

환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시

제정 1996. 7. 1 환경부 고시 제1996-86호
개정 1996. 10. 12 환경부 고시 제1996-121호
개정 1997. 12. 30 환경부 고시 제1997-126호
개정 1999. 12. 30 국립환경연구원 고시 제1999- 3호
개정 2000. 3. 15 국립환경연구원 고시 제2000- 7호
개정 2000. 10. 11 국립환경연구원 고시 제2000-18호
개정 2001. 6. 28 국립환경연구원 고시 제2001-10호
개정 2001. 11. 3 국립환경연구원 고시 제2001-22호
개정 2002. 3. 21 국립환경연구원 고시 제2002- 3호
개정 2002. 9. 16 국립환경연구원 고시 제2002-21호
개정 2004. 1. 8 국립환경연구원 고시 제2003-35호
개정 2004. 7. 1 국립환경연구원 고시 제2004-17호
개정 2004. 10. 28 국립환경연구원 고시 제2004-130호
개정 2005. 7. 27 국립환경연구원 고시 제2005-26호
개정 2006. 4. 28 국립환경과학원 고시 제2006-13호
개정 2006. 7. 26 국립환경과학원 고시 제2006-16호
개정 2006. 9. 12 국립환경과학원 고시 제2006-19호
개정 2006. 12. 14 국립환경과학원 고시 제2006-26호
개정 2007. 5. 21 국립환경과학원 고시 제2007- 9호
개정 2007. 12. 13 국립환경과학원 고시 제2007-26호
개정 2008. 02. 29 국립환경과학원 고시 제2008-10호
개정 2008. 09. 18 국립환경과학원 고시 제2008-33호
개정 2008. 12. 31 국립환경과학원 고시 제2008-42호
개정 2009. 01. 06 국립환경과학원 고시 제2008-49호
개정 2009. 09. 24 국립환경과학원 고시 제2009-31호
개정 2009. 12. 31 국립환경과학원 고시 제2009-61호
개정 2010. 04. 06 국립환경과학원 고시 제2010-12호
개정 2010. 05. 19 국립환경과학원 고시 제2010-17호
개정 2011. 01. 01 국립환경과학원 고시 제2010-49호
개정 2011. 08. 01 국립환경과학원 고시 제2011-19호
개정 2012. 08. 23 국립환경과학원 고시 제2012-19호
개정 2012. 12. 31 국립환경과학원 고시 제2012-48호
개정 2013. 12. 30 국립환경과학원 고시 제2013-35호
개정 2015. 01. 01 국립환경과학원 고시 제2014-43호
개정 2015. 08. 26 국립환경과학원 고시 제2015-13호
개정 2015. 12. 07 국립환경과학원 고시 제2015-16호
개정 2017. 04. 05 국립환경과학원 고시 제2017- 6호
개정 2017. 12. 28 국립환경과학원 고시 제2017-62호
개정 2018. 12. 28 국립환경과학원 고시 제2018-68호
개정 2019. 12. 30 국립환경과학원 고시 제2019-73호
개정 2020. 06. 23 국립환경과학원 고시 제2020-15호
개정 2021. 01. 04 국립환경과학원 고시 제2020-68호
개정 2022. 01. 14 국립환경과학원 고시 제2022- 2호
개정 2023. 12. 22 국립환경과학원 고시 제2023-70호
개정 2025. 02. 24. 국립환경과학원 고시 제2025-3호
개정 2026. 01. 01. 국립환경과학원 고시 제2025-51호
개정 2026. 07. 27. 국립환경과학원 고시 제2026-30호

제1조(목적) 이 고시는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제9조부터 제15조까지의 규정, 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제11조의 규정 및

시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제2조부터 제13조까지의 규정에 따른 환경측정기기의 형식승인·정도검사의 방법과 기준·주기 및 교정용품의 검정의 내용·방법 및 유효기간, 정도검사 또는 검정결과의 기록방법 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) ① 이 고시에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "환경측정기기"라 함은 규칙 제2조에 따른 측정기기를 말한다.
2. "기본모델"이라 함은 전기적인 회로·구조·성능이 동일하고 기능이 유사한 제품군 중 표본이 되는 측정기기를 말한다.
3. "파생모델"이라 함은 기본모델과 측정범위나 최소눈금 간격이 일부 상이한 제품군을 말한다.
4. "동일모델"이라 함은 기자재명칭·모델명·제조사·제조국가·전기적인 회로·부품·구조·성능·외관 등이 법 제9조에 따라 형식승인을 받은 측정기기와 동일한 것을 말한다.
5. "다항목측정기기(Multi)"라 함은 하나의 검출기로 2개 이상의 형식승인 대상 항목을 측정하는 장비를 말하며, 동일 검출기를 사용하더라도 측정셀 등이 서로 다를 경우에는 서로 다른 측정기로 간주한다.
6. "성능시험"이라 함은 규칙 제5조제2항에 따라 국립환경과학원장이 환경측정기기 검사기관에서 해당기기의 구조·성능을 확인하는 시험을 말한다.
7. "정도검사"라 함은 규칙 제7조제2항과 제3항에 따라 받는 검사를 말한다.
8. "환경측정기기 검사기관"이란 법 제13조에 따라 환경측정기기 검사기관으로 지정을 받은 자를 말한다.
9. "측정범위"라 함은 규칙 제2조에 따른 환경측정기기 중 측정기는 해당 측정항목의 범위를 말하며, 시료채취장치는 차압범위 또는 순간유량의 범위를 말한다.
10. "공인측정오차범위"라 함은 환경측정기기의 측정 자료의 반복성, 재현성 및 직선성 등 대표적인 기기오차를 말하며, 공인오차범위를 나타낼 때에는 해당 항목의 오차를 정확히 기재하여야 한다.
11. "예비성능시험"이라 함은 새로이 개발되거나 도입하고자 하는 환경측정기기의 측정 방법, 원리, 성능, 구조 등을 확인하는 시험을 말한다.
12. "최소눈금(단위)"라 함은 측정범위를 최소 단위로 구분한 값을 말한다.
13. 데이터의 통계적 해석방법은 따로 규정이 없는 한 한국산업규격 KS Q 5002(데이터의 통계적 기술)에 따른다.
14. "변경승인 대상"이라 함은 환경측정기기의 형식(모델명)이 동일하나, 규칙 제3조에 따라 구조 등이 변경되어 성능에 영향을 초래할 수 있는 경우로 환경측정기기 검사기관이 성능시험 신청시 제출한 측정기기의 구조를 직접 확인하고 판단한다.
15. "정도검사일"이라 함은 정도검사의 원 자료(raw data)를 최종 취득한 날을 말한다.

16. "정도검사기간"이라 함은 규칙 제7조에 따른 정도검사주기마다 그 끝나는 날의 30일 전부터 끝나는 날의 30일 후까지의 기간을 말한다.
17. "분야"라 함은 규칙 제10조제2항 관련 별표 6에 따른 정도검사 업무를 자동차, 대기, 수질, 소음·진동, 토양, 먹는물, 실내공기질로 구분하는 분야를 말한다.
18. 동 고시 별표에서 "국가공인기관"이라 함은 「국가표준기본법」 제14조제3항에 따라 지정된 국가교정업무 전담기관, 같은법 제23조제2항에 따라 인정을 받은 시험·검사기관 및 환경측정기기 검사기관을 말한다.
- ② 이 고시에서 사용하는 용어는 제1항에서 정하는 것을 제외하고는 법, 영 및 규칙에서 정하는 바에 따른다.

제2조의2(적용범위) 이 고시에서 정하고 있는 정도검사의 적용을 받는 환경측정기기의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 환경 오염도를 측정하여 그 결과를 행정목적에 사용하는 환경측정기기
2. 환경 오염도를 측정하여 그 결과를 제3자에게 제공하거나 외부에 알리기 위한 목적으로 사용하는 환경측정기기

제3조(구조·성능에 대한 세부기준 등) ① 규칙 제5조제1항의 규정에 따라 환경측정기기의 구조·성능에 대한 세부기준은 별표 1과 같다.

② 새로이 개발된 측정방법이나 원리의 환경측정기기는 제1항에 따른 구조·성능에 대한 세부기준을 만족하여야 한다. 다만, 법 제9조의2에 따른 현행 구조·성능 및 성능시험방법의 세부기준을 적용할 수 없는 새로운 방식의 예비형식승인 대상 환경측정기기는 환경측정기기 검사기관이 구조·성능에 대한 기준과 현장적용시험이 포함된 예비인증기준을 마련하여 국립환경과학원장의 승인을 득한 후 이를 대체할 수 있다.

제4조(성능시험의 절차·방법) ① 규칙 제5조제2항에 따라 형식승인이나 변경승인을 받으려는자(이하 "승인신청자"라 한다)가 성능시험성적서를 발부 받고자 할 때에는 별지 제1호서식의 성능시험신청서를 환경측정기기 검사기관에 제출하여야 한다. 이때, 원활한 검사의뢰가 어려운 경우에는 국립환경과학원장은 검사일정 조율 등에 관여할 수 있다.

② 승인신청자는 성능시험을 하는 환경측정기기 검사기관에게 형식승인 대상 환경측정기기를 제출하고 규칙 제30조에 따른 성능시험 수수료를 납부(신용카드 납부 가능)하여야 한다.

③ 성능시험을 의뢰받은 환경측정기기 검사기관은 해당 환경측정기기에 대하여 별표 2를 준수하여 성능시험을 실시하고 그 결과를 별지 제2호의1서식(국문) 또는 별지 제2호의2서식(영문)에 따라 작성한 후 신청받은 날부터 다음 각 호의 기간 내에 신청인에게 내주어야 한다. 다만, 다항목측정기기의 경우 한 항목 추가할 때마다 15일씩 연장할

수 있으며, 총 기간은 신청 분야의 2배 이내이어야 한다.

1. 자동차, 소음진동, 토양 및 먹는물 분야 : 30일
2. 대기, 수질 및 실내공기질 분야 : 40일

④ 환경측정기기 검사기관은 성능시험을 함에 있어 자체적으로 개발하였거나 공동참여 등의 방식으로 개발한 환경측정기기에 대해서는 스스로 성능시험을 할 수 없다. 다만, 해당 환경측정기기에 대한 성능시험을 할 수 있는 환경측정기기 검사기관이 자신밖에 없는 경우, KS Q ISO/IEC 17020에 따른 공평성 확보 후 자체 실시할 수 있다.

제4조의2(예비성능시험의 절차·방법) ① 예비성능시험 신청자는 국립환경과학원장에게 규칙 제6조의2에 따른 예비형식승인 신청서를 제출하기 전에 미리 환경측정기기 검사기관에게 별지 제1호의2서식의 예비성능시험신청서를 제출하여야 한다.

② 예비성능시험신청자로부터 신청받은 환경측정기기 검사기관은 해당 환경측정기기에 대하여 제4조의3에 따라 심의를 받아 결정한 예비형식승인기준, 예비성능시험방법, 시험기간, 예비성능시험 수수료에 따라 예비성능시험을 실시하고, 별지 제2의1서식의 예비성능시험성적서를 신청자에게 발급하여야 한다.

③ 환경측정기기 검사기관은 예비성능시험을 함에 있어 자체적으로 개발하였거나 공동참여 등의 방식으로 개발한 환경측정기기에 대하여는 스스로 예비성능시험을 할 수 없다. 다만, 해당 환경측정기기에 대한 성능시험을 할 수 있는 환경측정기기 검사기관이 자신밖에 없는 경우, KS Q ISO/IEC 17020에 따른 공평성 확보 후 자체 실시할 수 있다.

제4조의3(예비형식승인 기준 등에 대한 적합성 심의) ① 제3조제2항의 규정에 해당하는 예비형식승인 대상 환경측정기기는 예비형식승인 신청자가 국립환경과학원장에게 신청서를 제출하기 전에 미리 환경측정기기 검사기관에 해당 환경측정기기의 측정원리, 구조, 성능 등에 대한 자료를 제출하여 예비형식승인기준 등에 대한 사전 적합성 검토를 받아야 한다.

② 환경측정기기 검사기관은 제1항에 따른 사전 적합성 검토를 함에 있어 5인 이상의 관계전문가 회의를 통하여 예비형식승인기준의 타당성, 예비성능시험방법, 성능시험기간, 정도검사방법, 성능시험 및 정도검사의 수수료 등에 관한 내용을 검토하고, 작성한 예비형식승인기준(안)을 국립환경과학원장에게 제출하여야 한다.

③ 국립환경과학원장은 제2항에 따라 제출된 예비형식승인 기준 등의 적합성에 대하여 별표 6의 "환경측정기기 예비형식승인 기준 적합성 등에 관한 심의 절차"에 따라 제출일부터 20일 이내에 심의하고, 적합하다고 인정하는 경우에는 해당 환경측정기기의 예비형식승인기준, 예비성능시험방법, 예비성능시험기간, 정도검사방법, 정도검사기간, 성능시험 및 정도검사의 수수료 등에 대한 구체적인 사항을 결정하고, 이를 환경측정기기 검사기관에 통보하여 예비형식승인 절차가 신속히 진행되도록 하여야 한다.

④ 국립환경과학원장은 제3항에 따른 성능시험 또는 정도검사의 수수료를 결정함에 있어 규칙 제30조에 따른 기존의 수수료를 적용하기 어렵다고 판단한 때에는 별도의 수수료를 정하도록 기후에너지환경부장관에게 요청하여야 한다.

제4조의4(사용 중인 측정기기의 변경) ① 규칙 제7조제2항에 따라 최초 정도검사를 받고 측정기기를 사용 중인 자가 측정범위나 최소눈금 간격을 변경하고자 할 때는 측정기기의 제작·수입 또는 판매자(이하 "제작자"라 한다)에게 이를 요청하여야 하며, 변경된 측정기기를 사용하고자 할 때는 정도검사에서 적합 판정을 받으면 계속 사용할 수 있다.

② 제작자는 제1항에 따른 변경요청이 있는 경우, 기존 형식승인을 받은 모델(기본모델 또는 파생모델)의 구조와 성능이 일치하도록 변경하고 형식승인 번호를 해당 모델과 동일하게 변경하여야 한다. 다만, 사용 중인 측정기기로 제4조의5에 따른 파생모델 등록을 위한 성능시험을 실시한 경우에는, 성능시험 성적서에 해당 제품을 식별할 수 있는 고유번호를 함께 기재한 때에 한하여 현장적용계수시험을 제외한 정도검사를 생략할 수 있다.

제4조의5(파생모델의 형식승인 절차) ① 법 제9조에 따라 형식승인을 받은 기본모델에 파생모델을 추가하고자 하는 경우에는, 신청인은 규칙 별지 제1호서식의 신청서 "변경내용"란에 "파생모델 신청"이라고 기재하고, 기본모델의 모델명과 형식승인번호를 함께 표기하여야 한다. 이와 함께, 파생모델이 기본모델과 구조·성능 등이 유사함을 증명할 수 있는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국립환경과학원장에게 제출하여야 한다.

1. 별지 제5호서식 환경측정기기 구조·규격 및 성능시험성적 비교표(단, 성능 항목은 공란 표시)
2. 성능시험성적서(단, 현장적용계수를 제외한 해당분야 정도검사 시험항목으로 제한)

② 제1항제1호에 따라 환경측정기기 검사기관에서 환경측정기기 구조·규격 비교표를 발급하는 경우는 성능시험 수수료의 1/3로 하며, 제1항제2호에 따른 성능시험 수수료는 규칙 별표 13의 정도검사 수수료를 적용한다. 다만 현장적용계수시험이 포함된 경우에는 규칙 별표 13의 비고 3에 따르고, 적용이 불가능한 측정기기는 규칙 별표 13의 정도검사 수수료의 1/2로 한다.

③ 기본모델의 구조·성능에 영향을 주는 중요 변경사항이 있을 경우 규칙 제3조에 따른 변경승인을 받아야 한다.

④ 국립환경과학원장은 제1항에 따른 파생모델의 형식승인 신청을 받은 때에는 제1항 각 호의 서류에 대한 적정성만을 심사하여 형식승인서를 발급할 수 있다.

⑤ 제작자가 규칙 별지 제1호서식을 제출하여 파생모델의 형식승인을 받은 경우에는

그 기본모델도 함께 판매할 수 있다. 다만, 변경승인을 받은 경우에는 그러하지 아니한다.

제4조의6(동일모델의 형식승인 절차) ① 법 제9조에 따라 형식승인을 받은 측정기기와 동일한 모델의 측정기기를 수입·판매하려는 자는 규칙 별지 제1호서식의 신청서 "변경내용"란에 "동일모델 신청"이라고 기재하고, 기본모델의 모델명과 형식승인번호를 함께 표기하여야 한다. 또한, 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국립환경과학원장에게 제출하여야 한다.

1. 별지 제6호서식 동일모델 형식승인 신청 동의서 : 기본모델의 형식승인을 받은 자로부터 동의를 받은 서류
2. 기본모델의 형식승인서 사본 1부
3. 별지 제5호서식 환경측정기기 구조·규격 및 성능시험성적 비교표(단, 성능 항목은 공란 표시)

② 동일 제작자가 동일모델에 대해 다른 분야의 형식승인을 받고자 하는 경우, 제1항의 절차를 따르되 별지 제6호서식을 생략할 수 있다. 다만 제작자가 다른 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 제1항제3호에 따라 환경측정기기 검사기관에서 환경측정기기 구조·규격 및 성능시험성적 비교표를 발급하는 경우 수수료는 1/3로 경감한다.

④ 국립환경과학원장은 제1항에 따른 동일모델의 형식승인 신청을 받은 때에는 제1항 각 호의 서류에 대한 적정성만을 심사하여 형식승인서를 발급할 수 있다.

⑤ 제1항에도 불구하고 형식승인을 받은 자로부터 동의를 받지 못할 경우, 법 제9조에 따른 형식승인을 신규로 신청할 수 있다.

제4조의7(다항목측정기기의 형식승인 절차) ① 다항목측정기기는 형식승인이나 변경승인을 일괄 신청할 수 있으며, 다항목측정기기를 일괄 신청하려는 자는 규칙 제5조제2항에 따른 측정기기형식승인(변경승인) 신청서상의 측정범위, 최소눈금 및 공인측정오차범위 등을 측정 항목별로 작성하여야 한다.

② 다항목측정기기의 신청인은 성능시험성적서를 제외한 구비서류를 공통으로 작성하고, 성능시험성적서는 측정 항목별로 첨부하여야 한다. 이때 성능시험 항목 중 공통으로 적용 가능한 다음 각 호의 항목은 중복하여 시험하지 않을 수 있다.

1. 절연저항시험
2. 내전압

③ 국립환경과학원장은 제1항에 따른 다항목측정기기의 형식승인 신청을 받은 때에는 측정 항목별로 적정성을 심의하며 적합하다고 인정하는 일부 항목에 대해서만 형식승인서를 발급할 수 있다.

제5조(형식승인표시와 유효기간) ① 규칙 제4조에 따라 형식승인을 얻은 자가 당해

환경 측정기기에 부착하여야 하는 형식승인 표는 규칙 별표 1의3와 같다.

② 제작자가 규칙 제3조에 해당하지 아니하는 사항에 대하여 측정기기 형식승인서의 기재사항(주소, 상호 등) 변경을 요청할 경우, 국립환경과학원장은 변경사항에 관한 근거서류의 적정성만을 심사하여 변경된 내용을 기재하여 발급할 수 있다.

③ 제4조의5에 따른 파생모델은 기본모델과 동일한 형식승인 번호 뒤에 “-일련번호(숫자)”를 추가하여 기입한다.

④ 제4조의6제4항에 따른 동일모델의 형식승인 번호는 기본모델의 형식승인 번호 뒤에 “-일련번호(알파벳 대문자)”를 추가하여 기입한다.

⑤ 제4조의6제5항에 따라 기본모델에 여러 분야의 형식승인이 부여된 경우에는 법 제9조제5항에 따른 형식승인표(수입신고표)에 분야를 추가로 표시하여야 한다.

⑥ 제4조의7에 따른 다항목측정기기는 법 제9조제5항에 따른 형식승인표(수입신고표)에 측정항목을 추가로 표시하여야 한다.

⑦ 파생모델과 동일모델은 기본모델의 유효기간을 따른다.

제6조(정도검사 신청) ① 규칙 제7조에 따른 정도검사를 받고자 하는 자는 환경측정기기 검사기관에게 규칙 별지 제6호서식에 따라 정도검사 신청을 하여야 한다.

② 다항목측정기기 또는 동일모델에 여러 분야의 형식승인이 부여된 경우에는 그 결과를 행정목적으로 사용하거나 외부에 알리기 위한 목적으로 사용된 분야 또는 항목에 한해서 정도검사를 각각 신청하여 적합 판정을 받고 사용하여야 한다.

③ 측정기기를 사용하는 자가 측정기기의 중요부품 등을 수리하고 그 결과를 행정목적으로 사용하거나 외부에 알리기 위한 목적으로 사용하고자 할 때에는 사용하기 전에 정도검사를 신청하여 적합 판정을 받고 사용하여야 한다. 다만, 「대기환경보전법」 시행령 제19조제1항과 「물환경보전법」 시행령 제37조제3항에 따른 원격감시체계 관제센터 전산망으로 측정결과를 전송하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

제7조(정도검사의 기준·방법·주기) ① 환경측정기기의 정도검사 기준은 별표 1의1과 같다.

② 정도검사 신청을 받은 환경측정기기 검사기관은 별표 2의1에 따른 정도검사 방법에 따라 정도검사를 실시하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 정도검사를 할 때 현장적용계수 시험을 생략할 수 있다.

1. 「대기환경보전법」 시행령 제19조제1항에 따른 굴뚝원격감시체계 관제센터가 굴뚝 배출가스(이산화황·질소산화물·염화수소·불화수소·암모니아·일산화탄소·이산화탄소·메탄·산소·먼지) 연속자동측정기와 그 부속기기에 대해 상대정확도시험을 포함한 정도확인시험을 정도검사일 기준으로 3개월 이내에 실시한 경우

2. 「물환경보전법」 시행령 제37조제3항에 따른 수질원격감시체계 관제센터가 수질분야(용존산소·화학적 산소요구량·생물학적 산소요구량·총질소·총인·총유기탄소

·수소이온농도·부유물질) 연속자동측정기와 그 부속기기에 대해 상대정확도시험을 포함한 정도확인시험을 정도검사일 기준으로 3개월 이내에 실시한 경우

3. 굴뚝원격감시체계 대상 시설 중 가동 중지 중인 배출시설에 부착된 굴뚝 배출가스(이산화황·질소산화물·염화수소·불화수소·암모니아·일산화탄소·이산화탄소·메탄·산소·먼지) 연속자동측정기와 그 부속기기의 현장적용계수 시험이 불가한 경우. 다만, 가동 중지 사유서를 관할관제센터에 제출하는 경우에 한하며, 재가동할 경우 15일 이내 현장적용계수시험을 실시해야 한다.

4. 수질원격감시체계 대상 시설 중 가동 중지 중인 배출시설에 부착된 수질분야(용존산소·화학적 산소요구량·생물학적 산소요구량·총질소·총인·총유기탄소·수소이온농도·부유물질) 연속자동측정기와 그 부속기기의 현장적용계수시험이 불가한 경우. 다만, 가동 중지 사유서를 관할관제센터에 제출하는 경우에 한하며, 재가동할 경우 15일 이내 현장적용계수시험을 실시해야 한다.

③ 제2항의 환경측정기기 검사기관은 정도검사를 실시하면서 다음 각 호의 점검표를 작성하여야 한다.

1. 자동차분야

1.1. 제작차 배출가스 측정기기

1.1.1. 원동기동력계와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-1-1-1호 서식)

1.1.2 차대동력계와 그 부속기기

1.1.2.1. 차대동력계와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (4륜차용·2륜차용)
(별지 제3-1-1-2-1호 서식)

1.1.2.2. 차대동력계와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (IM240-배기유량직접방법용) (별지 제3-1-1-2-2호 서식)

1.1.3. 원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기

1.1.3.1. 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치(4륜차용, 2륜차용)와 그 부속 기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-1-1-3-1호 서식)

1.1.3.2. 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (IM240-배기유량직접방법용) (별지 제3-1-1-3-2호 서식)

1.1.3.3. 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표(암모니아 측정장치 및 그 부속기기) (별지 제3-1-1-3-3호 서식)

1.1.4. 증발가스분석기와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-1-1-4호 서식)

1.1.5. 입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표

1.1.5.1. 입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표(차대용)
별지 제3-1-1-5-1호 서식)

1.1.5.2. 입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표(원동기용)
(별지 제3-1-1-5-2호 서식)

- 1.1.5.3. 입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표(전체용)
(별지 제3-1-1-5-3호 서식)
- 1.1.5.4. 입자개수 측정장치와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표
(별지 제3-1-1-5-4호 서식)
- 1.1.6. 이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기에 대한 점검표 (별지 제3-1-1-6호 서식)
- 1.2. 운행차 배출가스 측정기기
- 1.2.1. 차대동력계와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (소형·대형)
(별지 제3-1-2-1호 서식)
- 1.2.2. 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기
- 1.2.2.1. 차대동력계용 배출가스 측정장치(운행차용)와 그 부속 기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-1-2-2-1호 서식)
- 1.2.2.2. 차대동력계용 배출가스 측정장치(경유자동차 질소산화물 분석기-운행차용)와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-1-2-2-2호 서식)
- 1.2.3. 자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소) 분석기·공기과잉률 측정기와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-1-2-3호 서식)
- 1.2.4. 매연측정기에 대한 정도검사 점검표
- 1.2.4.1. 여지반사식 매연측정기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-1-2-4-1호 서식)
- 1.2.4.2. 부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기에 대한 정도검사 점검표
(별지 제3-1-2-4-2호 서식)
- 1.2.5. 매연측정용 비디오와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-1-2-5호 서식)
- 1.2.6. 운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표
- 1.2.6.1. 운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표(가스상 원격측정기) (별지 제3-1-9-1호 서식)
- 1.2.6.2. 운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표(매연 원격측정기) (별지 제3-1-9-2호 서식)

2. 대기분야

- 2.1. 대기배출가스(이산화황·질소산화물·일산화탄소·총탄화수소 및 산소)측정기와 부속기기 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-2-1호 서식)
- 2.2. 굴뚝배출가스(이산화황·질소산화물·염화수소·불화수소·암모니아·일산화탄소·이산화탄소·메탄·산소·먼지)연속자동측정기와 그 부속기기 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-2-2호 서식)
- 2.3. 대기(이산화황·일산화탄소·질소산화물·오존·먼지 및 미세먼지 및 초미세먼지(PM-10, PM-2.5))연속자동측정기와 그 부속기기 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-2-3호 서식)

- 2.4. 굴뚝 시료채취장치와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-2-4호 서식)
- 2.5. 미세먼지 및 초미세먼지(PM-10, PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-2-5호 서식)

3. 수질분야

- 3.1. 수질(용존산소, 화학적산소요구량, 생물화학적산소요구량, 총질소, 총인, 총유기탄소, 수소이온농도, 부유물질) 연속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표(별지 제3-3-1호 서식)

4. 소음·진동분야

- 4.1. 소음계와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-4-1호 서식)
- 4.2. 소음연속자동측정기와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-4-2호 서식)
- 4.3. 진동레벨계와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-4-3호 서식)

5. 토양분야

- 5.1. 지하매설저장시설 또는 지상저장시설 액상부 누출측정기와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-5-1호 서식)
- 5.2. 지하매설저장시설 기상부 누출측정기와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-5-2호 서식)

6. 먹는물 분야

- 6.1. 탁도 또는 잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-6-1호 서식)

7. 실내공기질분야

- 7.1. 실내공간오염물질(미세먼지 및 초미세먼지(PM-10, PM-2.5)·휘발성유기화합물·석면, 총부유세균 및 부유곰팡이) 시료채취장치와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-7-1-1 내지 별지 제3-7-1-6호 서식)
- 7.2. 실내공간오염물질(미세먼지 및 초미세먼지(PM-10, PM-2.5)·일산화탄소·이산화탄소·오존·이산화질소 및 라돈) 연속자동측정기와 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표 (별지 제3-7-2-1 내지 별지 제3-7-2-4호 서식)

④ 자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소) 분석기·공기과잉률 측정기 및 그 부속기기와 매연측정기가 통합되어 있는 시스템(통신포트로 연결되어 있는 경우 및 하나의 케이스 내에 분리 장착한 경우 포함)은 별표 1 및 별표 2에서 정하고 있는 구조·성능기준과 성능시험방법에 따라 검사를 받아 사용할 수 있다. 다만, 각각의 측정기를

완전 통합하여 형식승인 받은 내용과 다른 새로운 기종의 통합측정기를 제작하였을 경우는 그 구조와 성능이 적합한지 여부를 검사하고 별도의 형식승인을 받아야 한다.

⑤ 국가 또는 지방자치단체가 운영하는 규칙 제2조제2호의 대기연속자동측정기나 제2조제3호의 수질분야(용존산소, 화학적산소요구량 및 생물화학적산소요구량, 총질소, 총인, 총 유기탄소, 수소이온농도, 부유물질) 연속자동측정기의 정도검사는 규칙 제10조 제3항에 따라 환경측정기기 검사기관으로 지정(인력, 시설, 장비, 능력)을 받은 기관과 측정기의 유지관리에 대하여 위탁계약을 체결하고, 위탁기관이 정기적으로 실시하는 정기검사를 정도검사 방법과 동일하게 수행할 경우 이를 정기검사로 갈음할 수 있다.

⑥ 규칙 제7조제2항에 따른 환경측정기기 정도검사주기는 별표 7과 7의1과 같다.

⑦ 고온, 폭발 등 작업자의 안전이 위협받는 경우에는 그 위협 요소가 사라진 후에 시험할 수 있다.

⑧ 정도검사기간 내에 정도검사를 받은 경우에는 최초 정도검사를 받은 날로부터 정도검사주기를 산정하며, 정도검사기간을 벗어났을 경우에는 해당 정도검사를 받은 날로부터 제6항에 따른 정도검사주기를 산정하되, 정도검사주기를 벗어난 기간이 별표 7의 2차 이내일 경우 차수별 해당 주기를 적용하고, 2차를 초과하는 때에는 3차 이후 주기를 적용한다.

⑨ 정도검사의 각 검사농도는 설정된 측정범위를 기준으로 결정하되, 제4조의5에 해당하는 측정기기는 형식승인서상의 측정범위를 기준으로 한다.

⑩ 환경측정기기 검사기관은 정도검사를 함에 있어 자체적으로 개발하였거나 공동참여 등의 방식으로 개발한 환경측정기기에 대해서는 스스로 정도검사를 할 수 없다. 다만, 해당 환경측정기기에 대한 정도검사를 할 수 있는 환경측정기기 검사기관이 자신했에 없는 경우, KS Q ISO/IEC 17020에 따른 공평성 확보 후 자체 실시할 수 있다.

⑪ 제2항의 현장적용계수시험을 생략할 경우, 정도검사 수수료는 제4조의5제2항을 따른다.

제8조(정도검사 기록부 교부·비치 및 부적합 결과 통보 등) ① 정도검사의 신청을 받은 환경측정기기 검사기관은 제7조제1항에 따른 해당 기기의 정도검사 점검표에 따라 정도검사를 실시하고 그 결과를 별지 제3-1-1호 내지 제3-7-2-3호 서식의 정도검사 점검표, 규칙 별지 제8호서식의 정도검사 기록부 및 별지 제9호서식의 정도검사 증명서(적합한 경우에 한함)에 기재한 후 이를 정도검사 신청한 자에게 교부하여야 한다.

② 제1항에 따라 정도검사를 받은 자는 환경측정기기 검사기관으로부터 교부받은 정도검사 점검표 및 정도검사 기록부를 비치하여야 하며, 다음번 정도검사 신청 시에 정도검사 기록부를 제출하여야 한다.

③ 환경측정기기 검사기관은 제1항에 따른 정도검사 결과 부적합한 경우에 정도검사

기록부 사본을 국립환경과학원과 해당 지방자치단체 시·군·구 및 관할 도청, 혹은 지방유역환경청에 동시에 통보하여야 한다.

④ 정도검사를 받아 환경측정기기를 사용하는 자가 제1항의 정도검사 증명서 등을 제출받고자 하는 경우, 환경측정기기 검사기관은 직전 정도검사 점검표 등을 확인하여 제출할 수 있다. 이때, 환경측정기기 검사기관은 직전 정도검사 기록부 검사내용만 기재할 수 있다.

⑤ 제4항에 따른 재발급이 불가할 경우 환경측정기기를 사용하는 자는 최초정도검사를 신청하여야 하며 이때 정도검사주기는 별표 7의 3차 이후 주기를 적용한다.

제9조(교정용품의 규격과 기준) ① 규칙 제9조제5항의 규정에 의한 교정용품의 규격은 다음 각 호와 같다.

1. 표준가스 및 표준물질은 다음의 정확도를 가져야 하며, 환경측정기기 검사기관이 그 품질을 보증하는 것이어야 한다.

가. 제작자동차 배출가스 측정용 기기에 사용하는 교정용 가스는 표시 농도의 $\pm 1\%$ 이내의 정확도를 가져야 하며 정도검사 시 가스의 정도 유·무를 확인하여야 한다.

나. 운행차 배출가스 측정용 기기에 사용하는 교정용 가스는 표시 농도의 $\pm 2\%$ 이내의 정확도를 가져야 한다.

다. 그 외 분야의 측정기기의 교정에 사용하는 교정용 가스는 표시 농도의 $\pm 2\%$ 이내의 정확도를 가져야 한다.

2. 교정용 가스의 유효기간은 별표 3에 따른다.

3. 자동차분야의 매연포집용 여과지는 KS R ISO 10054규격의 기준에 적합하여야 하며, 환경측정기기 검사기관이 그 품질을 보증하는 것이어야 한다. 또한, 검정성적서는 규칙 별지 제11호서식에 따른다.

4. 자동차분야의 교정용 매연표준지 및 교정용매연표준필터는 매연농도 값의 $\pm 2\%$ 이내의 정확도를 가져야 한다. 검정성적서는 규칙 별지 제11호서식에 따른다.

5. 자동차분야의 교정용 매연표준지의 유효기간은 검정을 받은 날부터 6 개월이 되는 날이 속하는 달로 하고, 교정용 매연표준필터의 유효기간은 검정을 받은 날부터 12 개월이 되는 날이 속하는 달로 한다. 다만, 계속 사용할 경우에는 유효기간 만료일 ± 15 일 이하에 검정을 받아야 한다.

6. 교정용 매연표준지는 4 매(20 %, 30 %, 40 %, 50 %), 교정용 매연표준필터는 3개(40 %, 60 %, 80 %), 교정용 가스는 사용하는 성분별로 한 개 이상을 갖추고 있어야 한다.

제10조(검정방법 및 절차) ① 제9조의 규정에 의한 교정용품의 규격 적합 여부를 확인하기 위한 검정방법 및 절차는 별표 3과 같다.

② 국가 또는 국가공인기관에서 검정받은 교정용가스는 제1항에 따라 검정을 받아 합

격한 것으로 갈음할 수 있다.

제11조(검정의 신청·표지 등) ① 교정용품에 대하여 검정을 받고자 하는 자는 환경측정기기 검사기관에게 규칙 별지 제10호서식에 따라 검정신청을 하여야 한다.

② 환경측정기기 검사기관은 검정 결과 적합한 때에는 규칙 별지 제11호서식에 따라 성적서를 발급·보관하고, 규칙 별지 제12호서식에 따라 검정증명서를 교부하여야 한다.

③ 교정용품을 사용하는 자는 교정용품이 제9조제1항제1호 및 제2호에 따른 유효기간이 만료된 때에는 다시 검정을 받아야 한다.

제12조(검사 또는 검정결과의 기록·보존) ① 환경측정기기 검사기관은 규칙 제13조의 규정에 의하여 검사 또는 검정의 결과를 기록한 제4조의 성능시험성적서, 제8조의 정도검사 점검표, 제9조의 검정성적서, 별표 5의 품질(QA/QC) 점검표 등과 이를 입증하는 원자료를 2년간 보존하여야 한다.

② 해당 자료는 출력물이 아닌 전산화된 시스템으로 보관되어도 기록보존으로 인정하나, 전산으로 기록된 자료는 수정이 불가하여야 하며 기록을 수정하여야 하는 경우 수정사항을 추적할 수 있도록 원래의 테이터와 수정된 테이터를 모두 보유하고 있어야 한다.

제13조(환경측정기기 검사기관의 현장평가 및 사후관리) ① 국립환경과학원장은 환경측정기기 검사기관의 기술능력·시설 및 장비에 대한 평가를 실시함에 있어, 규칙 제10조제4항 별표 7에 따라 현장평가는 관련 공무원 1명 이상과 전문가 1명 이상으로 평가팀을 구성하여 별표 4에 따라 실시하며, 법 제28조제2항 및 규칙 제29조의 규정에 의한 사후관리는 국립환경과학원의 환경측정기기 검사기관 사후관리 운영지침에 따라 실시한다.

② 국립환경과학원장은 환경측정기기 검사기관에 대하여 제1항의 사후관리를 하고, 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

③ 다만, 법 제18조의2에 따른 시험·검사기관의 정도관리를 받은 환경측정기기 검사기관은 당해연도에 한해 제1항의 사후관리를 정도관리로 갈음할 수 있다.

④ 영 제11조제4호에 따른 환경측정기기 검사기관의 기술능력 변경은 「근로기준법」 제60조제6항 각 호에 해당하는 경우는 근무하고 있는 것으로 간주한다. 다만, 기술능력 기준이 2명 이상인 분야에 한하여 1명에 대해서만 인정한다.

제14조(기준 검사실의 세부기준) 규칙 별표 1의 환경측정기기 기준 검사실의 세부기준은 별표 8과 같다.

제15조(재검토기한) 국립환경과학원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3

년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(2004.10.28)

제1조(시행일) 이 고시는 2004년 1월 8일부터 시행한다.

제2조(사용 중인 환경측정기기에 관한 경과조치) ① 2004년 1월 8일 당시 [별표 1]환경측정기기의 구조·성능에 대한 기준의 개정규정에 해당하는 환경측정기기 중 사용 중인 유속계는 2004년 9월 10일자로 형식승인을 얻은 기기로 본다.

② 제1항의 규정에 의하여 형식승인을 얻은 것으로 보는 환경측정기기중 유속계에 대하여 정도검사를 실시함에 있어서는 2004년 9월 10일을 당해 기기의 취득일로 본다. 다만, 이 경우 최초 정도검사는 2006년에 실시하되 당해 사업장에서 동 기기를 취득한 날이 속하는 달에 받을 수 있다.

부 칙(2007.5.21)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부 칙 (2007.12.07)

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부 칙 (2008.9.18)

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부 칙 (2009.9.24)

제1조(시행일) 이 고시는 2009년 9월 24일부터 시행한다.

제2조(중전 고시의 폐지) 중전의 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시(제2008-49호, 2009.01.06)는 이를 폐지한다.

부 칙(2009.12.31)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(종전 고시의 폐지) 종전의 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 (제2009-31호, 2009.09.24)는 이를 폐지한다.

부 칙 (2010.4.6)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 별지 제3-1-2-3호 서식, 별지 제3-1-2-4호 서식, 별지 제3-1-2-5호 서식, 별지 제3-1-7-2호 서식 규정은 2010년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2010.5.19)

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부 칙 (2011.1.1)

이 고시는 2011년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2011.8.1)

이 고시는 2011년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2012.8.23)

이 고시는 2012년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2012.12.31)

이 고시는 2013년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2013.12.30)

이 고시는 2014년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2015.1.1)

제1조(시행일) 이 고시는 2015년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 별표 1-1, 별표2-1은 2015년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2015.8.26)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다

부 칙 (2015.12.7.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시된 날부터 시행한다.

제2조(미세먼지(PM_{2.5}) 측정기기 형식승인 등에 관한 경과조치) 2015년 1월 1일 당시 미세먼지(PM_{2.5}) 시료채취장치와 연속자동측정기 및 각각의 그 부속기기를 설치하여 사용 중인 개별 장비는 국립환경과학원장에게 다음 각호와 같이 장비 성능의 적정성 등을 인정받은 날을 기준으로 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제9조에 따른 형식승인 및 같은 법 제11조에 따른 최초 정도검사를 받은 것으로 본다.

1. 미세먼지(PM_{2.5}) 시료채취장치와 및 그 부속기기 중 입경분류기의 제작 규격 준수 여부와 유량의 검증결과를 국립환경과학원장에게 제출하여 인정받은 장비
2. 미세먼지(PM_{2.5}) 연속자동측정기 및 그 부속기기 중 국립환경과학원장이 실시한 성능평가결과 기율기 0.9~1.1, 절편 -2.25~2.25 오차율 10 % 이하의 조건을 만족한 장비

부 칙 (2017.4.5.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다. 단, 별표 1-1 QS 0203.1 및 0203.6의 1의(5) 등가성 평가 시험은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(미세먼지(PM₁₀) 시료채취장치 형식승인 등에 관한 경과조치) 2017년 4월 5일 당시 미세먼지(PM₁₀) 시료채취장치 및 각각의 그 부속기기를 설치하여 사용 중인 개별 장비는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제9조에 따른 형식승인을 득한 것으로 한다.

부 칙 (2017.12.28.)

제1조(시행일) 이 고시는 2018년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(소음연속자동측정기 형식승인 등에 관한 경과조치) 2013년 1월 1일 당시 형식승인 받은 ‘소음계 및 그 부속기기’를 옥외에 고정 설치(2013년 1월 1일 설치 완료된 장비에 한함)하여 무인으로 소음을 연속적으로 측정 사용 중인 개별 장비는 ‘소음연속 자동측정기 및 그 부속기기’에 해당하는 정도검사를 신청할 수 있다.

부 칙(2018.12.28.)

제1조(시행일) 이 고시는 2019년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2019.12.30.)

제1조(시행일) 이 고시는 2020년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 별표 2-1의 QM0202.1 중 현장적용계수 예외(광투과방식 측정기) 규정 삭제는 2020년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2020.6.23)

이 고시는 2020년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2021.1.4)

이 고시는 2021년 1월 4일부터 시행한다.

부 칙 (2022.1.14)

제1조(시행일) 이 고시는 2022년 1월 14일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치 및 그 부속기기에 대한 정도검사 점검표(암모니아 측정장치 및 그 부속기기) (별지 제3-1-3-5호 서식) 규정은 2023년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (제2023-70호, 2023.12.22)

이 고시는 2023년 12월 22일부터 시행한다.

부 칙 (제2025-3호, 2025.2.24.)

이 고시는 2025년 2월 25일부터 시행한다.

부 칙 (제2025-51호, 2025.12.11.)

제1조(시행일) 이 고시는 2026년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시는 2026년 7월 1일 이전에 형식승인을 받은 측정기기에 대해서는 제4조의4, 제4조의5, 제4조의6, 제4조의7 및 제5조는 적용하지 않는다. 다만, 제4조의4는 변경시점이 2026년 7월 1일 이후일 경우에는 그러하지 아니한다.

부 칙 (제2026-30호, 2026.7.27.)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

별표 :

1. 환경측정기기 형식승인 구조·성능 세부기준
- 1-1. 환경측정기기 정도검사 구조·성능 세부기준
2. 환경측정기기 형식승인 성능시험방법
- 2-1. 환경측정기기 정도검사방법
3. 검정방법
4. 현지평가 세부사항
5. 환경측정기기 성능시험 및 정도검사 결과에 대한 품질(QA/QC) 절차서
6. 환경측정기기 예비형식승인 기준 적합성 등에 관한 심의 절차
7. 환경측정기기 정도검사 주기
- 7-1 환경측정기기 정도검사 주기
8. 환경측정기기 기준 검사실의 세부기준

별지서식 :

1. 제1호 서식 : 환경측정기기 성능시험 신청서
2. 제2호 서식 : 성능시험성적서
3. 제3호 서식 : 정도검사 점검표
4. 제4호 서식 : 환경측정기기 예비형식승인 신청서 및 적합성 심의서
5. 제5호 서식 : 환경측정기기 구조·규격 및 성능시험성적 비교표
6. 제6호 서식 : 동일모델 형식승인 신청 동의서

< 목 차 >

[별표 1] 환경측정기기 구조·성능 세부기준

<자동차분야>

TS 0101.1	원동기동력계와 그 부속기기	1
TS 0101.2A	차대동력계와 그 부속기기(4륜차용)	4
TS 0101.2B	차대동력계와 그 부속기기(2륜차용)	7
TS 0101.2C	차대동력계와 그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법)	10
TS 0101.3A	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (원동기 배출가스 측정장치와 그 부속기기)	14
TS 0101.3B	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(4륜차용))	18
TS 0101.3C	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정 장치와 그 부속기기(2륜차용))	22
TS 0101.3D	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법용))	26
TS 0101.3E	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (암모니아 측정장치와 그 부속기기)	30
TS 0101.4	증발가스 분석기와 그 부속기기	33
TS 0101.5A	입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기(차대 입자형태의 물질 측정기)	36
TS 0101.5B	입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기(원동기 부분 채취식)	38
TS 0101.5C	입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기(원동기 전체 공기유량 채취식)	41
TS 0101.5D	입자 개수 측정장치와 그 부속기기	44
TS 0101.6	이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기	48
TS 0102.1A	차대동력계와 그 부속기기(소형운행차용)	53
TS 0102.1B	차대동력계와 그 부속기기(대형운행차용)	57
TS 0102.2A	차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(운행차용))	62
TS 0102.2B	차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(경유자동차 질소산화물 분석기-운행차용))	66
TS 0102.3A	자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)분석기 공기과잉률측정기와 그 부속기기 (일산화탄소 분석기)	69
TS 0102.3B	자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)분석기 공기과잉률측정기와 그 부속기기 (탄화수소 분석기)	72
TS 0102.3C	자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)분석기 공기과잉률측정기와 그 부속기기	

(공기과잉률 측정기(λ))	75
TS 0102.4A 매연 측정기와 그 부속기기(여지반사식)	78
TS 0102.4B 매연 측정기와 그 부속기기(부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기)	81
TS 0102.5 매연 측정용 비디오와 그 부속기기	84
TS 0102.6A 운행정 배출가스 원격측정기와 그 부속기기(가스상 원격측정기)	87
TS 0102.6B 운행정 배출가스 원격측정기와 그 부속기기(매연 원격측정기)	91

<대기분야>

TS 0201.1 대기배출가스측정기와 부속기기 (대기배출가스(이산화황·질소산화물· 일산화탄소·총탄화수소 및 산소)측정기와 그 부속기기)	94
TS 0202.1 굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (먼지(Dust))	97
TS 0202.2 굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (이산화황(SO ₂))	99
TS 0202.3 굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (질소산화물(NO _x))	101
TS 0202.4 굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (일산화탄소(CO))	103
TS 0202.5 굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (염화수소(HCl))	105
TS 0202.6 굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (불화수소(HF))	107
TS 0202.7 굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (암모니아(NH ₃))	109
TS 0202.8 굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (산소(O ₂))	111
TS 0202.9 굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (유속)	113
TS 0202.10 굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (이산화탄소(CO ₂))	115
TS 0202.11 굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (메탄(CH ₄))	117
TS 0203.1 대기연속자동측정기와 그 부속기기(미세먼지(PM-10)연속자동측정기와 그 부속기기)	119
TS 0203.2 대기연속자동측정기와 그 부속기기(이산화황(SO ₂)연속자동측정기와 그 부속기기)	122
TS 0203.3 대기연속자동측정기와 그 부속기기(질소산화물(NO _x)연속자동측정기와 그 부속기기)	124
TS 0203.4 대기연속자동측정기와 그 부속기기(일산화탄소(CO)연속자동측정기와 그 부속기기)	126
TS 0203.5 대기연속자동측정기와 그 부속기기(오존(O ₃)연속자동측정기와 그 부속기기)	128
TS 0203.6 대기연속자동측정기와 그 부속기기(초미세먼지(PM-2.5)연속자동측정기와 그 부속기기)	130
TS 0204.1 굴뚝시료채취장치와 그 부속기기(입자상물질 시료채취장치와 그 부속기기)	133
TS 0204.2 굴뚝시료채취장치와 그 부속기기(가스상물질 시료채취장치와 그 부속기기)	136
TS 0205.1 대기환경 시료채취장치와 그 부속기기(초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기)	138
TS 0205.2 대기환경 시료채취장치와 그 부속기기(미세먼지(PM-10) 시료채취장치와 그 부속기기)	141

<수질분야>

TS 0301.1 용존산소 연속자동측정기와 그 부속기기	144
TS 0302.1 화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기	147
TS 0303.1 생물화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기	150
TS 0304.1 총질소 연속자동측정기와 그 부속기기 (총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기)	153
TS 0305.1 총인 연속자동측정기와 그 부속기기 (총인(인산염 인 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기)	156
TS 0306.1 총유기탄소 연속자동측정기와 그 부속기기	159
TS 0307.1 수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기	162
TS 0308.1 부유물질 연속자동측정기와 그 부속기기	165

<소음진동분야>

TS 0401.1 소음계와 그 부속기기	168
TS 0402.1 소음연속자동측정기와 그 부속기기	172
TS 0403.1 진동레벨계와 그 부속기기	176

<토양분야>

TS 0501.1 지하 매설저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기	179
TS 0502.1 지하 매설저장시설 기상부 누출측정기기와 그 부속기기	181
TS 0503.1 지상저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기	183

<먹는물분야>

TS 0601.1 탁도 연속자동측정기와 그 부속기기	185
TS 0602.1 잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기	188

<실내공기질분야>

TS 0701.1 실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기(실내건축자재 방출시험챔버시스템)	193
TS 0701.2 실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및 포름알데히드) 시료채취장치와 그 부속기기)	195
TS 0701.3 실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기)	197
TS 0701.4 실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와 그 부속기기)	199
TS 0701.5 실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(총 부유세균 또는 부유곰팡이) 시료채취장치와 그 부속기기)	201
TS 0702.1 실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기)	203
TS 0702.2 실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(일산화탄소) 연속자동측정기와 그 부속기기)	205
TS 0702.3 실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(이산화탄소) 연속자동측정기와 그 부속기기)	207
TS 0702.4 실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(오존) 연속자동측정기와 그 부속기기)	209
TS 0702.5 실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(이산화질소) 연속자동측정기와 그 부속기기)	211
TS 0702.6 실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(라돈) 연속자동측정기와 그 부속기기)	213

[별표 1~1] 환경측정기기 정도검사 세부기준

<자동차분야>

QS 0101.1	원동기동력계와 그 부속기기	218
QS 0101.2A	차대동력계와 그 부속기기(4륜차용)	219
QS 0101.2B	차대동력계와 그 부속기기(2륜차용)	221
QS 0101.2C	차대동력계와 그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법)	223
QS 0101.3A	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (원동기 배출가스 측정장치와 그 부속기기)	225
QS 0101.3B	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(4륜차용))	227
QS 0101.3C	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정 장치와 그 부속기기(2륜차용))	229
QS 0101.3D	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법용))	231
QS 0101.3E	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (암모니아 측정장치와 그 부속기기)	233
QS 0101.4	증발가스 분석기와 그 부속기기	235
QS 0101.5A	입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기(차대 입자형태의 물질 측정기)	237
QS 0101.5B	입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기(원동기 부분 채취식)	238
QS 0101.5C	입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기(원동기 전체 공기유량 채취식)	240
QS 0101.5D	입자 개수 측정장치와 그 부속기기	241
QS 0101.6	이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기	243
QS 0102.1A	차대동력계와 그 부속기기(소형운행차용)	246
QS 0102.1B	차대동력계와 그 부속기기(대형운행차용)	248
QS 0102.2A	차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(운행차용))	250
QS 0102.2B	차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(경유자동차 질소산화물 분석기-운행차용))	252
QS 0102.3	자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)분석기·공기과잉률측정기와 그 부속기기	254
QS 0102.4A	매연 측정기와 그 부속기기(여지반사식)	256
QS 0102.4B	매연 측정기와 그 부속기기(부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기)	258
QS 0102.5	매연 측정용 비디오와 그 부속기기	259
QS 0102.6A	운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기(가스상 원격측정기)	261
QS 0102.6B	운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기(매연 원격측정기)	263

<대기분야>

QS 0201.1	대기배출가스측정기와 부속기기 (대기배출가스(이산화황·질소산화물· 일산화탄소·총탄화수소 및 산소)측정기와 그 부속기기)	265
QS 0202.1	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (먼지(Dust))	267
QS 0202.2	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (이산화황(SO ₂))	269
QS 0202.3	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (질소산화물(NOx))	270
QS 0202.4	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (일산화탄소(CO))	271
QS 0202.5	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (염화수소(HCl))	272
QS 0202.6	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (불화수소(HF))	273
QS 0202.7	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (암모니아(NH ₃))	274
QS 0202.8	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (산소(O ₂))	275
QS 0202.9	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (유속)	276
QS 0202.10	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (이산화탄소(CO ₂))	277
QS 0202.11	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 (메탄(CH ₄))	278
QS 0203.1	대기연속자동측정기와 그 부속기기(미세먼지(PM-10)연속자동측정기 및 그 부속기기)	279
QS 0203.2	대기연속자동측정기와 그 부속기기(이산화황(SO ₂)연속자동측정기 및 그 부속기기)	281
QS 0203.3	대기연속자동측정기와 그 부속기기(질소산화물(NO _x)연속자동측정기 및 그 부속기기)	282
QS 0203.4	대기연속자동측정기와 그 부속기기(일산화탄소(CO)연속자동측정기 및 그 부속기기)	283
QS 0203.5	대기연속자동측정기와 그 부속기기(오존(O ₃)연속자동측정기 및 그 부속기기)	284
QS 0203.6	대기연속자동측정기와 그 부속기기(초미세먼지(PM-2.5)연속자동측정기 및 그 부속기기)	285
QS 0204.1	굴뚝시료채취장치와 그 부속기기(입자상물질 시료채취장치 및 그 부속기기)	287
QS 0204.2	굴뚝시료채취장치와 그 부속기기(가스상물질 시료채취장치 및 그 부속기기)	289
QS 0205.1	대기환경 시료채취장치와 그 부속기기(초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치 및 그 부속기기)	290
QS 0205.2	대기환경 시료채취장치와 그 부속기기(미세먼지(PM-10) 시료채취장치 및 그 부속기기)	292

<수질분야>

QS 0301.1	용존산소 연속자동측정기와 그 부속기기	294
QS 0302.1	화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기	296
QS 0303.1	생물화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기	298
QS 0304.1	총질소 연속자동측정기와 그 부속기기 (총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기)	299
QS 0305.1	총인 연속자동측정기와 그 부속기기 (총인(인산염 인 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기)	300
QS 0306.1	총유기탄소 연속자동측정기와 그 부속기기	301
QS 0307.1	수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기	303
QS 0308.1	부유물질 연속자동측정기와 그 부속기기	304

<소음진동분야>

QS 0401.1	소음계와 그 부속기기	305
QS 0402.1	소음연속자동측정기와 그 부속기기	306
QS 0403.1	진동레벨계와 그 부속기기	307

<토양분야>

QS 0501.1	지하 매설저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기	308
QS 0502.1	지하 매설저장시설 기상부 누출측정기기와 그 부속기기	309
QS 0503.1	지상저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기	310

<먹는물분야>

QS 0601.1	탁도 연속자동측정기와 그 부속기기	311
QS 0602.1	잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기	313

<실내공기질분야>

QS 0701.1	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기(실내건축자재 방출시험챔버시스템)	314
QS 0701.2	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및 포름알데히드) 시료채취장치와 그 부속기기)	315
QS 0701.3	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기)	316
QS 0701.4	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와 그 부속기기)	317
QS 0701.5	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(총 부유세균 또는 부유곰팡이) 시료채취장치와 그 부속기기)	318
QS 0702.1	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기)	319
QS 0702.2	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(일산화탄소) 연속자동측정기와 그 부속기기)	320
QS 0702.3	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(이산화탄소) 연속자동측정기와 그 부속기기)	321
QS 0702.4	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(오존) 연속자동측정기와 그 부속기기)	322
QS 0702.5	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(이산화질소) 연속자동측정기와 그 부속기기)	323
QS 0702.6	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(라돈) 연속자동측정기와 그 부속기기)	324

[별표2] 환경측정기기 성능시험방법

<자동차분야>

TM 0101.1	원동기동력계와 그 부속기기	327
TM 0101.2A	차대동력계와 그 부속기기(4륜차용)	329
TM 0101.2B	차대동력계와 그 부속기기(2륜차용)	331
TM 0101.2C	차대동력계와 그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법)	333
TM 0101.3A	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기(4륜차용))	337
TM 0101.3B	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(2륜차용))	341
TM 0101.3C	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법용))	345
TM 0101.3D	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (암모니아 측정장치와 그 부속기기)	349
TM 0101.4	증발가스 분석기와 그 부속기기	352
TM 0101.5A	입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기(차대 입자형태의 물질 측정기)	355
TM 0101.5B	입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기(원동기 부분 채취식)	356
TM 0101.5C	입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기(원동기 전체 공기유량 채취식)	358
TM 0101.5D	입자 개수 측정장치와 그 부속기기	359
TM 0101.6	이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기	361
TM 0102.1A	차대동력계와 그 부속기기(소형운행차용)	366
TM 0102.1B	차대동력계와 그 부속기기(대형운행차용)	370
TM 0102.2A	차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(운행차용))	374
TM 0102.2B	차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(경유자동차 질소산화물 분석기-운행차용))	377
TM 0102.3	자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)분석기 공기과잉률측정기와 그 부속기기	380
TM 0102.4A	매연 측정기와 그 부속기기(여지반사식)	384
TM 0102.4B	매연 측정기와 그 부속기기(부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기)	387
TM 0102.5	매연 측정용 비디오와 그 부속기기	391
TM 0102.6A	운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기(가스상 원격측정기)	392
TM 0102.6B	운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기(매연 원격측정기)	397

<대기분야>

TM 0201.1	대기배출가스 측정기와 부속기기 (대기배출가스(이산화황·질소산화물· 일산화탄소·총탄화수소 및 산소)측정기)	400
-----------	---	-----

TM 0202.1	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(먼지(Dust))	405
TM 0202.2	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(이산화황(SO ₂))	408
TM 0202.3	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(질소산화물(NO _x))	412
TM 0202.4	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(일산화탄소(CO))	416
TM 0202.5	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(염화수소(HCl))	420
TM 0202.6	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(불화수소(HF))	424
TM 0202.7	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(암모니아(NH ₃))	428
TM 0202.8	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(산소(O ₂))	432
TM 0202.9	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(굴뚝배출가스유속(FLOW))	435
TM 0202.10	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(이산화탄소(CO ₂))	439
TM 0202.11	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(메탄(CH ₄))	442
TM 0203.1	대기연속자동측정기와 그 부속기기(미세먼지(PM-10)연속자동측정기와 그 부속기기)	446
TM 0203.2	대기연속자동측정기와 그 부속기기(이산화황(SO ₂)연속자동측정기와 그 부속기기)	451
TM 0203.3	대기연속자동측정기와 그 부속기기(질소산화물(NO _x)연속자동측정기와 그 부속기기)	455
TM 0203.4	대기연속자동측정기와 그 부속기기(일산화탄소(CO)연속자동측정기와 그 부속기기)	460
TM 0203.5	대기연속자동측정기와 그 부속기기(오존(O ₃)연속자동측정기와 그 부속기기)	464
TM 0203.6	대기연속자동측정기와 그 부속기기(초미세먼지(PM-2.5)연속자동측정기와 그 부속기기)	468
TM 0204.1	굴뚝시료채취장치와 그 부속기기(입자상물질 시료채취장치와 그 부속기기)	473
TM 0204.2	굴뚝시료채취장치와 그 부속기기(가스상물질 시료채취장치와 그 부속기기)	477
TM 0205.1	대기환경 시료채취장치와 그 부속기기(초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기)	480
TM 0205.2	대기환경 시료채취장치와 그 부속기기(미세먼지(PM-10) 시료채취장치와 그 부속기기)	485

<수질분야>

TM 0301.1	용존산소 연속자동측정기와 그 부속기기	490
TM 0302.1	화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기	495
TM 0303.1	생물화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기	500
TM 0304.1	총질소 연속자동측정기와 그 부속기기 (총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기)	504
TM 0305.1	총인 연속자동측정기와 그 부속기기 (총인(인산염 인 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기)	509
TM 0306.1	총유기탄소 연속자동측정기와 그 부속기기	514
TM 0307.1	수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기	519
TM 0308.1	부유물질 연속자동측정기와 그 부속기기	524

<소음진동분야>

TM 0401.1	소음계와 그 부속기기	529
TM 0402.1	소음연속자동측정기와 그 부속기기	532
TM 0403.1	진동레벨계와 그 부속기기	535

<토양분야>

TM 0501.1	지하 매설저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기	537
TM 0502.1	지하 매설저장시설 기상부 누출측정기기와 그 부속기기	540
TM 0503.1	지상저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기	542

<먹는물 분야>

TM 0601.1	탁도 연속자동측정기와 그 부속기기	545
TM 0602.1	잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기	548

<실내공기질 분야>

TM 0701.1	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기(실내건축자재 방출시험챔버시스템)	551
TM 0701.2	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및 포름알데히드) 시료채취장치와 그 부속기기)	553
TM 0701.3	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기)	555
TM 0701.4	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와 그 부속기기)	557
TM 0701.5	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(총부유세균 또는 부유곰팡이) 시료채취장치와 그 부속기기)	559
TM 0702.1	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5)연속자동측정기와 그 부속기기)	561
TM 0702.2	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(일산화탄소) 연속자동측정기와 그 부속기기)	565
TM 0702.3	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(이산화탄소) 연속자동측정기와 그 부속기기)	569
TM 0702.4	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(오존) 연속자동측정기와 그 부속기기)	572
TM 0702.5	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(이산화질소) 연속자동측정기와 그 부속기기)	576
TM 0702.6	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(라돈) 연속자동측정기와 그 부속기기)	581

[별표 2-1] 환경측정기기 정도검사 방법

<자동차분야>

QM 0101.1	원동기동력계와 그 부속기기	586
QM 0101.2A	차대동력계와 그 부속기기(4륜차용)	588
QM 0101.2B	차대동력계와 그 부속기기(2륜차용)	590
QM 0101.2C	차대동력계와 그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법)	592
QM 0101.3A	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기(4륜차용, 2륜차용))	594
QM 0101.3B	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법용))	597
QM 0101.3C	원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 (암모니아 측정장치와 그 부속기기)	600
QM 0101.4	증발가스 분석기와 그 부속기기	603
QM 0101.5A	입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기(차대 입자형태의 물질 측정기)	605
QM 0101.5B	입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기(원동기 부분 채취식)	606
QM 0101.5C	입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기(원동기 전체 공기유량 채취식)	608
QM 0101.5D	입자 개수 측정장치와 그 부속기기	609
QM 0101.6	이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기	610
QM 0102.1A	차대동력계와 그 부속기기(소형운행차용)	614
QM 0102.1B	차대동력계와 그 부속기기(대형운행차용)	616
QM 0102.2A	차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(운행차용))	618
QM 0102.2B	차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기 (차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(경유자동차 질소산화물 분석기-운행차용))	620
QM 0102.3	자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)분석기·공기과잉률측정기와 그 부속기기	622
QM 0102.4A	매연 측정기와 그 부속기기(여지반사식)	624
QM 0102.4B	매연 측정기와 그 부속기기(부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기)	626
QM 0102.5	매연 측정용 비디오와 그 부속기기	627
QM 0102.6A	운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기(가스상 원격측정기)	628
QM 0102.6B	운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기(매연 원격측정기)	630

<대기분야>

QM 0201.1	대기배출가스 측정기와 부속기기 (대기배출가스(이산화황·질소산화물· 일산화탄소·총탄화수소 및 산소)측정기)	632
QM 0202.1	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(먼지(Dust))	634
QM 0202.2	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(이산화황(SO ₂))	636
QM 0202.3	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(질소산화물(NO _x))	639

QM 0202.4	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(일산화탄소(CO))	642
QM 0202.5	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(염화수소(HCl))	645
QM 0202.6	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(불화수소(HF))	648
QM 0202.7	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(암모니아(NH ₃))	651
QM 0202.8	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(산소(O ₂))	654
QM 0202.9	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(굴뚝배출가스유속(FLOW))	657
QM 0202.10	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(이산화탄소(CO ₂))	659
QM 0202.11	굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기(메탄(CH ₄))	661
QM 0203.1	대기연속자동측정기와 그 부속기기(미세먼지(PM-10)연속자동측정기와 그 부속기기)	663
QM 0203.2	대기연속자동측정기와 그 부속기기(이산화황(SO ₂)연속자동측정기와 그 부속기기)	665
QM 0203.3	대기연속자동측정기와 그 부속기기(질소산화물(NO _x)연속자동측정기와 그 부속기기)	667
QM 0203.4	대기연속자동측정기와 그 부속기기(일산화탄소(CO)연속자동측정기와 그 부속기기)	669
QM 0203.5	대기연속자동측정기와 그 부속기기(오존(O ₃)연속자동측정기와 그 부속기기)	671
QM 0203.6	대기연속자동측정기와 그 부속기기(초미세먼지(PM-2.5)연속자동측정기와 그 부속기기)	673
QM 0204.1	굴뚝시료채취장치와 그 부속기기(입자상물질 시료채취장치와 그 부속기기)	675
QM 0204.2	굴뚝시료채취장치와 그 부속기기(가스상물질 시료채취장치와 그 부속기기)	678
QM 0205.1	대기환경 시료채취장치와 그 부속기기(초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기)	680
QM 0205.2	대기환경 시료채취장치와 그 부속기기(미세먼지(PM-10) 시료채취장치와 그 부속기기)	682

<수질분야>

QM 0301.1	용존산소 연속자동측정기와 그 부속기기	684
QM 0302.1	화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기	686
QM 0303.1	생물화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기	689
QM 0304.1	총질소 연속자동측정기와 그 부속기기 (총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기)	692
QM 0305.1	총인 연속자동측정기와 그 부속기기 (총인(인산염 인 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기)	695
QM 0306.1	총유기탄소 연속자동측정기와 그 부속기기	698
QM 0307.1	수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기	701
QM 0308.1	부유물질 연속자동측정기와 그 부속기기	704

<소음진동분야>

QM 0401.1	소음계와 그 부속기기	707
QM 0402.1	소음연속자동측정기와 그 부속기기	708
QM 0403.1	진동레벨계와 그 부속기기	709

<토양분야>

QM 0501.1	지하 매설저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기	710
QM 0502.1	지하 매설저장시설 기상부 누출측정기기와 그 부속기기	712
QM 0503.1	지상저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기	714

<먹는물 분야>

QM 0601.1	탁도 연속자동측정기와 그 부속기기	717
QM 0602.1	잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기	719

<실내공기질 분야>

QM 0701.1	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기(실내건축자재 방출시험챔버시스템)	721
QM 0701.2	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및 포름알데히드) 시료채취장치와 그 부속기기) ...	722
QM 0701.3	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기)·	723
QM 0701.4	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와 그 부속기기)	724
QM 0701.5	실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 (실내공간오염물질(총부유세균 또는 부유곰팡이) 시료채취장치와 그 부속기기)	725
QM 0702.1	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기)	726
QM 0702.2	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(일산화탄소) 연속자동측정기와 그 부속기기)	728
QM 0702.3	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(이산화탄소) 연속자동측정기와 그 부속기기)	730
QM 0702.4	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(오존) 연속자동측정기와 그 부속기기)	732
QM 0702.5	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(이산화질소) 연속자동측정기와 그 부속기기)	734
QM 0702.6	실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 (실내공간오염물질(라돈) 연속자동측정기와 그 부속기기)	736

[별표 3] 측정방법

1. 교정용 표준가스	737
2. 교정용 매연표준지	741
3. 매연 포집용 여과지	743

[별표 4] 현저평가 세부사항(제13조 관련)

[별표 5] 환경측정기기 성능시험 및 정도검사 결과에 대한 품질(QA/QC) 절차서

[별표 6] 환경측정기기 예비형식승인 기준 적합성 등에 관한 심의 절차

[별표 7] 환경측정기기 정도검사 주기

[별표 7-1] 환경측정기기 정도검사 주기

[별표 8] 환경측정기기 기준 검사실의 세부기준

<별지서식>

【별지 제1호 서식】 환경측정기기 성능시험 신청서	758
【별지 제1호의2 서식】 환경측정기기 예비 성능시험 신청서	759
【별지 제2-1호 국문서식】 성능시험성적서	760
【별지 제2-1호의2 국문서식】 예비 성능시험성적서	762
【별지 제2-2호 영문서식】 Performance test certificate	764
【별지 제3-1-1-1호 서식】 원동기동력계와 그 부속기기 정도검사 점검표	766
【별지 제3-1-1-2-1호 서식】 차대동력계와 그 부속기기 정도검사 점검표(4륜차용·2륜차용)	767
【별지 제3-1-1-2-2호 서식】 차대동력계와 그 부속기기 정도검사 점검표 (IM240-배기유량직접방법용)	768
【별지 제3-1-1-3-1호 서식】 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치(4륜차용, 2륜차용)와 그 부속기기 정도검사 점검표	769
【별지 제3-1-1-3-2호 서식】 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기 정도검사 점검표 (IM240-배기유량직접방법용)	770
【별지 제3-1-1-3-3호 서식】 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기 정도검사 점검표 (암모니아 측정장치 및 그 부속기기)	771
【별지 제3-1-1-4호 서식】 증발가스 분석기와 그 부속기기 정도검사 점검표	772
【별지 제3-1-1-5-1호 서식】 입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표 (차대 입자형태의 물질측정기)	773
【별지 제3-1-1-5-2호 서식】 입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표 (원동기 부분 채취식)	774
【별지 제3-1-1-5-3호 서식】 입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표 (원동기 전체 공기유량 채취식)	775
【별지 제3-1-1-5-4호 서식】 입자 개수 측정장치와 그 부속기기 정도검사 점검표	776
【별지 제3-1-1-6호 서식】 이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기 정도검사 점검표	777
【별지 제3-1-2-1호 서식】 차대동력계와 그 부속기기 정도검사 점검표(소형·대형운행차용)	778
【별지 제3-1-2-2-1호 서식】 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기 정도검사 점검표 (운행차용)	779
【별지 제3-1-2-2-2호 서식】 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기 정도검사 점검표 (경유자동차 질소산화물 분석기-은행차용)	780
【별지 제3-1-2-3호 서식】 자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)분석기·공기과잉률측정기(λ)와 그 부속기기 정도검사 점검표	781
【별지 제3-1-2-4-1호 서식】 여지반사식 매연측정기 정도검사 점검표	782
【별지 제3-1-2-4-2호 서식】 부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기 정도검사 점검표	783
【별지 제3-1-2-5호 서식】 매연측정용 비디오와 그 부속기기 정도검사 점검표	784
【별지 제3-1-2-6-1호 서식】 운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기 점검표(가스상 원격측정기)	785
【별지 제3-1-2-6-2호 서식】 운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기 점검표(매연 원격측정기)	786
【별지 제3-2-1호 서식】 대기배출가스(이산화황·질소산화물·일산화탄소·총탄화수소 및 산소) 측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표	787
【별지 제3-2-2호 서식】 굴뚝배출가스(이산화황·질소산화물·염화수소·불화수소·암모니아·일산화탄소· 이산화탄소·메탄·산소·먼지)연속자동측정기와 그 부속기기, 연속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표	788

[별표 1]

【별지 제3-2-3호 서식】 대기(이산화황·일산화탄소·질소산화물·오존·먼지 및 미세먼지(PM ₁₀ , PM _{2.5})) 연속자동측정기와 그 부착기기 정도검사 점검표	789
【별지 제3-2-4호 서식】 굴뚝시료채취장치 그 부착기기 정도검사 점검표	790
【별지 제3-2-5호 서식】 대기환경(미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5)) 시료채취장치와 그 부착기기 정도검사 점검표	791
【별지 제3-3-1호 서식】 수질(용존산소, 화학적산소요구량, 생물화학적산소요구량, 총질소, 총인, 총유기탄소, 수소이온농도, 부유물질) 연속자동측정기와 그 부착기기 정도검사 점검표	792
【별지 제3-4-1호 서식】 소음계와 그 부착기기 정도검사 점검표	793
【별지 제3-4-2호 서식】 소음연속자동측정기와 그 부착기기 정도검사 점검표	794
【별지 제3-4-3호 서식】 진동레벨계와 그 부착기기 정도검사 점검표	795
【별지 제3-5-1호 서식】 지하매설저장시설 또는 지상저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부착기기 정도검사 점검표	796
【별지 제3-5-2호 서식】 지하매설저장시설 기상부 누출측정기기와 그 부착기기 정도검사 점검표 ...	797
【별지 제3-6-1호 서식】 탁도 또는 잔류염소 연속자동측정기와 그 부착기기 정도검사 점검표	798
【별지 제3-7-1-1호 서식】 실내건축자재 방출시험용 휘발성유기화합물 및 포름알데히드 시료채취장치와 그 부착기기 정도검사 점검표	799
【별지 제3-7-1-2호 서식】 실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및 포름알데히드) 시료채취장치와 그 부착기기 정도검사 점검표	800
【별지 제3-7-1-3호 서식】 실내공간오염물질(미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5)) 시료채취장치와 그 부착기기 정도검사 점검표	801
【별지 제3-7-1-4호 서식】 실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와 그 부착기기 정도검사 점검표·802	
【별지 제3-7-1-5호 서식】 실내공간오염물질(총 부유세균 또는 부유곰팡이) 시료채취장치와 그 부착기기 정도검사 점검표	803
【별지 제3-7-2-1호 서식】 실내공간오염물질(미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5)) 연속자동측정기와 그 부착기기 정도검사 점검표	804
【별지 제3-7-2-2호 서식】 실내공간오염물질 (일산화탄소·이산화탄소·오존·이산화질소) 연속자동측정기와 그 부착기기 정도검사 점검표	805
【별지 제3-7-2-3호 서식】 실내공간오염물질(라돈) 연속자동측정기와 그 부착기기 정도검사 점검표	806
【별지 제4-1호 서식】 환경측정기기 예비형식승인 신청 서류	807
【별지 제4-2호 서식】 예비형식승인 성능시험 심의서	808
【별지 제5호 서식】 환경측정기기 구조·규격 및 성능시험성적 비교표	810
【별지 제6호 서식】 동일모델 형식승인 신청 동의서	812

환경측정기기 구조·성능 세부기준

자동차분야

원동기동력계와 그 부속기기

2012

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 냉각수 및 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 기계장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 엔진의 성능 및 배출가스를 측정하기 위한 엔진 부하력, 흡수동력, 회전수, 공기유량, 연료유량 등을 측정하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

동력계는 동력흡수장치, 부하 측정장치, 공기유량 측정장치, 연료유량측정장치 및 교정장치 등으로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 동력흡수장치 : 수력 및 전기를 이용하여 엔진에 동력을 부가하거나, 흡수하는 장치를 말한다.
- (2) 부하 측정장치 : 엔진의 부하량을 측정하는 장치를 말한다.
- (3) 공기유량 측정장치 : 엔진에 공급되는 연소공기를 측정하는 장치로 LFE(Laminar Flow Element) 등이 구비되어 있어야 하며 측정이 용이하게 되어 있어야 한다. 제작회사에

서 규정한 측정방법에 따라 측정할 수 있다.

- (4) 연료유량 측정장치 : 동력계 지시부에 나타난 유량과 중량법 및 부피법 등에 의해 측정된 값과 같아야 하며, 기기의 특성에 따라 제작회사에서 사용한 방법으로 할 수 있다.
- (5) 교정장치 : 토크암측과 분동(추)으로 구성되어 있거나, 이와 동등 이상의 장치를 사용할 수 있으며 부하를 측정하는 장치를 교정하기에 용이하여야 한다. 제작회사에서 규정하는 방법으로 교정할 수 있으나 교정 원리의 합리성을 증명하여야 한다.
- (6) 동력계 설치는 측정결과와 신뢰성을 확보하기 위하여 정반 위에 설치되어 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 시험원동기 모든 속도 및 부하를 직접지시 할 수 있어야 한다.
- (2) 동력계의 회전 속도는 동력계 지시부에 나타난 회전수와 동력계 회전축에서 측정한 값을 비교하여 5 RPM이하 이어야 한다.
- (3) 원동기의 부하측정단위는 kW로 측정되어야 하며, 최소측정값은 0.1 kW이하 이어야 한다.
- (4) 부하측정 교정오차는 교정장치를 사용하여 검증 할 수 있어야 한다.
- (5) 부하측정의 정확도(accuracy)는 사용 동력계 최대토크범위 20 % 이하인 경우에는 최대지시값의 ± 0.60 % 이내이어야 하고 최대토크범위 20 % 이상인 경우에는 측정점의 ± 3.0 % 이내 이어야 한다
- (6) 연료유량 측정장치의 최소눈금값은 0.01 kg/h 이하이어야 하며, 측정오차는 사용측정범위에서 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (7) 공기유량 측정장치의 최소눈금값은 0.01 kg/h 이하이어야 하며, 측정오차는 사용측정범위에서 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (8) 교정장치의 각 분동은 100.0 g 이하의 오차를 가지고 있어야 하며, 분동에 의한 교정은 10단계 이상으로 검증 할 수 있어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정토크 및 출력 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

동력계에 원동기를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 운전

모드를 운전한 후, 부하 측정시험을 수행 하였을 때 부하측정의 정확도(accuracy)는 사용 동력계 최대토크범위 20 % 이하인 경우에는 최대지시값의 ± 0.60 % 이내이어야 하며, 최대토크범위 20 % 이상인 경우에는 측정점의 ± 3.0 % 이내이어야 한다.

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2012

- 4륜차용 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 급속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 냉각수 및 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 기계장치의 고정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 자동차 배기가스 측정을 위하여 자동차의 도로 주행상태를 재현하기 위한 시험주행모드로 운전할 때 도로 부하력을 부여하고 제어할 수 있는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

차대 동력계는 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 자동차 바퀴 회전에 따른 롤러장치, 주행거리 측정장치, 운전모드 보조장치 및 시험용자동차를 냉각하기 위한 냉각용 송풍기로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 동력흡수장치 : 동력흡수장치는 자동차가 실주행시 받는 주행 저항에 따른 동력손실과 동등한 양의 동력을 흡수할 수 있어야 하고 주행상태변화와 동시에 변환이 가능하여야 한다. 이 장치는 수동력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하고, 부하제어 장치가 있어야 하며 부하력을 정확히 지시할 수 있어야 한다.

- (2) 관성중량 부여장치 : 관성중량 부여장치는 시험자동차의 무게에 따라 관성중량을 부여할 수 있도록 플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 한다.
- (3) 롤러장치 : 롤러장치는 시험자동차의 차륜이탈방지 및 평행을 유지하고 원활히 작동할 수 있어야 한다.

① 롤러크기: 소형 두개의 롤러를 사용하는 경우에는 직경은 21.00 cm ~ 51.00 cm(+1.27 cm/-0.65 cm) 이내 이어야 하고, 대형 한 개의 롤러를 사용하는 경우에는 106.0000 cm ~ 122.0000 cm(+0.0254 cm/-0.10 cm)이내 이어야 한다. 또한, 대형차에 사용하는 롤러는 최소 155.00 cm이상 이어야 한다.

② 롤러장치는 시험자동차의 차륜이탈 방지를 위한 체인, 벨트 등을 구비하고 있어야 한다.

- (4) 주행거리 측정장치 : 시험 중 주행거리를 결정하기 위하여 롤러나 축의 회전수에 따라 거리를 측정하는 장치가 구비되어야 한다.
- (5) 운전모드 보조장치 : 운전모드 보조장치는 시험자동차의 운전자가 배출가스 시험모드를 운전함에 있어서 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다. 또한 시험운전 결과를 보관할 수 있도록 기록지(그래프 포함) 등에 나타낼 수 있어야 한다.

(6) 송풍장치 : 송풍장치는 차대동력계상에서 시험자동차를 운전할 때 자동차원동기를 냉각할 수 있어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동 가능토록 되어 있어야 한다.

① 송풍장치는 지면에서 가장 낮은 부분의 높이가 0 에서부터 약 20 cm 이고, 차량의 앞부분으로부터의 거리는 약 30 cm ~ 90 cm 을 유지할 수 있어야 한다. 단, 송풍기의 높이는 공기 토출구 면적이 1.7 m² 미만인 경우 차량의 재원에 따라 높이를 조절할 수 있어야 하며, 송풍기의 선형 속도는 출구로부터 20 cm 이내에서 측정한다.

② 송풍장치의 선형 속도는 송풍 출구를 8 개 이상 동등한 영역으로 구분하여 측정한다.

③ 차속비례형의 송풍기는 10.0 km/h에서 최소 50.0 km/h 범위 내에서 최대속도 10.0 km/h 사용 범위를 만족하여야 하고, 롤러 속도가 10.0 km/h에서 50.0 km/h인 경우에는 공기의 선형속도는 ±5.0 km/h이내 이어야 하며, 50.0 km/h 이상인 경우에는 ±10.0 km/h이내의 선형속도를 유지하여야 한다.(10.0 km/h 이하는 공기 속도가 0 일 수 있다.)

④ 고정형 송풍기의 송풍속도는 21.6 km/h(6 m/s)이상 이어야 한다.

⑤ 제작사의 차량제원에 따라 추가로 냉각이 필요한 경우에는 국립환경과학원장의 승인을 받아 송풍장치는 추가로 설치 할 수 있다.

4. 성 능

- (1) 기본관성중량은 설정된 값의 2.0 %이내 이어야 한다.
- (2) 가속도 및 감속 시험은 일정 속도 구간에서 측정오차가 2.0 %이내 이어야 한다.

- (3) 손실마력시험은 손실마력을 반복시험 할 때 측정값이 5.0 N 이내 이어야 한다.
- (4) 코스트다운 시험 : 최소 한점 이상의 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정하여 코스트다운을 시험하였을 때 최근 시험한 (최소 1 주일 전) 시험결과와 비교하여 1 초 이하이어야 한다.
- (5) 부하 측정장치는 분동으로 검증 할 수 있어야 하며, 측정오차는 최대지시값에 1.0 % 이내 이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정 토크 및 출력 범위, 기본관성중량값
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

동력계에 자동차를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 운전 모드를 운전한 후, 코스트다운 시험을 5회 실시하였을 때 운전 전과 비교하여 1 초 이내 이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0101.2B

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2012

- 2륜차용 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 냉각수 및 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 기계장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 이륜자동차 배출가스를 측정하기 위하여 이륜자동차의 도로주행상태를 재현할 수 있는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

동력계는 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 물리장치, 주행거리 측정장치, 규정모드 및 운전모드 확인장치, 송풍장치 등으로 구성되어 있어야 한다.

(1) 동력흡수장치

- ① 이륜자동차의 도로주행시 받는 주행저항을 수력 또는 전기동력에 의해 제어 가능하여야 한다.
- ② 흡수된 동력상태를 나타낼 수 있어야 하며, 기록 및 출력이 가능하여야 한다.
- ③ 동력계의 부하설정은 임의대로 할 수 있어야 하며, 제어 가능하여야 한다.

(2) 관성중량 부여장치

- ① 이륜차의 무게에 따라 관성중량을 부여할 수 있도록 플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 한다.
- ② 관성중량의 변형단계는 최대 10.0 kg(22.0 lb)이하 이어야 한다.
- ③ 이륜차의 관성중량 부여시 부여되는 지시값을 나타낼 수 있어야 하며, 관성중량을 제어할 수 있어야 한다.

(3) 롤러장치

- ① 롤러의 직경은 400.0 mm이상이어야 하며, 한 개의 롤러로 이루어져야 한다.
- ② 롤러는 바퀴와 수평이어야 하며, 재질은 마찰에 견딜 수 있도록 견고하고 원활히 작동할 수 있어야 한다.

(4) 주행거리 측정장치

- ① 이륜차가 운전하는 동안 운전거리를 측정할 수 있는 장치가 구비되어야 하며, 롤러의 회전수 및 기타의 장치에 의해 측정할 수 있어야 한다.
- ② 롤러의 회전속도는 10.0 km/h이상에서 ± 1.0 km/h이하로 측정되어야 한다.
- ③ 주행거리는 2.0 %이하 이어야 한다.

(5) 운전모드 보조장치

- ① 시험이륜차를 운전하는 운전자가 시험모드를 용이하게 볼 수 있어야 한다.
- ② 운전자는 규정모드와 시험모드를 동시에 볼 수 있어야 하며, 거리와 시간의 오차를 나타낼 수 있어야 한다.
- ③ 규정모드와 시험모드 속도허용오차는 ± 1.0 km/h이하이어야 하며, 시간오차는 ± 0.5 s이하 이어야 한다.

(6) 송풍장치

- ① 송풍속도는 25.0 ± 5.0 km/h이거나, 차속비례형이어야 한다.
- ② 송풍장치는 차량 앞바퀴의 정면에 30.0 cm ~ 45.0 cm사이에 차량과 수직으로 위치하여야 한다.
- ③ 송풍기의 단면적 및 출구의 밑면은 시험 방법에 따라 ㉓, ㉔와 같다.
 - ㉓ 송풍기의 단면적은 적어도 0.20 m² 이상이어야 하고, 출구의 밑면은 바닥위로 15.0 cm ~ 20.0 cm사이에 있어야 한다.
 - ㉔ 송풍기의 단면적은 적어도 0.40 m² 이상이어야 하고, 출구의 밑면은 바닥위로 5.0 cm ~ 20.0 cm사이에 있어야 한다.
- ④ 공기의 선형속도를 측정하는 장치는 공기출구로부터 20.0 cm떨어져 공기의 중앙에서 측정되어야 한다.
- ⑤ 송풍장치의 회전체 앞에 안전망이 설치되어 있어야 한다.
- ⑥ 차속비례형 송풍장치의 선형 속도는 송풍출구 9개의 동등한 영역에서 평균값을 사용한다.

⑦ 각 측정지점에서의 풍속은 평균풍속의 10 % 범위 내에 있어야 한다.

⑧ 롤러 속도가 10.0 km/h에서 50.0 km/h인 경우에는 공기의 선형속도는 ± 5.0 km/h 이내 이어야 하며, 50.0 km/h 이상인 경우에는 ± 10 %이내의 선형속도를 유지해야 한다. (10.0 km/h 이하는 공기 속도가 0 일 수 있다.)

(7) 안전장치 및 고정장치

- ① 시험이륜차를 고정할 수 있는 고정장치를 갖추고 있어야 한다.
- ② 시험이륜차의 타이어 압력을 측정 및 주입하는 장치가 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 기본관성중량은 설정된 값의 2.0 %이내 이어야 한다.
- (2) 가속도 및 감속 시험은 일정 속도 구간에서 측정오차가 2.0 %이내 이어야 한다.
- (3) 손실마력시험은 손실마력을 반복시험 할 때 측정값이 5.0 N이내 이어야 한다.
- (4) 코스트다운 시험 : 최소 한점 이상의 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정하여 코스트다운을 시험하였을 때 최근 시험한 (최소 1 주일 전) 시험결과와 비교하여 1 초 이하이어야 한다.
- (5) 부하측정장치는 분동으로 검증 할 수 있어야 하며, 측정오차는 최대지시값의 1.0 %이하 이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정 토크 및 출력 범위, 기본관성중량값
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

동력계에 이륜자동차를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 운전 모드를 운전한 후, 코스트다운 시험을 5회 실시하였을 때 운전 전과 비교하여 1 초 이내 이어야 한다.

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2012

- IM240 배기유량직접측정방법 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 기계장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 차량총중량 5.5톤 이하 자동차의 배출가스를 주행거리당 중량단위로 측정하기 위하여 자동차의 도로주행을 재현할 수 있는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

동력계는 동력흡수장치, 관성중량 부여장치, 구동장치, 롤러장치, 차량속도 측정장치, 엔진회전속도 측정장치, 자동차 구동출력 측정장치, 운전모드 보조장치, 송풍장치, 주행거리 측정장치, 안전장치 등으로 구성되어야 한다.

(1) 동력흡수장치

- ① 자동차가 실주행시 받는 주행 저항에 따른 동력손실과 동등한 양의 동력을 흡수할 수 있어야 하고, 주행상태변화에 따라 동시에 제어가 가능하여야 한다.
- ② 주행저항을 수력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하며, 제어할 수 있어야 한다.

③ 흡수된 부하동력을 측정할 수 있는 장치를 구비하여야 한다.

④ 부하측정장치는 로드셀에 의하거나 기타 다른 방법에 의해 측정할 수 있어야 한다.

(2) 관성중량 부여장치

플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 하며 제어가 가능하여야 한다.

(3) 구동장치

예열 및 코스트다운 등을 위한 구동장치가 있어야 한다.

(4) 롤러장치

① 롤러는 2 개 이상으로 구성되어야 하고 롤러의 직경은 21.0 cm ~ 51.0 cm 이어야 하며, 트랙의 안쪽 폭은 85.0 cm이하, 바깥쪽 폭은 250.0 cm 이상이어야 한다.

② 전·후 롤러 중심축의 간격은 다음식에 의해 계산되고 계산값의 +1.30 cm ~ -0.70 cm 이하 이어야 한다.

$$\text{롤러 중심축 간격(cm)} = (61.913 + D) \times \sin 31.5^\circ \quad (\text{식 TS 0102.5-1})$$

여기서, D : 롤러의 직경(cm)

(5) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치

자동차의 엔진회전수 및 차량속도를 결정할 수 있는 측정 장치가 구비되어야 한다.

(6) 구동출력 측정장치

자동차의 구동바퀴에서 발생하는 구동출력을 측정하는 장치가 구비되어야 한다. 이때 구동출력은 표준상태의 보정된 값으로 나타내어야 한다.

(7) 운전모드 보조장치

① 운전모드 보조장치는 자동차의 운전자가 배출가스 검사모드를 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다.

② 운전결과를 보관할 수 있도록 기록지 등에 나타낼 수 있어야 하며, 파일로 보관할 수 있어야 한다.

(8) 주행거리 측정장치

① 자동차가 운전하는 동안 운전거리를 측정할 수 있는 장치가 구비되어야 하며, 롤러의 회전수 및 기타의 장치에 의해 측정할 수 있어야 한다.

② 주행거리는 2.0 %이내 이어야 한다.

(9) 안전장치

자동차를 고정하는 고정쇠 및 체인(벨트) 등 자동차의 이탈을 방지하는 안전장치를 구비하여야 하며, 체인(벨트)의 인장강도는 1개 당 2000 kg이상 이어야 한다. 인장강도는 국가 공인기관 시험성적서로 확인한다.

(10) 냉각용 송풍장치

- ① 차대동력계상에서 자동차를 운전할 때 자동차의 엔진을 원활하게 냉각시킬 수 있는 송풍기를 구비하여야 한다.
- ② 차대동력계 검사모드 운전과 연동하여 작동되어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동이 가능하여야 한다.

(11) 동력계에서 각 측정값에 대한 표시는 모니터 등으로 표시되어야 하며, 관성중량, 도로 부하력, 주행토크, 설정속도, 시험속도, 엔진회전수 및 시험시간 등을 나타낼 수 있어야 한다.

(12) 자료 전송장치

측정값을 통신망을 이용하여 주 전산기 등으로 전송할 수 있는 기능이 있어야 하며, 측정값을 저장할 수 있어야 한다.

(13) 기록장치

운행모드 및 성능(정도검사 포함)을 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다. (그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

4. 성 능

(1) 동력흡수장치

- ① 동력지시계 : 최소눈금은 0.1 PS 이하이어야 하고, 0.1 PS씩 조정할 수 있어야 한다.
- ② 부하제어장치의 부하동력은 임의 설정이 가능하여야 하며, 설정 지시값은 설정값의 ± 0.5 PS 이내 이어야 한다.

(2) 관성중량부여장치

- ① 기본관성중량은 $900 \text{ kg} \pm 20 \text{ kg}$ 이어야 하고, 관성중량은 기계적관성은 200 kg , 전기적관성은 10 kg 이하씩 증가시킬 수 있어야 하며, 관성중량의 변형단계는 최소 10 kg 이하이어야 한다.
- ② 기본관성중량의 편차는 $\pm 2.0 \%$ 이내 이어야 한다.

(3) 구동장치

동력계 물리를 최대 50 km/h 까지 5 분 이하에 구동되어야 한다.

(4) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치

- ① 엔진회전속도측정장치 : 10 RPM 단위로 $8,000 \text{ RPM}$ 까지 측정할 수 있어야 하며, 측정오차는 측정값의 $\pm 1.0 \%$ 이내 이어야 한다.
- ② 차량속도 측정장치 : 측정오차는 $\pm 0.50 \text{ km/h}$ 이내 이어야 한다.

(5) 부하측정장치는 분동에 의하여 검증할 수 있어야 하며, 측정오차는 최대지시값의 $\pm 1.0 \%$ 이내 이어야 한다.

(6) 동력계 물리의 마모율은 2.0% 이내 이어야 한다.

(7) 모의관성시험은 관성중량 $900 \text{ kg} \sim 5,500 \text{ kg}$ 범위에서 임의의 3 점을 선정한 후 22 km/h 속도에서 25 PS 의 부하로 가속도 $0 \sim 5 \text{ km/h/s}$ 범위에서 모의관성시험이 가능하여야 하며, 모의관성시험의 편차는 3.0% 이내 이어야 한다.

(8) 부하응답시간은 부하(Torque)를 변화시켰을 때 $300 \text{ m} \cdot \text{s}$ 이하에 변화량의 90% 이상의 값을 지시하여야 한다.

(9) 동력계의 손실마력은 2 점의 임의 속도에서 측정된 손실마력이 계산된 손실마력의 $\pm 0.25 \text{ PS}$ 이내 이어야 한다.

(10) 코스트다운 시험은 2 개의 임의의 부하동력 설정치에서 측정된 시간이 이미 계산된 시간(CCDT : Calculated Coast-Down Time, s)의 $\pm 7.0 \%$ 이내 이어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정 범위토크 및 출력 범위, 기본관성중량값
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

임의의 자동차를 동력계에 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 운전 모드를 운전한 후, 코스트다운 시험을 5 회 실시하였을 때 운전 전과 비교하여 $\pm 7.0 \%$ 이내 이어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2013

- 원동기 배출가스 측정장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 판능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 원동기의 배출가스를 시료채취장치로 채취하여, 채취된 시료 중 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 메탄 등을 측정 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 시료채취장치, 기록계, 교정장치, 컨버터 효율 측정장치 및 배기가스 분석기 등으로 구성되어야 한다.

- (1) 시료채취장치
 - ① 원동기의 배출가스를 채취하기에 용이하여야 한다.
 - ② 시료채취관의 두께는 1.0 mm를 초과하지 않아야 하며 최대한 동일된 유량을 채취 할

수 있는 구조 이어야 하고, 탄화수소 채취관은 별도의 장치를 사용하여야 한다.

- ③ 배기가스 시료 채취 분석은 직접 채취 하여 분석하는 방식과 CVS장치를 이용하는 방식으로 구분 할 수 있어야 한다.
- ④ 시료채취라인은 최소 5.0 mm와 최대 13.0 mm의 내경을 갖는 스테인리스 강철판 등을 사용하여야 하고 샘플링 라인온은 190 ℃ ± 10 ℃를 유지(가열 포함)할 수 있어야 한다.
- ⑤ CVS(Constant Volume Sampler)장치를 이용하는 방식은 일정량의 시료를 연속적으로 채취할 수 있는 PDP (Positive Displacement Pump) 또는 CFV (Critical Flow Venturi)장치를 갖추고 있어야 하고, 임계유량에 의한 유체역학원리에 의한 총 유량을 계산 할 수 있어야 한다.
- ⑥ 시료채취자루는 배기가스에 쉽게 오염 되지 않는 재질의 것으로 배기가스 채취 시 유량의 흐름을 방해하지 않을 정도로 충분히 큰 것이어야 한다.
- ⑦ CVS장치를 이용하여 하는 시료채취장치는 수분응축을 방지할 수 있어야 하며, 온도 감지기 및 압력측정 장치는 다음 정도를 유지하여야 한다.

- 온도 감지기 : 측정범위의 ±1.0 %이내
- 압력측정 장치 : 측정범위의 ±1.0 %이내

- ⑧ 시료채취장치의 구성은 배기관, 시료채취관, 시료채취라인으로 구성 되며, CVS장치를 사용하는 경우에는 회석공기필터, 시료채취 벤츨리관 또는 정용량 펌프, 시료채취자루, 압력 온도감지기 등이 추가로 구성되어 있어야 한다.
- ⑨ 시료채취장치의 각 구성부품은 청소가 가능토록 분리될 수 있어야 한다.

(2) 기록계

- ① 배출가스 분석시 분석되는 값이 분석과 동시에 정확히 기록되어야 한다.
- ② 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

(3) 교정장치

- ① CVS교정은 규정된 교정방법에 의해서 교정할 수 있도록 제반교정 장치를 갖추고 있어야 한다.
- ② 분석기를 각 범위마다 교정할 수 있는 장치가 구비되어 있어야 한다.
- ③ 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 한다.
- ④ 질소산화물 콘버터 효율시험을 할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- ⑤ 가스디바이더의 정도는 ±0.50 %이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.
- ⑥ 교정하고자 하는 사용측정범위가 10 ppm(THC, NOx, CH₄ 등), 0.5 %(CO, CO₂ 등)이하의 경우에는 디바이더를 사용하여 교정용 가스를 희석하여 사용할 수 있으며, 분석

기에 사용하는 표준가스는 다음과 같다.

- 제로가스 : THC(C1) 1 ppm이하, CO 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하, NOx 0.1 ppm이하, CH₄ 0.05 ppm이하를 사용하여야 한다.
- 산소가스 : 99.5 % 이상(H₂O 10 ppm이하, N₂ 300 ppm이하, THC 1 ppm이하 CO 0.5 ppm, CO₂ 400 ppm 이하)
- 수소-헬륨 혼합가스 : 40 % ± 2 %의 수소에 헬륨 바란스, THC(C1) 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하

4. 성능

(1) 측정방법

- ① 일산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스 중 일산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ② 탄화수소 분석기 : 채취된 배기가스중의 탄화수소 농도를 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 다만, 경유를 연료로 사용하는 기관에서는 가열식 수소염이온화형분석법(Heated Hydrogen Flame Ionization)이어야 한다.
 - ③ 질소산화물 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 화학발광분석법(Chemi-Luminescence Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 단, 비분산자외선 분석기(NDUV)도 사용할 수 있다.
 - ④ 이산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ⑤ 메탄분석기 : 메탄분석기는 GC-수소이온화형분석법(GC-Hydrogen Flame Ionization detector) 또는 동등 이상의 성능을 가진 분석법으로 분석할 수 있어야 하며, NMHC 계산기능을 갖추고 있어야 한다.
- (2) 안정된 측정값이 얻어지는 예열시간은 최소 3 시간이어야 한다.
 - (3) 각 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ±2.0 % 이내 이어야 한다.
 - (4) 각 분석기 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내 이어야 한다.
 - (5) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 % 이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
 - (6) 스펀드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 % 이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
 - (7) 각 분석기 범위상관성은 사용측정범위에서 2.0 % 이내 이어야 한다.
 - (8) 각 분석기 응답시간은 당해농도 스펀상태의 90 % 까지 5 초 이하에 지시하여야 한다.
 - (9) 각 분석기 측정범위는 사용하는 범위 등 최소한 2 개 이상의 범위가 있어야 한다.
 - (10) 일산화탄소 분석기의 간섭성분은 수분 및 이산화탄소에 대하여 다음과 같다.

- 300 ppm이상의 범위에서는 1.0 % 이하

- 300 ppm이하의 범위에서는 3.0 ppm 이하이어야 한다.

- (11) 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이 때의 컨버터 효율시험은 95.0 %이상 이어야 한다.
- (12) 메탄분석기의 측정시간은 1 분 이하 이어야 한다.
- (13) CVS 검증시험은 ±2.0 % 이내 이어야 한다. 단, 직접 채취하여 분석하는 방식은 시험하지 않는다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ±1.0 %이내이어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2013

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(4륜차용) -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 시험자동차의 배출가스를 시료채취장치로 채취하여, 채취된 시료 중 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄(NMHC포함), 이산화탄소 등을 측정 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 시료채취장치, 기록계, 교정장치, 컨버터 효율 측정장치 및 배기가스 분석기 등으로 구성되어야 한다.

- (1) 시료채취장치

- ① 회석공기량과 자동차에서 배출되는 배기가스와 회석공기의 전체량을 측정할 수 있어야 한다.
- ② 시료의 일정한 양을 연속적으로 채취할 수 있는 임계유량 벤츄리 정용적 시료채취장치(CFV-CVS : Critical Flow Venturi - Constant Volume Sampler) 또는 정용량 펌프 장치(PDP, Positive Displacement Pump)이거나 국립환경과학원장이 이와 동등한 성능을 나타낼 수 있다고 인정한 경우에는 다른 시료채취장치를 사용할 수 있다.
- ③ 임계유량 벤츄리식 정용적 시료채취장치 또는 정용량 펌프 장치는 임계유량에 의한 유체역학원리에 따라 총유량을 계산할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- ④ 시료채취장치의 구성은 회석공기필터, 시료채취벤츄리, 임계유량벤츄리 또는 정용량 펌프, 배기가스 및 공기혼합기, 시료채취 자루, 압력 및 온도감지기 등으로 구성되어 있어야 한다.
- ⑤ 시료채취장치는 수분응축을 방지할 수 있어야 하며, 온도감지기 및 압력측정 장치는 다음 정도를 유지하여야 한다.

- 온도 감지기 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
- 압력측정 장치 : 측정범위의 ± 1.0 %이내

- ⑥ 시료채취 자루는 배기가스에 의해 쉽게 오염이 되지 않는 재질의 것으로 시료의 흐름을 방해하지 않을 정도로 충분히 큰 것이어야 한다.
- ⑦ 시료채취 각 구성부품은 청소가 가능토록 분리될 수 있어야 한다.

(2) 기록계

- ① 시료채취주머니에 채취된 시료를 분석시 분석값이 동시에 기록되어야 한다.
- ② 시험주행모드와 실제운전모드가 동시에 비교할 수 있도록 기록되어야 한다.
- ③ 기록계는 데이터기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

(3) 교정장치

- ① CVS교정은 규정된 교정방법에 의해서 교정할 수 있도록 제반교정 장치를 갖추고 있어야 한다.
- ② CVS교정은 규정된 교정방법에 의해서 교정할 수 있도록 제반교정 장치로 교정시 CFV 유량계수를 설정할 수 있어야 한다.
- ③ 분석기를 각 범위마다 교정할 수 있는 장치가 구비되어 있어야 한다.
- ④ 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 한다.
- ⑤ 질소산화물 컨버터 효율시험을 할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- ⑥ 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이하의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.

- ⑦ 교정하고자 하는 사용측정범위가 10 ppm(THC, NOx, CH₄ 등), 0.5 %(CO, CO₂ 등)이하의 경우에는 디바이더를 사용하여 교정용 가스를 희석하여 사용할 수 있으며, 분석기에 사용하는 표준가스는 다음과 같다.
- 제로가스 : THC(C1) 1 ppm이하, CO 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하, NOx 0.1 ppm이하, CH₄ 0.05 ppm이하를 사용하여야 한다.
 - 산소가스 : 99.5 % 이상(H₂O 10 ppm이하, N₂ 300 ppm이하, THC 1 ppm이하 CO 0.5 ppm, CO₂ 400 ppm 이하)
 - 수소-헬륨 혼합가스 : 40 % ± 2 %의 수소에 헬륨 바란스, THC(C1) 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하

4. 성 능

(1) 측정방법

- ① 일산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스 중 일산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.
- ② 탄화수소 분석기 : 채취된 배기가스중의 탄화수소 농도를 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 다만, 경유를 연료로 사용하는 기관에서는 가열식 수소염이온화형분석법(Heated Hydrogen Flame Ionization)이어야 한다.
- ③ 질소산화물 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 화학발광분석법(Chemi-Luminescence Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 단, 비분산적외선 분석기(NDIR)도 사용할 수 있다.
- ④ 이산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.
- ⑤ 메탄분석기 : 메탄분석기는 GC-수소이온화형분석법 (GC-Hydrogen Flame Ionization detector)또는 동등 이상의 성능을 가진 분석법으로 분석할 수 있어야 하며, NMHC 계산기능을 갖추고 있어야 한다.

- (2) 안정된 측정값이 얻어지는 예열시간은 최소 3 시간 이하이어야 한다.
- (3) 각 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ±2.0 % 이내이어야 한다.
- (4) 각 분석기의 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내이어야 한다.
- (5) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 % 이내이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (6) 스펠드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 % 이내이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (7) 각 분석기 범위상관성은 사용측정범위에서 2.0 % 이내이어야 한다.
- (8) 각 분석기 응답시간은 당해농도 스펠상태의 90 %까지 5 초 이하에 지지하여야 한다.

- (9) 각 분석기 측정범위는 사용하는 범위 등 최소한 2 개 이상의 범위가 있어야 한다.
- (10) 일산화탄소 분석기의 간섭성분은 수분 및 이산화탄소에 대하여 다음과 같다.
 - 300 ppm이상의 범위에서는 1.0 %이하
 - 300 ppm이하의 범위에서는 3.0 ppm이하이어야 한다.
- (11) 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이때의 컨버터 효율시험은 95.0 % 이상이어야 한다.
- (12) 메탄분석기의 측정시간은 1 분 이하이어야 한다.
- (13) 자동차 배기관에서의 정압변화는 기후에너지환경부장관이 따로 규정하지 않는 한 배기관에 아무 것도 연결하지 않은 상태에서 동력계의 1 주회 주기 동안 ±127 mmH₂O이하이어야 한다.
- (14) CVS 검증시 오차범위가 ±2.0 % 이내이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ±1.0 %이내 이어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2013

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(2륜차용) -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 시험이륜차의 배출가스를 시료채취장치로 채취하여, 채취된 시료 중 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄(NMHC 포함), 이산화탄소 등을 측정 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 시료채취장치, 기록계, 교정장치, 컨버터 효율 측정장치 및 배기가스 분석기 등으로 구성되어야 한다.

(1) 시료채취장치

- ① 희석공기량과 자동차에서 배출되는 배기가스와 희석공기의 전체량을 측정할 수 있어야 한다.
- ② 시료의 일정한 양을 연속적으로 채취할 수 있어야 하며, 임계유량 벤츄리 튜브를 사용하여도 된다.
- ③ 임계유량 벤츄리식 정용적 시료채취장치를 사용할 경우에는 임계유량에 의한 유체역학원리에 따라 총 유량을 계산할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- ④ 시료채취장치의 구성은 희석공기필터, 시료채취장치, 배기가스 및 공기혼합기, 열 교환기, 시료채취 자루, 압력 및 온도감지기 등으로 구성되어 있어야 한다.
- ⑤ 시료채취장치 연결관은 스텐인레스강 또는 채취되는 가스의 조성에 영향이 없고, 배기가스 온도에 견딜 수 있어야 한다.
- ⑥ 시료채취장치는 수분응축을 방지할 수 있어야 하며, 온도감지기 및 압력측정장치는 다음 정도를 유지하여야 한다.
 - 온도 감지기 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
 - 압력측정 장치 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
- ⑦ 시료채취 자루는 배기가스에 의해 쉽게 오염이 되지 않는 재질의 것으로 시료의 흐름을 방해하지 않을 정도로 충분히 큰 것이어야 한다.
- ⑧ 시료채취 각 구성부품은 청소가 가능토록 분리될 수 있어야 한다.

(2) 기록계

- ① 시료채취주머니에 채취된 시료를 분석시 분석값이 동시에 기록되어야 한다.
- ② 시험주행모드 외 실체운전모드가 동시에 비교할 수 있도록 기록되어야 한다.
- ③ 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

(3) 교정장치

- ① CVS교정은 규정된 교정방법에 의해서 교정할 수 있도록 제반교정 장치를 갖추고 있어야 한다.
- ② CVS교정은 규정된 교정방법에 의해서 교정할 수 있도록 제반교정 장치로 교정시 CFV 유량계수를 설정할 수 있어야 한다.
- ③ 분석기를 각 범위마다 교정할 수 있는 장치가 구비되어 있어야 한다.
- ④ 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 한다.
- ⑤ 질소산화물 컨버터 효율시험을 할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- ⑥ 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.
- ⑦ 교정하고자 하는 사용측정범위가 10 ppm(THC, NOx, CH4 등), 0.5 %(CO, CO2 등)이하의 경우에는 디바이더를 사용하여 교정용 가스를 희석하여 사용할 수 있으며, 분석

기에 사용하는 표준가스는 다음과 같다.

- 제로가스 : THC(C1) 1 ppm이하, CO 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하, NO_x 0.1 ppm이하, CH₄ 0.05 ppm이하를 사용하여야 한다.
- 산소가스 : 99.5 % 이상(H₂O 10 ppm이하, N₂ 300 ppm이하, THC 1 ppm이하 CO 0.5 ppm, CO₂ 400 ppm 이하)
- 수소-헬륨 혼합가스 : 40 % ± 2 %의 수소에 헬륨 바란스, THC(C1) 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하

4. 성능

(1) 측정방법

- ① 일산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스 중 일산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ② 탄화수소 분석기 : 채취된 배기가스중의 탄화수소 농도를 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization Detector)으로 분석할 수 있어야 하며, 직접측정방식은 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 측정되어야 한다.
 - ③ 질소산화물 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 화학발광분석법(Chemi-Luminescence Detector)으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ④ 이산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ⑤ 메탄분석기 : 메탄분석기는 GC-수소이온화형분석법(GC-Hydrogen Flame Ionization detector)또는 동등 이상의 성능을 가진 분석법으로 분석할 수 있어야 하며, NMHC 계산기능을 갖추고 있어야 한다.
- (2) 안정된 측정값이 얻어지는 예열시간은 최소 3 시간 이하이어야 한다.
- (3) 각 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ±2.0 % 이내 이어야 한다.
- (4) 각 분석기 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내 이어야 한다.
- (5) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (6) 스펠드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (7) 각 분석기 범위상관성은 사용측정범위에서 2.0 %이내 이어야 한다.
- (8) 각 분석기 응답시간은 당해농도 스펠상태의 90 %까지 5 초 이하에 지지하여야 한다.
- (9) 각 분석기 측정범위는 사용하는 범위 등 최소한 2 개 이상의 범위가 있어야 한다.
- (10) 일산화탄소 분석기의 간섭성분은 수분 및 이산화탄소에 대하여 다음과 같다.
- 300 ppm 이상의 범위에서는 1.0 %이하
 - 300 ppm 이하의 범위에서는 3.0 ppm 이하이어야 한다.

- (11) 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이 때의 컨버터 효율시험은 90 % 이상 이어야 한다.
- (12) 이륜차 배기관에서 배기가스를 포집하는데 사용하는 프로브의 정압변화는 동력계 1 주행 동안 125 mmH₂O이하 이어야 한다.
- (13) CVS 검증시 오차범위가 ±2.0 % 이내 이어야 한다.
- (14) 탄화수소 측정기의 측정값은 탄화수소 값으로 환산하여 기록되어야 한다.
- (15) 메탄분석기의 측정시간은 1분 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ±1.0 %이내 이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0101.3D

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2012

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법용) -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 시험자동차의 배출가스를 시료채취장치로 채취하여, 채취된 시료 중 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물 등을 측정하여 주행거리 당 중량단위로 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 시료채취장치, 분석부, 농도지시부, 배기유량측정장치, 교정장치 등으로 구성되어 있어야 한다.

(1) 시료채취장치

- ① 배출가스 채취부 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고 길이는 50 cm 이상으로, 선단은 시료가스가 직접 흡인되지 않는 구조이어야 한다.
- ② 배출가스채취부는 측정상 장애가 되는 물질을 제거하기 위한 여과장치가 부착되어 있어야 한다.
- ③ 시료채취시 외부 공기유입이 없어야 하며, 채취된 배출가스 중 수분은 분리·자동 제거되어야 한다.
- ④ 시료채취관의 청소를 위해서 분해가 가능하여야 한다.

(2) 교정장치

측정기의 일산화탄소·탄화수소·이산화탄소 측정장치는 제로가스(청정공기, 질소가스) 및 스펀용 표준가스로 교정이 용이하여야 하며, 지시부의 오차를 교정할 수 있어야 한다.

(3) 배기유량 측정장치

- ① 배기유량측정장치의 구성은 유량측정장치, 산소센서, 압력센서, 온도센서 등으로 구성 되어 있어야 한다.
- ② 측정장치는 회석된 공기량을 통하여 회석비를 계산하여야 한다.

(4) 기록계

- ① 시험주행모드와 실제운전모드가 동시에 비교할 수 있도록 기록되어야 한다.
- ② 성능 및 정도검사시 장비의 데이터 보관을 위하여 배출가스 분석값(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 공기과잉률, 산소, 이산화탄소, H/C, O/C)을 동시에 기록할 수 있어야 한다.
- ③ 기록계는 데이터기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

(5) 상수입력기능

사용연료에 따라 연료의 수소/탄소(H/C), 산소/탄소(O/C) 비율을 입력할 수 있는 기능이 있어야 한다.

※ 연료중의 H/C=1.85, O/C=0.0000(휘발유), H/C=2.50, O/C=0.0000(LPG)임

(6) 자료 전송장치

배출가스 측정값을 통신망을 이용하여 주 전산기 등으로 전송할 수 있는 기능이 있어야 한다.

4. 성 능

(1) 측정방법

① 일산화탄소 및 이산화탄소 측정기

채취된 배기가스중의 일산화탄소 및 이산화탄소 농도를 비분산적외선법(NDIR, non-dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.

② 탄화수소 측정기

채취된 배기가스중의 탄화수소 농도를 비분산적외선법(NDIR, non-dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.

③ 질소산화물 측정기

채취된 배기가스중의 질소산화물의 측정을 전기화학식 센서방식, 비분산적외선법(NDIR, non-dispersive Infrared), 비분산자외선법(NDUV, non-dispersive ultra violet)으로 할 수 있거나 이와 동등이상의 방법을 사용할 수 있으며 이때에는 상관성을 입증하여야 한다.

④ 산소 측정기

채취된 배기가스 중 산소농도를 자기식 또는 전기화학식으로 분석 할 수 있어야 한다.

⑤ 공기과잉률 측정기

채취된 배기가스중의 일산화탄소, 질소산화물, 탄화수소, 이산화탄소 및 산소 등을 측정하여 공기과잉률을 계산할 수 있어야 한다.

⑥ 배기가스유량측정장치

자동차의 배출가스 유량을 1 초 단위로 측정하고, 배출가스 분석장치와 연동하여 배출 가스 양을 중량단위로 나타낼 수 있어야 하며, 시험 완료 후 적산된 배출가스 양을 계산 할 수 있어야 한다.

- (2) 질소산화물 측정센서 및 산소센서의 유효수명이 최소 1 년 이상이어야 한다.
- (3) 공기과잉률 측정범위는 0.50 에서 1.60 이상이어야 하며, 최소눈금값은 0.01이하이어야 한다.
- (4) 공기과잉률 1에 해당하는 시험가스를 주입하였을 때 기기의 지시값은 1 ± 0.02 이하의 범위에 있어야 한다.
- (5) 측정농도범위 : 일산화탄소(CO)는 0 %부터 지시하고 5 %이상 10 %이하, 이산화탄소(CO₂)는 0 %에서 16 %이상, 질소산화물(NO_x)은 0 ppm부터 5,000 ppm이상, 탄화수소(HC)는 0 ppm부터 1,000 ppm이상 10,000 ppm이하의 범위를 지시할 수 있어야 하며, 산소(O₂)는 0 %에서 21 %이상을 측정할 수 있어야 한다.
- (6) 농도지시부 : 일산화탄소의 최소눈금값은 0.01 %이하, 이산화탄소의 최소눈금값은 0.1 %이하, 탄화수소 및 질소산화물의 최소눈금값은 1 ppm이하, 산소의 최소눈금값은 0.02 %이하의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (7) 측정기의 반복성은 측정기 교정용 가스 최대값의 2.0 %이내 이어야 하며, 산소는 절대값의 ± 0.1 %이내의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (8) 전원공급 후 30 분 이하에 안정되어야 하며 안정된 직후 제로 및 스펜조정을 마치고 10 분 후 스펜가스 지시값의 변동이 측정기 교정용 가스 최대값의 2.50 %이내 이어야 하며, 산소는 절대값의 ± 0.15 %이내의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (9) 측정기의 시험가스변동성은 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO₂), 탄화수소(HC) 3.0 %이

내, 질소산화물(NO_x)은 5.0 % 이내 이어야 하며, 산소는 절대값에 대하여 0.2 %이내 이어야 한다.

- (10) 사용범위에서 일산화탄소(4 % ~ 5 %), 이산화탄소(15 % ~ 16 %), 탄화수소(C₃H₈ : 3,000 ppm ~ 5,000 ppm), 질소산화물(2,500 ppm ~ 3,000 ppm) 및 수분(H₂O : 20 ℃ ~ 30 ℃)의 간섭이 측정값변동에 대하여 일산화탄소는 0.03 %이하, 이산화탄소는 0.2 %이하, 탄화수소는 4 ppm이하 및 질소산화물은 20 ppm이하이어야 한다.
- (11) 배기가스유량장치의 산소센서의 정도는 ± 0.20 %이내 이어야 한다.
- (12) 배기가스유량장치의 유량장치의 정도는 표준 유량계와 비교하여 ± 10.0 %이내 이어야 한다.
- (13) 배기가스유량장치에 사용하는 압력센서는 ± 40 mmH₂O이내 및 온도센서 ± 1.0 ℃이내의 오차를 유지하여야 하며, 그 정도는 국가공인기관 시험성적서로 확인하여야 한다.
- (14) 전압변동은 정격값의 90 %에서 110 %범위의 변동에 대해서 제로 및 스펜값이 측정값에 대하여 1.50 %이내 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (15) 응답시간은 스펜가스농도의 90 %를 10 초 이하에 지시하여야 한다. 다만, 산소는 20 초 이하이어야 한다.
- (16) HC행업현상은 2 분 이하에 10 ppm 이하를 지시하여야 한다.
- (17) 탄화수소(HC) 측정값은 노르말 헥산값으로 환산이 가능하며, 환산계수는 모니터 또는 분석기에 기재되어 있어야 한다.
- (18) 측정기가 (40 ± 2) ℃ 또는 (-10 ± 2) ℃의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- (19) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (20) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험용 자동차를 이용하여 관련 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2021

- 암모니아 측정장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 자동차, 엔진에서 배출되는 배기가스 중 암모니아를 측정 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 시료채취장치, 기록장치, 교정장치 및 분석장치 등으로 구성되어야 한다.

(1) 시료채취장치

- ① 시료채취장치는 배출가스를 채취하기에 용이한 구조이어야 한다.
- ② 시료채취라인은 가능한 한 짧은 것을 사용하여야 한다.
- ③ 시료채취장치(시료채취관, 프리필터 및 밸브 등)은 스테인리스스틸 또는 PTFE 재질이어야 하며, 암모니아의 손실을 최소화 하기 위하여 $190\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 가열되어야 한다.

다. 단, 비 도로용 암모니아 측정기의 경우 $110\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 191\text{ }^{\circ}\text{C}$ 사이로 가열되어야 한다.

④ 필요에 따라 배기관에 직접 연결하여 사용할 수 있다.

(2) 분석기 설치

- ① 분석기 캐비닛 안에 설치되어야 하며 온도 변화, 먼지 축적, 부식성 대기, 진동으로부터 보호되어야 한다.
- ② 배기가스의 온도 및 압력, 설치환경, 진동 등의 영향을 최소화하거나 측정값이 보정되어야 한다.
- ③ 간섭을 일으키는 성분의 가스에 대하여 측정값이 보정되는 시스템을 갖추고 있어야 하며, 주기적으로 확인할 수 있어야 한다. 단, 비분산 자외선 분석기는 다른 성분의 간섭을 줄이기 위해 간섭필터를 사용할 수 있다.
- ④ 푸리에 변환 적외선 분광계는 다른 성분 가스의 간섭을 줄이기 위하여 스펙트럼의 광학 분해능이 0.5 cm^{-1} 이내이어야 한다.

(3) 기록장치

- ① 배출가스 분석시 측정되는 값이 분석과 동시에 정확히 기록 및 저장되어야 하며, 연속적으로 기록 및 저장되어야 한다.
- ② 기록장치는 컴퓨터시스템 또는 기록계 등으로 구성되며, 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다. 컴퓨터시스템으로 기록되는 경우 날짜 및 시간이 함께 표기되어야 한다.
- ③ 컴퓨터시스템으로 기록되는 경우 1 Hz 이상으로 저장되어야 한다.

(4) 교정장치

- ① 분석 범위마다 교정할 수 있는 장치(표준가스 셀 포함)가 구비되어 있어야 한다.
- ② 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 한다.
- ③ 가스디바이더의 정도는 $\pm 0.50\%$ 이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다. 단, 표준가스 셀을 사용하여 교정하는 경우는 제외한다.
- ④ 분석기에 사용하는 교정용 가스는 분석오차 $\pm 3\%$ 이하의 가스를 사용하여야 한다. 단, 국내 교정기관이 없는 경우는 제조사의 성적서로 대체 할 수 있으나, 1년에 한 번 검사를 받아야 한다.

4. 성능

(1) 측정방법

레이저 다이오드 분광계(Laser Diode Spectrometer), 레이저 적외선 분석기(Laser Infrared Analyser), 푸리에 변환 적외선 분광계(Fourier transform infrared Spectrometer), 비분산 자외선 흡수 분광계(Non Dispersive Ultra Violet Resonance Absorption analyser) 또

는 그 외 상관성이 입증된 동등 이상의 방법으로 배출되는 배출가스를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.

(2) 측정범위는 사용하는 범위 등 최소한 1개 이상의 범위가 있어야 한다.

(3) 분석기의 최소검출한계는 2 ppm 미만이어야 한다.

(4) 분석기의 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수는 다음과 같다.

- 구간선형성 : 최대 측정범위의 0.50 % 이하

- 기울기 : 0.99 ~ 1.01

- 표준추정오차 : 최대측정범위의 1.0 %이하

- 결정계수 : 0.998 이상

(5) 분석기의 정확도는 측정값의 $\pm 3\%$ 또는 ± 2 ppm 중 큰 값을 초과하지 않아야 한다.

(6) 제로드리프트(Zero drift)는 사용측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.

(7) 스펀드리프트(Span drift)는 사용측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.

(8) 시스템 응답시간은 20.0 초 이하이어야 한다.

(9) 상승시간은 5.0 초 이하이어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위, 사용 주위온도 범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차 또는 엔진으로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험 모드를 시험한 후, 정확도 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 측정값의 $\pm 3\%$ 또는 ± 2 ppm 중 큰 값을 초과하지 않아야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0101.4

자동차분야

증발가스 분석기와 그 부속기기

2012

1. 일반사항

(1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.

(2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.

(3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.

(4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.

(5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.

(6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.

(7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.

(8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.

(9) 측정장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 자동차의 증발가스량을 측정하는 장치에 적용한다. (주간증발가스, 고온증발가스 시험)

3. 구조 및 기능

이 장치는 밀폐실, 분석기, 기록장치, 환기용 송풍기 및 혼합용 송풍기 등으로 구성되어 있어야 한다.

(1) 밀폐실

① 직육면체형으로 자동차의 증발가스 측정에 적합하여야 한다.

② 밀폐실의 문은 수동 또는 자동으로 개폐할 수 있어야 한다.

③ 밀폐실의 체적변화가 가능한 부분이 있어야 한다. 이를 위해 다음의 가변체적 밀폐실 또는 고정체적 밀폐실을 적용할 수 있다.

㉠ 가변체적 밀폐실: 밀폐실내의 공기 온도 변화에 따라 확장, 수축할 수 있는 구조로서 내부 체적변화를 위하여 이동 가능한 패널을 사용하거나, 공기 주머니를 장착하는

방법이 있으면, 밀폐실 내부와 외부 대기압력 차이가 ± 5 kpa 이내로 유지하여야 한다.

㉔ 교정체적 밀폐실: 밀폐실의 체적을 일정하게 유지하되, 주간증발가스 시험 중에 공기가 일정한 비율로 유입, 유출될 수 있어야 하며, 밀폐실 내부와 외부 대기압력 차이가 ± 5 kpa 이내로 유지하여야 한다.

④ 밀폐실 내부 온도 제어장치는 고온증발가스 1시간 규정을 사용하는 경우와 주간증발가스 24시간 규정을 사용하는 경우 모두 온도변화는 ± 1.0 °C 이내에 제어할 수 있어야 한다.

⑤ 환기용 송풍기는 밀폐실내의 공기를 환기할 수 있는 충분한 용량을 가져야 하며, 혼합용 송풍기의 용량이 $0.1 \text{ m}^3/\text{s} \sim 0.5 \text{ m}^3/\text{s}$ 를 가진 장치를 한 개 이상 장착 하여 밀폐실 내의 탄화수소 농도를 균일하게 분포 할 수 있어야 한다. 단, 고온증발가스만 시험하는 경우에는 자동차에 공기의 흐름이 직접 향하지 않는 구조로 혼합용 송풍기의 총 용량은 $0.095 \text{ m}^3/\text{sec} \sim 0.473 \text{ m}^3/\text{sec}$ (200 cfm $\sim$ 1000 cfm)이내 이어야 한다.

⑥ 냉각장치를 구비하고 있어야 한다.

⑦ 온도측정장치의 센서는 2 개 이상 이어야 하고, 위치가 양쪽 벽의 수직중심선 부근에 $0.9 \text{ m} \pm 0.2 \text{ m}$ 높이고 벽에서 10 cm정도 위치에 있어야 한다.

⑧ 온도측정장치는 ± 1.0 °C 정확도를 가져야 하고, 온도기록은 1분당 1회 이상기록 할 수 있어야 한다.

⑨ 밀폐실 내부와 외부의 압력을 측정할 수 있어야 하며, 주간증발가스 시험 중에 온도와 압력 변화를 고려하여 체적변화가 7.0 %까지 변환 가능하여야 한다.

⑩ 밀폐실 내부와 외부의 압력을 측정하여 1 분에 1 회 이상 기록 할 수 있어야 한다.

(2) 기록계

① 탄화수소 분석기에서 나오는 출력을 나타낼 수 있는 기록 장치를 갖추고 이어야 한다.

② 증발가스 시험시 개시 및 종료시의 탄화수소 농도를 기록할 수 있어야 한다.

③ 증발가스 시험시 밀폐실 온도 및 압력을 나타낼 수 있어야 한다.

④ 기록지의 속도는 cm/min으로 나타낼 수 있어야 한다.

(3) 교정장치

① 프로판 99.5 %이상의 것이 있어야 한다.

② 프로판 량을 측정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

③ 분석기를 각 범위마다 교정할 수 있는 장치가 구비되어 있어야 한다.

④ 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 한다.

⑤ 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.

(4) 연료탱크 가열장치

① 열원과 온도제어기구로 구성되며 열원은 2,000 W의 가열대로 하고 주위의 사정에 따라 다른 열원을 사용할 수 있다.

② 온도제어는 ± 1.6 °C (3 °F)이내로 규정된 온도폭을 제어할 수 있어야 한다.

4. 성 능

(1) 증발가스 측정에 사용하는 탄화수소 분석기는 수소염이온화법 (FID, Hydrogen Flame Ionization Detector)이어야 한다.

(2) 측정범위는 탄화수소 농도를 측정하기에 적합한 범위를 선택하여 사용하여야 하며, 사용측정범위는 최소 2 개 이상이어야 한다.

(3) 안정된 값을 얻을 수 있는 예열시간은 3 시간 이하이어야 한다.

(4) 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.

(5) 분석기의 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내 이어야 한다.

(6) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.

(7) 스펀드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.

(8) 응답속도는 사용측정범위의 90 %까지 1.5 초 이하로 지시하여야 한다.

(9) 밀폐실 배경탄화수소 농도 변화는 4시간 동안 주간증발가스 시험 시 0.05 g 이하이어야 하고, 고온증발가스의 경우에는 0.4 g 이하 이어야 한다.

(10) 밀폐실의 내부용적을 확인하기 위하여 밀폐실의 실측용적과 2 g $\sim$ 6 g 의 프로판을 주입해서 FID법에 의한 탄화수소를 분석하여 탄화수소량과 비교하여 오차가 2.0 %이내 이어야 한다.

(11) 밀폐실의 누출시험을 실시하기 위하여 (10)항의 상태에서 24 시간동안 밀폐실의 온도를 변화시켰을 때 탄화수소량 변화는 3.0 %이내 이어야 하고, 고온증발가스를 시험하는 경우에는 4 시간 경과 후 측정값이 4.0 %이내 이어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차로 주간 증발손실시험 또는 고온증발가스 시험을 실시한 후, 반복성을 시험하였을 때 ± 1.0 %이내 이어야 한다.

- 차대 입자형태의 물질 측정기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 냉각수 및 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 자동차의 배출가스 중에서 입자형태의 물질을 측정하는 측정장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 배출가스 회석터널, 채취부, 무게측정부로 구성되며 취급·점검이 용이하여야 한다.

- (1) 배출가스 회석터널의 직경은 최소 20.0 cm 이상 이상이어야 한다.
- (2) 측정점 온도를 낮추기 위하여 2 차 회석터널을 사용할 수 있으며, 터널의 직경은 25 mm 이상 이어야 한다. 또한, 회석공기의 유량은 배기가스시험주기 동안 일정한 유량을 유지하여야 한다.
- (3) 시료채취관의 길이는 1 m이내 이어야 한다. 다만, 1 m가 초과할 때는 관내온도를 150 ℃이상 되도록 가열 또는 보온을 하여야 한다.
- (4) 채취부는 회석터널 직경의 10 배 ~ 20 배 범위 이내의 뒤쪽에 배출가스 흐름의 역방향

으로 설치되어 있어야 하며 채취관의 직경은 최소 1.20 cm 이어야 한다.

- (5) 시료채취관과 채취부여과지까지 거리는 102 cm이하이어야 하며, 측정점 온도를 낮추기 위하여 2차 회석터널을 사용하는 경우에는 회석터널 끝단부터 채취부 여과지까지 거리를 계산한다.
- (6) 채취부는 배출가스의 흐름에 영향을 받지 않는 위치에 급격히 구부러지지 않아야 한다.

4. 성 능

- (1) 시료채취 유량은 기준 유량의 $\pm 5.0 \%$ 이내 이어야 한다. 다만 2차 회석터널을 사용하는 경우에는 $\pm 2.0 \%$ 이내 이어야 한다.
- (2) 무게측정기의 최소눈금값은 1 μg 이하 이어야 하고, 오차는 2 μg 또는 5 μg 이내 이어야 한다. 단, 오차에 대해서는 제작자동차 시험검사에 따라 선택하여 사용 할 수 있다.
- (3) 회석터널 내부온도는 측정시간동안 시료채취점 직전에서 52 ℃를 넘어서는 안 된다.
- (4) 채취부 여지는 47 mm의 불소수지제 멤브레인 여지 또는 이와 상응한 여지를 사용하여야 한다.
- (5) 무게측정실의 온도는 $(22 \pm 3) \text{ }^{\circ}\text{C}$ 이고, 습도는 $(45 \pm 8) \%$ 를 유지하여야 한다.
- (6) 이슬점(Dew point)에 대한 온도 유지는 $9.5 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 이어야 하며, 정전기 방지 장치를 갖추고 있어야 한다. 단, 위 규정은 제작자동차 시험검사 규정에 적합한 시험방법을 사용하는 장치만 적용한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

환경측정기기 성능시험방법 “TM0106.1”의 시료유량측정시험 항목에서 10회 이상 측정하여 얻은 시료채취유량의 최소값과 최대값이 기준설정유량(장비설정값)에 대해 각각 10.0% 이내이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준
자동차분야

TS 0101.5B

입자형태의 물질 측정기와 그 부착기기

2012

- 원동기 부분 채취식 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 엔진의 배출가스 중에서 입자형태의 물질을 측정하는 측정장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 배출가스 회석터널, 채취부, 배출가스 및 회석공기 측정유량장치, 무게측정부로 구성되며 취급점검이 용이하여야 한다.

- (1) Isokinetic probe를 사용할 경우 배기분할 채취부에서 배기가스 속도는 10 m/s보다 커야하고 20 m/s보다 작아야 하며, 배기가스의 압력변동은 평균 500 Pa(75 mmHg)를 초과해서는 안되며, 또는 Isokinetic probe가 없는 경우, 시료채취구 전단의 최소 직선거리는 시료채취구 직경의 6 배, 후단은 3 배 이상이어야 한다.
- (2) 시료채취구는 배기관 의 중앙에 역방향으로 설치되어 있어야 한다.

- (3) 배기분할 채취는 배기가스량에 비례적으로 할 수 있어야 하며, 또는 시료채취구는 배기 의 중앙에서 역방향이고 배기관 의 직경과 시료채취구의 비는 최소 4 를 초과하여야 한다.
- (4) 배기분할관의 길이는 1 m 이하이어야 하며, 1 m가 초과할 때에는 관내의 온도가 150 ℃ 이상 되도록 가열 또는 보온을 하여야 한다.
- (5) 부분시료 채취 방법인 경우 배기분할관은 시료채취구의 직경보다 커야하나 직경이 25 mm 이하이어야 하며, 전체시료 채취 방법인 경우 시료채취구의 직경은 4 mm 이상이어야 한다.
- (6) 회석터널은 배기가스와 회석공기가 충분히 잘 섞일 수 있도록 난류(레이놀즈수 4,000 이상)를 형성할 수 있어야 하고 시료채취 시간 동안 온도가 시료채취점 직전에서 52 ℃ 를 넘어서는 안 된다.
- (7) 회석터널의 직경은 부분시료채취 방법의 경우 75 mm 이상이어야 하며, 전체시료 채취 방법의 경우 25 mm 이상이어야 한다.
- (8) 회석시료채취관은 가열되지 않아야 하고 길이는 채취관 끝에서 여지홀터까지 거리로 1,020 mm를 초과해서는 안 된다.
- (9) 여지홀터는 일체식이거나 분리식도 가능하며 여지홀터는 가열되어서는 안 된다.

4. 성 능

- (1) 시료채취 전환관에 있어 분할비의 반복성은 전 측정범위의 ± 5.0 % 이내 이어야 한다.
- (2) 회석터널의 회석비는 CO₂ 또는 NO_x 분석기로 측정할 수 있어야 하되, 실측치는 지시치에 대하여 ± 10.0 % 이내 이어야 한다.
- (3) 부분시료 채취 방법 및 전체시료채취방법에 있어 시료채취 유량(여과지표집)은 가스미터나 이에 상응하는 교정 장치로 검증할 수 있어야 하며, 이때 실측치는 지시치에 대하여 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (4) 부분시료채취방법의 회석터널을 통과하는 총유량은 총류유량측정장치(LFE)등 이에 상응하는 유량측정장치로 검증하며, 이때 실측치는 지시치에 대하여 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (5) 회석터널의 온도는 시료채취시간동안 시료채취점 직전에서 52 ℃ 이하이어야 한다.
- (6) 무게측정실 (Weighing chamber)내의 온도는 (22 ± 3) ℃를 유지하여야 한다.
- (7) 무게측정실 (Weighing chamber)내의 습도는 (45 ± 8) %를 유지하여야 한다.
- (8) 무게측정기의 최소눈금값은 1 μ g이하 이어야 하고, 오차는 2 μ g 또는 5 μ g이내 이어야 한다. 단, 오차에 대해서는 제작자동차 시험검사에 따라 선택하여 사용 할 수 있다.
- (9) 이슬점(Dewpoint)에 대한 온도 유지는 $9.5 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 이어야 하며, 정전기 방지 장치를 갖추고 있어야 한다. 단, 위 규정은 제작자동차 시험검사 규정에 적합한 시험방법을 사용하는 장치만 적용한다.

- (10) 입자상물질 측정여지는 불화탄소코팅 유리섬유여지 또는 불화탄소코팅 멤브레인 필터를 사용하여야 하며 여지 직경은 47 mm 또는 70 mm이상이어야 한다.
- (11) 회석비를 검증하기 위해 사용되는 CO₂나 NO_x 가스는 검·교정 받은 가스를 사용하여야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

환경측정기기 성능시험방법 “TM0106.1”의 시료유량측정시험 항목에서 10회 이상 측정하여 얻은 시료채취유량의 최소값과 최대값이 기준설정유량(장비설정값)에 대해 각각 10.0 % 이내이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0101.5C

자동차분야

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2012

- 원동기 전체 공기유량 채취식 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 엔진의 배출가스 중 입자형태의 물질을 총 유량 회석터널를 이용하여 측정하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 총 유량 배기가스 회석터널, 총 유량 측정장치, 엔진 배기구, 회석공기 정화장치, 시료채취장치 및 무게측정기 등으로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 총 유량 배기가스 회석터널의 직경은 레이놀즈수 4,000 이상의 와류가 형성 할 수 있도록 충분한 길이를 가져야 한다.
 - 한번 회석하여 사용하는 경우 메인 회석터널 직경 : 최소 460 mm이상
 - 두번 회석하여 사용하는 경우 메인 회석터널 직경 : 최소 210 mm이상

- (2) 총 유량 측정장치(CFV, critical flow venturi)는 회석배기가스의 총 유량을 측정하는 장치로 CFV를 연결하지 않은 상태에서 정압은 ± 1.5 kPa 이내 이어야 한다. 또한 유량보정장치가 없는 경우에는 CFV전단의 혼합가스 온도 전 시험 구간에서 측정된 평균온도의 ± 11 °C (11 K)이내를 유지하여야 한다.
- (3) 엔진 배기구와 회석터널 사이의 (길이는 10 m를 초과하여서는 안 된다. 단, 4 m를 초과하는 경우에는 절연되어 있어야 하며, 굴절구간은 심하게 구부러져 있으면 안 된다.
- (4) 회석공기 정화장치(DAF, dilution air filter)는 대기 중의 탄화수소성분을 충분히 여과할 수 있도록 목탄 등으로 정화되어야 한다.
- (5) 시료채취장치 회석터널 직경의 10 배 뒤쪽에 배출가스 흐름의 역방향으로 설치되어 있어야 하며 채취관의 직경은 최소 12 mm이상 이어야 한다.
- (6) 시료채취관과 채취부여과지까지 거리는 1020 mm이하 이어야 한다.
- (7) 2 차 회석터널을 사용하는 경우에는 회석터널의 최소직경이 75 mm이상 이어야 하며, 여과지홀더와 2 차 회석터널간 거리는 300 mm를 넘어서 안 된다.
- (8) 여지홀더는 일체식이거나 분리식도 가능하며 여지홀더는 가열되어서는 안 된다.

4. 성 능

- (1) 시료채취 유량의 설정값은 지시값에 대하여 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (2) 회석터널 내부온도는 측정시간동안 시료채취점 직전에서 52 °C를 넘어서는 안 된다.
- (3) 입자상물질 측정여지는 불화탄소코팅 유리섬유여지 또는 불화탄소코팅 멤브레인 필터를 사용하여야 하며 여지 직경은 47 mm를 사용하여야 한다.
- (4) 무게측정실의 온도는 (22 ± 3) °C이고, 습도는 (45 ± 8) % 이내 이어야 한다.
- (5) 무게측정기의 최소눈금값은 1 μg 이하 이어야 하고, 오차는 2 μg 또는 5 μg 이내 이어야 한다. 단, 오차에 대해서는 제작자동차 시험검사에 따라 선택하여 사용 할 수 있다.
- (6) 이슬점(Dew point)에 대한 온도 유지는 9.5 °C ± 3 °C이어야 하며, 정전기 방지 장치를 갖추고 있어야 한다. 단, 위 규정은 제작자동차 시험검사 규정에 적합한 시험방법을 사용하는 장치만 적용한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

환경측정기기 성능시험방법 ‘TM0106.1’의 시료유량측정시험 항목에서 10회 이상 측정하여 얻은 시료채취유량의 최소값과 최대값이 기준설정유량(장비설정값)에 대해 각각 10.0 % 이내이어야 한다.

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) HEPA 필터: class H13 of EN 1822:1998 또는 더 나은 여과 효율)를 사용한 회석공기 및 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종 감지기 및 측정기 등이 정상으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 자동차 또는 엔진에서 배출되는 배기가스 중 미세 입자 물질의 개수농도를 측정하는 측정장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 전 유량 회석터널 및 부분유량 회석장치에 설치되어져 있어야 하며, 입자 전달시스템(입자채취프로브, 입자전달튜브), 휘발성입자제거장치, 입자크기분류기, 입자개수측정기 등으로 구성되며 취급·점검이 용이하여야 한다.

(1) 입자 전달시스템

- ① 입자채취프로브는 회석터널 직경 중심선 부분에 설치되어 있어야 하며, 채취관 끝단의 측과 회석터널은 평행을 유지하여야 한다.
- ② 입자채취프로브는 터널입구로부터 터널 직경의 10 ~ 20배 뒤쪽에 설치되어 있어야

한다.

- ③ 입자채취프로브의 내부직경은 8 mm이상 이어야 한다.
- ④ 입자전달시스템은 안정된 유량을 유지하기 위하여 유량 레일놀드수가 1700보다 작아야 하며, 입자채취시스템 안에서의 입자 체류시간은 3 초 이하이어야 한다.
- ⑤ 입자전달시스템이 다른 입자채취방법은 30 nm에서의 입자 투과에 대한 기술적인 입증이 되거나, 합리성이 입증된 국제규격에서 규정된 시스템을 사용할 수 있다.

(2) 입자크기분류기

- ① 입자크기분류기는 일정 배기가스 유량을 흡인할 수 있는 펌프와 함께 구성되어야 한다.
- ② 입자크기분류기는 휘발성 입자 제거장치 앞에 설치되어 있어야 하며, 입자의 크기가 2.5 μm 에서 50 % 컷 포인트를 가져야 한다. 단, 컷 포인트에 대한 자료는 제작사에 의해 확인할 수 있어야 한다.
- ③ 입자채취프로브가 입자크기분류기의 역할을 할 경우 설치하지 않아도 된다.

(3) 휘발성입자제거장치

- ① 배출가스 회석과 온도조절이 가능한 장치가 포함되어 있어야 하며, 1차 회석장치, 증발튜브, 2차 회석장치로 구성되어 있어야 한다.
- ② 휘발성입자제거장치는 기본적으로 6개월 이내에 국가공인기관으로부터 검/교정된 성적서를 갖추고 있어야 한다. 단, 온도 모니터링 알람 기능이 있는 경우에는 교정주기를 1년으로 할 수 있다.
- ③ 1차 회석장치 : 1차 회석장치는 150 $^{\circ}\text{C}$ ~ 400 $^{\circ}\text{C}$ 에서 운전할 수 있는 가열부가 있어야 하며, 회석공기필터를 통과한 회석공기로 10 ~ 1,000배에서 설정할 수 있는 회석부가 있어야 한다. 또한 벽면온도는 설정된 값의 ± 10.0 $^{\circ}\text{C}$ 이내에서 유지되어야 하고 증발튜브의 벽면온도를 초과하지 않아야 한다.
- ④ 증발기 : 증발튜브의 전체 길이는 1차 회석장치의 벽면온도보다 같거나 크게 제어할 수 있어야 하며, 300 $^{\circ}\text{C}$ ~ 400 $^{\circ}\text{C}$ 의 설정 벽면온도를 ± 10.0 $^{\circ}\text{C}$ 이내에서 유지할 수 있어야 한다.
- ⑤ 2차 회석장치 : 2차 회석장치는 입자개수농도를 회석에 의해 감소시킬 수 있도록 설계되어야 하며, 회석공기필터를 통과한 공기로 10 ~ 30배 회석범위에서 설정 할 수 있어야 한다. 2차 회석장치 출구의 배기가스 온도는 35 $^{\circ}\text{C}$ 이하이어야 한다.
- ⑥ 30 nm, 50 nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수는 100 nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수보다 높은 값에서는 각각 30.0 %, 20.0 %이내 이어야 하며, 낮은 값에서는 5.0 %이내 이어야 한다. 단, 정도확인 은 국가공인기관으로부터 검/교정된 성적서로 확인할 수 있어야 한다.

(4) 휘발성입자제거장치와 입자개수측정기 입자전달튜브

- ① 입자 전달튜브의 내부 직경은 4 mm보다 같거나 커야 하고, 내부에서의 입자 체류시

간은 0.8초보다 같거나 작아야 한다.

- ② 다른 방식의 휘발성입자제거장치와 입자개수측정기와와의 전달튜브는 30 nm에서의 입자 투과에 대한 기술적인 입증에 되어야 한다.
- ③ 입자 흐름에 방해되지 않는 구조이어야 한다.
- ④ 휘발성입자제거장치는 입자의 회석과 휘발성 입자 제거를 위한 장치를 포함하여야 한다. 입자채취프로브는 균일한 회석배기가스가 채취될 수 있도록 배열되어야 한다.
- ⑤ 시료전달시스템은 입자의 침착을 최소화 될 수 있게 디자인 되어야 하며, 배출가스에 영향이 없도록 전기적인 도전 물질로 만들고, 정전기의 효과를 방지하기 위해 전기 접지가 되어야 한다.
- ⑥ 시료전달시스템은 교차 및 날카로운 굽힘의 변화를 피하여야 하며, 내부표면과 채취라인의 길이는 최소화 하여야 한다.

(5) 입자개수측정기

- ① 입자 개수 측정기는 기본적으로 12 개월 이내에 국가공인기관으로부터 검/교정된 성적서를 갖추고 있어야 한다.
- ② 모든 유량에서 정상적으로 동작하여야 한다.
- ③ 전체 측정 범위에서 입자측정농도는 선형적인 응답성을 가져야 한다.
- ④ 0.5 Hz보다 큰 측정 및 결과 저장주기를 가져야 한다.
- ⑤ 입자 개수 측정기 입자측정입구의 유량을 확인할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 입자개수측정기는 100 개/cm³이하 농도에서 최소 0.1 개/cm³ 읽을 수 있어야 한다.
- (2) 배경농도는 다음과 같다.
 - 입자개수측정기 : 0.2 개/cm³ 이내
 - 전체 시스템 : 0.5 개/cm³ 이내
- (3) 전체 시스템에서 입자의 채류시간은 20 초 이내 이어야 한다.
- (4) 입자 농도 감소 지수 검증은 최초 교정 설정 값에 대하여 ±10.0 %이내 이어야 한다. 단, 시험결과는 3개월 이전에 시험한 검/교정 성적서로 대체 할 수 있다. (국가공인기관 성적서)
- (5) 휘발성 입자 제거 효율은 입자의 농도가 10,000 개/cm³이상에서 입자의 크기가 30 nm의 테트라콘탄(CH₃(CH₂)₃₈CH₃)의 증발량은 99 %이상 이어야 한다. 단, 시험결과는 3개월 이전에 시험한 검/교정 성적서로 대체 할 수 있다.(국가공인기관 성적서)
- (6) 입자 개수 측정기에 들어가는 유량은 설정유량의 5.0 %이내 이어야 한다.
- (7) 1차 회석장치와 증발튜브의 온도는 설정 온도에 ±10.0 ℃이내 이어야 한다.
- (8) 시험실의 온도는 20 ℃ ~ 30 ℃를 유지하여야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 입자측정범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험용 자동차로 입자개수에 대한 측정을 5 회 이상 반복시험 한 후, 휘발성 입자 제거 효율과 입자 농도 감소 지수가 직전 교정 값과 비교하여 ±10.0 %이내 이어야 한다.

자동차분야

이동식 배출가스 측정장치와 그 부착기기

2014

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 측정장치의 전기공급은 외부에서 안정적으로 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 자동차에 탑재하여 실제 도로 주행 중의 배출가스를 측정 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 시료채취장치, 배기가스 유량계, 교정장치, 배기가스 분석기, 입자개수 측정장치, 위성 위치 확인 시스템(GPS, Global Positioning System), 대기온도 및 압력센서, 엔진 제어(ECU-Electronic Control Unit) 데이터 수집 장치 등으로 구성되어야 한다.

(1) 시료채취장치

- ① 시험 자동차에서 배출되는 배기가스를 유량계를 통하여 원활하게 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
- ② 시료채취장치의 구성은 배기가스 유량계, 시료채취라인, 시료채취펌프, 자동차 배기관 연결 장치, 연결 장치를 고정하는 고정장치 등으로 구성되어 있어야 한다.

③ 시료채취라인은 측정항목에 따라 다음과 같이 가열되어야 하며, 전체적으로 절연되어야 한다. 단, 회색장치가 있는 경우 입자개수 측정장치는 예외로 한다.

- 탄화수소 : 190 ± 10 °C
- 일산화탄소, 이산화탄소, 질소산화물 : 60 °C 이상
- 입자개수 : 100 °C 이상

④ 시료채취라인은 내구성을 고려하여 스테인레스 스틸 또는 테프론(PTFE)을 사용하여야 한다.

⑤ 배기가스 유량계는 피토판을 이용하거나, 동등 이상의 원리를 갖는 유량계를 사용하여야 하며, 그 정도는 최대측정범위의 ± 2 % 이내로 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.

⑥ 배기가스 유량계는 유량의 안정성을 보장하기 위하여, 유량계 직경에 2 배 이상의 직관 길이가 이어야 한다.

⑦ 실차 시험에서 유량계의 검증을 확인할 수 있도록 온도 및 압력을 측정하여야 한다.

- 온도 감지기 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
- 압력측정 장치 : 측정범위의 ± 1.0 %이내

⑧ 자동차 배기관 연결 장치 및 고정 장치는 자동차 배기관 및 시료채취장치의 직경 크기와 비슷하여야 하며, 배기가스 누출이 없어야 한다.

⑧ 시료채취장치의 오염을 최소화하기 위하여 채취부에 퍼지 시스템을 갖추고 있어야 하며, 청소가 가능토록 분리될 수 있어야 한다.

(2) 교정장치

- ① 분석기를 각 범위마다 교정할 수 있는 장치가 구비되어 있어야 한다.
- ② 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 한다.
- ③ 화학발광분석법을 적용하는 경우 질소산화물 콘버터 효율시험을 할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- ④ 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이하의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.

(3) 위성 위치 확인 시스템(GPS, Global Positioning System)

자동차 속도, 위도 및 경도를 알 수 있는 장치로 안테나는 장애물로부터 전파 방해가 없는 높은 곳에 설치되어 이어야 한다.

(4) 대기온도 및 압력센서

측정 결과의 보정을 위하여 대기온도 및 대기압력을 측정하는 장치를 갖추고 있어야 하며, 대기온도센서의 정도는 사용측정범위의 ± 0.5 %이내, 대기압력센서는 사용측정범위에서 ± 100 Pa이내 이어야 한다.

(5) 엔진제어(ECU-Electronic Control Unit) 데이터 수집 장치

- ① 엔진의 토크, 속도, 연료유량, 냉각수 온도 및 자동차 속도의 데이터를 수집하는 장치를 갖추고 있어야 한다.

② 데이터 수집은 SAE J1939, J1708, J1979 또는 ISO 15765-4의 표준을 따른다.

(6) 기록 장치

① 엔진의 토크, 회전수, 연료유량, 엔진 냉각수온도, 대기온도, 대기 압력, 배기가스 분석기 및 유량계 등은 최소 1 Hz로 데이터가 기록 되어야 한다.

② 기록장치는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

(7) 분석기에 사용하는 교정용 및 표준가스의 규격은 다음과 같다.

① 표준가스의 규격은 다음과 같다.

- 제로가스(질소가스) : THC(C1) 1 ppm이하, CO 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하, NO 0.1 ppm이하를 사용하여야 한다.
- 산소가스 : 99.5 % 이상(H₂O 10 ppm이하, N₂ 300 ppm이하, THC 1 ppm이하 CO 0.5 ppm, CO₂ 400 ppm 이하)
- 수소-헬륨 혼합가스 : 40 % ± 2 %의 수소에 헬륨 바란스, THC(C1) 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하
- 합성공기 : 산소농도 18 ~ 21 %범위의 가스(THC(C1) 1 ppm이하, CO 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하, NO 0.1 ppm이하

② 교정용 가스는 각 성분 당 분석오차 ±1 %이하의 가스를 사용하여야 한다.

4. 성능

(1) 측정방법

① 일산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스 중 일산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.

② 이산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.

③ 탄화수소 분석기 : 채취된 배기가스중의 탄화수소 농도를 가열식 수소염이온화형분석법(Heated Hydrogen Flame Ionization Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 다만, 연료에 따라 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization)을 사용할 수 있다.

④ 질소산화물 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 가열식 화학발광분석법(Heated Chemiluminescence Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 단, 비분산자외선 분석기(NDUV)도 사용할 수 있다.

⑤ 입자개수 : 채취된 배기가스중의 입자개수 농도를 응축입자계수법(Condensed Particle Counter) 또는 전위측정법(Electrometer)을 이용하여 분석하여야 한다.

(2) 안정된 측정값이 얻어지는 예열시간은 최소 3 시간이하이어야 한다.

(3) 각 가스상 분석기의 구간선형성, 기율기, 표준추정오차, 결정계수는 다음과 같다.

- 구간선형성은 최대 측정범위의 0.50 % 이하

- 기율기는 : 0.98 ~ 1.02

- 표준추정오차 : 최대측정범위의 1.0 %이하

- 결정계수 : 0.990 이상

(4) 각 가스상 분석기의 정확도는 측정값에 ±2.0 %이내 또는 최대눈금값에 0.30 % 이내 이어야 한다.

(5) 각 가스상 분석기의 반복성은 사용측정범위의 ± 1.0 %이내 이어야 한다. 다만, 155 ppm 미만(또는 ppmC)의 측정 범위에서는 사용 측정범위의 2.0% 이내 이어야 한다.

(6) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.

(7) 스펀드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.

(8) 각 가스상 분석기 응답시간은 당해농도 스펀상태의 90 %까지 10 초 이하에 지시하여야 한다. (지연시간, 상승시간 및 시료채취라인 시간까지 포함한다.)

(9) 각 분석기 측정범위는 시험에 따라 설정 할 수 있어야 한다.

(10) 화학발광분석법을 사용하는 경우 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이 때의 컨버터 효율은 90.0 %이상이어야 한다.

(11) 측정 장치의 누출 여부를 판단 할 수 있는 시스템을 갖추고 있어야 한다.

(12) 입자상물질(입자개수)을 시료채취하는 경우 시료채취관 100 ℃ 이상으로 가열되어야 한다. 단, 회석장치가 있는 경우 예외로 한다. 입자상물질 시료채취관에서 시료의 체류 시간은 최초의 회석장치 또는 입자계수기에 도달하기까지 3초 이내이어야 한다.

(13) 입자상물질(입자개수) 측정용 장치를 점검하기 위해 HEPA 필터를 통과한 대기 공기를 채취하여 분석기의 0점 수준을 2분 이상 동안 1 Hz 이상의 주파수로 측정하여 최종 농도는 장비 제작사의 허용범위 이내이어야 하고, 5000 #/cm³를 초과할 수 없다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

가스상 분석기는 시험자동차로 실 도로 주행에 의한 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 정확도 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ±2.0 %이내 이어야 한다. 입자개수 측

정장치가 포함된 경우 대기환경 보전법 시행규칙 제62조의 제작차 배출허용기준과 관련된 검사 규정에 따라 WHTC 또는 WLTC 모드를 이용하여 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치(이하 시험실장치)와 성능검증을 실시하여 다음 표의 허용오차 이내이어야 한다. 다만 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법으로도 확인할 수 있다.

항목	허용오차
일산화탄소	시험실 장치 결과의 ± 0.15 g/km 또는 $\pm 15\%$ 중 큰값
이산화탄소	시험실 장치 결과의 ± 10 g/km 또는 $\pm 10\%$ 중 큰값
질소산화물	시험실 장치 결과의 ± 0.015 g/km 또는 $\pm 15\%$ 중 큰값
입자개수	시험실 장치 결과의 1×10^{11} #/km 또는 $\pm 50\%$ 중 큰값

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0102.1A

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2012

- 소형운행차용 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 냉각수 및 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 기계장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 운행 중인 차량총중량 5.5 톤 이하 자동차의 배출가스를 측정하기 위하여 자동차의 도로주행을 재현할 수 있는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

동력계는 동력흡수장치, 관성중량 부여장치, 구동장치, 물리장치, 차량속도 측정장치, 엔진 회전속도 측정장치, 자동차 구동출력 측정장치, 운전모드 보조장치, 송풍장치, 안전장치 등으로 구성되어야 한다.

(1) 동력흡수장치

- ① 자동차가 실주행시 받는 주행 저항에 따른 동력손실과 동등한 양의 동력을 흡수할 수 있어야 하고, 주행상태변화에 따라 동시에 제어가 가능하여야 한다.
- ② 주행저항을 수력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하며, 제어할 수 있어야 한다.

③ 흡수된 부하동력을 측정할 수 있는 장치를 구비하여야 한다.

④ 부하측정장치는 로드셀에 의하거나 기타 다른 방법에 의해 측정할 수 있어야 한다.

(2) 관성중량 부여장치

플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 하며 제어가 가능하여야 한다.

(3) 구동장치

예열 및 코스트다운 등을 위한 구동장치가 있어야 한다.

(4) 롤러장치

① 롤러는 2 개 이상으로 구성되어야 하고 롤러의 직경은 21.0 ~ 51.0 cm 이어야 하며, 트랙의 안쪽 폭은 85.0 cm이하, 바깥쪽 폭은 250.0 cm이상이어야 한다.

② 전·후 롤러 중심축의 간격은 다음 식에 의해 계산되고 계산값의 +1.30 cm와 -0.70 cm 이하이어야 한다.

$$\text{롤러 중심축 간격(cm)} = (61.913 + D) \times \sin 31.5^\circ \quad (\text{식 TS 0102.3-1})$$

여기서, D : 롤러의 직경(cm)

(5) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치

자동차의 엔진회전수 및 차량속도를 결정할 수 있는 측정 장치가 구비되어야 한다.

(6) 구동출력 측정장치

자동차의 구동바퀴에서 발생하는 구동출력을 측정하는 장치가 구비되어야 한다. 이때 구동출력은 표준상태의 보정된 값으로 나타내어야 한다.

(대기온도, 대기압력에 대한 보정)

$$P_c = P_e \times K$$

$$K = f_a^{f_m}$$

$$f_a = \frac{99}{P_s} \left(\frac{T}{298} \right)^{0.7}$$

다만, 터보과급엔진(TC)

$$f_a = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{0.7} \left(\frac{T}{298} \right)^{1.5}$$

P_c : 보정출력, P_e : 측정출력

K : 표준상태 보정값 f_a : 대기계수

f_m : 공연비계수(1.2를 적용한다)

P_s : 대기압력(kPa) T : 대기온도(K)

(7) 운전모드 보조장치

① 운전모드 보조장치는 자동차의 운전자가 배출가스 검사모드를 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다.

② 운전결과를 보관할 수 있도록 기록지 등에 나타낼 수 있어야 하며, 파일로 보관할 수 있어야 한다.

(8) 안전장치

자동차를 고정하는 고정쇠 및 체인(벨트) 등 자동차의 이탈을 방지하는 안전장치를 구비하여야 하며, 체인(벨트)의 인장강도는 1개 당 2000 kg이상 이어야 한다. 인장강도는 국가 공인기관 시험성적서로 확인한다.

(9) 냉각용 송풍장치

① 차대동력계상에서 자동차를 운전할 때 자동차의 엔진을 원활하게 냉각시킬 수 있는 송풍기를 구비하여야 한다.

② 차대동력계 검사모드 운전과 연동하여 작동되어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동이 가능하여야 한다.

(10) 동력계에서 각 측정값에 대한 표시는 모니터 등으로 표시되어야 하며, 관성중량, 도로 부하력, 주행토크, 설정속도, 시험속도, 엔진회전수 및 시험시간 등을 나타낼 수 있어야 한다.

(11) 자료 전송장치

측정값을 통신망을 이용하여 주 전산기 등으로 전송할 수 있는 기능이 있어야 하며, 측정값을 저장할 수 있어야 한다.

(12) 기록장치

운영모드 및 성능(정도검사 포함)을 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다. (그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

4. 성능

(1) 동력흡수장치

① 동력지시계 : 최소눈금은 0.1 PS 이하이어야 하고, 0.1 PS씩 조정할 수 있어야 한다.

② 부하제어장치의 부하동력은 임의 설정이 가능하여야 하며, 설정 지시값은 설정값의 ±0.5 PS이하 이어야 한다.

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2012

- 대형운행차용 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 기계장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 운행중인 차량총중량 5.5 톤 초과 자동차의 배출가스를 측정하기 위하여 자동차의 도로주행을 재현할 수 있는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

동력계는 동력흡수장치, 관성중량 부여장치, 구동장치, 물리장치, 차량속도 측정장치, 엔진회전속도 측정장치, 자동차 구동출력 측정장치, 엔진오일온도 측정장치, 운전모드 보조장치, 송풍장치, 안전장치 등으로 구성되어야 한다.

(1) 동력흡수장치

- ① 자동차가 실주행시 받는 주행 저항에 따른 동력손실과 동등한 양의 동력을 흡수할 수 있어야 하고, 주행상태변화에 따라 동시에 제어가 가능하여야 한다.

(2) 관성중량부여장치

- ① 기본관성중량은 900 kg $\pm$ 20 kg이어야 하고, 관성중량은 기계적관성은 200 kg, 전기적관성은 10 kg이하씩 증가시킬 수 있어야 하며, 관성중량의 변형단계는 최소 10 kg 이하 이어야 한다.
- ② 기본관성중량의 편차는 ± 2.0 %이하 이어야 한다.

(3) 구동장치

동력계 물리를 최대 50 km/h까지 5 분 이내로 구동되어야 한다.

(4) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치

- ① 엔진회전속도측정장치 : 10 RPM 단위로 8,000 RPM까지 측정할 수 있어야 한다.
 - ② 차량속도 측정장치 : 측정오차는 ± 0.50 km/h 이하 이어야 한다.
- (5) 부하측정장치는 분동에 의하여 검증할 수 있어야 하며, 측정오차는 최대지시치의 ± 1.0 %이하 이어야 한다.
- (6) 동력계 물리의 마모율은 2.0 %이내 이어야 한다.
- (7) 모의관성시험은 관성중량 900 ~ 5,500 kg 범위에서 임의의 3 점을 선정후 22 km/h 속도에서 25 PS의 부하로 가속도 0 ~ 5 km/h/s 범위에서 모의관성시험이 가능하여야 하며, 모의관성시험의 편차는 3.0 %이하이어야 한다.
- (8) 부하응답시간은 부하(Torque)를 변화시켰을 때 300 m·s 이하에 변화량의 90 % 이상의 값을 지시하여야 한다.
- (9) 동력계의 손실마력은 2 점의 임의 속도에서 측정된 손실마력이 계산된 손실마력의 ± 0.25 PS이내 이어야 한다
- (10) 코스트다운 시험은 2 개의 임의의 부하동력 설정치에서 측정한 시간이 이미 계산된 시간(CCDT : Calculated Coast-Down Time, sec)의 ± 7.0 %이내 이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정 토크 및 출력 범위, 기본관성중량값
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

임의의 자동차를 동력계에 올려놓고 "운행차 배출가스 정밀검사 시행요령에 관한 규정"에 따라 2 회 이상 시험한 후, 코스트 다운 시험을 실시하였을 때 운전과 비교하여 ± 7.0 % 이내를 유지하여야 한다.

- ② 주행저항을 수력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하며, 제어할 수 있어야 한다.
- ③ 흡수된 부하동력을 측정할 수 있는 장치를 구비하여야 한다.
- ④ 부하측정장치는 로드셀에 의하거나 기타 다른 방법에 의해 측정할 수 있어야 한다.

(2) 관성중량 부여장치

플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 하며 제어가 가능하여야 한다.

(3) 구동장치

예열 및 코스트다운 등을 위한 구동장치가 있어야 한다.

(4) 롤러장치

- ① 롤러는 구동장치에 연동하여 3 개 이상으로 구성하여야 하고 직경은 45.0 cm 이상이어야 하며, 트랙의 안쪽 폭은 82.0 cm 이하, 바깥쪽 폭은 270.0 cm 이상이어야 한다.
- ② 전·후 롤러 중심축의 간격은 다음식에 의해 계산되고 계산값의 ± 5.0 cm 이하이어야 한다.

$$\text{롤러 중심축 간격(cm)} = (93 + D) \times \sin 31.5^\circ \quad (\text{식 TS 0102.4-1})$$

여기서, D : 롤러의 직경(cm)

$$\text{중간축과 보조축 간격(cm)} = 1350 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm} \quad (\text{식 TS 0102.4-2})$$

(5) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치

자동차의 엔진회전수 및 차량속도를 결정할 수 있는 측정 장치가 구비되어야 한다.

(6) 엔진오일온도 측정장치

자동차의 엔진오일온도를 측정할 수 있는 장치가 구비되어야 한다.

(7) 구동출력 측정장치

자동차의 구동바퀴에서 발생하는 구동출력을 측정하는 장치가 구비되어야 한다. 이때 구동출력은 표준상태의 보정된 값으로 나타내어야 한다.

(대기온도, 대기압력에 대한 보정)

$$P_c = P_e \times K$$

$$K = f_a^{f_m}$$

$$f_a = \frac{99}{P_s} \left(\frac{T}{298} \right)^{0.7}$$

다만, 터보과급엔진(TC)

$$f_a = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{0.7} \left(\frac{T}{298} \right)^{1.5}$$

P_c : 보정출력, P_e : 측정출력

K : 표준상태 보정값 f_a : 대기계수

f_m : 공연비계수(1.2를 적용한다)

P_s : 대기압력(kPa) T : 대기온도(K)

(8) 운전모드 보조장치

- ① 운전모드 보조장치는 자동차의 운전자가 배출가스 검사모드를 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다.
- ② 운전결과를 보관할 수 있도록 기록지 등에 나타낼 수 있어야 하며, 파일로 보관할 수 있어야 한다.

(9) 안전장치

자동차를 고정하는 고정쇠 및 체인(벨트) 등 자동차의 이탈을 방지하는 안전장치를 구비하여야 하며, 체인(벨트)의 인장강도는 1 개 당 2000 kg 이상 이어야 한다. 인장강도는 국가 공인기관 시험성적서로 확인한다.

(10) 냉각용 송풍장치

- ① 차대동력계상에서 자동차를 운전할 때 자동차의 엔진을 원활하게 냉각시킬 수 있는 송풍기를 구비하여야 한다.
- ② 차대동력계 검사모드 운전과 연동하여 작동되어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동이 가능하여야 한다.

(11) 동력계에서 각 측정값에 대한 표시는 모니터 등으로 표시되어야 하며, 관성중량, 도로 부하력, 주행토크, 설정속도, 시험속도, 엔진회전수 및 시험시간 등을 나타낼 수 있어야 한다.

(12) 자료 전송장치

측정값을 통신망을 이용하여 주 전산기 등으로 전송할 수 있는 기능이 있어야 하며, 측정값을 저장할 수 있어야 한다.

(13) 기록장치

운영모드 및 성능(정도검사 포함)을 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다. (그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

4. 성능

(1) 동력흡수장치

- ① 동력지시계 : 최소노급은 0.1 PS 이하이어야 하고, 0.1 PS씩 조정할 수 있어야 한다.
- ② 부하제어장치의 부하동력은 임의 설정이 가능하여야 하며, 설정 지시값은 설정값의 ± 0.5 PS이하 이어야 한다.
- (2) 관성중량부여장치
 - ① 기본관성중량은 1,100 kg 이상이어야 하고, 관성중량은 기계적관성은 200 kg, 전기적관성은 10 kg 이하씩 증가시킬 수 있어야 하며, 관성중량의 변형단계는 최소 10 kg 이하이어야 한다.
 - ② 기본관성중량의 편차는 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (3) 구동장치
 - 동력계 물러를 최대 50 km/h까지 5 분 이하에 구동되어야 한다.
- (4) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치
 - ① 엔진회전속도측정장치 : 10 RPM 단위로 5,000 RPM까지 측정할 수 있어야 한다.
 - ② 차량속도 측정장치 : 측정오차는 ± 0.50 km/h 이하 이어야 한다.
- (5) 엔진오일온도 측정장치는 0 ~ 200 ℃까지 측정할 수 있어야 하며, 측정오차는 ± 1.0 ℃ 이하 이어야 하며, 그 정도는 국가공인시험 성적서로 같음한다.
- (6) 동력계 물러의 마모율은 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (7) 부하측정장치는 분동에 의하여 검증할 수 있어야 하며, 측정오차는 최대지시치의 ± 1.0 % 이내 이어야 한다.
- (8) 모의관성시험은 관성중량 1,100 kg ~ 10,000 kg 범위에서 임의의 3점을 선정한 후 22 km/h 속도에서 25 PS의 부하로 가속도 0 ~ 5 km/h/s 범위에서 모의관성시험이 가능하여야 하며, 모의관성시험의 편차는 3.0 % 이내 이어야 한다.
- (9) 부하응답시간은 부하(Torque)를 변화시켰을 때 300 m·s 이하에 변화량의 90 % 이상의 값을 지시하여야 한다.
- (10) 동력계의 손실마력은 2점의 임의 속도에서 측정된 손실마력이 계산된 손실마력의 ± 0.25 PS 이내 이어야 한다.
- (11) 코스트다운 시험은 2개의 임의의 부하동력 설정치에서 측정된 시간이 이미 계산된 시간(CCDT : Calculated Coast-Down Time, s)의 ± 7.0 % 이내 이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정 토크 및 출력 범위, 기본관성중량값
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

임의의 자동차를 동력계에 올려놓고 "운행차 배출가스 정밀검사 시행요령에 관한 규정"에 따라 2 회 이상 시험한 후, 코스트 다운 시험을 실시하였을 때 운전 전과 비교하여 ± 7.0 %이내를 유지하여야 한다.

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2012

- 차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(운행차용) -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태기 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 시험자동차의 배출가스를 시료채취장치로 채취하여, 채취된 시료 중 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 공기과잉률 등을 측정 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 시료채취부, 분석부, 농도지시부, 교정장치로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 시료채취장치
 - ① 배출가스 채취부 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고 길이는 50 cm 이상으로, 선단은 시료가스가 직접 흡인되지 않는 구조이어야 한다.
 - ② 배출가스채취부는 측정상 장애가 되는 물질을 제거하기 위한 여과장치가 부착되어 있어야 한다.

③ 시료채취시 외부 공기유입이 없어야 하며, 채취된 배출가스 중 수분은 분리·자동 제거되어야 한다.

④ 시료채취관의 청소를 위해서 분해가 가능하여야 한다.

(2) 교정장치

측정기의 일산화탄소·탄화수소·이산화탄소 측정장치는 제로가스(청정공기, 질소가스) 및 스펜용 표준가스로 교정이 용이하여야 하며, 지시부의 오차를 교정할 수 있어야 한다.

(3) 기록계

① 성능 및 정도검사시 장비의 데이터 보관을 위하여 배출가스 분석값(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 공기과잉률, 산소, 이산화탄소, H/C, O/C)을 동시에 기록할 수 있어야 한다.

② 기록계는 데이터기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

(4) 상수입력기능

사용연료에 따라 연료의 수소/탄소(H/C), 산소/탄소(O/C) 비율을 입력할 수 있는 기능이 있어야 한다.

※ 연료중의 H/C=1.85, O/C=0.0000(휘발유), H/C=2.50, O/C=0.0000(LPG)임

(5) 자료 전송장치

배출가스 측정값을 통신망을 이용하여 주 전산기 등으로 전송할 수 있는 기능이 있어야 한다.

4. 성 능

(1) 측정방법

① 일산화탄소 및 이산화탄소 측정기

채취된 배기가스중의 일산화탄소 및 이산화탄소 농도를 비분산적외선법(NDIR, non-dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.

② 탄화수소 측정기

채취된 배기가스중의 탄화수소 농도를 비분산적외선법(NDIR, non-dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.

③ 질소산화물 측정기

채취된 배기가스중의 질소산화물의 측정을 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함) 센서방식, 비분산적외선법(NDIR, non-dispersive Infrared), 비분산자외선법(NDUV, non-dispersive ultra violet)으로 할 수 있거나 이와 동등이상의 방법을 사용할 수 있으며 이때에는 상관성을 입증하여야 한다.

④ 산소 측정기

채취된 배기가스 중 산소농도를 자기식 또는 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함)

으로 분석 할 수 있거나, 이와 동등이상의 방법을 사용할 수 있으며 이때에는 상관성을 입증하여야 한다.

⑤ 공기과잉률 측정기

채취된 배기가스중의 일산화탄소, 질소산화물, 탄화수소, 이산화탄소 및 산소 등을 측정하여 공기과잉률을 계산할 수 있어야 한다.

- (2) 질소산화물 측정센서 및 산소센서의 유효수명이 최소 1 년 이상이어야 한다.
- (3) 공기과잉률 측정범위는 0.50에서 1.60이상이어야 하며, 최소눈금값은 0.01이하 이어야 한다.
- (4) 공기과잉률 1에 해당하는 시험가스를 주입하였을 때 기기의 지시값은 1 ± 0.02 이하의 범위에 있어야 한다.
- (5) 측정농도범위 : 일산화탄소(CO)는 0 % 부터 지시하고 5 % 이상 10 % 이하, 이산화탄소(CO₂)는 0 % 에서 16 % 이상, 질소산화물(NO_x)은 0 ppm 부터 3,000 ppm 이상, 탄화수소(HC)는 0 ppm 부터 3,000 ppm 이하(이륜자동차만을 대상으로 하는 측정기의 경우는 0 ppm 부터 지시하여야 하고 최대눈금값이 5,000 ppm 이상, 10,000 ppm 이하)의 범위를 지시할 수 있어야 하며, 산소(O₂)는 0 % 에서 21 % 이상을 측정할 수 있어야 한다.
- (6) 농도지시부 : 일산화탄소의 최소눈금값은 0.01 % 이하, 이산화탄소의 최소눈금값은 0.1 % 이하, 탄화수소 및 질소산화물의 최소눈금값은 1 ppm 이하, 산소의 최소눈금값은 0.02 % 이하의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (7) 측정기의 반복성은 측정기 교정용 가스 최대값의 2.0 % 이내 이어야 하며, 산소는 절대값의 ± 0.1 % 이내 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (8) 전원공급 후 30 분 이하에 안정되어야 하며 안정된 직후 제로 및 스펜조정을 마치고 10 분 후 스펜가스 지시값의 변동이 측정기 교정용 가스 최대값의 2.50 % 이내 이어야 하며, 산소는 절대값의 ± 0.15 % 이내의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (9) 측정기의 시험가스변동성은 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO₂), 탄화수소(HC) 스펜가스 50 % 의 3.0 % 이내, 질소산화물(NO_x)은 스펜가스 50 % 의 5.0 % 이내이어야 하며, 산소는 절대값에 대하여 0.2 % 이내 이어야 한다.
- (10) 사용범위에서 일산화탄소(4 % ~ 5 %), 이산화탄소(15 % ~ 16 %), 탄화수소(C₃H₈ : 3,000 ppm ~ 5,000 ppm), 질소산화물(2,500 ppm ~ 3,000 ppm) 및 수분(H₂O : 20 ℃ ~ 30 ℃)의 간섭이 측정값변동에 대하여 일산화탄소는 0.03 %이하, 이산화탄소는 0.2 %이하, 탄화수소는 4 ppm이하 및 질소산화물은 20 ppm이하 이어야 한다.
- (11) 전압변동은 정격치의 90 %에서 110 %범위의 변동에 대해서 제로 및 스펜값이 측정치에 대하여 1.50 %이내 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (12) 응답시간은 스펜가스농도의 90 %를 10 초 이하에 지시하여야 한다. 다만, 산소는 20 초 이하이어야 한다.
- (13) HC행업현상은 2 분 이하에 10 ppm 이하를 지시하여야 한다.

(14) 탄화수소(HC) 측정값은 노르말 헥산값으로 환산이 가능하며, 환산계수는 모니터 또는 분석기에 기재되어 있어야 한다.

(15) 측정기가 (40 $\pm$ 2) ℃ 또는 (-10 $\pm$ 2) ℃의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.

(16) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

(17) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험용 자동차를 이용하여 관련 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 2.0 % 이내이어야 한다.

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2019

- 차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기 (경유자동차 질소산화물 분석기-운행차용) -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험과 관능시험을 병행하여 시행한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성 상태가 점검 및 수리에 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기 공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종 감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 경유자동차의 배출가스를 시료채취장치로 채취하여, 채취된 시료 중 질소산화물(일산화질소+이산화질소)을 측정 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 시료채취장치, 분석부, 농도지시부, 교정장치, 기록계, 자료전송장치로 구성되어 있어야 한다.

(1) 시료채취장치

- ① 배출가스 채취부 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고 배기관에 삽입되는 길이는 15 cm 이상 이어야 하며, 호스길이는 5 m 이하로 한다. 시료채취관 선단은 배기관 부압을 1 kPa 이상 상승시키지 않으면서 배기관 부압에 시료채취량이 영향을 받지 않는 구조이어야 한다.

- ② 배출가스는 매연과 동시에 채취할 수 있으나, 질소산화물 시료채취로 인한 매연 측정값 변화가 없어야 한다.
- ③ 시료채취시 외부 공기유입이 없어야 하며, 시료채취관은 청소를 위해서 분해가 가능하여야 한다.
- ④ 배출가스를 연속 측정 시 전처리 기능의 매연 및 수분 차단을 위해 차단장치는 100℃ 이상으로 가열하거나 또는 매연과 수분의 응축을 방지할 수 있는 동등한 성능의 다른 기능을 갖추어야 한다.
- ⑤ 전처리 기능의 매연 및 수분 저감에 사용하는 각종 필터 등은 외부에서 쉽게 식별이 가능한 구조를 갖추어야 한다.

(2) 분석부

분석부는 배출가스 중의 질소산화물을 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.

(3) 농도지시부

- ① 일산화질소의 농도와 이산화질소의 농도를 각각 측정 및 동시에 지시하여야 한다.
- ② 측정된 농도값은 최소 1 ppm 단위로 정수값을 나타낼 수 있어야 하고, 음수값을 나타내어서는 안 된다.
- ③ 측정 결과는 최소 1 초에 1 회 이상 측정되어야 한다.

(4) 교정장치

- ① 측정기는 지시부 오차를 교정하기 위하여 제로가스(청정공기, 질소가스) 및 스펀용 표준가스로 교정을 하거나 이와 동등이상의 방법을 사용할 수 있으며 이때에는 상관성을 입증하여야 한다.
- ② 전기화학식(지르코니아-세라믹 방식 포함)을 사용하여 질소산화물을 측정하는 경우에는 센서의 기능이 정상적으로 동작하는 여부를 판단할 수 있는 별도의 기능을 갖추고 있어야 한다. 여기서, 별도의 기능이라 함은 센서 자체적인 고장 및 성능을 확인 가능한 것을 말한다.
- ③ 교정용 가스는 분석오차가 ± 2.0 % 이내의 검증된 것을 사용하여야 한다.

(5) 기록계

- ① 성능 및 정도검사시 장비의 데이터 보관을 위하여 배출가스 분석값을 동시에 기록할 수 있어야 한다.
- ② 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

(6) 자료 전송장치

배출가스 측정값을 통신망을 이용하여 전산시스템 등으로 전송할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

4. 성능

(1) 측정방법

자외선흡수법, 적외선방법, 화학발광법, 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함), 또는 상관성 입증에 가능한 동등이상의 방법으로 배출되는 배기가스를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.

- (2) 일산화질소와 이산화질소를 각각 측정하여야 하며, 일산화질소는 3,000 ppm NO, 이산화질소는 2,000 ppm NO₂, 총 합 5,000 ppm NOx의 측정범위를 가져야 한다.
- (3) 측정기의 반복성은 사용측정범위의 2 % 이내 이어야 한다.
- (4) 측정기의 직선성은 사용측정범위의 2 % 이내 이어야 한다.
- (5) 측정기의 범위상관성은 사용측정범위의 3 % 이내 이어야 한다.
- (6) 측정기의 응답시간은 스펠스능도의 90 %를 10초 이내에 지시하여야 한다.
- (7) 측정기의 간섭성분은 절대농도로 10 ppm 이하로 유지되어야 한다.
- (8) 전원공급 후 20 분 이내에 안정되어야 하며 안정된 직후 제로 및 스펠조정을 마치고 5 분 후 스펠가스 지시값의 변동이 절대농도의 30 ppm 이하 이어야 한다.
- (9) 전압변동은 정격값의 90 % 에서 110 % 범위의 변동에 대해서 제로 및 스펠값이 측정값에 대하여 1.50 % 이내 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우 적용하지 않는다.
- (10) 측정기가 40 ± 2 ℃와 -10 ± 2 ℃의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- (11) 전처리 기능의 매연 저감율은 95 % 이상, 시료가스 내 수분이 응결되지 않도록 하여야 한다.
- (12) 전처리 기능에 의한 이산화질소의 잔류농도는 20 ppm 이내 이어야 한다.
- (13) 절연저항은 5 MΩ이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (14) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

KD-147 모드에서 시험 경유차를 이용하여 질소산화물을 2회 측정한 후, 성능 항목 중 반복성 시험을 확인하였을 때 사전에 시험한 반복성과 비교하여 사용측정범위의 ±2.0 % 이내 이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0102.3A

자동차분야

자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소) 분석기·공기과잉률측정기와 그 부속기기

2012

- 일산화탄소 분석기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 휘발유 및 가스를 연료로 사용하는 자동차의 배출가스 중 일산화탄소를 비분산형적외선방법(NDIR, Non-Dispersive Infrared)으로 측정하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 배출가스 채취부, 분석부, 농도지시부, 교정장치로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 배출가스 채취구 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고, 길이는 50 cm 이상으로, 선단은 시료가스가 직접 흡인되지 않는 구조일 것.
- (2) 배출가스 채취부는 측정상 장애가 되는 물질을 제거하기 위한 여과장치가 부착되어 있어야 한다.
- (3) 교정장치는 표준가스로 교정이 용이하여야 하며, 지시부의 오차를 교정할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기는 강도 및 내구성에 있어서 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

(5) 엔진회전속도 측정장치

자동차 엔진회전수를 결정하기 위하여 엔진으로부터 회전수를 측정하는 장치가 구비되어 있어야 한다.(저속공회전 및 고속공회전 검사모드에 사용하는 장치에 한한다)

4. 성능

- (1) 측정농도 범위는 0 %부터 지시하고 최대지시값은 5 %이상, 10 %이하의 범위를 지시할 수 있어야 한다. 다만, 당해지시 범위는 2 단 이상 절환식으로 할 수 있다.
- (2) 농도지시부의 최소눈금값의 0.01 %이하의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다. 다만, 2 단 이상 절환식의 경우 최저 측정범위에 적용한다.
- (3) 측정기 반복성은 최대눈금값의 2.0 %이내 이어야 한다.
- (4) 전원 공급후 제작회사가 규정한 시간내에 안정되어야 하며 안정된 직후 제로 및 스펜조정을 마친 후 5 분 후 지시치의 변동이 최대눈금값의 2.50 %이내 이어야 한다.
- (5) 범위 상관성 최대눈금값의 3.0 %이내, 시험가스 변동 상관성은 시험가스농도의 5.0 %이내 이어야 한다.
- (6) 사용범위에서 이산화탄소(15 % ~ 16 %), 탄화수소(C_3H_8 : 9,000 ppm ~ 11,000 ppm) 및 수분(H_2O : 20 ℃ ~ 30 ℃)의 간섭이 측정값 변동에 대하여 0.03 % 이하 이어야 한다.
- (7) 전압변동은 정격값의 90 %에서 110 %범위의 변동에 대해서 제로 및 스펜값이 최대눈금값의 1.50 %이내 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (8) 응답시간은 스펜가스농도의 90 %를 10 초 이하이어야 한다.
- (9) 측정기가 (40 ± 2) ℃ 및 (-10 ± 2) ℃의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- (10) 절연저항은 5 MΩ이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (11) 내진압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (12) 엔진회전속도 측정장치
엔진회전속도는 10 RPM 이하의 단위로 5,000 RPM 이상, 10,000 RPM 이하의 측정범위를 지시할 수 있어야 하며, 측정오차는 측정값의 ±5.0 %이내 이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차로 관련 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성을 시험하였을 때 시험 전과 비교하여 ±2.0 %이내 이어야 한다.

자동차분야

자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)
분석기·공기과잉률측정기와 그 부속기기

2012

- 탄화수소 분석기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 휘발유 및 가스를 연료로 사용하는 자동차의 배출가스 중 탄화수소를 비분산형적외선방법(Non-Dispersive Infrared)으로 측정하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 배출가스 채취부, 분석부, 농도지시부, 교정장치로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 배출가스 채취구 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고, 길이는 50 cm 이상으로, 선단은 시료가스가 직접 흡인되지 않는 구조일 것.
- (2) 배출가스 채취부는 측정상 장애가 되는 물질을 제거하기 위한 여과장치가 부착되어 있어야 한다.
- (3) 교정장치는 표준가스로 교정이 용이하여야 하며, 지시부의 오차를 교정할 수 있어야 한다.

- (4) 측정기는 강도 및 내구성에 있어서 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

(5) 엔진회전속도 측정장치

자동차 엔진회전수를 결정하기 위하여 엔진으로부터 회전수를 측정하는 장치가 구비되어 있어야 한다.(저속공회전 및 고속공회전 검사모드에 사용하는 장치에 한한다)

4. 성 능

- (1) 측정기는 배출가스 중 탄화수소 농도를 노르말 헥산($n\text{-C}_6\text{H}_{14}$)당량에 의한 용량비로 0 ppm부터 지시하여야 하고 최대눈금값은 1,000 ppm 이상, 10,000 ppm 이하(이륜자동차만을 대상으로 하는 측정기의 경우는 0 ppm부터 지시하여야 하고 최대눈금값이 5,000ppm이상, 10,000 ppm이하)의 범위를 지시할 수 있어야 한다. 단, 당해지시범위는 2 단 이상 절환식으로 할 수 있다.
- (2) 농도지시부는 최소한 1 ppm이하의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다. 다만, 2 단 이상 절환식의 경우 최저 측정범위에 적용한다.
- (3) 측정기 반복성은 최대눈금값의 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (4) 전원 공급 후 제작회사가 규정한 시간내에 안정되어야 하며 안정된 직후 제로 및 스펜 조절을 마친 후 5 분 후 지시치의 변동이 최대눈금값의 2.50 %이내 이어야 한다.
- (5) 범위상관성은 최대눈금값의 3.0 %이내, 시험가스변동 상관성은 시험가스의 5.0 %이내 이어야 한다.
- (6) 사용범위에서 일산화탄소(4 % ~ 5 %), 이산화탄소(15 % ~16 %) 및 수분(H_2O : 20 ℃ ~ 30 ℃)의 간섭이 측정값변동에 대하여 일산화탄소 15 ppm, 이산화탄소 20 ppm, 수분(H_2O) 30 ppm 이하이어야 한다.
- (7) 전압변동은 정격치의 90 %에서 110 %범위의 변동에 대해서 제로 및 스펜값이 최대눈금값의 1.50 %이내 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (8) 응답시간은 스펜가스농도의 90 %를 10 초 이하이어야 한다.
- (9) 측정기가 (40 ± 2) ℃ 및 (-10 ± 2) ℃의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- (10) 절연저항은 5 MΩ이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (11) 행엽현상은 10 ppm 이하까지 내려오는 시간이 2 분 이하이어야 한다.
- (12) 측정값을 노르말 헥산 값으로 환산이 가능하며, 환산계수는 모니터 또는 분석기에 기재되어 있어야 한다.
- (13) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (14) 엔진회전속도 측정장치
엔진회전속도는 10 RPM 이하의 단위로 5,000 RPM 이상, 10,000 RPM 이하의 측정범위를 지시할 수 있어야 하며, 측정오차는 측정값의 ±5.0 %이내 이어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차로 관련 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성을 시험하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 2.0 %이내 이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0102.3C

자동차분야

자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)
분석기·공기과잉률측정기와 그 부속기기

2012

- 공기과잉률 측정기(λ) -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립대 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 휘발유, 가스 및 알콜 등을 연료로 사용하는 자동차의 배출가스 중 일산화탄소, 탄화수소, 이산화탄소 및 산소 등을 동시에 측정하여 공기과잉률을 계산하는 장치에 적용된다.

3. 구조 및 기능

측정기는 배출가스 채취부, 분석부, 농도지시부, 교정장치로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 측정기의 일산화탄소·탄화수소·이산화탄소 측정장치는 제로가스(청정공기, 질소가스) 및 스펀용 표준가스로 교정이 용이하여야 한다. 또한 산소 측정장치의 수명은 1 년 이상 이어야 하며, 제로가스(청정공기)로 교정이 용이하여야 하고, 1 % ~ 2 %범위의 시험가스에서는 0.2 % 이내의 오차를 유지하여야 한다.
- (2) 사용연료에 따라 연료의 수소/탄소(H/C), 산소/탄소(O/C) 비율을 입력할 수 있는 기능이 있어야 한다.

※ 연료중의 H/C=1.85, O/C=0.0000(휘발유), H/C=2.50, O/C=0.0000(LPG)임.

- (3) 배출가스(일산화탄소, 탄화수소) 및 공기 과잉률값의 검사결과(공기과잉률, 산소, 이산화탄소, H/C, O/C)를 자동 인쇄할 수 있어야 한다.
- (4) 배출가스 채취구 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고, 길이는 50 cm 이상으로, 선단은 시료가스가 직접 흡인되지 않는 구조일 것.
- (5) 배출가스 채취부는 측정상 장애가 되는 물질을 제거하기 위한 여과장치가 부착되어 있어야 한다.
- (6) 교정장치는 표준가스로 교정이 용이하여야 하며, 지시부의 오차를 교정할 수 있어야 한다.
- (7) 측정기는 강도 및 내구성에 있어서 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.
- (8) 엔진회전속도 측정장치
자동차 엔진회전수를 결정하기 위하여 엔진으로부터 회전수를 측정하는 장치가 구비되어 있어야 한다(저속공회전 및 고속공회전 검사모드에 사용하는 장치에 한한다).

4. 성능

- (1) 측정기의 측정방법은 일산화탄소, 이산화탄소 및 탄화수소는 비분산적외선방법, 산소는 자기식 및 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함)으로 분석할 수 있거나, 이와 동등이상의 방법을 사용할 수 있으며 이때에는 상관성을 입증하여야 한다.
- (2) 공기과잉률 측정범위는 0.50 에서 1.60 이상이어야 하며, 최소눈금값은 0.01 이하이어야 한다.
- (3) 공기과잉률값 1에 해당하는 시험가스를 주입하였을 때 기기의 지시값은 1 ± 0.02 이내의 범위에 있어야 한다.
- (4) 배출가스 중 산소는 0 %에서 21 % 이상을 측정할 수 있어야 하며, 최소눈금값은 0.02 % 이내의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다. 단, 당해지시범위는 2 단 이상 절환식으로 할 수 있다.
- (5) 배출가스 중 이산화탄소는 0 %에서 16 % 이상을 측정할 수 있어야 하며, 최소눈금값은 0.1 %이내의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다. 단, 당해지시범위는 2 단 이상 절환식으로 할 수 있다.
- (6) 배출가스 중 산소의 응답시간은 20 초 이하이어야 하며, 이산화탄소는 10 초 이하이어야 한다.
- (7) 배출가스 중 산소 및 이산화탄소의 반복성은 최대눈금값의 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (8) 배출가스 중 산소 및 이산화탄소의 난기시험(예열시험)은 최대눈금값의 2.50 %이내 이어야 한다.
- (9) 배출가스 중 산소 및 이산화탄소의 범위상관성(절환식인 경우)은 최대눈금값의 3.0 %이내이어야 한다.

(10) 배출가스 중 이산화탄소의 시험가스 농도는 3.0 %이내 이어야 한다.

(11) 배출가스 중 이산화탄소의 간섭성분영향시험은 0.2 %이내 이어야 한다.

(12) 배출가스 중 산소 및 이산화탄소의 전압변동은 정격치의 90 %에서 110 %범위의 변동에 대해서 제로 및 스펜값이 최대눈금값의 1.50 % 이내 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

(13) 배출가스 중 산소 및 이산화탄소는 (40 ± 2) °C 및 (-10 ± 2) °C의 조건하에서 정상적으로 작동하여야한다.

(14) 절연저항은 5 MΩ이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

(15) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

(16) 일산화탄소, 탄화수소측정기의 성능은 [별표1] TS 0105.1과 TS 0105.2의 "4. 성능"에 준하여야 한다.

(17) 엔진회전속도 측정장치

엔진회전속도는 10 RPM 이하의 단위로 5,000 RPM 이상, 10,000 RPM 이하의 측정범위를 지시할 수 있어야 하며, 측정오차는 측정값의 ± 5.0 %이내 이어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차로 관련 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성을 시험하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 2.0 %이내 이어야 한다.

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 경유를 연료로 사용하는 자동차의 배출가스 중 매연농도를 여지 광반사식방법으로 측정하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 배출가스 채취부, 광원부, 수광부, 농도지시부 등으로 구성되며 취급점검이 용이하고 교정이 가능하여야 한다.

- (1) 매연 채취부 전체의 길이는 $5 \text{ m} \pm 0.1 \text{ m}$ 이내 이어야 하며 호스의 내경은 $4.8 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$ 이내 이어야 한다. 단, 매연측정결과에 영향을 미치지 않는 범위에서 흡인량의 보정기능이 있는 것은 내경 및 길이를 변경할 수 있다. 여기서 채취부 전체의 길이는 채취구 앞 끝에서부터 여과지까지를 말한다.
- (2) 매연 채취구의 길이는 25 cm 이상, 내경은 $5.6 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$ 이내 이어야 하고 선단은 동압을 받지 않아야 하며 냉각핀 및 배기관외의 중앙부에 위치할 수 있는 고정 장치가 있

어야 한다. 단, 매연측정결과에 영향을 미치지 않는 범위에서 흡인량의 보정기능이 있는 것은 내경을 변경할 수 있다.

- (3) 채취구와 호스의 연결부는 내경이 $4.4 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$ 이내 이어야 한다. 단, 매연측정결과에 영향을 미치지 않는 범위에서 흡인량의 보정기능이 있는 것은 내경을 변경할 수 있다.
- (4) 광전소자는 세렌광전지 또는 이와 동등이상의 성능의 것으로 하며 전구는 광축이 여과지면의 중심에 수직으로 닿는 위치에 있어야 한다.
- (5) 매연채취관의 잔류가스를 충분히 제거할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 측정농도 범위는 0 %에서 100 %까지 측정할 수 있어야 하며, 최소눈금값은 0.1 % 이하의 농도를 판독할 수 있어야 한다.
- (2) 측정기의 직선성은 최대눈금값의 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (3) 측정기의 반복성은 최대눈금값의 1.0 % 이내 이어야 한다.
- (4) 전원공급 후 제각회사 규정한 시간이하에 안정되어야 하며 안정된 직후 0 % 및 50 %까지의 교정용 표준지로 교정한 후 1 분 뒤 0 % 및 50 %부근의 지시치가 최대눈금값의 2.0 % 이내의 안정된 값을 지시하여야 한다.
- (5) 매연 채취장치는 $330 \text{ cc} \pm 15 \text{ cc}$ 이내 배출가스를 1.4 초 ± 0.2 초 이내에 흡인할 수 있어야 하고 외기의 흡인은 없어야 한다. 또 측정결과와 정도를 높이기 위하여 흡인량을 증가시킬 때에는 흡인량에 관계없이 측정결과를 $330 \text{ cc} \pm 15 \text{ cc}$ 기준으로 환산되는 기능이 있어야 한다. 단, '96. 7. 1이전에 형식승인 되어 사용하고 있는 기기는 시료채취 시간을 2 초 ± 0.5 초 이하로 할 수 있다.
- (6) 기밀성은 성능시험방법 (5)항을 시험하였을 때 강하수량은 60 mL/분(실린더식 흡인방법)이하이어야 한다. 단 자동펌프형인 경우는 압력식으로 할 수 있다.
- (7) 매연채취의 여과지 오염면적은 $8 \text{ cm}^2 \pm 0.24 \text{ cm}^2$ 이어야 한다.
- (8) 측정기의 응답시간은 40 % 부근의 교정용 표준지를 이용하여 측정하였을 때 90 %를 지시할 때까지 걸리는 시간은 5 초 이하이어야 한다.
- (9) 전압변동은 최대눈금값의 1.50 % 이내 이어야 한다.
- (10) 절연저항은 5 M Ω 이상 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (11) 측정기는 $(40 \pm 2)^\circ \text{C}$ 및 $(-10 \pm 2)^\circ \text{C}$ 의 조건하에서 정상적으로 작동하여야 한다.
- (12) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

8. 종합성능시험

시험자동차로 관련 배출가스 중 매연 시험을 실시한 후, 반복성을 시험하였을 때 시험 결과 비교하여 ± 2.0 %이내 이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0102.4B

자동차분야

매연측정기와 그 부착기기

2012

- 부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 경유를 연료로 사용하는 자동차의 배출가스 중 매연농도를 부분유량채취식 광투과식방법으로 측정하는데 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 배출가스 채취부, 광원부, 수광부, 농도지시부 등으로 구성되며 취급·점검이 용이하여야 한다.

- (1) 채취부에서 측정셀까지의 길이는 전 구간이 이슬점온도 이상이 되도록 5 m이하이어야 하며, 채취호스는 자동차배출가스의 최대온도와 압력에 대한 내구성이 있어야 한다.
- (2) 채취부 선단은 배기관 부압을 1 kPa이상 상승시키지 않는 구조로 하여야 하며, 배기관 벽면으로부터 5 mm 이상 또는 프로브내경의 10 % 이상 중 큰 쪽 이상 이격하여 설치할 수 있고, 채취부는 5 cm 이상 배기관에 삽입할 수 있어야 하며, 프로브 단면적과 배

기관 단면적의 비는 0.05 이상이어야 한다. 배기관에 고정시킬 수 있는 장치가 있어야 한다.

- (3) 측정셀 내부표면은 반사되지 않는 재질 및 이와 동등한 광학적 환경으로 구성되어야 하며, 모서리를 제외하고 동일한 매연으로 채워지는 구조이어야 한다.
- (4) 측정셀 내부는 자동차 배출가스 중 수분이 발생되지 않도록 일정한 온도를 유지하여야 하며, 잔류가스를 충분히 제거할 수 있는 구조 또는 장치를 갖추어야 한다.
- (5) 광원의 발광부와 수광부를 매연으로부터 보호하는 구조 또는 장치가 있어야 하고 보호 장치가 매연측정값을 변화시켜서는 안 된다.
- (6) 광원은 색온도가 2,800 K ~ 3,250 K 사이의 백열램프이거나, 최대 광도파장이 550 nm ~ 570 nm 사이의 녹색 발광다이오드이어야 하며, 수광부는 포토셀로 하거나 포토다이오드로 되어야 한다.
- (7) 엔진회전속도 측정장치
자동차 엔진회전수를 결정하기 위하여 엔진으로부터 회전수를 측정하는 장치가 구비되어야 한다.
- (8) 자료 전송장치
매연 측정값을 통신망을 이용하여 주 전산기 등으로 전송할 수 있는 기능이 있어야 한다.
- (9) 기록장치
운영모드 및 성능(정도검사 포함)을 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다. (그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

4. 성 능

- (1) 측정농도 범위는 0 %에서 100 %까지 측정할 수 있어야 하며, 최소농도는 0.1 %이하의 농도를 판독할 수 있어야 한다.
- (2) 측정기의 직선성은 최대눈금값 ± 2.0 % 이내 이어야 하고, ± 1.0 %의 제로드리프트를 초과하지 않아야 한다.
- (3) 측정기의 반복성은 최대눈금값의 1.00 %이내 이어야 한다.
- (4) 전원공급 후 15 분 이하에 안정되어야 하며 안정된 직후 0 % 및 50 %까지의 교정용 매연표준필터로 교정한 후 5 분 뒤 0 % 및 50 % 부근의 지시치가 최대눈금값의 2.0 % 이내 안정된 값을 지시하여야 한다.
- (5) 측정기의 물리적인 응답시간은 0.4 초 이하 이어야 하며, 전기적인 응답시간은 베셀필터 응답시간을 포함하여 1.3 초 이하 이어야 한다.
- (6) 빛에 의한 반응시험시 측정값 변동폭이 1 %이내 이어야 한다.
- (7) 1 초당 10 회 이상의 매연을 측정할 수 있어야 하고, 지시값은 2 차 베셀필터를 적용한 평균값으로 1 초에 1 회 이상 지시하여야 한다.
- (8) 엔진회전속도 측정장치

엔진회전속도는 10 RPM 이하의 단위로 5,000 RPM 이상, 10,000 RPM 이하의 측정범위를 지시할 수 있어야 하며, 측정오차는 측정값의 ± 5.0 %이내 이어야 한다.

- (9) 전압변동은 최대눈금치의 1.50 % 이내이어야 한다.
- (10) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (11) 측정기는 (40 $\pm$ 2) $^{\circ}$ C 및 (- 10 $\pm$ 2) $^{\circ}$ C에서 정상적으로 작동하여야 한다.
- (12) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

엔진의 매연을 시험하면서 430 mm 유효광로길이를 갖는 기준 장비와 비교시험한 오차는 최대눈금값의 ± 3.0 % 이내 이어야 하며, 광흡수계수 k의 허용오차는 최대눈금값의 ± 4.0 % 이내 이어야 한다.

자동차분야

매연 측정용 비디오와 그 부착기기

2012

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 경유를 사용하는 자동차의 매연을 매연측정용 비디오카메라로 배출가스 매연도를 녹화 및 재생하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

매연 측정용 비디오카메라는 도로상에서 운행되는 자동차로부터 배출되는 매연도를 녹화, 재생하기에 편리한 렌즈, 필터교환장치, 흑백상태 자동조절장치, 감도선택장치, 조리개자동조절장치, 테이프구동장치(메모리카드 포함), 헤드기구장치, 오동작방지장치, 입력 및 출력단자장치, 마이크 부착장치 등으로 구성되며 원활하고 정확하게 작동되어야 하며, 취급 및 점검이 용이하여야 한다.

- (1) 렌즈(Lens) : 물체를 원활하게 측정하고, 렌즈의 배율을 측정할 수 있어야 한다.
- (2) 필터교환장치(Filter Turret) : 흐림, 맑음, 직사광선이나 화창한 상태 등 날씨변화에 따라 필터를 교환할 수 있어야 한다.

- (3) 흑백상태 조절장치(White Balance Mode Switch) : 표준 색상을 유지하기 위한 흑백상태를 조절할 수 있거나 또는 자동조절 할 수 있어야 한다.
- (4) 감도선택장치(Sensitivity Select Switch) : 낮은 조명상태에서 사용이 가능하도록 비디오카메라의 감광도를 조절할 수 있어야 한다.
- (5) 조리개 자동 조절장치(Iris Mode Switch) : 촬영 장소의 밝기에 따라 물체를 효과적으로 녹화할 수 있는 조리개 조절기능이 있어야 한다.
- (6) 전자셔터는 최소 5 단계 이상으로 전환이 가능하여야 한다.
- (7) 녹화테이프는 소거방지보호기능이 있어야 하며, 메모리카드는 재사용 할 수 있도록 포맷이 가능하여야 한다.
- (8) 감도 및 흑백상태 자동조절장치가 있어야 하며, 필터교환 및 마이크 부착장치 있어야 한다.
- (9) 녹화용 테이프는 고화질용(S-VHS, DV DVCPR, DVCAM) 또는 메모리 카드를 사용하여야 한다.
- (10) 모니터(Monitor)는 수평 해상도가 400선 이상이어야 한다.
- (11) 고화질용(S-VHS, DV DVCPR, DVCAM)테이프 또는 파일화에 의한 저장 매체로 녹화 재생할 수 있는 장치를 갖추고 있어야 한다.
- (12) 입·출력 및 출력단자인 뷰파인더 단자, 녹화기 연결단자, 모니터단자 등이 있어야 한다.
- (13) 메모리카드를 사용하는 카메라의 경우 내장 또는 SDI(Serial Digital Interface)로 입력되는 부착형 저장장치로 파일 포맷은 4 : 2 : 0 Mpeg2(Moving Picture Experts Group 2)이상이어야 하며, 35 Mbps 이상으로 저장 할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 측정기의 형식
비디오 카메라는 다음과 같은 형식의 기능을 가져야 한다.
 - ① 영상 연출방식은 RGB 3 판식 또는 디지털방식이어야 한다.
 - ② 촬상소자 (Image Device)는 3 CCD(Charge Coupled Device), 3 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor), 3 MOS(Metal Oxide Semiconductor) 중 하나의 촬상소자를 사용하여야 된다.
 - ③ 광학방식 (Optical System)은 F1.4 ~ F2.8 프리즘 방식이어야 한다.
 - ④ 신호방식 (Signal System)은 NTSC Color방식이어야 한다.
- (2) VHS 또는 베타방식의 자기 녹화테이프 또는 파일화 저장이 가능한 매체로 녹화 및 재생할 수 있어야 한다.
- (3) 비디오카메라는 SD(Standard Definition) 또는 HD(High Definition)급 또는 이와 상응하는 것으로 한다.

- (4) 유효화소수(Picture Elements)와 수평해상도(Horizontal Resolution) : 유효화소수 250,000 이상, 수평해상도는 580선(TV-Line)이상이어야 한다.
- (5) 렌즈(Lens) : 렌즈(Lens) : 물체를 광학적으로 14.0 배 이상 확대할 수 있어야 하며, 렌즈 배율은 표시값의 $\pm 2\%$ 이내 정확도를 가져야 한다.
- (6) 전원이 DC 12 V $\pm$ 1 V로 공급할 수 있어야 한다. 단, 필요에 따라 DC 전원을 변경할 수 있다.
- (7) 테이프 속도가 18 mm/s ~ 35 mm/s 이내 이어야 하며, 메모리카드의 메모리 속도는 35 Mbps 이상 이어야 한다.
- (8) 녹화 및 재생시간이 60 분 이상이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

경유를 사용하는 자동차의 배연을 배연측정용 비디오카메라로 배출가스 배연도를 4 시간 이상 녹화 및 재생 할 때 고장이 없어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0102.6A

자동차분야

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기

2012

- 가스상 원격측정기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성 상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (6) 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지되어야 한다.
- (7) 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종 감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 도로상에 설치되어 자동차와 접촉하지 않고 주행 중인 자동차 배출가스 중 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소, 질소산화물 농도를 측정하는 기기에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 광원감지기(SDM, Source Detector Module), 반사거울(CCM, Corner Cube Mirror), 속도 및 가속도 측정기, 주제어장치, 카메라, 교정장치, 이동차량 등으로 구성된다.

(1) 광원감지기와 반사거울

- ① 광원감지기는 적외선 및 자외선 등 측정에 필요한 광을 생성하는 광생성부, 되돌아오는 광이 측정되는 광검출부 등으로 구성된다.
- ② 반사거울은 광원감지기의 광생성부에서 방출되는 광을 광원감지기의 광검출부로 보내는 기능을 충분히 갖추어야 한다.

- ③ 광원감지기와 반사거울은 일직선상에 위치할 수 있는 구조여야 하며, 측정자동차 배기관과 약 90°를 유지해야 한다. 단, 차량의 흐름에 방해가 되어서는 안 된다.
- ④ 광원감지기의 정밀도는 광원감지기로부터 10도 이상의 직사광선에 의해 영향을 받지 않아야 한다.

(2) 자동차 속도 측정기

- ① 측정 대상 자동차의 속도를 정확히 측정할 수 있어야 한다.
- ② 측정 대상 자동차의 가속도를 정확히 측정하거나, 계산할 수 있어야 한다.
- ③ 이동식 자동차 속도 측정기는 측정 대상 자동차 주행 방향중심선의 연직선 방향으로 부터 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조이어야 한다.
- ④ 레이저 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 전방 3 m 이하, 루프코일 방식 또는 레이더 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 10 m 이상에 수광부 및 반사거울을 설치 할 수 있어야 하며, 차량운행을 방해하지 않는 구조이어야 한다.
- ⑤ 고정식 속도측정기의 경우 가스상 원격측정 지점과 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조이어야 한다.

(3) 주제어장치

주제어장치는 광원감지기, 자동차 속도 측정기, 카메라 등에서 수신된 신호를 제어하거나, 데이터의 관리를 원활히 할 수 있는 기능으로 구성되어야 한다.

(4) 카메라

조명상태, 초점, 거리, 각도 등을 조정하여 자동차 번호판을 선명하게 촬영할 수 있어야 하며, 광원감지기로부터 약 30 m 이내에 설치할 수 있어야 한다.

(5) 교정장치

가스분배기 등을 사용하여 광원감지기를 검정용 표준가스로 교정할 수 있어야 한다.

4. 성능

(1) 측정방법

① 측정방법

도로상에 설치되어 자동차와 접촉하지 않고 주행 중인 자동차 배출가스 중 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소, 질소산화물의 농도를 측정한다.

② 측정원리

광원감지기의 광생성부에서 발생한 광이 운행 중인 자동차의 배출가스를 통과한 후 반사거울에 반사되어 광검출부로 되돌아오도록 하여 자동차의 배출가스를 측정한다.

③ 배출가스 농도 계산공식

배출가스 농도 계산 및 보정 등을 위하여 사용되어지는 기술적인 세부사항은 문서로 제출되어야 하고, 객관성이 검증되어야 한다.

(2) 측정기는 총 교통량을 기록할 수 있어야 하며, 자동차 1대의 배출가스 농도를 측정하는

시간이 1.5 초를 넘지 않아야 한다.

(3) 측정기는 지면으로부터 배기관까지의 거리가 0.15 m ~ 0.35 m까지인 자동차의 배출가스 농도를 측정할 수 있어야 한다.

(4) 측정단위는 다음과 같다.

- 일산화탄소 및 이산화탄소는 % 단위로 측정되어야 한다.
- 탄화수소와 질소산화물은 ppm 단위로 측정되어야 한다. (탄화수소는 ppm Propane, 질소산화물은 ppm NO, 선택사양으로 NO₂가 포함된 경우, ppm NO, ppm NO₂ 동시 표기)

(5) 배출가스 농도 측정 결과의 허용 시험오차는 다음과 같다.

- 일산화탄소(CO) : 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 이하
- 이산화탄소(CO₂) : 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 이하
- 탄화수소(HC) : 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 또는 250 ppm 중 큰 값 이하
- 일산화질소(NO) : 각 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 또는 250 ppm 중 큰 값 이하
- 이산화질소(NO₂) : 선택사양으로 NO₂ 측정기능이 포함된 경우, 각 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 또는 250 ppm 중 큰 값 이하
- 검정용 표준가스 농도는 다음의 6종을 사용하여야 하며, 표시농도의 ±2 % 이내의 정확도를 가져야 한다. 단, NO₂ 측정기능이 포함되지 않은 경우, NO₂ 검정용 표준가스인 D, E, F 가스는 시험에서 제외한다.

항목	CO %	HC ppm propane	NO ppm	CO ₂ %	Balance
표준가스 A	1.00	3,000	2,000	14.38	N ₂
표준가스 B	2.00	1,000	1,000	13.63	N ₂
표준가스 C	5.00	6,000	250	11.55	N ₂

항목	NO ₂ ppm	CO ₂ %	Balance
표준가스 D	500	15.05	Air 또는 N ₂
표준가스 E	1,000	15.05	Air 또는 N ₂
표준가스 F	2,000	15.05	Air 또는 N ₂

(6) 배출가스 농도 측정 결과의 허용 시험오차 확인은 다음의 세 가지 조건에서 실시하며, 각 조건에서 허용 시험오차를 만족하는 측정결과의 개수는 전체 측정결과 개수의 90 % 이상 이어야 한다.

- 검정용 표준가스 종류별 허용 시험오차 확인
- 검정용 자동차 주행 속도별 허용 시험오차 확인
- 검정용 자동차 가속 및 감속별 허용 시험오차 확인

(7) 자동차 속도 측정기는 25 km/h ~ 70 km/h 속도 범위에서 ±1.60 km/h 이하의 허용 시험오차를 만족하여야 한다.

(8) 측정기는 최소 1 시간 ± 15 분마다 배출가스 농도 측정 결과의 시험오차를 확인할 수

있어야 한다. 시험오차는 검정용 표준가스 중 한 가지를 사용하여 확인하여야 하며, 확인에 소요되는 시간은 5 분을 넘지 않아야 한다. 다음 두 경우의 측정결과는 저장되지 않아야 한다.

- 시험오차 확인 결과, 허용 시험오차를 만족하지 못한 이후에 측정된 측정결과
- 직전 시험오차 확인 이후 2 시간이 경과된 이후에 측정된 측정결과

(9) 측정기의 광원감지기, 반사거울, 배선 등은 대기 온도조건 -7 °C ~ 49 °C에서 성능저하 없이 정상적으로 동작되어야 한다.

(10) 측정기는 속도와 가속도를 이용하여 차량의 비출력을 계산할 수 있어야 한다.

(11) 절연저항은 5 MΩ이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

(12) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

(13) 측정기는 시험시작 전 교정이 이루어져야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

운행 중인 자동차로 필요한 배출가스 시험을 5 회 이상 반복시험 한 후 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 구하고, 각 측정항목의 측정범위에 $\pm 15.0\%$ 이내이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0102.6B

자동차분야

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기

2019

- 매연 원격측정기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성 상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (6) 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지되어야 한다.
- (7) 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종 감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 도로상에 설치되어 자동차와 접촉하지 않고 주행 중인 경유 자동차 매연농도를 측정하는 기기에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 광원부, 수광부, 속도 및 가속도 측정기, 주제어장치, 카메라 등으로 구성되며 취급·점검이 용이하여야 한다.

(1) 광원부와 수광부

- ① 광원부는 매연측정에 필요한 측정광원, 제어부 등으로 구성된다.
- ② 광원부는 측정광원에서 방사되는 광을 수광부로 보내는 기능을 충분히 갖추어야 한다.
- ③ 광원부의 측정광원은 녹색 LED 또는 레이저이어야 하며, 수광부는 포토셀 또는 포토다이오드 이어야한다.
- ④ 광원부와 수광부는 일직선상에 마주보고 위치할 수 있는 구조여야 하며, 측정자동차 배기관과 약 90 °를 유지해야 한다. 단, 차량의 흐름에 방해가 되어서는 안 된다.

⑤ 광원부의 정밀도는 수광부로 부터 10 도 이상의 직사광선에 의해 영향을 받지 않아야 한다.

(2) 자동차 속도 측정기

- ① 측정 대상 자동차의 속도를 정확히 측정할 수 있어야 한다.
- ② 측정 대상 자동차의 가속도를 정확히 산출할 수 있어야 한다.
- ③ 이동식 자동차 속도 측정기는 측정 대상 자동차 주행 방향중심선의 연직선 방향으로 부터 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조이어야 한다.
- ④ 레이저 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 전방 3 m 이하, 루프코일 방식 또는 레이더 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 10 m 이상에 수광부 및 반사거울을 설치 할 수 있어야 하며, 차량운행을 방해하지 않는 구조이어야 한다.
- ⑤ 고정식 속도측정기의 경우 매연 원격측정 지점과 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조 이어야 한다.

(3) 주제어장치

주제어장치는 수광부, 자동차 속도 측정기, 카메라 등에서 유선 또는 무선으로 신호를 수신/제어하고, 측정데이터의 관리를 원활히 할 수 있는 기능으로 구성되어야 한다.

(4) 카메라

조명상태, 초점, 거리, 각도 등을 조정하여 자동차 번호판을 촬영할 수 있어야 하며, 수광부로부터 약 30 m 이내에 설치할 수 있어야 한다.

(5) 검·교정 장치

- ① 매연 측정의 정확도를 확보하기 위한 영점조정을 수시로 할 수 있는 기능을 갖추고 있어야 한다.
- ② 광원부는 측정의 정도 유지를 위한 매연 표준필터(20 %, 40 %, 60 %)에 의한 자동 검증 장치를 갖추고 있어야 한다.

(6) 검증용 표준필터

성능검증용 표준필터농도는 국가공인기관의 검증을 받은 20 %, 40 %, 60 %로 구성되어 야 한다.

4. 성 능

(1) 측정방법

도로상에 설치되어 자동차와 접촉하지 않고 주행 중인 자동차 매연 농도를 측정하며 광원부에서 발생한 광이 운행 중인 경유자동차의 배출가스를 통과한 후 수광부에 수신되어 경유자동차의 배출가스 중 매연농도를 측정한다.

(2) 측정농도

매연측정은 0 %에서 100 %까지 측정할 수 있어야 하며, 최소 1 %이하의 농도를 표시 할 수 있어야 한다.

(3) 측정단위

매연농도는 % 단위로 표시되어야 한다.

(4) 자동차 1대의 매연농도를 측정하는 시간이 2초를 넘지 않아야 한다.

(5) 측정기는 지면으로부터 배기관까지의 높이가 250 mm ~ 500 mm까지 이내로 자동차 매연농도를 측정할 수 있어야 한다.

(6) 측정기는 시험시작 전 영점조정이 이루어져야 한다.

(7) 측정기의 직선성은 최대눈금값 5.0 % 이내 이어야 하고, ± 3.0 %의 제로드리프트를 초과하지 않아야 한다.

(8) 측정기의 반복성은 최대눈금값의 5.0 %이내 이어야 한다.

(9) 자동차 속도 측정기는 25 km/h ~ 70 km/h 속도 범위에서 ± 1.60 km/h 이하의 허용 시험오차를 만족하여야 한다.

(10) 측정기는 속도와 가속도를 이용하여 차량의 비출력을 계산할 수 있어야 하며 저장하여야 한다.

(11) 측정기의 광원부, 수광부, 카메라 등은 대기 온도조건 $-7^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ 에서 성능저하 없이 정상적으로 동작되어야 한다.

(12) 전원공급 후 15 분 이하에 안정되어야 하며 안정된 직후 20 % 및 60 % 까지의 검증용 표준필터로 교정한 후 5 분 뒤 20 % 및 60 % 부근의 지시치가 최대눈금값의 2.0 % 이내 안정된 값을 지시하여야 한다.

(13) 빛에 의한 반응시험시 측정값변동폭이 1.0 %이내 이어야 한다.

(14) 1 초당 4 회 이상의 매연을 측정할 수 있어야 한다.

(15) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

(16) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④ 진원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

운행 중인 경유자동차로 필요한 매연농도측정을 5 회 이상 반복 시험한 후 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 구하고, 최대 측정값에 10.0 % 이하이어야 한다.

대기배출가스(이산화황, 질소산화물, 일산화탄소, 총탄화수소 및 산소)측정기와 그 부속기기

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결함상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 대기로 배출되는 이산화황(SO_2), 질소산화물(NO_x), 일산화탄소(CO), 산소(O_2) 및 총탄화수소(THC) 등의 농도를 측정하는 대기배출가스측정기 및 부속기기에 적용한다.

(1) 측정방법

- ① 이산화황(SO_2) : 용액전도율법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법, 불꽃광도법, 자외선형광법, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- ② 질소산화물(NO_x) : 화학발광법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- ③ 일산화탄소(CO) : 적외선흡수법, 정전위전해법, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- ④ 산소(O_2) : 자기식, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- ⑤ 총탄화수소(THC) : 불꽃이온화법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.

(2) 측정범위

- ① 이산화황(SO_2) : 0 ~ 1,000 ppm 이하
- ② 질소산화물(NO_x) : 0 ~ 1,000 ppm 이하
- ③ 일산화탄소(CO) : 0 ~ 1,000 ppm 이하
- ④ 산소(O_2) : 0 ~ 25 % 이하
- ⑤ 총탄화수소(THC) : 0 ~ 1,000 ppm 이하

3. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 채취부의 길이는 최소 30 cm 이상이어야 한다. 다만, 필요에 따라 연장관을 쓸 수 있다.
- (2) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (3) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스 중의 오염물질 성분을 분석할 수 있는 장치이어야 한다. 총탄화수소 측정기의 경우 검출부가 110 °C 이상 가열되어야 한다.
- (4) 지시·외부 출력부 : 측정값을 질량농도 또는 부피농도 단위로 나타낼 수 있어야 하며, 외부 출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 한다.
- (5) 교정부 : 굴뚝 등 대기로 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 최소검출한계는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
- (7) 주위환경 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 간섭성분의 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 전압변동에 대한 안정성은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (10) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다.
- (11) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (12) 이산화질소 효율은 80.0 % 이상이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 방지시설이 다른 2 곳(건식/습식)에서 실시하고, 성능은 ‘대기오염공정시험기준’에 의한 주시험법 또는 기기분석법으로 시험한 값의 20.0 % 이하이어야 한다. 단, 측정값이 해당 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 배출허용기준의 15.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0202.1

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부착기기

2009

- 먼지(Dust) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 흘리는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정용 입자(교정용 등가필터(필름))의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 한다. 다만, 광투과방식의 경우, 제로를 제외한 교정용 등가필터(직선성 등 사용 필터)에 대한 성적서(공인기관 성적서, 시험기관 성적서 등) 등의 보증자료를 구비하여야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결함상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 먼지를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 광산란법, 광투과법, 베타(β)선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 배출허용기준의 2 ~ 10배 범위에서 측정범위를 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 먼지를 쉽게 측정할 수 있는 구조이어야 하며, 측정방법에 따라 아래 사항을 만족하여야 한다.
 - ① 광산란적분법, 베타(β)선흡수법 : 굴뚝 등에서 배출되는 먼지를 쉽게 측정할 수 있는 구조이어야 하며, 채취부의 오염을 줄이기 위하여 일정한 주기에 채취부를 깨끗한 공기로 청소할 수 있는 퍼징시스템을 갖추고 있어야 한다.
 - ② 광투과법 : 굴뚝내부를 측정셀로 하여 배출되는 먼지를 쉽게 측정할 수 있어야 하며, 굴뚝내의 배출가스가 측정기로 역류하는 것을 막기 위하여 측정기 앞부분에 일정한 시스템

- 을 갖추고 있어야 한다. 다만, 측정 데이터에 영향이 없어야 한다.
- (2) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (3) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (4) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 먼지농도를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 로 나타낼 수 있어야 한다. 또한, 외부 출력 장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (6) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 먼지의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 1 mg/m^3 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 %(2 시간), 2.0 %(24 시간) 이하이어야 한다.
- (4) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 %(2 시간), 5.0 %(24 시간) 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 교정용 입자(교정용 등가필름) 값의 10.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 2 분 이하이어야 하며 배타선흡수법의 경우는 15 분 이하이어야 한다.
- (7) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 절연저항은 $5 \text{ M}\Omega$ 이상이어야 한다.
- (9) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (10) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 4.0 %, 스펙드리프트는 측정범위의 10.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0202.2

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 이산화황(SO_2) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 이산화황(SO_2)를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 용액전도율법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법, 불꽃광도법, 자외선형광법 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 배출허용기준의 2 ~ 10배 범위에서 측정범위를 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (2) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (3) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (4) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (5) 지시·외부 출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을

질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부 출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

- (5) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 10 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % (2 시간), 2.0 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (4) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % (2 시간), 2.50 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
- (7) 간섭성분의 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다.
- (10) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (11) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 4.0 %, 스펀드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0202.3

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 질소산화물(NOx) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

- 이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 질소산화물(NO_x)을 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.
- (1) 측정방법은 화학발광법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 전진위전해법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
 - (2) 측정범위는 배출허용기준의 2 ~ 10배 범위에서 측정범위를 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (2) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (3) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (4) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (5) 지시·외부 출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부

출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

- (6) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 10 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 %(2 시간), 2.0 %(24 시간) 이하이어야 한다.
- (4) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 %(2 시간), 2.50 %(24 시간) 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.00 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
- (7) 이산화질소 효율은 기준농도값의 90.0 % 이상이어야 한다.
- (8) 간섭성분의 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (10) 절연저항은 5 MΩ 이상이어야 한다.
- (11) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (12) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 4.0 %, 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0202.4

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 일산화탄소(CO) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 일산화탄소(CO)를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 적외선흡수법, 정전위전해법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 배출허용기준의 2 ~ 10배 범위에서 측정범위를 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (2) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (3) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (4) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m³ 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출

력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

- (6) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 10 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 %(2 시간), 2.0 %(24 시간) 이하이어야 한다.
- (4) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 %(2 시간), 2.50 %(24 시간) 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
- (7) 간섭성분의 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 절연저항은 5 MΩ 이상이어야 한다.
- (10) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (11) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 4.0 %, 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0202.5

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 염화수소(HCl) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

- 이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 염화수소(HCl)를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.
- (1) 측정방법은 이온전극법, 적외선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 배출허용기준의 2 ~ 10배 범위에서 측정범위를 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (2) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (3) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (4) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호

- 호이어야 한다.
- (6) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 1 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % (2 시간), 2.0 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (4) 스팅드리프트는 측정범위의 2.0 % (2 시간), 2.50 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 하며 이온전극법의 경우 10 분 이하이어야 한다.
- (7) 간섭성분의 영향은 적외선흡수법의 경우 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 절연저항은 5 MΩ 이상이어야 한다.
- (10) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (11) 인슈타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 4.0 %, 스팅드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0202.6

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부착기기

2009

- 불화수소(HF) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 불화수소(HF)를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 이온전극법, 적외선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 배출허용기준의 2 ~ 10배 범위에서 측정범위를 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (2) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (3) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (4) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m³ 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출

- 력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (6) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 %(2 시간), 2.0 %(24 시간) 이하이어야 한다.
- (4) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 %(2 시간), 2.50 %(24 시간) 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 하며 이온전극법의 경우 10 분 이하이어야 한다.
- (7) 간섭성분의 영향은 적외선흡수법의 경우 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 절연저항은 5 MΩ 이상이어야 한다.
- (10) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (11) 인슈타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 4.0 %, 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0202.7

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 암모니아(NH₃) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 암모니아(NH₃)를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 용액전도율법, 적외선흡수법, 이온전극법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 배출허용기준의 2 ~ 10배 범위에서 측정범위를 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 진처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (2) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (3) 진처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (4) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질

량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

(6) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 5 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % (2 시간), 2.0 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (4) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % (2 시간), 2.50 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 하며 이온전극법의 경우는 10 분 이하이어야 한다.
- (7) 간섭성분의 영향은 적외선흡수법의 경우 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 절연저항은 5 MΩ 이상이어야 한다.
- (10) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (11) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- (2) 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- (3) 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- (4) 측정범위, 사용 주위온도 범위
- (5) 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (6) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 4.0 %, 스펀드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0202.8

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 산소(O_2) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 산소(O_2)를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 자기식, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 0 %에서 25 % 이하 범위 내에서 설정하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (2) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (3) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (4) 분석부 : 산소센서 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량분율 단위인 %로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (6) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로

교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 최소검출한계는 0.5 % 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % (2 시간), 1.50 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (4) 스펙드리프트는 측정범위의 1.0 % (2 시간), 1.50 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
- (7) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 절연저항은 5 MΩ 이상이어야 한다.
- (9) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (10) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로 및 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0202.9

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 유 속 -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝에서 배출되는 가스유속을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 굴뚝배출가스의 유속 측정이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 강우 등으로 부터 안정성을 확보할 수 있는 곳에 위치하여야 한다.
- (3) 굴뚝배출가스 유속자동측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (4) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.
- (5) 굴뚝배출가스 유속자동측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝배출가스의 유속을 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 피토판, 열선유속계, 와류유속계, 초음파유속계 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 5 ~ 50 m/s 범위에서 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 피토판, 열전대, 와류부 및 초음파 센서 : 각 측정방법에 따라 피토판, 열전대, 와류부 및 초음파 센서 등으로 구성되어 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 유속을 쉽게 감지할 수 있는 구조이어야 하며 제질은 물리적 반응 및 화학적 반응 등에 의한 영향이 없는 것으로 부식, 침착, 온도 및 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다.
- (2) 측정구조 : 측정기는 측정구조상 인슈트 타입이어야 한다.
- (3) 측정부 : 차압부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출유속을 측정할 수 있는 장치이어야 한다.
- (4) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 유속 측정단위인 m/s로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다. 열선형 유속계의 경우는 m/s 또는 Sm/s로 나타낼 수 있어야 한다.
- (5) 교정부 : 굴뚝 등에서의 배출유속을 정확하게 측정하기 위하여 기준장비와의 비교를 통해

교정을 할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 최소검출한계는 1 m/s 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 측정범위의 2.50 % 이하이어야 한다.
- (4) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 시험기준유속측정값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 설치방향의 민감도는 $\pm 10^\circ$ 의 설치방향에 대하여 시험기준유속측정값의 4.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 응답시간은 2 분 이하이어야 한다.
- (8) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다.
- (10) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (11) 현장적용계수는 주시험법 측정값 평균의 20.0 % 이하이어야 한다. 시험실에서 측정기의 성능시험 및 정도검사가 이루어질 수 없는 상황에 한하여 실시한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 2.0 %, 7 일 스펙드리프트는 측정범위의 2.50 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0202.10

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부착기기

2012

- 이산화탄소(CO₂) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동 측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등으로 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 주입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 이산화탄소(CO₂)를 연속적으로 측정 하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 적외선 흡수법 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 0-25 vol% 또는 0-50 vol% 범위내에서 사용 환경에 따라 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온 및 가열할 수 있어야 한다.
- (2) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (3) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (4) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질

량농도 단위인 mg/m^3 , 또는 부피농도 단위인 ppm, % 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부 출력 장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

- (6) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로 드리프트는 측정범위의 1.0 % (2시간), 2.0 % (24시간) 이하이어야 한다.
- (4) 스팬 드리프트는 측정범위의 2.0 % (2시간), 2.50 % (24시간) 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
- (7) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 절연저항은 $5\text{M}\Omega$ 이상이어야 한다.
- (9) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (10) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로 및 스펀드리프트는 측정범위의 4.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0202.11

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부착기기

2012

- 메탄(CH_4) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동 측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등으로 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 주입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 메탄(CH_4)을 연속적으로 측정 하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 불꽃이온화검출법(FID), 적외선 흡수법 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다. 단, 불꽃이온화검출법(FID)은 non-메탄을 제거하거나 무시할 수 있는 경우에는 적용할 수 있다.
- (2) 측정범위는 0-500 ppm 에서 0-2,500 ppm 범위에서 사용 환경에 따라 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온 및 가열할 수 있어야 한다.
- (2) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다. 단, 동일한 측정방법으로 동일한 측정 셀로 측정할 경우 다성분 측정기로 구분한다.
- (3) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.

- (4) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다. 단, 불꽃이온화검출법(FID)의 경우에는 컬럼 및 컨버터 등을 이용하여 non-메탄을 제거할 수 있는 기능을 포함하여야 한다.
- (5) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 , 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부 출력 장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (6) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로 드리프트는 측정범위의 1.0 % (2시간), 2.0 % (24시간) 이하이어야 한다.
- (4) 스펜 드리프트는 측정범위의 2.0 % (2시간), 2.50 % (24시간) 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
- (7) 간섭성분의 영향은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 절연저항은 $5\text{M}\Omega$ 이상이어야 한다.
- (10) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (11) 인슈타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
 - ⑤ 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로 및 스펜드리프트는 측정범위의 4.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0203.1

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전 시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전 시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 환경대기 중의 미세먼지(PM-10)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 베타선흡수법 또는 동등이상의 성능을 가진 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 기본적으로 $0\sim 1,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 포함하고 있어야 한다.
- (3) 1시간 측정모드로 사용 가능하며 매 시간 측정값을 저장할 수 있어야 한다.
- (4) 연속자동측정기의 기준 유량은 장비의 설계 유량으로 한다.

3. 구조 및 기능

연속자동측정기는 시료채취부, 분석부, 지시·외부출력부, 교정부로 구성된다.

- (1) 시료채취부: 입경분립장치, 시료채취관, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 입경분립장치는 미세먼지(PM-10)를 입경기준으로 구분하여 채취할 수 있는 구조이어야 한다. 입경분립장치는 기준 입경($10 \mu\text{m}$)에서 분립(cut-off) 효율이 $50 \pm 5 \%$ 이어야 하며 이를 입증할 수 있는 시험결과 또는 제작된 입경분립장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다. 시료채취관은 먼지가 부착 또는 퇴적되는 것을 최소화 할 수 있도록 가능한 길이는 짧게 하고 굴곡을 갖지 않도록 설치하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부: 베타선흡수법은 먼지 포집기구, 여지공급기구, 베타선원, 검출기, 가동조절부, 유량

- 제어부 등으로 구성되어 시료중의 먼지 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (3) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 mg/m^3 으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (4) 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 반복성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 직선성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 전압변동에 대한 안정성은 3.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 시료채취 유량의 안정성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 시료채취 유량의 정확성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 공시험은 $\pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이내이어야 한다.
- (9) 절연저항은 2 M Ω 이상이어야 한다.
- (10) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 연속자동측정기를 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7일 스펀드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

7. 등가성 평가 시험

국가기준측정시스템(National Reference Method)과의 등가성평가시험을 통하여 다음 기준을 만족하여야 한다.

- (1) 등가성평가시험 기준

연속자동측정기 등가성평가시험 기준은 <표 1>과 같으며, 각 항목별 등가성평가시험 결과

는 제시 기준의 아래 자리까지 산출한 후 기준 만족여부를 판정한다.

예) 선형회귀식 기울기 산출 결과 1.11 → 기준인 1.1을 초과하므로 불만족
정확도 산출 결과 84.9 % → 기준인 85 % 미만이므로 불만족

<표 1> 연속자동측정기 등가성평가시험 기준

항목	내용 및 기준
후보 측정기 수	3
측정회수	14일×2회
농도 측정범위	5 ~ 1,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
정확도(Accuracy)	85 %
선형회귀식 기울기(Slope)	1 ± 0.1
선형회귀식 절편 최소허용치	-5.0 이상
선형회귀식 절편 최대허용치	5.0 이하
측정기 간 상대정밀도	10 %
상관계수 값	$R \geq 0.93$ for $\text{CCV} \leq 0.4$ $R \geq 0.85 + 0.2 \times \text{CCV}$ for $0.4 \leq \text{CCV} \leq 0.5$ $R \geq 0.95$ for $\text{CCV} \geq 0.5$

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 이산화황(SO₂) 연속자동측정기와 그 부속기기-

1. 일반사항

- (1) 측정기의 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 환경대기 중의 이산화황(SO₂)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 자외선형광법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 기본적으로 0~0.5 ppm 을 포함하고 있어야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부 : 자외선형광법은 자외선램프, 기준센서, 검출기(광전자증배관 등), 광학필터, 계측기, 형광셀, 압력계, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 이산화황 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (3) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신

호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

- (4) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 잡신호는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 최소검출한계 기준값은 0.01 ppm 이며, 제로가스 지시값과의 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.
- (3) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 스펀드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (6) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (7) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.
- (8) 간섭성분의 영향은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (9) 주위 온도변화에 대한 영향은 0.001 ppm/℃ 이하이어야 한다.
- (10) 전압변동률은 1.0 % 이하이어야 한다.
- (11) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.
- (12) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 0.01 ppm 이하, 7 일 스펀드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

- 질소산화물(NO_x) 연속자동측정기와 부착기가-

1. 일반사항

- (1) 측정기의 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 환경대기 중의 질소산화물(NO_x)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 측정방법은 화학발광법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 측정범위는 기본적으로 0~0.5 ppm을 포함하고 있어야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 제질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부 : 화학발광법은 오존발생기, 반응셀, 검출기(광전자증배관 등), 광학필터, 컨버터, 계측기, 압력계, 오존제거장치, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 질소산화물 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (3) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (4) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 잡신호는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 최소검출한계 기준값은 0.01 ppm 이며, 제로가스 지시값과의 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.
- (3) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 스펠드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (6) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (7) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.
- (8) 간섭성분의 영향은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (9) 컨버터 효율은 95 % 이상이어야 한다.
- (10) 주위 온도변화에 대한 영향은 0.003 ppm/℃ 이하이어야 한다.
- (11) 전압변동률은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (12) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.
- (13) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 0.01 ppm 이하, 7 일 스펠드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

- 일산화탄소(CO) 연속자동측정기와 그 부착기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기의 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 환경대기 중의 일산화탄소(CO)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 측정방법은 비분산적외선법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 측정범위는 기본적으로 0~50 ppm을 포함하고 있어야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부 : 비분산적외선법은 적외선광원, 광학필터, 회전섹터 또는 시료셀과 기준셀, 검출기, 압력계, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 일산화탄소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (3) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치(를) 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (4) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 잡신호는 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 최소검출한계 기준값은 1.0 ppm 이며, 제로가스 지시값과의 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.
- (3) 반복성은 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 제로드리프트는 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 스펀드리프트는 1.0 ppm 이하이어야 한다.
- (6) 직선성은 1.0 ppm 이하이어야 한다.
- (7) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.
- (8) 간섭성분의 영향은 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (9) 주위온도변화에 대한 영향은 0.3 ppm/℃ 이하이어야 한다.
- (10) 전압변동률은 1.0 % 이하이어야 한다.
- (11) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.
- (12) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 1 ppm 이하, 7 일 스펀드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 오존(O₃) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기의 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

- 이 기준은 환경대기 중의 오존(O₃)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.
- (1) 측정방법은 자외선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
 - (2) 측정범위는 기본적으로 0~0.5 ppm을 포함하고 있어야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부 : 자외선흡수법은 자외선헤프, 측정셀, 검출기, 온도계, 압력계, 오존스크러버, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 오존농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (3) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (4) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 잡신호는 0.005 ppm 이하이어야 한다.

- (2) 최소검출한계 기준값은 0.01 ppm 이며, 제로가스 지시값과의 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.
- (3) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 스펀드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (6) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (7) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.
- (8) 간섭성분의 영향은 0.02 ppm 이하이어야 한다.
- (9) 주위온도변화에 대한 영향은 0.001 ppm/℃ 이하이어야 한다.
- (10) 전압변동률은 1.0 % 이하이어야 한다.
- (11) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.
- (12) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 0.01 ppm 이하, 7 일 스펀드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

－ 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 －

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전 시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전 시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 환경대기 중의 초미세먼지(PM-2.5)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 베타선흡수법 또는 동등이상의 성능을 가진 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 0~1,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 포함하고 있어야 한다.
- (3) 1시간 측정모드로 사용 가능하며 매 시간 측정값을 저장할 수 있어야 한다.
- (4) 연속자동측정기의 기준 유량은 장비의 설계 유량으로 한다.

3. 구조 및 기능

연속자동측정기는 시료채취부, 분석부, 지시·외부출력부, 교정부로 구성된다.

- (1) 시료채취부: 입경분립장치, 시료채취관, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 입경분립장치는 초미세먼지(PM-2.5)를 입경기준으로 구분하여 채취할 수 있는 구조이어야 한다. 입경분립장치는 기준 입경(2.5 μm)에서 분립(cut-off) 효율이 $50 \pm 5 \%$ 이어야 하며, 이를 입증할 수 있는 시험 결과 또는 제작된 입경분립장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다. 시료채취관은 먼지가 부착 또는 퇴적되는 것을 최소화 할 수 있도록 가능한 길이는 짧게 하고 굴곡을 갖지 않도록 설치하며 간섭 영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부: 베타선흡수법은 먼지 포집기구, 여지공급기구, 베타선원, 검출기, 가동조절부, 유량제어부 등으로 구성되어 시료중의 먼지 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.

- (3) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 mg/m^3 으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (4) 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 반복성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펠드리프트는 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 직선성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 전압변동에 대한 안정성은 3.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 시료채취 유량의 안정성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 시료채취 유량의 정확성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 공시험은 $\pm 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이내이어야 한다.
- (9) 절연저항은 2 M Ω 이상이어야 한다.
- (10) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 연속자동측정기를 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7일 스펠드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

7. 등가성평가시험

국가기준측정시스템(National Reference Method)과의 등가성평가시험을 통하여 다음 기준을 만족하여야 한다.

(1) 등가성평가시험 기준

연속자동측정기 등가성평가시험 기준은 <표 1>과 같으며, 각 항목별 등가성평가시험 결과는 제시 기준의 아래 자리까지 산출한 후 기준 만족여부를 판정한다.

예) 선형회귀식 기울기 산출 결과 1.11 → 기준인 1.1을 초과하므로 불만족
정확도 산출 결과 84.9 % → 기준인 85 % 미만이므로 불만족

< 표 1 > 연속자동측정기 등가성평가시험 기준

항목	내용 및 기준
후보 측정기 수	3
측정회수	23일×2회
농도 측정범위	3 ~ 1,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
정확도(Accuracy)	85 %
선형회귀식 기울기(Slope)	1 ± 0.1
선형회귀식 절편 최소허용치	-2.25 이상
선형회귀식 절편 최대허용치	2.25 이하
측정기 간 상대정밀도	10 %
상관계수 값	$R \geq 0.93$ for $\text{CCV} \leq 0.4$ $R \geq 0.85 + 0.2 \times \text{CCV}$ for $0.4 \leq \text{CCV} \leq 0.5$ $R \geq 0.95$ for $\text{CCV} \geq 0.5$

환경측정기기 구조 · 성능 세부기준

TS 0204.1

대기분야

굴뚝시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 입자상물질 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

굴뚝, 연도 및 덕트 등의 배출가스 중 입자상물질을 채취할 수 있는 장치로서 등속흡인의 방법으로 작업자에 의한 반자동식과 마이크로프로세서를 이용한 자동식 장치에 대하여 적용한다.

2. 적용범위

배출가스 중 입자상 물질을 채취하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

흡인노즐, 흡인관, 피토관, 여과지홀더, 여과부가열장치(2형인 경우), 임핀저트레이너, 가스흡인 및 유량측정부 등이며 자동식의 경우에는 자동등속흡인제어부, 유량자동제어장치, 측정 데이터 기록부가 추가된다.

(1) 흡인노즐

- ① 흡인노즐 내에 가스의 흐름이 난류로 되지 않도록 흡인노즐 내경 d는 3 mm 이상으로 한다.
- ② 흡인노즐 내경 d는 정확히 측정하여 0.1 mm의 단위까지 표시되어야 한다.
- ③ 흡인노즐의 선단은 30° 이하의 예각이 되도록 하고 매끈한 반구모양으로 되어 있어야 한다.
- ④ 흡인노즐의 내외면은 매끄럽게 가공되어야 한다.
- ⑤ 흡인노즐에서 먼지포집기까지의 흡인관은 내면이 매끄럽고, 급격한 단면의 변화가 없어야 한다.
- ⑥ 흡인노즐의 재료는 경질유리, 석영, 스테인레스강, 또는 이와 동등이상의 성능을 갖고 있어야 한다.

(2) 흡인관

시료를 채취하는 동안 수분응축이 되지 않아야 하며 이를 위해서 (120 ± 14) °C로 시료온도가 유지될 수 있게 가열기를 갖추어야 한다. 또한 흡인관은 보로실리케이트 혹은 석영유리관, 스테인레스관 및 이와 동등이상의 성능을 가진 재질이어야 한다.

(3) 피토관

L형 피토관(C=1.0) 또는 피토관계수가 정하여진 S형(C=0.84)피토관을 사용하여야 하며 굴뚝의 배출가스유속을 연속적으로 측정하기 위해서는 흡인관에 부착되어 있어야 하고 피토관의 가스충돌 개구부면은 노즐 입구면과 같거나 높게 위치해 있어야 한다.

(4) 여과지 및 여과지홀더

- ① 기체중의 먼지포집용 여과재의 모양은 KS I 2209 규격에 따르며, 여과지의 먼지포집율은 99 % 이상이어야 하고, 사용상태에서 화학변화를 일으키지 않아야 한다.
- ② 흡인관의 출구에 바로 붙여서 여과지주위로 가스가 새는 것을 막기 위해 필요한 실리콘 고무 가스켓과 유리제다공성 여과지디스크를 갖는 보로실리케이트유리, 석영, 스테인레스강 또는 이와 동등이상의 성능을 나타내는 재질로서 여과지의 탈착이 용이한 구조여야 한다.

(5) 여과부가열장치

대기오염공정시험기준중 2 형을 사용하여 시료채취하는 동안 여과지홀더 주위의 온도를 120 ± 14 ℃로 유지할 수 있고, 주위온도를 1 ℃이하까지 켈 수 있어야 한다.

(6) 임핀저트레인

냉각상자는 세 개의 변형된 그린버그스미스 임핀저와 하나의 표준형 그린버그스미스 임핀저 등 4개가 일련으로 연결되어야 하고 가스시료는 냉각되어 수분과 응축수분을 제거 할 수 있어야 하며 네 번째 임핀저에서는 청색실리카겔 혹은, 이와 동등이상의 건조제가 채워져 있어야 하고 네 번째 임핀저로부터 건조하고 차가워진 가스의 온도를 측정할 수 있는 구조이어야 한다.

(7) 가스흡인 및 유량측정부

주조정장치는 등속흡인조건을 달성하기 위해 가스시료유량을 조정하고 모니터하기 위해 사용되며 온도측정부, 유량측정부, 차압측정부, <삭제>, 피토관압력측정부 등으로 구성되어야 한다.

(8) 흡인펌프

덕트 내의 부압, 시료채취장치 각 부의 저항을 극복하는데 필요한 유량으로 가스를 흡인할 수 있는 진공펌프를 사용하여야 한다.

(9) 연결관

연결관은 전기적인 신호선들과 시료도관, 피토관 호스 등으로 구성되며 강하고 질긴 재질이어야 하며 가볍고 취급이 용이하여야 한다. 또한 시료채취관, 피토우관, 진공펌프 등에 연결 시에는 탈착이 쉬워야 하며 새지 않아야 한다.

(10) 자동 등속흡인제어부

자동식 시료채취장치에서 자동등속흡인 제어부는 배출가스의 유속, 온도 등을 측정한 값이 전용프로세서에서 계산하여 등속흡인 유량신호로 유량밸브 또는 동등 이상의 부속기기를 자동으로 제어하여야 한다.

(11) 유량자동제어밸브

자동식 시료채취장치에서 유량밸브 또는 동등 이상의 부속기기를 사용하여 자동등속흡인제어부로부터 환산된 신호에 의해서 지시유량을 자동제어 할 수 있는 것을 사용하여야 한다.

(12) 측정 데이터 기록부

자동식 시료채취장치에서 측정 데이터 기록부는 측정일시, 기압, 기온, 배출 가스온도 등을 자동저장 및 기록할 수 있어야 하며, 측정자료를 자동보관 하여 필요시 출력할 수 있어야 한다.

4. 성 능

(1) 채취장치의 유량사용범위는 5~30 L/min 이하 이어야 한다.

(2) 피토관

일정한 규격의 풍동장치에서의 유속 5.08 m/s 초과일 경우는 피토관계수가 기준값의 ± 3.0 % 이내, 3.00 ~ 5.08 m/s의 유속일 경우는 ± 6.0 % 이내이어야 한다.

(3) 가스흡인 및 유량측정부

① 유량측정부 : 적산유량측정부의 허용정밀정확도는 ± 5.0 % 이내이어야 한다.

② 건식가스미터의 유량변동률은 2.0 % 이하이어야 한다.

(4) 온도측정부 : 배출가스온도와 시료채취온도 및 가스미터온도를 측정할 수 있는 열전식온도계나 저항식온도계 등으로 배출가스온도는 500 ℃ 이상, 시료채취 및 가스미터온도는 0~100 ℃를 측정할 수 있는 온도계로서 최소눈금은 0.1 ℃ 까지 측정하여야 하며 전측정범위에 걸쳐 직선성이 유지되어야 하고 온도센서를 포함한 온도측정부의 허용정밀정확도는 ± 2.0 % 이내이어야 한다.

(5) 등속흡인 및 굴뚝유속측정부 : 피토관과 마노미터 혹은 이와 동등 이상의 압력측정기를 사용하여 최소 0.1 mmH₂O(U자형 마노미터의 경우 최소 1.0 mmH₂O)의 동압과 정압을 측정할 수 있어야 하며 일정한 시간마다 굴뚝유속과 등속으로 흡인 할 수 있어야 하고 적산유량시 차압측정부와 피토관압력측정부의 허용 정밀정확도는 ± 2.0 % 이내이어야 한다.

(6) 흡인펌프 : 200 mmH₂O의 진공에서 흡인능력이 3 L/min 이상이어야 한다.

(7) 흡인노즐 내경 d는 최고값과 최저값의 차이가 0.1 mm를 넘으면 안 된다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위, 사용 주위온도 범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)하여야 한다.

6. 종합성능시험

등속흡인기구의 상대오차 C는 90 ~ 110 %범위 내로 등속 흡인되어야 한다.

대기분야

굴뚝시료채취장치와 그 부속기기

2009

- 가스상 물질 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

굴뚝, 연도 및 덕트 등의 배출가스 중 가스상 물질을 정량적으로 채취할 수 있는 장치에 대하여 적용한다.

2. 적용범위

배출가스 중 가스상 물질을 채취하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

시료채취부, 임핀저트레인, 연결관, 시료장치, 가스시료흡수병, 가스흡인 및 유량측정부 등으로 구성되어 있어야 한다.

(1) 시료채취부

시료채취부는 먼지여과필터관 또는 여과재를 충전할 수 있는 채취관 및 채취관히터 등으로 이루어지며 모든 접속부분에 가스누출이 없어야 한다.

① 먼지여과 필터관

가스채취관 전단, 즉 가스채취된 먼지를 여과하는데 있어 그 여과재는 알칼리 성분이 없는 유리여과재, 카브란담 여과필터 등으로 먼지를 여과할 수 있는 장치가 있어야 한다.

② 채취관 및 채취관 가열기

시료를 채취하는 동안 수분응축이 되지 않아야 하며 이를 위해서 (120 ± 14) °C의 시료가스 온도가 유지될 수 있게 가열기를 갖추어야 한다. 또한 채취관은 보로실리케이트 혹은 석영 유리관, 스테인레스관 및 이와 동등 이상의 성능을 가진 재질이어야 한다.

(2) 시료장치(Sample Box)

각 가스 항목별로 대기오염공정시험기준에 맞는 장치로 구성되어야 한다.

(3) 가스시료 흡수병

가스시료 흡수병은 대기오염공정시험기준중 가스상 오염물질 채취방법 규정에 의거 대상오염물질의 종류에 따라 적절한 것을 선택한다.

(4) 흡인펌프

시료채취장치 각부의 저항을 극복하는데 필요한 유량으로 가스를 채취할 수 있는 다이어프램 펌프를 사용하여야 한다.

(5) 임핀저트레인

대기오염공정시험기준중 가스상 오염물질 각 항목별로 정해진 방법에 따른다.

(6) 연결관

연결관은 전기적인 신호선들과 시료도관 등으로 구성되며 강하고 질긴 재질이어야 하며 가볍고 취급이 용이하여야 한다. 시료채취관, 진공펌프 등에 연결 시에는 탈착이 쉬워야 하며 새지 않아야 한다.

(7) 가스흡인 및 유량측정부

주조정장치는 가스시료유량을 조정하고 모니터하기 위해 사용되며 온도측정부, 적산유량측정부, 순간유량측정부, 가스미터 내부압력 측정부 등으로 구성되어야 한다.

4. 성 능

(1) 채취장치의 유량사용범위 0.5~4 L/min 이내이어야 한다.

(2) 가스흡인 및 유량측정부

① 유량측정부 : 순간유량 및 적산유량측정부의 허용정밀정확도는 ± 5.0 % 이내이어야 한다.

② 건식가스미터의 유량변동율은 2.0 % 이하이어야 한다.

(3) 온도측정부 : 시료채취온도 및 가스미터온도를 측정할 수 있는 열전식온도계나 저항식온도계 등으로 시료채취 및 가스미터온도는 (0 ~ 100) °C를 측정할 수 있는 온도계로서 최소 눈금은 1 °C 이하이어야 한다. 또한 전측정범위에 걸쳐 직선성이 유지되어야 하며 온도센서를 포함한 온도측정부의 허용정밀정확도는 ± 2.0 % 이내이어야 한다.

(4) 가스미터 내부압력 측정부 : 적산유량시 건식가스미터 압력측정부의 정밀정확도는 ± 2.0 % 이내이어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위, 사용 주위온도 범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)하여야 한다.

6. 종합성능시험

시료채취장치로 성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준성능을 만족하여야 한다.

대기분야

대기환경 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등은 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 장치의 구성 형태는 점검 및 수리가 용이하며 동시에 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다. 또한 일상적인 운전 시 장치 내 회전에 의해 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 부품의 금속면 등이 외부의 습기, 기름 등에 의해 부식되지 않는 재질로 되어 있어야 한다.
- (4) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 발생하지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (5) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (6) 실외 가동 시 결로 등에 의하여 여지에 미세먼지를 채취하기에 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.

2. 적용범위

- 환경대기 중 초미세먼지(PM-2.5)를 저용량 공기포집방식으로 여과지에 원활하게 채취하여 질량농도 및 물리·화학적 성분분석에 활용할 수 있어야 한다.
- (1) 시료채취장치의 기준 유량은 장비의 설계 유량으로 한다.

3. 구조 및 기능

- 시료채취장치는 시료흡인부, 입경분리부, 여과지 홀더, 유량측정부, 온도 및 압력 측정부, 흡인펌프, 옥외용 외부 보호부로 구성되어 있어야 한다.
- (1) 시료흡인부
기상조건에 상관없이 시료를 흡인할 수 있는 구조이어야 한다.
 - (2) 입경분리부
입경분리장치는 유효한계입경(dp₅₀)이 2.5 μm 보다 큰 입자를 제거하는 장치로 기준 입경(2.5 μm)에서 분리(cut-off) 효율이 50 ± 5 % 이어야하며 이를 입증할 수 있는 시험결과 또는 제작된 입경분리장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다.
 - (3) 여과지 홀더
 - ① 여과지가 파손되지 않고, 쉽게 장착 가능하여야 한다.

- ② 흡인 공기의 누출이 없도록 기밀하게 장착될 수 있어야 한다.
- ③ 여과지를 지탱하는 망과 누출을 방지하는 패킹으로 구성되어 있어야 한다.

(4) 유량측정부

유량측정부는 흡인펌프와 여과지 홀더 사이에 위치하여야 하며, 채취시간 동안의 평균유량과 현재 유량을 표시하고 기록할 수 있어야 한다.

(5) 온도 및 압력 측정부

① 온도센서

환경대기 온도센서는 시료채취장치 외부에 부착되어야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료 채취기간 동안의 최대온도, 최소온도, 평균온도를 기록할 수 있어야 한다. 여과지 온도센서는 여과지 하부 방향 중앙지점에 위치하여야 하며, 이 여과지 온도센서는 액체가 침투하지 않아야 한다.

② 압력센서

압력센서는 대기압을 측정할 수 있는 위치에 부착하여야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료채취기간 동안의 최대 대기압, 최소 대기압, 평균 대기압을 기록할 수 있어야 한다.

(6) 흡인펌프

흡인펌프는 흡인공기를 원활히 채취할 수 있는 펌프를 사용하여야 한다.

(7) 옥외용 외부 보호부

바람, 먼지, 강우, 강설 및 급격한 온/습도 변화에도 내부 장치를 보호할 수 있는 외부 보호부를 가져야 한다.

- (8) 시계/타이머는 연, 월, 일, 시, 분, 초 표시하고 1개월에 ± 1.0 분의 정밀도 유지, ± 1.0 분 단위로 시작/종료 시작 설정, 채취 기간 설정 가능하여야 한다.

4. 성능

- (1) 여과지 홀더의 기밀성은 설정 압력의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 시료채취 유량의 안정성은 설정 유량의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 시료채취 유량의 정확성은 기준 유량의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 온도 변화에 따른 유량의 정확성은 기준 유량의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 온도센서의 측정범위는 -30 ~ 45 ℃, 정확성은 2.0 ℃이하이어야 한다.
- (6) 대기 압력센서의 측정범위는 600 ~ 800 mmHg, 정확성은 10 mmHg 이하이어야 한다.
- (7) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.
- (8) 내전압은 시료채취장치 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 시료채취장치명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 시료채취장치를 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동하여 이상이 없어야 한다.

7. 등가성평가시험

국가기준측정시스템(National Reference Method)과의 등가성평가시험을 통하여 다음 기준을 만족하여야 한다.

(1) 등가성평가시험 기준

시료채취장치 등가성평가시험 기준은 <표 1>과 같으며, 각 항목별 등가성평가시험 결과는 제시 기준의 소수점 자리까지 산출한 후 기준 만족 여부를 판정한다.

예) 선형회귀식 기울기 산출 결과 1.11 → 기준인 1.1을 초과하므로 불만족

정확도 산출 결과 84.9 % → 기준인 85 % 미만이므로 불만족

< 표 1 > 시료채취장치 등가성평가시험 기준

항목	내용 및 기준
후보 측정기 수	3
측정회수	30일 연속
농도 측정범위	3 ~ 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
정확도(Accuracy)	85 %
선형회귀식 기울기(Slope)	1 ± 0.1
선형회귀식 절편 최소허용치	-2.25 이상
선형회귀식 절편 최대허용치	2.25 이하
필터 침적량(Deposition)	50 μg 이하 (5일 저장된 6장 여지의 침적량 평균)
시료채취장치 간 상대정밀도	10 % 이하
국가기준측정시스템과의 상대정밀도	15 % 이하
여지온도 조절	외기와 온도차 5 ℃ 이하(30분 간격×2회)

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0205.2

대기분야

대기환경 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 미세먼지(PM-10) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등은 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 장치의 구성 형태는 점검 및 수리가 용이하며 동시에 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다. 또한 일상적인 운전 시 장치 내 회전에 의해 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 부품의 금속면 등이 외부의 습기, 기름 등에 의해 부식되지 않는 재질로 되어 있어야 한다.
- (4) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 발생하지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (5) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (6) 실외 가동 시 결로 등에 의하여 여지에 미세먼지를 채취하기에 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.

2. 적용범위

환경대기 중 미세먼지(PM-10)를 저용량 공기포집방식으로 여과지에 원활하게 채취하여 질량농도 및 물리·화학적 성분분석에 활용할 수 있어야 한다.

- (1) 시료채취장치의 기준 유량은 장비의 설계 유량으로 한다.

3. 구조 및 기능

시료채취장치는 시료흡인부, 입경분리부, 여과지 홀더, 유량측정부, 온도 및 압력 측정부, 흡인펌프, 옥외용 외부 보호부로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 시료흡인부
기상조건에 상관없이 시료를 흡인할 수 있는 구조이어야 한다.

- (2) 입경분리부
입경분리장치는 유효한계입경(dp_{50})이 10 μm 보다 큰 입자를 제거하는 장치로 기준 입경(10 μm)에서 분리(cut-off) 효율이 $50 \pm 5 \%$ 이어야하며 이를 입증할 수 있는 시험결과 또는 제작된 입경분리장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다.

- (3) 여과지 홀더

- ① 여과지가 파손되지 않고, 쉽게 장착 가능하여야 한다.
- ② 흡인 공기의 누출이 없도록 기밀하게 장착될 수 있어야 한다.
- ③ 여과지를 지탱하는 망과 누출을 방지하는 패킹으로 구성되어 있어야 한다.

(4) 유량측정부

유량측정부는 흡인펌프와 여과지 홀더 사이에 위치하여야 하며, 채취시간 동안의 평균유량과 현재 유량을 표시하고 기록할 수 있어야 한다.

(5) 온도 및 압력 측정부

① 온도센서

환경대기 온도센서는 시료채취장치 외부에 부착되어야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료 채취기간 동안의 최대온도, 최소온도, 평균온도를 기록할 수 있어야 한다. 여과지 온도센서는 여과지 하부 방향 중앙지점에 위치하여야 하며, 이 여과지 온도센서는 액체가 침투하지 않아야 한다.

② 압력센서

압력센서는 대기압을 측정할 수 있는 위치에 부착하여야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료채취기간 동안의 최대 대기압, 최소 대기압, 평균 대기압을 기록할 수 있어야 한다.

(6) 흡인펌프

흡인펌프는 흡인공기를 원활히 채취할 수 있는 펌프를 사용하여야 한다.

(7) 옥외용 외부 보호부

바람, 먼지, 강우, 강설 및 급격한 온/습도 변화에도 내부 장치를 보호할 수 있는 외부 보호부를 가져야 한다.

(8) 시계/타이머는 연, 월, 일, 시, 분, 초 표시하고 1개월에 ± 1.0 분의 정밀도 유지, ± 1.0 분 단위로 시작/종료 시각 설정, 채취 기간 설정 가능하여야 한다.

4. 성능

- (1) 여과지 홀더의 기밀성은 설정압력의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 시료채취 유량의 안정성은 설정유량의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 시료채취 유량의 정확성은 기준유량의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 온도 변화에 따른 유량의 정확성은 기준유량의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 온도센서의 측정범위는 $-30 \sim 45$ $^{\circ}\text{C}$, 정확성은 2.0 $^{\circ}\text{C}$ 이하이어야 한다.
- (6) 대기 압력센서의 측정범위는 600 ~ 800 mmHg, 정확성은 10 mmHg 이하이어야 한다.
- (7) 절연저항은 2 M Ω 이상이어야 한다.
- (8) 내전압은 시료채취장치 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 시료채취장치명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 시료채취장치를 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동하여 이상이 없어야 한다.

7. 등가성평가시험

국가기준측정시스템(National Reference Method)과의 등가성평가시험을 통하여 다음 기준을 만족하여야 한다.

(1) 등가성평가시험 기준

시료채취장치 등가성평가시험 기준은 <표 1>과 같으며, 각 항목별 등가성평가시험 결과는 제시 기준의 아래 자리까지 산출한 후 기준 만족여부를 판정한다.

예) 선형회귀식 기울기 산출 결과 1.11 → 기준인 1.1을 초과하므로 불만족

시료채취기간 상대정밀도 산출 결과 10.1% → 기준인 10%를 초과하므로 불만족

< 표 1 > 시료채취장치 등가성평가시험 기준

항목	내용 및 기준
후보 측정기 수	3
측정회수	30일 연속
농도 측정범위	5 ~ 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
정확도(Accuracy)	85 %
선형회귀식 기울기(Slope)	1 $\pm$ 0.1
선형회귀식 절편 최소허용치	-5.0 이상
선형회귀식 절편 최대허용치	5.0 이하
필터 침적량(Deposition)	50 μg 이하 (5일 저장된 6장 여지의 침적량 평균)
시료채취장치 간 상대정밀도	10 % 이하
국가기준측정시스템과의 상대정밀도	15 % 이하
여지온도 조절	외기와의 온도차 5 $^{\circ}\text{C}$ 이하(30분 간격×2회)

수질분야

용존산소 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 용존산소의 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 용존산소 표준액 조제방법에 따른다. 다만, 스펀용액은 25 ℃ 정제수와 포화된 공기의 평형상태의 물을 사용하며, 해당 물의 수중 산소 용해도를 스펀용액의 농도로 한다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능 · 장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

- 이 기준은 공장, 사업장 등에서 배출되는 하 · 폐수 및 하천, 호소 등의 공공용수역에서 물의 용존산소농도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.
- (1) 측정방법 : 격막형 포라로그래프식, 격막형 갈바니 전지식, 광학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
 - (2) 측정범위 : 0 mg/L ~ 20 mg/L 범위에서 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 센서부 : 용액 중에 전극을 담갔을 때 발생하는 신호를 안정하게 지시 · 기록부에 공급하는 부분으로 전극, 전극보호구, 광원부, 검출부 및 변환기 등으로 구성되어야 한다.
- (2) 전극 : 격막형은 양극, 음극, 측온체소자, 전해액 등으로 구성되며, 광학식은 광원부 및 검출부 등으로 구성된다. 산소를 투과하는 성질이 있는 얇은 격막(불소수지, 폴리에틸렌, 실리콘 고무, 루테늄 등을 사용)으로 전극을 덮어서 시료가 양극 및 음극 또는 광원부, 검출부에 직접 접촉하지 않아야 한다.
- (3) 전극 보호구: 전극을 보호하는 부분으로 재질은 스텐레스강, 경질염화비닐, 폴리프로필렌 등 시료에 영향이 없는 것으로 되어 있어야 한다.
- (4) 변환기 : 옥외에서 사용하는 변환기 및 지시계는 방수의 구조이어야 한다.
- (5) 세정장치 : 측정값의 정도를 향상시키기 위하여 물, 공기 등의 유체에 의한 전극 세정장치 또는 브러쉬 등의 세정장치가 설치되어 있어야 한다.
- (6) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (7) 지시 · 외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록 · 저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 최소검출한계는 0.10 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 0.30 mg/L 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 0.20 mg/L 이하이어야 한다.
- (4) 스펀드리프트는 0.30 mg/L 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 2 분 이하이어야 한다.
- (6) 간섭시험은 ± 0.30 mg/L 이내이어야 한다.
- (7) 온도보상시험은 ± 0.30 mg/L 이내이어야 한다.
- (8) 전압변동률은 0.20 mg/L 이하이어야 한다.
- (9) 절연저항은 2.0 M Ω 이상이어야 한다.
- (10) 내전압은 이상이 없어야 한다.
- (11) 현장적용시험은 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 0.30 mg/L, 7 일 스펀드리프트는 0.50 mg/L 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0302.1

수질분야

화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부착기기

2013

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 화학적산소요구량의 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 화학적산소요구량 표준액 조제방법에 따른다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능·장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장 등에서 배출되는 하·폐수 및 하천, 호소 등의 공공용수역에서 물의 화학적산소요구량농도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 100 ℃ 과망간산칼륨법에 의한 산성 또는 알칼리성 및 이와 동등 이상의 성능을 가진 방식이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 0 mg/L ~ 250 mg/L 범위 이내에서 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 계량부 : 시료도입관, 시료계량기, 시약계량기 등으로 구성되며, 시료 및 시약과 흡착, 부

식 등 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 100 ml 또는 200 ml까지 계량할 수 있거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합하도록 시료량을 정확히 계량할 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 반응부 : 내열성, 내약품성이 우수하고 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.

(3) 가열부 : 주위온도 25 ℃에서 반응조내 온도상승이 시약첨가 10 분 후 85 ℃ 이상, 시약첨가 15 분 후 95 ℃의 가열특성을 지속하고 수욕 또는 유욕이거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합한 구조이어야 한다.

(4) 적정부 : 과망간산칼륨 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합하도록 사용되는 시약이 흡착되지 않는 재질로 안정적인 정량주입이 가능하여야 한다.

(5) 교반부 : 내열성 및 내약품성으로 반응조 내를 효과적으로 교반할 수 있거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합한 구조이어야 한다.

(6) 검출부 : 적정에 의해서 나타나는 반응의 종말점 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합하여 반복성이 양호하게 검출할 수 있어야 한다.

(7) 변환부 : 적정 또는 측정분석에 필요한 시약의 양을 측정값에 비례한 전기적인 신호로 변환하여 정확히 출력하는 기능이 있어야 하며, 측정값을 조정할 수 있어야 한다.

(8) 시약저장부 : 황산저장조, 과망간산칼륨 저장조, 옥살산나트륨 저장조, 질산은 저장조로 구성되거나, 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 시약의 저장 또는 발생에 적합한 구조로 이루어져야 하고, 1 주간 이상 연속운전이 가능한 양을 저장 또는 발생시킬 수 있어야 한다.

(9) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.

(10) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력할 수 있어야 한다.

4. 성 능

(1) 최소검출한계는 1.0 mg/L 이하이어야 한다.

(2) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.

(3) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하 이어야 한다.

(4) 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

(5) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내 이어야 한다.

(6) 포도당변동성시험은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.

(7) 전압변동률은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.

(8) 절연저항은 2.0 M Ω 이상이어야 한다.

(9) 내전압은 이상이 없어야 한다.

(10) 현장적용시험은 15.0 % 또는 3.0 mg/L 이하이어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위, 사용 주위온도 범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 7.0 %, 7 일 스펙드리프트는 측정범위의 7.0 % 이하이어야 한다.

수질분야

생물화학적산소요구량 연속자동측정기와
그 부속기기

2013

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 생물화학적산소요구량의 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 생물화학적산소요구량 표준액 조제방법에 따른다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능·장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장 등에서 배출되는 하·폐수 및 하천, 호소 등의 공공용수역에서 물의 생물화학적산소요구량농도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 산소전극 또는 산소센서에 의한 측정방식 및 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 0 mg/L ~ 200 mg/L 범위 이내에서 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 검출부 : 측정기의 전극, 센서 및 전극보호구는 시료의 성상에 따라 영향을 받지 않는 구조 및 재질이어야 한다.
- (2) 반응부 : 측정값의 정도 및 분해도를 향상시키기 위하여 하나 또는 다단계의 반응조로 구성할 수 있으며, 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
- (3) 계량부 : 측정에 필요한 시약 및 시료 등을 정확히 계량할 수 있어야 한다.
- (4) 시료보급부 : 시료 및 증류수 보급을 위한 연동펌프(peristaltic pump)의 재질은 산업기에 의한 부식을 방지 할 수 있는 재질이어야 한다.
- (5) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (6) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 최소검출한계는 1.0 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (4) 스팬드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 전압변동률은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 절연저항은 2.0 MΩ 이상이어야 한다.
- (7) 내전압은 이상이 없어야 한다.
- (8) 현장적용시험은 20.0 % 또는 1.0 mg/L 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 7.0 %, 7 일 스펙드리프트는 측정범위의 7.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0304.1

수질분야

총질소 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

- 총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함) 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함) 표준액 조제방법에 따른다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능·장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장 등에서 배출되는 하·폐수 및 하천, 호소 등의 공공용수역에서 물의 총질소농도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 자외선 흡수법, 카드뮴 환원법 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 0 mg/L ~ 600 mg/L 범위 이내에서 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 계량부 : 시료 및 시약과 흡착, 부식 등 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 계량할 수 있어야 한다.
- (2) 반응부 : 반응조 및 교반기는 내열성, 내약품성이 우수하고 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
- (3) 검출부 : 시약과의 반응에 의해서 나타나는 측정값을 반복성이 양호하게 검출할 수 있어야 한다.
- (4) 시약저장부 : 시약저장부는 운전 및 교정에 필요한 용액 저장조로 구성되며, 최소 1 주간 운전 가능한 양을 저장할 수 있어야 한다.
- (5) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (6) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 1.0 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 스캔드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (6) 전압변동률은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 절연저항은 2.0 M Ω 이상이어야 한다.
- (8) 내진압은 이상이 없어야 한다.
- (9) 현장적용시험은 15.0 % 또는 1.50 mg/L 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 7.0 %, 7 일 스캔드리프트는 측정범위의 7.0 % 이하이어야 한다.

총인 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

- 총인(인산염 인 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 총인(인산염 인 포함) 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 총인(인산염 인 포함) 표준액 조제방법에 따른다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능·장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장 등에서 배출되는 하·폐수 및 하천, 호소 등의 공공용수역에서 물의 총인 농도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 이온전극법, 흡수분광법(아스코르빈산 환원법) 또는 이와 동등 이상의 방법이여야 한다. 아스코르빈산 환원법의 경우 측정파장이 880 nm 또는 710 nm 이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 0 mg/L ~ 150 mg/L 범위 이내에서 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 계량부 : 시료 및 시약과 흡착, 부식 등 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 계량할 수 있어야 한다.
- (2) 반응부 : 반응조 및 교반기는 내열성, 내약품성이 우수하고 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
- (3) 검출부 : 시약과의 반응에 의해서 나타나는 측정값을 반복성이 양호하게 검출할 수 있어야 한다.
- (4) 시약저장부 : 시약저장부는 운전 및 교정에 필요한 용액 저장조로 구성되며, 최소 1 주간 운전 가능한 양을 저장할 수 있어야 한다.
- (5) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (6) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 0.050 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (4) 스캔드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (6) 전압변동률은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 절연저항은 2.0 M Ω 이상이어야 한다.
- (8) 내전압은 이상이 없어야 한다.
- (9) 현장적용시험은 15.0 % 또는 0.060 mg/L 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 7.0 %, 7 일 스펀드리프트는 측정범위의 7.0 % 이하이어야 한다.

수질분야

총유기탄소 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 총유기탄소 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 총유기탄소 표준액 조제방법에 따른다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능·장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장 등에서 배출되는 하·폐수 및 하천, 호소 등의 공공용수역에서 물의 총유기탄소농도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 연소산화방식, 습식화학산화방식 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 하천수, 호소수에 대한 측정범위는 0 mg/L ~ 40 mg/L 이내에서 설정이 가능하여야 하며, 하·폐수의 경우 측정범위는 0 ~ 225 mg/L 이내로 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료도입부 : 시료채취부에서 시료도관을 통해서 측정기에 시료를 주입하는 접속 부분으로서 시료 도관이 접속 가능하여야 한다.
- (2) 무기 탄소 제거부 : 시료 중의 무기탄소를 이산화탄소로 변환 또는 제거하는 부분으로 일정량의 산 첨가, 혼합기 등의 기구를 갖는 것이어야 한다.
- (3) 반응 검출부 : 무기 탄소가 제거된 시료를 일정량 또는 일정 유량을 도입하고 총유기탄소를 이산화탄소로 변환, 정량하는 부분으로 운반기체 공급기, 주입기, 산화 반응기, 기액 분리기 및 검출기 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (4) 운반기체 공급부 : 무기 탄소 제거 후의 시료, 산화 생성물의 이송 및 시료 중의 총유기탄소 반응에 필요한 산소 공급을 하는 운반기체 공급을 제어하는 부분이며, 운반기체는 공기, 산소 또는 질소(순도 99.99 %이상)를 사용한다. 공기를 운반기체로 사용할 경우에는 이산화탄소 제거를 위한 공기 정제 기능을 갖추어야 하며, 질소를 운반기체로 사용하는 경우에는 공급기와 산화 반응기와의 중간에 산소 혼입기구를 설치해야 한다.
- (5) 주입부 : 일정 유량으로 무기 탄소 제거 후의 시료를 산화 반응기로 도입하는 것으로서 정량 펌프 등을 사용한다.
- (6) 산화반응부 : UV 방식 및 연소산화방식, 수산기(OH 라디칼)산화방식 등으로 분류되고, UV식 산화반응기 및 수산기(OH 라디칼)산화방식반응기는 그 성능이 연소산화방식과 동등이상이어야 한다.
- (7) 시료 및 증류수 보급부 : 연동펌프(peristalsis pump)의 재질은 산과 염기에 의한 부식을 방지 할 수 있는 재질이어야 한다.
- (8) 시약 저장부 : 운전 및 교정에 필요한 용액 저장조로 구성되며, 최소 1 주간 운전 가능한 양을 저장할 수 있어야 한다.
- (9) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (10) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 최소검출한계는 0.10 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

- (4) 스펀드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (6) 측정기의 응답시간은 15 분 이하이어야 한다. 다만, batch type 측정기의 경우 분석 주기를 응답시간으로 한다.
- (7) 측정기의 검출율은 90.0 % 이상이어야 한다.
- (8) 간섭시험은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 전압변동률은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (10) 절연저항은 2.0 M Ω 이상이어야 한다.
- (11) 내전압은 이상이 없어야 한다.
- (12) 현장적용시험은 15.0 % 또는 0.45 mg/L(측정값이 3.0 mg/L 이하에 적용) 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 7.0 %, 7 일 스펀드리프트는 측정범위의 7.0 % 이하이어야 한다.

수질분야

수소이온농도 연속자동측정기와 그 부착기기

2013

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 수소이온농도 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 수소이온농도 표준액 조제방법에 따라 제조하거나, 시판되는 수소이온농도 표준용액을 사용해도 된다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능·장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장등에서 배출되는 하·폐수 및 하천, 호소 등의 공공수역에서 물의 수소이온농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 유리전극법, 안티몬전극법 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위 : pH 0 ~ pH 14 범위에서 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 센서부 : 용액 중에 전극을 담갔을 때 발생하는 신호를 안정하게 지시·기록부에 공급하

는 부분으로 유리전극, 비교전극, 온도 보상체, 전극보호구 등으로 구성되어 있어야 한다.

- (2) 전극 : 전극지지관, 전극막, 내부전극, 전해액 등으로 구성된 부분으로 전극지지관은 두께 1 mm정도의 연질 유리관으로 그 선단에 두께 (0.2~0.4) mm 정도의 전극용 유리(특수유리)로 만들어진 전극막이 용착되어 있어야 한다. 전해액은 pH 7 부근으로 하며, 내부 전극으로는 내열성이 강한 염화은 전지 등으로 되어 있어야 한다.
- (3) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (4) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 최소검출한계는 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트(pH 6.88)는 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (4) 스펠드리프트(pH 4 또는 pH 10.07)는 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 $\text{pH} \pm 0.10$ 이내 이어야 한다.
- (6) 측정기의 응답시간은 30 초 이하이어야 한다.
- (7) 측정기의 온도보상시험은 $\text{pH} \pm 0.10$ 이내이어야 한다.
- (8) 측정기의 등가입력은 $\text{pH} \pm 0.10$ 이내 이어야 한다.
- (9) 전압변동률은 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (10) 절연저항은 2.0 MΩ 이상이어야 한다.
- (11) 내전압은 이상이 없어야 한다.
- (12) 현장적용시험은 pH 0.20 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 pH 0.20, 7 일 스펀드리프트는 pH 0.20 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0308.1

수질분야

부유물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 부유물질 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 부유물질 표준액 조제방법에 따른다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능·장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장 등에서 배출되는 하·폐수 및 하천, 호소 등의 공공용수역에서 물의 부유물질 농도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 중량검출법, 광산란법 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 0 mg/L ~ 2,000 mg/L 범위 이내에서 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료도입부 : 채수관을 통해 채수된 시료는 측정기로 보내기 전에 조정조에 일단 체류시켜 수압이나 유량을 안정화시킬 수 있는 구조이거나, 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측

정원리에 적합한 구조이어야 한다.

- (2) 측정부 : 시료도입관, 시료계량기 등으로 구성되며, 시료와 흡착, 부식 등의 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 100 mL 또는 1000 mL 까지 계량할 수 있거나 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합한 구조이어야 한다.
- (3) 검출부 : 여과지의 중량측정이 가능하거나 부유입자에 의해 산란되는 광을 측정할 수 있어야 한다.
- (4) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 1.0 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 스펀드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내 이어야 한다.
- (6) 전압변동률은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 절연저항은 2.0 M Ω 이상이어야 한다.
- (8) 내전압은 이상이 없어야 한다.
- (9) 현장적용시험은 20.0 % 또는 1.0 mg/L 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 7.0 %, 7 일 스펀드리프트는 측정범위의 7.0 % 이하이어야 한다.

1. 일반사항

소음측정기는 견고하고, 빈번한 사용에 견딜 수 있어야 하며, 항상 정도를 유지할 수 있어야 한다.

2. 적용범위

이 장치는 환경소음평가(시험)에 사용하는 소음계 및 그 부속기기에 적용한다.

- (1) 소음계 등급의 구분 : 클래스 1과 클래스 2로 구분되며, 등급에 따라 측정주파수 범위와 같은 중앙값에 대한 허용차가 다르다. 일반적으로, 클래스 2의 성능허용 한도 값은 클래스 1보다 크다.
- (2) 부속기기 : 측정시 마이크에 장착하여 사용하는 방풍망, 방수장치 등과 측정값을 기록, 출력할 수 있는 레벨레코더에 적용한다.

3. 구조 및 기능

소음측정기는 마이크로폰, 분석부, 출력단자, 지시계 등으로 구성되어야 하고, 원활하고 정확하게 작동되어야 하며, 취급이 용이하여야 한다. 단, 계기판의 작동 및 표시를 위한 언어표기는 한국어 또는 영어로 표기되어야 한다.

(1) 마이크로폰

마이크로폰은 지향성이 작아야하고, 기기의 본체와 분리가 가능하여야 한다. 또한, 마이크로폰 크기는 1/2 인치 또는 1/4인치 이어야 한다. 다만, 마이크로폰 크기가 위와 다를 경우 아답터를 포함하여야 한다. (아답터 사용 시 제작사에서 제공하는 보정값이 있을 경우 적용하여 시험한다.)

(2) 분석부

분석부는 레벨레인지절환기, 교정장치, 청감보정회로, 동특성조절기 등으로 구성되어 소음을 분석할 수 있어야 한다.

① 레벨레인지 절환기

측정하고자 하는 소음도가 지시계의 범위 내에 있도록 하기 위한 감쇠기로서 유효능

급범위가 30 dB이하 되는 구조의 것은 절환기에 의한 레벨의 간격은 10 dB 간격으로 표시되어야 한다. 다만, 레벨변환 없이 측정이 가능한 경우 레벨레인지 절환기가 없어도 무방하다.

② 교정장치

소음측정기의 감도를 점검 및 교정하는 장치로서 자체에 내장되어 있거나 분리되어 있어야 하고, 80 dB(A) 이상이 되는 소음환경에서도 교정이 가능하여야 하며, 운반·보관 등에 의해 교정장치가 쉽게 움직이지 않는 구조로 되어있어야 한다.

③ 청감보정회로

인체의 청감각을 주파수 보정특성에 따라 나타내는 것으로 A특성을 갖춘 것이어야 한다. 다만, 클래스 1과 자동차 소음 측정에 사용되는 것은 C특성도 함께 갖추어야 한다.

④ 동특성조절기

지시계의 반응속도를 빠름 및 느림특성으로 조절할 수 있는 조절기를 가져야 한다.

(3) 출력단자

소음신호를 기록기 등에 전송할 수 있는 출력단자를 갖춘 것이어야 한다. 레벨레코더는 측정값을 1 초 이하의 간격으로 연속적으로 기록하고 출력할 수 있어야 한다. 이와 동등 이상의 성능을 가진 소프트웨어어도 좋다.

(4) 지시계기

지시계기는 숫자표시형으로 소수점 한자리 이상 표시되어야 하고, 레벨레인지 절환기가 있는 기기의 경우, 측정값이 레벨레인지의 측정범위를 초과하면 레인지 초과 상태임을 표시할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 소음측정기는 KS C IEC 61672-1에 정한 소음계, 또는 이와 동등 이상의 성능을 가지는 것을 목적으로 하고, dB단위로 지시하는 것이어야 한다. 또한 실시간 값을 표시할 수 있어야 하며, 이때의 응답속도는 기준음에 ± 1 dB 범위 도달 할 때 까지 3 초 이내에 지시할 수 있어야 한다.
- (2) 주파수범위 : 측정가능 주파수 범위는 클래스1은 20 Hz ~ 12.5 kHz 범위 이어야 하며, 클래스 2는 31.5 Hz ~ 8 KHz 범위 이어야 한다. 단, 주파수 범위는 최소값 이하와 최대값 이상 측정 하여도 된다.
- (3) 소음범위 : 35 dB ~ 130 dB 범위 이어야 한다. 단, 소음 범위는 최소값 이하와 최대값 이상 측정 하여도 된다.
- (4) 동특성조절기 : 동특성을 빠름 및 느림특성으로 조절하였을 때의 감쇠율은 빠름 25 dB/s 이상, 느림 3 dB/s ~ 6 dB/s 범위 이내 이어야 한다. 또한 빠름과 느림의 지시값의 차이는 ± 0.3 dB 이내이어야 한다.
- (5) 샘플링주기 : 샘플링 주기는 1 초 이하로 조정 할 수 있어야 한다.(단, 발파소음 측정용

은 0.1 초 이하로, 자동차소음 측정용은 0.3 초 이하로 조정 할 수 있어야 한다.)

(6) 표준입사각 응답 : 각 특성별(A특성 및 C특성) 표준입사각의 응답은 다음 표 1의 허용 한도를 만족하여야 한다.

(7) 부속기기의 영향 : 부속기기의 영향은 위의 표 1의 허용한도를 만족하여야 한다.

표 1. 주파수가중에 따른 표준입사각의 응답과 허용 한도

공칭주파수, Hz	주파수가중,dB			허용한도값,dB	
				클래스	
	A	C	Z	1	2
20	-50.5	-6.2	0.0	±2.5	-
31.5	-39.4	-3.0	0.0	±2.0	±3.5
63	-26.2	-0.8	0.0	±1.5	±2.5
125	-16.1	-0.2	0.0	±1.5	±2.0
250	-8.6	0.0	0.0	±1.4	±1.9
500	-3.2	0.0	0.0	±1.4	±1.9
1000	0	0	0.0	±1.1	±1.4
2000	+1.2	-0.2	0.0	±1.6	±2.6
4000	+1.0	-0.8	0.0	±1.6	±3.6
8000	-1.1	-3.0	0.0	+2.1,-3.1	±5.6
12500	-4.3	-6.2	0.0	+3.0,-6.0	-

(8) 지향특성 : 표준입사각의 응답과 표준입사각에 대해 ±90° 범위 내 입사각 응답차를 나타내는 지향특성은 다음 표 2의 허용한도를 만족해야 한다.

표 2. 측정의 확장불확도의 최대값을 포함하는 지향특성의 허용한도 값

주파수 kHz	기준방향에서 ± θ °의 범위 안에 있는 임의의 두 입사각도에 대하여 표시된 사운드레벨 값의 차의 절대값에 대한 최대값 dB					
	θ = 30 °		θ = 90 °		θ = 150 °	
	클래스					
	1	2	1	2	1	2
0.25~1	1.3	2.3	1.8	3.3	2.3	5.3
>1~2	1.5	2.5	2.5	4.5	4.5	7.5
>2~4	2.0	4.5	4.5	7.5	6.5	12.5
>4~8	3.5	7.0	8.0	13.0	11.0	17.0
>8~12.5	5.5	-	11.5	-	15.5	-
비 고 이 표에 나타난 허용 한도값에 대한 적합성 평가에는 표시된 사운드레벨 값의 데시벨차의 절대값의 최대값을 측정의 확장불확도를 고려하여 확장한 값을 사용한다.						

(9) 절환오차 : 레벨레인지 절환기가 있는 기기에 있어서 레벨레인지 절환기의 절환오차가 ± 0.5 dB 이내 이어야 한다.

(10) 눈금오차 : 지시계기의 눈금오차는 최대값에서 최소값을 뺀값이 0.5 dB 이내 이어야 한다.

(11) 평가소음레벨 : 등가소음도와 최대값을 나타낼 수 있어야 하며, 모든 범위에서 값을 만족하여야 한다.

(12) 자동차 가속주행 소음측정용도 : ISO 362 방법에 의한 자동차 가속주행 소음측정용 장비인 경우 클래스 1의 성능을 가진 것이어야 한다.

(13) 전압변동에 대한 안정성
기기의 설명서에 기재된 전원 전압의 최대값 및 최소값의 조건에서 오차는 클래스 1에서는 ± 0.3 dB, 클래스 2에서는 ± 0.4 dB, 이내 이어야 한다. 단, 전치내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위, 사용 주위온도·습도 범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

⑤ 마이크론폰 및 전치증폭기의 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

소음계의 성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 하며, 이때의 표준입사각 응답의 오차는 ± 0.2 dB 이내 이어야 한다.

1. 일반사항

- (1) 소음연속자동측정기는 견고하고, 연속적인 사용에 견딜 수 있어야 하며, 항상 정도를 유지할 수 있어야 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (5) 강우, 번개 등 계절에 영향에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 접근이 가능해야 한다.
- (6) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (7) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 장치는 옥외에 고정·설치되어 무인으로 주변에서 발생하는 소음을 연속적으로 측정할 수 있는 주파수와 시간에 대하여 가중 평균한 음압 레벨을 측정하는 소음계에 적용한다.

- (1) 소음계 등급의 구분 : 클래스 1에 한한다.
- (2) 부속기기 : 측정시 마이크에 장착하여 사용하는 방풍망, 방수장치 등과 측정값을 기록, 출력할 수 있는 레벨레코더에 적용한다.

3. 구조 및 기능

소음연속자동측정기는 마이크로폰, 분석부, 출력단자, 지시계, 옥외용 외부 보호부 등으로 구성되어야 하고, 원활하고 정확하게 작동되어야 하며, 취급이 용이하여야 한다. 단, 계기판의 작동 및 표시를 위한 언어표기는 한국어 또는 영어로 표기되어야 한다.

(1) 마이크로폰

마이크로폰은 지향성이 작아야 하고, 기기의 본체와 분리가 가능하여야 한다. 또한, 마이크로폰 크기는 1/2 인치 또는 1/4인치 이어야 한다. 다만, 마이크로폰 크기가 위와 다를

경우 아답터를 포함하여야 한다. (아답터 사용 시 제작사에서 제공하는 보정값이 있을 경우 적용하여 시험한다.)

(2) 분석부

분석부는 레벨레인지절환기, 교정장치, 청감보정회로, 동특성조절기 등으로 구성되어 소음을 분석할 수 있어야 한다.

① 레벨레인지 절환기

측정하고자 하는 소음도가 지시계의 범위 내에 있도록 하기 위한 감쇠기로서 유효능급범위가 30 dB이하 되는 구조의 것은 변환기에 의한 레벨의 간격은 10 dB 간격으로 표시되어야 한다. 다만, 연속으로 소음을 측정하는 경우 레벨레인지를 변환시켜 측정가능 소음범위를 제한해서는 안 되며, 측정 가능한 범위를 모두 나타낼 수 있어야 한다.

② 교정장치

소음측정기의 감도를 점검 및 교정하는 장치로서 자체에 내장되어 있거나 분리되어 있어야 하고, 80 dB(A) 이상이 되는 소음환경에서도 교정이 가능하여야 하며, 운반·보관 등에 의해 교정장치가 쉽게 움직이지 않는 구조로 되어있어야 한다.

③ 청감보정회로

인체의 청감각을 주파수 보정특성에 따라 나타내는 A특성과 C특성을 함께 갖추어야 한다.

④ 동특성조절기

지시계의 반응속도를 빠름 및 느림특성으로 조절할 수 있는 조절기를 가져야 한다.

(3) 출력단자

소음신호를 기록기 등에 전송할 수 있는 출력단자를 갖춘 것이어야 한다. 레벨레코더는 측정값을 1 초 이하의 간격으로 연속적으로 기록하고 출력할 수 있어야 한다. 이와 동등 이상의 성능을 가진 소프트웨어어도 좋다.

(4) 지시계기

지시계기는 숫자표시형으로 소수점 한자리 이상 표시되어야 한다.

(5) 옥외용 외부 보호부

비, 눈, 바람, 먼지, 급격한 온·습도 변화에도 내부 장치를 보호할 수 있는 구조이어야 한다. 또한, 번개, 고전압 등으로 인한 장비의 충격을 방지할 수 있는 접지를 갖춘 것이어야 한다.

4. 성능

- (1) 소음연속자동측정기는 KS C IEC 61672-1에 정한 소음계, 또는 이와 동등 이상의 성능을 가지는 것을 목적으로 하고, dB단위로 지시하는 것이어야 한다. 또한 실시간 값을 표시할 수 있어야 하며, 이때의 응답속도는 기준음에 ± 1 dB 범위 도달 할 때 까지 3초 이내에 지시할 수 있어야 한다.

- (2) 주파수범위 : 측정가능 주파수 범위는 20 Hz ~ 12.5 kHz 범위 이어야 한다. 단, 주파

수 범위는 최소값 이하와 최대값 이상 측정 하여도 된다.

- (3) 소음범위 : 35 dB ~ 130 dB 범위 이어야 한다. 단, 소음 범위는 최소값 이하와 최대값 이상 측정 하여도 된다.
- (4) 동특성조정기 : 동특성을 빠름 및 느림특성으로 조절하였을 때의 감쇠율은 빠름 25 dB/s 이상, 느림 3 dB/s ~ 6 dB/s 범위 이내 이어야 한다. 또한 빠름과 느림의 지시값의 차이는 ± 0.3 dB 이내이어야 한다.
- (5) 샘플링주기 : 샘플링 주기는 1 초 이하로 조정할 수 있어야 한다.(단, 항공기 소음 측정용은 0.5 초 이하로 조정할 수 있어야한다.)
- (6) 표준입사각 응답 : 각 특성별(A특성 및 C특성) 표준입사각의 응답은 다음 표1의 허용한도를 만족해야한다.

표 1. 주파수가중에 따른 표준입사각의 응답과 허용한도

공칭주파수,Hz	주파수가중,dB			허용한도값,dB
	A	C	Z	
20	-50.5	-6.2	0.0	± 2.5
31.5	-39.4	-3.0	0.0	± 2.0
63	-26.2	-0.8	0.0	± 1.5
125	-16.1	-0.2	0.0	± 1.5
250	-8.6	0.0	0.0	± 1.4
500	-3.2	0.0	0.0	± 1.4
1000	0	0	0.0	± 1.1
2000	+1.2	-0.2	0.0	± 1.6
4000	+1.0	-0.8	0.0	± 1.6
8000	-1.1	-3.0	0.0	+2.1,-3.1
12500	-4.3	-6.2	0.0	+3.0,-6.0

- (7) 부속기기의 영향 : 부속기기의 영향은 위의 표 1의 허용한도를 만족하여야 한다.
- (8) 지향특성 : 표준입사각의 응답과 표준입사각에 대해 $\pm 150^\circ$ 범위 내 입사각 응답차를 나타내는 지향특성은 다음 표 2의 허용한도를 만족해야 한다.

표 2. 측정의 확장불확도의 최대값을 포함하는 지향특성의 허용한도 값

주파수 kHz	기준방향에서 $\pm \theta^\circ$ 의 범위 안에 있는 임의의 두 입사각도에 대하여 표시된 사운드레벨 값의 차의 절대값에 대한 최대값 dB		
	$\theta = 30^\circ$	$\theta = 90^\circ$	$\theta = 150^\circ$
0.25~1	1.3	1.8	2.3
>1~2	1.5	2.5	4.5
>2~4	2.0	4.5	6.5
>4~8	3.5	8.0	11.0
>8~12.5	5.5	11.5	15.5

비 고 이 표에 나타난 허용 한도값에 대한 적합성 평가에는 표시된 사운드레벨 값의 데시벨차의 절대값의 최대값을 측정의 확장불확도를 고려하여 확장한 값을 사용한다.

- (9) 눈금오차 : 지시계기의 눈금오차는 최대값에서 최소값을 뺀값이 0.5 dB 이내 이어야 한다.
- (10) 평가소음레벨 : 등가소음도와 최대값을 나타낼 수 있어야하고, 모든 범위에서 값을 만족하여야 한다.
- (11) 표준입사각 드리프트 : 시간에 따른 표준입사각의 응답 드리프트는 1000 Hz의 기준음압레벨을 기준으로 ± 0.2 dB를 만족해야한다. 단, 아답터가 필요한 경우 아답터를 사용하여 시험한다.
- (12) 절연저항은 2 M Ω 이상이어야 한다.
- (13) 내전압은 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도·습도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
 - ⑤ 마이크로폰 및 전치증폭기의 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 이때의 표준입사각 응답의 오차는 ± 0.5 dB 이내 이어야 한다.

소음·진동분야

진동레벨계와 그 부속기기

2012

1. 일반사항

진동레벨계는 견고하고, 빈번한 사용에 견딜 수 있어야 하며, 항상 정도를 유지할 수 있어야 한다.

2. 적용범위

이 장치는 환경 진동 평가(시험)에 사용하는 진동레벨계에 적용한다.

(1) 부속기기 : 측정값을 기록, 출력할 수 있는 레벨레코더에 적용한다.

3. 구조 및 기능

진동레벨계는 진동픽업, 레벨레인지 절환기, 교정장치, 감각보정회로, 출력단자, 지시계기 등으로 구성되어야 하고, 원활하고, 정확하게 작동되어야 하며, 취급이 용이하여야 한다.

(1) 진동픽업

지면에 설치할 수 있는 구조로서 환경진동을 측정할 수 있어야 한다.

(2) 분석부

분석부는 레벨레인지 절환기, 교정장치, 감각보정회로 등으로 구성

① 레벨레인지 절환기

측정하고자 하는 진동이 지시계기의 범위 내에 있도록 하기 위한 감쇠기로서 유효눈금범위가 30 dB 이하 되는 구조의 것은 절환기에 의한 레벨의 간격은 10 dB 간격으로 표시되어야 한다. 다만, 레벨변환 없이 측정이 가능한 경우 레벨레인지 절환기가 없어도 무방하다.

② 교정장치

진동레벨계의 감도를 점검 및 교정하는 장치로서 자체에 내장되어 있거나 분리되어 있어야 하고, 운반·보관 등에 의해 교정장치가 움직이지 않는 구조로 되어있어야 한다.

③ 감각보정회로

인체의 수진감각을 주파수 보정특성에 따라 나타내는 것으로 V특성(수직특성)을 갖춘 것이어야 한다.

(3) 출력단자

진동신호를 기록기 등에 전송할 수 있는 출력단자를 갖춘 것이어야 한다. 측정값을 1 초 이하의 간격으로 연속적으로 기록하고 출력할 수 있어야 한다. 이와 동등 이상의 성능을 가진 소프트웨어어도 좋다.

(4) 지시계기

지시계기는 숫자표시형으로 소수점 한자리 이상 표시되어야 하고, 레벨레인지 절환기가 있는 기기의 경우, 측정값이 레벨레인지의 측정범위를 초과하면 레인지 초과 상태임을 표시할 수 있어야 한다.

4. 성 능

(1) 진동레벨계는 dB단위로 지시하는 것이어야 하며, 실시간 값을 표시할 수 있어야 한다. 이때의 응답속도는 기준음에 ± 1 dB 범위 도달 할 때 까지 3 초 이내에 지시할 수 있어야 한다.

(2) 주파수범위 : 측정가능 주파수 범위는 1 Hz ~ 90 Hz 범위 이어야 한다. 단, 주파수 범위는 최소값 이하와 최대값 이상 측정 하여도 된다.

(3) 진동레벨범위 : 측정가능 진동레벨 범위는 45 dB ~ 120 dB 범위 이어야 한다. 단, 진동레벨범위는 최소값 이하와 최대값 이상 측정 하여도 된다.

(4) 샘플링주기 : 샘플링 주기는 1초 이하이어야 한다.(단, 발파진동 측정용은 0.1 초 이하로 조정 가능해야한다.)

(5) 횡감도 : 3축의 센서를 가진 진동픽업의 횡감도는 규정주파수에서, 수감축(연직특성) 감도에 대한 차이가 15 dB 이상이어야 한다.

(6) 절환오차 : 레벨레인지 절환기가 있는 기기에 있어서 레벨레인지 절환기의 절환오차가 ± 0.5 dB 이내 이어야 한다.

(7) 눈금오차 : 지시계기의 눈금오차는 최대값에서 최소값을 뺀값이 0.5 dB 이내 이어야 한다.

(8) 평가진동레벨 : L_{10} 값과 최대값을 나타낼 수 있어야 하며, 모든 범위에서 값을 만족하여야 한다.

(9) 상대응답 : 감각특성의 상대응답과 허용오차는 다음 표1의 연직특성과 평탄특성을 만족하여야 한다.

표 1. 기준 리스폰스와 허용차

단위 : dB

주파수 (Hz)	기준 리스폰스			허용차
	연직 특성	수평 특성	평탄 특성	
1	-5.9	+3.3	0	±2
1.25	-5.2	+3.2	0	±1.5
1.6	-4.3	+2.9	0	±1
2	-3.2	+2.1	0	±1
2.5	-2.0	+0.9	0	±1
3.15	-0.8	-0.8	0	±1
4	+0.1	-2.8	0	±1
5	+0.5	-4.8	0	±1
6.3	+0.2	-6.8	0	±1
8	-0.9	-8.9	0	±1
10	-2.4	-10.9	0	±1
12.5	-4.2	-13.0	0	±1
16	-6.1	-15.0	0	±1
20	-8.0	-17.0	0	±1
25	-10.0	-19.0	0	±1
31.5	-12.0	-21.0	0	±1
40	-14.0	-23.0	0	±1
50	-16.0	-25.0	0	±1
63	-18.0	-27.0	0	±1.5
80	-20.0	-29.0	0	±2

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도·습도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- ⑤ 진동폭엽의 기기형식, 기기번호(또는 제작번호), Z축의 방향

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

진동레벨계의 성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 하며, 이때의 감각특성의 오차는 ± 0.2 dB 이내 이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0501.1

토양분야

지하 매설저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기

2010

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 및 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어있어야 한다.
- (4) 기기의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어있어야 한다.
- (5) 사용상, 균열, 피로, 열화 등이 발생되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 누출 측정기기는 현장에서 시험 즉시 측정값을 확인할 수 있어야 한다.

2. 적용범위

지하매설저장시설의 액상부의 누출여부 검사에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정장치는 누출측정기, 온도계 및 데이터 분석장치 등으로 구성되어 이어야 한다.

- (1) 누출측정기 : 측정원리에 따라서 지하매설저장시설에 담겨있는 액상부의 누출량을 분석하여 토양오염공정시험기준(ES 07804.1)의 8.2 누출기준(탱크 용량별 누출율)의 최소 50 %에 해당하는 누출속도를 판독할 수 있는 기구 및 기기
- (2) 탐침봉 : 길이 및 두께, 부속품 등이 검사대상시설과 저장물질에 적합할 것
- (3) 온도계 : 액온 변화를 0.5 ℃이하의 분해능으로 읽고 기록할 수 있는 것
- (4) 데이터 분석장치: 온도 및 액량변화를 분석하는 장치
- (5) 기타 : 측정에 필요한 장치

4. 성능

- (1) 측정원리 : 일정체적을 가진 시험탱크시설에 일정량의 액체가 담겨 있을 때, 전자기파, 초음파, 압력변화, 부력, 자기변형, 정전용량 방식 또는 이와 동등한 방식을 이용하여 시험탱크저장시설의 액량변화를 측정한 누출측정기의 누출측정량과 임의로 주어진 누출량을 비교한다.
- (2) 오류발생확률[P(FA)]: 5.0 % 미만
- (3) 누출감지확률[P(D)]: 95.0 % 이상
- (4) 내전압: 이상이 없을 것
- (5) 절연저항: 2 MΩ 이상

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ①제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ②측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0502.1

토양분야

지하 매설저장시설 기상부 누출측정기기와 그 부속기기

2010

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 및 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어있어야 한다.
- (4) 기기의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 발생되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 누출측정기기는 현장에서 시험 즉시 측정값을 확인 할 수 있어야 한다.

2. 적용범위

지하매설저장시설의 기상부의 누출여부 검사에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정장치는 압력계, 온도계, 가압장치, 감압장치, 안전장치 등으로 구성될 수 있으며 측정원리에 따라 측정장치는 다르게 구성될 수 있다.

- (1) 압력계: 최소눈금 1 mmH₂O를 읽고 기록할 수 있는 분해능을 가진 압력계로서 지하매설 저장시설 기상부의 누출여부를 측정하는데 용이한 것 (저장물질이 없는 지하 매설저장시설 및 배관시설에 한정하여 사용하는 압력계의 경우, 최소눈금이 시험압력의 5 %이하이고, 이를 읽고 측정압력의 기록이 가능해야한다.)
- (2) 온도계: 시험압력에 충분히 견딜 수 있는 것으로서 최소눈금이 1.0 ℃이하를 읽고 기록이 가능하여야 한다.
- (3) 가압장치: 가압시 최대압력 300 mmH₂O이상이 되도록 조정되는 것 (저장물질이 없는 경우, 불활성 (질소)가스 용기 및 압력조정장치가 있어야 함.). 사용가스로는 불활성 가스를 가압 매체로 사용한다.
- (4) 감압장치: 질소가스의 분출력을 이용한 것, 에어컴프레서의 분출력을 이용한 이젝터 또는 수동 및 동력에 의한 펌프를 사용해서 가스를 배출할 수 있어야 하고, 계량기 펌프를 이용한 교체급유설비, 지하매설저장시설 등에 송유하기 위해 개설했던 펌프 등의 송유설비, 그

외 가압에 적합한 가변식 펌프를 이용해 액체를 뽑아낼 수 있어야 한다.

(5) 안전장치: 0.7 kg/cm² 부근(이하) 또는 분리된 배관시설 시험시 시험압력의 110 % 이내에서 안전밸브가 작동해야 한다.

(6) 기타: 기밀유지 기구 등 측정에 필요한 장치 및 기구

4. 성 능

(1) 측정원리: 시험탱크시설에 불활성가스 또는 공기를 주입하여 일정한 시험압력상태를 유지하고 측정시간 동안 일정한 압력변동량을 임의로 주어 그 변동량을 감지하는지를 측정한다.

(2) 오류발생확률[P(FA)]: 5.0 %미만

(3) 누출감지확률[P(D)]: 95.0 %이상

(4) 내전압: 이상이 없을 것

(5) 절연저항: 2 MΩ 이상

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위, 사용 주위온도 범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0503.1

토양분야

지상저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기

2010

1. 일반사항

(1) 성능시험은 계측시험 및 관능시험으로 한다.

(2) 부품의 조립상태 및 각종 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없어야 한다.

(3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.

(4) 기기의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.

(5) 사용상, 균열, 피로, 열화 등이 발생되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.

(6) 누출 측정기기는 현장에서 시험 즉시 측정값을 확인할 수 있어야 한다.

2. 적용범위

지상저장시설의 액상부 누출여부 검사에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정장치는 누출측정기, 온도계, 데이터 분석장치 등으로 구성되어야 한다.

(1) 누출측정기: 측정원리에 따라서 지상저장시설에 담겨있는 액상부의 누출량을 분석하여 토양오염공정시험기준(ES 07804.1)의 8.2 누출기준(탱크 용량별 누출율)의 최소 50 %에 해당하는 누출속도를 판독할 수 있는 기구 및 기기

(2) 탐침봉: 길이 및 두께, 악세서리 등이 검사대상시설과 저장물질에 적합할 것

(3) 온도계: 액온 변화를 0.5 ℃이하의 분해능으로 읽고 기록할 수 있는 것

(4) 데이터 분석장치: 온도 및 액량변화를 분석하는 장치

(5) 기타: 측정에 필요한 장치

4. 성 능

(1) 측정원리: 일정체적을 가진 시험탱크시설에 일정량의 액체가 담겨 있을 때, 전자기파, 초음파, 압력변화, 부력, 자기변형, 정진용량 방식 또는 이와 동등한 방식을 이용하여 시험탱

크저장시설의 액량변화를 측정한 누출측정기의 누출측정량과 임의로 주어진 누출량을 비교한다.

- (2) 오류발생확률[P(FA)]: 5.0 % 미만
- (3) 누출감지확률[P(D)]: 95.0 % 이상
- (4) 내전압: 이상이 없을 것
- (5) 절연저항: 2 MΩ 이상

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ①제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ②측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0601.1

먹는물 분야

탁도 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 작동되어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용 중 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압이 원활하고 안정되게 공급할 수 있어야 한다.
- (7) 측정기는 110/220 V 정격전압을 사용하며, 정격주파수는 60 Hz이어야 하고, 그 변화폭은 $\pm 5\%$ 이하이어야 한다.
- (8) 사용설명서는 측정기의 교정, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리하도록 한글로 작성되어야 한다.
- (9) 측정 결과를 임의로 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능, 장치가 없어야 한다.
- (10) 시험용액의 조제방법
 - ① 체로용액 : 정제수를 공급 크기가 0.2 μm 의 막여과지에 통과시킨 물을 0.02 NTU의 체로용액으로 사용한다.
 - ② 스펜용액 : 각각의 측정범위에서 측정범위 최대값의 85 % 이상의 값에 해당 되도록 조제한 탁도표준용액(먹는물수질공정시험기준 탁도 표준용액 조제방법 준용)을 스펜용액으로 사용한다.

2. 적용범위

이 기준은 정수장으로 유입되는 원수, 여과수, 정수 및 배수지수 등의 탁도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

3. 구조 및 기능

탁도 연속자동측정기는 지시장치, 검출장치 등으로 구성된다.

(1) 지시·출력장치 : 측정시 신호를 안정적으로 받아들여 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 한다. 단, 원격관리체계 등에 이용할 경우에는 결과를 외부로 송출할 수 있어야 한다.

(2) 검출장치

① 빛을 검출하여 안정적으로 신호가 발생되어야 하며, 측정기의 광원과 검출기 사이에는 외부 충격 등으로 인한 이물질의 출입이 없어야 한다.

② 광원 및 파장대역은 텅스텐램프(400 ~ 600 nm), 발광다이오드(LED, 830 ~ 890 nm), 레이저(660 nm $\pm$ 5 nm)등을 사용하여야 하며, 시료조 내에서의 광로길이는 10 cm 이하이어야 한다. 검출기의 중심이 산란광을 받아들이는 각도는 입사광의 경로에 대하여 $90 \pm 30^\circ$ 를 넘지 않아야 한다.

③ 측정셀 부분은 물, 공기 또는 브러시 등으로 세척되도록 하여야 한다.

4. 성 능

(1) 측정기는 10 NTU 이하의 측정범위를 설정할 수 있어야 한다.(원수용 측정기기의 경우에는 그러하지 않는다.),

(2) 측정기의 최소검출한계는 0.1 NTU 이하 이어야 한다.

(3) 측정기의 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하 이어야 한다.

(4) 측정기의 제로드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하 이어야 한다.

(5) 측정기의 스펠드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하 이어야 한다.

(6) 측정기의 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이하 이어야 한다.

(7) 측정기의 응답시간은 10 분(90 %) 이하 이어야 한다.

(8) 전압변동에 대한 안정성은 측정범위의 3.0 % 이하 이어야 한다.

(9) 절연저항은 5 M Ω 이상 이어야 한다.

(10) 내전압은 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위, 사용 주위온도 범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168시간(7일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 5.0 %, 7 일 스펠드리프트는 측정범위의 5.0 %이하이어야 한다.

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종 감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용 중 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압이 원활하고 안정되게 공급할 수 있어야 한다.
- (7) 측정기는 110/220 V 정격전압을 사용하며, 정격주파수는 60 Hz이어야 하고, 그 변화폭은 $\pm 5\%$ 이하이어야 한다.
- (8) 사용설명서는 측정기의 교정, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리하도록 한글로 작성되어야 한다.
- (9) 측정 결과를 임의로 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능, 장치가 없어야 한다.
- (10) 시험용액 조제방법
 - ① 제로용액 : 잔류염소가 존재하지 않으며, 염소요구량이 없는 정제수를 제로용액으로 사용한다. 전기화학 방식 측정기의 경우, 필요시 염화칼륨(potassium chloride, KCl, 분자량 : 74.55, 1급 이상 시약)을 사용하여 전기전도도를 $100 \pm 10 \mu\text{S}/\text{cm}$ 로 조정하여 사용할 수 있다.
 - ② 스펜용액 : 각각의 측정범위에서 측정범위 최대값의 85 % 이상의 값에 해당 되도록 조제한 잔류염소표준용액을 스펜용액으로 사용한다. 잔류염소표준용액은 차아염소산나트륨을 "수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(환경부고시 제2017-190호, 2014.1.6.) II. 살균 · 소독제 3. 차아염소산나트륨<시험방법> 2)유효염소"에 따라 함량을 측정된 다음 목적농도로 희석하여 조제한다.
 - ③ 잔류염소 시험용액은 정확성이 검증된 휴대용 측정기기로 측정하여 시간에 따른 농도 변화값을 보정하여야 한다.

< 참고 : 차아염소산나트륨 유효염소 측정방법 및 휴대용 측정기기 사전검증 >

1. 차아염소산나트륨(sodium hypochlorite, NaOCl, 분자량 : 74.44) 용액(표준원액)의 유효염소 농도 측정

1-1. 개요

산성화된 시료에 요오드화칼륨을 가하여 요소를 유리하고 전분 용액을 지시약으로 하여 티오황산나트륨 용액으로 적정하여 유효염소 함유량을 구한다.

1-2. 시약

1-2-1. 티오황산나트륨용액(0.1 N)

티오황산나트륨 · 5수화물 26 g 및 탄산나트륨(무수) 0.2 g을 취하여 1,000 mL 용량 플라스크에 넣고 무탄산수를 표선까지 채운다. 잘 혼합한 후 2일간 보관한다. 이 용액의 표정(標定)은 아래와 같이 수행한다.

1-2-2. 티오황산나트륨 용액(0.1 N) 표정(標定)

16.67 mM 요오드산칼륨 용액 25 mL를 분취하여 마개 달린 300 mL 삼각플라스크에 넣고 요오드화칼륨 2 g 및 황산(1+5) 5 mL를 가하여 바로 마개를 닫고 서서히 혼합하여 암소에 5분간 정지한 후, 정제수 약 100 mL를 가하여 유리된 요소를 0.1 N 티오황산나트륨 용액을 이용하여 적정한다. 용액의 색이 갈색에서 담황색으로 변하면, 전분 용액 1 mL를 가하여 다시 적정을 계속하고 용액의 청색이 사라질 때를 종점으로 한다. 별도로 마개 달린 300 mL 삼각플라스크에 정제수 25 mL를 취하여 요오드화칼륨 2 g 및 황산(1+5) 5 mL를 가하여 이하 동일하게 조작하여 공시험을 실시한다.

다음 식으로 규정도계수를 계산한다.

$$f1 = 25/(a - b)$$

여기서, f1 : 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 규정도계수

a : 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 사용량(mL)

b : 공시험에서 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 사용량(mL)

1-2-3. 전분용액

전분 1 g을 정제수 100 mL에 혼합하고 이것을 열수(약 100 ℃) 200 mL에 서서히 가하여 액이 반투명해 질 때까지 끓인 후 용액을 정지하여 그 상층액을 이용한다. 이 용액은 사용할 때마다 조제한다.

1-2-4. 무탄산 용액

정제수를 약 5분간 끓여 이산화탄소, 기타 휘발성 물질을 제거한 후 공기 중으로부터 이산화탄소를 흡수하지 않도록 밀폐하고 상온에서 방냉하여 보존한다.

1-3. 측정 절차

- ① 시료 약 5 g을 정밀히 달아 용량플라스크 250 mL에 옮겨 넣고 물을 표선까지 가한다.
- ② 그 용액 25 mL를 취하여 300 mL 삼각플라스크에 옮겨 넣고 요오드화칼륨 약 1 g을 가하고, 초산 약 4 mL를 가하여 산성으로 한다.
- ③ 유리된 요오드를 0.1 N 티오황산나트륨 용액으로 적정하여 액의 청색이 소멸될 때를 종점으로 한다.

1-4. 계산

다음 식에 따라 시료중의 유효염소 농도(%)를 산출한다.

$$\text{유효염소(\%)} = \frac{C \times f_1 \times 0.003545}{S} \times \frac{250}{25} \times 100$$

여기서, C : 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 사용량(mL)

f1 : 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 규정도 계수

0.003545 : 0.1 N 티오황산나트륨 용액 1 mL에 상당하는 유효염소의 질량(g)

S : 시료의 질량(g)

2. 휴대용 측정기기 사전검증

휴대용 측정기기는 아래와 같이 사전검증을 실시하여 정확도와 정밀도를 확보하여야 한다.

2-1. 측정기기 교정

휴대용 측정기기는 공인 교정기관에 의한 주기적인 교정을 실시한다.

2-2. 정확도 사전검증

측정범위(검정곡선) 내에서 저농도, 중간농도 및 고농도에 해당하는 잔류염소 표준용액을 각각 5회 측정된 평균값은 기대(조제) 농도값에 대해 $\pm 5\%$ 를 초과해서는 아니 된다. 이때 잔류염소 표준용액은 유효염소 농도를 정확히 알고 있는 차아염소산나트륨 표준원액으로 조제하거나 인증서가 있는 표준물질을 사용할 수 있다.

2-3. 정밀도 사전검증

정확도 사전검증 측정값의 상대표준편차(RSD, Relative Standard deviation)는 10 % 이하이어야 한다.

$$\text{※ 상대표준편차(RSD)} = S/X \times 100(\%)$$

여기서, S = 표준편차

X = 평균

2-4. 사전검증 주기

정확도 및 정밀도 사전검증은 분기에 1회 이상 3가지 이상의 농도를 갖는 잔류염소 표준용액으로 실시한다.

2. 적용범위

이 기준은 정수장으로 유입되는 원수, 여과수, 정수 및 배수지수 등의 잔류염소를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

3. 구조 및 기능

잔류염소 연속자동측정기는 지시장치, 검출장치 등으로 구성된다.

- (1) 지시·출력장치 : 측정시 신호를 안정적으로 받아들여 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 한다. 단, 원격관리체계 등에 이용할 경우에는 결과를 외부로 송출할 수 있어야 한다.
- (2) 검출장치 : 전극, 전극보호구 및 변환기 등으로 구성되고, 측정기 및 부속설비는 내식성 있는 재질을 사용하여야 한다. 측정셀 부분은 물, 공기 또는 브러시 등으로 세척되도록 하여야 한다.

4. 성능

- (1) 측정방법은 폴라로그래프전극법, 갈바닉전극법, DPD-비색방식, 전류방식 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정기는 10 mg/L 이하의 측정범위를 설정할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기의 최소검출한계는 0.1 mg/L 이하 이어야 한다.
- (4) 측정기의 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하 이어야 한다.
- (5) 측정기의 제로드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하 이어야 한다.

- (6) 측정기의 스펀드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하 이어야 한다.
- (7) 측정기의 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (8) 측정기의 응답시간은 2 분(90 %) 이하 이어야 한다. 단, 시약식 측정기기의 경우 응답시간을 측정하지 아니한다.
- (9) 전압변동에 대한 안정성은 측정범위의 3.0 % 이하 이어야 한다.
- (10) 절연저항은 5 M Ω 이상 이어야 한다.
- (11) 내전압은 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168시간(7일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7일 제로드리프트는 측정범위의 5.0 %, 7 일 스펀드리프트는 측정범위의 5.0 %이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0701.1

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 실내건축자재 방출시험챔버시스템 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등은 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 고정되어 있어야 한다.
- (2) 장치의 구성 상태는 점검 및 수리에 용이하게 되어 있어야 한다.
- (3) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않는 재질로 되어 있어야 한다.
- (4) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 하는 방지장치 등이 있어야 한다.
- (5) 회전체 등 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (6) 냉각수 및 전기 등이 공급이 원활하고 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 각종 감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (8) 기기 설치장소는 기기 성능에 영향을 주지 않는 장소에 설치되어 있어야 한다.

2. 적용범위

실내건축자재에서 방출되는 휘발성유기화합물 및 포름알데히드를 방출시험챔버에서 시료를 손쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 한다.

3. 구조 및 기능

방출시험챔버시스템은 방출시험챔버, 온도 및 습도 제어장치, 온도 및 습도 지시부, 적산유량계, 순간유량계, 청정공기(순수공기) 공급장치, 시험편, 항온조 등으로 구성되어 있어야 한다. 그리고 온도, 습도 및 유량 센서는 검·교정을 받아 운영하여야 한다.

- (1) 방출시험챔버는 휘발성유기화합물 및 포름알데히드에 접하게 되는 모든 부분을 전해 연마된 스테인레스강, 유리 또는 그 이상의 부식에 견딜 수 있는 재질로 제작되어야 하며, 구성 부품의 분리, 세정 및 가열처리가 용이한 구조이어야 한다.
- (2) 온도 및 습도 제어장치는 방출시험 챔버의 온도와 습도를 챔버 내부에서 필요한 조건으로 유지시킬 수 있는 구조 이어야 한다.
- (3) 온도 및 습도 지시부는 방출시험 챔버의 온도와 습도를 7 일 이상 연속적으로 측정하고 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록할 수 있어야 한다.

- (4) 적산유량계는 청정공기와 실내공기가 방출시험 챔버 내로 인입되는 입구의 유량을 적산 할 수 있어야 한다.
- (5) 순간유량계는 입구의 청정공기유량과 시료채취시 출구의 시료채취관을 통과하여 나오는 유량을 측정하고 지시할 수 있어야 한다.
- (6) 청정공기(순수공기) 공급장치는 수분 및 유기물 제거필터 등으로 이루어져 있어야 하며, 배경농도를 최대한으로 억제할 수 있는 구조 이어야 한다.
- (7) 시험편의 재질은 스테인레스강 또는 유리를 사용하여야 하며, 시험편의 절단면과 이면을 알루미늄호일 등으로 밀봉하여 고정틀에 고정할 수 있어야 한다.
- (8) 항온조는 방출시험 챔버 주위온도를 일정하게 유지할 수 있는 온도 제어장치를 갖추고 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 방출시험 챔버의 모양은 원통형, 크기는 (20 ± 1.0) L 이어야 한다. 이를 입증하는 공인기관성적서가 제출되어야 한다.
- (2) 방출시험 챔버의 온도는 (25 ± 1.0) ℃ 이어야 한다.
- (3) 방출시험 챔버의 습도는 (50 ± 5) % 이어야 한다.
- (4) 방출시험 챔버의 환기횟수는 (0.5 ± 0.05) 회/h 이어야 한다.
- (5) 방출시험 챔버의 기밀성은 ~~주파~~압력 1,000 Pa 이상에서 1 분간 공기가 새는 양이 챔버 용적의 0.10 % 미만이거나, 공기누출량이 급기량의 1.0 % 미만이어야 한다.
- (6) 고상 시험편 노출면적의 크기는 0.02 m²(± 10 %) × 2 개 이어야 한다. 다만, 한계를 사용하는 경우에는 0.04 m²(± 10 %)이어야 한다.
- (7) 항온조(외부챔버)는 정상가동 시 주위온도가 (25 ± 1.0) ℃로 유지할 수 있어야 한다.
- (8) 각 물질의 배경농도는 휘발성유기 화합물은 20 µg/m³ 이하, 포름알데히드는 5 µg/m³ 이하 이어야 한다. 이를 입증하는 공인기관성적서를 제출 시 생략할 수 있다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 한다.

환경측정기기 구조 · 성능 세부기준

TS 0701.2

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2012

- 실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및 포름알데히드) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등은 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 장치의 구성 상태는 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (3) 부품의 금속면 등이 외부의 습기, 기름 등에 의해 부식되지 않는 재질로 되어 있어야 한다.
- (4) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 발생되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (5) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.

2. 적용범위

실내공기 중의 휘발성유기화합물, 포름알데히드를 용이하게 포집할 수 있는 구조이어야 한다.

3. 구조 및 기능

시료 채취장치는 흡인펌프, 유량계 등으로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 흡인펌프는 사용목적에 따라 실내공기를 원활하게 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
- (2) 유량계는 시료의 유량을 측정하기 위한 것으로 적산유량계 또는 순간유량계를 사용할 수 있는 구조이어야 한다.

4. 성 능

- (1) 유량계의 최대 측정범위는 5 L/min (20℃ 1 기압)이하 이어야 한다.(단, 유량계의 최소측정값 0.01 L/min을 만족하는 경우 최대 측정범위를 초과할 수 있다)
- (2) 유량계의 최소 측정값은 0.01 L/min이하 이어야 한다.
- (3) 시료 채취 유량의 유량변동율은 기준 유량에 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 측정기가 (35 ± 2) ℃ 및 (5 ± 2) ℃의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다
- (6) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (7) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

6. 제조회사명, 제작국, 제조연월일

① 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

② 측정범위, 사용 주위온도 범위

③ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준성능을 만족하여야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0701.3

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등은 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 장치의 구성 상태는 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (3) 부품의 금속면 등이 외부의 습기, 기름 등에 의해 부식되지 않는 재질로 되어 있어야 한다.
- (4) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 발생되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (5) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.

2. 적용범위

실내공기 중에 미세먼지(PM₁₀, PM_{2.5})를 소용량 및 저용량 공기포집장치를 이용하여 여과지에 원활하게 포집할 수 있어야 한다.

3. 구조 및 기능

시료 채취 장치는 입경분리장치, 여과지홀더, 흡인펌프, 유량계(순간 또는 적산유량계), 압력계 및 유량조절밸브 등으로 구성되어 있어야 한다.

(1) 입경분리장치

- ① 입경분리장치는 미세먼지(PM-10) 시료채취장치의 경우 10 μ m를 초과하는 먼지를, 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치의 경우 2.5 μ m를 초과하는 먼지를 제거할 수 있어야 한다.
- ② 입경분리장치는 입경기준에서 cut-off 효율이 (50 $\pm$ 5) % 이어야 하며, 이를 입증할 수 있는 실험자료가 제출되어야 한다.

(2) 여과지 홀더

- ① 여과지가 파손되지 않고, 쉽게 장착 가능하여야 한다.
- ② 흡인공기의 누출이 없도록 기밀하게 장착될 수 있어야 한다.
- ③ 여과지를 지탱하는 망과 고무패킹 등으로 구성되어 있어야 한다.
- ④ 흡인펌프는 흡인공기를 원활히 채취할 수 있는 펌프를 사용하여야 한다.
- ⑤ 유량계는 흡인펌프와 여과지 홀더 사이에 설치되어 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 유량계의 최대 측정범위는 30 L/min (20℃ 1기압)이하 이어야 한다.(단, 유량계의 최소측정값 0.5 L/min을 만족하는 경우 최대 측정범위를 초과할 수 있다)
- (2) 유량계의 최소 측정값은 0.5 L/min이하 이어야 한다.
- (3) 여과지 홀더의 기밀성은 압력 1,000 Pa 이상에서 1 분간 공기가 새는 양이 설정압력에 5.0 %이하 이어야 한다.
- (4) 시료 채취 유량의 유량변동율은 기준 유량에 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 측정기가 (35 ± 2) ℃ 및 (5 ± 2) ℃의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- (7) 절연저항은 2 MΩ이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (8) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시료채취장치 성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0701.4

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2012

- 실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 기기의 구성상태는 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (3) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (4) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (5) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.

2. 적용범위

실내공기 중 석면을 멤브레인 필터에 손쉽게 포집할 수 있는 구조이어야 한다.

3. 구조 및 기능

시료채취장치는 흡인펌프, 유량계 등으로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 흡인펌프는 사용목적에 따라 공기를 원활히 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
- (2) 유량계는 시료의 유량을 측정하기 위한 것으로 적산유량계 또는 순간유량계를 사용할 수 있다.

4. 성 능

- (1) 유량계의 최대 측정범위는 20 L/min(20℃ 1기압)이하 이어야 한다. (단, 유량계의 최소측정값 0.5 L/min 을 만족하는 경우 최대 측정범위를 초과할 수 있다)
- (2) 유량계의 최소 측정값은 0.5 L/min이하 이어야 한다.
- (3) 여과지 홀더의 기밀성은 ~~초과~~압력 1,000 Pa 이상에서 1 분간 공기가 새는 양이 설정압력에 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (4) 시료 채취 유량의 유량변동율은 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (5) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (6) 측정기가 (35 ± 2) ℃ 및 (5 ± 2) ℃의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.

- (7) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (8) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다

6. 종합성능시험

시료채취장치 성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준성능을 만족하여야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0701.5

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2012

- 실내공간오염물질(총부유세균 또는 부유곰팡이) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 기기의 구성상태는 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (3) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (4) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (5) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.

2. 적용범위

실내공기 중 총부유세균 또는 부유곰팡이를 배지가 장착된 채취기를 이용하여 공기 중 미생물이 충돌하는 원리로 채취할 수 있는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

시료채취장치는 흡인펌프(모터), 유량계 등으로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 흡인펌프는 사용목적에 따라 공기를 원활히 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
- (2) 유량계는 시료의 유량을 측정하기 위한 것으로 적산유량계 또는 순간유량계를 사용할 수 있다.

4. 성 능

- (1) 측정기의 유량은 100 L/min 이하 이어야 한다(단, 유량계의 최소 측정 유량 0.5 L/min을 만족하는 경우 100 L/min을 초과할 수 있다)
- (2) 측정기의 최소 측정 유량은 0.5 L/min 이하이어야 한다.
- (3) 시료채취부의 기밀성은 압력 1,000 Pa이상에서 1분간 공기가 새는 양이 설정압력에 5.0 %이하 이어야 한다. 단, 구조적으로 기밀성 측정이 불가능한 경우에는 생략할 수 있다.
- (4) 시료 채취 유량의 유량변동율은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하이어야 한다.

- (6) 측정기가 (35 ± 2) ℃ 및 (5 ± 2) ℃의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- (7) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (8) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시료채취장치 성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0702.1

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 2025

- 실내공간오염물질(미세먼지 및 초미세먼지(PM-10, PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 실내공간 중의 미세먼지 및 초미세먼지(PM-10, PM-2.5)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 베타선탄수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 기본적으로 0~1,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 포함하고 있어야 한다.
- (3) 1시간 측정모드로 사용이 가능하며, 매 시간 측정 값을 저장할 수 있어야 한다.
- (4) 자동측정기의 기준 유량은 장비의 설계 유량으로 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 입경분리장치, 시료채취관, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 입경분리장치는 미세먼지 입경기준을 구분하여 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 미세먼지(PM-10) 시료채취장치는 입경기준(10 μm), 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치는 입경기준(2.5 μm)에서 cut-off 효율이 (50 ± 5) % 이어야 하고 이를 입증할 수 있는 실험자료가 제출되어야 한다. 시료채취관은 먼지가 부착 또는 퇴적되는 것을 최소화 할 수 있도록 가능한 길이는 짧게 하고 굴곡을 갖지 않도록 설치하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.

- (2) 분석부 : 베타선 흡수법은 먼지 포집기구, 여지공급기구, 베타선원, 검출기, 가동조절부, 유량제어부 등으로 구성되어 시료 중의 먼지의 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 표시할 수 있어야 하고, 측정된 농도값을 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 mg/m^3 으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 한다.
- (3) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 반복성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 직선성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 교정용 에어로졸에 대한 지시값 오차는 10.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 전압변동률은 3.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안전성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 시료채취 유량의 안정성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 시료채취 유량의 정확성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 공시험은 각각 PM-10 ($\pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$), PM-2.5 ($\pm 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$) 이내이어야 한다.
- (10) 절연저항은 2 M Ω 이상이어야 한다.
- (11) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 스펀드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0702.2

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 2025

- 실내공간오염물질(일산화탄소) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전 시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기 운전 시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

- 이 기준은 실내공간중의 일산화탄소(CO)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.
- (1) 측정방법은 비분산적외선법(NDIR, Non-Dispersive Infrared) 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 기본적으로 0~50 ppm을 포함하고 있어야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부 : 비분산적외선법은 적외선광원, 광학필터, 회전선택터 또는 시료셀과 기준셀, 검출기, 압력계, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 일산화탄소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (1) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 표시할 수 있어야 하고, 측정된 농도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를

- 출력할 수 있어야 한다.
- (3) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 잡신호는 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 최소검출한계 기준값은 1.0 ppm 이며, 제로가스 지시값과의 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.
- (3) 반복성은 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 제로드리프트는 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 스펙드리프트는 1.0 ppm 이하이어야 한다.
- (6) 직선성은 1.0 ppm 이하이어야 한다.
- (7) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.
- (8) 간섭성분의 영향은 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (9) 주위온도변화에 대한 영향은 0.3 ppm/℃ 이하이어야 한다.
- (10) 전압변동률은 1.0 % 이하이어야 한다.
- (11) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.
- (12) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 1 ppm 이하, 7 일 스펙드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0702.3

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 2025

- 실내공간오염물질(이산화탄소) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 실내공간 중의 이산화탄소(CO₂)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 비분산적외선법(NDIR, Non-Dispersive Infrared) 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 기본적으로 0~2,000 ppm을 포함하고 있어야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부 : 비분산적외선법은 적외선광원, 광학필터, 검출기, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 이산화탄소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (3) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 표시할 수 있어야 하고, 측정된 농

도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 한다.

(4) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성능기준

- (1) 반복성은 40 ppm 이하 이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 40 ppm 이하 이어야 한다.
- (3) 스펀드리프트는 40 ppm 이하 이어야 한다.
- (4) 직선성(지시오차)은 100 ppm이하 이어야 한다.
- (5) 측정기의 응답시간은 3 분 이하 이어야 한다.
- (6) 온도변화의 안정성 시험은 5 ppm/℃ 이하 이어야 한다.
- (7) 전압변동에 대한 안정성은 측정범위의 1.0 % 이하 이어야 한다.
- (8) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (9) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 100 ppm 이하, 7 일 스펀드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0702.4

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 2025

- 실내공간오염물질(오존) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 실내공간중의 오존(O₃)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 자외선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 기본적으로 0~0.5 ppm을 포함하고 있어야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부 : 자외선흡수법은 자외선램프, 측정셀, 검출기, 온도계, 압력계, 오존스크러버, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 오존농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (3) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 표시할 수 있어야 하고, 측정된 농도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 한다.
- (4) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(이산화질소) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

4. 성능기준

- (1) 잡신호는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 최소검출한계 기준값은 0.01 ppm 이며, 제로가스 지시값과의 차가 잡신호의 2 배 이상이어야 한다.
- (3) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 스펀드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (6) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (7) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.
- (8) 간섭성분의 영향은 0.02 ppm 이하이어야 한다.
- (9) 주위온도변화에 대한 영향은 0.001 ppm/℃ 이하이어야 한다.
- (10) 전압변동률은 1.0 % 이하이어야 한다.
- (11) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.
- (12) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 0.01 ppm 이하, 7 일 스펀드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 실내공간중의 이산화질소(NO_2)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 화학발광법 공동감쇠분광법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 기본적으로 0~0.5 ppm을 포함하고 있어야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 제습기, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다. 단, 제습기의 경우 공동감쇠분광법에만 해당한다.
- (2) 분석부 : 유량제어부, 연산증폭기 등으로 구성되어 시료중의 이산화질소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다. 단, 화학발광법은 오존발생기, 컨버터(변환기), 제습기, 반응조, 광전측광부, 오존제거장치 등, 공동감쇠분광법은 광원, 시료셀, 검출기 등이 추가로 구성되어야 한다.
- (3) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 표시할 수 있어야 하고, 측정된 농

도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 한다.

(4) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성능기준

- (1) 잡신호는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 최소검출한계 기준값은 0.01 ppm 이며, 제로가스 지시값과의 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.
- (3) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 스펀드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (6) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (7) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.
- (8) 간섭성분의 영향은 0.005 ppm 이하이어야 한다. 단, 측정방법이 공동감쇠분광법인 경우 적용하지 않는다.
- (9) 컨버터 효율은 95.0 % 이상이어야 한다. 단, 측정방법이 공동감쇠분광법인 경우 적용하지 않는다.
- (10) 주위 온도변화에 대한 영향은 0.003 ppm/℃ 이하이어야 한다.
- (11) 전압변동률은 1.0 % 이하이어야 한다.
- (12) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.
- (13) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 0.01 ppm 이하, 7 일 스펀드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

환경측정기기 구조·성능 세부기준

TS 0702.6

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 2025

- 실내공간오염물질(라돈) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 실내공기 중의 라돈의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 시료채취부, 계측부, 농도지시부로 구성되며, 실내공기 중의 라돈 농도를 원활히 측정할 수 있어야 한다.

- (1) 실내공기 중의 라돈 농도를 시료채취 간격, 계수시간 등 원하는 조건으로 연속해서 모니터링 할 수 있어야 한다.
- (2) 측정기는 운반이 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- (3) 측정기의 시료채취부는 실내공기 중의 라돈 농도를 측정하기 위한 흡인 장치를 갖추어야 한다
- (4) 데이터기록지 및 그래픽 이외에 전송출력을 필요로 할 경우 측정기 지시값과 직선비례가 있는 직류 0~1 V, 0~5 V, 0~10 V(어느 것이든 내부저항 500 Ω이하), 4~20 mA 또는 디지털 전송방식으로 한다.

4. 성능

- (1) 측정방법은 섬광셀, 이온화상자, 실리콘검출기 방법 또는 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 각 측정기의 측정범위에 준하여 설정한다.
- (3) 시료채취부는 실내공기를 원활히 흡입할 수 있어야 한다.
- (4) 최소표시단위는 1 Bq/m^3 이하 이어야한다.
- (5) 측정기의 지시오차는 기준값의 10.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 측정기의 반복성은 10.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 기준 성능을 만족하여야 한다.

[별표 1-1]

환경측정기기 정도검사 세부기준

1. 구조 확인

- (1) 동력흡수장치: 수력 또는 전기를 이용하여 엔진의 부하를 흡수하는 방법을 사용하여야 한다.
- (2) 부하측정장치: 엔진의 부하량을 측정하는 장치로 동력계 본체에 부착되어 있다.
- (3) 공기유량 측정장치: 엔진에 공급되는 연소공기를 측정하는 장치로 LFE(Laminar Flow Element) 등이 구비되어 있어야 하며 측정이 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 연료유량 측정장치: 동력계 지시부에 나타난 유량과 중량법 및 부피법 등에 의해 측정된 값과 같아야 한다.
- (5) 교정장치: 토크암축과 분동(추)으로 구성되어 있거나, 이와 동등 이상의 장치를 사용할 수 있으며 부하를 측정하는 장치를 교정하기에 용이하여야 한다. 제조회사에서 규정하는 방법으로 교정 할 수 있으나 교정 원리의 합리성을 증명하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 회전속도는 동력계 지시부에 나타난 회전수와 동력계 회전축에서 측정한 값을 비교하여 5 RPM이하 이어야 한다.
- (2) 부하측정의 정확도(accuracy)는 사용 동력계 최대토크범위 20 % 이하인 경우에는 최대 지시값의 $\pm 0.60 \%$ 이내 이어야 하며, 최대토크범위 20 % 이상인 경우에는 측정점의 $\pm 3.0 \%$ 이내 이어야 한다.
- (3) 연료유량 측정장치의 최소눈금값은 0.01 kg/h 이하이어야 하며, 측정오차는 각 측정점에 $\pm 2.0 \%$ 이내이어야 한다.
- (4) 공기유량 측정장치의 최소눈금값은 0.01 kg/h 이하이어야 하며, 측정오차는 각 측정점에 $\pm 2.0 \%$ 이내이어야 한다.
- (5) 교정 장치는 각 분동의 오차가 100.0 g 이하의 것을 사용하거나, 그 외장치는 불확도 $\pm 0.5 \%$ 이내의 것이어야 하며 국가공인기관 시험성적서 확인하여야 한다. 또한, 부하측정은 10단계 이상으로 검증 할 수 있어야 한다.
- (6) 종합 확인 검사는 동력계에 원동기를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 정하는 시험모드를 운전하였을 때, 해당 시험모드를 이상 없이 구현하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

- (1) 동력계의 구성: 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 자동차 바퀴 회전에 따른 물리장치, 주행거리 측정장치, 운전모드 보조장치 및 시험용자동차를 냉각하기 위한 냉각용 송풍기로 구성된다.
- (2) 동력흡수장치: 이 장치는 수동력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하고, 부하제어 장치가 있어야 하며 부하력을 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (3) 관성중량부여장치: 시험자동차의 무게에 따라 관성중량을 부여할 수 있도록 플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 한다.
- (4) 물리장치: 시험자동차의 차륜이탈방지 및 평행을 유지하고 원활히 작동할 수 있어야 한다.
 - ① 물리크기: 소형 두 개의 물리를 사용하는 경우에는 직경은 21.00 cm ~ 51.00 cm(+ 1.27 cm/-0.65 cm)이내 이어야 하고, 대형 한 개의 물리를 사용하는 경우에는 106.0000 cm ~ 122.0000 cm(+ 0.0254 cm/- 0.10 cm)이내 이어야 한다. 또한, 대형차에 사용하는 물리는 최소 155.0 cm 이상 이어야 한다.
 - ② 물리장치는 시험자동차의 차륜이탈 방지를 위한 체인, 벨트 등을 구비하고 있어야 한다.
- (5) 주행거리 측정장치: 시험 중 주행거리를 결정하기 위하여 물리나 축의 회전수에 따라 거리를 측정하는 장치가 구비되어야 한다.
- (6) 운전모드 보조장치: 시험자동차의 운전자가 배출가스 시험모드를 운전함에 있어서 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다. 또한 시험운전 결과를 보관할 수 있도록 기록지 등에 나타낼 수 있어야 한다.
- (7) 송풍장치: 송풍장치는 차대동력계상에서 시험자동차를 운전할 때 자동차원동기를 냉각할 수 있어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동 가능토록 되어 있어야 한다.
 - ① 송풍장치는 지면에서 가장 낮은 부분의 높이가 0에서부터 약 20cm이고, 차량의 앞부분으로부터의 거리는 약 30 cm ~ 90 cm 을 유지할 수 있어야 한다. 단, 송풍기의 높이는 공기 토출구 면적이 1.7 m² 미만인 경우 차량의 재원에 따라 높이를 조절 할 수 있어야 하며, 송풍기의 선형 속도는 출구로부터 20 cm 이내에서 측정한다.
 - ② 송풍장치의 선형 속도는 송풍 출구를 8개 이상 동등한 영역으로 구분하여 측정한다.
 - ③ 차속비례형의 송풍기는 10.0 km/h(2.77 m/s)에서 최소 50.0 km/h(13.88 m/s)의 범위 내에서 최대속도 10.0 km/h 사용 범위를 만족하여야 하고, 물리 속도가 10.0 km/h(2.77

m/s)에서 50.0 km/h(13.88 m/s)인 경우에는 공기의 선형속도는 ± 5.0 km/h이내 이어야 하며, 50.0 km/h(13.88 m/s) 이상인 경우에는 범위 내에서 최대속도 ± 10.0 km/h이내의 선형속도를 유지하여야 한다.(10.0 km/h 이하는 공기 속도가 0일 수 있다.)

- ④ 고정형 송풍기의 송풍속도는 21.6 km/h(6 m/s)이상 이어야 한다.
- ⑤ 형식승인 성능검사 세부기준에 따라 추가로 설치된 송풍기는 형식승인 당시의 성능 및 제원을 유지하여야 한다.
- (8) 안전장치 : 4륜차 운전 중에 이탈을 방지 할 수 있는 고정장치를 갖추고 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 기본관성중량시험은 설정된 값의 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (2) 손실마력시험은 손실마력을 반복시험 할 때 측정값이 5.0 N 이내 이어야 한다.
- (3) 코스트다운 시험: 최소 한 점 이상의 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정하여 코스트다운을 시험하였을 때 최근 시험한 (최소 1 주일 전) 시험결과와 비교하여 1 초 이하이어야 한다.
- (4) 부하측정장치는 분동으로 검증 할 수 있어야 하며, 측정오차는 최대지시값에 1.0 %이내 이어야 한다.
- (5) 교정장치는 각 분동은 100.0 g이하의 오차를 가지고 있어야 하며, 분동에 의한 교정은 10단계 이상으로 검증할 수 있어야 한다. 단, 성능에 지장이 없는 경우에는 교정단계를 조절할 수 있다.
- (6) 종합 확인 검사는 동력계에 자동차를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에서 정하는 관련 시험모드를 운전하여 이상 없이 가동하는 것을 확인하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0101.2B

자동차분야

차대 동력계와 그 부속기기

2014

- 2륜차용 -

1. 구조 확인

- (1) 동력계의 구성은 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 자동차 바퀴 회전에 따른 톨러장치, 주행거리 측정장치, 운전모드 보조장치 및 시험용자동차를 냉각하기 위한 냉각용 송풍기로 구성된다.
- (2) 동력흡수장치 : 이륜자동차의 도로주행시 받는 주행저항을 수력 또는 전기동력에 의해 제어 가능하여야 하며, 흡수동력 내용을 기록 및 출력이 가능하여야 한다.
- (3) 관성중량부여장치: 이륜차의 무게에 따라 관성중량을 부여할 수 있도록 플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 한다.
- (4) 톨러장치 : 톨러의 직경은 400.0 mm이상이어야 하며, 한 개의 톨러로 이루어져야 한다.
- (5) 주행거리 측정장치 : 이륜차가 운전하는 동안 운전거리를 측정할 수 있는 장치가 구비되어야 하며, 톨러의 회전수 및 기타의 장치에 의해 측정할 수 있어야 한다.
- (6) 운전모드 보조장치 : 시험이륜차를 운전하는 운전자가 시험모드를 용이하게 볼 수 있어야 한다.
- (7) 송풍장치
 - ① 송풍속도는 25 ± 5 km/h이거나, 차속비례형이어야 한다.
 - ② 송풍장치의 회전체 앞에 안전망이 설치되어 있어야 한다.
 - ③ 송풍 선형속도를 측정 할 수 있는 장치가 설치되어 이어야 하며, 국가공인성적서로 정도 확인이 가능하여야 한다.(정도 관리 주기 : 12 개월)
 - ④ 차속비례형 송풍장치의 선형 속도는 직사각형 송풍출구 9개의 동등한 영역에서 평균값으로 구한다.
 - ⑤ 각 측정지점에서의 풍속은 평균풍속의 10 % 범위 내에 있어야 한다.
 - ⑥ 톨러 속도가 10.0 km/h에서 50.0 km/h인 경우에는 공기의 선형속도는 ± 5.0 km/h 이내이어야 하며, 50.0 km/h 이상인 경우에는 ± 10 % 이내의 선형속도를 유지해야 한다.(10.0 km/h 이하는 공기 속도가 0 일 수 있다.)
- (8) 안전장치 : 이륜차 운전 중에 이탈을 방지 할 수 있는 고정장치를 갖추고 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 기본관성중량시험은 설정된 값의 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (2) 손실마력시험은 손실마력을 반복시험 할 때 측정값이 5.0 N 이내 이어야 한다.

- (3) 코스트다운 시험: 최소 한 점 이상의 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정하여 코스트다운을 시험하였을 때 최근 시험한 (최소 1 주일 전) 시험결과와 비교하여 1 초 이하이어야 한다.
- (4) 부하측정장치는 분동으로 검증 할 수 있어야 하며, 측정오차는 최대지시값에 1.0 %이하이어야 한다.
- (5) 교정장치는 각 분동은 100.0 g이하의 오차를 가지고 있어야 한다.
- (6) 종합 확인 검사는 동력계에 자동차를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에서 정하는 관련 시험모드를 운전하여 이상 없이 가동하는 것을 확인하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0101.2C

자동차분야

차대 동력계와 그 부속기기

2014

- IM240-배기유량직접측정방법 -

1. 구조 확인

- (1) 동력계의 구성은 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 구동장치, 물러장치, 차량속도측정장치, 엔진회전속도 측정장치, 자동차구동출력 측정장치, 운전모드보조장치, 송풍장치, 주행거리 측정장치, 안전장치 등으로 구성되어야 한다.
- (2) 동력흡수장치
 - ① 수력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하고, 부하를 측정·제어 할 수 있어야 한다.
 - ② 동력흡수범위 및 최소눈금은 승인 당시의 것을 사용하고 있어야 한다.
 - ③ 부하측정장치는 로드셀에 의하거나 기타 다른 방법에 의해 측정할 수 있어야 한다.
- (3) 관성중량 부여장치

플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 하며 제어가 가능하여야 한다.
- (4) 구동장치

예열 및 코스트다운 등을 위한 구동장치가 있어야 한다.
- (5) 물러장치 : 측정의 신뢰성 및 검사의 안전을 위하여 물러 표면에 변형 및 용접부분이 없어야 한다.
- (6) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치

자동차의 엔진회전수 및 차량속도를 결정할 수 있는 측정 장치가 구비되어야 한다.
- (7) 구동출력 측정장치

자동차의 구동바퀴에서 발생하는 구동출력을 측정하는 장치가 구비되어야 한다. 이때 구동출력은 표준상태의 보정된 값으로 나타내어야 한다.
- (8) 운전모드 보조장치
 - ① 운전모드 보조장치는 자동차의 운전자가 배출가스 검사모드를 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다.
 - ② 운전결과를 보관할 수 있도록 기록지 등에 나타낼 수 있어야 하며, 파일로 보관할 수 있어야 한다.
- (9) 안전장치

자동차를 고정하는 고정쇠 및 체인(벨트) 등 자동차의 이탈을 방지하는 안전장치를 구비하여야 한다.
- (10) 냉각용 송풍장치
 - ① 차대동력계상에서 자동차를 운전할 때 자동차의 엔진을 원활하게 냉각시킬 수 있는

송풍기를 구비하여야 한다.

- ② 차대동력계 검사모드 운전과 연동하여 작동되어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동이 가능하여야 한다.

(11) 기록장치

정도검사 결과를 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다.(그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

2. 성능 확인

- (1) 구동장치는 동력계 롤러를 최대 50 km/h까지 5 분 이하에 구동되어야 한다.
- (2) 손실마력은 2 점의 임의 속도에서 측정된 손실마력이 계산된 손실마력의 ± 0.25 PS 이하이어야 한다.
- (3) 코스트다운 시험은 2 개의 임의의 부하동력 설정치에서 측정한 시간이 이미 계산된 시간 (CCDT: Calculated Coast-Down Time, sec)의 ± 7.0 %이하이어야 한다.
- (4) 동력계 롤러의 마모률은 2.0 %이하이어야 한다.
- (5) 종합 확인 검사는 임의의 자동차를 동력계에 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 운전 모드로 시험하였을 때 정상적으로 운전되어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0101.3A

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용
배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물,
메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2014

- 원동기 배출가스 측정장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

- (1) 원동기의 배출가스를 채취하기에 용이하여야 하며, 채취방식은 직접 또는 CFV-CVS, PDP 장치를 이용하는 방식이어야 한다.
- (2) CFV-CVS, PDP장치를 이용하여 배출가스를 채취하는 장치는 수분응축을 방지할 수 있어야 하며, 온도감지기 및 압력측정 장치는 다음 정도를 유지하여야 한다.
 - 온도 감지기 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
 - 압력측정 장치 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
- (3) CFV-CVS, PDP장치를 이용하여 배출가스를 채취할 때 사용하는 시료채취자루는 배기 가스에 쉽게 오염 되지 않는 재질의 것으로 배기가스 채취 시 유량의 흐름을 방해하지 않을 정도로 충분히 큰 것이어야 한다.
- (4) CFV-CVS, PDP장치에서 총 유량계산방식에 사용하는 유량교정계수의 검증은 CVS 검증시험을 실시하여 기준에 적합한 경우에는 생략 할 수 있다. 다만 기준을 벗어난 경우에는 12 개월에 한번 총 유량 측정 장치를 사용하여 검증하여야 한다.(총 유량 검증장치는 국가공인성적으로 소급된 것을 사용하여야 한다)
- (5) 분석기의 측정방법
 - ① 일산화탄소 분석기: 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)
 - ② 탄화수소 분석기: 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization Detector), 경유를 연료로 사용할 경우에는 가열식 수소염이온화형분석법(Heated Hydrogen Flame Ionization Detector)
 - ③ 질소산화물 분석기: 화학발광분석법(Chemi-Luminescence Detector), 비분산적외선 분석기(NDIR)
 - ④ 이산화탄소 분석기: 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)
 - ⑤ 메탄분석기: 메탄분석기는 GC-수소이온화형분석법 (GC-Hydrogen Flame Ionization detector) 또는 동등 이상의 성능을 가진 분석법
- (6) 각 분석기의 측정범위는 사용하는 범위 등 최소 2 개 이상의 범위가 있어야 한다. 단, 사용 용도에 따라 단일 측정범위를 사용 할 수 있다.

(7) 기록계

- ① 배출가스 분석시 분석되는 값이 분석과 동시에 정확히 기록되어야 한다.
 - ② 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.
- (8) 운전모드 및 운전속도 기록은 사용하는 운전모드를 정확히 기록하여야 한다.
- (9) 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.
- (10) 교정용가스의 정도가 ± 1.0 %이하의 것을 보유하고 있어야 한다.
- (11) 스펠가스는 정도가 ± 2.0 %이하의 것을 보유하고 있어야 하며, 사용자가 교정용가스를 이용하여 소급성을 확인하여 사용하여야 한다.(단, 교정용가스를 스펠가스로 사용하는 경우에 제외한다.)
- (12) 표준가스는 규정된 것을 보유하고 있어야 하며, 측정결과와 정확성을 유지하기 위하여 매년 정도유지를 확인하여 사용하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) CVS 검증시험은 ± 2.0 %이내이어야 한다. 단, 직접방식은 시험하지 않는다.
- (2) 응답시간은 당해농도 스펠상태의 90 %까지 5 초 이하에 지시하여야 한다.
- (3) 메탄분석기의 측정시간은 1 분 이하이어야 한다.
- (4) 각 분석기 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내 이어야 한다
- (5) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (6) 스펠드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (7) 각 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (8) 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이때의 컨버터 효율시험은 95.0 % 이상이어야 한다.
- (9) 종합 확인 검사는 시험자동차로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 1.0 % 이내이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0101.3B

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용
배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물,
메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2014

- 차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(4륜차용) -

1. 구조 확인

- (1) 시료채취장치는 희석공기량과 자동차에서 배출되는 배기가스를 채취하기에 용이하여야 하며, CFV-CVS 또는 PDP 장치를 이용하는 방식이어야 한다.
- (2) 시료채취장치는 수분응축을 방지할 수 있어야 하며, 온도감지기 및 압력측정 장치는 다음 정도를 유지하여야 한다.
 - 온도 감지기: 측정범위의 ± 1.0 %이하
 - 압력측정 장치: 측정범위의 ± 1.0 %이하
- (3) 시료채취 자루는 배기가스에 의해 쉽게 오염이 되지 않는 재질의 것으로 시료의 흐름을 방해하지 않을 정도로 충분히 큰 것이어야 한다.
- (4) 총 유량계산방식에 사용하는 유량교정계수의 검증은 CVS 검증시험을 실시하여 기준에 적합한 경우에는 생략 할 수 있다. 다만 기준을 벗어난 경우에는 12 개월에 한번 총 유량 측정 장치를 사용하여 검증하여야 한다.(총 유량 검증장치는 국가공인성적으로 소급된 것을 사용하여야 한다)
- (5) 분석기의 측정방법
 - ① 일산화탄소 분석기: 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)
 - ② 탄화수소 분석기: 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization Detector), 경유를 연료로 사용할 경우에는 가열식 수소염이온화형분석법(Heated Hydrogen Flame Ionization Detector)
 - ③ 질소산화물 분석기: 화학발광분석법(Chemiluminescence Detector), 비분산적외선 분석기(NDIR)
 - ④ 이산화탄소 분석기: 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)
 - ⑤ 메탄분석기: 메탄분석기는 GC-수소염이온화형분석법 (GC-Hydrogen Flame Ionization detector) 또는 동등 이상의 성능을 가진 분석법
- (6) 각 분석기의 측정범위는 사용하는 범위 등 최소 2 개 이상의 범위가 있어야 한다.
- (7) 기록계

- ① 배출가스 분석시 분석되는 값이 분석과 동시에 정확히 기록되어야 한다.
- ② 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.
- (8) 운전모드 및 운전속도 기록은 사용하는 운전모드를 정확히 기록하여야 한다.
- (9) 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.
- (10) 교정용가스의 정도가 ± 1.0 %이하의 것을 보유하고 있어야 한다.
- (11) 스펠가스는 정도가 ± 2.0 %이하의 것을 보유하고 있어야 하며, 사용자가 교정용가스를 이용하여 소급성을 확인하여 사용하여야 한다.(단, 교정용가스를 스펠가스로 사용하는 경우에 제외한다.)
- (12) 표준가스는 규정된 것을 보유하고 있어야 하며, 측정결과와 정확성을 유지하기 위하여 매번 정도유지를 확인하여 사용하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) CVS 검증시험은 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (2) 응답시간은 당해농도 스펠상태의 90 % 까지 5 초 이하에 지시하여야 한다.
- (3) 메탄분석기의 측정시간은 1 분 이하이어야 한다.
- (4) 각 분석기 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내 이어야 한다.
- (5) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (6) 스펠드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (7) 각 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (8) 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이때의 컨버터 효율시험은 95.0 % 이상이어야 한다.
- (9) 종합 확인 검사는 시험자동차로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 1.0 %이내이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0101.3C

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용
배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물,
메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2014

- 차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(2륜차용) -

1. 구조 확인

- (1) 시료채취장치는 회석공기량과 자동차에서 배출되는 배기가스와 회석공기의 전체량을 연속적으로 채취할 수 있어야 한다.
- (2) 시료채취장치는 수분응축을 방지할 수 있어야 하며, 온도감지기 및 압력측정 장치는 다음 정도를 유지하여야 한다.
 - 온도 감지기: 측정범위의 ± 1.0 %이하
 - 압력측정 장치: 측정범위의 ± 1.0 %이하
- (3) 시료채취 자루는 배기가스에 의해 쉽게 오염이 되지 않는 재질의 것으로 시료의 흐름을 방해하지 않을 정도로 충분히 큰 것이어야 한다.
- (4) CFV-CVS, PDP장치에서 총 유량계산방식에 사용하는 유량교정계수의 검증은 CVS 검증 시험을 실시하여 기준에 적합한 경우에는 생략 할 수 있다. 다만 기준을 벗어난 경우에는 12 개월에 한번 총 유량 검정 장치를 사용하여 검증하여야 한다(총 유량 검증장치는 국가공인성적서로 소급된 것을 사용하여야 한다)
- (5) 분석기의 측정방법
 - ① 일산화탄소 분석기: 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)
 - ② 탄화수소 분석기: 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization Detector), 직접방식은 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 측정되어야 한다.
 - ③ 질소산화물 분석기: 화학발광분석법(Chemi-Luminescence Detector), 비분산적외선 분석기(NDIR)
 - ④ 이산화탄소 분석기: 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)
 - ⑤ 메탄분석기: 메탄분석기는 GC-수소이온화형분석법 (GC-Hydrogen Flame Ionization detector) 또는 동등 이상의 성능을 가진 분석법
- (6) 각 분석기의 측정범위는 사용하는 범위 등 최소 2개 이상의 범위가 있어야 한다.
- (7) 기록계
 - ① 배출가스 분석시 분석되는 값이 분석과 동시에 정확히 기록되어야 한다.
 - ② 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

- 픽의 속도를 알 수 있어야 한다.
- (8) 운전모드 및 운전속도 기록은 사용하는 운전모드를 정확히 기록하여야 한다.
- (9) 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.
- (10) 교정용가스의 정도가 ± 1.0 %이하의 것을 보유하고 있어야 한다.
- (11) 스펠가스는 정도가 ± 2.0 %이하의 것을 보유하고 있어야 하며, 사용자가 교정용가스를 이용하여 소급성을 확인하여 사용하여야 한다.(단, 교정용가스를 스펠가스로 사용하는 경우에 제외한다.)
- (12) 표준가스는 규정된 것을 보유하고 있어야 하며, 측정결과와 정확성을 유지하기 위하여 매번 정도유지를 확인하여 사용하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) CVS 검증시험은 ± 2.0 % 이내이어야 한다.
- (2) 응답시간은 당해농도 스펠상태의 90 %까지 5 초 이하에 지시하여야 한다.
- (3) 메탄분석기의 측정시간은 1분 이하이어야 한다.
- (4) 각 분석기 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내 이어야 한다
- (5) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 % 이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (6) 스펠드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 % 이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (7) 각 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (8) 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이때의 컨버터 효율시험은 90.0 %이상이어야 한다.
- (9) 종합 확인 검사는 시험자동차로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 1.0 % 이내이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0101.3D

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용
배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물,
메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2014

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법용) -

1. 구조 확인

(1) 농도지시부

- ① CO: 지시범위는 0~5 %이상 10 %이하의 범위를 지시하며, 최소눈금값은 0.01 %이하 농도를 지시하여야 한다.
- ② HC: 지시범위는 0 ppm에서 1,000 ppm이상, 10,000 ppm이하의 범위를 지시하며, 최소눈금값은 1 ppm이하농도를 지시하여야 한다.
- ③ NOx: 지시범위는 0 ppm에서 5,000 ppm이상의 범위를 지시하며, 최소눈금값은 1 ppm이하농도를 지시하여야 한다.
- ④ CO₂: 지시범위는 0~16 %이상, 최소눈금값은 0.1 %이하농도를 지시하여야 한다.
- ⑤ O₂: 지시범위는 0~21 %이상, 최소눈금값은 0.02 %이하농도를 지시하여야 한다.
- ⑥ 공기과잉률: 지시값은 계산에 의하며, 측정범위는 0.5 에서 1.6 이상 최소눈금값은 0.01 이하농도를 지시하여야 한다.

- (2) 시료채취장치는 채취구의 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하며, 채취구의 길이는 50 cm이상이고 선단은 배출가스가 흐름방향으로 직접 흡인되지 않는 구조이며, 여과장치와 수분 자동분리·제거장치를 갖추 것.

2. 성능 확인

- (1) 측정기의 반복성은 측정기 교정용가스 최대값의 2.0 % 이내이어야 하며, 산소는 절대값은 ± 0.1 %이내의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (2) 배기가스유량장치의 유량장치의 정도는 표준 유량계와 비교하여 ± 10.0 %이내 이어야 한다.
- (3) 배기가스유량장치 산소 센서의 정도는 ± 0.20 %이내 이어야 한다.
- (4) 공기과잉률은 공기과잉률 확인용 가스($\lambda=1$)를 주입하였을 때, 지시오차가 ± 0.02 이내 이어야 한다.
- (5) 응답속도는 당해농도의 90 %이상을 CO, HC, NOx 및 CO₂는 10 초 이하, O₂는 20 초 이

- 하를 지시하여야 한다.
- (6) 시험가스변동성
- ① CO, CO₂, HC 분석기: 3.0 %이내
 - ② NO_x 분석기: 5.0 %이내
- (7) 산소측정기의 정도는 1 %에서 2 %범위의 시험가스에서 0.20 %를 유지하여야 한다.
- (8) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0101.3E

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용
배출가스(일산화탄소, 탄화수소,
질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및
암모니아만 해당한다) 측정장치와 그
부속기기

2021

- 암모니아 측정장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

이 장치는 시료채취장치, 기록장치, 교정장치 및 분석장치 등으로 구성되어야 한다.

(1) 시료채취장치

- ① 시료채취장치는 배출가스를 채취하기에 용이한 구조이어야 한다.
- ② 시료채취라인은 가능한 한 짧은 것을 사용하여야 한다.
- ③ 시료채취장치 (시료채취관, 프리필터 및 밸브 등)은 스테인리스스틸 또는 PTFE 재질이어야 하며, 암모니아의 손실을 최소화하기 위하여 190℃ ±10 ℃로 가열되어야 한다. 단, 비 도로용 암모니아 측정기의 경우 110 ℃ ~ 191 ℃사이로 가열되어야 한다.
- ④ 필요에 따라 배기관에 직접 연결하여 사용할 수 있다.

(2) 분석기 설치

- ① 분석기 캐비닛 안에 설치되어야 하며 온도 변화, 먼지 축적, 부식성 대기, 진동으로부터 보호되어야 한다.
- ② 배기가스의 온도 및 압력, 설치환경, 진동 등의 영향을 최소화하거나 측정값이 보정되어야 한다.
- ③ 간섭을 일으키는 성분의 가스에 대하여 측정값이 보정되는 시스템을 갖추고 있어야 하며, 주기적으로 확인할 수 있어야 한다. 단, 비분산 자외선 분석기는 다른 성분의 간섭을 줄이기 위해 간섭필터를 사용할 수 있다.
- ④ 푸리에 변환 적외선 분광계는 다른 성분 가스의 간섭을 줄이기 위하여 스펙트럼의 광학 분해능은 0.5 cm⁻¹ 이내이어야 한다.

(3) 측정방법

- ① 레이저 다이오드 분광계(Laser Diode Spectrometer), 레이저 적외선 분석기(Laser Infrared Analyser), 푸리에 변환 적외선 분광계(Fourier transform infrared Spectrometer), 비분산 자외선 흡수 분광계(Non Dispersive Ultra Violet Resonance Absorption analyser) 또는 그 외 상관성이 입증된 동등 이상의 방법으로 배출되는 배출가스를 연속적으로 분석 할 수 있어야 한다.
- ② 측정범위는 사용하는 범위 등 최소한 1개 이상의 범위가 있어야 한다.

자동차분야

증발가스 분석기와 그 부속기기

2014

(4) 기록장치

- ① 배출가스 분석시 측정되는 값이 분석과 동시에 정확히 기록 및 저장되어야 하며, 연속적으로 기록 및 저장되어야 한다.
- ② 기록장치는 컴퓨터시스템 또는 기록계 등으로 구성되며, 기록계는 테이퍼 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다. 컴퓨터시스템으로 기록되는 경우 날짜 및 시간이 함께 표기되어야 한다.
- ③ 컴퓨터시스템으로 기록되는 경우 1 Hz 이상으로 저장되어야 한다.

(5) 교정장치

- ① 분석 범위마다 교정할 수 있는 장치(표준가스 셀 포함)가 구비되어 있어야 한다.
- ② 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 한다.
- ③ 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다. 단, 표준가스 셀을 사용하여 교정하는 경우는 제외한다.
- ④ 분석기에 사용하는 교정용 가스는 분석오차 ± 3 % 이하의 가스를 사용하여야 한다. 단, 국내 교정기관이 없는 경우는 제조사의 성적서로 대체 할 수 있으나, 1 년에 한번 검사를 받아야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 분석기의 구간선형성, 기율기, 표준추정오차, 결정계수는 다음과 같다.
 - 구간선형성 : 최대 측정범위의 0.50 % 이하
 - 기율기 : 0.99 ~ 1.01
 - 표준추정오차 : 최대측정범위의 1.0 % 이하
 - 결정계수 : 0.998 이상
- (2) 분석기의 정확도는 측정값의 ± 3 % 또는 ± 2 ppm 중 큰 값을 초과하지 않아야 한다.
- (3) 제로드리프트(Zero drift)는 사용측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (4) 스펀드리프트(Span drift)는 사용측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (5) 시스템 응답시간은 20.0 초 이하이어야 한다.
- (6) 상승시간은 5.0 초 이하이어야 한다.
- (7) 종합확인검사는 외관 및 유지상태가 형식승인 시와 같아야 하며 배출가스를 정상적으로 측정할 수 있어야 한다.

3. 표시 사항

형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

- (1) 이 장치는 밀폐실, 분석기, 기록장치, 환기용 송풍기 및 혼합용 송풍기 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (2) 밀폐실은 형식승인 시 인정받은 장치를 사용하여야 한다.
- (3) 증발가스 분석기의 분석원리는 수소염이온화법 (FID, Hydrogen Flame Ionization Detector) 이어야 한다.
- (4) 온도 및 자료기록장치
 - ① 온도측정장치의 온도기록은 1 분당 1 회 이상기록 할 수 있어야 한다.
 - ② 탄화수소 분석기에서 나오는 출력을 나타낼 수 있는 기록 장치를 갖추고 이어야 한다.
- (5) 연료탱크 가열장치는 열원과 온도제어기구로 구성되며, 온도제어는 ± 1.6 °C (3 °F)이내 로 규정한 온도 폭을 제어할 수 있어야 한다..
- (6) 환기용 송풍기는 밀폐실내의 공기를 환기할 수 있는 충분한 용량을 가져야 하며, 혼합용 송풍기의 용량이 0.1~0.5 m³/s를 가진 장치를 한 개 이상 장착 하여 밀폐실 내의 탄화수소 농도를 균일하게 분포 할 수 있어야 한다. 단, 고온증발가스만 시험하는 경우에는 자동차에 공기의 흐름이 직접 향하지 않는 구조로 혼합용 송풍기의 총 용량은 0.095 - 0.473 m³/sec(200 - 1000 cfm)이내 이어야 한다.
- (7) 교정장치
 - ① 프로판 99.5 %이상의 것이 있어야 한다.
 - ② 프로판 량을 측정할 수 있는 장치가 있어야 한다.
 - ③ 분석기를 각 범위마다 교정할 수 있는 장치가 구비되어 있어야 한다.
 - ④ 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상 분석할 수 있어야 한다.
- (8) 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이하의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 분석기의 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내 이어야 한다.
- (2) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (3) 스펀드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 % 이내 이어야 한다. 단, 측정값에

- 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (4) 각 분석기의 응답시간은 당해농도 스펙상태의 90 % 까지 1.5 초 이하에 지시하여야 한다.
- (5) 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (6) 밀폐실 배경탄화수소 농도 변화는 4 시간 동안 주간증발가스 시험 시 0.05 g 이하이어야 하고, 고온증발가스의 경우에는 0.4 g 이하 이어야 한다.
- (7) 밀폐실 내부용적 및 탄화수소량 점검
- ① 밀폐실의 내부용적을 확인하기 위하여 밀폐실의 실측용적과 2 g ~ 6 g 의 프로판을 주입해서 FID법에 의한 탄화수소를 분석하여 탄화수소량과 비교하여 오차가 2.0 % 이내 이어야 한다.
- ② 밀폐실의 누출시험을 실시하기 위하여 (1)항의 상태에서 24시간동안 밀폐실의 온도를 변화시켰을 때 탄화수소량 변화는 3.0 % 이내 이어야 하고, 고온증발가스를 시험하는 경우에는 4 시간 경과 후 측정값이 4.0 % 이내 이어야 한다.
- (8) 종합 확인 검사는 관련모드 시험 시 정상적으로 작동하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0101.5A

자동차분야

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2014

- 차대 입자형태의 물질 측정기 -

1. 구조 확인

- (1) 장치의 구성은 배출가스 회석터널, 채취부, 무게측정부로 구성되며 취급 · 점검이 용이하여야 한다.
- (2) 회석터널의 직경은 최소 20.0 cm 이상이어야 한다.
- (3) 시료채취관의 길이는 1 m이내 이어야 한다. 다만, 1 m가 초과할 때는 관내온도를 150 ℃이상 되도록 가열 또는 보온을 하여야 한다.
- (4) 시료채취관의 설치 위치는 회석터널 직경의 10 배 ~ 20 배 범위 이내의 뒤쪽에 배출가스 흐름의 역방향으로 설치되어 있어야 하며 채취관의 직경은 최소 1.20 cm 이어야 한다.
- (5) 시료채취관과 채취부연과지까지 거리는 102 cm이하이어야 하며, 측정점 온도를 낮추기 위하여 2차 회석터널을 사용하는 경우에는 회석터널 끝단부터 채취부 연과지까지 거리를 계산 하며, 형식승인 시 설치조건을 유지 하여야 한다.
- (6) 채취부는 배출가스의 흐름에 영향을 받지 않는 위치에 급격히 구부러지지 않아야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 시료채취 유량은 기준 유량의 ± 5.0 %이내이어야 한다. 다만 2차 회석터널을 사용하는 경우에는 ± 2.0 %이내 이어야 한다.
- (2) 무게측정실은 온도는 (22 ± 3) ℃, 습도는 (45 ± 8) %를 유지를 하여야 하고, 이슬점(Dewpoint)에 대한 온도 유지는 $9.5^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ 이어야 한다. 단, 이슬점에 대한 규정은 제작사 시험규정에 적합한 시험방법을 사용하는 장치에 적용한다.
- (3) 무게측정기의 최소눈금값은 1 μg 이하 이어야 하고, 오차는 2 μg 또는 5 μg 이내 이어야 한다. 단, 오차에 대해서는 제작자동차 시험검사에 따라 선택하여 사용 할 수 있다.
- (4) 회석터널 내부온도는 측정시간동안 시료채취점 직전에서 52 ℃를 넘어서는 안 된다.
- (5) 종합 확인 검사는 시험용 자동차로 입자형태의 물질 측정을 위한 관련 시험을 실시하였을 때, 시료채취 유량 및 회석터널 내부온도 제어가 이상 없이 이루어져야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

- (1) 장치의 구성은 배출가스 회석터널, 채취부, 배출가스 및 회석공기 측정유량장치, 무게측정부로 구성되며 취급점검이 용이하여야 한다.
- (2) 회석터널의 직경은 부분시료채취 방법의 경우 75 mm 이상이어야 하며, 전체시료 채취 방법의 경우 25 mm 이상이어야 한다.
- (3) 부분시료 채취 방법인 경우 배기분할관은 시료채취구의 직경보다 커야하나 직경이 25 mm 이하이어야 하며, 전체시료 채취 방법인 경우 시료채취구의 직경은 4 mm 이상이어야 한다.
- (4) 회석시료채취관은 가열되지 않아야 하고 길이는 채취관 끝에서 여지홀더까지 거리로 1,020 mm를 초과해서는 안 된다.
- (5) 시료채취관의 설치 위치는 배기관 중앙에서 역방향이고 배기관의 직경과 시료채취관의 비는 최소 4 를 초과하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 시료채취 전환관에 있어 분할비의 반복성은 전 측정범위의 ± 5.0 % 이내 이어야 한다.
- (2) 회석터널의 회석비는 CO_2 또는 NO_x 분석기로 측정할 수 있어야 하되, 실측치는 지시치에 대하여 ± 10.0 % 이내 이어야 한다.
- (3) 부분시료 채취 방법 및 전체시료채취방법에 있어 시료채취 유량(여과지표집)은 가스미터나 이에 상응하는 교정 장치로 검증할 수 있어야 하며, 이때 실측치는 지시치에 대하여 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (4) 부분시료채취방법의 회석터널을 통과하는 총유량은 총류유량측정장치(LFE)등 이에 상응하는 유량측정장치로 검증하며, 이때 실측치는 지시치에 대하여 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (5) 회석터널 내부온도는 측정시간동안 시료채취점 직전에서 52°C 를 넘어서는 안 된다
- (6) 무게측정실은 온도는 $(22 \pm 3)^\circ\text{C}$, 습도는 $(45 \pm 8)\%$ 를 유지할 하여야 하고, 이슬점(Dewpoint)에 대한 온도 유지는 $9.5^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ 이어야 한다. 단, 이슬점에 대한 규정은 제작사 시험규정에 적합한 시험방법을 사용하는 장치에 적용한다.
- (7) 무게측정기의 최소눈금값은 $1\ \mu\text{g}$ 이하 이어야 하고, 오차는 $2\ \mu\text{g}$ 또는 $5\ \mu\text{g}$ 이내 이어야 한다. 단, 오차에 대해서는 제작자동차 시험검사에 따라 선택하여 사용 할 수 있다.

- (8) 종합 확인 검사는 시험용 엔진으로 입자형태의 물질 측정을 위한 관련 시험을 실시하였을 때, 시료채취 유량 및 회석터널 내부온도 제어가 이상 없이 이루어져야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

- 원동기 전체 공기유량 채취식 -

1. 구조 확인

- (1) 장치의 구성은 총 유량 배기가스 회석터널, 총 유량 측정장치, 엔진 배기구, 회석공기 정화장치, 시료채취장치, 무게측정실 및 측정기 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (2) 총 유량 배기가스 회석터널의 직경은 레이놀즈수 4,000이상의 와류가 형성 할 수 있도록 충분한 길이를 가져야 하며, 형식승인 시 설치조건을 유지 하여야 한다.
 - 한번 회석하여 사용하는 경우 메인 회석터널 직경 : 최소 460 mm이상
 - 두번 회석하여 사용하는 경우 메인 회석 터널 직경 : 최소 210 mm이상
- (3) 시료채취관과 채취부여과지까지 거리는 1020 mm이하 이어야 한다.
- (4) 2 차 회석터널을 사용하는 경우에는 회석터널의 최소직경이 75 mm이상이어야 하며, 여과지홀더와 2 차 회석터널간 거리는 300 mm를 넘어서 안 된다.
- (5) 여지홀더는 일체식이거나 분리식도 가능하며 여지홀더는 가열되어서는 안 된다. 시료채취관의 길이는 1 m이내 어어야 한다. 다만, 1m가 초과할 때는 관내온도를 150 ℃이상 되도록 가열 또는 보온을 하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 시료채취 유량의 설정값은 지시값에 대하여 ± 2.0 %이내 이어야 한다.
- (2) 무게측정실은 온도는 (22 ± 3) ℃, 습도는 (45 ± 8) %를 유지를 하여야 하고, 이슬점(Dewpoint)에 대한 온도 유지는 $9.5^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ 이어야 한다. 단, 이슬점에 대한 규정은 제작사 시험규정에 적합한 시험방법을 사용하는 장치에 적용한다.
- (3) 무게측정기의 최소눈금값은 1 μg 이하 이어야 하고, 오차는 2 μg 또는 5 μg 이내 이어야 한다. 단, 오차에 대해서는 제작자동차 시험검사에 따라 선택하여 사용 할 수 있다.
- (4) 회석터널 내부온도는 측정시간동안 시료채취점 직전에서 52 ℃를 넘어서는 안 된다.
- (5) 종합 확인 검사는 시험용 엔진으로 입자형태의 물질 측정을 위한 관련 시험을 실시하였을 때, 시료채취 유량 및 회석터널 내부온도 제어가 이상 없이 이루어져야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

- (1) 이 장치는 전 유량 회석터널 및 부분유량 회석장치에 설치되어져 있어야 하며, 입자 전달 시스템(입자채취프로브, 입자전달튜브), 휘발성입자제거장치, 입자크기분류기, 입자개수측정기 등으로 구성되며 취급·점검이 용이하여야 한다.
- (2) 입자 전달시스템의 입자채취프로브는 회석터널 직경 중심선 부분에 설치되어 있어야 하며, 터널직경에 10~20 배 뒤쪽에 채취관 끝단의 측과 회석터널은 평행을 유지하여야 한다.
- (3) 입자크기분류기는 휘발성 입자 제거장치 앞에 설치되어 있어야 하며, 입자의 크기가 2.5 μm 에서 50 % 컷 포인트를 가져야 한다.
- (4) 입자 전달 시스템이 다른 경우에는 형식승인 당시의 시스템을 사용하고 있는지 확인하여 이상 여부를 확인한다.
- (5) 휘발성입자제거장치
 - ① 배출가스 회석과 온도조절이 가능한 장치가 포함되어 있어야 하며, 1 차 회석장치, 증발튜브, 2 차 회석장치로 구성되어 있어야 한다.
 - ② 휘발성입자제거장치는 기본적으로 6 개월 이내에 국가공인기관으로부터 검/교정된 성적서를 갖추고 있어야 한다. 단, 온도 모니터링 알람 기능이 있는 경우에는 교정주기를 1 년으로 할 수 있다.
- (6) 휘발성입자제거장치와 입자개수측정기 입자전달튜브
 - ① 휘발성입자제거장치는 입자의 회석과 휘발성입자 제거를 위한 장치를 포함하여야 한다. 입자채취프로브는 균일한 회석배기가스가 채취될 수 있도록 배열되어야 한다.
 - ② 입자 흐름에 방해되지 않는 구조이어야 한다.
- (7) 입자개수측정기는 기본적으로 12 개월 이내에 국가공인기관으로부터 검/교정된 성적서를 갖추고 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 배경농도는 다음과 같다.
 - 입자개수측정기: 0.2 개/cm³ 이내
 - 전체 시스템: 0.5 개/cm³ 이내
- (2) 입자 개수 측정기에 들어가는 유량은 설정유량의 5.0 %이내 이어야 한다.
- (3) 시험실의 온도는 20 ℃ ~ 30 ℃를 유지하여야 한다.

- (4) 전체 시스템에서 입자의 채류시간은 20 초 이내 이어야 한다.
- (5) 종합 확인 검사는 입자개수 측정을 위해 시험용 자동차 및 원동기를 이용하여 관련 시험모드를 운전하였을 때, 전반적인 제어가 이상 없이 이루어져야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준 자동차분야

QS 0101.6

이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기

2014

1. 구조 확인

이 장치는 시료채취장치, 배기가스 유량계, 교정장치, 배기가스 분석기, 입자개수 측정장치, 위성 위치 확인 시스템(GPS, Global Positioning System), 대기온도 및 압력센서, 엔진 제어(ECU-Electronic Control Unit) 데이터 수집 장치 등으로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 시료채취장치의 구성은 배기가스 유량계, 시료채취라인, 시료채취펌프, 자동차 배기관 연결 장치, 연결 장치를 고정하는 고정장치 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (2) 시료채취라인은 측정항목에 따라 다음과 같이 가열되어야 하며, 전체적으로 절연되어야 한다. 단, 회석장치가 있는 경우 입자개수 측정장치는 예외로 한다.
- 탄화수소 : 190 ± 10 °C
 - 일산화탄소, 이산화탄소, 질소산화물 : 60 °C 이상
 - 입자개수 : 100 °C 이상
- (3) 배기가스 유량계는 피토크를 이용하거나, 동등 이상의 원리를 갖는 유량계를 사용하여야 하며, 그 정도는 최대측정범위의 ± 2 % 이내로 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다. 다만, 대기환경 보전법 시행규칙 제62조의 제작차 배출허용기준과 관련된 검사 규정에 따라 WHTC 또는 WLTC 모드를 이용하여 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치(이하 시험실장치)와 성능검증을 실시하여 다음표의 허용오차 이하인 지를 검사함으로써 그 정도를 확인할 수 있다.

항목	허용오차
일산화탄소	시험실 장치 결과의 ± 0.15 g/km 또는 ± 15 % 중 큰값
이산화탄소	시험실 장치 결과의 ± 10 g/km 또는 ± 10 % 중 큰값
질소산화물	시험실 장치 결과의 ± 0.015 g/km 또는 ± 15 % 중 큰값

- (4) 실차 시험에서 유량계의 검증을 확인할 수 있도록 온도 및 압력을 측정하여야 한다.

- 온도 감 지 기 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
- 압력측정 장치 : 측정범위의 ± 1.0 %이내

- (5) 각 분석기의 측정방법

- ① 일산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스 중 일산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.

- ② 이산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.
- ③ 탄화수소 분석기 : 채취된 배기가스중의 탄화수소 농도를 가열식 수소염이온화형분석법(Heated Hydrogen Flame Ionization Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 다만, 연료에 따라 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization)을 사용할 수 있다.
- ④ 질소산화물 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 가열식 화학발광분석법(Heated Chemi-Luminescence Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 단, 비분산자외선 분석기(NDUV)도 사용할 수 있다.
- ⑤ 입자개수 : 채취된 배기가스중의 입자개수 농도를 응축입자계수법(Condensed Particle Counter) 또는 전위측정법(Electrometer)을 이용하여 분석하여야 한다.
- (6) 대기온도 및 압력센서
측정 결과의 보정을 위하여 대기온도 및 대기압력을 측정하는 장치를 갖추고 있어야 하며, 대기온도센서의 정도는 사용측정범위의 ± 0.5 %이내, 대기압력센서는 사용측정범위에서 ± 100 Pa이내 이어야 한다.
- (7) 엔진제어(ECU-Electronic Control Unit) 데이터 수집 장치는 엔진의 토크, 속도, 연료유량, 냉각수 온도 및 자동차 속도의 데이터를 수집하는 장치를 갖추고 있어야 한다.
- (8) 교정장치 및 디바이더 정도확인
 - ① 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 하며, 화학발광분석법을 적용하는 경우 질소산화물 분석기는 콘버터 효율시험을 할 수 있는 장치가 있어야 한다.
 - ② 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이하의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.
- (9) 표준가스는 규정한 것을 보유하고 있어야 하며, 측정결과와 정확성을 유지하기 위하여 매번 정도유지를 확인하여 사용하여야 한다.
- (10) 교정용가스의 정도가 ± 1 %이하의 것을 보유하고 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 각 가스상 분석기의 정확도는 측정값의 ± 2.0 %이내 또는 최대눈금값의 0.30 % 이내 이어야 한다.
- (2) 각 가스상 분석기 응답시간은 당해농도 스펜상태의 90 %까지 10.0 초 이하에 지시하여야 한다. (지연시간, 상승시간 및 시료채취라인 시간까지 포함한다.)
- (3) 각 가스상 분석기의 반복성은 사용측정범위의 ± 1.0 %이내 이어야 한다. 다만, 155 ppm 미만(또는 ppmC)의 측정범위에서는 사용측정범위의 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (4) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (5) 스펜드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에

소음 및 진동 값도 포함된다.

- (6) 각 가스상 분석기의 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수는 다음과 같다.
 - 구간선형성은 최대 측정범위의 0.50 % 이하
 - 기울기는 : 0.98 ~ 1.02
 - 표준추정오차 : 최대측정범위의 1.0 %이하
 - 결정계수 : 0.990 이상
- (7) 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이 때의 컨버터 효율시험은 90.0 %이상이어야 한다.
- (8) 입자상물질(입자개수) 측정용 장치를 점검하기 위해 HEPA 필터를 통과한 대기 공기를 채취하여 분석기의 0점 수준은 5000 #/cm³를 초과할 수 없다.
- (9) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스 및 입자개수를 정상적으로 측정할 수 있어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

차대 동력계와 그 부속기기

2014

- 소형운행차용 -

1. 구조 확인

- (1) 동력계의 구성은 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 구동장치, 롤러장치, 차량속도측정장치, 엔진회전속도 측정장치, 자동차구동출력 측정장치, 운전모드보조장치, 송풍장치, 주행거리 측정장치, 안전장치 등으로 구성되어야 한다.
- (2) 동력흡수장치
 - ① 수력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하고, 부하를 측정·제어 할 수 있어야 한다.
 - ② 동력흡수범위 및 최소눈금은 승인 당시의 것을 사용하고 있어야 한다.
 - ③ 부하측정장치는 로드셀에 의하거나 기타 다른 방법에 의해 측정할 수 있어야 한다.
- (3) 관성중량부여장치: 플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 하며 제어가 가능하여야 한다.
- (4) 구동장치: 예열 및 코스트다운 등을 위한 구동장치가 있어야 한다.
- (5) 롤러장치 : 측정의 신뢰성 및 검사의 안전을 위하여 롤러 표면에 변형 및 용접부분이 없어야 한다.
- (6) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치
자동차의 엔진회전수 및 차량속도를 결정할 수 있는 측정 장치가 구비되어야 한다.
- (7) 구동출력 측정장치
자동차의 구동바퀴에서 발생하는 구동출력을 측정하는 장치가 구비되어야 한다. 이때 구동출력은 표준상태의 보정된 값으로 나타내어야 한다.
- (8) 운전모드 보조장치
 - ① 운전모드 보조장치는 자동차의 운전자가 배출가스 검사모드를 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다.
 - ② 운전결과를 보관할 수 있도록 기록지 등에 나타낼 수 있어야 하며, 파일로 보관할 수 있어야 한다.
- (9) 안전장치
자동차를 고정하는 고정쇠 및 체인(벨트) 등 자동차의 이탈을 방지하는 안전장치를 구비하여야 한다.
- (10) 냉각용 송풍장치
 - ① 차대동력계상에서 자동차를 운전할 때 자동차의 엔진을 원활하게 냉각시킬 수 있는 송풍기를 구비하여야 한다.

- ② 차대동력계 검사모드 운전과 연동하여 작동되어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동이 가능하여야 한다.

(11) 기록장치

정도검사 결과를 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다.(그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

2. 성능 확인

- (1) 구동장치는 동력계 롤러를 최대 50 km/h까지 5 분 이내에 구동되어야 한다.
- (2) 손실마력은 2 점의 임의 속도에서 측정된 손실마력이 계산된 손실마력의 ± 0.25 PS 이내이어야 한다.
- (3) 코스트다운 시험은 2 개의 임의의 부하동력 설정치에서 측정한 시간이 이미 계산된 시간 (CCDT: Calculated Coast-Down Time, sec)의 ± 7.0 %이내 이어야 한다.
- (4) 동력계 롤러의 마모율은 2.0 %이내 이어야 한다.
- (5) 종합 확인 검사는 임의의 자동차를 동력계에 올려놓고 "운행차 배출가스 정밀검사 시행요령에 관한 규정"중 하나의 검사모드를 선택하여 시험하였을 때 정상적으로 운전되어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

차대 동력계와 그 부속기기

2014

- 대형운행차용 -

1. 구조 확인

- (1) 동력계의 구성은 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 구동장치, 물러장치, 차량속도측정장치, 엔진회전속도 측정장치, 자동차구동출력 측정장치, 운전모드보조장치, 송풍장치, 주행거리 측정장치, 안전장치 등으로 구성되어야 한다.
- (2) 동력흡수장치
 - ① 수력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하고, 부하를 측정·제어 할 수 있어야 한다.
 - ② 동력흡수범위 및 최소눈금은 승인 당시의 것을 사용하고 있어야 한다.
 - ③ 부하측정장치는 로드셀에 의하거나 기타 다른 방법에 의해 측정할 수 있어야 한다.
- (3) 관성중량부여장치는 플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 하며 제어가 가능하여야 한다.
- (4) 구동장치는 예열 및 코스트다운 등을 위한 구동장치가 있어야 한다.
- (5) 물러장치 : 측정의 신뢰성 및 검사의 안전을 위하여 물러 표면에 변형 및 용접부분이 없어야 한다.
- (6) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치

자동차의 엔진회전수 및 차량속도를 결정할 수 있는 측정 장치가 구비되어야 한다.
- (7) 구동출력 측정장치

자동차의 구동바퀴에서 발생하는 구동출력을 측정하는 장치가 구비되어야 한다. 이때 구동출력은 표준상태의 보정된 값으로 나타내어야 한다.
- (8) 운전모드 보조장치
 - ① 운전모드 보조장치는 자동차의 운전자가 배출가스 검사모드를 용이하게 인지할 수 있도록 운전계회 및 운전상태를 나타내어야 한다.
 - ② 운전결과를 보관할 수 있도록 기록지 등에 나타낼 수 있어야 하며, 파일로 보관할 수 있어야 한다.
- (9) 안전장치

자동차를 고정하는 고정쇠 및 체인(벨트) 등 자동차의 이탈을 방지하는 안전장치를 구비하여야 한다.
- (10) 냉각용 송풍장치
 - ① 차대동력계상에서 자동차를 운전할 때 자동차의 엔진을 원활하게 냉각시킬 수 있는 송풍기를 구비하여야 한다.

- ② 차대동력계 검사모드 운전과 연동하여 작동되어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동이 가능하여야 한다.

(11) 기록장치

정도검사 결과를 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다.(그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

2. 성능 확인

- (1) 구동장치는 동력계 물러를 최대 50 km/h까지 5 분 이하에 구동되어야 한다.
- (2) 손실마력은 2 점의 임의 속도에서 측정된 손실마력이 계산된 손실마력의 ± 0.25 PS 이내 이어야 한다
- (3) 코스트다운 시험은 2 개의 임의의 부하동력 설정치에서 측정한 시간이 이미 계산된 시간 (CCDT: Calculated Coast-Down Time, sec)의 ± 7.0 %이내 이어야 한다.
- (4) 동력계 물러의 마모률은 2.0 %이내 이어야 한다.
- (5) 종합 확인 검사는 임의의 자동차를 동력계에 올려놓고 "운행차 배출가스 정밀검사 시행요령에 관한 규정"중 하나의 검사모드를 선택하여 시험하였을 때 정상적으로 운전되어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2014

- 차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(운행차용) -

1. 구조 확인

(1) 농도지시부

- ① CO: 지시범위는 0~5 %이상 10 %이하의 범위를 지시하며, 최소눈금값은 0.01 %이하 농도를 지시하여야 한다.
- ② HC: 지시범위는 0 ppm에서 1,000 ppm이상, 10,000 ppm이하의 범위를 지시하며, 최소눈금값은 1 ppm이하농도를 지시하여야 한다.
- ③ NOx: 지시범위는 0 ppm에서 3,000 ppm이상의 범위를 지시하며, 최소눈금값은 1 ppm 이하농도를 지시하여야 한다.
- ④ CO₂: 지시범위는 0~16 %이상, 최소눈금값은 0.1 %이하농도를 지시하여야 한다.
- ⑤ O₂: 지시범위는 0~21 %이상, 최소눈금값은 0.02 %이하농도를 지시하여야 한다.
- ⑥ 공기과잉률: 지시값은 계산에 의하며, 측정범위는 0.5 에서 1.6 이상 최소눈금값은 0.01 이하 농도를 지시하여야 한다.

(2) 시료채취장치는 채취구의 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하며, 채취구의 길이는 50 cm이상이고 선단은 배출가스가 흐름방향으로 직접 흡인되지 않는 구조이며, 여과장치와 수분 자동분리·제거장치를 갖출 것.

2. 성능 확인

- (1) 측정기의 반복성은 측정기 교정용가스 최대값의 2.0 % 이하이어야 하며, 산소는 절대값의 ± 0.1 %이하의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (2) 공기과잉률은 공기과잉률 확인용 가스($\lambda=1$)를 주입하였을 때, 지시오차가 ± 0.02 이내일 것.
- (3) 응답속도는 당해농도의 90 %이상을 CO, HC, NOx 및 CO₂는 10 초 이하, O₂는 20 초 이하를 지시하여야 한다.
- (4) 시험가스변동성
 - ① CO, CO₂, HC 분석기: 스펠가스 50 %의 3.0 %이하
 - ② NOx 분석기: 스펠가스 50 %의 5.0 %이하
- (5) 산소측정기의 정도는 1 %에서 2 %범위의 시험가스에서 0.20 %를 유지하여야 한다.

(6) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 채워 분석하여야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2019

- 차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기 (경유자동차 질소산화물 분석기-운행차용) -

1. 구조 확인

- (1) 시료채취장치의 배출가스 채취부 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고 배기관에 삽입되는 길이는 15 cm 이상 이어야 하며, 호스길이는 5 m 이하로 한다. 시료채취관 선단은 배기관 부압을 1 kPa 이상 상승시키지 않으면서 배기관 부압에 시료채취량이 영향을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (2) 시료채취장치는 외부 공기유입이 없어야 하며, 시료채취관은 청소를 위해서 분해가 가능하여야 한다.
- (3) 시료채취장치 전처리 기능은 매연 및 수분 저감에 사용하는 각종 필터 등은 외부에서 쉽게 식별이 가능한 구조를 갖추어야 하며, 매연 및 수분 차단을 위해 100 ℃ 이상으로 가열하거나 또는 매연과 수분의 응축을 방지할 수 있는 동등한 성능을 낼 수 있는 구조를 갖추어야 한다.
- (4) 분석기의 측정방법은 자외선흡수법, 적외선방법, 화학발광법, 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함), 또는 상관성 입증에 가능한 동등이상의 방법이어야 한다.
- (5) 농도지시부
 - ① 측정된 농도값은 최소 1 ppm 단위로 정수값을 나타낼 수 있어야 하고, 음수값을 나타내어서는 안 된다.
 - ② 일산화질소와 이산화질소를 각각 측정하여야 하며 일산화질소는 3,000 ppm NO, 이산화질소는 2,000 ppm NO₂, 총합 5,000 ppm NOx의 측정농도 범위를 가져야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 측정기의 반복성은 사용측정범위의 2 % 이내 이어야 한다.
- (2) 측정기의 직선성은 사용측정범위의 2 % 이내 이어야 한다.
- (3) 측정기의 응답시간은 스펠가스농도의 90 %를 10초 이내에 지시하여야 한다.
- (4) 전처리 기능의 매연 저감장치는 형식승인 당시의 구조와 기능을 유지하여야 한다.
- (5) 전처리 기능에 의한 이산화질소의 잔류농도는 20 ppm 이내 이어야 한다.
- (6) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식승인시와 같아야 하며, 배출가스 중의 질소산화물을 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

3. 표시사항

형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)
분석기·공기과잉률측정기와 그 부속기기

2014

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

(1) 농도지시부

- ① CO: 지시범위는 0~5 %이상 10 %이하의 범위를 지시하며, 최소눈금값은 0.2 %이하 농도를 지시하여야 한다.
- ② HC: 지시범위는 0 ppm에서 1,000 ppm이상, 10,000 ppm이하의 범위를 지시하며, 최소 눈금값은 20 ppm이하농도를 지시하여야 한다.
- ③ CO₂: 지시범위는 0~16 %이상, 최소눈금값은 0.1 %이하농도를 지시하여야 한다.
- ④ O₂: 지시범위는 0~21 %이상, 최소눈금값은 0.02 %이하농도를 지시하여야 한다.
- ⑥ 공기과잉률: 지시값은 계산에 의하며, 측정범위는 0.5 에서 1.6 이상 최소눈금값은 0.01 이하 농도를 지시하여야 한다.

(2) 시료채취장치는 채취구의 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하며, 채취구의 길이는 50 cm이상이고 선단은 배출가스가 흐름방향으로 직접 흡인되지 않는 구조이며, 여과장치와 수분 자동분리·제거장치를 갖추어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 측정기의 반복성은 측정기 최대값에 2.0 % 이내이어야 한다.
- (2) 공기과잉률은 공기과잉률 확인용 가스($\lambda=1$)를 주입하였을 때, 지시오차가 ± 0.02 이내 이어야 한다.
- (3) 응답속도는 당해농도의 90 %이상을 CO, HC 및 CO₂는 10 초 이하, O₂는 20 초 이하를 지시하여야 한다.
- (4) 범위상관성은 최대눈금값에 3.0 %이내 이어야 한다.
- (5) 시험가스변동성
 - ① CO 분석기: 사용측정범위 50 %의 5.0 %이내
 - ② CO₂ 분석기: 사용측정범위 50 %의 3.0 %이내
 - ③ HC 분석기: 사용측정범위 30 %의 5.0 %이내
 - ④ 산소분석기: 1 %에서 2 %범위의 시험가스에서 0.20 %를 유지하여야 한다.
- (6) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

- (1) 농도지시부는 0 %에서 100 %까지 지시할 수 있어야 하며, 최소눈금값이 1 %이하의 농도를 판독할 수 있어야 한다.
- (2) 광전소자 및 농도검출부는 광전소자는 셀레광전지 또는 이와 동등이상의 성능의 것으로 하며 전구는 광축이 여과지 면의 중심에 수직으로 닿는 위치에 있어야 한다.
- (3) 매연 채취구의 길이는 25 cm 이상, 내경은 5.6 ± 0.1 mm이어야 하고 선단은 동압을 받지 않아야 하며 냉각핀 및 배기관외 중양부에 위치할 수 있는 고정 장치가 있어야 한다. 단, 매연측정결과에 영향을 미치지 않는 범위에서 흡인량의 보정기능이 있는 것은 내경을 변경할 수 있다.
- (4) 매연 채취부는 채취구 앞끝에서 여과지까지의 길이는 $5 \text{ m} \pm 0.1 \text{ m}$ 이내 이어야 하며 호스의 내경은 $4.8 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$ 이내 이어야 한다. 단, 매연측정결과에 영향을 미치지 않는 범위에서 흡인량의 보정기능이 있는 것은 내경 및 길이를 변경할 수 있다.

2. 성능 확인

- (1) 기밀성은 정도검사방법 (2)항을 시험하였을 때 강하수량은 60 mL/분(실린더식 흡인방법) 이하이어야 한다. 단 자동펌프형인 경우는 압력식으로 할 수 있다.
- (2) 매연채취의 여과지 오염면적은 $8 \pm 0.24 \text{ cm}^2$ 이어야 하며, 여과지 장착시 배기가스 누출이 없어야 한다.
- (3) 매연채취관의 잔류가스를 충분히 제거할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- (4) 측정농도를 5 초 이하에 지시하여야 한다.
- (5) 측정기의 반복성은 최대눈금값의 ± 1.0 %이내 이어야 한다.
- (6) 측정기의 직선성은 최대눈금값의 ± 2.0 %이내 이어야 한다.
- (7) 흡인량은 $330 \pm 15 \text{ cc}$ 이내 이어야 하고, 흡인량 보정기능이 있는 것은 사체적을 제외 한다.
- (8) 매연 채취장치는 $330 \text{ cc} \pm 15 \text{ cc}$ 이내 배출가스를 1.4 초 ± 0.2 초 이내에 흡인할 수 있어야 하고 외기의 흡인은 없어야 한다. 단, '96. 7. 1 이전에 형식승인 되어 사용하고 있는 기기는 시료채취 시간을 2.0 ± 0.5 초 이하로 할 수 있다.
- (9) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 매연을 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

1. 구조 확인

- (1) 측정농도 범위는 0 %에서 100 %까지 측정할 수 있어야 하며, 최소눈금은 0.1%이하의 농도를 판독할 수 있어야 한다.
- (2) 광원의 발광부와 수광부를 매연으로부터 보호하는 구조 또는 장치가 있어야 하고 보호 장치가 매연측정값을 변화시켜서는 안 된다.
- (3) 시료채취부는 5 cm 이상 배기관에 삽입할 수 있어야 하며, 프로브 단면적과 배기관 단면적의 비는 0.05 이상으로 배기관 벽면으로부터 5 mm 이상 또는 프로브내경의 10 % 이상 중 큰 쪽 이상 이격하여 설치할 수 있는 구조 이어야 한다. 선단은 배기관 부압을 1 kPa이상 상승시키지 않는 구조로 하여야 하며, 배기관에 고정시킬 수 있는 장치가 있어야 한다.
- (4) 채취호스는 자동차배출가스의 최대온도와 압력에 대한 내구성이 있어야 한다.
- (5) 기록장치
정도검사를 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다.(그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

2. 성능 확인

- (1) 측정기의 반복성은 최대눈금값의 ± 1.0 %이내 이어야 한다.
- (2) 측정기의 직선성은 최대눈금값 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 ± 1.0 % 이내 이어야 한다.
- (4) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 매연을 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

- (1) 매연 측정용 비디오카메라는 도로상에서 운행되는 자동차로부터 배출되는 매연도를 녹화, 재생하기에 편리한 렌즈, 필터교환장치, 흑백상태 자동조절장치, 감도선택장치, 조리개자동조절장치, 테이프구동장치, 헤드기구장치, 오동작방지장치, 입력 및 출력단자장치, 마이크 부착장치 등으로 구성되며 원활하고 정확하게 작동되어야 하며, 취급 및 점검이 용이하여야 한다.
- (2) 렌즈(Lens): 물체를 원활하게 측정하고, 렌즈의 배율을 측정할 수 있어야 한다.
- (3) 필터교환장치(Filter Turret): 흐림, 맑음, 직사광선이나 화창한 상태 등 날씨변화에 따라 필터를 교환할 수 있어야 한다.
- (4) 녹화용 테이프는 고화질용(S-VHS, DV DVCPR0, DVCAM) 또는 메모리 카드를 사용하여야 한다.
- (5) 감도 및 흑백상태 자동조절장치가 있어야 하며, 필터교환 및 마이크 부착장치 있어야 한다.
- (6) 입·출력 및 출력단자인 뷰파인더 단자, 녹화기 연결단자, 모니터단자 등이 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) VHS 또는 베타방식의 자기 녹화테이프 또는 파일화 저장이 가능한 매체로 녹화 및 재생할 수 있어야 한다.
- (2) 녹화테이프는 소거방지보호기능이 있어야 하며, 메모리카드는 재사용 할 수 있도록 포맷이 가능하여야 한다.
- (3) 입·출력 및 출력단자인 뷰파인더 단자, 녹화기 연결단자, 모니터단자 등이 있어야 한다.
- (4) 렌즈(Lens): 물체를 광학적으로 14.0 배 이상 확대할 수 있어야 한다.
- (5) 조절장치
 - ① 표준 색상을 유지하기 위한 흑백상태를 조절할 수 있거나 또는 자동조절 할 수 있어야 한다.
 - ② 낮은 조명상태에서 사용이 가능하도록 비디오카메라의 감광도를 조절할 수 있어야 한다.
 - ③ 촬영 장소의 밝기에 따라 물체를 효과적으로 녹화할 수 있는 조리개 조절기능이 있어야 한다.
- (6) 흐림, 맑음, 직사광선이나 화창한 상태 등 날씨변화에 따라 필터를 교환할 수 있어야 한다.
- (7) 전원이 DC 12 V $\pm$ 1 V로 공급할 수 있어야 한다. 단, 필요에 따라 DC 전원을 변경할 수 있다.

- (8) 테이프 속도가 18 mm/s ~ 35 mm/s 이내 이어야 하며, 메모리카드의 메모리 속도는 35 Mbps이상 이어야 한다.
- (9) 녹화 및 재생시간이 60 분 이상이어야 한다.
- (10) 종합 확인 검사는 매연측정용 비디오카메라로 촬영을 할 경우 모든 측정장치가 정상적으로 동작하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준 자동차분야

QS 0102.6A

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기

2014

- 가스상 원격측정기 -

1. 구조 확인

- (1) 측정기는 광원감지기(SDM, Source Detector Module), 반사거울(CCM, Corner Cube Mirror), 속도 및 가속도 측정기, 주제어장치, 카메라, 교정장치, 이동차량 등으로 구성된다.
- (2) 광원감지기과 반사거울
 - ① 광원감지기와 반사거울은 일직선상에 위치할 수 있는 구조여야 하며, 측정자동차 배기관과 약 90° 를 유지해야 한다. 단, 차량의 흐름에 방해가 되어서는 안 된다.
 - ② 광원감지기의 정밀도는 광원감지기로부터 10 도 이상의 직사광선에 의해 영향을 받지 않아야 한다.
- (3) 자동차 속도 측정기
 - ① 측정 대상 자동차의 속도를 정확히 측정할 수 있어야 한다.
 - ② 측정 대상 자동차의 가속도를 정확히 측정하거나, 계산할 수 있어야 한다.
 - ③ 이동식 자동차 속도 측정기는 측정 대상 자동차 주행 방향중심선의 연직선 방향으로 부터 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조이어야 한다.
 - ④ 레이저 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 전방 3 m 이하, 루프코일 방식 또는 레이더 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 10 m 이상에 수광부 및 반사거울을 설치 할 수 있어야 하며, 차량운행을 방해하지 않는 구조이어야 한다.
 - ⑤ 고정식 속도측정기의 경우 가스상 원격측정 지점과 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조이어야 한다.
- (4) 주제어장치

주제어장치는 광원감지기, 자동차 속도 측정기, 카메라 등에서 수신된 신호를 제어하거나, 데이터의 관리를 원활히 할 수 있는 기능으로 구성되어야 한다.
- (5) 카메라

조명상태, 초점, 거리, 각도 등을 조정하여 자동차 번호판을 선명하게 촬영할 수 있어야 하며, 광원감지기로부터 약 30 m 이내에 설치할 수 있어야 한다.
- (6) 교정장치

가스분배기 등을 사용하여 광원감지기를 검정용 표준가스로 교정할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 검정용 표준가스 종류별 허용 시험오차 확인은 다음과 같다.
- 일산화탄소(CO): 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 이하
 - 이산화탄소(CO₂): 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 이하
 - 탄화수소(HC): 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 또는 250 ppm 중 큰 값 이하
 - 일산화질소(NO) : 각 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 또는 250 ppm 중 큰 값 이하
 - 이산화질소(NO₂) : 선택사양으로 NO₂ 측정기능 포함된 경우, 각 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 또는 250 ppm 중 큰 값 이하
- (2) 자동차 속도 측정기는 25 ~ 70 km/h 속도 범위에서 ± 1.6 km/h 이하의 허용 시험오차를 만족하여야 한다.
- (3) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 측정할 수 있어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0102.6B

자동차분야

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기

2019

- 매연 원격측정기 -

1. 구조확인

측정기는 광원부, 수광부, 속도 및 가속도 측정기, 주제어장치, 카메라 등으로 구성되며 취급·점검이 용이하여야 한다.

(1) 광원부와 수광부

- ① 광원부는 매연측정에 필요한 측정광원, 제어부 등으로 구성된다.
- ② 광원부는 측정광원에서 방사되는 광을 수광부로 보내는 기능을 충분히 갖추어야 한다.
- ③ 광원부의 측정광원은 녹색 LED 또는 레이저이어야 하며, 수광부는 포토셀 또는 포토다이오드 이어야한다.
- ④ 광원부와 수광부는 일직선상에 마주보고 위치할 수 있는 구조여야 하며, 측정자동차 배기관과 약 90°를 유지해야 한다. 단, 차량의 흐름에 방해가 되어서는 안 된다.
- ⑤ 광원부의 정밀도는 수광부로 부터 10° 이상의 직사광선에 의해 영향을 받지 않아야 한다.

(2) 자동차 속도 측정기

- ① 측정 대상 자동차의 속도를 정확히 측정할 수 있어야 한다.
- ② 측정 대상 자동차의 가속도를 정확히 산출할 수 있어야 한다.
- ③ 이동식 자동차 속도 측정기는 측정 대상 자동차 주행 방향중심선의 연직선 방향으로 부터 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조이어야 한다.
- ④ 레이저 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 전방 3 m 이하, 루프코일 방식 또는 레이더 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 10 m 이상에 수광부 및 반사거울을 설치 할 수 있어야 하며, 차량운행을 방해하지 않는 구조이어야 한다.
- ⑤ 고정식 속도측정기의 경우 매연 원격측정 지점과 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조 이어야 한다.

(3) 주제어장치

주제어장치는 수광부, 자동차 속도 측정기, 카메라 등에서 유선 또는 무선으로 신호를 수신/제어하고, 측정데이터의 관리를 원활히 할 수 있는 기능으로 구성되어야 한다.

(4) 카메라

조명상태, 초점, 거리, 각도 등을 조정하여 자동차 번호판을 촬영할 수 있어야 하며, 수광부로부터 약 30 m 이내에 설치할 수 있어야 한다.

(5) 검증용 표준필터

성능검증용 표준필터농도는 20 %, 40 %, 60 %로 구성되어야 한다.

2. 성 능

(1) 측정범위

매연측정은 0 %에서 100 %까지 측정할 수 있어야 하며, 최소 1 %이하의 농도를 표시할 수 있어야 한다.

(2) 측정기는 시험시작 전 영점조정이 이루어져야 한다.

(3) 측정기의 직선성은 최대눈금값 5.0 % 이내 이어야 하고, ± 3.0 %의 제로드리프트를 초과하지 않아야 한다.

(4) 측정기의 반복성은 최대눈금값의 5.0 %이내 이어야 한다.

(5) 자동차 속도 측정기는 25 km/h ~ 70km/h 속도 범위에서 ± 1.60 km/h 이하의 허용 시험오차를 만족하여야 한다.

(6) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 매연을 정상적으로 측정할 수 있어야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0201.1

대기분야

대기배출가스측정기와 그 부속기기

2014

대기배출가스(이산화황, 질소산화물, 일산화탄소, 총탄화수소 및 산소)측정기와 그 부속기기

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능을 유지하여야 한다.

(1) 측정범위

- ① 이산화황(SO₂): 0~1,000 ppm 이하
- ② 질소산화물(NO_x): 0~1,000 ppm 이하
- ③ 일산화탄소(CO): 0~1,000 ppm 이하
- ④ 산소(O₂): 0~25 % 이하
- ⑤ 총탄화수소(THC): 0~1,000 ppm 이하

(2) 측정방법

- ① 이산화황(SO₂): 용액전도율법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법, 불꽃광도법, 자외선형광법, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
 - ② 질소산화물(NO_x): 화학발광법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
 - ③ 일산화탄소(CO): 적외선흡수법, 정전위전해법, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
 - ④ 산소(O₂): 자기식, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
 - ⑤ 총탄화수소(THC): 불꽃이온화법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 채취부의 길이는 최소 30 cm 이상이어야 한다. 다만, 필요에 따라 연장관을 쓸 수 있다.
- (4) 지시·외부 출력부: 측정값을 질량농도 또는 부피농도 단위로 나타낼 수 있어야 하며, 외부 출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0202.1

대기분야

굴뚝배출가스(먼지) 연속자동측정기와

2025

그 부속기기

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 광산란법, 광투과법, 베타(β)선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 먼지를 쉽게 측정할 수 있는 구조이어야 하며, 측정방법에 따라 아래 사항을 만족하여야 한다.
 - ① 광산란적분법, 베타(β)선흡수법: 굴뚝 등에서 배출되는 먼지를 쉽게 측정할 수 있는 구조이어야 하며, 채취부의 오염을 줄이기 위하여 일정한 주기에 채취부를 깨끗한 공기로 청소할 수 있는 퍼징시스템을 갖추고 있어야 한다.
 - ② 광투과법: 굴뚝내부를 측정셀로 하여 배출되는 먼지를 쉽게 측정할 수 있어야 하며, 굴뚝 내의 배출가스가 측정기로 역류하는 것을 막기 위하여 측정기 앞부분에 일정한 시스템을 갖추고 있어야 한다. 다만, 측정 데이터에 영향이 없어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 로 나타낼 수 있어야 하며, 외부 출력 장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펜드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법 기준농도의 20.0 % 이하이어야 한다.(단, 배출허용기준 적용의 경우 기준의 20.0 % 이하)
- (5) 응답시간은 2 분 이하이어야 하며 베타선흡수법의 경우는 15 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0202.2

대기분야

굴뚝배출가스(이산화황) 연속자동측정기와

2025

그 부속기기

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 용액전도율법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법, 불꽃광도법, 자외선형광법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부 출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부 출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법(기기분석법) 기준농도의 20.0 % 이하이어야 한다.(단, 배출허용기준 적용의 경우 기준의 20.0 % 이하)
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

굴뚝배출가스(질소산화물) 연속자동측정기와 그 부착기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 화학발광법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부 출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부 출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펠드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법(기기분석법) 기준농도의 20.0 % 이하이어야 한다.(단, 배출허용 기준 적용의 경우 기준의 20.0 % 이하)
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
- (7) 이산화질소 효율은 기준농도값의 80.0 % 이상이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

굴뚝배출가스(일산화탄소) 연속자동측정기와 그 부착기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 적외선흡수법, 정전위전해법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펠드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법(기기분석법) 기준농도의 20.0 % 이하이어야 한다.(단, 배출허용 기준 적용의 경우 기준의 20.0 % 이하)
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(염화수소) 연속자동측정기와
그 부착기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 이온전극법, 적외선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법(기기분석법) 기준농도의 20.0 % 이하이어야 한다.(단, 배출허용기준 적용의 경우 기준의 20.0 % 이하)
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 하며 이온전극법의 경우 10 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(불화수소) 연속자동측정기와
그 부착기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 이온전극법, 적외선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법(기기분석법) 기준농도의 20.0 % 이하이어야 한다.(단, 배출허용기준 적용의 경우 기준의 20.0 % 이하)
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 하며 이온전극법의 경우 10 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(암모니아) 연속자동측정기와
그 부속기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 용액전도율법, 적외선흡수법, 이온전극법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법(기기분석법) 기준농도의 20.0 % 이하이어야 한다.(단, 배출허용 기준 적용의 경우 기준의 20.0 % 이하)
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 하며 이온전극법의 경우는 10 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(산소) 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 자기식, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량분율 단위인 %로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법(기기분석법) 평균농도의 20.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(유속) 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 피토판, 열선유속계, 와류유속계, 초음파유속계 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 굴뚝배출가스 유속 측정부: 측정방법에 따라 피토판, 열전대, 와류부 및 초음파 센서 등으로 구성 되어 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 유속을 쉽게 감지할 수 있는 구조이어야 하며 재질은 물리적 반응 및 화학적 반응 등에 의한 영향이 없는 것으로 부식, 침착, 온도 및 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 인슈트 타입이어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 유속 측정단위인 m/s로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다. 열선형 유속계의 경우는 m/s 또는 Sm/s로 나타낼 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 직선성은 시험기준유속측정값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 설치방향의 민감도는 $\pm 10^\circ$ 의 설치방향에 대하여 시험기준유속측정값의 4.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법 측정값 평균의 20.0 % 이하이어야 한다. (단, 시험실에서 측정기의 정도검사가 이루어질 수 없는 상황에 한하여 실시한다.)

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(이산화탄소) 연속자동측정기와

2025

그 부속기기

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 적외선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm, % 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(메탄) 연속자동측정기와 그
부속기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 불꽃이온화검출법(FID), 적외선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이
어야 한다. 단, 불꽃이온화검출법(FID)은 non-메탄을 제거하거나 무시할 수 있는 경우에
는 적용할 수 있다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴
뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추
어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질
량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출
력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는
신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 부속기기

2017

- 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 및 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인서 상의 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서 상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 베타선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료채취부: 입경분립장치, 시료채취관, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 입경분
립장치는 미세먼지(PM-10)를 입경기준으로 구분하여 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
형식승인서와 동일한 입경분립장치가 측정기에 부착되어 있는지 확인해야 한다. 시료채취
관은 먼지가 부착 또는 퇴적되는 것을 최소화 할 수 있도록 가능한 길이는 짧게 하고 굴
곡을 갖지 않도록 설치하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교
환이 용이해야 한다.
 - ② 분석부: 베타선흡수법은 먼지 포집기구, 여지공급기구, 베타선원, 검출기, 가동조절부, 유
량제어부 등으로 구성되어 시료중의 먼지 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ③ 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정값을 질량농도 단위인 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 mg/m^3 으로 나타낼 수 있어야 하
며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될
수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 직선성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 시료채취 유량의 정확성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 공시험은 $\pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이내이어야 한다.

3. 등가성평가시험 확인

대기오염공정시험기준(ES 01605.1)에 따라 수행한 등가성평가 결과의 기준 만족 여부를 확
인한다. 최초 정도검사의 경우 형식승인 시 제출된 등가성평가시험을 인정한다.

4. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0203.2

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 이산화황(SO₂) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

(1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.

(2) 측정방법: 자외선흡광법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.

(3) 구조 및 기능

① 시료채취부: 시료채취도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.

② 분석부: 자외선흡광법은 자외선헤프, 기준센서, 검출기(광전자증배관 등), 광학필터, 제습기, 형광셀, 압력계, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 아황산가스 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.

③ 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

(4) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

(1) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.

(2) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.

(3) 스펙드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.

(4) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.

(5) 응답시간은 3분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 화학발광법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료채취부: 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
 - ② 분석부: 화학발광법은 오존발생기, 반응셀, 검출기(광전자증배관 등), 광학필터, 컨버터, 제습기, 압력계, 오존제거장치, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 질소산화물 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ③ 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펀드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 비분산적외선법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료채취부: 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
 - ② 분석부: 비분산적외선법은 적외선광원, 광학필터, 회전선택터 또는 시료셀과 기준셀, 검출기, 압력계, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 일산화탄소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ③ 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펀드리프트는 1.0 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 1.0 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 오존(O₃) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 자외선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료채취부: 시료채취도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
 - ② 분석부: 자외선흡수법은 자외선램프, 측정셀, 검출기, 온도계, 압력계, 오존스크러버, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 오존농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ③ 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펠드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인서 상의 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서 상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 베타선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료채취부: 입경분립장치, 시료채취관, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 입경분립장치는 초미세먼지(PM-2.5)를 입경기준으로 구분하여 채취할 수 있는 구조이어야 한다. 형식승인서와 동일한 입경분립장치가 측정기에 부착되어 있는지 확인해야 한다. 시료채취관은 먼지가 부착 또는 퇴적되는 것을 최소화 할 수 있도록 가능한 길이는 짧게 하고 굴곡을 갖지 않도록 설치하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
 - ② 분석부: 베타선흡수법은 먼지 포집기구, 여지공급기구, 베타선원, 검출기, 가동조절부, 유량제어부 등으로 구성되어 시료중의 먼지 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ③ 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정값을 질량농도 단위인 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 mg/m^3 으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펠드리프트는 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 직선성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 시료채취 유량의 정확성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 공시험은 $\pm 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이내이어야 한다.

3. 등가성평가시험 확인

대기오염공정시험기준(ES 017606.2)에 따라 등가성평가시험을 하고 이를 정도검사 신청 시 제출하며 검사자는 대기오염공정시험기준에 따라 수행한 등가성평가 결과의 기준 만족 여부

를 확인한다. 최초 정도검사의 경우 형식승인 시 제출된 등가성평가시험을 인정한다(단, 연속적으로 사용하지 않는 측정기의 경우 년 14일 연속으로 평가한 자료를 제출하여도 동일한 자료로 평가한다.).

4. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0204.1

대기분야

굴뚝시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 입자상물질 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

(1) 시료채취장치의 종류

등속흡인의 방법으로 작업자에 의한 반자동식과 마이크로프로세서를 이용한 자동식이어야 한다.

(2) 시료채취대상물질

배출가스 중 입자상 물질을 채취하는 장치이어야 한다.

(3) 시료채취장치의 구성

입자상 시료채취장치는 흡인노즐, 흡인관, 피토포, 여과지홀더, 여과부가열장치(2형인 경우), 임핀저트레인, 가스흡인 및 유량측정부 등으로 구성되며 자동식의 경우에는 자동등속흡인제어부, 유량자동제어장치, 측정데이터 기록부가 구성되어있어 등속흡인량을 자동으로 조절할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

(1) 흡인노즐

흡인노즐 내경 d는 최고치와 최소치가 0.1 mm 이하이어야 한다.

(2) 피토포

일정한 규격의 풍동장치에서의 유속 5.08 m/s 초과일 경우는 피토포계수가 기준값(S형, C=0.84)의 $\pm 3.0 \%$ 이내, 3.00 ~ 5.08 m/s의 유속일 경우는 $\pm 6.0 \%$ 이내이어야 한다.

(3) 건식가스미터의 유량변동률

건식가스미터의 유량변동률은 2.0 % 이하이어야 한다.

(4) 주조정장치(제어장치)

① 온도측정부: 배출가스온도 측정부는 0 ~ 500 ℃, 시료채취 및 가스미터온도 측정부는 0 ~ 100 ℃ 범위에서 정밀정확도는 $\pm 2.0 \%$ 이내이어야 한다

② 적산유량측정부: 적산유량측정부의 정밀정확도는 $\pm 5.0 \%$ 이내이어야 한다

③ 적산유량시차압측정부

적산유량시 마노미터 또는 건식가스미터 차압측정부의 정밀정확도는 $\pm 2.0 \%$ 이내이어야 한다.

④ 피토포압력측정부: 피토포압력측정부 마노미터 혹은 이와 동등이상의 압력측정부의 정밀정확도는 $\pm 2.0 \%$ 이내이어야 한다.

(5) 정격전압 110/220 V, 정격주파수는 60 Hz 방식이어야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0204.2

대기분야

굴뚝시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 가스상물질 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

(1) 시료채취장치의 종류

굴뚝, 연도 및 덕트 등의 배출가스 중 가스상 물질을 정량적으로 채취할 수 있는 장치로 작업자에 의한 반자동식과 마이크로프로세서를 이용한 자동식이어야 한다.

(2) 시료채취대상물질

배출가스 중 가스상 물질을 채취하는 장치이어야 한다.

(3) 시료채취장치의 구성

시료채취부, 임핀저트레인, 연결관, 시료장치, 가스시료흡수병, 가스흡인 및 유량측정부 등으로 구성되어 있어야 한다.

2. 성능 확인

(1) 건식가스미터의 유량변동률

건식가스미터의 유량변동률은 2.0 % 이하이어야 한다.

(2) 주조정장치(제어장치)

① 온도측정부: 시료채취온도 및 가스미터온도측정부는 0 ~ 100 ℃ 범위에서 정밀정확도는 ± 2.0 % 이내이어야 한다

② 적산유량측정부

적산유량측정부의 정밀정확도는 ± 5.0 % 이내이어야 한다

③ 적산유량시차압측정부

적산유량시 건식가스미터 압력측정부의 정밀정확도는 ± 2.0 % 이내이어야 한다.

④ 순간유량측정부: 순간유량측정부의 정밀정확도는 ± 5.0 % 이내이어야 한다

⑤ 정격전압 110/220 V 정격주파수는 60 Hz 방식이어야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

- 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

시료채취장치는 시료흡인부, 입경분립부, 여과지 홀더, 유량측정부, 온도 및 압력 측정부, 흡인펌프, 옥외용 외부 보호부로 구성되어 있어야 한다.

(1) 시료흡인부

기상조건에 상관없이 시료를 흡인할 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 입경분립부

입경분립장치는 유효한계입경(dp_{50})이 $2.5 \mu m$ 보다 큰 입자를 제거하는 장치로 형식승인시와 동일한 입경분립장치가 측정기에 부착되어 있는지 확인해야 한다.

(3) 여과지 홀더

- ① 여과지가 파손되지 않고, 쉽게 장착 가능하여 한다.
- ② 흡인 공기의 누출이 없도록 기밀하게 장착될 수 있어야 한다.
- ③ 여과지를 지탱하는 망과 누출을 방지하는 패킹으로 구성되어 있어야 한다.

(4) 유량측정부

유량측정부는 흡인펌프와 여과지 홀더 사이에 위치하여야 하며, 채취시간 동안의 평균유량과 현재 유량을 표시하고 기록할 수 있어야 한다.

(5) 온도 및 압력 측정부

① 온도센서

환경대기 온도센서는 시료채취장치 외부에 부착되어야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료 채취기간 동안의 최대온도, 최소온도, 평균온도를 기록할 수 있어야 한다. 여과지 온도센서는 여과지 하부 방향 중앙지점에 위치하여야 하며, 이 여과지 온도센서는 액체가 침투하지 않아야 한다.

② 압력센서

압력센서는 대기압을 측정할 수 있는 위치에 부착하여야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료채취기간 동안의 최대 대기압, 최소 대기압, 평균 대기압을 기록할 수 있어야 한다.

(6) 흡인펌프

흡인펌프는 흡인공기를 원활히 채취할 수 있는 펌프를 사용하여야 한다.

2. 성능 확인

(1) 여과지 홀더의 기밀성은 설정 압력의 5.0 % 이하이어야 한다.

- (2) 시료채취 유량의 안정성은 설정 유량의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 시료채취 유량의 정확성은 기준 유량의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 온도센서의 정확성은 $2.0^{\circ}C$ 이하이어야 한다.
- (5) 압력센서의 정확성은 10 mmHg 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

대기환경 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 미세먼지(PM-10) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

시료채취장치는 시료흡인부, 입경분리부, 여과지 홀더, 유량측정부, 온도 및 압력 측정부, 흡인펌프, 옥외용 외부 보호부로 구성되어 있어야 한다.

(1) 시료흡인부

기상조건에 상관없이 시료를 흡인할 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 입경분리부

입경분리장치는 유효한계입경(dp_{50})이 10 μm 보다 큰 입자를 제거하는 장치로 형식승인사와 동일한 입경분리장치가 측정기에 부착되어 있는지 확인해야 한다.

(3) 여과지 홀더

- ① 여과지가 파손되지 않고, 쉽게 장착 가능하여 한다.
- ② 흡인 공기의 누출이 없도록 기밀하게 장착될 수 있어야 한다.
- ③ 여과지를 지탱하는 망과 누출을 방지하는 패킹으로 구성되어 있어야 한다.

(4) 유량측정부

유량측정부는 흡인펌프와 여과지 홀더 사이에 위치하여야 하며, 채취시간 동안의 평균유량과 현재 유량을 표시하고 기록할 수 있어야 한다.

(5) 온도 및 압력 측정부

① 온도센서

환경대기 온도센서는 시료채취장치 외부에 부착되어야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료 채취기간 동안의 최대온도, 최소온도, 평균온도를 기록할 수 있어야 한다. 여과지 온도센서는 여과지 하부 방향 중앙지점에 위치하여야 하며, 이 여과지 온도센서는 액체가 침투하지 않아야 한다.

② 압력센서

압력센서는 대기압을 측정할 수 있는 위치에 부착하여야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료채취기간 동안의 최대 대기압, 최소 대기압, 평균 대기압을 기록할 수 있어야 한다.

(6) 흡인펌프

흡인펌프는 흡인공기를 원활히 채취할 수 있는 펌프를 사용하여야 한다.

2. 성능 확인

(1) 여과지 홀더의 기밀성은 설정 압력의 5.0 % 이하이어야 한다.

- (2) 시료채취 유량의 안정성은 설정 유량의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 시료채취 유량의 정확성은 기준 유량의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 온도센서의 정확성은 2.0 $^{\circ}C$ 이하이어야 한다.
- (5) 압력센서의 정확성은 10 mmHg 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 격막형 포라로그래프식, 격막형 갈바니 전지식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 센서부 : 용액 중에 전극을 담갔을 때 발생하는 신호를 안정하게 지시·기록부에 공급하는 부분으로 전극, 전극보호구, 광원부, 검출부 및 변환기 등으로 구성되어야 한다.
 - ② 전극: 격막형은 양극, 음극, 측온체소자, 전해액 등으로 구성되며, 광학식은 광원부 및 검출부 등으로 구성된다. 산소를 투과하는 성질이 있는 얇은 격막(불소수지, 폴리에틸렌, 실리콘 고무, 루테늄 등을 사용)으로 전극을 덮어서 시료가 양극 및 음극 또는 광원부 및 검출부에 직접 접촉하지 않아야 한다.
 - ③ 전극 보호구: 전극을 보호하는 부분으로 재질은 스텐레스강, 경질염화비닐, 폴리프로필렌 등 시료에 영향이 없는 것으로 되어 있어야 한다.
 - ④ 변환기: 옥외에서 사용하는 변환기 및 지시계는 방수의 구조이어야 한다.
 - ⑤ 세정장치: 측정값의 정도를 향상시키기 위하여 물, 공기 등의 유체에 의한 전극 세정장치 또는 브러쉬 등의 세정장치가 설치되어 있어야 한다.
 - ⑥ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ⑦ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정 중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.30 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.20 mg/L 이하이어야 한다.
- (3) 스팬드리프트는 0.30 mg/L 이하이어야 한다.
- (4) 응답시간은 2 분 이하이어야 한다.
- (5) 온도보상시험은 ± 0.30 mg/L 이내이어야 한다.

수질분야

화학적산소요구량 연속자동측정기와
그 부착기기

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 100 ℃ 과망간산칼륨법에 의한 산성 또는 알칼리성 및 이와 동등 이상의 성능을 가진 방식이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 계량부: 시료도입관, 시약도입관, 시료계량기, 시약계량기 등으로 구성되며, 시료 및 시약과 흡착, 부식 등 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 100 mL 또는 200 mL까지 계량할 수 있거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합하도록 시료량을 정확히 계량할 수 있는 구조이어야 한다.
 - ② 반응부: 내열성, 내약품성이 우수하고 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
 - ③ 가열부: 주위온도 25 ℃에서 반응조 내 온도상승이 시약첨가 10 분 후 85 ℃ 이상, 시약첨가 15 분 후 95 ℃의 가열특성을 지속하고 수욕 또는 유욕이거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합한 구조이어야 한다.
 - ④ 적정부: 과망간산칼륨 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합하도록 사용되는 시약이 흡착되지 않는 재질로 안정적인 정량주입이 가능하여야 한다.
 - ⑤ 교반부: 내열성 및 내약품성으로 반응조 내를 효과적으로 교반할 수 있거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합한 구조이어야 한다.
 - ⑥ 검출부: 적정에 의해서 나타나는 반응의 종말점 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합하여 반복성이 양호하게 검출할 수 있어야 한다.
 - ⑦ 변환부: 적정 또는 측정분석에 필요한 시약의 양을 측정값에 비례한 전기적인 신호로 변환하여 정확히 출력하는 기능이 있어야 하며, 측정값을 조정할 수 있어야 한다.
 - ⑧ 시약저장부: 황산저장조, 과망간산칼륨 저장조, 옥살산나트륨 저장조, 질산은 저장조로 구성되거나, 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 시약의 저장 또는 발생에 적합한 구조로 이루어져야 하고, 1 주간 이상 연속운전이 가능한 양을 저장 또는 발생시킬 수 있어야 한다.
 - ⑨ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ⑩ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.

- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정 중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펀드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (5) 포도당변동성시험은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (6) 현장적용계수시험은 주시험법 기준농도의 15.0 % 또는 3.0 mg/L 이하이어야 한다. 단, 변동성이 큰 시료의 현장적용계수는 주시험법 기준농도의 허용치와(예 : COD 15.0 % 이하)와 절대값 기준(예 : COD 3.0 mg/L 이하)을 모두 만족하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

생물화학적산소요구량 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 산소전극 또는 산소센서에 의한 측정방식 및 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 검출부: 측정기의 전극, 센서 및 전극보호구는 시료의 성상에 따라 영향을 받지 않는 구조 및 재질이어야 한다.
 - ② 반응부: 측정값의 정도 및 분해도를 향상시키기 위하여 하나 또는 다단계의 반응조로 구성할 수 있으며, 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
 - ③ 계량부: 측정에 필요한 시약 및 시료 등을 정확히 계량할 수 있어야 한다.
 - ④ 시료보급부: 시료 및 증류수 보급을 위한 연동펌프(peristaltic pump)의 재질은 산염기에 의한 부식을 방지 할 수 있는 재질이어야 한다.
 - ⑤ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ⑥ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정 중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수시험은 주시험법 기준농도의 20.0 % 또는 1.0 mg/L 이하이어야 한다. 단, 변동성이 큰 시료의 현장적용계수는 주시험법 기준농도의 허용치와(예 : BOD 20.0 % 이하) 절대값 기준(예 : BOD 1.0 mg/L 이하)을 모두 만족하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

총질소 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함)
연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 자외선 흡수법, 카드뮴 환원법 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 계량부: 시료 및 시약과 흡착, 부식 등 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 계량할 수 있어야 한다.
 - ② 반응부: 반응조 및 교반기는 내열성, 내약품성이 우수하고 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
 - ③ 검출부: 시약과의 반응에 의해서 나타나는 측정값을 반복성이 양호하게 검출할 수 있어야 한다.
 - ④ 시약저장부: 시약저장부는 운전 및 교정에 필요한 용액 저장조로 구성되며, 최소 1 주간 운전 가능한 양을 저장할 수 있어야 한다.
 - ⑤ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ⑥ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정 중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (5) 현장적용계수시험은 주시험법 기준농도의 15.0 % 또는 1.50 mg/L 이하이어야 한다. 단, 변동성이 큰 시료의 현장적용계수는 주시험법 기준농도의 허용치와(예 : TN 15.0 %이하)와 절대값 기준(예 : TN 1.50 mg/L 이하)을 모두 만족하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

총인 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 총인(인산염 인 포함) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 이온전극법, 흡수분광법(아스코르빈산 환원법) 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다. 아스코르빈산 환원법의 경우 측정파장은 880 nm, 또는 710 nm 이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 계량부: 시료 및 시약과 흡착, 부식 등 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확하게 계량할 수 있어야 한다.
 - ② 반응부: 반응조 및 교반기는 내열성, 내약품성이 우수하고 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
 - ③ 검출부: 시약과의 반응에 의해서 나타나는 측정값을 반복성이 양호하게 검출할 수 있어야 한다.
 - ④ 시약저장부: 시약저장부는 운전 및 교정에 필요한 용액 저장조로 구성되며, 최소 1 주간 운전 가능한 양을 저장할 수 있어야 한다.
 - ⑤ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ⑥ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (3) 스캔드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (5) 현장적용계수시험은 주시험법 기준농도의 15.0 % 또는 0.060 mg/L 이하이어야 한다. 단, 변동성이 큰 시료의 현장적용계수는 주시험법 기준농도의 허용치와(예 : TP 15.0 %이하)와 절대값 기준(예 : TP 0.060 mg/L 이하)을 모두 만족하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

총유기탄소 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 연소산화방식, 습식화산화방식 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료도입부: 시료채취부에서 시료도관을 통해서 측정기에 시료를 주입하는 접속 부분으로서 시료 도관이 접속 가능하여야 한다.
 - ② 무기 탄소 제거부: 시료 중의 무기탄소를 이산화탄소로 변환 또는 제거하는 부분으로 일정량의 산 첨가, 혼합기 등의 기구를 갖는 것이어야 한다.
 - ③ 반응 검출부: 무기 탄소가 제거된 시료를 일정량 또는 일정 유량을 도입하고 총유기탄소를 이산화탄소로 변환, 정량하는 부분으로 운반기체 공급기, 주입기, 산화 반응기, 기액 분리기 및 검출기 등으로 구성되어 있어야 한다.
 - ④ 운반기체 공급부: 무기 탄소 제거 후의 시료, 산화 생성물의 이송 및 시료 중의 총유기탄소 반응에 필요한 산소 공급을 하는 운반기체 공급을 제어하는 부분이며, 운반기체는 공기, 산소 또는 질소(순도 99.99%이상)를 사용한다. 공기를 운반기체로 사용할 경우에는 이산화탄소 제거를 위한 공기 정제 기능을 갖추어야 하며, 질소를 운반기체로 사용하는 경우에는 공급기와 산화 반응기와의 중간에 산소 혼입기구를 설치해야 한다. 운반기체의 순도는 형식승인한 내용대로 유지하여야 한다.
 - ⑤ 주입부: 일정 유량으로 무기 탄소 제거 후의 시료를 산화 반응기로 도입하는 것으로서 정량 펌프 등을 사용한다.
 - ⑥ 산화반응부: UV 방식 및 연소산화방식, 수산화(OH 라디칼)산화방식 등으로 분류되고, UV식 산화반응기 및 수산화(OH 라디칼)산화방식반응기는 그 성능이 연소산화방식과 동등이상이어야 한다.
 - ⑦ 시료 및 증류수 보급부: 연동펌프(peristalsis pump)의 재질은 산과 염기에 의한 부식을 방지 할 수 있는 재질이어야 한다.
 - ⑧ 시약 저장부: 운전 및 교정에 필요한 용액 저장조로 구성되며, 최소 1 주간 운전 가능한 양을 저장할 수 있어야 한다.
 - ⑨ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ⑩ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.

- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펀드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (5) 측정기의 응답시간은 15 분 이하이어야 한다.
- (6) 현장적용계수시험은 수질오염공정시험기준에 따른 주시험법 기준농도의 15.0 % 또는 0.45mg/L(측정값이 3.0 mg/L 이하에 적용) 이하 또는 측정값이 배출허용기준, 방류수수질기준, 하천·호소 수질오염사고 경보기준(이하 "배출기준"이라 한다)의 50 % 미만일 경우에는 배출기준에 의한 식으로 구하여 15.0 % 이하이어야 한다. 단, 변동성이 큰 시료의 현장적용계수는 주시험법 기준 농도의 허용치 15.0 % 이하와 절대값 기준 0.5 mg/L 모두를 만족하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0307.1

수질분야

수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 유리전극법, 안티몬전극법 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 센서부: 용액 중에 전극을 담갔을 때 발생하는 신호를 안정하게 지시·기록부에 공급하는 부분으로 유리전극, 비교전극, 온도 보상체, 전극보호구 등으로 구성되어 있어야 한다.
 - ② 전극: 전극지지판, 전극막, 내부전극, 전해액 등으로 구성된 부분으로 전극지지판은 두께 1 mm정도의 연질 유리관으로 그 선단에 두께 (0.2~0.4) mm 정도의 전극용 유리(특수유리)로 만들어진 전극막이 용착되어 있어야 한다. 전해액은 pH 7 부근으로 하며, 내부 전극으로는 내열성이 강한 염화은 전지 등으로 되어 있어야 한다.
 - ③ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ④ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 또는 출력할 수 있어야 한다.
- (5) 수소이온농도 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 수소이온농도 표준액 조제방법에 따라 제조하거나, 시판되는 수소이온농도 표준용액을 사용해도 된다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트(pH 6.88)는 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (3) 스펀드리프트(pH 4 또는 pH 10.07)는 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 pH ± 0.10 이내 이어야 한다.
- (5) 측정기의 응답시간은 30 초 이하이어야 한다.
- (6) 측정기의 온도보상시험은 pH ± 0.20 이내이어야 한다.
- (7) 현장적용계수시험은 주시험법 기준농도의 pH 0.20 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 중량검출법, 광산란법 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료도입부: 채수관을 통해 채수된 시료는 측정기로 보내기 전에 조정조에 일단 체류시켜 수압이나 유량을 안정화시킬 수 있는 구조이거나, 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합한 구조이어야 한다.
 - ② 측정부: 시료도입관, 시료계량기 등으로 구성되며, 시료와 흡착, 부식 등의 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 100 mL 또는 1000 mL 까지 계량할 수 있거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합한 구조이어야 한다.
 - ③ 검출부: 여과지의 중량측정이 가능하거나 부유입자에 의해 산란되는 광을 측정할 수 있어야 한다.
 - ④ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ⑤ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (3) 스캔드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (5) 현장적용계수시험은 주시험법 기준농도의 20.0 % 또는 1.0 mg/L 이하이어야 한다. 단, 변동성이 큰 시료의 현장적용계수는 주시험법 기준농도의 허용치와(예 : SS 20.0 % 이하)와 절대값 기준(예 : SS 1.0 mg/L 이하)을 모두 만족하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인을 받은 기기로 아래와 같은 기능을 만족하여야 한다.

- (1) 소음측정기는 마이크로폰, 분석부, 레벨레인지절환기, 교정장치, 청감보정회로, 동특성조절기, 출력단자, 지시계 등으로 구성되어야 하고, 원활하고 정확하게 작동되어야 하며, 취급이 용이하여야 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 표준입사각 응답과 편차 : 기준레인지의 기준음압레벨을 기준으로 해당 주파수에서 시험하여 편차가 ± 1.5 dB 이내 이어야 한다.
- (2) 절환오차 : 레벨레인지 절환기가 있는 기기에 있어서 레벨레인지 절환기의 절환오차가 ± 0.5 dB 이내이어야 한다.
- (3) 눈금오차 : 지시계기의 눈금오차는 최대값에서 최소값을 뺀값이 0.5 dB 이내 이어야 한다.
- (4) 동특성조절오차 : ± 0.3 dB 이내이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준
소음·진동분야
소음연속자동측정기와 그 부속기기
QS 0402.1
2017

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인을 받은 기기로서 아래와 같은 기능을 만족하여야 한다.

- (1) 소음측정기는 마이크로폰, 분석부, 교정장치, 청감보정회로, 동특성조절기, 출력단자, 지시계, 옥외용 외부 보호부 등으로 구성되어야 하고, 원활하고 정확하게 작동되어야 하며, 취급이 용이하여야 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (4) 옥외에 고정설치가 완료되어 정상적으로 작동되어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 표준입사각 응답 : 기준음압 레벨을 기준으로 각 특성별(A특성 및 C특성) 표준입사각의 응답은 TS 0402.1의 표1의 허용한도를 만족해야 한다.
- (2) 눈금오차: 지시계기의 눈금오차는 최대값에서 최소값을 뺀 값이 0.5 dB 이내 이어야 한다.
- (3) 동특성조절오차: ± 0.3 dB 이내이어야 한다.
- (4) 표준입사각 드리프트 : 시간에 따른 표준입사각의 응답 드리프트는 1000 Hz의 기준음압 레벨을 기준으로 ± 0.5 dB 이내를 만족해야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준
소음·진동분야
진동레벨계와 그 부속기기
QS 0403.1
2017

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인을 받은 기기로서 아래와 같은 기능을 만족하여야 한다.

- (1) 진동레벨계는 진동픽업, 분석부, 레벨레인지 전환기, 교정장치, 감감보정회로, 출력단자, 지시계 등으로 구성되어야 하고, 원활하고, 정확하게 작동되어야 하며, 취급이 용이하여야 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 감각특성과 편차 : 기준레인지의 기준음압레벨을 기준으로 해당 주파수에서 시험하여 편차가 ± 1.0 dB 이내 이어야 한다.
- (2) 횡감도: 3축의 센서를 가진 진동픽업의 횡감도는 규정주파수에서, 수감축(연직특성) 감도에 대한 차이가 15 dB(V) 이상 이어야 한다.
- (3) 절환오차: 레벨레인지 전환기가 있는 기기에 있어서 레벨레인지 전환기의 절환오차가 ± 0.5 dB 이내 이어야 한다.
- (4) 눈금오차: 지시계기의 눈금오차는 최대값에서 최소값을 뺀 값이 0.5 dB 이내 이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

토양분야

지하 매설저장시설 액상부 누출측정기기와
그 부속기기

2014

1. 구조 확인

- (1) 측정기기는 형식승인된 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.
- (2) 구조 및 기능

- ① 누출측정기: 형식승인된 측정원리에 따라 지하매설저장시설에 담겨있는 액상부의 누출량을 분석하여 토양오염공정시험기준(ES 07804.1)의 8.2 누출기준(탱크 용량별 누출율)의 최소 50 %에 해당하는 누출속도를 관독할 수 있는 기구 및 기기여야 한다.
- ② 온도계: 액온 변화를 0.5 ℃ 이하의 분해능으로 읽고 기록할 수 있어야 한다.
- ③ 데이터 분석장치: 온도 및 액량변화를 분석하는 장치여야 한다.
- ④ 기타: 외관 및 각종상태는 측정에 용이하며 견고하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 오류발생확률[P(FA)]은 5.0 % 미만이어야 한다.
- (2) 누출감지확률[P(D)]은 95.0 % 이상이어야 한다.
- (3) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

토양분야

지하 매설저장시설 기상부 누출측정기기와
그 부속기기

2014

1. 구조 확인

- (1) 측정기기는 형식승인된 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.
- (2) 구조 및 기능

- ① 압력계: 최소눈금 1 mmH₂O를 읽고 기록할 수 있는 분해능을 가진 압력계로서 지하매설저장시설 기상부의 누출여부를 측정하는데 용이해야 한다. 단, 저장물질이 없는 지하 매설저장시설 및 배관시설에 한정하여 사용하는 압력계의 경우, 최소눈금이 시험압력의 5 % 이하이고, 이를 읽고 측정압력의 기록이 가능해야 한다.
- ② 온도계: 시험압력에 충분히 견딜 수 있는 것으로서 최소눈금이 1.0 ℃ 이하를 읽고 기록이 가능하여야 한다.
- ③ 가압장치: 가압시 최대압력 300 mmH₂O 이하가 되도록 조정 할 수 있어야 한다. 저장물질이 없는 경우, 불활성 (질소)가스 용기 및 압력조정장치가 있어야 한다. 사용가스로는 불활성 가스를 가압 매체로 사용한다.
- ④ 감압장치: 질소가스의 분출력을 이용한 것, 에어콤프레서의 분출력을 이용한 이젝터 또는 수동 및 동력에 의한 펌프를 사용해서 가스를 배출할 수 있어야 하고, 계량기 펌프를 이용한 고체급유설비, 지하매설저장시설 등에 송유하기 위해 개설된 펌프 등의 송유설비, 그 외 가압에 적합한 가변식 펌프를 이용해 액체를 뽑아낼 수 있어야 한다.
- ⑤ 안전장치: 0.7 kgf/cm² 부근(이하) 또는 분리된 배관시설 시험시 시험압력의 110 %이내에서 안전밸브가 작동해야 한다.
- ⑥ 기타: 기밀유지 기구 등 측정에 필요한 장치 및 기구가 설치되어 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 오류발생확률[P(FA)]은 5.0 % 미만이어야 한다.
- (2) 누출감지확률[P(D)]은 95.0 % 이상이어야 한다.
- (3) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

(1) 측정기기는 형식승인된 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

(2) 구조 및 기능

- ① 누출측정기: 형식승인된 측정원리에 따라서 지하매설저장시설에 담겨있는 액상부의 누출량을 분석하여 토양오염공정시험기준(ES 07804.1)의 8.2 누출기준(탱크 용량별 누출율)의 최소 50 %에 해당하는 누출속도를 판독할 수 있는 기구 및 기기여야 한다.
- ② 온도계: 액온 변화를 0.5 ℃이하의 분해능으로 읽고 기록할 수 있어야 한다.
- ③ 데이터 분석장치: 온도 및 액량변화를 분석하는 장치여야 한다.
- ④ 기타: 외관 및 각종상태는 측정에 용이하며 견고하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 오류발생확률[P(FA)]은 5.0 % 미만이어야 한다.
- (2) 누출감지확률[P(D)]은 95.0 % 이상이어야 한다.
- (3) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정기는 10 NTU 이하의 측정범위를 설정할 수 있어야 한다.(원수용 측정기기의 경우에는 그러하지 않는다.)
- (2) 측정방법: 시료 중 입자에 의해 산란된 빛을 검출하여 탁도를 측정하는 방법이어야 한다.
- (3) 지시·출력장치 : 측정시 신호를 안정적으로 받아들이며 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 한다. 단, 원격관리체계 등에 이용할 경우에는 결과를 외부로 송출할 수 있어야 한다.

(4) 검출장치

- ① 빛을 검출하여 안정적으로 신호가 발생되어야 하며, 측정기의 광원과 검출기 사이에는 외부 충격 등으로 인한 이물질의 출입이 없어야 한다.
- ② 광원 및 파장대역은 텅스텐램프(400 ~ 600 nm), 발광다이오드(LED, 830 ~ 890 nm), 레이저(660 nm ± 5 nm)등을 사용하여야 하며, 시료조 내에서의 광로길이는 10 cm 이하이어야 한다. 검출기의 중심이 산란광을 받아들이는 각도는 입사광의 경로에 대하여 90±30°를 넘지 않아야 한다.
- ③ 측정셀 부분은 물, 공기 또는 브러시 등으로 세척되도록 하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펠드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 10 분(90 %) 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

4. 일반사항

- (1) 환경측정기기의 위치, 여유 공간 확보, 누수 및 누전 방지 등 안전한 작업환경이 조성되어야 한다.
- (2) 환경측정기기의 설치장소는 온도, 습도, 햇빛, 진동 및 전자파 등에 의해 검사에 영향을 줄 수 있는 환경은 가급적 피한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준

QS 0602.1

먹는물 분야

잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정기는 10 mg/L 이하의 측정범위를 설정할 수 있어야 한다.
- (2) 측정방법: 폴라로그래프전극법, 갈바니전극법, DPD-비색방식, 전류방식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 지시·출력장치 : 측정시 신호를 안정적으로 받아들여 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 한다. 단, 원격관리체계 등에 이용할 경우에는 결과를 외부로 송출할 수 있어야 한다.
- (4) 검출장치
 - ① 전극, 전극보호구 및 변환기 등으로 구성되고, 측정기 및 부속설비는 내식성 있는 재질을 사용하여야 한다. 측정셀 부분은 물, 공기 또는 브러시 등으로 세척되도록 하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 2 분(90 %) 이하이어야 한다. 단, 시약식 측정기기의 경우 응답시간을 측정하지 아니한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

4. 일반사항

- (1) 환경측정기기의 위치, 여유 공간 확보, 누수 및 누전 방지 등 안전한 작업환경이 조성되어야 한다.
- (2) 환경측정기기의 설치장소는 온도, 습도, 햇빛, 진동 및 전자파 등에 의해 검사에 영향을 줄 수 있는 환경은 가급적 피한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 실내건축자재 방출시험챔버시스템 -

1. 구조 확인

- (1) 장치의 구성: 방출시험챔버시스템은 방출시험챔버, 온도 및 습도 제어장치, 온도 및 습도 지시부, 적산유량계, 순간유량계, 청정공기(순수공기) 공급장치, 시험편, 항온조 등으로 구성되어 있어야 한다. 그리고 온도, 습도 및 유량 센서는 검·교정을 받아 운영하여야 한다.
- (2) 지시부: 온도 및 습도 지시부는 방출시험챔버의 온도와 습도를 7 일 이상 연속적으로 측정하고 데이터 기록지 또는 그래프 등으로 기록할 수 있어야 한다.
- (3) 적산유량계: 적산유량계는 청정공기와 실내공기가 방출챔버 내로 인입되는 입구의 유량을 적산 할 수 있어야 한다.
- (4) 순간유량계: 순간유량계는 입구의 청정공기유량과 시료채취시 출구의 시료채취관을 통과하여 나오는 유량을 측정하고 지시할 수 있어야 한다.
- (5) 청정공기(순수공기) 공급장치: 청정공기(순수공기) 공급장치는 수분 및 유기물 제거필터 등으로 이루어져 있어야 하며, 배경농도를 최대한으로 억제할 수 있는 구조 이어야 한다.
- (6) 시험편의 재질: 시험편의 재질은 스테인레스강 또는 유리를 사용하여야 하며, 시험편의 절단면과 이면을 알루미늄호일 등으로 밀봉하여 고정틀에 고정할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 방출시험챔버의 온도는 25 ± 1.0 °C 이어야 한다.
- (2) 방출시험챔버의 습도는 50 ± 5 % 이어야 한다.
- (3) 방출시험챔버의 환기횟수는 0.5 ± 0.05 회/시간 이어야 한다.
- (4) 항온조(외부챔버)는 정상가동 시 주위온도가 (25 ± 1.0) °C로 유지할 수 있어야 한다.
- (5) 각 물질의 배경농도는 휘발성유기 화합물은 $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하, 포름알데히드는 $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하 이어야 한다. 이를 입증하는 공인기관성적서를 제출 할 수 있다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및 포름알데히드) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 장치의 구성: 시료 채취장치는 흡인펌프, 유량계 등으로 구성되어 있어야 하며, 포름알데히드 시료 채취장치는 온·습도계를 추가하여 구성되어 있어야 한다.
- (2) 흡인펌프: 흡인펌프는 사용목적에 따라 실내공기를 원활하게 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
- (3) 유량계: 유량계는 시료의 유량을 측정하기 위한 것으로 적산유량계 또는 순간유량계를 사용할 수 있는 구조이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 시료채취 유량의 유량변동율은 기준 유량에 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (2) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하 이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(미세먼지 및 초미세먼지(PM-10, PM-2.5)) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 장치의 구성: 시료 채취 장치는 입경분리장치, 여과지홀더, 흡인펌프, 유량계(순간, 적산유량계), 압력계 및 유량조절밸브 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (2) 여과지 홀더: 여과지가 파손되지 않고, 쉽게 장착 가능하여야 한다. 흡인공기의 누출이 없도록 기밀하게 장착될 수 있어야 한다. 여과지를 지탱하는 망과 고무패킹 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (3) 흡인펌프: 흡인펌프는 흡인공기를 원활히 채취할 수 있는 펌프를 사용하여야 한다.
- (4) 유량계: 유량계는 흡인펌프와 여과지 홀더 사이에 설치되어 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 시료채취 유량의 유량변동율은 기준 유량에 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (2) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하 이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 장치의 구성: 시료채취장치는 흡인펌프, 유량계 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (2) 흡인펌프: 흡인펌프는 사용목적에 따라 공기를 원활히 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
- (3) 유량계: 유량계는 시료의 유량을 측정하기 위한 것으로 적산유량계 또는 순간유량계를 사용할 수 있다.

2. 성능 확인

- (1) 시료 채취 유량의 유량변동율은 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (2) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하 이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(총부유세균 또는 부유곰팡이)
시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 장치의 구성: 시료채취장치는 흡인펌프(모터), 유량계 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (2) 흡인펌프: 흡인펌프는 사용목적에 따라 공기를 원활히 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
- (3) 유량계: 유량계는 시료의 유량을 측정하기 위한 것으로 적산유량계 또는 순간유량계를 사용할 수 있다.

2. 성능 확인

- (1) 시료 채취 유량의 유량변동율은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정범위는 기본적으로 0~1,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 포함하고 있어야 한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 베타선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 시료채취부: 시료채취도입부(Inlet), 시료채취관, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취도입부는 미세먼지를 구분하여 채취할 수 있는 구조이어야 한다. 시료채취관은 먼지가 부착 또는 퇴적되는 것을 최소화 할 수 있도록 가능한 길이는 짧게 하고 굴곡을 갖지 않도록 설치하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거 할 수 있고 부품교환이 용이하여야 한다.
- (4) 분석부: 베타선흡수법은 먼지 포집기구, 여지공급기구, 베타선원, 검출기, 가동조절부, 유량 제어부 등으로 구성되어 시료 중의 먼지의 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정된 농도값을 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 mg/m^3 으로 직접 지시하고 지시값을 외부로 출력하는 아날로그 또는 디지털신호가 있어야 한다.
- (6) 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 2.0 %이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 직선성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 시료채취 유량의 정확성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 공시험은 각각 PM-10 ($\pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$), PM-2.5 ($\pm 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$) 이내이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 실내공간오염물질(일산화탄소) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정범위는 기본적으로 0~50 ppm을 포함하고 있어야 한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 비분산적외선법(NDIR, Non- Dispersive Infrared) 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 시료채취부: 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (4) 분석부: 비분산적외선법은 적외선광원, 광학필터, 회전섹터 또는 시료셀과 기준셀, 검출기, 압력계, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 일산화탄소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정된 농도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 한다.
- (6) 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 1.0 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 1.0 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 3.0 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그

2014

부속기기

- 실내공간오염물질(이산화탄소) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정범위는 기본적으로 0~2,000 ppm을 포함하고 있어야 한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 비분산적외선법(NDIR, Non- Dispersive Infrared) 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 시료채취부: 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (4) 분석부: 비분산적외선법은 적외선광원, 광학필터, 검출기, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 이산화탄소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정된 농도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 한다.
- (6) 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 40 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 40 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 40 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 100 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 측정기의 응답시간은 3.0 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기
- 실내공간오염물질(오존) 연속자동측정기와 그
부속기기 -

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정범위는 기본적으로 0~0.5 ppm을 포함하고 있어야 한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 자외선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 시료채취부: 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (4) 분석부: 자외선흡수법은 자외선램프, 측정셀, 검출기, 온도계, 압력계, 오존스크러버, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 오존 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정된 농도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 한다.
- (6) 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펀드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기
- 실내공간오염물질(이산화질소) 연속자동측정기와 그
부속기기 -

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정범위는 기본적으로 0~0.5 ppm을 포함하고 있어야 한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 화학발광법 공동감쇠분광법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 시료채취부: 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 제습기, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다. 단, 제습기의 경우 공동감쇠분광법에만 해당한다.
- (4) 분석부: 유량제어부, 연산증폭기 등으로 구성되어 시료중의 이산화질소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다. 단, 화학발광법은 오존발생기, 컨버터(변환기), 제습기, 반응조, 광전측광부, 오존제거장치 등, 공동감쇠분광법은 광원, 시료셀, 검출기 등이 추가로 구성되어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정된 농도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 한다.
- (6) 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펀드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 측정기의 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부착기기

2014

- 실내공간오염물질(라돈) 연속자동측정기와 그
부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정범위는 각 측정기의 측정범위에 준하여 설정한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 섬광셀, 이온화상자, 실리콘검출기 방법 또는 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 장치의 구성: 측정기는 시료채취부, 분석부, 농도지시부로 구성되며, 실내공기 중의 라돈 농도를 원활히 측정할 수 있어야 한다.
- (4) 운반구조: 측정기는 운반이 용이한 구조로 되어 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 측정기의 최소표시단위는 1 Bq/m^3 이하 이어야 한다.
- (2) 측정기의 지시오차는 기준값에 10.0 %이하 이어야 한다.
- (3) 측정기의 반복성은 10.0 %이하 이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 성능시험방법

1. 회전속도시험

동력계에 시험원동기를 장착한 후 원동기의 회전수를 변동하면서 회전수 측정기를 이용하여 30 분 간격으로 측정값을 얻는다. 측정값은 최소 6 회 이상 측정한 후 다음 식에 따라 오차를 구한다. 단, 회전수 측정기는 국가공인성적서가 첨부된 것을 사용한다(최소 1 RPM이하를 측정할 수 있는 것).

$$\text{회전속도오차} = \text{회전수측정기기값} - \text{동력계지시값} \quad (\text{식 TM0101.1-1})$$

2. 부하측정의 정확도 시험

정지 상태인 동력계에 토크암을 축에 매달고, 제조사의 규정에 맞게 토크 교정을 한 후 최대토크에 10 %에 해당하는 분동(토크값 포함)을 한 단계씩 올려가면서 100 %까지 시험 후 측정값을 얻고, 100 %에서부터 10 %에 해당하는 분동(토크값 포함)을 한 단계씩 내려가면서 측정값을 얻는다. 최소 각 6 회 이상 30 분 간격으로 측정한 후 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{부하측정시험(\%)} = \frac{d}{\text{각 측정점}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.1-2})$$

여기서, d : 각 측정점 편차

3. 연료유량 측정장치

동력계에 시험원동기를 장착한 후 원동기의 부하를 변동시키면서 연료유량이 안정적인 상태에서 30 분 간격으로 5 회 이상 측정하여 측정값에 대한 표준편차를 구하고 오차를 계산한다. 단, 연료측정장치의 정도유지를 위하여 사용연료 범위내에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.

4. 공기유량 측정장치

동력계에 시험원동기를 장착한 후 원동기의 부하를 변동시키면서 공기유량이 안정적인

상태에서 30 분 간격으로 5 회 이상 측정하여 측정값에 대한 표준편차를 구하고 오차를 계산한다. 단, 공기유량측정장치의 정도유지를 위하여 사용연료 범위내에서 시험한 국가공인 기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.

5. 교정장치

교정 장치는 각 분동의 오차가 100.0 g 이하의 것을 사용하거나, 그 외장치는 불확도 $\pm 0.5\%$ 이내의 것이어야 하며 국가공인기관 시험성적서 확인하여야 한다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0101.2A

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2012

- 4륜차용 -

1. 기본관성중량시험

동력계를 모터에 의하여(자동차 포함) 구동하여 65 km/h 구간에서 어느 일정량의 부하를 가하면서 코스트다운 시간을 측정하고, 같은 방법으로 15 km/h 에서 측정하여 측정값을 얻어 다음 식에 의하여 기본 관성량을 측정한다. 단, 가속도는 5 m/s^2 이하로 운전해야 한다. (각 속도별 30 분 간격으로 5회 시험 한다)

$$F = ma \quad (\text{식 TM0101.2A-1})$$

2. 가속도 시험

운전하고자 하는 가속도를 설정하고 15 km/h 의 속도에서 65 km/h 의 속도까지 운전할 때 걸리는 시간을 측정하여 다음 식에 의하여 가속도 오차를 구한다. 단, 감속 시험은 속도를 반대로 설정하여 시험한다.(각 속도별 30 분 간격으로 3회 시험 한다)

$$\text{측정가속도}(m/s^2) = \frac{(S_a - S_b)}{ACDT} \quad (\text{식 TM0101.2A-2})$$

여기서, S_a : 65 km/h 의 속도

S_b : 15 km/h 의 속도

ACDT : 15 km/h 에서 65 km/h 까지 운전 할 때 걸리는 시간

$$\text{가속도오차}(\%) = \frac{(d)}{\text{측정된가속도값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.2A-3})$$

여기서, d : 설정된 가속도 값- 측정된 가속도 값

3. 손실마력시험

동력계를 무부하 상태에서 80 km/h 이상 모터로 구동한 후 동력계와 모터를 분리하며, 동력계는 자유로운 위치에서 속도가 감속하면서 동력계 자체가 가지고 있는 기계적 손실 마력이 측정된다. 같은 방법으로 60 분 간격 3 회 반복시험한 후 손실마력을 구한다.

4. 코스트다운시험

시험자동차에 준한 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정한 후 모터로 80 km/h이상의 속도

에서 동력계를 분리 한 후 어느 일정한 속도에서 측정된 시간을 측정값으로 구한다.
여기서 싱글동력계는 10 km/h 단위로 구하고, 투인동력계인 경우에는 40 km/h 에서 측정 값을 구한다.(단, 30분 간격으로 5 회 시험하고, 성능시험 1 주일 전 측정결과와 비교하여 시험결과에 대한 측정값으로 한다)

5. 부하측정시험

동력계를 정지한 상태에서 분동으로 부하측정장치를 교정한 후 1/10 에 해당하는 분동으로 최소 10 단계 까지 토크를 60 분 간격으로 연속 3 회 구하고, 다음식에 따라 그 오차를 구한다.

$$\text{계산토크}(kg \cdot m) = \text{토크아암길이}(m) \times \text{분동무게}(kg) \quad (\text{식 TM0101.2A-4})$$

단, 분동의 오차는 국가공인기관 성적서 기준으로 100.0 g 이하이어야 한다. 또한, 토크암의 경우도 국가공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0101.2B

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2012

- 2륜차용 -

1. 기본관성중량시험

동력계를 모터에 의하여(자동차 포함) 구동하여 65 km/h 구간에서 어느 일정량의 부하를 가하면서 코스트다운 시간을 측정하고, 같은 방법으로 15 km/h에서 측정하여 측정값을 얻어 다음 식에 의하여 기본관성량을 측정한다. 단, 가속도는 5 m/s² 이하로 운전해야 한다. (각 속도별 30분 간격으로 5회 시험 한다)

$$F = ma \quad (\text{식 TM0101.2B-1})$$

2. 가속도 시험

운전하고자 하는 가속도를 설정하고 15 km/h 의 속도에서 65 km/h 의 속도 까지 운전할 때 걸리는 시간을 측정하여 다음 식에 의하여 가속도 오차를 구한다. 단, 감속 시험은 속도를 반대로 설정하여 시험한다.(각 속도별 30 분 간격으로 3회 시험 한다)

$$\text{측정가속도}(m/s^2) = \frac{(Sa - Sb)}{ACDT} \quad (\text{식 TM0101.2B-2})$$

여기서, Sa : 65 km/h의 속도

Sb : 15 km/h의 속도

ACDT : 15 km/h에서 65 km/h 까지 운전 할 때 걸리는 시간

$$\text{가속도오차}(\%) = \frac{(d)}{\text{측정된가속도값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.2B-3})$$

여기서, d : 설정된 가속도 값- 측정된 가속도 값

3. 손실마력시험

동력계를 무부하 상태에서 80 km/h 이상 모터로 구동한 후 동력계와 모터를 분리하며, 동력계는 자유로운 위치에서 속도가 감속하면서 동력계 자체가 가지고 있는 기계적 손실 마력이 측정된다. 같은 방법으로 60 분 간격 3 회 반복시험한 후 손실마력을 구한다.

4. 코스트다운시험

시험자동차에 준한 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정한 후 모터로 80 km/h이상의 속도

에서 동력계를 분리 한 후 어느 일정한 속도에서 측정된 시간을 측정값으로 구한다.
여기서 싱글동력계는 10 km/h 단위로 구하고, 투인동력계인 경우에는 40 km/h 에서 측정 값을 구한다.(단, 30분 간격으로 5회 시험하고, 성능시험 1 주일 전 측정결과와 비교하여 시험결과에 대한 측정값으로 한다)

5. 부하측정시험

동력계를 정지한 상태에서 분동으로 부하측정장치를 교정한 후 1/10에 해당하는 분동으로 최소 10 단계 까지 토크를 60 분 간격으로 연속 3 회 구하고, 다음식에 따라 그 오차를 구한다.

$$\text{계산토크}(kg \cdot m) = \text{토크아암길이}(m) \times \text{분동무게}(kg) \quad (\text{식 TM0101.2B-4})$$

단, 분동의 오차는 국가공인기관 성적서 기준으로 100.0 g 이하이어야 한다. 또한, 토크암의 경우도 국가공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0101.2C

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2012

- IM240-배기유량직접측정방법 -

1. 동력흡수장치의 부하동력 설정 시험

차량중량 900 kg, 2,000 kg, 3,000 kg, 4,000 kg, 5,000 kg을 입력에 의한 동력계의 부하동력 설정 지시값과 다음 식에 의해 계산된 값과의 차이를 구한다.(단, 본 시험은 각 60분 간격으로 3회 시험 한다)

$$\text{부하동력설정값}(PS) = \frac{\text{차량중량}(kg) + 136}{136} \quad (\text{식 TM0101.2C-1})$$

2. 관성중량 부여장치의 기본관성중량시험

35 km/h ~ 45 km/h의 속도구간에서 2 개의 임의의 부하동력으로 기본관성중량을 60분 간격으로 5회 연속 측정하여 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 다음 식에 의해 편차율을 구한다.

$$\text{편차율}(\%) = \frac{d}{\text{기본관성중량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.2C-2})$$

여기서, d : 각 측정점의 편차

3. 구동장치 시험

구동용 전동기를 사용하여 최대 50 km/h까지 올라가는 걸리는 시간을 말하며, 30분 간격으로 연속 3 회 측정하여 그 평균값으로 한다.

4. 차량속도 측정시험

광센서 속도계 또는 기타 다른 방법의 속도계를 이용하여 롤러속도를 동력계의 속도계와 동시에 30분 간격으로 연속 3 회 측정하여 그 평균값으로 한다. 단, 위 시험은 동력계 속도 40 km/h 및 70 km/h에서 실시하여야 한다.

5. 주행거리 측정장치

롤러의 회전수 및 기타장치로 측정 할 수 있어야 하며, 자동차의 속도 및 시간을 통하여 주행 거리를 계산하였을 경우에 측정값과 계산값의 오차가 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 본 시험은 30분 간격으로 3회 시험한다.

6. 엔진회전수 측정오차 시험

시험용 자동차 엔진의 3,000 RPM 회전수부분에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.

7. 모의관성(ISE)시험

동력계 속도 15 km/h에서 95 km/h사이에서 다음식에 의해 실시간에 의해 연속적으로 계산되어야 하며, 검사차량에 의해 설정된 관성중량(IWs)의 3.0 %를 초과하여서는 안 된다. 단, 본 시험은 2시간 간격으로 3회 시험한다.

$$ISE=[\{IWs-It\}/\{IWs\}]\times 100 \quad (\text{식 TM0101.2C-3})$$

$$It = Im + (1/V) \int_0^t (Fm - Fr) dt$$

여기서, ISE : 관성모의 오차(%), IWs : 설정 관성중량(kg)

It : 전체관성중량(kg), Im : 동력계의 기본 관성(kg)

V : 롤의 속도(측정치, m/s), Fm : 로드셀에 의해 측정된 힘(N)

Fr : 롤의 속도에서 IPS(지시마력)에 해당하는 도로부하(N)

t : 시간(s)

8. 부하응답성 시험

15 km/h 또는 45 km/h의 속도에서 기본부하설정 5 kg·m 이상 설정 후 동력계 부하(Torque)를 1 kg·m를 변화시켰을 때 최종 부하의 90 %를 지시할 때까지 30분 간격으로 연속 3 회 측정하여 그 평균값으로 한다. 단, 시간은 순수반응시간을 말하여 지시부간의 통신시간은 제외한다.

9. 부하 측정시험

동력계를 정지한 상태에서 로드셀을 교정 후 최대 토오크의 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %에 해당하는 분동을 로드셀에 부여한다. 이때 각 교정점에서 토오크를 10분 간격으로 연속 10 회 측정한 후 그 평균값을 계산하여 다음 식에 의해 계산된 토오크 값과의 오차를 구한다.

$$\text{계산토오크}(kg \cdot m) = \text{토오크아암길이}(m) \times \text{분동무게}(kg) \quad (\text{식 TM0101.2C-4})$$

단, 분동은 동력계 최대부하(Torque)의 20 %, 40 %, 60 %, 80 %에 해당하는 부하(Torque)를 측정할 수 있어야 하며, 분동의 오차는 국가공인기관 성적서 기준으로 ± 0.1 %이하 이어야 한다. 또한, 토오크암의 경우도 국가공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.

10. 롤러 마모율 시험

부하 측정시험 정지되어 있는 롤러의 표면에 교정된 롤러 표면측정장치를 이용하여 롤러의 마모율을 최소 3회 이상 측정 한 후 다음 식에 따라 마모율을 계산한다.

$$\text{마모율}(\%) = \frac{d}{\text{설정되어 있는 롤 직경}(cm)} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.2C-5})$$

여기서, d : 설정되어 있는 롤 직경- 측정된 롤 직경의 최대편차

단, 표면측정장치 : 롤러의 표면을 측정하는 측정장치는 자체 교정도구를 이용하여 교정한 후 그 측정오차가 1.00 %이내의 정확도를 유지하여야 한다. 단, 교정도구의 깊이는 국가공인시험기관의 성적서 그 정도를 유지하여야 한다.

11. 손실마력 검증 시험

동력계 부하동력(지시마력)을 0으로 설정하여 롤러속도 40 km/h 및 70 km/h에서 동력계 손실마력을 측정하고 다음 식에 의해 계산된 손실마력과의 오차를 구한다. 이때 롤러의 구동방법은 차량 또는 이와 동등한 방법을 사용한다. 단, 본시험은 30분 간격으로 10회 시험한다.

$$\text{손실마력}(PS)_{40} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_{45}^2 - V_{35}^2)}{75 \times (ACDT_{40})} \quad (\text{식 TM0101.2C-6})$$

$$\text{손실마력}(PS)_{70} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_{75}^2 - V_{65}^2)}{75 \times (ACDT_{70})} \quad (\text{식 TM0101.2C-7})$$

여기서, DIW : 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V75 : 75 km/h에서의 속도 (m/s)

V65 : 65 km/h에서의 속도 (m/s)

V45 : 45 km/h에서의 속도 (m/s)

V35 : 35 km/h에서의 속도 (m/s)

ACDT70 : 75 km/h에서 65 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

ACDT40 : 45 km/h에서 35 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

12. 코스트다운 시험

동력계의 속도 증가는 롤러구동용 전동기를 사용하여야 하며, 동력계의 부하동력(IPS)은 8.0 PS ~ 18.0 PS에서 임의로 설정한 2 점에서 45 km/h ~ 35 km/h와 25 km/h ~ 15 km/h의 코스트다운 시간을 측정하여 다음 식에 의해 계산된 코스트다운 시간과의 오차를 구한다. 단, 본 시험은 60분 동안 5회 이상 시험한다.

$$\text{코스트다운시간오차율}(\%) = \frac{d}{CCDT_{\frac{(V_i+V_j)}{2}}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.2C-8})$$

여기서, d : 코스트다운 측정시간(ACDT) - 코스트다운 계산시간(CCDT)

단, 동력계 롤러속도 V_i 에서 V_j 의 코스트다운 시간은 다음 식에 의해 구한다.

$$CCDT_{\frac{(V_i+V_j)}{2}} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_i^2 - V_j^2)}{75 \times \left\{IPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}} + PLPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}}\right\}} \quad (\text{식 TM0101.2C-9})$$

여기서, DIW : 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V_i : 45 km/h, 25 km/h에서의 속도 (m/s)

V_j : 35 km/h, 15 km/h에서의 속도 (m/s)

$IPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}}$: $\frac{(V_i+V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 지지마력(PS)

$PLPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}}$: $\frac{(V_i+V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 손실마력(PS)

환경측정기기 성능시험방법

TM 0101.3A

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스 (일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기

2012

- 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기(4륜차용) -

1. 직선성시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펠가스로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값을 30분 간격으로 2회에 걸쳐 편차를 구하고, 분석기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{\bar{d}}{\text{각분할점}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3A-1})$$

여기서, d : 각 분할점의 편차

2. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3A-2})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

3. 범위상관성

2 단 이상의 범위변화가 가능한 분석기는 최소측정 범위에서 교정용가스로 측정한 측정값과 다른 측정범위에서 동일가스로 측정할 때의 지지값에 대한 편차를 구하고, 같은 방법으

로 3 회 이 상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고 범위상관성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{범위상관성}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{각측정범위의최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3A-3})$$

여기서, d :최소측정범위에서의 측정값과 다른 범위에서 측정한 측정값의편차

4. 제로드리프트

질소 또는 공기를 시험하고자 하는 측정범위에서 1시간 동안 10분 간격으로 5회이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3A-4})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

5. 스펠드리프트

교정용 표준가스를 시험하고자 하는 측정범위에서 1시간 동안 10분 간격으로 5회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3A-5})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

6. 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스를 분석기에 주입한다.

이 때 스펠가스 농도의 90 % 값이 출력되는 시간을 기록한다. 같은 방법으로 20분 간격 3 회의 측정값을 얻고 그 때에 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.

7. 메탄분석기의 측정시간

각 사용범위에서 스펠가스를 분석기에 주입 후 최종 출력되는데 까지 걸리는 시간을 기록하며, 10분 간격으로 3회 측정하여 최대 측정 시간으로 측정시간을 표시한다.

8. 간섭성분 시험

정상가동하에서 제로 및 스펠조정을 한 후 수분 (5 ℃ 이상), 이산화탄소(3 %) 및 수분+이산화탄소(3 %)를 분석기에 주입하고, 지시값을 구한다. 같은 방법으로 10분 간격 3 회 측정한다.

9. 질소산화물 컨버터 효율시험

각 사용범위의 75 % ~ 95 %에 해당하는 일산화질소 가스를 다음시험절차에 따라 30분 간격으로 3회 시험한 후 그 결과를 계산 기록한다.

<시험절차>

1 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NO모드

2 단계 : 일산화질소 + 산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 10%이하가 되도록 산소유량을 조절한다. -- NO모드

3 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 20 %이하가 되도록 발생율을 조절한다. -- NO모드

4 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하였을 때, NOx모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드

5 단계 : 일산화질소+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 NOx 모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드

6 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NOx모드

계산공식 : $(1 + (a - b) / (c - d)) \times 100$

여기서, a : 4 단계에서 구한 농도

b : 5 단계에서 구한 농도

c : 2 단계에서 구한 농도

d : 3 단계에서 구한 농도

10. 정압변화 시험

배기관에 아무것도 연결되지 않은 상태에서 동력계에 1 주행 주기 동안에 측정되는 압력의 변화가 $\pm 127 \text{ mmH}_2\text{O}$ 이하이어야 한다. 단, 본시험은 30분 간격으로 3회 시험한다.

11. CVS 검증 시험

CFV를 통하여 99.5 %이상의 프로판가스를 주입하여 FID분석기로 분석한 탄화수소량과 계산되어진 탄화수소량 (CFO)의 편차를 구하고 다음 식에 따라 구한다. 단, 본시험은 30분 간격으로 3회 시험한다.

$$CVS\text{검증시험}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{계산된탄화수소량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3A-6})$$

여기서, d : CVS - CFO의 편차

12. 가스디바이더 시험

가스디바이더의 정도유지는 사용측정범위의 최소범위 외 1개의 지점에서 시험한 국가 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 하며, 정도주기는 1년으로 한다.

13. 측정결과의 기록

모든 측정결과는 한국산업규격 KS Q 5002(데이터의 통계적 해석 방법)에 준하여 계산하여야 하며, 소수점 2 째 자리까지의 유효숫자는 3 째 자리에서 반올림하여 계산 및 기록되어야 한다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0101.3B

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2012

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(2륜차용) -

1. 직선성시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펠가스로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값을 30분 간격으로 2회에 걸쳐 편차를 구하고, 분석기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다. 단, 직접측정방식에도 적용한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{각분할점}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3B-1})$$

여기서, d : 각 분할점의 편차

2. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3B-2})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

3. 범위상관성

2 단 이상의 범위변화가 가능한 분석기는 최소측정 범위에서 교정용가스로 측정한 측정값과 다른 측정범위에서 동일가스로 측정할 때의 지지값에 대한 편차를 구하고, 같은 방법으

로 3 회 이 상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고 범위상관성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{범위상관성}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{각측정범위의최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3B-3})$$

여기서, d :최소측정범위에서의 측정값과 다른 범위에서 측정한 측정값의 편차

4. 제로드리프트

질소 또는 공기를 시험하고자 하는 가장 낮은 측정범위에서 1시간 동안 10분간격으로 5회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3B-4})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

5. 스펠드리프트

교정용 표준가스를 시험하고자 하는 측정범위에서 1시간 동안 10분 간격으로 5회이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3B-5})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

6. 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스를 분석기에 주입한다. 이 때 스펠가스 농도의 90 % 값이 출력되는 시간을 기록한다. 같은 방법으로 20분 간격 3

회의 측정값을 얻고 그 때에 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다. 단, 직접측정방식에도 적용한다.

7. 메탄분석기의 측정시간

각 사용범위에서 스펠가스를 분석기에 주입 후 최종 출력되는데 까지 걸리는 시간을 기록하며, 10분 간격으로 3회 측정하여 최대 측정 시간으로 측정시간을 표시한다.

8. 간섭성분 시험

정상가동하에서 제로 및 스펠조정을 한 후 수분 (5 ℃이상), 이산화탄소(3 %) 및 수분+이산화탄소(3 %)를 분석기에 주입하고, 지시값을 구한다. 같은 방법으로 10분 간격 3 회 측정한다.

9. 질소산화물 컨버터 효율시험

각 사용범위의 75 % ~ 95 %에 해당하는 일산화질소 가스를 다음시험절차에 따라 30분 간격으로 3회 시험한 후 그 결과를 계산 기록한다.

<시험절차>

1 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NO모드

2 단계 : 일산화질소 + 산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 10 %이하가 되도록 산소유량을 조절한다. -- NO모드

3 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 20 %이하가 되도록 발생율을 조절한다. -- NO모드

4 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하였을 때, NOx모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드

5 단계 : 일산화질소+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 NOx 모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드

6 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NOx모드

계산공식 : $(1 + (a - b) / (c - d)) \times 100$

여기서, a : 4 단계에서 구한 농도

b : 5 단계에서 구한 농도

c : 2 단계에서 구한 농도

d : 3 단계에서 구한 농도

10. 정압변화 시험

배기관에 아무것도 연결되지 않은 상태에서 동력계에 1 주회 주기 동안에 측정되는 압력의 변화가 $\pm 127 \text{ mmH}_2\text{O}$ 이하 이어야 한다. 단, 본시험은 30분 간격으로 3회 시험한다.

11. CVS 검증 시험

CFV를 통하여 99.5 %이상의 프로판가스를 주입하여 FID분석기로 분석한 탄화수소량과 계산되어진 탄화수소량 (CFO)의 편차를 구하고 다음 식에 따라 구한다. 단, 본시험은 30분 간격으로 3회 시험한다.

$$CVS\text{검증시험}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{계산된탄화수소량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3B-6})$$

여기서, d : CVS - CFO의 편차

12. 가스디바이더 시험

가스디바이더의 정도유지는 사용측정범위의 최소범위 외 1개의 지점에서 시험한 국가 국가기공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 하며, 정도주기는 1년으로 한다.

13. 측정결과 기록

모든 측정결과는 한국산업규격 KS Q 5002(테이터의 통계적 해석 방법)에 준하여 계산하여야 하며, 소수점 2 째 자리까지의 유효숫자는 3 째 자리에서 반올림하여 계산 및 기록되어야 한다.

14. 직접 측정방식의 탄화수소 측정기 환산계수

탄화수소 측정기의 측정값은 탄화수소 값으로 환산하여 기록되어야 한다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0101.3C

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2012

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법) -

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 교정용가스 최대값으로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3C-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

2. 난기시험

전원 공급후 30 분 내에 안정된 후 제로 및 스펜조정 10 분 후 제로가스와 스펜가스로 번갈아 5 회 이상 연속측정하여 측정치를 얻으며, 각각의 측정값을 절대의 평균값으로 한다. 단, 제로가스는 방해성분 및 수분을 제거한 공기를 사용할 수 있다.

$$\text{난기시험}(\%) = \frac{|\overline{d}|}{\text{교정용가스의최대값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3C-2})$$

여기서, d : 제로편차 및 스펜편차

3. 시험가스변동성

측정기에 제로가스와 스펜가스를 주입하여 제로 및 스펜조정 후 스펜가스의 50 % 부분의 일산화탄소, 프로판 및 일산화질소 스펜가스, 이산화탄소를 주입하여 보정치와의 편차를

구한다. 같은 방법으로 30분 간격 5 개 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 시험가스변동성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{시험가스변동성(\%)} = \frac{|\bar{d}|}{\text{시험가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3C-3})$$

여기서, d : 측정오차(지시값-보정값)

4. 산소센서 시험가스변동성 시험

정상상태에서 제로가스(청정공기)로 교정한 후 1 % ~ 2 %의 시험가스로 측정하였을 때 측정기의 최대편차가 0.20 %이하이어야 한다. 단, 10분 간격으로 최소 측정회수는 5 회 이상이어야 한다.

5. 배기유량측정장치의 산소센서 정도시험

유량장치를 정상상태에서 대기농도(20.80 % ~ 21.00 %), 15 %, 8 %인 산소가스를 주입하였을 경우에 산소센서 측정값과 산소가스농도(표준가스농도)의 차를 계산하여 구한다. 위 시험은 각 산소농도별로 10분 간격으로 5 회 이상 시험한다.

6. 배기유량측정장치의 유량측정장치 정도시험

정상상태에서 표준유량 5,000 L/min ~ 15,000 L/min 사이의 유량을 최소 3점 이상 설정하여 표준유량계 측정값과 측정된 유량값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다. 단, 유량시험은 각 3 회 이상 시험한 국가공인시험 성적서로 그 정도를 확인한다.

$$\text{정도오차(\%)} = \frac{\text{표준유량측정값} - \text{유량측정값}}{\text{표준유량측정값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3C-4})$$

7. 간섭성분의 영향

사용범위에서 제로 및 스펠조정을 한 후 일산화탄소, 이산화탄소, 프로판가스, 일산화질소, 25 ℃ 포화수증기를 주입하고 지시치가 일산화탄소는 0.03 %, 이산화탄소는 0.2 %이하, 탄화수소는 4 ppm 이하 및 질소산화물은 20 ppm 이하 이어야 한다. 단, 10분 간격으로 3회 시험한다.

8. 전압변동률

정상조건하에서 스펠가스를 주입하고 지시치가 안정되는 것을 확인하고 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시치가 안정된 때의 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 - 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. B-A, C-A를 10분 간격으로 3 회 이상 반복 측

정하여 자동측정기의 지시값을 얻으며, 전압변동률을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{|\bar{d}|}{\text{교정용가스의최대값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3C-5})$$

여기서, d : 각 B-A, C-A의 스펠가스농도

9. 응답시간

사용범위에서 스펠가스의 농도가 배출가스 분석기에 주입되기 시작할 때부터 10 초 이하에 해당농도의 90 % 이상을 지시하여야 하며, 10분 간격으로 3 회이상 시험한다. 단, 산소는 20 초 이하이어야 한다.

10. 온도시험

제조회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 (40 ± 2) ℃ 또는 (-10 ± 2) ℃, 각각 4 시간 정도 방치한 후, 그 상태에서 반복성을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야 한다.

11. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301[절연저항계(발진기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

12. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전채와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

13. 공기과잉률 확인시험

다음의 교정용 표준가스를 주입하였을 때 측정기의 공기과잉률 지시값이 1±0.02이하의 범위에 들어야 한다.

(1) 공기과잉률 확인가스 : N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 0.2 %, HC 50 ppm, CO₂ 15 %, O₂ 0.2 %이며, 각 성분의 정도는 1 % 이하이어야 한다.

② CO 1.22 %(1.196 % ~ 1.244 %), HC 292 ppm(277 ppm ~ 307 ppm), CO₂ 13.70 %(13.56 % ~ 13.83 %), O₂ 1.037 %(1.018 % ~ 1.050 %)

다만, ②의 공기과잉률은 정도검사시에 사용한다.

(2) 측정기 교정용가스 : N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 3.0 % ~ 6.0 %, C₃H₈ 1,500 ppm ~ 2,000 ppm, CO₂ 10 % ~ 15 %, 각 성분의 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

② NO 1,500 ppm ~ 2,000 ppm 범위를 말하며, 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

14. 행업현상시험

행업현상시험은 실차에서 수행하며, 2 분 이하에 10 ppm 이하를 지시하여야 한다. 단, 측정기가 자동으로 수행하는 경우는 제작사의 사양을 비교 검토한 후 최종값으로 한다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0101.3D

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2021

- 암모니아 측정장치와 그 부속기기 -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 5 분 간격으로 20 회의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0101.3D-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값(%)

2. 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수 등 시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펜가스(표준가스 셀 포함)로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값을 5분 간격으로 3회 이상에 걸쳐 편차를 구하고, 분석기의 절편, 기울기, 구간선형성 등을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{① 절편 : } a_{0y} = \bar{y} - (a_{1y} \cdot \bar{y}_{ref}) \quad (\text{식 TM0101.3D-2})$$

$$\text{② 기울기 : } a_{1y} = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y}) \cdot (y_{refi} - \bar{y}_{ref})}{\sum_{i=1}^N (y_{refi} - \bar{y}_{ref})^2} \quad (\text{식 TM0101.3D-3})$$

$$\text{③ 구간선형성(}\%) = |x_{\min}(a_{1y} - 1) + a_{0y}| \text{을 사용측정범위로 나눈 값을 백분율로 표시한다.} \quad (\text{식 TM0101.3D-4})$$

$$\text{④ 표준추정오차(}\%) : SEE_y = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot y_{refi})]^2}}{N-2} \text{을 사용측정범위로 나눈 값을 백분율로 표시한다.} \quad (\text{식 TM0101.3D-5})$$

$$\textcircled{5} \text{ 결정계수 : } r_y^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot y_{refi})]^2}{\sum_{i=1}^N [y_i - \bar{y}]^2} \quad (\text{식 TM0101.3D-6})$$

여기서, N = 측정 개수

i = 측정점, $i = 1, \dots, N$

y_i = 측정점의 값

y_{refi} = 해당 분석기의 값

3. 정확도

인증된 표준가스 값으로 분석기를 교정한 후 측정하여 측정기에 지시한 값과 표준가스 값의 편차를 얻고, 다음과 같이 정확도를 계산한다. 5분 간격 5 회 이상의 측정값을 얻는다.

$$\text{정확도}(\%) = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - X_{ref}) \right| / \text{측정값} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3D-7})$$

여기서, X_{ref} : 인증된 표준가스 측정값

X_i : 분석기에 표시된 측정 지시값

n : 측정회수

4. 제로드리프트

제로가스로 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈 값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3D-8})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

5. 스펠드리프트

교정용 표준가스(표준가스 셀 포함)를 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈 값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3D-9})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

6. 시스템 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스(표준가스 셀 포함)를 분석기에 주입한다. 이 때 스펠가스 주입 순간부터 스펠가스 농도의 90 % 값을 지시하는 순간까지의 시간을 기록한다. 같은 방법으로 10분 간격 5회의 측정값을 얻고 그 중 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다. (지연시간, 상승시간, 및 시료채취라인시간을 포함한다.)

7. 상승시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스(표준가스 셀 포함)를 분석기에 주입한다. 이때 스펠가스 농도가 10 %를 지시하는 순간부터 90 %를 지시하는 순간까지의 시간을 기록한다. 같은 방법으로 10분 간격 5회의 측정값을 얻고 그 중 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.

자동차분야

증발가스 분석기와 그 부속기기

2012

1. 직선성시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펀가스로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값에 대한 편차를 구하고, 분석기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{각분할점}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.4-1})$$

여기서, d : 각 분할점의 편차

2. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.4-2})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

3. 범위상관성

2 단 이상의 범위변화가 가능한 분석기는 최소측정 범위에서 교정용가스로 측정한 측정값과 다른 측정범위에서 동일가스로 측정할 때의 지시값에 대한 편차를 구하고, 같은 방법으로 3 회 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고 범위상관성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{범위상관성}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{각측정범위의최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.4-3})$$

여기서, d :최소측정범위에서의 측정값과 다른 범위에서 측정한 측정값의편차

4. 제로드리프트

질소 또는 공기를 시험하고자 하는 측정범위에서 1시간 동안 10분 간격으로 5회이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.4-4})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

5. 스펀드리프트

교정용 표준가스를 시험하고자 하는 측정범위에서 1시간 동안 10분 간격으로 5회이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.4-5})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

6. 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펀가스를 분석기에 주입한다. 이 때 스펀가스 농도의 90 % 값이 출력되는 시간을 기록한다. 같은 방법으로 20분 간격 3 회의 측정값을 얻고 그 때에 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.

7. 배경탄화수소시험

밀폐실 배경탄화수소 농도를 확인하기 위하여 밀폐실을 밀폐시킨 후 밀폐실 내의 온도를 35.6 ℃(± 2 ℃)로 유지하고 4 시간이 경과된 다음에 탄화수소 측정기에 의하여 탄화수소를 분석하고, 그 측정값에 따라 배경탄화수소 농도를 구한다.

8. 내부용적확인시험

밀폐실의 내부용적을 확인하기 위하여 밀폐실의 온도를 35.6 ℃(± 2 ℃)로 유지하고 밀폐실 실측용적에 2 g ~ 6 g의 프로판을 주입해서 탄화수소 측정기에 의하여 탄화수소를 분석하고, 실제의 탄화수소량과 주입한 프로판량을 비교하여 내부의 탄화수소량을 구한다.

9. 탄화수소 누출시험

밀폐실의 누출시험은 6. 항의 상태에서 밀폐실의 온도를 24시간동안 다음표와 같이 변화시켰을 때 측정값이 유지되고 있는가를 시험한다.

표 TM0104.1-1 탄화수소 누출시험을 위한 온도변화

시간(h)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
온도(℃)	35.6	35.3	34.5	33.2	31.4	29.7	28.2	27.2	26.1	25.1	24.3	23.7	23.3
시간(h)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	-
온도(℃)	22.9	22.6	22.2	22.5	24.2	26.8	29.6	31.9	33.9	35.1	35.4	35.6	-

환경측정기기 성능시험방법

TM 0101.5A

자동차분야

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2012

- 차대 입자형태의 물질 측정기 -

1. 시료유량측정시험

시험자동차로 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 채취되는 시료유량을 10분 간격으로 10회 이상 측정하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{시료유량측정시험(\%)} = \frac{\overline{d}}{\text{기준설정유량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.5A-1})$$

여기서, $\overline{d}$: 시료채취유량의 평균값

2. 무게측정지율

입자상 물질을 측정하는 측정지율은 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도를 확인하여야 한다.

3. 무게측정실 확인시험

무게측정실 온도, 습도 및 이슬점의 정도는 국가공인시험성적서에 의하여 확인할 수 있다.

4. 사용여지의 정도

입자상 물질을 채취하는 여지는 환경측정기기 검사기관이 그 품질을 보증하는 것이어야 한다.

5. 희석디플 내부온도

시험자동차로 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 측정되는 온도를 10분 간격으로 10회 이상 확인하여 그 측정값으로 한다.

- 원동기 부분 채취식 -

1. 분할비 시험

시험엔진을 규정된 모드로 3회 이상 시험하였을 경우 전 구간에서 설정값과 지시값의 편차를 구하고 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{분할비}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{설정지시값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.5B-1})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 편차의 절대평균값

2. 희석터널 희석비

시험엔진을 규정모드로 3회 이상 시험하면서 측정된 이산화탄소 측정값 또는 질소산화물 측정값을 실제 계산된 값과 비교하여 다음 식에 따라 희석비를 구한다.

$$\text{희석비}(\%) = \frac{\overline{|d|} - \text{계산된값}}{\text{각측정값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.5B-2})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

3. 시료채취유량시험

엔진의 입자상 물질을 측정하는 시료채취 유량장치는 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도(시험측정유량의 2 %이하)를 확인하여 사용하여야 하며, 실제 규정된 모드 3회 이상 시험하였을 때 전 구간에서 설정값과 지시값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{시료채취유량시험}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{각설정값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.5B-3})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

4. 희석터널 총 유량시험

엔진의 입자상 물질을 측정하는 희석터널 총 유량 측정장치는 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도(시험측정유량의 2 %이하)를 확인하여 사용하여야 하며, 실제 규정된 모드 3회

이상 시험하였을 때 전 구간에서 설정값과 지시값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{희석터널총유량}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{각설정값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.5B-4})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

5. 희석터널내부온도

시험자동차로 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 측정되는 온도를 10분 간격으로 10회 이상 확인하여 그 측정값으로 한다.

6. 무게측정실 확인시험

무게측정실 온도, 습도 및 이슬점의 정도는 국가공인시험성적서에 의하여 확인할 수 있다.

7. 무게측정저울

입자상 물질을 측정하는 측정저울은 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도를 확인하여야 한다.

8. 사용여지의 정도

입자상 물질을 채취하는 여지는 환경측정기기 검사기관이 그 품질을 보증하는 것이어야 한다.

9. 사용시험가스

희석비 검증하기에 사용하는 이산화탄소(CO₂)나 일산화질소(NO)가스는 검 · 교정받은 가스를 사용하여야 한다.

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2012

- 원동기 전체 공기유량 채취식 -

1. 시료유량측정시험

엔진의 입자상 물질을 측정하는 시료채취 유량장치는 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도(시험측정유량의 2 %이하)를 확인하여 사용하여야 하며, 실제 규정된 모드를 3회 이상 시험하였을 때 전 구간에서 설정값과 지시값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{시료채취유량시험(\%)} = \frac{\overline{|d|}}{\text{각설정값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.5C-1})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

2. 무게측정저울

입자상 물질을 측정하는 측정저울은 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도를 확인하여야 한다.

3. 무게측정실 확인시험

무게측정실 온도, 습도 및 이슬점의 정도는 국가공인시험성적서에 의하여 확인할 수 있다.

4. 사용여지의 정도

입자상 물질을 채취하는 여지는 환경측정기기 검사기관이 그 품질을 보증하는 것이어야 한다.

5. 희석터널내부온도

시험엔진의 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 측정되는 온도를 10분 간격으로 10회 이상 확인하여 그 측정값으로 한다.

입자 개수 측정장치와 그 부속기기

2012

1. 측정장치의 배경농도 확인시험

극미세 입자 측정장치의 배경농도 확인은 HEPA필터를 통과한 공기를 교정된 입자개수 측정기로 입자의 농도를 확인한다. 3회 이상 반복하여 시험한 후 다음 식에 따라 실제의 농도 값을 구한다.

$$\text{배경농도확인} = \frac{\sum_{i=1}^n d_n}{\text{시험회수}} (\text{개/cm}^3) \quad (\text{식 TM0101.5D-1})$$

여기서, d : 각 시험의 평균 농도

n : 시험회수

2. 입자의 체류시간 확인시험

시험자동차 배출가스(또는 표준가스)를 극미세 입자 측정장치에 투입 후 입자개수측정기에 측정값이 읽히는 것을 확인하여 그 평균시간으로 확인한다. 3회이상 시험을 수행한다.

3. 유량측정시험

입자개수측정기에 들어가는 유량시험은 측정장치 제작사가 설정한 유량으로 시험하는 것을 원칙으로 하고, 교정된 유량계(국가공인기관에서 인정한 것으로 오차가 $\pm 2\%$ 이 내인 것)를 사용하여 설정된 유량값과 비교하여 최소 10회이상 시험값을 산출하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{유량측정시험(\%)} = \frac{\overline{|d|}}{\text{각설정유량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.5D-2})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

4. 입자농도감소지수시험

한 개의 입자개수측정기 또는 두 개의 입자개수측정기를 사용하여 감소지수를 측정 할

자동차분야

이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기

2014

수 있다. 입자 직경이 30 nm, 50 nm, 100 nm 인 입자를 선택하여 휘발성입자제거장치 입구에 입자가 안정되게 공급되는가를 출구 농도확인(최대 5분 이상)으로 확인하며 그 오차는 10 %이하 이어야 한다. 휘발성입자제거장치의 1차 회석장치 회석계수를 5로 설정하고, 2차 회석장치 회석계수를 3으로 설정한 후, 입자 크기(30 nm, 50 nm, 100 nm) 별로 각 3회 반복하여 시험한 후, 다음 식에 따라 입자농도 감소지수를 구한다.

$$f_r(d_i) = \frac{N_{in}(d_i)}{N_{out}(d_i)} \quad (\text{식 TM0101.5D-3})$$

여기서

$N_{in}(d_i)$ = 지름 d_i 의 입자에 대한 입구 입자 농도

$N_{out}(d_i)$ = 지름 d_i 의 입자에 대한 출구 입자 농도

d_i = 입자 직경(30 nm, 50 nm, 100 nm)

입자농도감소지수(f_r)의 평균은 모든 입자 직경에 대해 계산해야한다.

$$\overline{f_r} = \frac{f_r(30nm) + f_r(50nm) + f_r(100nm)}{3} \quad (\text{식 TM0101.5D-4})$$

5. 휘발성 입자 제거 효율시험

입자농도감소지수 시험에서 30 nm 입자시험과 동일한 조건으로 시험을 수행하며 최대 3회 이상 시험 후, 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{출구평균농도 } f_r(30nm) \leq \frac{\text{입구평균농도}(RT)}{100} \quad (\text{식 TM0101.5D-5})$$

여기서

$f_r(30 \text{ nm})$ = 30 nm 입자크기와 약속된 회석계수 조건

6. 시험실 온도확인 시험

시험실 사방 벽 1 m거리에서 측정된 온도(각 점 3회 이상의 평균값)가 20 ℃ ~ 30 ℃ 이내에 이어야 한다.(온도 측정장치는 국가 공인성적으로 검증된 것을 사용한다)

1. 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수 등 시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펠가스로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값을 5분 간격으로 3회 이상에 걸쳐 편차를 구하고, 분석기의 절편, 기울기, 구간선형성 등을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{① 절편 : } a_{0y} = \bar{y} - (a_{1y} \cdot \overline{y_{ref}}) \quad (\text{식 TM0101.6-1})$$

$$\text{② 기울기 : } a_{1y} = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y}) \cdot (y_{refi} - \overline{y_{ref}})}{\sum_{i=1}^N (y_{refi} - \overline{y_{ref}})^2} \quad (\text{식 TM0101.6-2})$$

$$\text{③ 구간선형성 (\%)} = |x_{\min}(a_{1y} - 1) + a_{0y}| \text{을 최대측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다.} \quad (\text{식 TM0101.6-3})$$

$$\text{④ 표준추정오차 (\%)} : SEE_y = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot y_{refi})]^2}}{N-2} \text{을 최대측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다.} \quad (\text{식 TM0101.6-4})$$

$$\text{⑤ 결정계수 : } r_y^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot y_{refi})]^2}{\sum_{i=1}^N [y_i - \bar{y}]^2} \quad (\text{식 TM0101.6-5})$$

N = 측정 개수

i = 측정점, $i = 1, \dots, N$

y_i = 측정점의 값

y_{refi} = 해당 분석기의 값

2. 정확도

인증된 표준가스 값으로 분석기를 교정하고, 표준가스를 분석기에 5분 간격으로 5회 이상에 걸쳐 측정값의 편차를 얻고 다음과 같이 정확도를 계산한다.

정확도(%) = $\left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - X_{ref}) \right|$ 을 측정값 또는 최대측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다. (식 TM0101.6-6)

여기서, X_{ref} : 인증된 표준가스 측정값

X_i : 시험지점의 측정값

n : 측정회수

3. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.6-7})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

4. 제로드리프트

질소 또는 공기로 시험하고자 하는 측정범위에서 30초 간격으로 10회이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험 한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.6-8})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

5. 스펀드리프트

교정용 표준가스를 시험하고자 하는 측정범위에서 30분 동안 30초 간격으로 10회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험 한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.6-9})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

6. 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펀가스를 분석기에 주입한다. 이 때 스펀가스 농도의 90 % 값이 출력되는 시간을 기록한다. 같은 방법으로 20분 간격 3회의 측정값을 얻고 그 때에 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.(지연시간, 상승시간, 및 시료채취라인시간을 포함한다.)

7. 질소산화물 컨버터 효율시험

화학발광법을 이용하는 장치에 적용하며, 각 사용범위의 75 % ~ 95 %에 해당하는 일산화질소 가스를 다음시험절차에 따라 30분 간격으로 3회 시험한 후 그 결과를 계산 기록한다.

<시험절차>

- 1 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NO모드
- 2 단계 : 일산화질소 + 산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 10%이하가 되도록 산소유량을 조절한다. -- NO모드
- 3 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 20 %이하가 되도록 발생율을 조절한다. -- NO모드
- 4 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하였을 때, NOx모드에서 측정값을

기록한다. --NOx모드

5 단계 : 일산화질소+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 NOx 모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드

6 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NOx모드

계산공식 : $(1 + (a - b) / (c - d)) \times 100$

여기서, a : 4 단계에서 구한 농도

b : 5 단계에서 구한 농도

c : 2 단계에서 구한 농도

d : 3 단계에서 구한 농도

8. 가스디바이더 시험

가스디바이더의 정도유지는 사용측정범위의 최소범위 외 1개의 지점에서 시험한 국가 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 하며, 정도주기는 1년으로 한다.

9. 배기가스 유량계

유량계 정도유지는 사용측정범위의 최소범위 외 1개 지점에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 하며, 정도검사 주기는 1년으로 한다.

10. 입자상물질(입자개수) 영정확인

입자상물질(입자개수) 측정용 분석기의 0점 수준은 HEPA 필터를 통과한 대기공기를 채취하여 30초 간격으로 10회 이상 측정한다.

11. 종합성능시험

- (1) 가스상 분석기는 시험자동차로 실제로 주행에 의한 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 정확도 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 2.0 %이내 이어야 한다.
- (2) 입자개수 측정장치가 포함된 경우 대기환경 보전법 시행규칙 제62조의 제작차 배출허용기준과 관련된 검사 규정에 따라 WHTC 또는 WLTC 모드를 이용하여 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치(이하 시험실장치)와 성능검증을 실시하여 다음 표의 허용오차 이내이어야 한다. 다만 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법으로도 확인할 수 있다.

항목	허용오차
일산화탄소	시험실 장치 결과의 ± 0.15 g/km 또는 ± 15 % 중 큰값
이산화탄소	시험실 장치 결과의 ± 10 g/km 또는 ± 10 % 중 큰값
질소산화물	시험실 장치 결과의 ± 0.015 g/km 또는 ± 15 % 중 큰값
입자개수	시험실 장치 결과의 1×10^{11} #/km 또는 ± 5 0% 중 큰값

12. 측정결과와 기록

모든 측정결과는 한국산업규격 KS Q 5002(데이터의 통계적 해석 방법)에 준하여 계산하여야 하며, 소수점 2 째 자리까지의 유효숫자는 3 째 자리에서 반올림하여 계산 및 기록되어야 한다.

1. 동력흡수장치의 부하동력 설정 시험

차량중량 900 kg, 2,000 kg, 3,000 kg, 4,000 kg, 5,000 kg을 입력에 의한 동력계의 부하동력 설정지시값과 다음 식에 의해 계산된 값과의 차이를 구한다.(단, 본 시험은 각 60분 간격으로 3회 시험 한다)

$$\text{부하동력설정값}(PS) = \frac{\text{차량중량}(kg) + 136}{136} \quad (\text{식 TM0102.1A-1})$$

2. 관성중량 부여장치의 기본관성중량시험

35 km/h ~ 45 km/h의 속도구간에서 2 개의 임의의 부하동력으로 기본관성중량을 60 분 간격으로 5회 연속측정하여 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 다음 식에 의해 편차율을 구한다.

$$\text{편차율}(\%) = \frac{d}{\text{기본관성중량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1A-2})$$

여기서, d : 각 측정점의 편차

3. 구동장치 시험

구동용 전동기를 사용하여 최대 50 km/h까지 올라가는 길리는 시간을 말하며, 30 분 간격으로 연속 3 회 측정하여 그 평균값으로 한다.

4. 차량속도 측정시험

광센서 속도계 또는 기타 다른 방법의 속도계를 이용하여 물러속도를 동력계의 속도계와 동시에 30 분 간격으로 연속 3 회 측정하여 그 평균값으로 한다. 단, 위 시험은 동력계 속도 40 km/h 및 70 km/h에서 실시하여야 한다.

5. 엔진회전수 시험

엔진회전수는 10 RPM 단위로 8,000 RPM 범위까지 확인할 수 있어야 한다.

6. 모의관성(ISE)시험

동력계 속도 15 km/h에서 95 km/h사이에서 다음식에 의해 실시간에 의해 연속적으로 계산되어야 하며, 검사차량에 의해 설정된 관성중량(IWs)의 3.00 %를 초과하여서는 안 된다. 단 본 시험은 2시간 간격으로 3 회 시험한다.

$$ISE = \frac{IWs - It}{IWs} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1A-3})$$

$$It = Im + (1/V) \int_0^t (Fm - Fr) dt$$

여기서, ISE : 관성모의 오차(%), IWs : 설정 관성중량(kg)

It : 전체관성중량(kg), Im : 동력계의 기본 관성(kg)

V : 물의 속도(측정치, m/s), Fm : 로드셀에 의해 측정된 힘(N)

Fr : 물의 속도에서 IPS(지시마력)에 해당하는 도로부하(N)

t : 시간(s)

7. 부하응답성 시험

15 km/h 또는 45 km/h의 속도에서 기본부하설정 5 kg·m 이상 설정 후 동력계 부하(Torque)를 1 kg·m를 변화시켰을 때 최종 부하의 90 %를 지시할 때까지 30분 간격으로 연속 3회 측정하여 그 평균값으로 한다. 단, 시간은 순수반응시간을 말하여 지시부 간의 통신시간은 제외한다.

8. 부하 측정시험

동력계를 정지한 상태에서 로드셀을 교정 후 최대 토오크의 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %에 해당하는 분동을 로드셀에 부여한다. 이때 각 교정점에서 토오크를 10분 간격으로 연속 10 회 측정 한 후 그 평균값을 계산하여 다음 식에 의해 계산된 토오크 값과의 오차를 구한다.

$$\text{계산토오크}(kg \cdot m) = \text{토오크아암길이}(m) \times \text{분동무게}(kg) \quad (\text{식 TM0102.1A-4})$$

단, 분동은 동력계 최대부하(Torque)의 20 %, 40 %, 60 %, 80 %에 해당하는 부하(Torque)를 측정할 수 있어야 하며, 분동의 오차는 국가공인기관 성적서 기준으로 ± 0.1 %이하 이어야 한다. 또한, 토오크암의 경우도 국가공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.

9. 롤러 마모율 시험

부하 측정시험 정지되어 있는 롤러의 표면에 교정된 롤러 표면측정장치를 이용하여 롤러의 마모율을 최소 3회 이상 측정 한 후 다음 식에 따라 마모율을 계산한다.

$$\text{마모률}(\%) = \frac{d}{\text{설정되어 있는 롤 직경}(cm)} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1A-5})$$

여기서, d : 설정되어 있는 롤 직경- 측정된 롤 직경의 최대편차

단, 표면측정장치 : 롤러의 표면을 측정하는 측정장치는 자체 교정도구를 이용하여 교정한 후 그 측정오차가 1.0 %이내의 정확도를 유지하여야 한다. 단, 교정도구의 깊이는 국가 공인시험기관의 성적서 그 정도를 유지하여야 한다.

10. 손실마력 검증 시험

동력계 부하동력(지시마력)을 0으로 설정하여 롤러속도 40 km/h 및 70 km/h에서 동력계 손실마력을 측정하고 다음 식에 의해 계산된 손실마력과의 오차를 구한다. 이때 롤러의 구동방법은 차량 또는 이와 동등한 방법을 사용한다. 단, 본시험은 30분 간격으로 10회 시험한다.

$$\text{손실마력}(PS)_{40} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_{45}^2 - V_{35}^2)}{75 \times (ACDT_{40})} \quad (\text{식 TM0102.1A-6})$$

$$\text{손실마력}(PS)_{70} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_{75}^2 - V_{65}^2)}{75 \times (ACDT_{70})} \quad (\text{식 TM0102.1A-7})$$

여기서, DIW : 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V75 : 75 km/h에서의 속도 (m/s)

V65 : 65 km/h에서의 속도 (m/s)

V45 : 45 km/h에서의 속도 (m/s)

V35 : 35 km/h에서의 속도 (m/s)

ACDT70 : 75 km/h에서 65 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

ACDT40 : 45 km/h에서 35 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

11. 코스트다운 시험

동력계의 속도 증가는 롤러구동용 전동기를 사용하여야 하며, 동력계의 부하동력(IPS)은 8.0 PS ~ 18.0 PS에서 임의로 설정한 2 점에서 45 km/h ~ 35 km/h와 25 km/h ~ 15 km/h의 코스트다운 시간을 측정하여 다음 식에 의해 계산된 코스트다운 시간과의 오차를 구한다. 단, 본 시험은 60 분간 5회 시험한다.

$$\text{코스트다운시간오차율}(\%) = \frac{d}{CCDT_{\frac{(V_i + V_j)}{2}}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1A-8})$$

여기서, d : 코스트다운 측정시간(ACDT) - 코스트다운 계산시간(CCDT)

단, 동력계 롤러속도 Vi에서 Vj의 코스트다운 시간은 다음 식에 의해 구한다.

$$CCDT_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_i^2 - V_j^2)}{75 \times \left\{ IPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} + PLPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} \right\}} \quad (\text{식 TM0102.1A-9})$$

여기서, DIW : 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

Vi : 45 km/h, 25 km/h에서의 속도 (m/s)

Vj : 35 km/h, 15 km/h에서의 속도 (m/s)

$$IPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} : \frac{(V_i + V_j)}{2} \text{에서 임의설정된 동력계 지시마력}(PS)$$

$$PLPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} : \frac{(V_i + V_j)}{2} \text{에서 임의설정된 동력계 손실마력}(PS)$$

1. 동력흡수장치의 부하동력 설정 시험

차량중량 2,000 kg, 3,000 kg, 4,000 kg, 5,000 kg, 10,000 kg을 입력에 의한 동력계의 부하동력 설정 지시값과 다음 식에 의해 계산된 값과의 차이를 구한다.(단, 본 시험은 각 60분 간격으로 3회 시험 한다)

$$\text{부하동력설정값}(PS) = \frac{\text{차량중량}(kg) + 136}{136} \quad (\text{식 TM0102.1B-1})$$

2. 관성중량 부여장치의 기본관성중량시험

35 km/h ~ 45 km/h의 속도구간에서 2 개의 임의의 부하동력으로 기본관성중량을 60분 간격으로 5회 연속측정하여 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 다음 식에 의해 편차율을 구한다.

$$\text{편차율}(\%) = \frac{d}{\text{기본관성중량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1B-2})$$

여기서, d : 각 측정점의 편차

3. 구동장치 시험

구동용 전동기를 사용하여 최대 50 km/h까지 올라가는데 걸리는 시간을 말하며, 30분 간격으로 연속 3 회 측정하여 그 평균값으로 한다.

4. 차량속도 측정시험

광센서 속도계 또는 기타 다른 방법의 속도계를 이용하여 롤러속도를 동력계의 속도계와 30분 간격으로 연속 3 회 측정하여 그 평균값으로 한다. 단, 위 시험은 동력계 속도 40 km/h 및 70 km/h에서 실시하여야 한다.

5. 엔진회전수 시험

엔진회전수는 10 RPM 단위로 5,000 RPM 범위까지 확인할 수 있어야 한다.

6. 모의관성(ISE)시험

동력계 속도 38 km/h에서 85 km/h사이에서 다음 식에 의해 실시간에 의해 연속적으로 계산되어야 하며, 검사차량에 의해 설정된 관성중량(IWs)의 3.0 %를 초과하여서는 안 된다. 단 본 시험은 2 시간 간격으로 3회 시험한다.

$$ISE = [(IWs - I_t) / (IWs)] \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1B-3})$$

$$I_t = I_m + (1/V) \int_0^t (F_m - F_{rl}) dt$$

여기서, ISE : 관성모의 오차(%), IWs : 설정 관성중량(kg)

I_t : 전체관성중량(kg), I_m : 동력계의 기본 관성(kg)

V : 롤의 속도(측정치, m/s),

F_m : 로드셀에 의해 측정된 힘(N)

F_{rl} : 롤의 속도에서 IPS(지시마력)에 해당하는 도로부하(N)

t : 시간(s)

7. 부하응답성 시험

15 km/h 또는 45 km/h의 속도에서 기본부하설정(5 kg·m) 후 동력계 부하(Torque)를 10 kg·m를 변화시켰을 때 최종 부하의 90 %를 지시할 때까지 30분 간격으로 연속 3회 측정하여 그 평균값으로 한다. 단, 시간은 순수반응시간을 말하여 지시부 간의 통신시간은 제외한다.

8. 부하 측정시험

동력계를 정지한 상태에서 로드셀을 교정 후 최대 토오크의 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %에 해당하는 분동을 로드셀에 부여한다. 이때 각 교정점에서 토오크를 10분 간격으로 연속 10 회 측정한 후 그 평균값을 계산하여 다음 식에 의해 계산된 토오크 값과의 오차를 구한다.

$$\text{계산토오크}(kg \cdot m) = \text{토오크아암길이}(m) \times \text{분동무게}(kg) \quad (\text{식 TM0102.4-4})$$

단, 분동은 동력계 최대부하(Torque)의 20 %, 40 %, 60 %, 80 %에 해당하는 부하(Torque)를 측정할 수 있어야 하며, 분동의 오차는 국가공인기관 성적서 기준으로 ± 0.1 %이하 이어야 한다. 또한, 토오크암의 경우도 국가공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.

9. 롤러 마모율 시험

부하 측정시험 정지되어 있는 롤러의 표면에 교정된 롤러 표면측정장치를 이용하여 롤러의 마모율 최소 3회 이상 측정 한 후 다음 식에 따라 마모율을 계산한다.

$$\text{마모율}(\%) = \frac{d}{\text{설정되어 있는 롤 직경}(cm)} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1B-5})$$

여기서, d : 설정되어 있는 롤 직경- 측정된 롤 직경의 최대편차
단, 표면측정장치 : 롤러의 표면을 측정하는 측정장치는 자체 교정도구를 이용하여 교정한 후 그 측정오차가 1.0 %이내의 정확도를 유지하여야 한다. 단, 교정도구의 깊이는 국가 공인시험기관의 성적서 그 정도를 유지하여야 한다.

10. 손실마력 검증시험

동력계 부하동력(지시마력)을 0으로 설정하여 롤러속도 40 km/h 및 70 km/h에서 동력계 손실마력을 측정하고 다음 식에 의해 계산된 손실마력과의 오차를 구한다. 이때 롤러의 구동 방법은 차량 또는 이와 동등한 방법을 사용한다. 단, 본시험은 30분 간격으로 10회 시험한다.

$$\text{손실마력}(PS)_{40} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_{45}^2 - V_{35}^2)}{75 \times (ACDT_{40})} \quad (\text{식 TM0102.1B-6})$$

$$\text{손실마력}(PS)_{70} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_{75}^2 - V_{65}^2)}{75 \times (ACDT_{70})} \quad (\text{식 TM0102.1B-7})$$

여기서, DIW : 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V_{75} : 75 km/h에서의 속도 (m/s)

V_{65} : 65 km/h에서의 속도 (m/s)

V_{45} : 45 km/h에서의 속도 (m/s)

V_{35} : 35 km/h에서의 속도 (m/s)

$ACDT_{70}$: 75 km/h에서 65 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

$ACDT_{40}$: 45 km/h에서 35 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

11. 코스트다운 시험

동력계의 속도 증가는 롤러구동용 전동기를 사용하여야 하며, 동력계의 부하동력(IPS)은 8.0 PS ~18.0 PS에서 임의로 설정한 2점에서 45 km/h ~ 35 km/h와 25 km/h ~ 15 km/h의 코스트다운 시간을 측정하고, 다음 식에 의해 계산된 코스트다운 시간과의 오차율을 구한다. 단, 본 시험은 60분 동안 5회 이상 시험한다.

$$\text{코스트다운시간오차율}(\%) = \frac{d}{CCDT \cdot \frac{(V_i + V_j)}{2}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1B-8})$$

여기서, d : 코스트다운 측정시간(ACDT) - 코스트다운 계산시간(CCDT)

단, 동력계 롤러속도 V_i 에서 V_j 의 코스트다운 시간은 다음 식에 의해 구한다.

$$CCDT_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_i^2 - V_j^2)}{75 \times \left\{ IPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} + PLPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} \right\}} \quad (\text{식 TM0102.1B-9})$$

여기서, DIW : 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V_i : 45 km/h, 25 km/h에서의 속도 (m/s)

V_j : 35 km/h, 15 km/h에서의 속도 (m/s)

$IPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}}$: $\frac{(V_i + V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 지시마력(PS)

$PLPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}}$: $\frac{(V_i + V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 손실마력(PS)

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2012

- 차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(운행차용) -

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 교정용가스 최대값으로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0102.2A-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

2. 난기시험

전원 공급후 30 분 내에 안정된 후 제로 및 스펠조정 10 분 후 제로가스와 스펠가스로 번갈아 5 회 이상 연속측정하여 측정값을 얻으며, 각각의 측정값을 절대의 평균값으로 한다. 단, 제로가스는 방해성분 및 수분을 제거한 공기를 사용할 수 있다.

$$\text{난기시험}(\%) = \frac{|\bar{d}|}{\text{교정용가스의최대값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.2A-2})$$

여기서, d : 제로편차 및 스펠편차

3. 시험가스변동성

측정기에 제로가스와 스펠가스를 주입하여 제로 및 스펠조정 후 스펠가스의 50 % 부분의 일산화탄소, 프로판 및 일산화질소 스펠가스, 이산화탄소를 주입하여 보정치와의 편차를 구한다. 같은 방법으로 30분 간격 5 개 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 시험가스변동성을 다음 식에 따라 구한다

$$\text{시험가스변동상관성}(\%) = \frac{|\bar{d}|}{\text{시험가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.2A-3})$$

여기서, d : 측정오차(지시값-보정값)

4. 산소센서 시험가스변동 상관성 시험

정상상태에서 제로가스(청정공기)로 교정한 후 1 % ~ 2 %의 시험가스로 측정하였을 때 측정기의 최대편차가 0.2 %이하이어야 한다. 단, 10분 간격으로 최소 측정회수는 5 회 이상이어야 한다.

5. 간섭성분의 영향

사용범위에서 제로 및 스펠조정을 한 후 일산화탄소, 이산화탄소, 프로판가스, 일산화질소, 25 ℃ 포화수증기를 주입하고 지시치가 일산화탄소는 0.03 %, 이산화탄소는 0.2 %이하, 탄화수소는 4 ppm 이하 및 질소산화물은 20 ppm 이하 이어야 한다. 단, 10분 간격으로 3회 시험한다.

6. 전압변동을

정상조건하에서 스펠가스를 주입하고 지시치가 안정되는 것을 확인하고 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시치가 안정된 때의 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 - 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. B-A, C-A의 10분 간격으로 3 회 이상 반복 측정하여 자동측정기의 지시값을 얻으며, 전압변동률을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률}(\%) = \frac{|\bar{d}|}{\text{교정용가스의최대값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.2A-4})$$

여기서, d : 각 B-A, C-A의 스펠가스농도

7. 응답시간

사용범위에서 스펠가스의 농도가 배출가스 분석기에 주입되기 시작할 때부터 10 초 이하에 해당농도의 90 % 이상을 지시하여야 하며, 10분 간격으로 3회이상 시험한다. 단, 산소는 20 초 이하이어야 한다.

8. 온도시험

제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 (40 ± 2) ℃ 또는 (-10 ± 2) ℃, 각각 4 시간 정도 방치한 후, 그 상태에서 반복성을 시험하였을 때 정상적으로 작

동되어야 한다.

9. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

11. 공기과잉률 확인시험

다음의 교정용 표준가스를 주입하였을 때 측정기의 공기과잉률 지시값이 1 ± 0.02 이하의 범위에 들어야 한다.

(1) 공기과잉률 확인가스 : N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

- ① CO 0.2 %, HC 50 ppm, CO₂ 15 %, O₂ 0.2 %이며, 각 성분의 정도는 1 % 이하이어야 한다.
- ② CO 1.22 % (1.196 % ~ 1.244 %), HC 292 ppm (277 ppm ~ 307 ppm), CO₂ 13.70 % (13.56 % ~ 13.83 %), O₂ 1.037 % (1.018 % ~ 1.050 %)

다만, ②의 공기과잉률은 정도검사에 사용한다.

(2) 측정기 교정용가스 : N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

- ① CO 3.0 % ~ 6.0 %, C₃H₈ 1,500 ppm ~ 2,000 ppm, CO₂ 10 % ~ 15 %, 각 성분의 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.
- ② NO 1,500 ppm ~ 2,000 ppm 범위를 말하며, 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

12. 행업현상시험

행업현상시험은 실차에서 수행하며, 2 분 이하에 10 ppm 이하를 지시하여야 한다. 단, 측정기가 자동으로 수행하는 경우는 제작사의 사양을 비교 검토한 후 최종값으로 한다. 단, 30분 간격으로 3회 시험한다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0102.2B

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다)
측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2019

- 차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기
(경유자동차 질소산화물 분석기-운행차용) -

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0102.2B-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정횟수

2. 직선성 시험

측정기에 제로가스와 스펠가스를 주입하여 제로조절과 스펠조절을 한 후 스펠가스의 50 % 부분의 일산화질소 또는 이산화질소를 주입하여 보정값과의 편차를 구한다. 같은 방법으로 5분 간격 5개 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 직선성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|d|}{\text{사용측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.2B-2})$$

여기서, d : 측정오차(지시값-보정값)

(1) 측정기 교정용가스 : N₂ 또는 Air에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

- ① NO 1,500 ppm ~ 2,000 ppm 범위를 말하며 분석오차는 2 %이하 이어야 한다.
- ② NO₂ 500 ppm ~ 1,000 ppm 범위를 말하며 분석오차는 2 %이하 이어야 한다.

3. 범위상관성

2단 이상의 범위변화가 가능한 측정기는 임의의단에서 교정용가스로 측정한 측정값과 다른 단에서 동일가스로 측정할 때의 지시값에 대한 편차를 구하고, 같은 방법으로 3회 이상

의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고 범위상관성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{범위상관성(\%)} = \frac{|\overline{d}|}{\text{사용측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.2B-3})$$

여기서, d : 임의의단에서의 측정값과 다른 단에서 측정한 지시값의 편차

4. 응답시간

측정기가 정상적으로 동작하고 안정된 후 제로/스팬 교정을 실시하고 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 측정 상태에서 스펠가스를 도입하여 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 하며, 10분 간격으로 3회 이상 시험한다.

5. 간섭성분 시험

측정기가 정상적으로 동작하고 안정된 후 제로/스팬 교정을 실시하고 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 측정 상태에서 해당 간섭성분 가스를 도입하여 그 측정값으로 간섭성분을 확인한다. 단 10분 간격으로 3회 시험한다.

- (1) 적외선 흡수법, 화학발광법, 정전위전해법 등 : 이산화탄소 10 %가 함유되도록 질소에 의해 희석된 표준가스
- (2) 자외선흡수법 : 이산화황 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스

6. 난기시험

전원 공급 후 20분 내에 안정된 후 제로 및 스펠조정 10분 후 제로가스와 스펠가스로 번갈아 5회 연속 측정하여 측정값을 얻으며, 각각의 측정값을 절대의 평균값으로 한다. 단, 제로가스는 방해성분 및 수분을 제거한 공기를 사용할 수 있다.

$$\text{난기시험(ppm)} = |\text{스펠가스농도} - \text{측정농도}| \quad (\text{식 TM0102.2B-4})$$

7. 전압변동률

정상조건하에서 스펠가스를 주입하고 지시치가 안정되는 것을 확인하고 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시치가 안정된 때의 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 - 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. B-A, C-A의 10분 간격으로 3회 이상 반복 측정하고 측정기의 지시값을 얻으며, 전압변동률을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{|\overline{d}|}{\text{교정용가스의최대값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.2B-5})$$

여기서, d : 각 B-A, C-A의 측정값의 편차

8. 온도시험

제조회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 40 ± 2 °C와 -10 ± 2 °C, 각각 4시간 정도 방치한 후, 그 상태에서 반복성을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야 한다.

9. 전처리 기능 매연 저감율

정상 동작 조건하에서 시험자동차의 매연을 전 처리 통과 전, 통과 후를 비교하여 저감률을 다음 식에 따라 구한다. 단, 매연측정기는 부분유량 채취방식 광투과식을 사용하여야 한다.

$$\text{저감률(\%)} = \frac{|D_{\text{전}} - D_{\text{후}}|}{D_{\text{전}}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.2B-6})$$

여기서, D전 : 전 처리기능 통과 전 매연 측정값

D후 : 전 처리기능 통과 후 매연 측정값

10. 전처리 기능 이산화질소 잔류율

시스템이 정상 동작 조건하에서 300 ppm이상의 농도를 가진 이산화질소를 전 처리시스템 도입 전 측정하고, 도입 후 측정하여 이산화질소 잔류율은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{이산화질소잔류율(ppm)} = |D_{\text{전}} - D_{\text{후}}| \quad (\text{식 TM0102.2B-7})$$

11. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

12. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

자동차분야

자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)
분석기·공기과잉률측정기와 그 부속기기

2012

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 최대눈금값으로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0102.3-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

사용 측정범위 최대눈금값 : 2 단 이상 절환식인 경우는 각각의 측정범위, HC측정범위가 2 단 이상 절환식이 아닌 경우는 2,000 ppm 이상을 2 단 절환 측정범위로 본다.

2. 난기시험

전원 공급후 제작회사가 규정한 시간내에 안정된 제로 및 스펠조정을 마친 후 5 분 후 제로가스와 스펠가스를 번갈아 10분 간격으로 6 회 이상 측정하여 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 난기시험을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{난기시험}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.3-2})$$

여기서, d : 제로편차 및 스펠편차

사용 측정범위 최대눈금값 : 2 단 이상 절환식인 경우는 각각의 측정범위, HC측정범위가 2 단 이상 절환식이 아닌 경우는 2,000 ppm 이상을 2 단 절환 측정범위로 본다.

3. 시험가스변동성

측정기에 제로가스와 스펠가스를 주입하여 제로조절과 스펠조절을 한 후 스펠가스의 50 % 부분의 일산화탄소, 프로판 스펠가스, 이산화탄소를 주입하여 보정값과의 편차를 구한다. 같은 방법으로 30분 간격 5 개 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 시험가스변동성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{시험가스변동성}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{시험가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.3-3})$$

여기서, d : 측정오차(지시값-보정값)

4. 범위상관성

2 단 이상의 범위변화가 가능한 측정기는 임의의 단에서 교정용가스로 측정한 측정값과 다른 단에서 동일가스로 측정할 때의 지시값에 대한 편차를 구하고, 같은 방법으로 10분 간격 3 회 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고 범위상관성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{범위상관성}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.3-4})$$

여기서, d : 측정값

사용 측정범위 최대눈금값 : 2 단 이상 절환식인 경우는 각각의 측정범위, HC측정범위가 2 단 이상 절환식이 아닌 경우는 2,000 ppm 이상을 2 단 절환 측정범위로 본다.

5. 간섭성분의 영향

사용범위에서 제로 및 스펠조정을 한후 일산화탄소, 이산화탄소, 프로판가스, 25 ℃ 포화수증기를 주입하고 지시값가 일산화탄소는 0.03 %, 탄화수소는 일산화탄소 15 ppm, 이산화탄소 20 ppm, 수분(H₂O) 30 ppm 이하, 이산화탄소는 0.2 % 이하 이어야 한다. 단, 10분 간격으로 3회 시험한다.

6. 전압변동률

정상조건하에서 스펠가스를 주입하고 지시치가 안정되는 것을 확인하고 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시치가 안정된 때의 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 - 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. B-A, C-A를 10분간격으로 3 회 이상 반복 측정하여 자동측정기의 지시값을 얻으며, 전압변동률을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{\overline{Td}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.3-5})$$

여기서, d : 각 B-A, C-A의 스펠가스농도

사용 측정범위 최대눈금값 : 2 단 이상 절환식인 경우는 각각의 측정범위, HC측정범위가 2 단 이상 절환식이 아닌 경우는 2,000 ppm 이상을 2 단 절환 측정범위로 본다.

7. 응답시간

사용범위에서 스펠가스의 80 % 부분의 농도가 배출가스 분석기에 주입되기 시작할 때부터 10 초 이하에 해당농도의 90 % 이상을 지시하여야 하며, 10분 간격으로 3회이상 시험한다. 단 산소는 20 초 이하이어야 한다.

8. 온도시험

제작회사가 규정한 시간내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 (40 ± 2) °C 또는 (-10 ± 2) °C, 각각 4 시간 정도 방치한 후, 그 상태에서 반복성을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야 한다.

9. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

11. 공기과잉률(람다)확인 시험

다음의 교정용 표준가스를 주입하였을 때 측정기의 공기과잉률 지시값이 1±0.02 이하의 범위에 들어야 한다.

(1) 공기과잉률 확인가스 : N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 0.2 %, HC 50 ppm, CO₂ 15 %, O₂ 0.2 %이며, 각 성분의 정도는 1 % 이하이어야 한다.

② CO 1.22 %(1.196 % ~ 1.244 %), HC 292 ppm(277 ppm ~ 307 ppm), CO₂ 13.70 %(13.56 % ~ 13.83 %), O₂ 1.037 %(1.018 % ~ 1.050 %)

다만, ②의 공기과잉률확인가스는 정도검사시에 사용한다.

(2) 측정기 교정용가스 : N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 3.0 % ~ 6.0 %, C₃H₈ 1,500 ppm ~ 2,000 ppm, CO₂ 10 % ~ 15 %, 각 성분의 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

12. 산소센서 시험가스시험

정상상태에서 제로가스(청정공기)로 교정한 후 1 % ~ 2 %의 시험가스로 10 분 동안 연속측정 하였을 때 측정기의 최대편차가 0.2 % 이하 이어야 한다. 단 최소 측정회수는 10 회 이상이어야 한다.

13. 행업현상 시험

행업현상시험은 실차 또는 해당하는 표준가스에서 수행하며, 2 분 이하에 10 ppm 이하를 지시하여야 한다. 단, 측정기가 자동으로 수행하는 경우는 제작사의 사양을 비교 검토한 후 최종값으로 한다. 단, 30분 간격으로 3회 시험한다.

14. 엔진회전수 시험

엔진회전수 시험은 2,000 RPM 및 3,000 RPM 부분에서 시험한 국가공인기관 시험성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.

1. 측정기의 직선성

정상가동 하에서 40 % 부근의 교정용 표준지 교정한 후 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 70 % 및 90 %의 교정용 표준지로 30분 간격으로 7회이상 측정하여 각각 측정치에 대한 최대편차를 구하고, 측정기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{측정기의직선성(\%)} = \frac{\overline{Td}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4A-1})$$

여기서, $\overline{Td}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

2. 반복성

정상가동하에서 40 %부근의 교정용 표준지 교정한 후 교정용표준지의 80%부근 및 40 % 부근을 5 분마다 5 회 교대로 반복 측정하여, 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 반복성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\overline{Td}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4A-2})$$

여기서, $\overline{Td}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

3. 난기(예열)시험

전원공급 후 제작회사가 규정한 시간 내에 안정되어야 하며 안정된 직후 0 % 부근 및 50 % 부근 교정용 표준지로 교정한 후 1 분/5 분 뒤 0 % 부근 및 50 % 부근의 지시값의 변동을 측정하여 각각의 측정기에 대한 최대편차를 구하고, 난기(예열)시험을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{난기시험(\%)} = \frac{\overline{Td}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4A-3})$$

여기서, $\overline{Td}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

4. 흡인량

흡인량은 흡인 장치부에 거름종이를 끼우고, 배출가스 채취부를 연결한 후 흡인시험 장치를 이용하여 3 회 시험한 후 그 평균값으로 한다.

5. 흡인시간

흡인량시험을 할 때 걸리는 시간을 말하며 3 회 시험한 후 그 평균값으로 한다.

6. 흡인장치부의 기밀성

흡인 장치부에 거름종이를 끼우고 밀폐하여 흡인량 시험을 한 후 용기내의 수면이 1 분간에 강하하는 수량으로 하며 60 mL이하이어야 한다. 단 자동펌프형은 압력식 방법으로 시험할 수 있음.

7. 오염면적

흡인 장치부에 거름종이를 끼우고 배출가스 또는 알코올램프를 이용하여 발생시킨 그을음을 흡인하였을 때 오염되어진 부분을 KS B 5203(버니어 캘리퍼스)에 규정하는 버니어 캘리퍼스를 사용해서 측정하고 그 면적을 구한다.

8. 응답시간

정상가동조건에서 40 % 부근의 교정용 표준지를 이용하여 측정하였을 때 90 %를 지시할 때까지 걸리는 시간이 5 초 이하이어야 한다.

9. 전압변동률

정상조건하에서 30 % 교정용 표준지를 끼우고 지시값이 안정되는 것을 확인하고 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 - 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. B-A, C-A의 10분 간격으로 3 회 이상 반복 측정하여 측정기의 지시치를 얻으며, 전압변동률을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{\overline{Td}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4A-4})$$

여기서, $\overline{Td}$: 각 B-A, C-A의 편차 절대평균값

10. 절연저항 시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저

항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

11. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류 전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

12. 온도시험

제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 (40 ± 2) °C 또는 (-10 ± 2) °C, 각각 4 시간 정도 방치한 후, 그 상태에서 반복성을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야 한다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0102.4B

자동차분야

매연 측정기와 그 부속기기

2012

- 부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기 -

1. 측정기의 직선성

정상가동하에서 40 %, 50 %, 60 %, 80 %의 교정용 매연표준필터로 30분 간격으로 5회 이상 측정하여 각각 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 측정기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다. 단, 제작사에서 사용하는 측정기는 10 %, 20 %, 30 %, 40 %의 매연표준필터를 사용할 수 있다.

$$\text{측정기의 직선성(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4B-1})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

2. 제로드리프트

제로가스를 흘려주면서 제로조절을 한 후 최소 1 시간 후 측정값을 2회 이상 구하고, 이 값과 최초측정값과 편차를 구하여 제로드리프트는 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4B-2})$$

여기서, $|d|$: 최종측정값-최초측정값

3. 반복성

정상가동하에서 40 % 부근 및 80 % 부근의 교정용 매연표준필터로 30 분마다 5 회 교대로 반복 측정하여, 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 반복성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4B-3})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

4. 난기(예열)시험

전원공급 후 30 분 내에 측정기가 안정된 상태에서 영점 및 40 % 부근의 교정용 매연표준필터로 30 분마다 5 회 측정하여 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 난기(예열)시험을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{난기시험(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4B-4})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

5. 응답시간

정상가동조건에서 80 %부근의 교정용필터를 넣고 지시값이 교정용필터값의 10 %에서 90 %까지 지시하는데 걸리는 시간을 측정한다.

6. 빛에 의한 반응시험

정상조건하에서 매연측정시험을 하는 동안에 백열전구등으로 측정기에 빛의 방향을 임의로 변경 후 빛을 비추었을 때 측정기에 측정되는 값으로 하며, 30분 간격으로 3회 이상 시험한다.

7. 엔진회전속도 측정오차 시험

시험용 자동차 엔진의 2,000 RPM 및 3,000 RPM 회전수부분에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.

8. 전압변동률

정상조건하에서 50 % 교정용 매연표준필터를 끼우고 지시값이 안정되는 것을 확인하고 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 - 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. B-A, C-A의 10분 간격으로 3 회 이상 반복 측정하여 측정기의 지시값을 얻으며, 전압변동률을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4B-5})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

9. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자외의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저

항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

11. 온도시험

제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 $(40 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 또는 $(-10 \pm 2) ^\circ\text{C}$, 각각 4 시간 정도 방치한 후, 그 상태에서 반복성을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야 한다.

12. 종합성능시험

(1) 기준기기와의 비교시험은 시험용자동차에서 배출되는 매연을 기준기기와 피시험기기로 동시에 최소 10 회 이상 측정하여 각각의 측정 평균값과의 차를 다음 식에 의하여 측정 오차를 구한다.

$$\text{측정오차(\%)} = \frac{|\overline{d}|}{\text{기준측정기의 최대값}} \times 100 \quad (\text{TM0102.4B-6})$$

여기서, $|\overline{d}|$: (피시험기기측정장치-기준기기측정치)의 평균

(2) 광흡수계수 k는 교정용매연표준필터를 사용하여 얻어진 피시험용 기기의 지시값(광흡수 계수)을 다음 표1과 비교하여 오차를 구한다.

[표 1] 광흡수계수(k)

%	k(m ⁻¹)	%	k(m ⁻¹)	%	k(m ⁻¹)	%	k(m ⁻¹)
1	0.02	26	0.70	51	1.66	76	3.32
2	0.05	27	0.73	52	1.71	77	3.42
3	0.07	28	0.76	53	1.76	78	3.52
4	0.09	29	0.80	54	1.81	79	3.63
5	0.12	30	0.83	55	1.86	80	3.74
6	0.14	31	0.86	56	1.91	81	3.86
7	0.17	32	0.90	57	1.96	82	3.99
8	0.19	33	0.93	58	2.02	83	4.12
9	0.22	34	0.97	59	2.07	84	4.26
10	0.25	35	1.00	60	2.13	85	4.41
11	0.27	36	1.04	61	2.19	86	4.57
12	0.30	37	1.07	62	2.26	87	4.76
13	0.32	38	1.11	63	2.31	88	4.93
14	0.35	39	1.15	64	2.38	89	5.13
15	0.38	40	1.19	65	2.44	90	5.36
16	0.41	41	1.23	66	2.51	91	5.60
17	0.43	42	1.27	67	2.58	92	5.87
18	0.46	43	1.31	68	2.65	93	6.19
19	0.49	44	1.35	69	2.72	94	6.54
30	0.52	45	1.39	70	2.80	95	6.97
21	0.55	46	1.43	71	2.88	96	7.49
22	0.58	47	1.48	72	2.96	97	8.16
23	0.61	48	1.52	73	3.05	98	9.10
24	0.64	49	1.57	74	3.13	99	10.71
25	0.67	50	1.61	75	3.22		

환경측정기기 성능시험방법

TM 0102.5

자동차분야

매연 측정용 비디오와 그 부속기기

2012

1. 렌즈배율시험

비디오카메라의 렌즈배율은 기준광학측정기에 의한 것과 화상에 의해 측정하는 방법과 최장측정점과 최단측정점의 비로 측정하는 방법 사용 할 수 있으며, 측정결과는 30분 간격으로 3 회 이상 측정한 측정평균값과 렌즈에 기재되어 있는 배율과 비교하여 최종적인 측정값을 구한다.

2. 전원시험

전원시험은 국가공인성적을 받은 멀티메타로 직류 전원을 측정하여 기준값과 비교하여 최종 측정값으로 한다.

3. 테이프 속도시험

테이프속도를 시험하는 타코메타는 국가공인성적을 받은 것을 사용하며, 테이프 롤러의 회전수를 측정하여 최종측정값으로 한다. 단, 테이프속도(메모리 카드 포함)를 측정할 수 없는 비디오카메라는 제작회사가 인정한 값으로 한다.

자동차분야

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기

2012

- 가스상 원격측정기 -

1. 검정용 표준가스 종류별 허용 시험오차 확인 시험

검정용 자동차를 40 km/h $\pm$ 2 km/h의 일정한 속도로 운전하면서 측정기의 광원감지기 및 반사거울 설치 위치 전방에서부터 검정용 표준가스를 0.5초 이상 배출하여 시험한다. 검정용 표준가스는 TS 0102.6A의 4. 성능에 부합하는 것을 사용하며, 표준가스의 배출압력은 275 kPa $\pm$ 35 kPa로 유지한다. 측정기의 상태, 차속 조건 및 검정용 표준가스 배출 유량 조건이 적절하지 않은 상태에서 측정된 결과는 사유를 기록한 후 제외하되, 그 외의 경우에는 임의로 측정결과를 제외할 수 없다.

(식 TM0102.6A-1)에 따라 3종 또는 6종의 검정용 표준가스 당 20회 시험결과와 시험오차를 구한다. 이렇게 구한 각 120개 시험결과와 시험오차를 TS 0102.6A의 4. 성능에 명기된 허용 시험오차와 비교하여 허용 시험오차를 만족하는 시험결과와 개수가 전체 측정결과 개수의 90 % 이상인지를 (식 TM0102.6A-2)를 이용하여 확인한다.

$$\text{시험오차(\%)} = \frac{|d|}{\text{검정용표준가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6A-1})$$

여기서,

d : 측정기의 배출가스 농도 지시값과 검정용 표준가스 농도와의 편차

$$\text{허용 시험오차 만족 비율(\%)} = \frac{N_{\text{pass}}}{N_{\text{total}}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6A-2})$$

여기서,

Npass : 허용 시험오차를 만족하는 시험결과와 개수

Ntotal : 전체 측정결과 개수

2. 검정용 자동차 주행 속도별 허용 시험오차 확인 시험

검정용 자동차를 25 km/h $\pm$ 2 km/h, 40 km/h $\pm$ 2 km/h, 55 km/h $\pm$ 2 km/h, 70 km/h $\pm$ 2 km/h의 4개의 차속에서 일정한 속도로 운전하면서 측정기의 광원감지기 및 반사거울 설

치 위치 전방에서부터 검정용 표준가스를 0.5 초 이상 배출하여 시험한다. 검정용 표준가스는 TS 0102.6A의 4. 성능의 표준가스 A에 부합하는 것을 사용하며, 배출압력은 275 $\pm$ 35 kPa로 유지한다. 측정기의 상태, 차속 조건 및 검정용 표준가스 배출 유량 조건이 적절하지 않은 상태에서 측정된 결과는 사유를 기록한 후 제외하되, 그 외의 경우에는 임의로 측정결과를 제외할 수 없다.

(식 TM0102.6A-1)에 따라 4개의 차속 당 20회(총 80회) 시험결과와 시험오차를 구한다. 이렇게 구한 각 80개 시험결과와 시험오차를 TS 0102.6A의 4. 성능에 명기된 허용 시험오차와 비교하여 허용 시험오차를 만족하는 시험결과와 개수가 전체 측정결과 개수의 90 % 이상인지를 (식 TM0102.6A-2)를 이용하여 확인한다.

3. 검정용 자동차 가속 및 감속별 허용 시험오차 확인 시험

검정용 자동차를 35 km/h $\pm$ 10 km/h의 일정한 속도로 운전하다가 측정기의 광원감지기 및 반사거울 설치 위치 최소 20 m 전방에서부터 검정용 표준가스를 0.5초 이상 배출하면서 광원감지기 및 반사거울 설치 위치 부근에서 자동차를 강하게 가속/감속 운전하여 시험한다. 검정용 표준가스는 TS 0102.6A의 4. 성능의 표준가스 A에 부합하는 것을 사용하며, 배출압력은 275 $\pm$ 35kPa로 유지한다. 측정기의 상태, 차속 조건 및 검정용 표준가스 배출 유량 조건이 적절하지 않은 상태에서 측정된 결과는 사유를 기록한 후 제외하되, 그 외의 경우에는 임의로 측정결과를 제외할 수 없다.

(식 TM0102.6A-1)에 따라 가속 및 감속 조건 당 20회(총 40회) 시험결과와 시험오차를 구한다. 이렇게 구한 각 40개 시험결과와 시험오차를 TS 0102.6A의 4. 성능에 명기된 허용 시험오차와 비교하여 허용 시험오차를 만족하는 시험결과와 개수가 전체 측정결과 개수의 90% 이상인지를 (식 TM0102.6A-2)를 이용하여 확인한다.

4. 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차 확인 시험

다음 두 가지 방법 중 한 가지 방법을 이용하여 TS 0102.6A의 5. 성능에 명기된 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차를 확인한다.

- (1) 자동차 속도 측정기 단품에 대한 국가공인기관의 성적서로 확인
- (2) 국가공인기관의 인증을 받은 속도 측정기와 5회 이상의 자동차 속도를 비교 측정 편차 평균

5. 측정기의 사용 온도 시험

측정기 제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 49 $\pm$ 2℃ 또는 -7℃ $\pm$ 2℃에서 각각 4시간 방치한 후, 그 상태에서 측정기의 동작 상태를 확인하여 이상이 없어야 한다. 단, 자체 시험성적서로 같음 할 수 있다.

6. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

7. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 측정기에 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 측정기에 1,500 V를 가한 후 1분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

8. 종합성능시험

시험 자동차를 지정하여 주행속도를 40 km/h $\pm$ 5 km/h 범위에서 동일주행조건으로 5회 이상 반복시험 한 후 시험대상 자동차의 배출가스 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 구하고 다음 식에 따라 측정오차를 구한다.

$$\text{측정오차(\%)} = \frac{U_R}{\text{측정항목의 최대값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6A-3})$$

여기서, U_R : 측정값의 표준편차

$$\text{표준편차 } U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0102.6A-4})$$

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

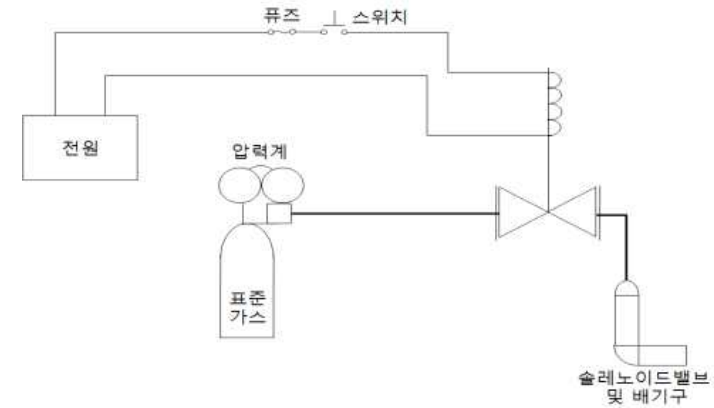
n : 측정회수

9. 검정용 자동차 및 검정장치

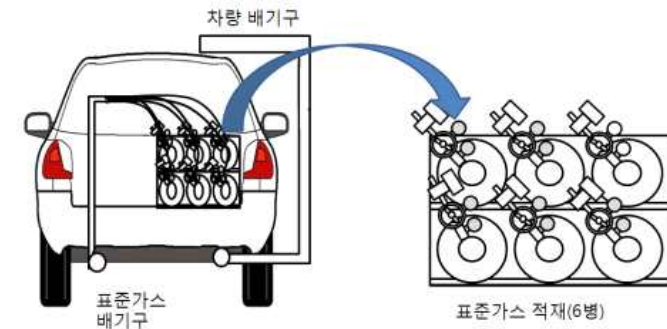
(1) 원격측정기기 성능 검정용 자동차는 아래의 내용을 만족하여야 한다.

- 여섯 개의 검정용 표준가스 용기를 적재할 수 있어야 한다.
- 시험운전자가 검정용 자동차를 운행하는 동시에 스위치를 작동시켜 지정한 검정용 표준가스를 배출시킬 수 있어야 한다.
- 여섯 개의 검정용 표준가스 용기는 시험운전자가 지정한 가스 용기의 가스만이 방출되어야하며, 서로 혼합되지 않아야 한다.
- 검정용 표준가스의 배출압력을 275 kPa $\pm$ 35 kPa로 조절하고 유지할 수 있어야 한다.
- 검정용 자동차의 자체 배출구의 높이는 검정용 표준가스의 배출구와 1.5 m이상 이격하

여 표준가스와 차량의 배출가스가 혼합되지 않도록 해야 한다.



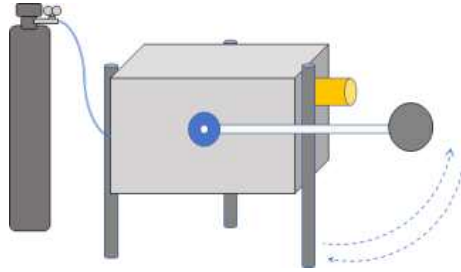
[그림 TM0109.1-1] 검정용 표준가스 배출 개요도



[그림 TM0109.1-2] 검정용 표준가스를 적재한 검정용 자동차 개요도

(2) 원격측정기기 성능 및 정도검사에 사용하는 검정장치는 아래의 내용을 만족하여야 한다.

- 여섯 개의 검정용 표준가스를 교체하여 사용할 수 있어야 한다.
- 시험자가 원격측정장치 동작에 맞추어 검정용 표준가스를 배출할 수 있어야 한다.
- 검정용 표준가스의 배출압력을 275 kPa $\pm$ 35 kPa로 조절하고 유지할 수 있어야 한다.
- 검정장치와 동등 이상의 원리를 가지고 검증할 수 있는 장치가 있으며 사용할 수 있다.



[그림 TM0109.1-3] 검정장치의 개요도

10. 성능시험 조건

- 대기 온도가 -7 °C ~ 49 °C 이내의 범위일 때 성능시험을 실시한다.
- 대기 중의 습도가 0 % ~ 95 % 이내의 범위일 때 성능시험을 실시한다.
- 풍속이 10 m/s 이하일 때 성능시험을 실시한다.

- 매연 원격측정기 -

1. 측정기의 직선성

정상가동하에서 전체 광로에 광로별로 20 %, 40 %, 60 %의 검증용 표준필터로 높은 농도의 순서대로 30분 간격으로 5회 이상 측정하여 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 측정기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{측정기의 직선성}(\%) = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6B-1})$$

여기서, $|d|$: 각 표준필터의 최대 절대 편차값

2. 제로드리프트

정상가동하에서 측정기의 영점조정을 한 후, 최초측정값을 측정하고 최소 1시간 후에 2회 이상의 최종측정값을 구하고, 이 값과 최초측정값과 편차를 구하여 제로드리프트는 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6B-2})$$

여기서, $|d|$: 최종측정값-최초측정값

3. 반복성

정상가동하에서 측정기가 안정된 후, 전체 광로에 광로별로 40 % 검증용 표준필터로 30분마다 5회 교대로 반복 측정하여, 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 반복성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6B-3})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

4. 난기(예열)시험

전원공급 후 30 분 내에 측정기가 안정된 상태에서 전체 광로에 광로별로 40 % 부근의 검증용 표준필터를 30 분마다 5회 측정하여 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 난기(예열)시험을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{단기시험(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6B-4})$$

여기서, $|d|$: 각 표준필터의 최대 절대 편차값

5. 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차 확인 시험

다음 두 가지 방법 중 한 가지 방법을 이용하여 TS 0102.6B의 4. 성능에 명기된 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차를 확인한다.

- (1) 자동차 속도 측정기 단품에 대한 국가공인기관의 성적서로 확인
- (2) 국가공인기관의 인증을 받은 속도 측정기와 5회 이상의 자동차 속도를 비교 측정 편차 평균

6. 측정기의 사용 온도 시험

측정기 제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 $45 \pm 2^\circ\text{C}$ 또는 $-5^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 에서 각각 4 시간 방치한 후, 그 상태에서 측정기의 동작 상태를 확인하여 이상이 없어야 한다. 단, 자체 시험성적서로 대체할 수 있다.

7. 빛에 의한 반응시험

정상가동하에서 매연측정시험을 하는 동안에 백열전구등으로 측정기에 빛의 방향을 임의로 변경 후 빛을 비추었을 때 측정기에 측정되는 값으로 하며, 30분 간격으로 3회 이상 시험한다.

8. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자외의 사이에 절연저항은 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 측정기에 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 측정기에 1,500 V를 가한 후 1분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

10. 성능시험 조건

- 대기 온도가 $-5^\circ\text{C} \sim 45^\circ\text{C}$ 이내의 범위일 때 성능시험을 실시한다.
- 대기 중의 습도가 0 % ~ 85 % 이내의 범위일 때 성능시험을 실시한다.
- 풍속이 5.0 m/s 이하일 때 성능시험을 실시한다.

11. 종합성능시험

운행중인 경우 자동차를 지정하여 동일주행조건으로 5 회 이상 반복시험 한 후 시험대상 자동차의 매연측정값을 얻고 편차를 구하여 다음 식에 따라 백분율로 나타낸 값이 10.0 % 이내 이어야 한다.

$$\text{측정오차(\%)} = \frac{|\bar{d}|}{\text{측정기의 최대값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6B-5})$$

여기서, $|\bar{d}|$: 측정값에 대한 편차의 절대평균값

대기분야

대기배출가스 측정기와 그 부속기기

2009

- 대기배출가스(이산화황, 질소산화물, 일산화탄소, 총탄화수소 및 산소)측정기 -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(\%) = 2 \times \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 그 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-3})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 후 제로가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 전 제로가스 지시값

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 그 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 2 개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-5})$$

여기서, C_i : 지시값, C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 주위환경 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

8. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 각 측정방법에 따른 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-6})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값

C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 : 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스

- (1) 이산화황(적외선 흡수법, 자외선흡수법, 용액전도율법) : 이산화탄소 10 %, 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (2) 이산화황(자외선형광법) : 톨루엔 가스 1 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (3) 이산화황(불꽃광도법) : 탄화수소 10 ppm, 이산화탄소 10 %가 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (4) 이산화황(정전위전해법, 전기화학식) : 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (5) 질소산화물(적외선흡수법, 화학발광법, 정전위전해법, 전기화학식) : 이산화탄소 10 %가 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (6) 질소산화물(자외선흡수법) : 이산화황 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (7) 일산화탄소(적외선흡수법) : 이산화탄소 10 %가 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (8) 일산화탄소(정전위전해법, 전기화학식) : 일산화질소 10 ppm, 이산화황 10 ppm 이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스

9. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-7})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

10. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

11. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

12. 이산화질소(NO₂) 효율(질소산화물 측정기에 한함)

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 정상 가동조건 하에서 이산화질소(NO₂) 교정가스(50 ppm 범위)를 도입하여 지시 값이 안정되면 이산화질소 지시 값을 기록하고 다음 식에 따라 이산화질소 효율을 구한다.

$$\text{이산화질소 효율(\%)} = \frac{C_i}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-8})$$

여기서, C_i : 이산화질소 지시 값

C_r : 기준 농도값

13. 종합성능시험

(1) 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(흡수병 또는 채취병을 쓰는 방법)에 따라 해당 시료를 채취한 후 대기오염공정시험기준 배출허용기준 시험방법 배출가스 중 암모니아(ES 01303.1)부터 산소(ES 01314.1)까지의 측정방법(이후 주시험법)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{상대정확도(\%)} = \frac{|\overline{D}|}{\text{주시험법의 평균}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-9})$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

(2) 기기분석법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록

록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-10})$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

단, 위의 시험방법(주시험법, 기기분석법)으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{배출허용기준}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-11})$$

여기서, D : 시험측정기 - (주시험법 또는 기기분석법)

환경측정기기 성능시험방법

TM 0202.1

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 먼지(Dust) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 교정용 입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터를 도입한 상태)에서 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/m^3) = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.1-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (mg/m³)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정용 입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터를 도입한 상태)에서 지시값을 기록하고 스펜 교정용 입자(또는 스펜등가필터)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펜에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.1-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 교정용입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터를 도입)에서 지시값이 안정된 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.1-3})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간(24 시간) 후 제로 지시값

C_{s0} : 2 시간(24 시간) 전 제로 지시값

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠교정용 입자(또는 스펠 등가필터)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{스펠드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.1-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펠 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24시 간) 전 스펠 지시값

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 % , 80~90 % 농도의 교정용 입자(또는 등가필터)를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 교정용 입자를 사용하는 경우 별도로 기준시료채취기를 이용하여 구한 기준 먼지농도값을 동시에 측정한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.1-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠교정용 입자(또는 스펠 등가필터)를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 교정용 입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터를 도입한 상태)에서 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠교정용 입자(또는 스펠 등가필터)를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에대한안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.1-6})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

8. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

10. 인슈타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

11. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 가동 초기에 교정용 입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터 도입 상태)에서 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 제로 평균값을 구하고 같은 방법으로 교정용 입자(또는 스펠등가필터)를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠 평균값을 구한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 종료 시 같은 방법으로 평균값을 구하고 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로 및 스펠 드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.1-7})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균값

$\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균값

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 이산화황(SO₂) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.2-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.2-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.2-3})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.2-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펠가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펠가스 지시값

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.2-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 % 에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값

이 안정된 후 각 측정방법에 따른 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \qquad \qquad \qquad (\text{식 TM0202.2-6})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값
 C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 : 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스로 조성성분은 각 측정방법에 따라 아래와 같다.

- (1) 적외선 흡수법, 자외선흡수법, 용액전도율법 측정기 : 이산화탄소 10 %, 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스.
- (2) 자외선형광법 측정기 : 톨루엔 가스 1 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (3) 불꽃광도법 측정기 : 탄화수소 10 ppm, 이산화탄소 10 %가 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (4) 정전위전해법 측정기 : 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스

8. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에대한안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \qquad \qquad \qquad (\text{식 TM0202.2-7})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

9. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(진지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

11. 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

12. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로/스팬 드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \qquad \qquad \qquad (\text{식 TM0202.2-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균
 $\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 질소산화물(NOx) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.3-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}}{n-1} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-3})$$

여기서, $\overline{C_{s2}}$: 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값

$\overline{C_{s0}}$: 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펠가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펠가스 지시값

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 이산화질소 효율

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 정상 가동조건 하에서 이산

화질소(NO₂) 교정가스(50 ppm 범위를 사용한다. 단 질소산화물 측정범위가 50 ppm 이하의 경우 측정범위의 70~90 % 범위의 교정가스)를 도입하여 지시 값이 안정되면 이산화질소 지시 값을 기록하고 다음 식에 따라 이산화질소 효율을 구한다.

$$\text{이산화질소 효율(\%)} = \frac{C_i}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-6})$$

여기서, C_i : 이산화질소 지시값
 C_r : 기준 농도값

8. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 각 측정방법에 따른 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-7})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값
 C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 : 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스로 조성성분은 각 측정방법에 따라 아래와 같다.

- (1) 적외선 흡수법, 화학발광법, 정전위전해법 : 이산화탄소 10 %가 함유되도록 질소에의해 희석된 표준가스.
- (2) 자외선흡수법 : 이산화황 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스

9. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에대한안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-8})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

10. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전지식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

11. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

12. 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

13. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로/스팬 드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-9})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균
 $\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 일산화탄소(CO) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계 (ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.4-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}}{n-1} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.4-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트 (\%)} = \frac{|C_{z2} - C_{z0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.4-3})$$

여기서, C_{z2} : 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값

C_{z0} : 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.4-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펠가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펠가스 지시값

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도범위에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성 (\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.4-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값

이 안정된 후 아래의 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_d|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.4-6})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값
 C_d : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 : 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스로 조성성분은 각 측정방법에 따라 아래와 같다.
(1) 적외선 흡수법 : 이산화탄소 10 % 가 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
(2) 정전외전해법 : 일산화질소 10 ppm, 이산화황 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스

8. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.4-7})$$

여기서, D : 각 |B-A|와 |C-A| 중 큰 값

9. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

11. 인슈타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

12. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로 및 스펠드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.4-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균
 $\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부착기기

2009

- 염화수소(HCl) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계 (ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.5-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}}{\frac{n-1}{\text{측정범위}}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.5-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.5-3})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.5-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펠가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펠가스 지시값

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 측정농도범위에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성 (\%)} = \frac{|C_r - C_f|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.5-5})$$

여기서, C_f : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값

이 안정된 후 아래의 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.5-6})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값
 C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 : 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스로 이산화탄소 10 %, 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스(적외선흡수법)

8. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.5-7})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

9. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발진기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

11. 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

12. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로 및 스펠 드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.5-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균
 $\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계 (ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.6-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}}{\frac{n-1}{\text{측정범위}}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.6-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트 (\%)} = \frac{|C_{z2} - C_{z0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.6-3})$$

여기서, C_{z2} : 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값

C_{z0} : 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.6-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펠가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펠가스 지시값

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 측정농도범위에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성 (\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.6-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값

이 안정된 후 아래 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.6-6})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값
 C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 : 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스로 이산화탄소 10 %, 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스(적외선흡수법)

8. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.6-7})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

9. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발진기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계에 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

11. 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

12. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로/스펠드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.6-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균
 $\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부착기기

2009

- 암모니아(NH₃) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계 (ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.7-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.7-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트 (\%)} = \frac{|C_{z2} - C_{z0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.7-3})$$

여기서, C_{z2} : 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값

C_{z0} : 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.7-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펠가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펠가스 지시값

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도범위에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 80~90 % 농도의가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성 (\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.7-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값

이 안정된 후 아래의 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.7-6})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값
 C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 : 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스로 이산화탄소 10 %, 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스(적외선흡수법)

8. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.7-7})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

9. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발진기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계에 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

11. 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

12. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로 및 스펠 드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.7-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균
 $\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부착기기

2017

- 산소(O₂) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계 (\%)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.8-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값(%)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.8-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.8-3})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간(24 시간) 후 제로가스 지시값

, C_{s0} : 2 시간(24 시간) 전 제로가스 지시값

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.8-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간(24 시간) 후 스펠가스 지시값

, C_{s0} : 2 시간(24 시간) 전 스펠가스 지시값

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도범위에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성 (\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.8-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히

변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|, |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성 (\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.8-6})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

8. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발진기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(진지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

10. 인슈타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

11. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠 가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 구한다.

$$7\text{일 제로 및 스펠드리프트 (\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.8-7})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균

, $\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

환경측정기기 성능시험방법

TM 0202.9

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 굴뚝배출가스유속(FLOW) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로유속을 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계 (m/s)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (V_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} V_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.9-1})$$

여기서, V_i : i 번째 지시값

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로유속을 도입하여 지시값을 기록하고 스펠유속을 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로유속 및 스펠유속에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (V_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n V_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-2})$$

여기서, V_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로유속 상태에서 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로유속 상태에서 같은 방법으로 지시값을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 제로유속 상태에서 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|\overline{V_{s24}} - \overline{V_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-3})$$

여기서, $\overline{V_{s24}}$: 24 시간 후 제로유속 지시값
 $\overline{V_{s0}}$: 24 시간 전 제로유속 지시값

4. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀유속(측정범위의 80 %) 상태에서 지시값이 안정된 후 값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펀유속 상태에서 같은 방법으로 지시값을 구하여 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 스펀유속 상태에서 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펀드리프트(\%)} = \frac{|\overline{V_{s24}} - \overline{V_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-4})$$

여기서, $\overline{V_{s24}}$: 24 시간 후 스펀유속 지시값
 $\overline{V_{s0}}$: 24 시간 전 스펀유속 지시값

5. 직선성

측정기를 교정한 후 측정범위 유속의 20~40 %, 50~70 %, 80~90 %에 해당하는 유속을 5 회 이상 측정하여 지시값을 기록하고, 기준유속과의 차이를 구한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|V_i - V_r|}{V_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-5})$$

여기서, V_i : 지시값
 V_r : 시험기준유속측정값

6. 설치방향 민감도

유속을 측정하는 연속자동측정기가 단일 측정점 측정기이거나 압력센서 또는 피토티프 종류와 같이 설치방향에 따라 유속측정에 영향을 받는다면, 설치방향 민감도 시험을 실시하여야 한다. 측정범위의 (30±7.5) %와 측정범위의 (70±7.5) %의 유속조건에서 흐름방향에 대하여 -10° 부터 최대 10° 까지 5° 씩 측정기를 회전시키면서 3 회씩 유속을 측정한 후 다음 식에 따라 설치방향민감도를 구한다. 또한, 기온 각도와와의 상관그래프를 작성한다.

$$\text{설치방향민감도(\%)} = \frac{|\overline{V}|}{\text{시험기준유속측정값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-6})$$

여기서, $\overline{V}$: 유속자동측정기측정값-시험기준유속측정값의 평균

7. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로유속을 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀유속을 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로유속을 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

8. 전압변동에 대한 안정성

정상조건 하에서 스펀유속을 흘려주면서 지시값이 안정되는 것을 확인하고 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에대한안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-7})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

9. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발진기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

11. 현장적용계수

현장적용계수는 시험실에서 배출가스유속 자동측정기의 성능시험 및 정도검사가 이루어질 수 없는 상황에 한하여 실시한다. 대기오염공정시험기준 배출허용기준 시험방법의 시료채취방법의 측정점 선정 요령에 따라 대표점을 선정한다. 피토티프를 현장의 굴뚝배출가스 유속자동측정기의 유속측정부(또는 광로)와 가능한 서로 간섭하지 않는 인접한 위치(최소거리 1.3 cm)에 오도록 설치한 후 대기오염공정시험기준 배출허용기준 시험방법 중 배출가스 유속 및 유량 측정방법(ES 01114.1)에 따라 배출가스의 유속을 측정한다. 굴뚝배출가스 유속자동측정기의 측정시간은 주시험법의 측정시간과 동일하게 5분 평균값을 산출하며 3 회 측정하여 다음 식에 따라

현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{주시험법의 평균}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-8})$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

12. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로유속상태에서 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠유속 상태에서 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펠유속 상태에서 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 각각 구한다.

$$\text{7일 제로 및 스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{V_{ZT}} - \overline{V_{Z1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-8})$$

여기서, $\overline{V_{ZT}}$: 가동 종료시 지시값의 평균

$\overline{V_{Z1}}$: 가동 초기 지시값의 평균

환경측정기기 성능시험방법

TM 0202.10

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 이산화탄소(CO₂) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(\%) = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.10-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (%)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정 범위의 70~90% 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.10-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20분을 넘지 않으며, 2시간(또는 24시간) 동안 측

정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.10-3})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값
 C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

4. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펀가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 5회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20분을 넘지 않으며, 2시간(또는 24시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펀드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.10-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펀가스 지시값
 C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펀가스 지시값

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.10-5})$$

여기서, C_i : 지시값
 C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 % 에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 % 에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A| 와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{d}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.10-7})$$

여기서, d : 각 |B-A| , |C-A| 중 큰 값

8. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류 전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

10. 인슈타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

11. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펀가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펀가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펀드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로 및 스펀드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.10-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균
 $\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 메탄(CH₄) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.11-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정 범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.11-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20분을 넘지 않으며, 2시간(또는 24시간) 동안 측

정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.11-3})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값

, C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 5회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20분을 넘지 않으며, 2시간(또는 24시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.11-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펠가스 지시값

, C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펠가스 지시값

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성 (\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.11-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 % 에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 % 에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 각 측정방법에 따른 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.11-6})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값

, C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스로 이산화탄소 10 %, 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스.(적외선 흡수법)

8. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A| 와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{d}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.11-7})$$

여기서, d : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

9. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류 전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

11. 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하

에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

12. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펀가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펀가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펀드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로 및 스펀드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.10-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균

, $\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부착기기

2017

- 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기와 그 부착기기 -

1. 구조·성능 시험

(1) 구조

입경분립장치 성능은 기준 입경(10 μm)에서 분립(cut-off) 효율 50 ± 5 % 이어야 하며, 이를 입증할 수 있는 시험결과 또는 제작된 입경분립장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다.

(2) 반복성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

(3) 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 24시간 (23~25시간) 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다. 24시간 동안 측정기는 시험실 조건에서 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{s24} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-2})$$

여기서, C_{s24} : 24시간 후 스펠등가필름 지시값

C_{s0} : 초기 스펠등가필름 지시값

(4) 직선성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠등가필름의 50 % 부근의 중간등가필름을 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 직선성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_{s0} - C_i|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-3})$$

여기서, C_{s0} : 중간등가필름값

C_i : i 번째 지시값

(5) 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고, 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다. 잡신호가 있을 경우 이를 보정할 수 있다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성}(\%) = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-4})$$

여기서, D : |B-A|, |C-A| 중 큰 값

(6) 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 시료채취 유량을 설정 유량으로 조정하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 % 전압으로 서서히 변화시켜 유량 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 - 10 % 전압으로 서서히 변화시켜 유량 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고, 다음 식에 따라 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성}(\%) = \frac{D}{F_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-5})$$

여기서, D : |B-A|, |C-A| 중 큰 값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

(7) 시료채취 유량의 안정성

연속자동측정기의 시료채취 상태에서 1시간 측정주기의 초기와 종료 시 시료채취 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 안정성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 안정성 (\%)} = \frac{|F_f - F_i|}{F_f} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-6})$$

여기서, F_f : 종료 시 유량 지시값(L/min)

F_i : 초기 유량 지시값(L/min)

(8) 시료채취 유량의 정확성

연속자동측정기의 시료채취 상태에서 기준 유량계로 유량을 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-7})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

(9) 공시험

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 연속자동측정기 도입부에 미세먼지를 포함하지 않은 공기를 24시간 도입하여 1시간 마다 지시값을 기록하고 평균값을 구한다.

(10) 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자 사이의 절연저항을 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 정지 상태에서 한다.

(11) 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

2. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 기록하고 같은 방법으로 스펠등가필름을 도입하여 지시값을 기록한다. 가동 종료시 제로 및 스펠등가필름을 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 각각 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다.

$$\text{7일 스펠드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s7} - C_{s1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-8})$$

여기서, C_{s7} : 가동 종료 시 스펠등가필름 지시값

C_{s1} : 가동 초기 스펠등가필름 지시값

3. 등가성평가시험

국가기준측정시스템과 3대의 후보 연속자동측정기에 대해 아래의 방법으로 등가성평가시험을 수행한다.

(1) 국가기준시스템(National Reference Method, NRM) 정의

평가대상 시료채취장치 성능평가를 목적으로 운영되는 시스템으로 대기오염공정시험의 미세먼지(PM-10) 측정방법에 따라 신뢰성 있는 기관에서 상시 운영하는 시스템을 말한다.

(2) 등가성평가시험 정의

등가성평가시험은 실험실 검량이 어려운 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기를 등가측정방법으로 인증하기 위하여 국가기준측정시스템과 비교하는 현장시험절차를 의미한다.

(3) 등가성평가시험 적용범위

등가성평가시험 전 환경측정기기 검사기관의 구조·성능시험을 필해야 한다. 필요한 측정기간, 측정기 수, 측정 회수는 <표 1>과 같으며, 등가성평가시험 장소는 <표 2>와 같다. 회수별 측정 시기는 기상 여건을 고려하여 조정할 수 있다. 회수별 측정 자료를 통합하여 평가하며, 정기적인 점검 또는 비정상 작동에 의한 측정값은 제외할 수 있다.

< 표 1 > 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 측정 기간, 측정기 수, 측정회수

항목	내용
측정 기간	1월 1일 ~ 12월 31일
측정기 수	3
측정회수	14일×2회

< 표 2 > 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 등가성평가시험 장소

시험장소	주소	지역
국립환경과학원	인천광역시 서구 환경로 42	도시
수도권 대기환경연구소	서울특별시 은평구 진흥로 215 KEITI 6층	도시
호남권 대기환경연구소	광주시 북구 첨단과기로 208번길 5	도시
충청권 대기환경연구소 (미세먼지 정도관리센터)	충청남도 서산시 수석1길 124-1	도시

(4) 등가성평가시험 제한사항

미세먼지(PM₁₀) 연속자동측정기의 모델, 구조·규격 및 성능이 동일한 경우 등가성평가 재신청 시 10일 이상의 자체 등가성평가를 포함한 보완사항을 제출한 후 등가성평가시험을 신청할 수 있다.

(5) 등가성평가시험 절차

① 연속자동측정기 설치

국가기준측정시스템이 운영되는 측정소에 3대의 후보 연속자동측정기를 지면에서 동일한

높이, 수평으로 4미터 이내, 2미터 이상 위치에 설치하며, 공간 및 바람의 방향에 따른 영향을 최소화 할 수 있도록 설치한다.

② 시험절차

- i. 미세먼지(PM₁₀) 시료채취는 대기오염공정시험기준(ES 01605.1)에 의해 진행하며, 연속자동측정기는 동일한 시료채취시간(24 ± 1시간), 시작시간, 종료시간을 설정하여 가동한다.
- ii. 위의 시험으로 3대의 후보 연속자동측정기에서 28일의 미세먼지(PM₁₀) 측정 자료를 확보한다. 단, 낮은 농도에서 정밀도의 상관성이 낮아지므로 환경대기 중 미세먼지(PM₁₀) 농도가 5 µg/m³ 이상으로 측정된 자료를 활용한다. 또한 측정시작 후 연속적인 자료를 산출해야 하며, 임의로 자료를 선택할 수 없다. 다만, 측정과정에서 농도범위가 5~1,000 µg/m³의 기준을 벗어나거나 기기의 비정상 작동에 의한 측정값은 제외할 수 있다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0203.2

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 이산화황(SO₂) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 잡신호

잡신호는 도입 가스에 의한 농도 변화가 없는 상태에서 평균 출력량에 대한 측정기 자체의 잡신호에 의한 단기간 출력 드리프트이다. 충분히 측정기를 안정화시킨 후 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 잡신호 표준편차를 구한다.

$$\text{잡신호}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0203.2-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 최소검출한계

최소검출한계는 잡신호의 2 배가 되는 신호를 발생시키는 최소오염물질 농도이다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록한 후 성능기준에서 규정한 최소검출한계 기준값에 해당하는 농도를 도입하여 다음 식에 따라 두 값의 차를 구한다. 이 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

$$\text{최소검출한계}(ppm) = C_L - C_z \quad (\text{식 TM0203.2-2})$$

여기서, C_L : 최소검출한계 기준값 농도 도입시 지시값 (ppm)

C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 단기 기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0203.2-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)
 n : 시험회수

4. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0203.2-4})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)
 $\overline{C_{s0}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

5. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0203.2-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)
 $\overline{C_{s0}}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

6. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 TM0203.2-6})$$

여기서, C_r : 가스 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

7. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

8. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 차례로 톨루엔(C_7H_8 , 0.1 ppm)과 일산화질소(NO, 1 ppm)를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향}(ppm) = |C_i - C_z| \quad (\text{식 TM0203.2-7})$$

여기서, C_i : 간섭가스 도입시 지시값 (ppm)

C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

9. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10$ °C 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향}(ppm/^\circ\text{C}) = \frac{|C_t - C_s|}{\Delta T} \quad (\text{식 TM0203.2-8})$$

여기서, C_t : 스펠가스 도입시 지시값 (ppm)

C_s : 온도변화 후 스펠가스 지시값 (ppm)

ΔT : 주위온도 변화량 (°C)

10. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히

변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다. 잡신호가 있을 경우 이를 보정할 수 있다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성}(\%) = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.2-9})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

11. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

12. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류 전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

13. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 각각 구한다.

$$7\text{일 제로드리프트}(ppm) = \left| \overline{C_{27}} - \overline{C_{21}} \right| \quad (\text{식 TM0203.2-10})$$

여기서, $\overline{C_{27}}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{21}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$7\text{일 스펠드리프트}(\%) = \frac{\left| \overline{C_{27}} - \overline{C_{21}} \right|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.2-11})$$

여기서, $\overline{C_{27}}$: 가동 종료시 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{21}}$: 가동 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

환경측정기기 성능시험방법

TM 0203.3

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 질소산화물(NO_x) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 잡신호

잡신호는 도입 가스에 의한 농도 변화가 없는 상태에서 평균 출력량에 대한 측정기 자체의 잡신호에 의한 단기간 출력 드리프트이다. 충분히 측정기를 안정화시킨 후 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 잡신호 표준편차를 구한다.

$$\text{잡신호}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} \left(\sum_{i=1}^{20} C_i \right)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0203.3-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 최소검출한계

최소검출한계는 잡신호의 2 배가 되는 신호를 발생시키는 최소오염물질 농도이다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록한 후 성능기준에서 규정한 최소검출한계 기준값에 해당하는 농도를 도입하여 다음 식에 따라 두 값의 차를 구한다. 이 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

$$\text{최소검출한계}(ppm) = C_L - C_z \quad (\text{식 TM0203.3-2})$$

여기서, C_L : 최소검출한계 기준값 농도 도입시 지시값 (ppm)

, C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 단기 기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0203.3-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험회수

4. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0203.3-4})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{s0}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

5. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스를) 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0203.3-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{s0}}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

6. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 TM0203.3-6})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

7. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

8. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 차례로 이산화탄소(CO_2 , 500 ppm)와 암모니아(NH_3 , 0.2 ppm)를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향}(ppm) = |C_i - C_z| \quad (\text{식 TM0203.3-7})$$

여기서, C_i : 간섭가스 도입시 지시값 (ppm)

, C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

9. 컨버터 효율

- (1) 측정기를 안정화 시킨 후 제로교정 및 NO 스펠가스로 NO 및 NOx를 교정한다.
- (2) NO 스펠가스(측정범위의 약 80 %)를 도입하여 NO와 NOx 지시값이 안정되면 그 값을 NOi 및 NOxi로 한다.
- (3) 오존발생기를 사용하여 NO의 지시값이 측정범위의 약 10~20 %를 지시하도록 오존을 발생시켜서 NO와 NOx 지시값이 안정되면 그 값을 NOf 및 NOxf로 한다.
- (4) 다음 식에 따라 컨버터 효율을 구한다.

$$\text{컨버터효율}(\%) = \left(1 - \frac{NOxi - NOxf}{NOi - NOf}\right) \times 100 \quad (\text{식 TM0203.3-8})$$

10. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10$ °C 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향}(ppm/^{\circ}\text{C}) = \frac{|C_t - C_s|}{\Delta T} \quad (\text{식 TM0203.3-9})$$

여기서, C_t : 스펠가스 도입시 지시값 (ppm)
 C_s : 온도변화 후 스펠가스 지시값 (ppm)
 ΔT : 주위온도 변화량 ($^{\circ}\text{C}$)

11. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다. 잡신호가 있을 경우 이를 보정할 수 있다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성}(\%) = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.3-10})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

12. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

13. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

14. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 각각 구한다.

$$\text{7일 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{ZT}} - \overline{C_{Z1}}| \quad (\text{식 TM0203.3-11})$$

여기서, $\overline{C_{ZT}}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{Z1}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$\text{7일 스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{ST}} - \overline{C_{S1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.3-12})$$

여기서, $\overline{C_{ST}}$: 가동 종료시 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 일산화탄소(CO) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 잡신호

잡신호는 도입 가스에 의한 농도 변화가 없는 상태에서 평균 출력량에 대한 측정기 자체의 잡신호에 의한 단기간 출력 드리프트이다. 충분히 측정기를 안정화시킨 후 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 잡신호 표준편차를 구한다.

$$\text{잡신호}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0203.4-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 최소검출한계

최소검출한계는 잡신호의 2 배가 되는 신호를 발생시키는 최소오염물질 농도이다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록한 후 성능기준에서 규정한 최소검출한계 기준값에 해당하는 농도를 도입하여 다음 식에 따라 두 값의 차를 구한다. 이 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

$$\text{최소검출한계}(ppm) = C_L - C_z \quad (\text{식 TM0203.4-2})$$

여기서, C_L : 최소검출한계 기준값 농도 도입시 지시값 (ppm)

, C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 대기 기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0203.4-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험회수

4. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0203.4-4})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{s0}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

5. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0203.4-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{s0}}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

6. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{적선성(ppm)} = |C_r - C_i| \quad (\text{식 TM0203.4-6})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

7. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펜가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

8. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 차례로 이산화탄소(CO₂, 500 ppm)와 일산화질소(NO, 1 ppm)를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(ppm)} = |C_i - C_z| \quad (\text{식 TM0203.4-7})$$

여기서, C_i : 간섭가스 도입시 지시값 (ppm)

, C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

9. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10$ °C 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향(ppm/°C)} = \frac{|C_t - C_s|}{\Delta T} \quad (\text{식 TM0203.4-8})$$

여기서, C_t : 스펜가스 도입시 지시값 (ppm)

, C_s : 온도변화 후 스펜가스 지시값 (ppm)

ΔT : 주위온도 변화량 (°C)

10. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되며 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히

변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다. 잡신호가 있을 경우 이를 보정할 수 있다.

$$\text{전압변동에대한안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.4-9})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

11. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

12. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

13. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펜가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펜드리프트를 각각 구한다.

$$\text{7일 제로드리프트(ppm)} = \left| \overline{C_Z} - \overline{C_{Z1}} \right| \quad (\text{식 TM0203.4-10})$$

여기서, $\overline{C_Z}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{Z1}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$\text{7일 스펜드리프트(\%)} = \frac{\left| \overline{C_{ST}} - \overline{C_{S1}} \right|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.4-11})$$

여기서, $\overline{C_{ST}}$: 가동 종료시 스펜가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스펜가스 지시값의 평균 (ppm)

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 오존(O₃) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 잡신호

잡신호는 도입 가스에 의한 농도 변화가 없는 상태에서 평균 출력량에 대한 측정기 자체의 잡신호에 의한 단기간 출력 드리프트이다. 충분히 측정기를 안정화시킨 후 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 잡신호 표준편차를 구한다.

$$\text{잡신호}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0203.5-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 최소검출한계

최소검출한계는 잡신호의 2 배가 되는 신호를 발생시키는 최소오염물질 농도이다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록한 후 성능기준에서 규정한 최소검출한계 기준값에 해당하는 농도를 도입하여 다음 식에 따라 두 값의 차를 구한다. 이 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

$$\text{최소검출한계}(ppm) = C_L - C_z \quad (\text{식 TM0203.5-2})$$

여기서, C_L : 최소검출한계 기준값 농도 도입시 지시값 (ppm)

, C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 대기 기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 대기환경기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0203.5-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험회수

4. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0203.5-4})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{s0}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

5. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0203.5-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{s0}}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

6. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{적선성(ppm)} = |C_r - C_i| \quad (\text{식 TM0203.5-6})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

7. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펜가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

8. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 톨루엔(C_7H_8 , 1 ppm)을 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(ppm)} = |C_1 - C_2| \quad (\text{식 TM0203.5-7})$$

여기서, C_1 : 간섭가스 도입시 지시값 (ppm)

, C_2 : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

9. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10$ °C 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향(ppm/°C)} = \frac{|C_t - C_s|}{\Delta T} \quad (\text{식 TM0203.5-8})$$

여기서, C_t : 스펜가스 도입시 지시값 (ppm)

, C_s : 온도변화 후 스펜가스 지시값 (ppm)

ΔT : 주위온도 변화량 (°C)

10. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되며 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히

변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다. 잡신호가 있을 경우 이를 보정할 수 있다.

$$\text{전압변동에대한안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.5-9})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

11. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

12. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

13. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펜가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펜드리프트를 각각 구한다.

$$\text{7일 제로드리프트(ppm)} = |\overline{C_{ZT}} - \overline{C_{Z1}}| \quad (\text{식 TM0203.5-10})$$

여기서, $\overline{C_{ZT}}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{Z1}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$\text{7일 스펜드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_{ST}} - \overline{C_{S1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.5-11})$$

여기서, $\overline{C_{ST}}$: 가동 종료시 스펜가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스펜가스 지시값의 평균 (ppm)

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조·성능 시험

(1) 구조

입경분리장치 성능은 기준 입경(2.5 μm)에서 분리(cut-off) 효율 $50 \pm 5 \%$ 이어야 하며, 이를 입증할 수 있는 시험결과 또는 제작된 입경분리장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다.

(2) 반복성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스캔등가 필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \quad (\text{식 TM0203.6-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

(3) 스캔드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스캔 교정을 실시한다. 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스캔등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 24시간 (23~25시간) 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스캔등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 기록하여 다음 식에 따라 스캔드리프트를 구한다. 스캔드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다. 24시간 동안 측정기는 시험실조건에서 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스캔드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s24} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.6-2})$$

여기서, C_{s24} : 24시간 후 스캔등가필름 지시값

C_{s0} : 초기 스캔등가필름 지시값

(4) 직선성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스캔 교정을 실시한다. 스캔등가필름의 50 % 부근의 중간등가필름을 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 직선성을 구하여 최대값으로 평가한다.

$$\text{직선성 (\%)} = \frac{|C_{s50} - C_i|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식TM0203.6-3})$$

여기서, C_{s50} : 중간등가필름값

C_i : 지시값

(5) 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스캔 교정을 실시한다. 스캔등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 - 10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. $|B-A|$ 와 $|C-A|$ 중 큰 값을 구하고, 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다. 잡신호가 있을 경우 이를 보정할 수 있다.

$$\text{전압변동률에 대한 안정성 (\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식TM0203.6-4})$$

여기서, D : $|B-A|$, $|C-A|$ 중 큰 값

(6) 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 시료채취 유량을 설정 유량으로 조정하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 % 전압으로 서서히 변화시켜 유량 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 - 10 % 전압으로 서서히 변화시켜 유량 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. $|B-A|$ 와 $|C-A|$ 중 큰 값을 구하고, 다음 식에 따라 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성 (\%)} = \frac{D}{F_r} \times 100 \quad (\text{식TM0203.6-5})$$

여기서, D : $|B-A|$, $|C-A|$ 중 큰 값(L/min)

F_r : 설정 유량값 (L/min)

(7) 시료채취 유량의 안정성

연속자동측정기가 시료채취 상태에서 1시간 측정 주기의 초기와 종료 시 시료채취 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 안정성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 안정성 (\%)} = \frac{|F_f - F_i|}{F_f} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.6-6})$$

여기서, F_f : 종료 시 유량 지시값 (L/min)

F_i : 초기 유량 지시값 (L/min)

(8) 시료채취 유량의 정확성

연속자동측정기가 시료채취 상태에서 기준 유량계로 유량을 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.6-7})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값 (L/min)

F_r : 설정 유량값 (L/min)

(9) 공시험

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 연속자동측정기 도입부에 미세먼지를 포함하지 않은 공기를 24시간 도입하여 1시간 마다 지시값을 기록하고 평균값을 구한다.

(10) 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자 사이의 절연저항을 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 정지 상태에서 한다.

(11) 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

2. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 기록하고 같은 방법으로 스펠등가필름을 도입하여 지시값을 기록한다. 가동 종료시 제로 및 스펠등가필름을 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 각각 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다.

$$\text{7일 스펠드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s7} - C_{s1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.6-8})$$

여기서, C_{s7} : 가동 종료 시 스펠등가필름 지시값

C_{s1} : 가동 초기 스펠등가필름 지시값

3. 등가성평가시험

국가기준측정시스템과 3대의 후보 연속자동측정기에 대해 아래의 방법으로 등가성평가시험을 수행한다.

(1) 국가기준시스템(National Reference Method, NRM) 정의

평가대상 시료채취장치 성능평가를 목적으로 운영되는 시스템으로 대기오염공정시험의 초미세먼지(PM-2.5) 측정방법에 따라 신뢰성 있는 기관에서 상시 운영하는 시스템을 말한다.

(2) 등가성평가시험 정의

등가성평가시험은 시험실 검량이 어려운 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기를 등가측정방법으로 인증하기 위하여 국가기준측정시스템과 비교하는 현장시험절차를 의미한다.

(3) 등가성평가시험 적용범위

등가성평가시험 전 환경측정기기 검사기관의 구조·성능시험을 필해야 한다. 필요한 측정기간, 측정기 수, 측정 회수는 <표 1>과 같으며, 등가성평가시험 장소는 <표 2>와 같다. 회수별 측정 시기는 기상 여건을 고려하여 조정할 수 있다. 회수별 측정 자료를 통합하여 평가하며, 정기적인 점검 또는 비정상 작동에 의한 측정값은 제외할 수 있다.

< 표 1 > 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 측정기간, 측정기 수, 측정회수

항목	내용
측정 기간	1월 1일 ~ 12월 31일
측정기 수	3
측정회수	23일×2회

< 표 2 > 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 등가성평가시험 장소

시험장소	주소	지역
국립환경과학원	인천광역시 서구 환경로 42	도시
수도권 대기환경연구소	서울특별시 은평구 진흥로 215 KEITI 6층	도시
호남권 대기환경연구소	광주시 북구 첨단과기로 208번길 5	도시
충청권 대기환경연구소 (미세먼지 정도관리센터)	충청남도 서산시 수석1길 124-1	도시

(4) 등가성평가시험 제한사항

초미세먼지(PM_{2.5}) 연속자동측정기의 모델, 구조·규격 및 성능이 동일한 경우 등가성평가 재신청 시 10일 이상의 자체 등가성평가를 포함한 보완사항을 제출한 후 등가성평가시험을 신청할 수 있다.

(5) 등가성평가시험 절차

① 연속자동측정기 설치

국가기준측정시스템이 운영되는 측정소에 3대의 후보 연속자동측정기를 지면에서 동일한 높이, 수평으로 4미터 이내, 2미터 이상 위치에 설치하며, 공간 및 바람의 방향에 따른 영향을 최소화 할 수 있도록 설치한다.

② 시험절차

- i. 초미세먼지(PM_{2.5}) 시료채취는 대기오염공정시험기준(ES 01606.2)에 의해 진행하며, 연속자동측정기는 동일한 시료채취시간(24 ± 1시간), 시작시간, 종료시간을 설정하여 가동한다.
- ii. 위의 시험으로 3대의 후보 연속자동측정기에서 46일의 초미세먼지(PM_{2.5}) 측정자료를 확보한다. 단, 낮은 농도에서 정밀도의 상관성이 낮아지므로 환경대기 중 PM_{2.5} 농도가 3 µg/m³ 이상으로 측정된 자료를 활용한다. 또한 측정시작 후 연속적인 자료를 산출해야 하며, 임의로 자료를 선택할 수 없다. 다만, 측정과정에서 농도범위가 3 ~ 1,000 µg/m³의 기준을 벗어나거나 기기의 비정상 작동에 의한 측정값은 제외할 수 있다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0204.1

대기분야

굴뚝시료채취장치와 그 부속기기

2009

- 입자상물질 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 등속흡인의 상대오차

등속흡인의 상대오차 시험방법은 원칙적으로 ①의 방법으로 실시하며 단, 시험풍동이 없는 경우에는 ②의 방법으로 실시한다.

- ① 시험풍동을 이용한 방법 : 시험풍동에서 일정유속 중 흡인노즐의 직경에 따라서 흡인 가능한 임의의 유속 3점을 각각 설정하여 가동조건으로 설정된 장치를 써서 각 유속마다 등속흡인을 실시한다. 적산유량계에서 측정된 흡인공기유량에서 계산된 흡인노즐내의 흡인유속 B와 동시에 피토크에 의하여 측정된 시험풍동의 유속 A와를 비교하여 두 유속간 관계식에 의하여 상대오차 C를 구한다.

$$C = \frac{B}{A} \times 100 (\%) \quad (\text{식 TM 0204.1-1})$$

- ② 시험풍동을 사용하지 않는 시험방법 : 대기를 대상으로 가동조건으로 설정한 장치를 이용하여 동압식장치, 수동의 동압식장치, 정압식장치 등으로 상대오차를 구한다.
- ① 배출가스 유속에 대하여 등속흡인기구의 상대오차 C는 90 ~ 110 % 범위 내로 등속흡인되어야 한다.

2. 건식가스미터의 유량변동률 시험

- (1) 건식가스미터의 유량변동률 시험은 국가공인기관의 교정을 받은 유량 교정용표준기를 이용하여 측정하여야 한다.
- (2) 시험 시 건식가스미터의 내부에서 마노미터에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화가 되어야 한다.(30 L/min 의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 함)

3. 피토크

풍동장치에서 유속의 흐름을 충분히 안정화시킨 후, 피토크의 계수가 5.08 m/s 초과 유속에 서는 ± 3.0 % 이내, 3.00 ~ 5.08 m/s의 유속일 경우는 ± 6.0 % 이내이어야 한다.

4. 흡인노즐

마이크로미터(micrometer) 또는 버니어캘리퍼스를 사용하여 노즐의 내경을 0.01 mm까지 잰다. 각기 다른 직경을 세 번 분리 측정하여 평균을 구하고 최고치와 최저치의 차이가 0.1 mm를 넘으면 안 된다. 노즐이 흠이 나고 구부러지고 부식되면 원상태로 복구하여 사용하여야 한다.

5. 주조정장치(제어장치)

(1) 온도 측정부

- ① 온도계의 센서부는 항온장치(전기로, 오일 bath등)에 기준센서(PRT , 기준열전대)와 함께 넣어서 전체 범위의 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % 에 해당하는 온도에서 표준값과 지시값을 측정하여 정밀 정확도를 확인한다.
- ② 온도표시부 센서가 저항식인 경우 decade box를 이용하여 제로와 스패를 조정하고 전체 범위에 대해서 6 점 이상의 표준값을 입력하여 지시값을 확인한다. 열전식인 경우 해당 센서에 맞는 기준 열기전력을 mV 소스를 이용하여 공급하여 제로와 스패를 조정하고, 전체 범위에 대하여 6점 이상의 표준값을 입력하여 지시값을 확인한다.

(2) 적산유량측정부

- ① 유량교정용표준기급 유량계를 충분히 안정화한 후(2 시간) 적산유량계와 연결한다.(직렬 연결이며 건식가스미터의 가스 출구는 최대한 압력손실이 일어나지 않도록 해야 한다). 적산 유량계 연결은 누출이 없어야 하며 가능한 한 부속장치를 거치지 않고 직접 연결하는 것이 바람직하다. 5 L/min, 10 L/min, 15 L/min 부근의 세 가지 유량 조건에서, 적산유량계 1회전(1 L/Rev) 가스부피의 5배 이상의 가스를 통과시켜 측정값을 구한다. 이 과정을 3회 실시한다. 각 유량 조건에서의 정밀정확도 및 유량변동률을 다음 식에 따라 구하여, 그 중 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도}(\%) = \overline{D} \quad (\text{식 TM 0204.1-2})$$

여기서, $\overline{D}$: D의 평균값

$$D = \frac{\text{지시값} - \text{기준값}}{\text{기준값}} \times 100 \quad (\text{식 TM 0204.1-3})$$

여기서, 지시값 : 유량의 지시값

기준값 : 유량의 기준값

$$\text{유량변동률}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n |D_i - \overline{D}|}{n} \quad (\text{식 TM 0204.1-4})$$

여기서, D_i : i번째 편차율

- ② 시험도중 유량교정용 표준기의 드리프트가 발생하는지 여부를 계속 확인하여 이를 최소화할 수 있도록 조절한다.

- ③ 이때 압력가스를 사용하는 경우에는 가스용기(초고순도 N_2 가스)에 붙어 있는 레귤레이터의 1차압은 최대용기압이 되도록 하고 2차압은 후단의 유량계 밸브를 모두 개방하였을 때 약 25 L/min 의 유속을 유지하도록 한다.

(3) 차압측정부

① 디지털 차압계

- ㉞ 기준기와 피측정기의 측정범위와 단위를 확인하고 전원을 켜고 최소 30분 이상을 예열시간을 둔다.
- ㉞ 기준기와 피측정기의 제로를 조정한다.
- ㉞ 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 최대사용범위까지 압력을 가하고 교정값을 조정한다. 이때 연결부분에서 누설이 생기지 않도록 한다.
- ㉞ 조정이 끝나면 전체 측정 범위에 대하여 가압 5 점 이상, 감압 5 점 이상의 값을 측정하여 데이터를 얻는다.

② 경사형 마노미터

- ㉞ 계기가 수평이 되도록 조정한다.
- ㉞ 기준기의 단위를 계기와 일치시킨다.
- ㉞ 기준기와 계기의 제로를 조정하고, 최대눈금까지 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 압력을 가한다. 이 과정을 3회 이상 실시하여 이때 연결부분에서 누설이 생기지 않도록 한다.
- ㉞ 압력을 가압하면서 5점 이상, 감압하면서 5점 이상을 측정한다.
- ㉞ 다음 식에 따라 정밀정확도를 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도}(\%) = \frac{\text{가압 지시값(또는 감압 지시값)} - \text{기준값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM 0204.1-5})$$

③ U자형 마노미터

- ㉞ 계기가 수평이 되도록 조정한다.
- ㉞ 기준기의 단위를 계기와 일치시킨다.
- ㉞ 기준기와 계기의 제로를 조정하고, 최대눈금까지 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 압력을 가한다. 이 과정을 3회 이상 실시하여 이때 연결부분에서 누설이 생기지 않도록 한다.
- ㉞ 압력을 가압하면서 4점 이상, 감압하면서 4점 이상을 측정한다.
- ㉞ 다음 식에 따라 정밀정확도를 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도}(\%) = \frac{\text{가압 지시값(또는 감압 지시값)} - \text{기준값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM 0204.1-6})$$

환경측정기기 성능시험방법

TM 0204.2

대기분야

굴뚝시료채취장치와 그 부속기기

2009

- 가스상물질 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 건식가스미터의 유량변동을 시험

- (1) 건식가스미터의 유량변동시험은 국가공인기관의 교정을 받은 유량 교정용 표준기를 이용하여 측정하여야 한다.
- (2) 시험시 건식가스미터의 내부에서 마노미터에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화가 되어야 한다.

2. 주조정장치(제어장치)

(1) 온도 측정부

- ① 온도계의 센서부는 항온장치(전기로, 오일 bath등)에 기준센서(PRT , 기준열전대)와 함께 넣어서 전체 범위의 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % 에 해당하는 온도에서 표준값과 지시값을 측정하여 정밀 정확도를 확인한다.
- ② 온도표시부는 센서가 저항식인 경우 저항박스를 이용하여 제로와 스패를 조정하고 전체범위에 대해서 6점 이상의 표준값을 입력하여 지시값을 확인한다. 열전식인 경우 해당 센서에 맞는 기준 열기전력을 기전력 발생장치를 이용하여 공급하여 제로와 스패를 조정하고, 전체 범위에 대하여 6점 이상의 표준값을 입력하여 지시값을 확인한다.

(2) 적산유량측정부

- ① 유량 교정용 표준기를 충분히 안정화한 후(2 시간) 적산유량계와 연결한다.(직렬연결이며 건식가스미터의 가스 출구는 최대한 압력손실이 일어나지 않도록 해야 한다). 적산유량계 연결은 누출이 없어야 하며 가능한 한 부속장치를 거치지 않고 직접 연결하는 것이 바람직하다. 0.5 L/min, 1 L/min, 2 L/min 부근의 세 가지 유량 조건에서, 적산유량계 1회전(1 L/Rev) 가스부피의 5배 이상의 가스를 통과시켜 측정값을 구한다. 이 과정을 3회 실시한다. 각 유량 조건에서의 정밀정확도 및 유량변동률을 다음 식에 따라 구하여, 그 중 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도}(\%) = \overline{D}$$

(식 TM 0204.2-1)

여기서, $\overline{D}$: D의 평균값

$$D: \frac{\text{지시값} - \text{기준값}}{\text{기준값}} \times 100 \quad (\text{식 TM 0204.2-2})$$

여기서, 지시값 : 유량의 지시값
기준값 : 유량의 기준값

$$\text{유량변동률}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n |D_i - \bar{D}|}{n} \quad (\text{식 TM 0204.2-3})$$

여기서, D_i : i번째 편차율

② 시험도중 유량교정용 표준기의 드리프트가 발생하는지 여부를 계속 확인하여 이를 최소화 할 수 있도록 조절한다.

(3) 순간유량측정부

① 면적식 순간유량계

㉞ 제어밸브를 최대한 개방하여 불이 유도관(눈금이 표시되어 있는 투명관)이 최상부까지 올라가는지의 여부와 불 및 유도관이 오염되어 불의 움직임에 지장을 주는지 여부를 확인해야 한다.

㉟ 시험 데이터는 측정 범위의 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %의 다섯 포인트에 대하여 얻는다. 이때 피시험기기의 순간유량계의 Reading값은 유량계 사용설명서상에 언급이 있는 경우는 그에 따르고, 그렇지 않을 경우에는 불의 중심을 기준으로 하여 읽는다. 시험 기간 중에 순간유량계의 후단은 압력손실을 최소화하기 위하여 완전히 개방되어 있어야 한다. 시험 수행기간 중에도 불 및 유도관의 오염 및 압력강하에 의한 드리프트가 발생할 수 있으니 불이 최대한 안정된 후에 지시값을 읽는다. 이 순간유량계 시험 시 시험상태의 대기압을 측정하여 기록한다.

② 적산유량 시 순간유량계

㉞ 면적식 순간유량계가 없고 적산유량시 순간유량 측정값을 이용하는 경우 적용한다.

㉟ 유량 교정용 표준기를 충분히 안정화 한 후 적산유량계 입구쪽에 연결한다. 이때, 적산유량계의 연결은 누출이 없어야 하며 가능한 부속장치를 거치지 않고 직접 연결하는 것이 바람직하다.

㊱ 적산유량계의 후단은 압력손실을 최소화하기 위하여 완전히 개방되어야 한다.

㊲ 시험 데이터의 측정범위는 4 L/min 이하로 하며 측정범위의 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %의 다섯 포인트에 대하여 얻으며, 값이 안정된 후에 지시값을 읽는다. 이 순간유량계 시험 시 시험상태의 대기압을 측정하여 기록한다.

(4) 가스미터 내부압력 측정부

① 기준기와 피측정기의 측정범위와 단위를 확인하고 기준기 전원을 켜고 최소 30분 이상 예열시간을 둔다.

② 기준기와 피측정기의 제로를 조정한다.

③ 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 최대눈금까지 압력을 가하여 연결부분 등에서 누설이 생기는지 확인한다.

④ 전체 측정 범위에 대하여 가압 5 점 이상, 감압 5 점 이상의 값을 측정하여 데이터를 얻는다.

대기분야

대기환경 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조·성능 시험

(1) 구조

입경분리장치 성능은 기준 입경(2.5 μm)에서 분립(cut-off) 효율 $50 \pm 5 \%$ 이며, 이를 입증할 수 있는 시험결과 또는 제작된 입경분리장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다.

(2) 여과지 홀더의 기밀성

여과지 홀더의 기밀성은 여과지 홀더를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 국가공인기관의 교정을 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa 이상 가압 또는 감압하여, 1분 후 공기가 새는지를 5회 이상 확인하고 다음 식에 따라 기밀성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{기밀성}(\%) = \frac{|\text{가압또는감압후 압력} - 1\text{분후 압력}|}{|\text{가압또는감압후 압력} - \text{초기 압력}|} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.1-1})$$

(3) 시료채취 유량의 안정성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 초기와 30분 후의 유량 지시값의 차이를 구한다. 이를 5회 실시한 후 다음 식에 따라 시료채취 유량의 안정성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 안정성}(\%) = \frac{|F_f - F_i|}{F_f} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.1-2})$$

여기서, F_f : 종료 시 유량 지시값 (L/min)

F_i : 초기 유량 지시값(L/min)

단, 시험시 기준 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화되어야 한다(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 함).

(4) 시료채취 유량의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준 유량계로 유량을 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다. 이 때 기준 유량계의 측정값은 입

경분리장치 설계유량 범위 내에 있어야 한다. 유량계의 최대측정범위는 30 L/min(20 ℃, 1기압) 이하(단, 유량계의 최소 측정값 0.5 L/min를 만족할 경우 최대 측정범위를 초과할 수 있다), 최소 측정값은 0.5 L/min 이하이어야 한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성}(\%) = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.1-3})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

(5) 온도변화에 따른 유량의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 $35 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ 및 $-5 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$, 각각의 조건에서 4시간 방치한 후 기준 유량계로 30분 간격으로 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 온도변화에 따른 유량의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{온도변화에 따른 유량의 정확성}(\%) = \frac{|F_{R30} - F_r|}{F_{R30}} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.1-4})$$

여기서, F_{R30} : 30분 후 기준 유량계 지시값 (L/min)

F_r : 설정 유량값 (L/min)

(6) 온도센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 각각 -5, 20, 35 ℃의 조건에서 4시간 방치한 후 30분 간격으로 기준 온도센서의 온도 지시값과 시료채취장치 온도센서의 온도 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 온도센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{온도센서의 정확성}(\text{ }^\circ\text{C}) = |T_R - T| \quad (\text{식 TM0205.1-5})$$

여기서, T_R : 기준 온도센서 지시값(℃)

T : 시료채취장치 온도센서 지시값(℃)

(7) 압력센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 압력센서의 압력 지시값과 시료채취장치 압력센서의 압력 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 30분 간격으로 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 압력센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{압력센서의 정확성}(\text{mmHg}) = |P_R - P| \quad (\text{식 TM0205.1-6})$$

여기서, P_R : 기준 압력센서 지시값(mmHg)

P : 시료채취장치 압력센서 지시값(mmHg)

또한, 압력센서에 대한 공인기관 성적서를 제출받아 평가한다(600, 700, 800 mmHg).

(8) 절연저항시험

시료채취장치의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자 사이의 절연저항을 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 시료채취장치의 정지 상태에서 실시한다.

(9) 내전압

시료채취장치의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱 사이에 1,500 V 정격주파수의 교류전압 220 V를 사용하는 기기 또는 1,000 V 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기를 가한 후 1분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 10 mA를 넘을 수 없다.

2. 종합성능시험

종합성능시험은 시료채취장치를 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동하여 이상이 없어야 한다.

3. 등가성평가시험

등가성평가시험은 국가기준측정시스템과 3대의 후보 시료채취장치에 대한 현장시험으로 아래의 방법으로 수행한다.

(1) 국가기준시스템(National Reference Method, NRM) 정의

평가대상 시료채취장치 성능평가를 목적으로 운영되는 시스템으로 대기오염공정시험의 초미세먼지(PM-2.5) 측정방법에 따라 신뢰성 있는 기관에서 상시 운영하는 시스템을 말한다.

(2) 등가성평가시험 정의

등가성평가시험은 실험실 검량이 어려운 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치를 등가측정방법으로 인증하기 위하여 국가기준측정시스템과 비교하는 현장시험절차를 의미한다.

(3) 등가성평가시험 적용범위

등가성평가시험 전 환경측정기기 검사기관의 구조·성능시험을 필해야 한다. 필요한 측정 기간, 측정기 수, 측정 회수는 <표 1>과 같으며, 등가성평가시험 장소는 <표 2>와 같다. 회수별 측정 시기는 기상 여건을 고려하여 조정할 수 있다. 회수별 측정 자료를 통합하여 평가하며, 정기적인 점검 또는 비정상 작동에 의한 측정값은 제외할 수 있다.

등가성평가시험 대상 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치는 대기오염공정시험방법(ES 01606.1)에 합당한 규격을 가진 시료채취장치와 이를 약간 변형하여 연속시료채취가 가능한 시료채취장치이다.

< 표 1 > 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치 측정기간, 채취장치 수, 측정회수

항목	내용
측정기간	1월 1일~12월 31일
채취장치 수	3
측정회수	30일 연속

< 표 2 > 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 등가성평가시험 장소

시험장소	주소	지역
국립환경과학원	인천광역시 서구 환경로 42	도시
수도권 대기환경연구소	서울특별시 은평구 진흥로 215 KEITI 6층	도시
호남권 대기환경연구소	광주시 북구 첨단과기로 208번길 5	도시
충청권 대기환경연구소 (미세먼지 정도관리센터)	충청남도 서산시 수석1길 124-1	도시

(4) 등가성평가시험 제한사항

초미세먼지(PM_{2.5}) 시료채취장치의 모델, 구조·규격 및 성능이 동일한 경우 등가성평가 재신청 시 10일 이상의 자체 등가성평가를 포함한 보완사항을 제출한 후 등가성평가시험을 신청할 수 있다.

(5) 등가성평가시험 절차

① 시료채취장치 설치

국가기준측정시스템이 운영되는 측정소에 3대의 후보 시료채취장치를 지면에서 동일한 높이, 수평으로 4미터 이내, 2미터 이상 위치에 설치하며, 공간 및 바람의 방향에 따른 영향을 최소화할 수 있도록 설치한다.

② 시험절차

i. 초미세먼지(PM_{2.5}) 시료채취는 대기오염공정시험기준(ES 01606.1)에 의해 진행하며, 시료채취장치는 동일한 시료채취시간(24 ± 1시간), 시작시간, 종료시간을 설정하여 가동한다.

ii. 위의 시험으로 3대의 후보 시료채취장치에서 각 30일의 초미세먼지(PM_{2.5}) 시료를 확보한다. 연속식 시료채취장치의 경우 후보 시료채취장치에서 각 30일의 초미세먼지(PM_{2.5}) 시료와 12개의 침적량 산정용 시료를 확보한다(5일 간격으로 7개의 필터를 장착하여 등가성평가시험용 시료 5개와 침적량(deposition) 산정용 시료 2개를 확보하고, 이를 6회 반복하여 30일의 시료와 12개의 침적량 산정용 시료를 확보하도록 한다). 낮은 농도에서 정밀도의 상관성이 낮아지므로 환경대기 중 PM_{2.5} 농도가 3 µg/m³ 이상으로 측정된 자료를 활용한다.

iii. 필터는 모두 같은 종류의 것을 사용하도록 하며, 상세 필터의 종류 등은 운영기관의 규정에 준하여 실시한다.

③ 시료 채취 및 분석 절차

i. 준비된 필터를 장착한다.

ii. 시작 및 종료 시간을 설정한다.

iii. 시료채취장치는 24시간 이후 시료를 수집하고, 연속식 시료채취장치는 침적량 산정용 필터를 5일 동안 저장부분에 장치하여 침적(deposition) 되는 양을 산정하는데 사용한다(연

속식 시료채취장치 1대당 5일 동안 저장된 각 2장(3대, 총 6장) 여지의 침적량 평균값을 구하고, 이를 시험기간(30일, 6회)동안 수행하여 산출된 6개 평균값의 최대값으로 침적량을 평가한다.).

iv. 채취된 시료는 공정시험기준에 따라 무게를 측정하고 농도를 산정한다.

v. 30일의 시료를 확보 할 때까지 시료채취를 반복하고, 연속식 시료채취장치의 경우 5일마다 공필터를 추가적으로 확보한다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0205.2

대기분야

대기환경 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 미세먼지(PM-10) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조·성능 시험

(1) 구조

입경분리장치 성능은 기준 입경(10 μm)에서 분립(cut-off) 효율 $50 \pm 5\%$ 이며, 이를 입증할 수 있는 시험결과 또는 제작된 입경분리장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다.

(2) 여과지 홀더의 기밀성

여과지 홀더의 기밀성은 여과지 홀더를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 국가공인기관의 교정을 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa 이상 가압 또는 감압하여, 1분 후 공기가 새는지를 5회 이상 확인하고 다음 식에 따라 기밀성을 구하여 최대값으로 평가한다.

$$\text{기밀성}(\%) = \frac{|\text{가압또는감압후 압력} - \text{1분후 압력}|}{|\text{가압또는감압후 압력} - \text{초기 압력}|} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.2-1})$$

(3) 시료채취 유량의 안정성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 초기와 30분 후의 유량 지시값의 차이를 구한다. 이를 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 안정성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 안정성}(\%) = \frac{|F_f - F_i|}{F_f} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.2-2})$$

여기서, F_f : 종료 시 유량 지시값(L/min)

F_i : 초기 유량 지시값(L/min)

단, 시험시 기준 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화되어야 한다(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 함).

(4) 시료채취 유량의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준 유량계로 유량을 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구하여 최대값으로 평가한다. 이 때 기준 유량계의 측정값은 입

경분립장치 설계유량 범위 내에 있어야 한다. 유량계의 최대측정범위는 30 L/min(20 ℃, 1기압) 이하(단, 유량계의 최소 측정값 0.5 L/min를 만족할 경우 최대 측정범위를 초과할 수 있다), 최소 측정값은 0.5 L/min 이하이어야 한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.2-3})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

(5) 온도변화에 따른 유량의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 35 ± 2 ℃ 및 -5 ± 2 ℃, 각각의 조건에서 4시간 방치한 후 기준 유량계로 30분 간격으로 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 온도변화에 따른 유량의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{온도변화에 따른 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_{R30} - F_r|}{F_{R30}} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.2-4})$$

여기서, F_{R30} : 30분 후 기준 유량계 지시값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

(6) 온도센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 각각 -5, 20, 35 ℃의 조건에서 4시간 방치한 후 30분 간격으로 기준 온도센서의 온도 지시값과 시료채취장치 온도센서의 온도 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 온도센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{온도센서의 정확성 (℃)} = |T_R - T| \quad (\text{식 TM0205.2-5})$$

여기서, T_R : 기준 온도센서 지시값(℃)

T : 시료채취장치 온도센서 지시값(℃)

(7) 압력센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 압력센서의 압력 지시값과 시료채취장치 압력센서의 압력 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 30분 간격으로 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 압력센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{압력센서의 정확성 (mmHg)} = |P_R - P| \quad (\text{식 TM0205.1-6})$$

여기서, P_R : 기준 압력센서 지시값 (mmHg)

P : 시료채취장치 압력센서 지시값 (mmHg)

또한, 압력센서에 대한 공인기관 성적서를 제출받아 평가한다(600, 700, 800 mmHg).

(8) 절연저항시험

시료채취장치의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자 사이의 절연저항을 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 시료채취장치의 정지 상태에서 실시한다.

(9) 내전압

시료채취장치의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱 사이에 1,500 V 정격주파수의 교류전압 220 V를 사용하는 기기 또는 1,000 V 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기를 가한 후 1분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 10 mA를 넘을 수 없다.

2. 종합성능시험

종합성능시험은 시료채취장치를 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동하여 이상이 없어야 한다.

3. 등가성평가시험

국가기준측정시스템과 3대의 후보 시료채취장치에 대해 아래의 방법으로 등가성평가시험을 수행한다.

(1) 국가기준시스템(National Reference Method, NRM) 정의

평가대상 시료채취장치 성능평가를 목적으로 운영되는 시스템으로 대기오염공정시험의 미세먼지(PM-10) 측정방법에 따라 신뢰성 있는 기관에서 상시 운영하는 시스템을 말한다.

(2) 등가성평가시험 정의

등가성평가시험은 실험실 검량이 어려운 미세먼지(PM-10) 시료채취장치를 등가측정방법으로 인증하기 위하여 국가기준측정시스템과 비교하는 현장시험절차를 의미한다.

(3) 등가성평가시험 적용범위

등가성평가시험 전 환경측정기기 검사기관의 구조·성능시험을 실행해야 한다. 필요한 측정기간, 측정기 수, 측정 회수는 <표 1>과 같으며, 등가성평가시험 장소는 <표 2>와 같다. 회수별 측정 시기는 기상 여건을 고려하여 조정할 수 있다. 회수별 측정 자료를 통합하여 평가하며, 정기적인 점검 또는 비정상 작동에 의한 측정값은 제외할 수 있다.

등가성평가시험 대상 미세먼지(PM-10) 시료채취장치는 대기오염공정시험방법(ES 01605.2)에 합당한 규격을 가진 시료채취장치와 이를 약간 변형하여 연속시료채취가 가능한 시료채취장치이다.

< 표 1 > 미세먼지(PM-10) 시료채취장치 측정기간, 채취장치 수, 측정회수

항목	내용
측정기간	1월 1일~12월 31일
채취장치 수	3
측정회수	30일 연속

< 표 2 > 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 등가성평가시험 장소

시험장소	주소	지역
국립환경과학원	인천광역시 서구 환경로 42	도시
수도권 대기환경연구소	서울특별시 은평구 진흥로 215 KEITI 6층	도시
호남권 대기환경연구소	광주시 북구 첨단과기로 208번길 5	도시
충청권 대기환경연구소 (미세먼지 정도관리센터)	충청남도 서산시 수석1길 124-1	도시

(4) 등가성평가시험 제한사항

미세먼지(PM₁₀) 시료채취장치의 모델, 구조·규격 및 성능이 동일한 경우 등가성평가 재신청 시 10일 이상의 자체 등가성평가를 포함한 보완사항을 제출한 후 등가성평가시험을 신청할 수 있다.

(5) 등가성평가시험 절차

① 시료채취장치 설치

국가기준측정시스템이 운영되는 측정소에 3대의 후보 시료채취장치를 지면에서 동일한 높이, 수평으로 4미터 이내, 2미터 이상 위치에 설치하며, 공간 및 바람의 방향에 따른 영향을 최소화할 수 있도록 설치한다.

② 시험절차

- i. 미세먼지(PM₁₀) 시료채취는 대기오염공정시험기준(ES 01605.2)에 의해 진행하며, 시료채취장치는 동일한 시료채취시간(24 ± 1시간), 시작시간, 종료시간을 설정하여 가동한다.
- ii. 위의 시험으로 3대의 후보 시료채취장치에서 각 30일의 미세먼지(PM₁₀) 시료를 확보한다. 연속식 시료채취장치의 경우 후보 시료채취장치에서 각 30일의 미세먼지(PM₁₀) 시료와 12개의 침적량 산정용 시료를 확보한다(5일 간격으로 7장의 필터를 장착하여 등가성평가시험용 시료 5개와 침적량(deposition) 산정용 시료 2개를 확보하고, 이를 6회 반복하여 30일의 시료와 12개의 침적량 산정용 시료를 확보하도록 한다). 낮은 농도에서 정밀도의 상관성이 낮아지므로 환경대기 중 PM₁₀ 농도가 5 µg/m³ 이상으로 측정된 자료를 활용한다.
- iii. 필터는 모두 같은 종류의 것을 사용하도록 하며, 상세 필터의 종류 등은 운영기관의 규정에 준하여 실시한다.

③ 시료 채취 및 분석 절차

- i. 준비된 필터를 장착한다.
- ii. 시작 및 종료 시간을 설정한다.
- iii. 시료채취장치는 24시간 이후 시료를 수집하고, 연속식 시료채취장치는 침적량 산정용 필터를 5일 동안 저장부분에 장치하여 침적(deposition) 되는 양을 산정하는데 사용한다(연

속식 시료채취장치 1대당 5일 동안 저장된 각 2장(3대, 총 6장) 여지의 침적량 평균값을 구하고, 이를 시험기간(30일, 6회)동안 수행하여 산출된 6개 평균값의 최대값으로 침적량을 평가한다.).

iv. 채취된 시료는 공정시험기준에 따라 무게를 측정하고 농도를 산정한다.

v. 30일의 시료를 확보 할 때까지 시료채취를 반복하고, 연속식 시료채취장치의 경우 5일, 마다 공필터를 추가적으로 확보한다.

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액에 담근 후 5 분 간격으로 6 개 이상의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/L) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0301.1-1})$$

$$\text{여기서 } SD_i : \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0301.1-2})$$

C_i : i 번째 지시값

n : 측정횟수

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 스펀용액에 담근 후 지시값을 기록한다. 센서를 대기 중에 노출시켜 지시값의 변화를 발생시킨 다음 스펀용액에 다시 담그는 과정을 5 분 이상의 간격으로 6 회(정도검사는 3 회) 이상 반복하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(mg/L) = SD_i \quad (\text{식 TM0301.1-3})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액에 담근 후 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간(정도검사는 2 시간)이 경과한 다음 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(mg/L) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0301.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로용액 지시값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 제로용액 지시값의 평균

4. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 스펀용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하고, 제로용액에 센서를 24 시간(정도검사는 2 시간)동안 담근 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다)시간이 경과하면 충분히 세척한 후 스펀용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다.

$$\text{스펀드리프트}(mg/L) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0301.1-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펀용액 지시값의 평균

, $\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펀용액 지시값의 평균

5. 응답시간

측정기를 스펀용액에서 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 다음 세척하지 않고, 털어낸 상태에서 제로용액에 담근 후 1.0 mg/L 이하를 지시할 때까지의 시간을 측정한다.

6. 간섭시험

스펀용액을 이용하여 10 g/L, 20 g/L 의 염소가(염소원으로 염화나트륨을 사용) 포함된 표준용액을 각각 제조하여 센서를 담근 후 충분히 안정화(30분 이내) 될 때까지 기다린 후 각각의 지시값을 확인한다. 이 시험은 5 분이상의 간격을 두고 3 회 이상 수행하여 수질오염공정시험

기준(용존산소-수중의 용존산소포화량 표.2)에 있는 기준값과의 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차는 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 취한다.

$$\text{간접시험}(mg/L) = (\overline{C_i} - C_r) \text{의 최대 또는 최소값} \quad (\text{식 TM0301.1-6})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i번째 용액의 평균값
 C_r : 간접농도별 기준값

7. 온도보상시험

스팬 용액에 센서를 담그고 온도를 (10±0.5) °C, (20±0.5) °C, (30±0.5) °C 로 각각 변화시켜 5 분이상의 간격으로 3 회 측정(정도검사는 (20±0.5) °C , (30±0.5) °C만 3 회 측정)하고, 수질오염 공정시험기준(용존산소-수중의 용존산소포화량 표.1)값과의 오차를 구한다. 온도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 취한다.

$$\text{온도보상시험}(mg/L) = (\overline{C_i} - C_r) \text{의 최대 또는 최소값} \quad (\text{식 TM0301.1-7})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 용액의 평균값
 C_r : 온도에 따른 용존산소 기준값

8. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 스펜용액에 센서를 담그고, 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 5 분 이상의 간격으로 3 회 이상 실시한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률}(mg/L) = |\overline{B} - \overline{A}| \text{와} |\overline{C} - \overline{A}| \text{중 최대값} \quad (\text{식 TM0301.1-8})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 스펜용액 지시값의 평균값
 $\overline{B}$: 정격전압 +10 % 에서 스펜용액 지시값의 평균값
 $\overline{C}$: 정격전압 -10 % 에서 스펜용액 지시값의 평균값

9. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

11. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2 개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = |\overline{A_i} - C_i| \quad (\text{식 TM0301.1-9})$$

여기서,
 F_i : i 번째 현장적용시험 결과값
 C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값
 $\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균
n : 현장별 시료수

현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(\%) = \text{현장별} \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A_i}}}{n} \times 100 \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0301.1-10})$$

12. 지시·외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호, 동작불량신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생하는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

13. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 제로용액에서 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 지시값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펀용액에서 5 분이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펀 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스펀 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(mg/L) = \left| \overline{C_i} - \overline{C_1} \right| \qquad \text{(식 TM0301.1-11)}$$

여기서, $\overline{C_i}$: 7 일후 지시값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 지시값의 평균

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 5 % 용액을 주입한 후 6 개 이상의 측정값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/L) = 3 \times SD_i \qquad \text{(식 TM0302.1-1)}$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2) 에 준함

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펀용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 6 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펀용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i)\text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \qquad \text{(식TM0302.1-2)}$$

여기서, (SD_i)의 최대값 : 제로측정값의 표준편차와 스펀측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액(5.0 %이하)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간이 경과한 다음 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0302.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

4. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펀용액(90 %이상)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액으로 24 시간동안 측정 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다) 스펀용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다.

$$\text{스펀드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0302.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펀용액 측정값의 평균

, $\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펀용액 측정값의 평균

5. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 (25 ± 5) %, (45 ± 5) %, (65 ± 5) % 부근의 3 개 농도를 차례로 주입하여 각각 3 회씩 측정 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 직선성으로 취한다.

$$\text{직선성}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \text{의 최대 또는 최소값} \times 100 \quad (\text{식 TM0302.1-5})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

6. 포도당 변동성 시험

측정기를 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 (30 ± 5) %, (50 ± 5) %, (80 ± 5) % 부근의 3 개 농도의 포도당 시험액을 제조하여 차례로 주입하여 각각 3 회씩 차례로 측정 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 포도당 변동성 시험으로 취한다.

$$\text{포도당변동성시험}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \text{의 최대 또는 최소값} \times 100 \quad (\text{식 TM0302.1-6})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

7. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펀용액을 주입하고 측정값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 30 분 이상의 간격으로 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률}(\%) = \frac{|\overline{B} - \overline{A}| \text{와 } |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0302.1-7})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압+10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압-10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

8. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

10. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = \left| \overline{A_i} - C_i \right| \quad (\text{식 TM0302.1-8})$$

여기서,

F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 20mg/L 미만인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(mg/L) = \text{현장별} \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \text{ 중 최대값}$$

(식 TM0302.1-9)

② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 20mg/L 이상인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(\%) = \text{현장별} \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A_i}}}{n} \times 100 \text{ 중 최대값}$$

(식 TM0302.1-10)

11. 지시·외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호, 동작불량신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생되는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

12. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 제로용액(10 %이하)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펀용액(90 %이상)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펀 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스펀 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(\%) = \frac{\left| \overline{C_7} - \overline{C_1} \right|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0302.1-11})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7 일 이후 측정값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 측정값의 평균

환경측정기기 성능시험방법

수질분야

생물화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부착기기

TM 0303.1

2013

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 5 % 용액을 주입한 후 6 개 이상의 측정값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/L) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0303.1-1})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 도입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 도입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 6 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(\text{SD}_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0303.1-2})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값 : 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액(5 %이하)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간이 경과한 다음 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{\text{0}}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0303.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{\text{0}}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

4. 스펜드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펜용액(90 %이상)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액으로 24 시간동안 측정 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다) 스펜용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고 다음 식에 따라 스펜드리프트를 구한다.

$$\text{스펜드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{\text{0}}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0303.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펜용액 측정값의 평균

$\overline{C_{\text{0}}}$: 시험초기 스펜용액 측정값의 평균

5. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펜용액을 주입하고 측정값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 30 분 이상의 간격으로 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률}(\%) = \frac{|\overline{B} - \overline{A}| \text{와 } |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0303.1-5})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압+10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압-10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

6. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(진지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

7. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

8. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2 개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = \left| \overline{A_i} - C_i \right| \quad (\text{식 TM0303.1-6})$$

여기서,

F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 5mg/L 미만인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(mg/L) = \text{현장별} \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \text{ 중 최대값}$$

(식 TM0303.1-7)

② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 5mg/L 이상인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(\%) = \text{현장별} \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A_i}}}{n} \times 100 \text{ 중 최대값}$$

(식 TM0303.1-8)

9. 지시·외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호, 동작불량신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생되는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

10. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 제로용액(10 % 이상)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펀용액(90 % 이상)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펀 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스펀 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0303.1-9})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7 일 이후 측정값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 측정값의 평균

환경측정기기 성능시험방법
수질분야

TM 0304.1

총질소 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

- 총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 5 % 용액을 주입한 후 6 개 이상의 측정값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/L) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0304.1-1})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2) 에 준함

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 도입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 도입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 6 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(\overline{SD_i})\text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0304.1-2})$$

여기서, $(\overline{SD_i})\text{의 최대값}$: 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액(5 % 이하)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간이 경과한 다음 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{\emptyset}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0304.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{\emptyset}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

4. 스펜드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펜용액(90 % 이상)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액으로 24 시간동안 측정 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다) 스펜용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고 다음 식에 따라 스펜드리프트를 구한다.

$$\text{스펜드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{\emptyset}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0304.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펜용액 측정값의 평균

, $\overline{C_{\emptyset}}$: 시험초기 스펜용액 측정값의 평균

5. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 $(25 \pm 5) \%$, $(45 \pm 5) \%$, $(65 \pm 5) \%$ 부근의 3 개 농도를 차례로 주입하여 각각 3 회씩 측정 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소(절대값이 가장 큰 값)값을 직선성으로 취한다.

$$\text{직선성}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \text{의 최대 또는 최소값} \times 100 \quad (\text{식 TM0304.1-5})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값,

C_r : 주입농도값

6. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펀용액을 주입하고 측정값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 30 분 이상의 간격으로 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{|\overline{B} - \overline{A}| \text{와 } |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0304.1-6})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압+10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압-10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

7. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

8. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

9. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2 개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A}_i$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = |\overline{A}_i - C_i| \quad (\text{식 TM0304.1-7})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기기)의 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 10mg/L 미만인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험(mg/L)} = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0304.1-8})$$

② 주시험방법(또는 기준측정기기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 10mg/L 이상인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험(\%)} = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A}_i}}{n} \times 100 \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0304.1-9})$$

10. 지시·외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호, 동작불량신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생되는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

11. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 제로용액(10 % 이하)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펀용액(90 % 이상)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펀 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스펀 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험(\%)} = \frac{|\overline{C}_7 - \overline{C}_1|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0304.1-10})$$

여기서, $\overline{C}_7$: 7 일 이후 측정값의 평균

$\overline{C}_1$: 시험초기시 측정값의 평균

환경측정기기 성능시험방법
수질분야

TM 0305.1

총인 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

- 총인(인산염 인 포함) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 5 % 용액을 주입한 후 6 개 이상의 측정값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/L) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0305.1-1})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2) 에 준함

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 6 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i)_{\text{의 최대값}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0305.1-2})$$

여기서, $(SD_i)_{\text{의 최대값}}$: 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액(5 % 이하)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간이 경과한 다음 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0305.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

4. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펀용액(90 % 이상)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액으로 24 시간동안 측정 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다) 스펀용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다.

$$\text{스펀드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0305.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펀용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펀용액 측정값의 평균

5. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 (25 ± 5) %, (45 ± 5) %, (65 ± 5) % 부근의 3 개 농도를 차례로 주입하여 각각 3 회씩 측정한 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 직선성으로 취한다.

$$\text{직선성}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \text{의 최대 또는 최소값} \times 100 \quad (\text{식 TM0305.1-5})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

6. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펀용액을 주입하고 측정값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 30 분 이상의 간격으로 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률}(\%) = \frac{|\overline{B} - \overline{A}| \text{와 } |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0305.1-6})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압+10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압-10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

7. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발진기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

8. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

9. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2 개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을

구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = \left| \overline{A_i} - C_i \right| \quad (\text{식 TM0305.1-7})$$

여기서,

F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 0.4mg/L 미만인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험 (mg/L)} = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0305.1-8})$$

② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 0.4mg/L 이상인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험 (\%)} = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A_i}}}{n} \times 100 \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0305.1-9})$$

10. 지시·외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호, 동작불량신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생하는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

11. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 제로용액(10 % 이하)에서 30 분 이상의 간격을 두고

3 회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펜용액(90 % 이상)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스펜 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험 (\%)} = \frac{\left| \overline{C_7} - \overline{C_1} \right|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0305.1-10})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7 일 이후 측정값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 측정값의 평균

환경측정기기 성능시험방법 수질분야

TM 0306.1

총유기탄소 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 총유기탄소 1 mg/L에 해당하는 표준용액을 주입한 후 6 개 이상의 측정값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/L) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0306.1-1})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2) 에 준함

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 6 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i)의 최대값}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-2})$$

여기서, $(SD_i)의 최대값$: 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액(5 % 이하)으로 15 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간이 경과한 다음 15 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{\text{0}}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{\text{0}}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

4. 스펜드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펜용액(90 % 이상)으로 15 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액으로 24 시간동안 측정 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다) 스펜용액으로 15 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고 다음 식에 따라 스펜드리프트를 구한다.

$$\text{스펜드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{\text{0}}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펜용액 측정값의 평균

$\overline{C_{\text{0}}}$: 시험초기 스펜용액 측정값의 평균

5. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 $(25 \pm 5) \%$, $(45 \pm 5) \%$, $(65 \pm 5) \%$ 부근의 3 개 농도를 차례로 주입하여 각각 3 회씩 측정한 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 직선성으로 취한다.

$$\text{직선성}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \text{의 최대 또는 최소값} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-5})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

6. 응답시간

시료 주입구로 제로 용액을 주입하고, 지시값이 안정되는 것을 확인한 후 스펠 용액을 주입한다. 이 때 스펠 용액 주입 시점부터 스펠 용액 값의 90 % ~ 110 %에 도달할 때까지의 소요 시간을 측정한다.

7. 검출율

제로 용액을 주입하여 측정기가 안정된 후 2 종류 이상의 검출율 시험액을 주입하여 각각 3 개 이상의 측정값을 얻는다. 검출율은 각각의 측정값 평균의 최소값을 검출율 시험액의 이론적인 총유기탄소 값에 대한 백분율로 다음 식에 따라 구한다. 검출율시험액의 제조방법은 수질오염공정시험기준에 따른다.

$$\text{검출율}(\%) = \frac{\overline{C}_i}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-6})$$

여기서, $\overline{C}_i$: 각 검출율 시험액 측정값 평균의 최소값

, C_r : 검출율 시험액의 이론적인 총유기탄소값

8. 간섭시험

측정기에 무기 탄소 잔류물 시험액과 제로 용액을 동일 조건으로 상호 교대로 각 3 회 이상씩 주입하여 측정값을 얻는다. 간섭시험은 각각의 측정값의 평균을 산출하고, 무기 탄소 잔류물 시험액의 측정값 평균과 제로 용액의 측정값 평균과의 차를 구하고, 간섭시험은 다음 식에 따라 구한다. 무기탄소잔류물 시험액의 제조방법은 수질오염공정시험기준에 따른다.

$$\text{간섭시험}(\%) = \frac{|\overline{C}_t - \overline{C}_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-7})$$

여기서, $\overline{C}_t$: 무기탄소 잔류물 시험액 측정값의 평균

$\overline{C}_z$: 제로용액 측정값의 평균

9. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펠용액을 주입하고 측정값이 안정되면

그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 15 분 이상의 간격으로 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률}(\%) = \frac{|\overline{B} - \overline{A}| \text{와 } |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-8})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 스펠용액 측정값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압+10 % 에서 스펠용액 측정값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압-10 % 에서 스펠용액 측정값의 평균값

10. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(진지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

11. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

12. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2 개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A}_i$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = |\overline{A}_i - C_i| \quad (\text{식 TM0306.1-9})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\bar{A}_i$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\bar{A}$)이 3 mg/L 미만인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(mg/L) = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0306.1-10})$$

② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\bar{A}$)이 3 mg/L 이상인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(\%) = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\bar{A}_i}}{n} \times 100 \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0306.1-11})$$

13. 지시·외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호, 동작불량신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생하는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

14. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 제로용액(10 % 이하)에서 15 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스패용액(90 % 이상)에서 15 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스패 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스패 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-12})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7 일 이후 측정값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 측정값의 평균

환경측정기기 성능시험방법

TM 0307.1

수질분야

수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. pH 6.88용액에 담근 후 5 분 간격으로 6 개 이상의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(pH) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0307.1-1})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 pH6.88 용액에 담근 후 지시값을 기록하고, pH 4.0(또는 pH 10.07)용액에 담근 후 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 분 이상의 간격으로 6 회 (정도검사는 3 회) 이상 반복하여 pH 6.88 및 pH 4.0(또는 pH 10.07)에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(pH) = (SD_i) \text{의 최대값} \quad (\text{식 TM0307.1-2})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값 : pH 6.88지시값의 표준편차와 pH 4.0(또는 pH 10.07)

지시값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. pH 6.88용액에 담근 후 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간(정도검사는 2

시간)이 경과한 다음 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(pH) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{\text{초}}}| \quad (\text{식 TM0307.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 pH 6.88용액 지시값의 평균
 $\overline{C_{\text{초}}}$: 시험초기 pH 6.88용액 지시값의 평균

4. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. pH 4.0(또는 pH 10.07)용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하고, pH 6.88용액에 센서를 24 시간(정도검사는 2 시간)동안 담근 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다)시간이 경과하면 충분히 세척한 후 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다.

$$\text{스펀드리프트}(pH) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{\text{초}}}| \quad (\text{식 TM0307.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액 지시값의 평균
 $\overline{C_{\text{초}}}$: 시험초기 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액 지시값의 평균

5. 직선성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 pH 4.0, pH 6.88, pH 10.07의 3 개 농도를 차례로 주입하여 각각 3 회씩 측정한 후 평균값을 구하고, 주입농도 값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 직선성으로 취한다.

$$\text{직선성}(pH) = (\overline{C_i} - C_r) \text{의 최대 또는 최소값} \quad (\text{식 TM0307.1-5})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값
 C_r : 주입농도값

6. 응답시간

pH 6.88용액에서 안정된 센서를 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액으로 세척하지 않고, 털어낸 상태에서 담근 후 pH 4.0(또는 pH 10.07) ± pH 0.3 범위의 농도를 지시할 때까지 소요시간을 측정한다.

7. 온도보상시험

pH 4.0 (또는 pH 10.07) 용액에 센서를 담그고 온도를 (10~30) ℃ 사이에서 5 ℃ 간격으로 pH를 측정하고, 수질오염공정시험기준(수소이온농도-연속자동측정방법 표.1) 값과의 오차를 구한다. 온도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 온도보상정도로 취한다.

$$\text{온도보상시험}(pH) = (C_i - C_r) \text{의 최대 또는 최소값} \quad (\text{식 TM0307.1-6})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 지시값
 C_r : 온도에 따른 수소이온농도 기준값

8. 등가입력

측정기의 센서를 제거하고 그 자리에 pH 4.0(또는 pH 10.07) 표준액에 해당하는 등가입력을 가한 후 그 지시값을 3 회 이상 구한다. 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 등가입력으로 취한다. 다만 등가입력은 측정기 제작사 설명서에 따르며 전압방식, 전류방식에 따라 해당 저항을 연결할 수 있다.

$$\text{등가입력}(pH) = (\overline{C_i} - C_r) \text{의 최대 또는 최소값} \quad (\text{식 TM0307.1-7})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 지시값의 평균값
 C_r : 등가입력량 기준값

9. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. pH 4.0(또는 pH 10.07)용액에 센서를 담그고 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 5

분 이상의 간격으로 3 회 이상 실시한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률}(pH) = |\overline{B} - \overline{A}| \text{와} |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0307.1-8})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 pH 4.0(또는 pH 10.07) 지시값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압+10 % 에서 pH 4.0(또는 pH 10.07) 지시값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압-10 % 에서 pH 4.0(또는 pH 10.07) 지시값의 평균값

10. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전지식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

11. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

12. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2 개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A}_i$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = |\overline{A}_i - C_i| \quad (\text{식 TM0307.1-9})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

현장시료별로 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장 적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(pH) = \text{현장별} \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0307.1-10})$$

13. 지시·외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생하는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

14. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 pH 6.88용액에서 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 지시값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액에서 5 분이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구한다. 가동 종료시 pH 6.88용액 및 pH 4.0(또는 pH 10.07) 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스팬 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(pH) = |\overline{C}_7 - \overline{C}_1| \quad (\text{식 TM0307.1-11})$$

여기서, $\overline{C}_7$: 7 일 이후 지시값의 평균

$\overline{C}_1$: 시험초기 지시값의 평균

환경측정기기 성능시험방법 수질분야

TM 0308.1

부유물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 5 % 용액을 주입한 후 6 개 이상의 측정값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/L) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0308.1-1})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 6 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i)_{\text{최대값}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0308.1-2})$$

여기서, $(SD_i)_{\text{최대값}}$: 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액(5 % 이하)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간이 경과한 다음 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{\text{0}}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0308.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{\text{0}}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

4. 스펜드리프트

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 스펜용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액으로 24 시간동안 측정 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다) 스펜용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고 다음 식에 따라 스펜드리프트를 구한다.

$$\text{스펜드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{\text{0}}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0308.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펜용액 측정값의 평균

$\overline{C_{\text{0}}}$: 시험초기 스펜용액 측정값의 평균

5. 직선성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 $(25 \pm 5) \%$, $(45 \pm 5) \%$, $(65 \pm 5) \%$ 부근의 3 개 농도를 차례로 주입하여 각각 3 회씩 측정한 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 직선성으로 취한다.

$$\text{직선성}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \text{의 최대 또는 최소값} \times 100 \quad (\text{식 TM0308.1-5})$$

여기서, $\overline{C}_i$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

6. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 스펜용액을 주입하고 측정값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 30 분 이상의 간격으로 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{|\overline{B} - \overline{A}| \text{와 } |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0308.1-6})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 스펜용액 측정값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압+10 % 에서 스펜용액 측정값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압-10 % 에서 스펜용액 측정값의 평균값

7. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

8. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

9. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2 개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을

구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = |\overline{A}_i - C_i| \quad (\text{식 TM0308.1-7})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 5mg/L 미만인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험(mg/L)} = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0308.1-8})$$

② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 5mg/L 이상인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험(\%)} = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A}_i}}{n} \times 100 \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0308.1-9})$$

10. 지시·외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호, 동작불량신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생하는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

11. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 제로용액(10 % 이하)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펜용액(90 % 이상)에서 30 분이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스펜 드리프트를 구한다.

$$\text{중합성능시험(\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7 일 이후 측정값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 측정값의 평균

(식 TM0308.1-10)

환경측정기기 성능시험방법 소음·진동분야

TM 0401.1

소음계와 그 부속기기

2017

1. 시험 전 준비사항

모든 시험은 형식승인 대상 소음계의 외부교정기 또는 내부교정기를 사용하여 소음계의 레벨을 기준 음압레벨로 교정한 후 측정한다. 또한, 별도의 언급이 없는 한 레벨레인지 조정이 가능한 경우 기준음압 레벨을 중간에 오도록 조정하고, 모든 시험은 동일 레인지를 기준으로 한다.

2. 응답속도

기준음을 가하지 않은 상태에서 5분 이상 안정시킨 후, 1000 Hz에서 기준음을 발생한다. 이때 기준 값의 ± 1 dB 범위에 도달할 때 까지의 시간을 기록한다. 같은 방법으로 3회의 측정값을 구하고 그 때에 최대시간을 측정기의 응답시간으로 표기한다.

3. 측정가능 주파수 범위

무향실에서 표준음발생기와 표준마이크로폰을 이용하여 클래스 1의 소음계는 20 Hz ~ 12.5 KHz, 클래스 2의 소음계는 31.5 Hz ~ 8 KHz의 주파수 범위에서 형식승인 대상 소음계의 측정가능 주파수 범위를 측정한다.

4. 소음범위

무향실에서 표준음발생기를 이용하여 측정가능 주파수 범위 내에서 음발생기 출력신호의 크기를 35 dB ~ 130 dB 로 하여 소음측정이 가능한지 검사한다.

5. 시간가중

측정기의 동특성을 빠름 모드에 놓고, 4000 Hz의 정상 사인파 전기입력 신호를 10초 이상 가한 후, 갑자기 정지시켰을 때의 감쇠율을 기록한다. 동일한 시험을 느림 모드에 두고 반복한다. 같은 방법으로 3회의 측정값을 구하고 그 때의 시간을 기록한다. 또한, 표준음발생기를 이용하여 1,000 Hz, 기준레인지에서 빠름과 느림 모드를 변환시켜 측정값의 차이를 기록한다.

6. 입사각응답

표준음발생기를 이용하여 각 특성별(A특성 및 C특성) 측정값을 기록하고 다음 식에 따라

표준입사각의 응답을 구하여 TS0401.1의 표 1의 허용한도를 만족해야 한다. (클래스1은 20 Hz ~ 12.5 kHz , 클래스 2는 31.5 Hz ~ 8 KHz 범위에서 측정한다.)

표준입사각 응답(dB) = 측정소음 - (기준음압레벨+해당주파수에서의 주파수가중) (식 TM 0401.1-1)

7. 부속기기의 영향

무향실에서 표준음발생기를 이용하여 마이크로폰에 대해서 측정한 값과 방풍망 등의 부속기기를 현장조건과 동일하게 장착한 상태에서 측정한 값을 비교하여 다음 식에 따라 부속장치의 보정값을 구한다. 그 보정값을 앞서 측정한 6. 입사각 응답에 더하여 다음 식에 따라 부속기기의 영향을 구한 값이 TS0401.1의 표 1의 허용한도를 만족해야 한다. (클래스 1은 20 Hz ~ 12.5 kHz , 클래스 2는 31.5 Hz ~ 8 KHz 범위에서 측정한다.)

부속장치의 보정값(dB) = 부속기기 장착 후 측정소음 - 부속기기 장착 전 측정소음 (식 TM 0401.1-2)

부속기기의 영향(dB) = 입사각 응답 + 부속기기 보정값 (식 TM 0401.1-3)

8. 지향특성

무향실에서 표준 음발생기를 이용하여 기준음압레벨을 70 dB ~ 90 dB로 하여 표준입사각의 응답과 표준입사각에 대해 마이크로폰의 지향각이 ± 90 ° 범위 내에서 입사각 응답차를 나타내는 지향특성이 TS0401.1의 표 2를 만족하는지 측정한다. (클래스 1은 500 Hz ~ 12.5 kHz, 클래스 2는 500 Hz ~ 8 kHz에 대하여 30도 간격으로 1/1 옥타브 밴드에 12.5 kHz를 추가하여 시험한다.)

지향특성(dB) = |기준음압레벨 - 지향각 ± θ °에서의 측정소음| 중 최대값 (식 TM 0401.1-4)

9. 절환오차

레벨레인지 절환기가 있는 경우, 표준음발생기를 이용하여 주파수 31.5 Hz, 1,000 Hz, 8,000 Hz 에서 레벨레인지를 변환시켜 측정값을 기록하고 다음 식에 따라 절환오차를 구한다.

절환오차(dB) = ‘절환레인지의 측정값 - 기준레인지의 측정값’ 중 절대값이 큰 값 (식 TM 0401.1-5)

10. 눈금오차

표준음발생기를 이용하여 주파수 31.5 Hz, 1,000 Hz, 8,000 Hz에서 1분 동안의 지시값을 확인하여 측정값 중 최소값과 최대값의 차이를 기록한다. 단, 레벨레인지 절환기가 있는 기기의 경우, 모든 레인지에 대하여 측정한다.

11. 평가소음레벨

모든 측정에서 등가소음도 및 최대값의 표시가 가능하며 이상이 없는지 확인한다.

12. 전압변동에 대한 안정성

기기의 설명서에 기재된 전원전압의 최대값 및 최소값의 조건에서 기준음발생기를 이용한 측정값의 차이를 확인한다. 1000 Hz에서 시험한다.

13. 종합성능시험

측정기기를 실험조건에 충분히 안정화 시킨 후 2시간 간격으로 3회 1/1옥타브에 대하여 표준음발생기를 이용하여 기준음을 가한다. 이때의 측정값을 기록하고 측정값 중 최소값과 최대값의 차이를 확인한다.

환경측정기기 성능시험방법 소음·진동분야

TM 0402.1

소음연속자동측정기와 그 부속기기

2017

1. 시험 전 준비사항

모든 시험은 형식승인 대상 소음계의 외부교정기 또는 내부교정기를 사용하여 소음계의 레벨을 기준 음압레벨로 교정한 후 측정한다.

2. 응답속도

기준음을 가하지 않은 상태에서 5분 이상 안정시킨 후, 1000 Hz에서 기준음을 발생한다. 이때 기준 값의 ± 1 dB 범위에 도달할 때 까지의 시간을 기록한다. 같은 방법으로 3회의 측정값을 구하고 그 때에 최대시간을 측정기의 응답시간으로 표기한다.

3. 측정가능 주파수 범위

무향실에서 표준음발생기와 표준마이크로폰을 이용하여 20 Hz ~ 12.5 KHz의 주파수 범위에서 형식승인 대상 소음계의 측정가능 주파수 범위를 측정한다.

4. 소음범위

무향실에서 표준음발생기를 이용하여 측정가능 주파수 범위 내에서 음발생기 출력신호의 크기를 35 dB ~ 130 dB 로 하여 소음측정이 가능한지 검사한다.

5. 시간가중

측정기의 동특성을 빠름 모드에 놓고, 4000 Hz의 정상 사인과 전기입력 신호를 10초 이상 가한 후, 갑자기 정지시켰을 때의 감쇠율을 기록한다. 동일한 시험을 느림 모드에 두고 반복한다. 같은 방법으로 3회의 측정값을 구하고 그 때의 시간을 구한다. 또한, 표준음발생기를 이용하여 1,000 Hz, 기준레인지에서 빠름과 느림 모드를 변환시켜 측정값의 차이를 기록한다.

6. 입사각응답

표준음발생기를 이용하여 각 특성별(A특성 및 C특성) 측정값을 기록하고 다음 식에 따라 표준입사각 응답을 구하여 TS0402.1의 표 1의 허용한도를 만족해야 한다. 20 Hz ~ 12.5 kHz 범위에서 측정한다.

표준입사각 응답(dB) = 측정소음 - (기준음압레벨+해당주파수에서의 주파수가중) (식 TM 0401.2-1)

7. 지향특성

무향실에서 표준 음발생기를 이용하여 기준음압레벨을 70 dB ~ 90 dB로 하여 표준입사각의 응답과 표준입사각에 대해 마이크로폰의 지향각이 $\pm 150^\circ$ 범위 내에서 입사각 응답차를 나타내는 지향특성이 TS0402.1의 표 2를 만족하는지 측정한다. (500 Hz ~ 12.5 kHz에 대하여 30도 간격으로 1/1 옥타브 밴드에 12.5 kHz를 추가하여 시험한다.)

지향특성(dB) = |기준음압레벨 - 지향각 $\pm \theta^\circ$ 에서의 측정소음| 중 최대값 (식 TM 0401.2-2)

8. 부속기기의 영향

무향실에서 표준음발생기를 이용하여 마이크로폰에 대해서 측정한 값과 방풍망 등의 부속기기를 현장조건과 동일하게 장착한 상태에서 측정한 값을 비교하여 다음 식에 따라 부속장치의 보정값을 구한다. 그 보정값을 앞서 측정한 6. 입사각 응답에 더하여 다음 식에 따라 부속기기의 영향을 구한 값이 TS0401.2의 표 1의 허용한도를 만족해야 한다. (20 Hz ~ 12.5 kHz 범위에서 측정한다.)

부속장치의 보정값(dB) = 부속기기 장착 후 측정소음 - 부속기기 장착 전 측정소음 (식 TM 0401.2-3)

부속기기의 영향(dB) = 입사각 응답 + 부속기기 보정값 (식 TM 0401.2-4)

9. 눈금오차

표준음발생기를 이용하여 주파수 31.5 Hz, 1,000 Hz, 8,000 Hz에서 1분 동안의 지시값을 확인하여 측정값 중 최소값과 최대값의 차이를 기록한다.

10. 평가소음레벨

모든 측정에서 등가소음도 및 최대값의 표시가 가능하며 이상이 없는지 확인한다.

11. 표준입사각 드리프트

표준음발생기를 이용하여 250Hz, 1,000Hz,에서 표준입사각 응답을 6. 입사각응답의 방법으로 3회 시험하여 구한다. 2시간 뒤에 같은 방법으로 측정 한 뒤, 2시간 전후의 최대 편차를 구한다. 단, 아답터가 필요한 경우 아답터를 사용하여 시험한다.

12. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 실시한다.

13. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 외함과의 사이에 정격주파수의 교류전압 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V (110 V, 1,000 V)를 1분간 가하여 이상이 없어야 한다.

14. 종합성능시험

측정기기를 실험조건에 충분히 안정화 시킨 후 168시간 동안 가동한다. 가동초기에 2시간 간격으로 3회 1/1옥타브에 대하여 표준음발생기를 이용하여 기준음을 가한다. 가동 종료시 같은 방법으로 측정하고 이때의 측정값을 기록하여 총 6회의 측정값 중 최소값과 최대값의 차이를 확인한다.

환경측정기기 성능시험방법 소음·진동분야

TM 0403.1

진동레벨계와 그 부속기기

2012

1. 시험 전 준비사항

모든 시험은 형식승인 대상 진동레벨계의 외부교정기 또는 내부교정기를 사용하여 진동레벨계의 진동레벨을 기준진동레벨로 교정한 후 측정한다. 또한, 별도의 언급이 없는 한 레벨레인지 조정이 가능한 경우 기준음압 레벨을 중간에 오도록 조정하고, 모든 시험은 동일 레인지를 기준으로 한다.

2. 응답속도

기준진동을 가하지 않은 상태에서 5분 이상 안정시킨 후, 6.3Hz에서 기준진동을 발생한다. 이때 기준 값의 ± 1 dB 범위에 도달할 때까지의 시간을 기록한다. 같은 방법으로 3회의 측정값을 구하고 그중에 최대시간을 측정기의 응답시간으로 표기한다.

3. 측정가능 주파수범위

표준 가진기를 이용하여 가진기의 주파수범위를 1 Hz ~ 90 Hz 로 하여 시료의 주파수범위를 측정한다.

4. 진동레벨범위

표준 가진기를 이용하여 가진기의 진동레벨을 45 dB ~ 120 dB 로 하여 시료의 진동레벨 범위를 측정한다.

5. 상대응답

표준 가진기를 이용하여 TS 0403.1의 표 1에 해당 하는 주파수에서 기준 진동 가속도레벨을 100 dB로 하여 각 주파수에서 연직특성 및 평탄특성(Z축)의 상대응답과 허용오차가 TS 0403.1의 표 1을 만족하는지 측정한다.

연직특성(Vertical characteristic)(dB) = 진동레벨(Vibration Level) - 진동가속도레벨(Vibration Acceleration Level)

평탄특성(Flat characteristic) (dB) = 기준진동가속도레벨(reference Vibration Acceleration Level) - 진동가속도레벨(Vibration Acceleration Level) 또는

6. 횡감도

표준 가진기를 이용하여 가진기의 주파수를 4 Hz, 6.3 Hz, 8 Hz, 31.5 Hz로 가진하여 시료의 진동폭입 횡감도(X, Y축 각각에 대한)를 규정주파수에서, 수감축(연직특성) 감도에 대한 차이가 15 dB이상인지 측정한다.

7. 절환오차

레벨레인저 절환기가 있는 기기의 경우, 표준 가진기를 이용하여 주파수를 4 Hz, 6.3 Hz, 8 Hz, 31.5 Hz로 가진하여 레벨레인저를 변환시켜 '절환레인저의 측정값 - 기준레인저의 기준진동레벨' 중 절대값이 큰 것을 측정값으로 기록한다..

8. 논금오차

표준 가진기를 이용하여 주파수를 4 Hz, 6.3 Hz, 8 Hz, 31.5 Hz로 가진하여 1분 동안의 지시값을 확인하고 측정값 중 최소값과 최대값의 차이를 기록한다. 단, 레벨레인저 절환기가 있는 기기의 경우, 모든 레인지에 대하여 측정한다.

9. 평가진동레벨

표준 가진기를 이용하여 6.3 Hz에서 70 dB ~ 100 dB의 진동을 임의로 발생시킨 후, 측정기기의 데이터 주기는 1초로 하여, 5분 동안의 L10 값 및 최대값을 측정한다. 다음 정의에 의해 계산된 값과 기기가 연산한 결과 값의 허용오차는 ± 1 dB 이내이다. 최대값은 5분간 측정한 값 중 최대값과 비교한다. 같은 방법으로 3회의 측정값을 구하고 그때에 최대오차값을 기록한다.

* L₁₀ : 1초 간격으로 기록계에 기록된 값의 누적도수를 이용하여 누적도곡선을 그렸을 때, 누적도곡선상의 90 %에 해당하는 값

10. 종합성능시험

측정기기를 실험조건에 충분히 안정화 시킨 후 2시간 간격으로 3회 4 Hz, 6.3 Hz, 8 Hz, 31.5 Hz 에 대하여 표준진동발생기를 이용하여 100 dB을 가한다. 이때의 측정값을 기록하고 측정값 중 최소값과 최대값의 차이를 확인한다.

환경측정기기 성능시험방법 토양분야

TM 0501.1

지하 매설저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기

2010

1. 누출 시험방법

(1) 시험탱크에 시험대상기기가 측정할 수 있는 범위내로 내용물을 채운다.

(2) 시험누출속도는 기준누출속도의 50%, 100%, 200% 그리고 비누출로 변화시킨다. 단, 최대 측정용량에 대한 근거자료(국내외 공신력 있는 기관의 보고서 등)가 없고 최대적용가능한 탱크와 시험탱크용의 용량차이가 큰 경우에는 최대측정용량(용량별 탱크규격 참조)에 해당하는 누출속도를 시험대상기기의 측정시간을 곱하여 총누출량을 산출하고 이를 수위변화량으로 환산한다. 그리고 환산된 수위변화량을 시험탱크에 적용하였을 때 계산되는 총누출량을 해당 기기의 누출측정시간으로 나누어 시간당 누출량을 구한다. 구해진 누출속도를 시험기준이 되는 누출속도로 사용한다.

(3) 누출속도 4 가지에 대하여 각각 3 회씩 반복하여 시험함으로 총 시험횟수는 12 회이다.

(4) 1회 시험 시간은 검사대상기기의 최소측정시간을 기준으로 한다.

(5) 자료처리는 편의도(Bias), 오류발생확률[P(FA)], 누출감지확률[P(D)]로 구분한다.

① 편의도: 표준누출량과 측정누출량 차이의 평균을 구한다. 그리고 그 차이값과 편의도의 표준편차를 구한다.

$$B = \sum_{i=1}^n \frac{Li - Si}{12} \quad (\text{식 TM0501.1-1})$$

여기서, Li = 측정누출량

Si = 표준누출량

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n [(Li - Si) - B]^2}{11}} \quad (\text{식 TM0501.1-2})$$

편의도와 표준편차를 이용하여 편의도의 t-statistic을 구하고, t-table에서 자유도가 11 이고 신뢰도 95 %(양면이 5 %)의 값과 비교한다. 그 값은 2.201이다. 다만, 이 값은 시험횟수가 달라지면 달라진다.

$$t_B = \frac{\sqrt{12}B}{SD} \quad (\text{식 TM0501.1-3})$$

이때 t_B 의 절대값과 2.201를 비교해서 작으면 편의도는 무시하고, 크면 자료처리를 고려 하여야한다.

② 오류발생확률 [P(FA)]은 방법상의 한계치를 표준편차로 나누어 구한다.

$$t_1 = \frac{C-B}{SD}, \quad (\text{식 TM0501.1-4})$$

C=방법상 측정한계치, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산

이 값을 자유도가 11 인 t-table상의 값들과 비례식으로 계산하여 오차율(α)을 구한다.

따라서 t_1 을 근거로 한 오류발생확률로부터 오차율을 구할 수 있다.

③ 누출감지확률 [P(D)]는 방법상의 한계치에서 누출기준치를 빼고 표준편차로 나누어서 구한다.

$$t_2 = \frac{C-B-\text{기준시험누출속도}}{SD}, \quad (\text{식 TM0501.1-5})$$

C=방법상 측정한계치, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산

t_2 의 오른쪽의 표준정규곡선의 아래 면적으로 누출감지확률을 구한다.

④ 최소기기누출판정기준(Minimum Threshold, $C_{5\%}$)는 아래와 같이 구한다.

$$P(FA)=P[t > (C_{5\%}-B)/SD]=0.05$$

$$C_{5\%} = t_{0.05} \times SD + B$$

⑤ 최소감지누출율(Minimum Leak Rate, $R_{5\%}$)는 아래와 같이 구한다.

$$P(D)=P[t > (C_{5\%}-R_{5\%}-B)/SD]=0.95$$

$$R_{5\%} = t_{0.95} \times SD + C_{5\%} - B \quad \text{or}$$

$$R_{5\%} = 2C_{5\%} - 2B$$

단, 누출측정기기의 측정범위가 100,000리터 이상일 경우, 지상저장시설 액상부 누출측정기 및 그 부착기기 성능시험방법(TM 0503.1)을 따른다.

2. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

3. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

환경측정기기 성능시험방법 토양분야

TM 0502.1

지하 매설저장시설 기상부 누출측정기기와 그 부속기기

2010

누출인데 비누출로 판명날 경우, "0(zero)"

N_2 = 누출 시험횟수

$$P(D) = \frac{TL_2}{N_2} \quad (\text{식}$$

TM0502.1-4)

누출감지확률[P(D)]은 95 %이상이어야 한다.

1. 누출 측정방법

- (1) 시험탱크의 기상부를 충분히 확보하고 기상부 누출측정기 및 그 부속기기를 설치하고 완전히 폐쇄한다.
- (2) 200~400 mmH₂O의 시험압력을 가한 후 안정시킨다. (안정은 5 분 동안의 압력변화량이 6 mmH₂O 미만일 경우를 말한다.)
- (3) 압력이 안정되면 5분 동안 압력변화량을 측정한다.
- (4) 압력변화는 비누출상태와 임의누출상태로 구분하여 실시하며 각각 6 회씩 총 12 회 시험한다.(임의누출상태는 저장물이 시간당 0.4 L 정도 누출될 수 있는 크기의 공간을 임의로 얼어두는 것을 의미하며 이에 해당하는 압력변화량은 6 mmH₂O를 기준으로 한다.)
- (5) 자료처리는 오류발생확률[P(FA)]과 누출감지확률[P(D)]로 구분한다.

① 오류발생확률[P(FA)]은 비누출시험결과를 이용하여 계산한다.

$$TL_1 = \sum_{i=1}^{N_1} Li \quad (\text{식 TM0502.1-1})$$

여기서 L_i = 비누출인데 비누출로 판정할 경우, "0(zero)"

비누출인데 누출로 판정할 경우, "1"

N_1 = 비누출 시험횟수

$$P(FA) = \frac{TL_1}{N_1} \quad (\text{식}$$

TM0502.1-2)

오류발생확률[P(FA)]은 5 %이하 이어야 한다.

② 누출감지확률[P(D)]은 누출시험결과를 이용하여 계산한다.

$$TL_2 = \sum_{i=1}^{N_2} Li \quad (\text{식 TM0502.1-3})$$

여기서 L_i = 누출인데 누출로 판정할 경우, "1"

2. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

3. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

환경측정기기 성능시험방법
토양분야

TM 0503.1

지상저장시설 액상부 누출측정기기와
그 부속기기

2010

1. 누출 시험방법

- (1) 시험탱크에 시험대상기기가 측정할 수 있는 범위이내로 내용물을 채운다.
- (2) 시험누출속도는 기준누출속도의 50%, 100%, 200% 그리고 비누출로 변화시킨다.
- (3) 누출속도 4 가지에 대해 비누출(0.0L/h)은 18 회, 나머지 3 가지 누출속도는 각각 2 회씩 반복하여 시험함으로 총시험 횟수는 24 회이다.(단, 상기시험횟수는 국내 제작 및 생산기기 등 전혀 기기에 대한 검사 및 현장적용 된 자료가 없는 경우에 적용되며 국내외의 공신력 있는 기관에서 시험검사에 대한 증빙자료가 있거나 현장적용사례가 있는 경우는 그 시험횟수를 12회로 조정할 수 있으며 이에 따라 누출속도 횟수조정과 통계처리 계산식에 대입수치를 조정하여야 한다.)
- (4) 내용량 지상저장시설을 대상으로 누출검사를 실시하는 기기는 ③항에 따라 시험함을 원칙으로 하나, 관련 근거자료(국내외 공신력 있는 기관의 보고서 등)가 없고 기기가 측정할 수 있다고 제시한 최대탱크용량과 시험탱크용량의 차이가 매우 클 경우, 측정기기가 제시하는 최대용량(용량별 탱크규격 참조)의 탱크와 측정에 소요되는 시간, 그리고 해당누출판정기준을 가정하여 측정기기가 감지해 내야하는 최소수위변화량을 계산하고, 계산되어진 최소수위변화량을 시험탱크의 최소수위변화량으로 가정하여 이를 누출량으로 환산하고 측정시간으로 나누어 주어 시험에 적용될 누출속도를 구한다. 이때 구해진 누출속도를 기준으로 비누출과 누출속도의 50%, 100%, 200%의 누출율로 시험할 수 있다.

시험탱크로 환경측정기기 검사기관이 시험시설을 이용할 경우에는 각각 누출율을 균등한 횟수로 시험할 수 있으므로 ⑥항의 ㉠처럼 F-test가 필요없으며 횟수도 12회로 조정할 수 있으므로 지하매설저장시설 액상부 누출측정기 및 그 부속기기 성능시험방법(TM 0501.1)의 통계처리과정을 따른다.

- (5) 1회 시험 시간은 검사대상기기의 최소측정시간을 기준으로 한다.
- (6) 자료처리는 편의도(Bias), 오류발생확률[P(FA)], 누출감지확률[P(D)]로 구분한다.
 - ① 편의도 : 표준누출량과 측정누출량과의 차이의 평균을 구한다. 그리고 그 차이값과 편의도의 표준편차를 구한다.

$$B = \sum_{i=1}^{24} \frac{Li - Si}{24} \quad (\text{식 TM0503.1-1})$$

여기서, Li = 측정누출량

Si = 표준누출량

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{24} [(Li - Si) - B]^2}{23}} \quad (\text{식 TM0503.1-2})$$

편의도와 표준편차를 이용하여 편의도의 t-statistic을 구하고, t-table에서 자유도가 23 이고 신뢰도 95 %(양면이 5 %)의 값과 비교한다. 그 값은 2.069이다. 이 값은 시험횟수가 달라지면 달라진다.

$$t_B = \frac{\sqrt{24}B}{SD} \quad (\text{식 TM0503.1-3})$$

이때 t_B 의 절대값과 2.069를 비교해서 작으면 편의도는 무시하고, 크면 자료처리를 고려하여야 한다.

② 비누출시험과 임의누출시험과의 F-test

비누출시험과 임의누출시험과의 편차를 비교하여 두 시험간의 편차가 다르다고 말할 근거가 없을 경우, 표준편차의 통합된 데이터를 사용하여 오류발생확률과 누출감지확률을 계산하고, 만약 두 시험의 편차가 다르다고 판정이 될 경우, 두 시험 중 큰 표준편차를 이용하여 오류발생확률과 누출감지확률을 계산한다.

$$F = \left(\frac{SD_1}{SD_2} \right) \quad (\text{식 TM0503.1-4})$$

SD: 표준편차 ($SD_1 > SD_2$)

분자의 자유도(n_1-1)와 분모의 자유도(n_2-1)를 가진 F-분포의 95 %값과 F값을 비교한다.

③ 오류발생확률[P(FA)]은 방법상의 한계값을 표준편차로 나누어 구한다.

$$t_1 = \frac{C-B}{SD} \quad (\text{식 TM0503.1-5})$$

C = 방법상 측정한계값, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산이 값을 자유도가 23인 t-table상의 값들과 비례식으로 계산하여 오차율(a)을 구한다. 따라서 t_1 을 근거로 한 오류발생확률로부터 오차율을 구할 수 있다.

④ 누출감지확률[P(D)]는 방법상의 한계치에서 누출기준값을 빼고 표준편차로 나누어서 구한다.

$$t_2 = \frac{C-B-\text{기준시험누출속도}}{SD} \quad (\text{식 TM0503.1-6})$$

C = 방법상 측정한계치, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산 t_2 의 오른쪽의 표준정규곡선의 아래 면적으로 누출감지확률을 구한다.

⑤ 최소기기누출판정기준(Minimum Threshold, $C_{5\%}$)는 아래와 같이 구한다.

$$P(FA)=P[t>(C_{5\%}-B)/SD]=0.05$$

$$C_{5\%} = t_{0.05} \times SD + B$$

⑥ 최소감지누출율(Minimum Leak Rate, $R_{5\%}$)는 아래와 같이 구한다.

$$P(D)=P[t>(C_{5\%}-R_{5\%}-B)/SD]=0.95$$

$$R_{5\%} = t_{0.95} \times SD + C_{5\%} - B \quad \text{or}$$

$$R_{5\%} = 2C_{5\%} - 2B$$

단, 누출측정기기의 측정범위가 100,000리터 미만일 경우, 지하매설저장시설 액상부 누출측정기 및 그 부속기기 성능시험방법(TM 0501.1)을 따른다.

2. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

3. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

환경측정기기 성능시험방법 먹는물 분야

TM 0601.1

탁도 연속자동측정기와 그 부속기기

2010

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 측정범위(상한값)의 약 5% 농도용액을 도입하여 5 분 간격으로 8개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(NTU) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0601.1-1})$$

$$\text{여기서 } SD_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0601.1-2})$$

C_i : i 번째 지시값

n : 측정횟수

2. 반복성

제로 용액과 스패 용액을 각 5분 이상 간격으로 5회 이상 반복 측정하여 아래의 식에 따라 제로용액 및 스패용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(\text{SD}_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0601.1-3})$$

여기서, (SD_i)의 최대값 : 제로측정값의 표준편차와 스패측정값의 표준편차 중 최대값

SD_i : (식TM0601.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후, 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로용액으로 5분 이상 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24시간 측정한다 다음, 5분 이상 간격

을 두고 제로용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구한다. 각 평균값의 편차를 측정범위에 대한 백분율로 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{Z0} - C_{Z24}|}{\text{측정범위}} \times 100 \qquad \qquad \qquad (\text{식 TM0601.1-4})$$

여기서, C_{Z0} : 초기 제로용액의 측정값 평균

C_{Z24} : 24시간 이후 제로용액의 측정값 평균

4. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후, 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀용액으로 5분 이상 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액에서 24시간 이상 측정한 다음, 5분 이상 간격을 두고 스펀용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구한다. 각 평균값의 편차를 측정범위에 대한 백분율로 스펀드리프트를 구한다. 24시간 이후의 스펀용액은 새로 조제하여 사용할 수 있다.

$$\text{스펀드리프트}(\%) = \frac{|C_{S2} - C_{S24}|}{\text{측정범위}} \times 100 \qquad \qquad \qquad (\text{식 TM0601.1-5})$$

여기서, C_{S0} : 초기 스펀용액의 측정값 평균

C_{S24} : 24시간 이후 스펀용액의 측정값 평균

5. 직선성

제로용액으로 제로교정을 실시하고 스펀용액으로 교정을 실시한 후 최대농도값의 30%, 50%, 80% 용액을 주입하여 측정한 값과 시험에 사용한 용액의 탁도값의 편차를 구하여 주입농도 값에 대한 백분율을 계산한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{M_S}{\text{주입농도값}} \times 100 \qquad \qquad \qquad (\text{식 TM0601.1-6})$$

여기서, M_S : | 시험용액의 농도값 - 측정값 | 의 최대값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화하고 제로용액을 5분 이상 연속 측정한 후, 스펀용액을 주입하여 스펀용액 농도의 90 %에 해당하는 지시값을 나타날 때까지 걸린 시간을 측정한다.

7. 전압변동에 대한 안정성

정상가동 조건하에서 스펀용액을 주입하고 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 전압변동률은 $|B - A|$ 또는 $|C - A|$ 중 큰 값을 구하고 다음식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성}(\%) = \frac{d}{\text{측정범위}} \times 100 \qquad \qquad \qquad (\text{식 TM0601.1-7})$$

여기서, d : 각 $|B - A|$ 과 $|C - A|$ 중 큰 값

8. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

10. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168(7일간)동안 가동한다. 가동초기에 제로용액에서 5분이상의 간격을 두고 3회이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펀용액에서 5분이상의 간격을 두고 3회이상 측정하여 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펀 용액을 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음식에 따라 제로 및 스펀드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{최대농도값}} \times 100 \qquad \qquad \qquad (\text{식 TM0601.1-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7일 이후 측정값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 측정값의 평균.

환경측정기기 성능시험방법 먹는물 분야

TM 0602.1

잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기

2010

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정범위(상한값)의 약 5% 농도용액을 도입하여 5분 간격으로 8개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/L) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0602.1-1})$$

$$\text{여기서 } SD_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0602.1-2})$$

C_i : i 번째 지시값

n : 측정횟수

2. 반복성

제로 용액과 스펠 용액을 각 5분 이상 간격으로 5회 이상 반복 측정하여 아래의 식에 따라 제로용액 및 스펠용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(\text{SD}_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0602.1-3})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값 : 제로측정값의 표준편차와 스펠측정값의 표준편차 중 최대값

SD_i : (식TM0602.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후, 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로용액으로 5분 이상 간격

을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24시간 측정한 다음, 5분 이상 간격을 두고 제로용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구한다. 각 평균값의 편차를 측정범위에 대한 백분율로 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{224}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0602.1-4})$$

여기서, C_{20} : 초기 제로용액의 측정값 평균

C_{224} : 24시간 이후 제로용액의 측정값 평균

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후, 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠용액으로 5분 이상 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액에서 24시간 이상 측정한 다음, 5분 이상 간격을 두고 스펠용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구한다. 각 평균값의 편차를 측정범위에 대한 백분율로 스펠드리프트를 구한다. 24시간 이후의 스펠용액은 새로 조제하여 사용할 수 있다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{S0} - C_{S24}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0602.1-5})$$

여기서, C_{S0} : 초기 스펠용액의 측정값 평균

C_{S24} : 24시간 이후 스펠용액의 측정값 평균

5. 직선성

제로용액으로 제로교정을 실시하고 스펠용액으로 교정을 실시한 후 최대눈금값의 30%, 50%, 80% 용액을 주입하여 측정한 값과 시험에 사용한 용액의 잔류염소값의 편차를 구하여 주입 농도값에 대한 백분율을 계산한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{M_s}{\text{주입농도값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0602.1-6})$$

여기서, M_s : |시험용액의 농도값 - 측정값|의 최대값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화하고 제로용액을 5분 이상 연속 측정한 후, 스펠용액을 주입하여 스펠용액 농도의 90 %에 해당하는 지시값을 나타날 때까지 걸린 시간을 측정한다.

7. 전압변동에 대한 안정성

정상가동 조건하에서 스펜용액을 주입하고 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 전압변동률은 $|B-A|$ 또는 $|C-A|$ 중 큰 값을 구하고 다음식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\cdot \text{전압변동에 대한 안정성}(\%) = \frac{d}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0602.1-7})$$

여기서, d : 각 $|B-A|$ 과 $|C-A|$ 중 큰 값

8. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

10. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168(7일간)동간 가동한다. 가동초기에 제로용액에서 5분이상의 간격을 두고 3회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펜용액에서 5분이상의 간격을 두고 3회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜 용액을 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음식에 따라 제로 및 스펜드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0602.1-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7일 이후 측정값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 측정값의 평균.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0701.1

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 실내건축자재 방출시험챔버시스템 -

1. 방출시험 챔버 크기 시험

방출시험 챔버의 크기는 (20 ± 1.0) L이어야 하며, 이를 입증할 수 있는 공인기관성적서가 제출되어야 한다.

2. 방출 시험 챔버 온도 시험

방출 시험 챔버가 정상가동 중에 기준 온도 측정 장치로 시험챔버의 온도를 7 일간 시험하여 모니터링 한 결과 온도가 $(25 \pm 1.0) ^\circ\text{C}$ 이어야 한다.

3. 방출 시험 챔버 습도 시험

방출 시험 챔버가 정상가동 중에 기준 습도 측정 장치로 시험챔버의 습도를 7 일간 시험하여 모니터링 한 결과 습도가 $(50 \pm 5) \%$ 이어야 한다.

4. 방출 시험 챔버 환기 횟수 시험

방출 시험 챔버를 7일간 정상적으로 연속가동 중에 단위시간당 방출시험챔버에 공급되는 공기의 체적(공급공기)을 5회 측정하고 다음 식에 따라 환기횟수를 구한다.

$$\text{환기횟수} = \frac{\overline{V}}{\text{방출시험챔버용적}} \quad (\text{식 TM0701.1-1})$$

여기서, V : 단위시간당 방출시험챔버에 공급되는 공기량

5. 방출 시험 챔버의 기밀성

방출시험 챔버를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 교정 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa 이상 추가로 가하고, 1 분 후 공기가 새는지를 5 회 이상 확인한 값이 챔버 용적의 0.1 % 미만 이거나 공기 누출량이 급기량의 1 % 미만이어야 한다.

6. 시험부하율

시험부하율은 건자재의 경우 $2.0 \text{ m}^3/\text{m}^3(\pm 10 \%)$, 도료 및 액상의 경우는 $0.4 \text{ m}^3/\text{m}^3(\pm 10 \%)$ 가 되는 각각의 시험편 고정틀을 갖추어야 한다.

7. 항온조(외부 챔버)의 내부온도

항온조의 내부온도는 방출 시험 챔버가 정상가동 중에 기준온도 측정 장치로 방출 시험 챔버를 감싸고 있는 항온조 내부 온도를 7 일간 시험하여 모니터링 한 결과 온도가 (25 ± 1.0) °C 이어야 한다.

8. 배경농도 확인 시험

공정시험기준(ES 02131.1b)에 준하여 시험한다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0701.2

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2009

- 실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및 포름알데히드) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 시료 채취 유량의 유량변동율

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분후의 기준유량계값의 차이를 구한다. 이를 5 회 실시한 후 다음 식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율(\%)} = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100$$

(식 TM0701.2-1)

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(1,000L/min의 유량에서 100mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

2. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 5 회 이상 구하고, 다음 식에 따라 허용정밀오차를 구한다.

$$\text{허용정밀오차(\%)} = \frac{|\overline{D}|}{\text{기준유량값평균}} \times 100$$

(식 TM0701.2-2)

여기서, D : 각 기준유량과 측정유량의 편차

3. 온도시험

제조회사가 규정한 시간내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 (35±2) °C 및 (5±2) °C, 각각 4 시간 정도 방치한 후, 그 상태에서 시료채취유량의 유량변동율을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야 한다.

4. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301

[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(진지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

5. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100mA를 넘을 수 없다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0701.3

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2009

- 실내공간오염물질(미세먼지 및 초미세먼지(PM-10,PM-2.5)시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 여과지 홀더의 기밀성 시험

여과지 홀더의 기밀성은 여과지 홀더를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 교정 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa이상 가압 또는 감압하여, 1 분 후 공기가 새는지를 5 회 이상 확인하고 다음 식에 따라 기밀성을 확인한다.

$$\text{기밀성시험}(\%) = \frac{\text{가압후압력} - 1\text{분후압력}}{\text{가압후 압력} - \text{초기압력}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.3-1})$$

2. 시료 채취 유량의 유량변동을

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 교정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분후의 기준유량계값의 차이를 구한다. 이를 5 회 실시한 뒤 다음 식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율}(\%) = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.3-2})$$

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

3. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 5회 이상 구하고, 다음 식에 따라 오차를 구한다. 이때 기준유량계의 측정값은 입경분리장치 설계유량 범위 내에 있어야 한다.

$$\text{허용정밀오차}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{기준유량값의평균}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.3-3})$$

여기서, D : 각 기준유량과 측정유량의 편차

4. 온도시험

제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 (35±2) ℃ 및 (5±2) ℃, 각각 4시간정도 방치한 후, 그 상태에서 시료채취 유량의 유량변동율을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야한다.

5. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301 [절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

6. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100mA를 넘을 수 없다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0701.4

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2009

- 실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 여과지 홀더의 기밀성 시험

여과지 홀더의 기밀성은 여과지 홀더를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 교정 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa이상 가압 또는 감압하여, 1 분 후 공기가 새는지를 5 회 이상 확인하고 다음 식에 따라 기밀성을 확인한다.

$$\text{기밀성시험}(\%) = \frac{\text{가압후압력} - 1\text{분후압력}}{\text{가압후압력} - \text{초기압력}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.4-1})$$

2. 시료 채취 유량의 유량변동율

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분 후 기준유량계값과의 차이를 구한다. 이를 5 회 실시한 뒤 다음식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율}(\%) = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.4-2})$$

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

3. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 5회 이상 구하고, 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{허용정밀오차}(\%) = \frac{\overline{|D|}}{\text{기준유량값의평균}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.4-3})$$

여기서, D : 각 기준유량과 측정유량의 편차

4. 온도시험

제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를(35±2)℃, (5±2)℃, 각각 4 시간정도 방치한 후, 그 상태에서 시료채취 유량의 유량변동율을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야 한다.

5. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301 [절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

6. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1분 간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100mA를 넘을 수 없다.

환경측정기기 성능시험방법

TM 0701.5

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2009

- 실내공간오염물질(총부유세균 또는 부유세균) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 시료채취부의 기밀성 시험

시료채취부의 기밀성은 시료채취부를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 교정 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa이상 가압 또는 감압하여, 1분 후 공기가 새는지를 5 회 이상 확인하고 다음 식에 따라 기밀성을 확인 한다.

$$\text{기밀성시험}(\%) = \frac{|\text{가압후압력} - \text{1분후압력}|}{|\text{가압후압력} - \text{초기압력}|} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.5-1})$$

2. 시료 채취 유량의 유량변동율

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분 후 기준유량계값과의 차이를 구한다. 이를 5 회 실시한 뒤 다음식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율}(\%) = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.5-2})$$

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

3. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 5 회 이상 구하고, 다음 식에 따라 오차를 구한다. 이때 기준유량계의 측정값은 적정채취효율을 위한 설계유량 범위 내에 있어야 한다.

$$\text{허용정밀오차}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{기준유량값의평균}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.5-3})$$

여기서, D : 각 기준유량과 측정유량의 편차

4. 온도시험

제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 $(35 \pm 2)^\circ\text{C}$, $(5 \pm 2)^\circ\text{C}$, 각각 4 시간정도 방치한 후, 그 상태에서 시료채취 유량의 유량변동율을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야한다.

5. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301 [절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

6. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

환경측정기기 성능시험방법 실내공기질 분야

TM 0702.1

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 2025

- 실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로등가필름을 도입하여 그 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 표준편차를 구하고 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ug/m^3)

n : 시험횟수

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 24 시간(23~25 시간) 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다. 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에서 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24s}} - \overline{C_{0s}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-2})$$

여기서, $\overline{C_{24s}}$: 24 시간 후 스펠 지시값의 평균 (ug/m^3)

$\overline{C_{s0}}$: 초기 스펠 지시값의 평균 (ug/m^3)

3. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠등가필름의 50 % 부근의 중간등가필름을 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-3})$$

여기서, C_r : 중간등가필름값 (ug/m³)

C_i : 지시값 (ug/m³)

4. 교정용 에어로졸에 대한 지시값

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 1 시간 동안 농도 200 μg/m³ 부근의 교정용 에어로졸을 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{교정용 에어로졸에 대한 지시값}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-4})$$

여기서, C_r : 교정용 에어로졸의 농도값 (ug/m³)

C_i : 지시값 (ug/m³)

5. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성}(\%) = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-5})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ug/m³)

6. 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 시료채취 유량을 설정유량으로 조정하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 변화시켜 유량 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 %의 전압으로 변화시켜 유량 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성}(\%) = \frac{D}{F_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-6})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ug/m³)

F_r : 설정유량값

7. 시료채취 유량의 안정성

교정용 에어로졸에 대한 지시값 시험에서 1 시간 측정주기의 초기와 종료시 시료채취 유량 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 시료채취 유량의 안정성을 구한다.

$$\text{시료채취 유량의 안정성}(\%) = \frac{|F_r - F_i|}{F_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-7})$$

여기서, F_i : 종료시 유량 지시값 (L/min)

F_r : 초기 유량 지시값 (L/min)

8. 시료채취 유량의 정확성

기준 유량계로 시료채취 상태에서 유량을 측정하고 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성}(\%) = \frac{|F_r - F_i|}{F_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-8})$$

여기서, F_i : 측정기 유량 지시값 (L/min)

F_r : 설계 유량값 (L/min)

9. 공시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 시료채취도입부에 미세먼지를 포함하지 않은 공기를 24 시간 도입하여 1 시간 마다 지시값을 기록하고 평균값을 구한다.

10. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

11. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

12. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로등가필름을 도입하여 지시값이

안정된 후 기록하고 같은 방법으로 스펠등가필름을 도입하여 지시값을 기록한다. 가동 종료시 제로 및 스펠등가필름을 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 각각 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다.

$$7\text{일 스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{ST}} - \overline{C_{S1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-9})$$

여기서, $\overline{C_{ST}}$: 가동 종료시 스펠등가필름 지시값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

$\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스펠등가필름 지시값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

환경측정기기 성능시험방법

TM 0702.2

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(일산화탄소) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 잡신호

잡신호는 도입 가스에 의한 농도 변화가 없는 상태에서 측정기 자체의 잡신호에 의한 출력신호의 단기간 드리프트이다. 충분히 측정기를 안정화시킨 후 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 잡신호 표준편차를 구한다.

$$\text{잡신호}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0702.2-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 최소검출한계

최소검출한계는 잡신호의 2 배가 되는 신호를 발생시키는 최소오염물질 농도이다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록한 후 성능기준에서 규정한 최소검출한계 기준값에 해당하는 농도를 도입하여 다음 식에 따라 두 값의 차를 구한다. 이 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

$$\text{최소검출한계}(ppm) = C_L - C_z \quad (\text{식 TM0702.2-2})$$

여기서, C_L : 최소검출한계 기준값 농도 도입시 지시값 (ppm)

C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 실내환경기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0702.2-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)
 n : 시험횟수

4. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 제로드리프트 (ppm)} = \left| \overline{C_{24}} - \overline{C_0} \right| \quad (\text{식 TM0702.2-4})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)
 $\overline{C_0}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

5. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트 (ppm)} = \left| \overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}} \right| \quad (\text{식 TM0702.2-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)
 $\overline{C_{s0}}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

6. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성 (ppm)} = |C_r - C_i| \quad (\text{식 TM0702.2-6})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

7. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

8. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 차례로 이산화탄소(CO₂, 500 ppm)와 일산화질소(NO, 1 ppm)를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향 (ppm)} = |C_i - C_z| \quad (\text{식 TM0702.2-7})$$

여기서, C_i : 간섭가스 도입시 지시값 (ppm)

C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

9. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10$ °C 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향 (ppm/°C)} = \frac{|C_i - C_s|}{\Delta T} \quad (\text{식 TM0702.2-8})$$

여기서, C_i : 스펠가스 도입시 지시값 (ppm)

C_s : 온도변화 후 스펠가스 지시값 (ppm)

ΔT : 주위온도 변화량 (°C)

10. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성 (\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-9})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

11. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발진기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

12. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

13. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펜가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로가스 및 스펜가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펜드리프트를 각각 구한다.

$$7\text{일 제로드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{27}} - \overline{C_{21}}| \quad (\text{식 TM0702.3-10})$$

여기서, $\overline{C_{27}}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{21}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$7\text{일 스펜드리프트 (\%)} = \frac{|\overline{C_{S7}} - \overline{C_{S1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.3-11})$$

여기서, $\overline{C_{S7}}$: 가동 종료시 스펜가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스펜가스 지시값의 평균 (ppm)

환경측정기기 성능시험방법

TM 0702.3

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(이산화탄소) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 실내환경기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0702.3-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 제로드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 TM0702.3-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펜드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 스펜가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구

하여 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 스펀드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0702.3-3})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{s0}}$: 초기 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 TM0702.3-4})$$

여기서, C_r : 가스 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

6. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펀가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10$ °C 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향}(ppm/^{\circ}\text{C}) = \frac{|C_t - C_s|}{\Delta T} \quad (\text{식 TM0702.3-5})$$

여기서, C_t : 스펀가스 도입시 지시값 (ppm)

C_s : 온도변화 후 스펀가스 지시값 (ppm)

ΔT : 주위온도 변화량 (°C)

7. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성}(\%) = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.3-6})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

8. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발진기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

10. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펀가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로가스 및 스펀가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펀드리프트를 각각 구한다.

$$7\text{일 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{ZT}} - \overline{C_{Z1}}| \quad (\text{식 TM0702.3-7})$$

여기서, $\overline{C_{ZT}}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{Z1}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$7\text{일 스펀드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{ST}} - \overline{C_{S1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.3-8})$$

여기서, $\overline{C_{ST}}$: 가동 종료시 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 2025

- 실내공간오염물질(오존) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 잡신호

잡신호는 도입 가스에 의한 농도 변화가 없는 상태에서 측정기 자체의 잡신호에 의한 출력신호의 단기간 드리프트이다. 충분히 측정기를 안정화시킨 후 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 잡신호 표준편차를 구한다.

$$\text{잡신호}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0702.4-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 최소검출한계

최소검출한계는 잡신호의 2 배가 되는 신호를 발생시키는 최소오염물질 농도이다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록한 후 성능기준에서 규정한 최소검출한계 기준값에 해당하는 농도를 도입하여 다음 식에 따라 두 값의 차를 구한다. 이 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

$$\text{최소검출한계}(ppm) = C_L - C_z \quad (\text{식 TM0702.4-2})$$

여기서, C_L : 최소검출한계 기준값 농도 도입시 지시값 (ppm)

C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 실내환경기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복, 다음 식에 따라 제로 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0702.4-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험횟수

4. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0702.4-4})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{s0}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

5. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0702.4-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{s0}}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

6. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 TM0702.4-6})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

7. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

8. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 톨루엔(1 ppm)을 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(ppm)} = |C_t - C_s| \quad (\text{식 TM0702.4-7})$$

여기서, C_t : 간섭가스 도입시 지시값 (ppm)

C_s : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

9. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10^\circ\text{C}$ 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향(ppm/}^\circ\text{C)} = \frac{|C_t - C_s|}{\Delta T} \quad (\text{식 TM0702.4-8})$$

여기서, C_t : 스펠가스 도입시 지시값 (ppm)

C_s : 온도변화 후 스펠가스 지시값 (ppm)

ΔT : 주위온도 변화량 ($^\circ\text{C}$)

10. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.4-9})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

11. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

12. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

13. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로가스 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 각각 구한다.

$$7\text{일 제로드리프트(ppm)} = |\overline{C_Z} - \overline{C_{Z1}}| \quad (\text{식 TM0702.4-10})$$

여기서, $\overline{C_Z}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{Z1}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$7\text{일 스펠드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_{ST}} - \overline{C_{S1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.4-11})$$

여기서, $\overline{C_{ST}}$: 가동 종료시 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(이산화질소) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 잡신호

잡신호는 도입 가스에 의한 농도 변화가 없는 상태에서 측정기 자체의 잡신호에 의한 출력신호의 단기간 드리프트이다. 충분히 측정기를 안정화시킨 후 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 잡신호 표준편차를 구한다.

$$\text{잡신호}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0702.5-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 최소검출한계

최소검출한계는 잡신호의 2 배가 되는 신호를 발생시키는 최소오염물질 농도이다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록한 후 성능기준에서 규정한 최소검출한계 기준값에 해당하는 농도를 도입하여 다음 식에 따라 두 값의 차를 구한다. 이 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

$$\text{최소검출한계}(ppm) = C_L - C_s \quad (\text{식 TM0702.5-2})$$

여기서, C_L : 최소검출한계 기준값 농도 도입시 지시값 (ppm)

C_s : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 실내환경기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0702.5-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험횟수

4. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 TM0702.5-4})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

5. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM07.2.5-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{s0}}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

6. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 TM0702.5-6})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

7. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스패가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

8. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 차례로 이산화탄소(CO₂, 500 ppm)와 암모니아(NH₃, 200 ppb)를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향}(ppm) = |C_i - C_s| \quad (\text{식 TM0702.5-7})$$

여기서, C_i : 간섭가스 도입시 지시값 (ppm)

C_s : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

9. 컨버터 효율

- ① 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로교정 및 NO 스패가스로 NO 및 NO_x를 교정한다.
- ② NO 스패가스(측정범위의 약 80 %)를 도입하여 NO와 NO_x 지시값이 안정되면 그 값을 NO_i 및 NO_{x*i*}로 한다.
- ③ 오존발생기를 사용하여 NO의 지시값이 측정범위의 약 10~20 %를 지시하도록 오존을 발생시켜서 NO와 NO_x 지시값이 안정되면 그 값을 NO_f 및 NO_{x*f*}로 한다.
- ④ 다음 식에 따라 컨버터 효율을 구한다.

$$\text{컨버터효율}(\%) = \left(1 - \frac{NO_{xi} - NO_{xf}}{NO_i - NO_f}\right) \times 100 \quad (\text{식 TM0702.5-8})$$

10. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스패가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 ± 5~10 ℃ 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향}(ppm/^\circ\text{C}) = (C_i - C_s)/\Delta T \quad (\text{식 TM0702.5-9})$$

여기서, C_i : 스패가스 도입시 지시값 (ppm)

C_s : 온도변화 후 스패가스 지시값 (ppm)

ΔT : 주위온도 변화량 (℃)

11. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 스패가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성}(\%) = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.5-10})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

12. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

13. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

14. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스패가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로가스 및 스패가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스패드리프트를 각각 구한다.

$$\text{7일 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{ZT}} - \overline{C_{Z1}}| \quad (\text{식 TM0702.5-11})$$

여기서, $\overline{C_{ZT}}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{ZI}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$7\text{일 스펀드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{ST}} - \overline{C_{SI}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.5-12})$$

여기서, $\overline{C_{ST}}$: 가동 종료시 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{SI}}$: 가동 초기 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(라돈) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 시험절차

(1) 시험조건 : 온도 (25 ± 3) ℃, 상대습도 (50 ± 20) %

(2) 인증표준물질 및 기준기

① 라돈 표준가스

라돈 표준가스와 밀폐(air-tight)형 챔버를 이용하는 경우를 말한다. 표준가스가 든 앰플과 밀폐된 소형챔버를 이용하는 경우는 미리 챔버 내에 앰플을 넣고 챔버를 밀폐한 후 앰플을 깨뜨릴 수 있는 장치가 필요하다. 챔버 및 챔버와 연결된 장치 등 라돈이 분포하는 공간의 부피 $V(\text{m}^3)$ 가 알려져 있어야 하며, 라돈 표준가스의 라돈 방사능 $A_{Rn}(\text{Bq})$ 은 인증서의 자료를 근거로 측정 시간에 맞춰 적절한 방사성 붕괴 보정 후 이용한다. 이 경우 라돈의 방사능 농도(이화 기준값) $C_R(\text{Bq}/\text{m}^3)$ 는 아래와 같다.

$$C_R = \frac{A_{Rn}}{V} \quad (\text{식 TM0702.6-1})$$

② 라듐 표준물질

라듐과 라돈의 방사능 평형상태를 이용하는 경우를 말하며, 준 평형상태를 이용하는 경우는 반드시 적절한 보정(G)이 따라야 한다. 라듐 인증표준물질(용액 또는 고체)의 방사능 $A_{Ra}(\text{Bq})$ 및 방출율 $E(\text{Bq/s})$ 는 인증서의 자료를 근거로 필요한 경우 방사성 붕괴 보정을 실시한다. 라듐 표준물질을 이용하는 경우의 기준값 $C_R(\text{Bq}/\text{m}^3)$ 는 다음과 같다.

$$C_R = \frac{A_{Ra}GE}{V} \quad (\text{식 TM0702.6-2})$$

선원이 라듐-라돈 방사능 평형상태에 도달(완전 플러싱 후 3주 이상; $G=1$)하고 선원으로부터 라돈이 완전히 배출($E=1$)되었을 경우 라돈의 방사능(A_{Rn})은 라듐의 방사능(A_{Ra})과 같게 된다. 라듐선원을 이용하는 경우 라듐과 라돈의 평형상태를 이용하기 위해 라듐으로부터 생성된

라돈을 계속하여 주입하는 경우(이하 연속주입)와 초기에 한 번만 주입하고 라듐선원을 밀폐(밸브를 잠금)하는 경우(이하 단일주입) 두 가지가 있다. 따라서 라돈 표준가스를 이용하는 경우는 단일주입에 해당한다.

- ③ 라돈 측정 기준기
유효기간 이 남은 교정된 측정기(이하 기준기)로 비교측정을 수행하는 경우 기준기의 측정값(필요한 경우 지시값에 적절한 보정이 이루어진 값) $C_R(\text{Bq/m}^3)$ 를 기준값으로 한다.

(3) 시험순서

- ① 기준값 결정을 위해 (2)의 3가지 방법 중 한 가지를 선택한다.
- ② 실험실의 시험조건을 적절한 지 확인하고, 시험 대상 측정기가 측정에 적절한 수준에 도달하도록 제조사의 지시에 따른다. 경우에 따라 대상 측정기는 챔버의 내부나 외부에 설치될 수 있다. 대상 측정기를 외부에 설치할 경우 기밀을 잘 유지되도록 한다.
- ③ 시험에 필요한 준비가 끝나면 측정기를 가동시켜 기저 농도를 감시한다.
- ④ 기저 농도가 안정되면 라돈가스를 발생시켜(앰플의 경우 깨뜨려) 챔버 내에 골고루 분포 되도록 한다.
- ⑤ 특별한 경우를 제외하고 1 h를 주기로 12번(12 h) 이상 측정하여 측정값 $C(\text{Bq/m}^3)$ 를 얻는다.
- ⑥ 측정이 끝나면 필요한 경우 라돈 공급을 중단(밸브 잠금)하고 필요한 경우 챔버 내 라돈가스를 적절한 방법으로 배출시키거나 밀폐시킨다.
- ⑦ 필요한 경우 챔버를 열고 측정값 $C(\text{Bq/m}^3)$ 를 확인한다.

2. 지시오차

개별 측정값에 대한 지시오차를 다음 식을 이용하여 구한다.

$$\text{지시오차}(\%) = \frac{|C - C_R|}{C_R} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.6-3})$$

3. 반복성

단일주입의 경우 측정시간 t 에 따라 방사성 붕괴에 따라 라돈의 농도(기준값)가 변하므로 기기의 반복성을 얻기 위해 측정값(C)을 주입 시작 시각(이하 기준시각 t_0)으로 붕괴보정한 측정값(C_0)을 구한다.

$$C_0 = C e^{-\ln(2) (t_0 - t) / T_{1/2}} \quad (\text{식 TM0702.6-4})$$

여기서 $T_{1/2}$ 는 라돈의 반감기를 나타낸다. 앰플의 경우 깨뜨린 시각, 라듐 선원의 경우 밸브를 열어 라돈을 주입하기 시작한 시각을 기준시각으로 한다. 연속주입의 경우는 주입 시작 시각으로 계산한 라돈 방사능(또는 농도)이 측정시간 동안 유지되므로 붕괴보정이 불필요($C_0 = C$)하다.

붕괴보정한 측정값 C_0 의 평균값 $\overline{C_0}$ 로부터 많이 벗어나는 챔버 내 라돈이 골고루 퍼지기 전의 초기 측정값을 제외하고 최소 7개 이상의 측정값에 대한 표준편차 SD 를 구한다. 이 표준편차 SD 를 평균값 $\overline{C_0}$ 로 나눈 비로 측정기의 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{SD}{\overline{C_0}} \quad (\text{식 TM0702.6-5})$$

여기서, $SD = \sqrt{\frac{\sum_i (C_{0i} - \overline{C_0})^2}{N-1}}$ 로 붕괴보정한 측정값의 표준편차를 나타내며, N 은 반복성을 얻기 위해 이용한 측정값의 개수를 말한다.

4. 종합성능시험

측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 시험실 조건하에서 가동하여 이상이 없어야 하며, 기준 성능을 만족하여야 한다.

[별표 2-1]

환경측정기기 정도검사 방법

환경측정기기 정도검사 시험방법
자동차분야
원동기동력계와 그 부속기기

QM 0101.1
2014

1. 회전속도시험

동력계에 시험원동기를 장착한 후 원동기의 회전수를 변동하면서 회전수 측정기를 이용하여 측정값을 얻는다. 측정값은 최소 5 회 이상 측정한 후 다음 식에 따라 오차를 구한다. 단, 회전수 측정기는 국가공인성적서가 첨부된 것을 사용한다(최소 1 RPM이하를 측정할 수 있는 것).

$$\text{회전속도오차} = \text{회전수측정기기값} - \text{동력계지시값} \quad (\text{식 QM0101.1-1})$$

2. 부하측정시험

정지 상태인 동력계에 토크암을 축에 매달고, 제조사의 규정에 맞게 토크 교정을 한 후 최대토크에 10 %에 해당하는 분동(토크값 포함)을 한 단계씩 올려가면서 100 %까지 시험 후 측정값을 얻고, 100 %에서부터 10 %에 해당하는 분동(토크값 포함)을 한 단계씩 내려가면서 측정값을 얻는다. 다음 식에 따라 오차율을 구한다.

$$\text{부하측정시험(\%)} = \frac{d}{\text{각측정점}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.1-2})$$

여기서, d: 각 측정값

3. 연료유량 측정장치

동력계에 시험원동기를 장착한 후 원동기의 부하를 변동시키면서 연료유량이 안정적인 상태에서 5 분 간격으로 5 회 이상 측정하여 측정값에 대한 표준편차를 구하고 오차를 계산한다. 단, 연료측정장치의 정도유지를 위하여 사용연료 범위내에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.

4. 공기유량 측정장치

동력계에 시험원동기를 장착한 후 원동기의 부하를 변동시키면서 공기유량이 안정적인 상태에서 5 분 간격으로 5 회 이상 측정하여 측정값에 대한 표준편차를 구하고 오차를 계산한다. 단, 공기유량측정장치의 정도유지를 위하여 사용연료 범위내에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.

5. 교정장치

교정 장치는 각 분동의 오차가 100.0 g 이하의 것을 사용하거나, 그 외장치는 불확도 ± 0.5 % 이내의 것이어야 하며 국가공인기관 시험성적서 확인하여야 한다.

6. 종합확인검사

종합 확인 검사는 동력계에 원동기를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 정하는 시험모드를 운전하였을 때, 해당 시험모드를 이상 없이 구현하여야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0101.2A

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2014

- 4륜차용 -

1. 기본관성중량시험

동력계를 모터에 의하여(자동차 포함) 구동하여 65 km/h 구간에서 어느 일정량의 부하를 가하면서 코스트다운 시간을 측정하고, 같은 방법으로 15 km/h 에서 측정하여 측정값을 얻어 다음 식에 의하여 기본 관성량을 측정한다. 단, 가속도는 5 m/s^2 이하로 운전해야 한다.(각 속도별 5 분 간격으로 2회 시험 한다)

$$F = ma \quad (\text{식 QM0101.2A-1})$$

2. 손실마력시험

동력계를 무부하 상태에서 80 km/h 이상 모터로 구동한 후 동력계와 모터를 분리하며, 동력계는 자유로운 위치에서 속도가 감소하면서 동력계 자체가 가지고 있는 기계적 손실 마력이 측정된다. 같은 방법으로 5 분 간격 2 회 반복시험한 후 최초 측정값의 변화량으로 비교하여 손실마력을 구한다.

3. 코스트다운시험

시험자동차에 준한 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정한 후 모터로 80 km/h이상의 속도에서 동력계를 분리 한 후 어느 일정한 속도에서 측정된 시간을 측정값으로 구한다.(시험회수는 임의의 부하로 5 분 간격으로 2회 시험하고, 1주일 전 측정결과와 비교하여 시험결과에 대한 측정값으로 한다)

여기서 싱글동력계는 10 km/h 단위로 구하고, 투인동력계인 경우에는 40 km/h 에서 측정값을 구한다.

4. 부하측정시험

동력계를 정지한 상태에서 분동으로 부하측정장치를 교정한 후 1/10 에 해당하는 분동으로 최소 10 단계 까지 토크를 구하고, 다음 식에 따라 그 오차를 구한다.

$$\text{계산토크}(kg \cdot m) = \text{토크아암길이}(m) \times \text{분동무게}(kg) \quad (\text{식 QM0101.2A-2})$$

단, 분동의 오차는 국가공인기관 성적서 기준으로 100 g 이하이어야 한다. 또한, 토크암의 경우도 국가공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.(정도확인 기간은 2년으로 한다.)

5. 송풍장치시험

차대동력계상에서 시험자동차를 각 속도별로 운전하면서, 송풍 장치는 출구 형상에 따라 원형의 경우 8 등분, 사각형의 경우 9 등분하여 각 등분 영역의 중심점에서 10 km/h 단위속도별 10초 평균값으로 측정하여 측정값 구하고 다음 식에 따라 그 오차를 구한다. 단, 송풍장치의 중앙 등분 영역은 제외한다.(정도유지를 위하여 각 속도 범위내에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.)

$$\text{선형속도오차}(km/h) = \text{롤러속도 설정값}(km/h) - \text{측정값}(km/h) \quad (\text{식 QM0101.2A-3})$$

단, 송풍장치시험에 사용하는 풍속계는 국가공인시험성적서로 정도확인을 받은 것을 사용하여 한다.

6. 종합확인검사

종합 확인 검사는 차대동력계에 시험자동차를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 정하는 시험모드를 운전하였을 때, 해당 시험모드를 이상 없이 구현하여야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0101.2B

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2014

- 2륜차용 -

1. 기본관성중량시험

동력계를 모터에 의하여(자동차 포함) 구동하여 65 km/h 구간에서 어느 일정량의 부하를 가하면서 코스트다운 시간을 측정하고, 같은 방법으로 15 km/h에서 측정하여 측정값을 얻어 다음 식에 의하여 기본관성량을 측정한다. 단, 가속도는 5 m/s^2 이하로 운전해야 한다.(시험회수는 각 속도별 5 분 간격으로 2 회 시험 한다)

$$F = ma \quad (\text{식 QM0101.2B-1})$$

2. 손실마력시험

동력계를 무부하 상태에서 80 km/h 이상 모터로 구동한 후 동력계와 모터를 분리하며, 동력계는 자유로운 위치에서 속도가 감속하면서 동력계 자체가 가지고 있는 기계적 손실 마력이 측정된다. 같은 방법으로 5 분 간격 2 회 반복시험한 후 손실마력을 구한다.

3. 코스트다운시험

시험자동차에 준한 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정한 후 모터로 80 km/h이상의 속도에서 동력계를 분리 한 후, 10 km/h 단위속도로 측정된 시간을 측정값으로 구한다.(시험회수는 임의의 부하로 5분 간격으로 2회 시험하고, 1 주일 전 측정결과와 비교하여 시험결과에 대한 측정값으로 한다)

4. 부하측정시험

동력계를 정지한 상태에서 분동으로 부하측정장치를 교정한 후 1/10에 해당하는 분동으로 최소 10 단계 까지 토크를 구하고, 다음 식에 따라 그 오차를 구한다.

$$\text{계산토크} (kg \cdot m) = \text{토크아암길이} (m) \times \text{분동무게} (kg) \quad (\text{식 QM0101.2B-2})$$

5. 교정장치

단, 분동의 오차는 국가공인기관 성적서 기준으로 100.0 g 이하이어야 한다. 또한, 토크암의 경우도 국가공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.(정도확인 기간은 2년으로 한다.)

6. 종합확인검사

종합 확인 검사는 동력계에 이륜자동차를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 정하는 시험모드를 운전하였을 때, 해당 시험모드를 이상 없이 구현하여야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0101.2C

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2014

- IM240-배기유량직접측정방법 -

1. 구동장치 시험

구동용 전동기를 사용하여 최대 50 km/h까지 올라가는 걸리는 시간을 말하며, 연속 2 회 측정하여 그 평균값으로 한다.

2. 손실마력 검증 시험

동력계 부하동력(지시마력)을 0으로 설정하여 톨러속도 40 km/h 및 70 km/h에서 동력계 손실마력을 측정하고 다음 식에 의해 계산된 손실마력과의 오차를 구한다. 이때 톨러의 구동방법은 차량 또는 이와 동등한 방법을 사용한다(시험회수 30분 간격으로 2회)

$$\text{손실마력}(PS)_{40} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_{45}^2 - V_{35}^2)}{75 \times (ACDT_{40})} \quad (\text{식 QM0101.2C-1})$$

$$\text{손실마력}(PS)_{70} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_{75}^2 - V_{65}^2)}{75 \times (ACDT_{70})} \quad (\text{식 QM0101.2C-2})$$

여기서, DIW: 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V75: 75 km/h에서의 속도 (m/s)

V65: 65 km/h에서의 속도 (m/s)

V45: 45 km/h에서의 속도 (m/s)

V35: 35 km/h에서의 속도 (m/s)

ACDT70: 75 km/h에서 65 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

ACDT40: 45 km/h에서 35 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

3. 코스트다운 시험

동력계의 속도 증가는 톨러구동용 전동기를 사용하여야 하며, 동력계의 부하동력(IPS)은 8.0 ~ 18.0 PS에서 임의로 설정한 2 점에서 45~35 km/h와 25~15 km/h의 코스트다운 시간을 측정하여 다음 식에 의해 계산된 코스트다운 시간과의 오차율을 구한다.(시험회수 각 속도 별 2회)

$$\text{코스트다운시간오차율}(\%) = \frac{d}{CCDT_{\frac{(V_i + V_j)}{2}}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.2C-3})$$

여기서, d : 코스트다운 측정시간(ACDT) - 코스트다운 계산시간(CCDT)

단, 동력계 톨러속도 V_i 에서 V_j 의 코스트다운 시간은 다음 식에 의해 구한다.

$$CCDT_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_i^2 - V_j^2)}{75 \times \left\{ IPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} + PLPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} \right\}} \quad (\text{식 QM0101.2C-4})$$

여기서, DIW: 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V_i : 45 km/h, 25 km/h에서의 속도 (m/s)

V_j : 35 km/h, 15 km/h에서의 속도 (m/s)

$$IPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} : \frac{(V_i + V_j)}{2} \text{에서 임의설정된 동력계 지시마력}(PS)$$

$$PLPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} : \frac{(V_i + V_j)}{2} \text{에서 임의설정된 동력계 손실마력}(PS)$$

4. 톨러 마모를 시험

부하 측정시험 정지되어 있는 톨러의 표면에 교정된 톨러 표면측정장치를 이용하여 톨러의 마모를 최소 2회 이상 측정 한 후 다음 식에 따라 마모율을 계산한다.

$$\text{마모율}(\%) = \frac{d}{\text{설정되어 있는 톨러 직경}(cm)} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.2C-5})$$

여기서, d : 설정되어 있는 톨러 직경- 측정된 톨러 직경의 최대편차

단, 표면측정장치: 톨러의 표면을 측정하는 측정장치는 자체 교정도구를 이용하여 교정 한 후 그 측정오차가 1.00 %이내의 정확도를 유지하여야 한다. 단, 교정도구의 정확도는 국가공인 시험기관의 성적서로 확인하여야 한다.

5. 종합확인검사

종합 확인 검사는 임의의 자동차를 동력계에 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 운전 모드로 시험하였을 때 정상적으로 운전되어야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0101.3A

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용
배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물,
메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기
- 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그
부속기기(4륜차용, 2륜차용) -

2014

1. CVS 검증 시험

시료채취 주머니(Sample bag) 각각에 CFV를 통하여 99.5 %이상의 프로판가스를 주입하여 FID분석기로 분석한 탄화수소량과 계산되어진 탄화수소량 (CFO)의 편차를 각 시료채취 주머니에 대해 실시하여 구한 후 다음 식에 따라 구한다.

$$CVS검증시험(\%) = \frac{\bar{d}}{\text{계산된탄화수소량}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.3A-1})$$

여기서, d: CVS - CFO의 편차

2. 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스를 분석기에 주입한다. 이 때 스펠가스 농도의 90 % 값이 출력되는 시간을 기록한다. 같은 방법으로 5분 간격 3 회의 측정값을 얻고 그 때에 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.

3. 메탄분석기의 측정시간

각 사용범위에서 스펠가스를 분석기에 주입 후 최종 출력되는데 까지 걸리는 시간을 기록하며, 10분 간격으로 3회 측정하여 최대 측정 시간으로 측정시간을 표시한다.

4. 가스디바이더 시험

가스디바이더의 정도유지는 사용측정범위의 최소범위 외 1개의 지점에서 시험한 국가 국가 공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 하며, 정도유지 기간은 1년으로 한다.

5. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.3A-2})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

6. 제로드리프트

질소 또는 공기를 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.3A-3})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

7. 스펠드리프트

교정용 표준가스를 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.3A-4})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

8. 직선성시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펠가스로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정치에 대한 편차를 구하고, 분석기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다. 이때 측정범위(Range)는 최소 측정범위를 포함하여 2개 이상의 측정범위에 대해 실시한다. 단, 측정범위(Range)는 사용 중인 측정범위를 말한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{각분할점}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.3A-5})$$

여기서, d: 각 분할점의 편차

9. 질소산화물 컨버터 효율시험

각 사용범위의 75 % ~ 95 %에 해당하는 일산화질소 가스를 다음시험절차에 따라 시험한 후 그 결과를 계산 기록한다.(시험 시간은 60분을 넘지 않아야 한다)

<시험절차>

- 1 단계: 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NO모드
- 2 단계: 일산화질소 + 산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 10%이하가 되도록 산소유량을 조절한다. -- NO모드
- 3 단계: 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 20 %이하가 되도록 발생율을 조절한다. -- NO모드
- 4 단계: 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하였을 때, NOx모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드
- 5 단계: 일산화질소+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 NOx 모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드
- 6 단계: 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NOx모드

계산공식: $(1 + (a - b) / (c - d)) \times 100$

- 여기서, a: 4 단계에서 구한 농도
b: 5 단계에서 구한 농도
c: 2 단계에서 구한 농도
d: 3 단계에서 구한 농도

10. 종합확인검사

종합 확인 검사는 시험자동차로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 1.0 %이내이어야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0101.3B

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용
배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물,
메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2014

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법용) -

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 2회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 교정용가스 최대값으로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.3B-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별측정값

n : 측정회수

2. 배기유량측정장치의 유량측정장치 정도시험

정상상태에서 표준유량 5,000 L/min ~ 15,000 L/min 사이의 유량을 최소 3점 이상 설정하여 표준유량계 측정값과 측정된 유량값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다. 단, 유량시험은 각 3 회 이상 시험한 국가공인시험 성적서로 그 정도를 확인한다.

$$\text{정도오차}(\%) = \frac{\text{표준유량측정값} - \text{유량측정값}}{\text{표준유량측정값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.3B-2})$$

3. 배기유량측정장치의 산소센서 정도시험

유량장치를 정상상태에서 대기농도(20.80-21.00), 15 %, 8 %인 산소가스를 주입하였을 경우에 산소센서 측정값과 산소가스농도(표준가스농도)의 차를 계산하여 구한다. 위 시험은 각 산소농도별로 2 회 이상 시험한다.

4. 공기과잉률 확인시험

다음의 교정용 표준가스를 주입하였을 때 측정기의 공기과잉률 지시값이 1 ± 0.02 이하의 범위에 들어야 한다.(시험회수는 2회로 한다)

(1) 공기과잉률 확인가스: N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 0.2 %, HC 50 ppm, CO₂ 15 %, O₂ 0.2 %이며, 각 성분의 정도는 1 % 이하이어야 한다.

② CO 1.22 % (1.196 % ~ 1.244 %), HC 292 ppm (277 ppm ~ 307 ppm), CO₂ 13.70 % (13.56 % ~ 13.83 %), O₂ 1.037 % (1.018 % ~ 1.050 %)

다만, ②의 공기과잉률은 정도검사시에 사용한다.

(2) 측정기 교정용가스: N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 3.0 % ~ 6.0 %, C₃H₈ 1,500 ppm ~ 2,000 ppm, CO₂ 10 % ~ 15 %, 각 성분의 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

② NO 1,500 ppm ~ 2,000 ppm 범위를 말하며, 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

5. 응답시간

사용범위에서 스펠가스의 농도가 배출가스 분석기에 주입되기 시작할 때부터 10 초 이하에 해당농도의 90 % 이상을 지시하여야 하며, 10분 간격으로 2회 이상 시험한다. 단, 산소는 20 초 이하이어야 한다.

6. 시험가스변동 상관성

측정기에 제로가스와 스펠가스를 주입하여 제로 및 스펠조정 후 스펠가스의 50 % 부분의 일산화탄소, 프로판 및 일산화질소 스펠가스, 이산화탄소를 주입하여 보정치와의 편차를 구한다. 같은 방법으로 30분 간격 2개 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 시험가스변동성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{시험가스변동상관성(\%)} = \frac{|\overline{d}|}{\text{시험가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.3B-3})$$

여기서, d: 측정오차(지시값-보정값)

7. 산소센서 시험가스변동 상관성 시험

정상상태에서 제로가스(청정공기)로 교정한 후 1 % ~ 2 %의 시험가스로 측정하였을 때 측정기의 최대편차가 0.2 % 이하이어야 한다. 단, 10분 간격으로 최소 측정회수는 2회 이상이어야 한다.

8. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)

2021

측정장치와 그 부속기기

차대동력계 배출가스 측정장치 및 그 부속기기

- 암모니아 측정장치와 그 부속기기 -

1. 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수 등 시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펀가스(표준가스 셀 포함)로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값을 5분 간격으로 3회 이상에 걸쳐 편차를 구하고, 분석기의 절편, 기울기, 구간선형성 등을 다음 식에 따라구한다.

$$\textcircled{1} \text{ 절편 : } a_{0y} = \bar{y} - (a_{1y} \cdot \overline{y_{ref}}) \quad (\text{식 QM0101.3C-1})$$

$$\textcircled{2} \text{ 기울기 : } a_{1y} = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y}) \cdot (\overline{y_{refi}} - \overline{y_{ref}})}{\sum_{i=1}^N (\overline{y_{refi}} - \overline{y_{ref}})^2} \quad (\text{식 QM0101.3C-2})$$

$$\textcircled{3} \text{ 구간선형성 (\%)} = |x_{\min}(a_{1y} - 1) + a_{0y}| \text{을 사용측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다.} \quad (\text{식 QM0101.3C-3})$$

$$\textcircled{4} \text{ 표준추정오차 (\%)} : SEE_y = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot \overline{y_{refi}})]^2}}{N-2} \text{을 사용측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다.} \quad (\text{식 QM0101.3C-4})$$

$$\textcircled{5} \text{ 결정계수 : } r_y^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot \overline{y_{refi}})]^2}{\sum_{i=1}^N [y_i - \bar{y}]^2} \quad (\text{식 QM0101.3C-5})$$

여기서, N = 측정 개수

i = 측정점, $i = 1, \dots, N$

y_i = 측정점의 값

$\overline{y_{refi}}$ = 해당 분석기의 값

2. 정확도

인증된 표준가스(표준가스 셀 포함) 값으로 분석기를 교정한 후 측정하여 측정기에 지시한 값과 표준가스 값의 편차를 얻고, 다음과 같이 정확도를 계산한다. 5분 간격 3회 이상의 측정값을 얻는다.

$$\text{정확도 (\%)} = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - X_{ref}) \right| / \text{측정값} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.3C-6})$$

여기서, X_{ref} : 인증된 표준가스 측정값

X_i : 분석기에 표시된 측정 지시값

3. 제로드리프트

제로가스로 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.3C-7})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

4. 스펀드리프트

교정용 표준가스(표준가스 셀 포함)를 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.3C-8})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

5. 시스템 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스(표준가스 셀 포함)를 분석기에 주입한다. 이 때 스펠가스 주입 순간부터 스펠가스 농도의 90 % 값을 지시하는 순간까지의 시간을 기록한다. 같은 방법으로 5분 간격 3회의 측정값을 얻고 그 중 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다. (지연시간, 상승시간, 및 시료채취라인시간을 포함한다.)

6. 상승시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스(표준가스 셀 포함)를 분석기에 주입한다. 이때 스펠가스 농도가 10 %를 지시하는 순간부터 90 %를 지시하는 순간까지의 시간을 기록한다. 같은 방법으로 5분 간격 3회의 측정값을 얻고 그 중 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0101.4

자동차분야

증발가스 분석기와 그 부속기기

2014

1. 직선성시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펠가스로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값에 대한 편차를 구하고, 분석기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다. (각 사용범위의 1회 이상 시험)

$$\text{직선성(\%)} = \frac{\overline{d}}{\text{각분할점}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.4-1})$$

여기서, d: 각 분할점의 편차

2. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.4-2})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별측정값

n : 측정회수

3. 제로드리프트

질소 또는 공기를 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.4-3})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별측정값

n : 측정회수

4. 스펀드리프트

교정용 표준가스를 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.4-4})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별측정값

n : 측정회수

5. 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펀가스를 분석기에 주입한다. 이때 스펀가스 농도의 90 % 값이 출력되는 시간을 기록한다. 같은 방법으로 5분 간격 3 회의 측정값을 얻고 그 때에 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.

6. 배경탄화수소시험

밀폐실 배경탄화수소 농도를 확인하기 위하여 밀폐실을 밀폐시킨 후 밀폐실 내의 온도를 35.6 ℃(± 2 ℃)로 유지하고 4 시간이 경과된 다음에 탄화수소 측정기에 의하여 탄화수소를 분석하고, 그 측정값에 따라 배경탄화수소 농도를 구한다.

7. 내부용적확인시험

밀폐실의 내부용적을 확인하기 위하여 밀폐실의 온도를 35.6 ℃(± 2 ℃)로 유지하고 밀폐실 실측용적에 2 g ~ 6 g의 프로판을 주입해서 탄화수소 측정기에 의하여 탄화수소를 분석하고, 실제의 탄화수소량과 주입한 프로판량을 비교하여 내부의 탄화수소량을 구한다.

8. 종합확인검사

관련모드 시험 시 정상적으로 작동하여야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법 자동차분야

QM 0101.5A

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2014

- 차대 입자형태의 물질 측정기 -

1. 시료유량측정시험

시험자동차로 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 채취되는 시료유량을 10 분 간격으로 2회 이상 측정하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{시료유량측정시험(\%)} = \frac{\bar{d}}{\text{기준설정유량}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.5A-1})$$

여기서, $\bar{d}$: 시료채취유량의 평균값

2. 무게측정저울

입자형태의 물질을 측정하는 측정저울은 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도를 확인하여야 한다.

3. 무게측정실 확인시험

무게측정실 온도, 습도 및 이슬점의 정도는 국가공인시험성적서에 의하여 확인할 수 있다.

4. 희석터널내부온도

시험자동차로 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 측정되는 온도를 확인하여 그 측정값으로 한다.

5. 종합확인검사

종합 확인 검사는 시험용 자동차로 입자형태의 물질 측정을 위한 관련 시험을 실시하였을 때, 시료채취 유량 및 희석터널 내부온도 제어가 이상 없이 이루어져야 한다.

1. 분할비 시험

시험엔진을 규정된 모드로 시험하였을 경우 전 구간에서 설정값과 지시값의 편차를 구하고 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{분할비}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{설정지시값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.5B-1})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 편차의 절대평균값

2. 희석터널 희석비

시험엔진을 규정모드로 시험하면서 측정된 이산화탄소 측정값 또는 질소산화물 측정값을 실제 계산된 값과 비교하여 다음 식에 따라 희석비를 구한다. 단, 검증에 사용되는 이산화탄소 및 질소산화물 분석기는 검증된 것을 사용하여야 한다.

$$\text{희석비}(\%) = \frac{\overline{|d|} - \text{계산된값}}{\text{각측정값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.5B-2})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

3. 시료채취유량시험

엔진의 입자 형태의 물질을 측정하는 시료채취 유량장치는 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도(시험측정유량의 2 %이하)를 확인하여 사용하여야 하며, 실제 규정된 모드를 시험하였을 때 전 구간에서 설정값과 지시값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{시료채취유량시험}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{각설정값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.5B-3})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

4. 희석터널 총 유량시험

엔진의 입자 형태의 물질을 측정하는 희석터널 총 유량 측정장치는 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도(시험측정유량의 2 %이하)를 확인하여 사용하여야 하며, 실제 규정된 모드를

시험하였을 때 전 구간에서 설정값과 지시값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{희석터널총유량}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{각설정값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.5B-4})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

5. 희석터널내부온도

시험자동차로 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 측정되는 온도를 10분 간격으로 10회 이상 확인하여 그 측정값으로 한다.

6. 무게측정실 확인시험

무게측정실 온도, 습도 및 이슬점의 정도는 국가공인시험성적서에 의하여 확인할 수 있다.

7. 무게측정저울

입자상 물질을 측정하는 측정저울은 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도를 확인하여야 한다.

8. 종합확인검사

종합확인검사는 입자형태의 물질 측정을 위해 시험용 엔진으로 관련 시험모드를 운전하였을 때, 시료채취유량 및 희석터널 총유량 등의 유량제어가 이상없이 이루어져야 한다.

1. 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수 등 시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펠가스로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값을 5분 간격으로 3회 이상에 걸쳐 편차를 구하고, 분석기의 구간선형성, 기울기, 구간오차 등을 다음 식에 따라 구한다.

$$\textcircled{1} \text{절편} : a_{0y} = \bar{y} - (a_{1y} \cdot \overline{y_{ref}}) \quad (\text{식 QM0101.6-1})$$

$$\textcircled{2} \text{기울기} : a_{1y} = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y}) \cdot (y_{refi} - \overline{y_{ref}})}{\sum_{i=1}^N (y_{refi} - \overline{y_{ref}})^2} \quad (\text{식 QM0101.6-2})$$

$$\textcircled{3} \text{구간선형성}(\%) = |x_{\min}(a_{1y} - 1) + a_{0y}| \text{을 최대측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다.} \quad (\text{식 QM0101.6-3})$$

$$\textcircled{4} \text{표준추정오차}(\%) : SEE_y = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot y_{refi})]^2}}{N-2} \text{을 최대측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다.} \quad (\text{식 QM0101.6-4})$$

$$\textcircled{5} \text{결정계수} : r_y^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot y_{refi})]^2}{\sum_{i=1}^N [y_i - \bar{y}]^2} \quad (\text{식 QM0101.6-5})$$

N = 측정 개수

i = 측정점, $i = 1, \dots, N$

y_i = 측정점의 값

y_{refi} = 해당 분석기의 값

2. 정확도

인증된 표준가스값으로 분석기를 교정하고, 표준가스를 분석기에 5분 간격으로 5회 이상에 걸쳐 측정값의 편차를 얻고 다음과 같이 정확도를 계산한다.

$$\text{정확도}(\%) = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - X_{ref}) \right| \text{을 최대측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다.} \quad (\text{식 QM0101.6-6})$$

여기서, X_{ref} : 인증된 표준가스 측정값

X_i : 시험지점의 측정값

n : 측정회수

3. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 5회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.6-7})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

4. 제로드리프트

질소 또는 공기로 시험하고자 하는 측정범위에서 30초 간격으로 5회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(가장 낮은 측정범위에서 시험 한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.6-8})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

5. 스펀드리프트

교정용 표준가스를 시험하고자 하는 측정범위에서 30초 간격으로 5회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험 한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.6-9})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

6. 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펀가스를 분석기에 주입한다. 이 때 스펀가스 농도의 90 % 값이 출력되는 시간을 기록한다. 같은 방법으로 5분 간격 3회의 측정값을 얻고 그 때에 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.(지연시간, 상승시간, 및 시료채취라인시간을 포함한다.)

7. 질소산화물 컨버터 효율시험

화학발광법을 이용하는 장치에 적용하며, 각 사용범위의 75 % ~ 95 %에 해당하는 일산화질소 가스를 다음시험절차에 따라 그 결과를 계산 기록한다.

<시험절차>

- 1 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NO모드
- 2 단계 : 일산화질소 + 산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 10%이하가 되도록 산소유량을 조절한다. -- NO모드
- 3 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 20 %이하가 되도록 발생율을 조절한다. -- NO모드
- 4 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하였을 때, NOx모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드
- 5 단계 : 일산화질소+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 NOx 모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드
- 6 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NOx모드

계산공식 : $(1 + (a - b) / (c - d)) \times 100$

여기서, a : 4 단계에서 구한 농도

b : 5 단계에서 구한 농도

c : 2 단계에서 구한 농도

d : 3 단계에서 구한 농도

8. 가스디바이더 시험

가스디바이더의 정도유지는 사용측정범위의 최소범위 외 1개의 지점에서 시험한 국가 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 하며, 정도주기는 1년으로 한다.

9. 배기가스 유량계

유량계 정도유지는 사용측정범위의 최소범위 외 1개 지점에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 하며, 교정검사 주기는 1년으로 한다. 다만, 대기환경보전법 시행규칙 제62조의 제작차 배출허용기준과 관련된 검사 규정에 따라 WHTC 또는 WLTC 모드를 이용하여 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치(이하 시험실장치)와 성능검증을 실시하여 다음표의 허용오차 이하인 지를 검사함으로써 그 정도를 확인할 수 있다.

항목	허용오차
일산화탄소	시험실 장치 결과의 $\pm 0.15 \text{ g/km}$ 또는 $\pm 15 \%$ 중 큰값
이산화탄소	시험실 장치 결과의 $\pm 10 \text{ g/km}$ 또는 $\pm 10 \%$ 중 큰값
질소산화물	시험실 장치 결과의 $\pm 0.015 \text{ g/km}$ 또는 $\pm 15 \%$ 중 큰값

10. 입자상물질(입자개수) 영점확인

입자상물질(입자개수) 측정용 분석기의 0점 수준은 HEPA 필터를 통과한 대기공기를 채취하여 30초 간격으로 5회 이상 측정한다.

11. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스 및 입자개수를 정상적으로 측정할 수 있어야 한다.

12. 측정결과 기록

모든 측정결과는 한국산업규격 KS Q 5002(데이터의 통계적 해석 방법)에 준하여 계산하여야 하며, 소수점 2 째 자리까지의 유효숫자는 3 째 자리에서 반올림하여 계산 및 기록되어야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법
자동차분야
차대동력계와 그 부속기기
- 소형운행차용 -

QM 0102.1A

2014

1. 구동장치 시험

구동용 전동기를 사용하여 최대 50 km/h까지 올라가는 걸리는 시간을 말하며, 30 분 간격으로 연속 2 회 측정하여 그 평균값으로 한다.

2. 손실마력 검증 시험

동력계 부하동력(지시마력)을 0으로 설정하여 물러속도 40 km/h 및 70 km/h에서 동력계 손실마력을 측정하고 다음 식에 의해 계산된 손실마력과의 오차를 구한다. 이때 물러의 구동방법은 차량 또는 이와 동등한 방법을 사용한다.(시험회수 각 속도별 30분 간격 2회)

$$\text{손실마력}(PS)_{40} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_{45}^2 - V_{35}^2)}{75 \times (ACDT_{40})} \quad (\text{식 QM0102.1A-1})$$

$$\text{손실마력}(PS)_{70} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_{75}^2 - V_{65}^2)}{75 \times (ACDT_{70})} \quad (\text{식 QM0102.1A-2})$$

여기서, DIW: 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V75: 75 km/h에서의 속도 (m/s)

V65: 65 km/h에서의 속도 (m/s)

V45: 45 km/h에서의 속도 (m/s)

V35: 35 km/h에서의 속도 (m/s)

ACDT70: 75 km/h에서 65 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

ACDT40: 45 km/h에서 35 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

3. 코스트다운 시험

동력계의 속도 증가는 물러구동용 전동기를 사용하여야 하며, 동력계의 부하동력(IPS)은 8.0 ~ 18.0 PS에서 임의로 설정한 2 점에서 45~35 km/h와 25~15 km/h의 코스트다운 시간을 측정하여 다음 식에 의해 계산된 코스트다운 시간과의 오차율을 구한다.(시험회수 각 속도별 2회)

$$\text{코스트다운시간오차율}(\%) = \frac{d}{CCDT \frac{(V_i + V_j)}{2}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.1A-3})$$

여기서, d : 코스트다운 측정시간(ACDT) - 코스트다운 계산시간(CCDT)

단, 동력계 물러속도 V_i 에서 V_j 의 코스트다운 시간은 다음 식에 의해 구한다.

$$CCDT \frac{(V_i + V_j)}{2} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_i^2 - V_j^2)}{75 \times \{IPS \frac{(V_i + V_j)}{2} + PLPS \frac{(V_i + V_j)}{2}\}} \quad (\text{식 QM0102.1A-4})$$

여기서, DIW: 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V_i : 45 km/h, 25 km/h에서의 속도 (m/s)

V_j : 35 km/h, 15 km/h에서의 속도 (m/s)

$IPS \frac{(V_i + V_j)}{2}$: $\frac{(V_i + V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 지시마력(PS)

$PLPS \frac{(V_i + V_j)}{2}$: $\frac{(V_i + V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 손실마력(PS)

4. 물러 마모를 시험

부하 측정시험 정지되어 있는 물러의 표면에 교정된 물러 표면측정장치를 이용하여 물러의 마모를 최소 2회 이상 측정 한 후 다음 식에 따라 마모률을 계산한다.

$$\text{마모률}(\%) = \frac{d}{\text{설정되어 있는 물 직경}(cm)} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.1A-5})$$

여기서, d : 설정되어 있는 물 직경- 측정된 물 직경의 최대편차

단, 표면측정장치: 물러의 표면을 측정하는 측정장치는 자체 교정도구를 이용하여 교정 한 후 그 측정오차가 1.0 % 이내의 정확도를 유지하여야 한다. 단, 교정도구의 정확도는 국가공인 시험기관의 성적서로 확인하여야 한다.

5. 종합확인검사

종합 확인 검사는 임의의 자동차를 동력계에 올려놓고 "운행차 배출가스 정밀검사 시행요령에 관한 규정"중 하나의 검사모드를 선택하여 시험하였을 때 정상적으로 운전되어야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0102.1B

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2014

- 대형운행차용 -

1. 구동장치 시험

구동용 전동기를 사용하여 최대 50 km/h까지 올라가는 걸리는 시간을 말하며, 연속 2 회 측정하여 그 평균값으로 한다.

2. 손실마력 검증 시험

동력계 부하동력(지시마력)을 0으로 설정하여 톨러속도 40 km/h 및 70 km/h에서 동력계 손실마력을 측정하고 다음 식에 의해 계산된 손실마력과의 오차를 구한다. 이때 톨러의 구동방법은 차량 또는 이와 동등한 방법을 사용한다.(시험회수 30분 간격으로 2회)

$$\text{손실마력}(PS)_{40} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_{45}^2 - V_{35}^2)}{75 \times (ACDT_{40})} \quad (\text{식 QM0102.1B-1})$$

$$\text{손실마력}(PS)_{70} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_{75}^2 - V_{65}^2)}{75 \times (ACDT_{70})} \quad (\text{식 QM0102.1B-2})$$

여기서, DIW: 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V75: 75 km/h에서의 속도 (m/s)

V65: 65 km/h에서의 속도 (m/s)

V45: 45 km/h에서의 속도 (m/s)

V35: 35 km/h에서의 속도 (m/s)

ACDT70: 75 km/h에서 65 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

ACDT40: 45 km/h에서 35 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

3. 코스트다운 시험

동력계의 속도 증가는 톨러구동용 전동기를 사용하여야 하며, 동력계의 부하동력(IPS)은 8.0 ~ 18.0 PS에서 임의로 설정한 2 점에서 45~35 km/h와 25~15 km/h의 코스트다운 시간을 측정하여 다음 식에 의해 계산된 코스트다운 시간과의 오차율을 구한다.(시험회수 각 속도 별 2회)

$$\text{코스트다운시간오차율}(\%) = \frac{d}{CCDT \cdot \frac{(V_i + V_j)}{2}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.1B-3})$$

여기서, d : 코스트다운 측정시간(ACDT) - 코스트다운 계산시간(CCDT)

단, 동력계 톨러속도 V_i 에서 V_j 의 코스트다운 시간은 다음 식에 의해 구한다.

$$CCDT \cdot \frac{(V_i + V_j)}{2} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_i^2 - V_j^2)}{75 \times \{IPS \cdot \frac{(V_i + V_j)}{2} + PLPS \cdot \frac{(V_i + V_j)}{2}\}} \quad (\text{식 QM0102.1B-4})$$

여기서, DIW: 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V_i : 45 km/h, 25 km/h에서의 속도 (m/s)

V_j : 35 km/h, 15 km/h에서의 속도 (m/s)

$IPS \cdot \frac{(V_i + V_j)}{2}$: $\frac{(V_i + V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 지시마력(PS)

$PLPS \cdot \frac{(V_i + V_j)}{2}$: $\frac{(V_i + V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 손실마력(PS)

4. 톨러 마모를 시험

부하 측정시험 정지되어 있는 톨러의 표면에 교정된 톨러 표면측정장치를 이용하여 톨러의 마모를 최소 2회 이상 측정 한 후 다음 식에 따라 마모률을 계산한다.

$$\text{마모률}(\%) = \frac{d}{\text{설정되어 있는 톨 직경}(cm)} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.1B-5})$$

여기서, d : 설정되어 있는 톨 직경- 측정된 톨 직경의 최대편차

단, 표면측정장치: 톨러의 표면을 측정하는 측정장치는 자체 교정도구를 이용하여 교정 한 후 그 측정오차가 1.00 %이내의 정확도를 유지하여야 한다. 단, 교정도구의 정확도는 국가공인 시험기관의 성적서로 확인하여야 한다.

5. 종합확인검사

종합 확인 검사는 임의의 자동차를 동력계에 올려놓고 "운행차 배출가스 정밀검사 시행요령에 관한 규정"중 하나의 검사모드를 선택하여 시험하였을 때 정상적으로 운전되어야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0102.2A

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2014

- 차대동력계 배출가스 측정장치 및 그 부속기기(운행차용) -

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 2회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 교정용가스 최대값으로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0102.2A-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

2. 공기과잉률 확인시험

다음의 교정용 표준가스를 주입하였을 때 측정기의 공기과잉률 지시값이 1 ± 0.02 이하의 범위에 들어야 한다.(시험회수는 2회로 한다)

(1) 공기과잉률 확인가스: N2에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 0.2 %, HC 50 ppm, CO₂ 15 %, O₂ 0.2 %이며, 각 성분의 정도는 1 % 이하이어야 한다.

② CO 1.22 % (1.196 % ~ 1.244 %), HC 292 ppm (277 ppm ~ 307 ppm), CO₂ 13.70 % (13.56 % ~ 13.83 %), O₂ 1.037 % (1.018 % ~ 1.050 %)

다만, ②의 공기과잉률은 정도검사에 사용한다.

(2) 측정기 교정용가스: N2에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 3.0 % ~ 6.0 %, C₃H₈ 1,500 ppm ~ 2,000 ppm, CO₂ 10 % ~ 15 %, 각 성분의 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

② NO 1,500 ppm ~ 2,000 ppm 범위를 말하며, 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

3. 응답시간

사용범위에서 스펠가스의 농도가 배출가스 분석기에 주입되기 시작할 때부터 10 초 이하에 해당농도의 90 % 이상을 지시하여야 하며, 10분 간격으로 2회이상 시험한다. 단, 산소는 20.0 초 이하이어야 한다.

4. 시험가스변동 상관성

측정기에 제로가스와 스펠가스를 주입하여 제로 및 스펠조정 후 스펠가스의 50 % 부분의 일산화탄소, 프로판 및 일산화질소 스펠가스, 이산화탄소를 주입하여 보정치와의 편차를 구한다. 같은 방법으로 30분 간격 2 개 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 시험가스변동성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{시험가스변동상관성(\%)} = \frac{|d|}{\text{시험가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.2A-2})$$

여기서, d: 측정오차(지시값-보정값)

5. 산소센서 시험가스변동 상관성 시험

정상상태에서 제로가스(청정공기)로 교정한 후 1 % ~ 2 %의 시험가스로 측정하였을 때 측정기의 최대편차가 0.2 %이하이어야 한다. 단, 10분 간격으로 최소 측정회수는 2회 이상이어야 한다.

6. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2019

- 차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(경유자동차 질소산화물 분석기-운행차용) -

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0102.2B-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정횟수

2. 직선성 시험

측정기에 제로가스와 스펠가스를 주입하여 제로조절과 스펠조절을 한 후 스펠가스의 50 % 부분의 일산화질소 또는 이산화질소를 주입하여 보정값과의 편차를 구한다. 같은 방법으로 5분 간격 3회 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 직선성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|\overline{d}|}{\text{사용측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.2B-2})$$

여기서, d : 측정오차(지시값-보정값)

(1) 측정기 교정용가스 : N_2 또는 Air에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① NO 1,500 ppm ~ 2,000 ppm 범위를 말하며 분석오차는 2 %이하 이어야 한다.

② NO_2 500 ppm ~ 1,000 ppm 범위를 말하며 분석오차는 2 %이하 이어야 한다.

3. 응답시간

측정기가 정상적으로 동작하고 안정된 후 제로/스팬 교정을 실시하고 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 측정 상태에서 스펠가스를 도입하여 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 하며, 10분 간격으로 2회 이상 시험한다.

4. 전처리 기능 매연 저감률

전처리 장치의 매연저감장치가 형식승인 당시의 구조와 기능을 동일하게 유지하는지 확인한다.

5. 전처리 기능 이산화질소 잔류율

시스템이 정상 동작 조건하에서 300 ppm 이상의 농도를 가진 이산화질소를 전처리시스템 도입 전 측정하고, 도입 후 측정하여 이산화질소 잔류율은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{이산화질소 잔류율}(ppm) = |D_{\text{전}} - D_{\text{후}}| \quad (\text{식 QM0102.2B-3})$$

환경측정기기 정도검사 방법

자동차분야

자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)
분석기·공기과잉률측정기와 그 부속기기

QM 0102.3

2014

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 2회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 최대눈금값으로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n(\overline{X}-X_i)^2}{n-1}}$$

(식 QM0102.3-1)

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별측정값

n : 측정회수

당해 측정범위 최대눈금값: 2 단 이상 절환식인 경우는 각각의 측정범위, HC측정범위가 2 단 이상 절환식이 아닌 경우는 2,000 ppm 이상을 2 단 절환 측정범위로 본다.

2. 공기과잉률확인 시험

다음의 교정용 표준가스를 주입하였을 때 측정기의 공기과잉률 지시값이 1 ± 0.02 이하의 범위에 들어야 한다.(시험회수 2회로 한다)

(1) 공기과잉률확인가스: N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

- ① CO 0.2 %, HC 50 ppm, CO₂ 15 %, O₂ 0.2 %이며, 각 성분의 정도는 1 % 이하이어야 한다.
- ② CO 1.22 %(1.196 % ~ 1.244 %), HC 292 ppm(277 ppm ~ 307 ppm), CO₂ 13.70 %(13.56 % ~ 13.83 %), O₂ 1.037 %(1.018 % ~ 1.050 %)
- 다만, ②의 공기과잉률확인가스는 정도검사시에 사용한다.

(2) 측정기 교정용가스: N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

- ① CO 3.0 % ~ 6.0 %, C₃H₈ 1,500 ppm ~ 2,000 ppm, CO₂ 10 % ~ 15 %, 각 성분의 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

3. 응답시간

사용범위에서 스펠가스의 80 % 부분의 농도가 배출가스 분석기에 주입되기 시작할 때부터 10 초 이하에 해당농도의 90 % 이상을 지시하여야 하며, 10분 간격으로 2회 이상 시험한다. 단 산소는 20 초 이하이어야 한다.

4. 시험가스변동 상관성

측정기에 제로가스와 스펠가스를 주입하여 제로조절과 스펠조절을 한 후 스펠가스의 50 % 부분의 일산화탄소, 프로판 스펠가스, 이산화탄소를 주입하여 보정값과의 편차를 구한다. 같은 방법으로 30분 간격 2 개 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 시험가스변동성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{시험가스변동상관성}(\%) = \frac{\overline{|\Delta|}}{\text{시험가스농도}} \times 100$$

(식 QM0102.3-2)

여기서, Δ : 측정오차(지시값-보정값)

5. 범위상관성

2 단 이상의 범위변화가 가능한 측정기는 임의의단에서 교정용가스로 측정한 측정값와 다른 단에서 동일가스로 측정할 때의 지시값에 대한 편차를 구하고, 같은 방법으로 10분 간격 3 회 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고 범위상관성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{범위상관성}(\%) = \frac{\overline{|\Delta|}}{\text{최대눈금값}} \times 100$$

(식 QM0102.3-3)

여기서, Δ : 측정치

당해 측정범위 최대눈금값: 2 단 이상 절환식인 경우는 각각의 측정범위, HC측정범위가 2 단 이상 절환식이 아닌 경우는 2,000 ppm 이상을 2 단 절환 측정범위로 본다.

6. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0102.4A

자동차분야

매연 측정기와 그 부속기기

2014

- 여지반사식 -

1. 흡인량

흡인량은 흡인 장치부에 기름종이를 끼우고, 배출가스 채취부를 연결한 후 흡인시험 장치를 이용하여 2 회 시험한 후 그 평균값으로 한다.

2. 흡인시간

흡인량시험을 할 때 걸리는 시간을 말하며 3 회 시험한 후 그 평균값으로 한다.

3. 흡인장치부의 기밀성

흡인 장치부에 기름종이를 끼우고 밀폐하여 흡인량 시험을 한 후 용기내의 수면이 1 분간에 강하하는 수량으로 하며 60 mL이하이어야 한다. 단 자동펌프형은 압력식 방법으로 시험할 수 있음.

4. 오염면적

흡인 장치부에 기름종이를 끼우고 배출가스 또는 알코올램프를 이용하여 발생시킨 그을음을 흡인하였을 때 오염되어진 부분을 KS B 5203(버어니어 캘리퍼스)에 규정하는 버어니어 캘리퍼스를 사용해서 측정하고 그 면적을 구한다.

5. 응답시간

정상가동조건에서 40 % 부근의 교정용 표준지를 이용하여 측정하였을 때 90 %를 지시할 때까지에 걸리는 시간이 5 초 이하이어야 한다.

6. 반복성

정상가동하에서 40 %부근의 교정용 표준지 교정한 후 교정용표준지의 80 %부근 및 40 % 부근을 5 분마다 2회 교대로 반복 측정하여, 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 반복성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.4A-1})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

7. 측정기의 직선성

정상가동 하에서 40 % 부근의 교정용 표준지 교정한 후 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 70 % 및 90 %의 교정용 표준지로 30분 간격으로 2회이상 측정하여 각각 측정치에 대한 최대편차를 구하고, 측정기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{측정기의직선성}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.4A-2})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

8. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 매연을 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

1. 반복성

정상가동하에서 40 % 부근 및 80 % 부근의 교정용 매연표준필터로 30 분마다 2 회 교대로 반복 측정하여, 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 반복성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.4B-1})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

2. 측정기의 직선성

정상가동하에서 40 %, 50 %, 60 %, 80 %의 교정용 매연표준필터로 30분 간격으로 2회 이상 측정하여 각각 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 측정기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다. 단, 제작사에서 사용하는 측정기는 10 %, 20 %, 30 %, 40 %의 매연표준필터를 사용할 수 있다.

$$\text{측정기의 직선성}(\%) = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.4B-2})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

3. 제로드리프트

제로가스를 흘려주면서 제로조절을 한 후 최소 1 시간 후 측정값을 구하고, 이 값과 최초측정값과 편차를 구하여 제로드리프트는 다음 식에 따라 구한다. 단, 중간 측정값이 높게 올라갈 경우 최초측정값과 비교하여 측정결과를 산출한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.4B-3})$$

여기서, $|d|$: 최종측정값-최초측정값

4. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 매연을 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

1. 렌즈배율시험

비디오카메라의 렌즈배율은 기준광학측정기에 의한 것과 화상에 의해 측정하는 방법과 최장측정점과 최단측정점의 비로 측정하는 방법 사용 할 수 있으며, 측정결과는 30분 간격으로 3 회 이상 측정한 측정평균값과 렌즈에 기재되어 있는 배율과 비교하여 최종적인 측정값을 구한다.

2. 전원시험

전원시험은 국가공인성적을 받은 멀티메타로 직류 전원을 측정하여 기준값과 비교하여 최종 측정값으로 한다.

3. 테이프 속도시험

테이프속도를 시험하는 타코메타는 국가공인성적을 받은 것을 사용하며, 테이프 롤러의 회전수를 측정하여 최종측정값으로 한다. 단, 테이프속도(메모리 카드 포함)를 측정할 수 없는 비디오카메라는 제작회사가 인정한 값으로 한다.

4. 종합확인검사

종합 확인 검사는 매연측정용 비디오카메라로 촬영을 할 경우 모든 측정장치가 정상적으로 동작하여야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법
자동차분야
운행차 배출가스 원격측정기와
그 부착기기
- 가스상 원격측정기 -

QM 0102.6A

2014

1. 검정용 표준가스 종류별 허용 시험오차 확인 시험

검정용 자동차를 40±2km/h의 일정한 속도로 운전하면서 측정기의 광원감지기 및 반사거울 설치 위치 전방에서부터 검정용 표준가스를 0.5초 이상 배출하여 시험한다. 검정용 표준가스는 QS 0102.6A의 2. 성능확인에 부합하는 것을 사용하며, 표준가스의 배출압력은 275 ± 35 kPa로 유지한다. 측정기의 상태, 차속 조건 및 검정용 표준가스 배출 유량 조건이 적절하지 않은 상태에서 측정된 결과는 사유를 기록한 후 제외하되, 그 외의 경우에는 임의로 측정결과를 제외할 수 없다. 또는 검정장치를 이용하여 정상가동하에서 원격측정기를 교정한 후, QS 0102.6A의 2. 성능확인에 부합하는 검정용 표준가스를 이용하여 배출압력 275 kPa ± 35 kPa로 유지한 상태에서 광원부와 반사거울 사이에 0.5초 이상 표준가스를 분산하여 측정값을 얻는다.

(식 QM0102.6A-1)에 따라 3종 또는 6종의 검정용 표준가스 당 10회 시험결과와 시험오차를 구한다. 이렇게 구한 각 60개 시험결과와 시험오차를 QS 0102.6A의 2. 성능확인에 명기된 허용 시험오차와 비교하여 허용 시험오차를 만족하는 시험결과와 개수가 전체 측정결과 개수의 90 % 이상인지를 (식 QM0102.6A-2)를 이용하여 확인한다.

$$\text{시험오차}(\%) = \frac{|d|}{\text{검정용표준가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.6A-1})$$

여기서,

d: 측정기의 배출가스 농도 지시값과 검정용 표준가스 농도와의 편차

$$\text{허용 시험오차 만족 비율}(\%) = \frac{N_{\text{pass}}}{N_{\text{total}}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.6A-2})$$

여기서,

Npass: 허용 시험오차를 만족하는 시험결과와 개수

Ntotal: 전체 측정결과 개수

2. 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차 확인 시험

다음 두 가지 방법 중 한 가지 방법을 이용하여 QS 0102.6A의 5. 성능에 명기된 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차를 확인한다.

- (1) 자동차 속도 측정기 단품에 대한 국가공인기관의 성적서로 확인
- (2) 국가공인기관의 인증을 받은 속도 측정기와 5회 이상의 자동차 속도를 비교 측정 편차 평균

3. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 측정할 수 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법
자동차분야

QM 0102.6B

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기

2012

- 매연 원격측정기 -

1. 측정기의 직선성

정상가동하에서 전체 광로에 광로별로 20 %, 40 %, 60 %의 검증용 표준필터로 높은 농도의 순서대로 5분 간격으로 5회 이상 측정하여 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 측정기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{측정기의 직선성(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.6B-1})$$

여기서, $|d|$: 각 표준필터의 최대 절대 편차값

2. 제로드리프트

정상가동하에서 측정기의 영점조정을 한 후, 최초측정값을 측정하고 최소 1시간 후에 2회 이상의 최종측정값을 구하고, 이 값과 최초측정값과 편차를 구하여 제로드리프트는 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.6B-2})$$

여기서, $|d|$: 최종측정값-최초측정값

3. 반복성

정상가동하에서 측정기가 안정된 후, 전체 광로에 광로별로 40 % 검증용 표준필터로 5분마다 5회 교대로 반복 측정하여, 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 반복성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.6B-3})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

4. 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차 확인 시험

다음 두 가지 방법 중 한 가지 방법을 이용하여 TS 0102.6B의 4. 성능에 명기된 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차를 확인한다.

(1) 자동차 속도 측정기 단품에 대한 국가공인기관의 성적서로 확인

(2) 국가공인기관의 인증을 받은 속도 측정기와 5회 이상의 자동차 속도를 비교 측정 편차 평균

5. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 매연을 정상적으로 측정할 수 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

대기분야

대기배출가스측정기와 그 부속기기

QM 0201.1

2014

- 대기배출가스(이산화황, 질소산화물, 일산화탄소, 총탄화수소 및 산소)측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0201.1-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 그 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0201.1-2})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 제로가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 제로가스 지시값

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 그 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠

가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0201.1-3})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

4. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 5회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_r|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0201.1-4})$$

여기서, C_r : 지시값, C_r : 기준 농도값

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 % 에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 교정용입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터를 도입)에서 지시값이 안정된 값을 기록하고, 2 시간 후 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{00}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.1-1})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 제로 지시값

C_{00} : 2 시간 전 제로 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠교정용 입자(또는 스펠등가필터)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{00}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.1-2})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 스펠 지시값

C_{00} : 2 시간 전 스펠 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정용 입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터를 도입한 상태)에서 지시값을 기록하고 스펠 교정용 입자(또는 스펠등가필터)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \div \frac{\text{측정범위}}{\text{의 최대값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.1-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 현장적용계수

①주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 먼지의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 먼지의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

단, 위의 시험방법으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{배출허용기준}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠교정용 입자(또는 스펠등가필터)를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 교정용 입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터를 도입한 상태)에서 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.2-1})$$

여기서, $\overline{C_{20}}$: 2 시간 후 제로가스 지시값

$\overline{C_{20}}$: 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.2-2})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \div \text{측정범위} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.2-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

② 기기분석법에 의한 방법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

단, 위의 시험방법(주시험법, 기기분석법)으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{배출허용기준}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - (주시험법 또는 기기분석법)

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_f|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.2-4})$$

여기서, C_f : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0202.3

대기분야

굴뚝배출가스(질소산화물) 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{00}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.3-1})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 제로가스 지시값

C_{00} : 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{90} - C_{00}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.3-2})$$

여기서, C_{90} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{00} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

② 기기분석법에 의한 방법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

단, 위의 시험방법(주시험법, 기기분석법)으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{배출허용기준}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - (주시험법 또는 기기분석법)

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.3-4})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펜가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 이산화질소 효율

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 정상 가동조건 하에서 이산화질소(NO_2) 교정가스(50 ppm 범위를 사용한다. 단 질소산화물 측정범위가 50 ppm 이하의 경우 측정범위의 70~90 % 범위의 교정가스)를 도입하여 지시값이 안정되면 이산화질소 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 이산화질소 효율을 구한다.

$$\text{이산화질소 효율}(\%) = \frac{C_i}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.3-5})$$

여기서, C_i : 이산화질소 지시값

C_r : 기준 농도값

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.4-1})$$

여기서, $\overline{C_{20}}$: 2 시간 후 제로가스 지시값

$\overline{C_{20}}$: 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.4-2})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \div \text{측정범위} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.4-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, $\overline{D}$: 시험측정기 - 주시험법

② 기기분석법에 의한 방법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100$$

여기서, $\overline{D}$: 시험측정기 - 기기분석법

단, 위의 시험방법(주시험법, 기기분석법)으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{배출허용기준}} \times 100$$

여기서, $\overline{D}$: 시험측정기 - (주시험법 또는 기기분석법)

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_d|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.4-4})$$

여기서, C_d : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0202.5

대기분야

굴뚝배출가스(염화수소) 연속자동측정기와 그 부착기기

2014

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.5-1})$$

여기서, $\overline{C_{20}}$: 2 시간 후 제로가스 지시값

$\overline{C_{20}}$: 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펀가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스팬드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.5-2})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 스펀가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 스펀가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펀가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펀가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \div \frac{\text{측정범위}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.5-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

② 기기분석법에 의한 방법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

단, 위의 시험방법(주시험법, 기기분석법)으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{배출허용기준}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - (주시험법 또는 기기분석법)

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_d|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.5-4})$$

여기서, C_d : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(불화수소) 연속자동측정기와
그 부착기기

2014

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{00}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.6-1})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 제로가스 지시값

C_{00} : 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{00}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.6-2})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{00} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \div \text{측정범위} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.6-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

② 기기분석법에 의한 방법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

단, 위의 시험방법(주시험법, 기기분석법)으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{배출허용기준}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - (주시험법 또는 기기분석법)

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_d|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.6-4})$$

여기서, C_d : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0202.7

대기분야

굴뚝배출가스(암모니아) 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.7-1})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 제로가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펀가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스팬드리프트}(\%) = \frac{|C_{90} - C_{90}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.7-2})$$

여기서, C_{90} : 2 시간 후 스펀가스 지시값

C_{90} : 2 시간 전 스펀가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펀가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펀가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \div \frac{\text{측정범위}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.7-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

② 기기분석법에 의한 방법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

단, 위의 시험방법(주시험법, 기기분석법)으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{배출허용기준}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - (주시험법 또는 기기분석법)

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_f|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.7-4})$$

여기서, C_f : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{00}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.8-1})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 제로가스 지시값

C_{00} : 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{00}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.8-2})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{00} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \div \text{측정범위} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.8-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

② 기기분석법에 의한 방법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.8-4})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펜가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0202.9

대기분야

굴뚝배출가스(배출가스유속) 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로유속을 도입하여 지시값을 기록하고 스펜유속을 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로유속 및 스펜유속에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (V_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n V_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.9-1})$$

여기서, V_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

2. 직선성

측정기를 교정한 후 측정범위 유속의 20~40 % 및 60~80 %에 해당하는 유속을 5 회 이상 측정하여 측정값을 얻으며, 기준유속과의 차이를 구한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|V_i - V_r|}{V_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.9-2})$$

여기서, V_i : 지시값

V_r : 시험기준유속측정값

3. 설치방향 민감도

유속을 측정하는 연속자동측정기가 단일 측정점 측정기기거나 압력센서 또는 피토관 종류와 같이 설치방향에 따라 유속측정에 영향을 받는다면, 설치방향 민감도 시험을 실시하여야 한다. 측정범위의 (30±7.5) %와 측정범위의 (70±7.5) %의 유속조건에서 흐름방향에 대하여 -10° 부터 최대 10° 까지 5° 씩 측정기를 회전시키면서 3 회씩 유속을 측정한 후 다음 식에 따라 설치방향민감도를 구한다. 또한, 기온 각도와 상관그래프를 작성한다.

대기분야

굴뚝배출가스(이산화탄소) 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

$$\text{설치방향민감도}(\%) = \frac{\overline{TV}}{\text{시험기준유속측정값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.9-3})$$

여기서, $\overline{TV}$: 유속자동측정기측정값-시험기준유속측정값의 평균

4. 현장적용계수

현장적용계수는 시험실에서 배출가스유속 자동측정기의 성능시험 및 정도검사가 이루어질 수 없는 상황에 한하여 실시한다. 대기오염공정시험기준 배출허용기준 시험방법의 시료채취방법의 측정점 선정 요령에 따라 대표점을 선정한다. 피토우관을 현장의 굴뚝배출가스 유속자동측정기의 유속측정부(또는 광로)와 가능한 서로 간섭하지 않는 인접한 위치(최소거리 1.3 cm)에 오도록 설치한 후 대기오염공정시험기준 배출허용기준 시험방법 중 배출가스 유속 및 유량 측정방법(ES 01114.1)에 따라 배출가스의 유속을 측정한다. 굴뚝배출가스 유속자동측정기의 측정시간은 주시험법의 측정시간과 동일하게 5분 평균값을 산출하며 3 회 측정하여 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\overline{D}}{\text{주시험법의 평균}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.9-4})$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_0|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.10-1})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 제로가스 지시값

C_0 : 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_0|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.10-2})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_0 : 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \div \text{측정범위} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.10-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_d|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.10-4})$$

여기서, C_r : 지시값

C_d : 기준 농도값

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{00}|}{C_{00}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.11-1})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 제로가스 지시값

C_{00} : 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{00}|}{C_{00}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.11-2})$$

여기서, C_{20} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{00} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \div \text{측정범위} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.11-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_l|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.11-4})$$

여기서, C_r : 지시값

C_l : 기준 농도값

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0203.1

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 이 과정을 3회 이상 반복하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \div \text{측정범위} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.1-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

n : 시험회수

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 24 시간 후 (23~25시간) 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다.

$$24\text{시간 스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{24} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.1-2})$$

여기서, C_{24} : 24 시간 후 스펠등가필름 지시값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

C_{s0} : 초기 스펠등가필름 지시값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

3. 직선성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠등가필름의 50 % 부근의 중간등가필름을 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성 (\%)} = \frac{|C_{s50} - C_i|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.1-3})$$

여기서, C_{s50} : 중간등가필름값
 C_i : 지시값

4. 시료채취 유량의 정확성

시료채취 상태에서 기준 유량계로 유량을 측정하고 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.1-4})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값 (L/min)

F_r : 설정 유량값 (L/min)

5. 공시험

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 연속자동측정기 도입부에 미세먼지를 포함하지 않은 공기를 3시간 도입하여 1시간 마다 지시값을 기록하고 평균값을 구한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0203.2

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 이산화황(SO₂) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 단기기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0203.2-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23 ~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{24시간 제로드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{\text{초}}}| \quad (\text{식 QM0203.2-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{\text{초}}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다.

$$24\text{시간 스펀드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 QM0203.2-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 QM0203.2-4})$$

여기서, C_r : 가스 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 단기 기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0203.3-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n: 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23 ~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$24\text{시간 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0203.3-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펀가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다.

$$24\text{시간 스펀드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0203.3-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 QM0203.3-4})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0203.4

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 일산화탄소(CO) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 단기기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0203.4-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23 ~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$24\text{시간 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0203.4-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펀가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다.

$$24\text{시간 스펀드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0203.4-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_f| \quad (\text{식 QM0203.4-4})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_f : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0203.5

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 오존(O₃) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 단기기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 대기환경기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0203.5-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23 ~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$24\text{시간 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0203.5-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펀가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다.

$$24\text{시간 스펠드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 QM0203.5-3})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{s0}}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 QM0203.5-4})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0203.6

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 이 과정을 3회 이상 반복하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.6-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 24시간(23~24시간) 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다.

$$24\text{시간 스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.6-2})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24시간 후 스펠등가필름 지시값

$\overline{C_{s0}}$: 초기 스펠등가필름 지시값

3. 직선성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠등가필름의 50 % 부근의 중간등가필름을 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성 (\%)} = \frac{|C_{s50} - C_i|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.6-3})$$

여기서, C_{s50} : 중간등가필름값

C_i : 지시값

4. 시료채취 유량의 정확성

시료채취 상태에서 기준 유량계로 유량을 측정하고 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.6-4})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

5. 공시험

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 연속자동측정기 도입부에 미세면지를 포함하지 않은 공기를 3시간 도입하여 1시간 마다 지시값을 기록하고 평균값을 구한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0204.1

대기분야

굴뚝시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 입자상물질 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 흡인노즐

마이크로미터(micrometer) 또는 버니어 캘리퍼스를 사용하여 노즐의 내경을 0.01 mm까지 측정한다. 각기 다른 직경을 세 번 분리 측정하여 평균을 구하고 최고값과 최저값의 차이를 0.1 mm 까지 표시한다. 노즐이 흠이 나고 구부러지고 부식되면 원상태로 복구하여 사용한다.

2. 피토크

풍동장치에서 유속의 흐름을 충분히 안정화시킨 후 유속 5.08 m/s 초과일 경우는 피토크 계수가 기준값(S형, C=0.84)의 $\pm 3.0 \%$ 이내, 3.00 ~ 5.08 m/s의 유속일 경우는 $\pm 6.0 \%$ 이내 이어야 한다.

3. 건식가스미터의 유량변동률 시험

- (1) 건식가스미터의 유량변동률 시험은 국가공인기관의 교정을 받은 유량 교정용표준기를 이용하여 측정하여야 한다.
- (2) 시험 시 건식가스미터의 내부에서 마노미터에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화가 되어야 한다.

4. 주조정장치(제어장치)

(1) 온도 측정부

- ① 저항박스 또는 열기전력 발생장치로 온도입력 소켓에 표준값을 입력하여 전체 범위의 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % 에 해당하는 온도에서 표준값과 지시값을 측정하여 정밀 정확도를 확인한다.
- ② 정밀 정확도가 벗어나면 시료채취장치에 부착되어있는 온도표시장치로 제로와 스펜을 조정하고, 전체 범위에 대하여 6점 이상의 표준값을 입력하여 지시값을 확인한다.
- ③ ② 의 과정에서 측정값의 오차가 정밀정확도에 들어오면 다시 ①의 과정을 반복하여 정밀정확도를 확인한다.

(2) 적산유량측정부

- ① 유량교정용표준기급 유량계를 충분히 안정화한 후(1 시간) 적산유량계와 연결한다.(직렬연결이며 건식가스미터의 가스 출구는 최대한 압력손실이 일어나지 않도록 해야 한다). 적산유량계 연결은 누출이 없어야 하며 가능한 한 부속장치를 거치지 않고 직접

연결하는 것이 바람직하다. 0.5 L/min, 1 L/min, 2 L/min 부근의 세 가지 유량 조건에서, 적산유량계 1회전(1 L/Rev) 가스부피의 5배 이상의 가스를 통과시켜 측정값을 구한다. 이 과정을 3회 실시한다. 각 유량 조건에서의 정밀정확도 및 유량변동률을 다음 식에 따라 구하여, 그 중 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도}(\%) = \bar{D} \quad (\text{식 QM 0204.1-1})$$

여기서, $\bar{D}$: D의 평균값

$$D: \frac{\text{지시값} - \text{기준값}}{\text{기준값}} \times 100 \quad (\text{식 QM 0204.1-2})$$

여기서, 지시값 : 유량의 지시값
기준값 : 유량의 기준값

$$\text{유량변동률}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n |D_i - \bar{D}|}{n} \quad (\text{식 QM 0204.1-3})$$

여기서, D_i : i번째 편차율

- ② 시험도중 유량교정용 표준기의 드리프트가 발생하는지 여부를 계속 확인하여 이를 최소화 할 수 있도록 조절한다.
- ③ 이때 압력가스를 사용하는 경우에는 가스용기(초고순도 N_2 가스)에 붙어 있는 레귤레이터의 1차압은 최대용기압이 되도록 하고 2차압은 후단의 유량계 밸브를 모두 개방하였을 때 약 25L/min 의 유속을 유지하도록 한다.

(3) 차압측정부

① 디지털 차압계

- ㉠ 기준기와 피측정기의 측정범위와 단위를 확인하고 전원을 켜고 최소 30분 이상을 예열시간을 둔다.
- ㉡ 기준기와 피측정기의 제로를 조정한다.
- ㉢ 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 최대사용범위까지 압력을 가하고 교정값을 조정한다. 이때 연결부분에서 누설이 생기지 않도록 한다.
- ㉣ ㉡, ㉢의 과정을 3회 이상 실시한다.
- ㉤ 조정이 끝나면 전체 측정 범위에 대하여 가압 5점 이상, 감압 5점 이상의 값을 측정하여 데이터를 얻는다.

② 경사형 마노미터

- ㉠ 계기가 수평이 되도록 조정한다.
- ㉡ 기준기의 단위를 계기와 일치시킨다.

- ㉢ 기준기와 계기의 제로를 조정하고, 최대눈금까지 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 압력을 가한다. 이 과정을 3회 이상 실시하여 이때 연결부분에서 누설이 생기지 않도록 한다.
- ㉣ 압력을 가압하면서 5점 이상, 감압하면서 5점 이상을 측정한다.
- ㉤ 다음 식에 따라 정밀정확도를 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도}(\%) = \frac{\text{가압 지시값(또는 감압 지시값)} - \text{기준값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM 0204.1-4})$$

③ U자형 마노미터

- ㉠ 계기가 수평이 되도록 조정한다.
- ㉡ 기준기의 단위를 계기와 일치시킨다.
- ㉢ 기준기와 계기의 제로를 조정하고, 최대눈금까지 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 압력을 가한다. 이 과정을 3회 이상 실시하여 이때 연결부분에서 누설이 생기지 않도록 한다.
- ㉣ 압력을 가압하면서 4점 이상, 감압하면서 4점 이상을 측정한다.
- ㉤ 다음 식에 따라 정밀정확도를 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도}(\%) = \frac{\text{가압 지시값(또는 감압 지시값)} - \text{기준값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM 0204.1-5})$$

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0204.2

대기분야

굴독시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 가스상물질 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 건식가스미터의 유량변동률 시험

- (1) 건식가스미터의 유량변동률시험은 국가공인기관의 교정을 받은 유량 교정용 표준기를 이용하여 측정하여야 한다.
- (2) 시험 시 건식가스미터의 내부에서 마노미터에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화가 되어야 한다.

2. 주조정장치(제어장치)

(1) 온도 측정부

- ① 지항박스 또는 열기전력 발생장치로 온도입력 소켓에 표준값을 입력하여 전체 범위의 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % 에 해당하는 온도에서 표준값과 지시값을 측정하여 정밀 정확도를 확인한다.
- ② 정밀 정확도가 벗어나면 시료채취장치에 부착되어있는 온도표시장치로 제로와 스팬을 조정하고, 전체 범위에 대하여 6점 이상의 표준값을 입력하여 지시값을 확인한다.
- ③ ②의 과정에서 측정값의 오차가 정밀정확도에 들어오면 다시 ①의 과정을 반복하여 정밀 정확도를 확인한다.

(2) 적산유량측정부

- ① 유량 교정용 표준기를 충분히 안정화한 후(1 시간) 적산유량계와 연결한다.(직렬연결이며 건식가스미터의 가스 출구는 최대한 압력손실이 일어나지 않도록 해야 한다). 적산유량계 연결은 누출이 없어야 하며 가능한 한 부속장치를 거치지 않고 직접 연결하는 것이 바람직하다. 0.5 L/min, 1 L/min, 2 L/min 부근의 세 가지 유량 조건에서, 적산유량계 1회전(1 L/Rev) 가스부피의 5배 이상의 가스를 통과시켜 측정값을 구한다. 이 과정을 3회 실시한다. 각 유량 조건에서의 정밀정확도 및 유량변동률을 다음 식에 따라 구하여, 그 중 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도}(\%) = \bar{D}$$

(식 QM 0204.2-1)

여기서, $\bar{D}$: D의 평균값

$$D : \frac{\text{지시값} - \text{기준값}}{\text{기준값}} \times 100$$

(식 QM 0204.2-2)

여기서, 지시값 : 유량의 지시값
기준값 : 유량의 기준값

$$\text{유량변동률}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n |D_i - \bar{D}|}{n}$$

(식 QM 0204.2-3)

여기서, D_i : i번째 편차율

- ② 시험도중 유량교정용 표준기의 드리프트가 발생하는지 여부를 계속 확인하여 이를 최소화 할 수 있도록 조절한다.

(3) 가스미터 내부압력 측정부

- ① 기준기와 피측정기의 측정범위와 단위를 확인하고 기준기 전원을 켜고 최소 30분 이상 예열시간을 둔다.
- ② 기준기와 피측정기의 제로를 조정한다.
- ③ 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 최대눈금까지 압력을 가하여 연결부분 등에서 누설이 생기는지 확인한다.
- ④ 전체 측정 범위에 대하여 가압 5 점 이상, 감압 5 점 이상의 값을 측정하여 데이터를 얻는다.

(4) 순간유량측정부

- ① 제어밸브를 최대한 개방하여 불이 유도관(눈금이 표시되어 있는 투명관)의 최상부까지 올라가는지의 여부와 불 및 유도관이 오염되어 불의 움직임에 지장을 주는지 여부를 확인해야 한다.
- ② 시험 데이터는 전체 범위의 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %의 다섯 포인트에 대하여 얻는다. 이때 피시험기기의 순간유량계의 Reading값은 유량계 사용설명서상에 언급이 있는 경우는 그에 따르고, 그렇지 않을 경우에는 불의 중심을 기준으로 하여 읽는다. 시험 기간 중에 순간유량계의 후단은 압력손실을 최소화하기 위하여 완전히 개방되어 있어야 한다. 시험 수행기간 중에도 불 및 유도관의 오염 및 압력강하에 의한 드리프트가 발생할 수 있으니 불이 최대한 안정된 후에 지시값을 읽는다. 이 순간유량계 시험 시 시험 상태의 대기압을 측정하여 기록한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0205.1

대기분야

대기환경 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 여과지 홀더의 기밀성

여과지 홀더의 기밀성은 여과지 홀더를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 국가공인기관의 교정을 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa 이상 가압 또는 감압하여, 1분 후 공기가 새는지를 5회 이상 확인하고 다음 식에 따라 기밀성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{기밀성(\%)} = \frac{|\text{가압또는감압 후 압력} - \text{1분 후 압력}|}{|\text{가압또는감압 후 압력} - \text{초기 압력}|} \times 100 \quad (\text{식 QM0205.1-1})$$

2. 시료채취 유량의 안정성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 초기와 30분 후의 유량 지시값의 차이를 구한다. 이를 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 안정성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 안정성(\%)} = \frac{|F_f - F_i|}{F_f} \times 100 \quad (\text{식 QM0205.1-2})$$

여기서, F_f : 종료 시 유량 지시값 (L/min)

F_i : 초기 유량 지시값 (L/min)

3. 시료채취 유량의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준 유량계로 유량을 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다. 이 때 기준 유량계의 측정값은 일경분립장치 설계유량 범위 내에 있어야 한다. 유량계의 최대측정범위는 30 L/min(20 ℃, 1기압) 이하(단, 유량계의 최소 측정값 0.5 L/min를 만족할 경우 최대 측정범위를 초과할 수 있다), 최소 측정값은 0.5 L/min 이하이어야 한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성(\%)} = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 QM0205.1-3})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

4. 온도센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 온도센서의 온도 지시값과 시료채취장치 온도센서의 온도 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 30분 간격으로 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 온도센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{온도센서의 정확성(℃)} = |T_R - T| \quad (\text{식 QM0205.1-4})$$

여기서, T_R : 기준 온도센서 지시값(℃)

T : 시료채취장치 온도센서 지시값(℃)

5. 압력센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 압력센서의 압력 지시값과 시료채취장치 압력센서의 압력 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 30분 간격으로 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 압력센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{압력센서의 정확성(mmHg)} = |P_R - P| \quad (\text{식 QM0205.1-5})$$

여기서, P_R : 기준 압력센서 지시값(mmHg)

P : 시료채취장치 압력센서 지시값(mmHg)

- 미세먼지(PM-10) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 여과지 홀더의 기밀성

여과지 홀더의 기밀성은 여과지 홀더를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 국가공인기관의 교정을 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa 이상 가압 또는 감압하여, 1분 후 공기가 새는지를 5회 이상 확인하고 다음 식에 따라 기밀성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{기밀성}(\%) = \frac{|\text{가압 또는 감압 후 압력} - 1\text{분 후 압력}|}{|\text{가압 또는 감압 후 압력} - \text{초기 압력}|} \times 100 \quad (\text{식 QM0205.2-1})$$

2. 시료채취 유량의 안정성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 초기와 30분 후의 유량 지시값의 차이를 구한다. 이를 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 안정성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 안정성}(\%) = \frac{|F_f - F_i|}{F_f} \times 100 \quad (\text{식 QM0205.2-2})$$

여기서, F_f : 종료 시 유량 지시값(L/min)

F_i : 초기 유량 지시값(L/min)

3. 시료채취 유량의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준 유량계로 유량을 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다. 이 때 기준 유량계의 측정값은 입경분립장치 설계유량 범위 내에 있어야 한다. 유량계의 최대측정범위는 30 L/min(20 ℃, 1기압) 이하(단, 유량계의 최소 측정값 0.5 L/min를 만족할 경우 최대 측정범위를 초과할 수 있다), 최소 측정값은 0.5 L/min 이하이어야 한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성}(\%) = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 QM0205.2-3})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

4. 온도센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 온도센서의 온도 지시값과 시료채취장치 온도센서의 온도 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 30분 간격으로 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 온도센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{온도센서의 정확성}(\text{℃}) = |T_R - T| \quad (\text{식 QM0205.2-4})$$

여기서, T_R : 기준 온도센서 지시값(℃)

T : 시료채취장치 온도센서 지시값(℃)

5. 압력센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 압력센서의 압력 지시값과 시료채취장치 압력센서의 압력 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 30분 간격으로 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 압력센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{압력센서의 정확성}(\text{mmHg}) = |P_R - P| \quad (\text{식 QM0205.2-5})$$

여기서, P_R : 기준 압력센서 지시값(mmHg)

P : 시료채취장치 압력센서 지시값(mmHg)

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0301.1

수질분야

용존산소 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 스펜용액에 담근 후 지시값을 기록한다. 센서를 대기 중에 노출시켜 지시값의 변화를 발생시킨 다음 스펜용액에 다시 담그는 과정을 5분 이상의 간격으로 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(mg/L) = SD_i \quad (\text{식 QM0301.1-1})$$

$$SD_i : \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0301.1-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 측정횟수

2. 제로드리프트

제로용액에 담근 후 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하고, 시험 시작 후 2 시간이 경과한 다음 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(mg/L) = |\overline{C_{22}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0301.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{22}}$: 2 시간 후 제로용액 지시값의 평균

$\overline{C_{20}}$: 시험초기 제로용액 지시값의 평균

3. 스펜드리프트

스펜용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하고, 제로용액에 센서를 2 시간 담근 후 시간이 경과하면 충분히 세척한 후 스펜용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 다음 식에 따라 스펜드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스펜드리프트}(mg/L) = |\overline{C_{22}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0301.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{22}}$: 2 시간 후 스펜용액 지시값의 평균

$\overline{C_{20}}$: 시험초기 스펜용액 지시값의 평균

4. 응답시간

측정기를 스펜용액에서 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 다음 세척하지 않고, 털어낸 상태에서 제로용액에 담근 후 1.0 mg/L 이하를 지시할 때까지의 시간을 측정한다.

5. 온도보상시험

스펜 용액에 센서를 담그고 온도를 (20±0.5) ℃ , (30±0.5) ℃ 로 각각 변화시켜 5 분이상의 간격으로 3 회 측정하고, 수질오염공정시험기준(용존산소-수중의 용존산소포화량 표.1)값과의 오차를 구한다. 온도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 취한다.

$$\text{온도보상시험}(mg/L) = (\overline{C_i} - C_r) \text{의 최대 또는 최소값} \quad (\text{식 QM0301.1-5})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 용액의 평균값

C_r : 온도에 따른 용존산소 기준값

6. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펠용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펠용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펠드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0302.1-1})$$

여기서, (SD_i)의 최대값 : 제로측정값의 표준편차와 스펠측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식QM0301.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0302.1-2})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

3. 스펠드리프트

스펠용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펠용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0302.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펠용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펠용액 측정값의 평균

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 (45 ± 5) % 부근의 농도를 주입하여 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고, 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \times 100 \quad (\text{식 QM0302.1-4})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

5. 포도당 변동성 시험

측정범위의 (45 ± 5) % 부근 농도의 포도당시험액을 주입하여 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고, 다음 식에 따라 포도당 변동성 시험을 구한다. 단, 직선성 시험항목에서 사용한 시험용액이 포도당 시험액이면 시험방법이 중복되므로 포도당 변동성 시험을 생략할 수 있다.

$$\text{포도당 변동성 시험}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \times 100 \quad (\text{식 QM0302.1-5})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

6. 현장적용계수시험

연속자동측정기기에 시료가 주입되는 시점과 동시에 시료를 채수한다. 현장적용계수시험 결과(F_i)는 주입된 시료에 대한 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 채수한 시료를 주시험 방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 의미한다. 현장적용계수 시험 결과는 2개 이상 다음과 같이 구한다. 단, 시료변동성이 큰 시료에 대한 시험결과는 다음의 두 가지 방법으로 각각 계산할 수 있다.

$$F_i = \left| \overline{A_i} - C_i \right| \quad (\text{식 QM0302.1-6})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용계수시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기기)의 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기기)에 의한 측정값의 평균

$\overline{A}$: 주시험방법(또는 기준측정기기)의 측정값의 총 평균값

n : 시료수

- ① 주시험방법(또는 기준측정기기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 20 mg/L 미만인 경우 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 구하여 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(mg/L) = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \quad (\text{식 QM0302.1-7})$$

- ② 주시험방법(또는 기준측정기기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 20 mg/L 이상인 경우 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값을 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A_i}}}{n} \times 100 \quad (\text{식 QM0302.1-8})$$

7. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0303.1

수질분야

생물화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펜드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0303.1-1})$$

여기서, (SD_i)의 최대값: 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식QM0301.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0303.1-2})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

3. 스펜드리프트

스펜용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펜용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펜드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스펜드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0303.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펜용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펜용액 측정값의 평균

4. 현장적용계수시험

연속자동측정기기에 시료가 주입되는 시점과 동시에 시료를 채수한다. 현장적용계수시험 결과(F_i)는 주입된 시료에 대한 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 채수한 시료를 주시험 방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 의미한다. 현장적용계수 시험 결과는 2개 이상 다음과 같이 구한다. 단, 시료변동성이 큰 시료에 대한 시험결과는 다음의 두 가지 방법으로 각각 계산할 수 있다.

$$F_i = |\overline{A_i} - C_i| \quad (\text{식 QM0303.1-5})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용계수시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)에 의한 측정값의 평균

$\overline{A}$: 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값

n: 시료수

- ① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 5 mg/L 미만인 경우 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 구하여 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수 (mg/L)} = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \quad (\text{식 QM0303.1-6})$$

- ② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 5 mg/L 이상인 경우 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값을 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A_i}}}{n} \times 100 \quad (\text{식 QM0303.1-7})$$

5. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0304.1

수질분야

총질소 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펀용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펀용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펀드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0304.1-1})$$

여기서, (SD_i)의 최대값: 제로측정값의 표준편차와 스펀측정값의 표준편차의 최대값

SD_i: (식QM0301.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0304.1-2})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

3. 스펀드리프트

스푼용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펀용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스푼드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0304.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펀용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펀용액 측정값의 평균

4. 직선성

측정범위의 (45 ± 5) % 부근의 농도를 주입하여 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고, 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \times 100 \quad (\text{식 QM0304.1-4})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

5. 현장적용계수시험

연속자동측정기기에 시료가 주입되는 시점과 동시에 시료를 채수한다. 현장적용계수시험 결과(F_i)는 주입된 시료에 대한 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 채수한 시료를 주시험 방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 의미한다. 현장적용계수 시험 결과는 2개 이상 다음과 같이 구한다. 단, 시료변동성이 큰 시료에 대한 시험결과는 다음의 두 가지 방법으로 각각 계산할 수 있다.

$$F_i = |\overline{A_i} - C_i| \quad (\text{식 QM0304.1-5})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용계수시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)에 의한 측정값의 평균

$\overline{A}$: 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값

n: 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 10 mg/L 미만인 경우 다음식

과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 구하여 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(mg/L) = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \quad (\text{식 QM0304.1-6})$$

② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\bar{A}$)이 10 mg/L 이상인 경우 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값을 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\bar{A}_i}}{n} \times 100 \quad (\text{식 QM0304.1-7})$$

6. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0305.1

수질분야

총인 연속자동측정기와 그 부속기기 - 총인(인산염 인 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

2014

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펠용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펠용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펠드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0305.1-1})$$

여기서, (SD_i)의 최대값: 제로측정값의 표준편차와 스펠측정값의 표준편차의 최대값

SD_i ; (식QM0301.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0305.1-2})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

3. 스펠드리프트

스펠용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펠용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스팬드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0305.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펠용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펠용액 측정값의 평균

4. 직선성

측정범위의 (45 ± 5) % 부근의 농도를 주입하여 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고, 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \times 100 \quad (\text{식 QM0305.1-4})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

5. 현장적용계수시험

연속자동측정기기에 시료가 주입되는 시점과 동시에 시료를 채수한다. 현장적용계수시험 결과(F_i)는 주입된 시료에 대한 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 채수한 시료를 주시험 방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 의미한다. 현장적용계수 시험 결과는 2개 이상 다음과 같이 구한다. 단, 시료변동성이 큰 시료에 대한 시험결과는 다음의 두 가지 방법으로 각각 계산할 수 있다.

$$F_i = |\overline{A_i} - C_i| \quad (\text{식 QM0305.1-5})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용계수시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)에 의한 측정값의 평균

$\overline{A}$: 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값

n: 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 0.4 mg/L 미만인 경우 다음

식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 구하여 현장적용계수로 취한다.

$$\text{상대정확도시험}(mg/L) = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \quad (\text{식 QM0305.1-6})$$

② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 0.4 mg/L 이상인 경우 다음 식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값을 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A_i}}}{n} \times 100 \quad (\text{식 QM0305.1-7})$$

6. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펜드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0306.1-1})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값: 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식QM0301.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

제로용액으로 15 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액으로 15 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0306.1-2})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

3. 스펜드리프트

스펜용액으로 15 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펜용액으로 15 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펜드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스펜드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0306.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펜용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펜용액 측정값의 평균

4. 직선성

측정범위의 $(45 \pm 5) \%$ 부근의 농도를 주입하여 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고, 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \times 100 \quad (\text{식 QM0306.1-4})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

5. 응답시간

시료 주입구로 제로 용액을 주입하고, 지시값이 안정되는 것을 확인한 후 스펜 용액을 주입한다. 이 때 스펜 용액 주입 시점부터 스펜 용액 값의 90 % ~ 110 %에 도달할 때까지의 소요 시간을 측정한다.

6. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

7. 현장적용계수시험

연속자동측정기기에 시료가 주입되는 시점과 동시에 시료를 채수한다. 현장적용계수시험 결과(F_i)는 주입된 시료에 대한 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 채수한 시료를 주 시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 의미한다. 현장적용계수 시험 결과는 2개 이상 다음과 같이 구한다. 단, 시료변동성이 큰 시료에 대한 시험결과는 다음의 두 가지 방법으로 각각 계산할 수 있다.

$$F_i = \left| \overline{A_i} - C_i \right| \quad (\text{식 QM0306.1-5})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용계수시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\bar{A}_i$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)에 의한 측정값의 평균

$\bar{A}$: 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값

n : 시료수

- ① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\bar{A}$)이 3 mg/L 미만인 경우 현장시료별 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(mg/L) = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \quad (\text{식 QM0306.1-6})$$

- ② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\bar{A}$)이 3 mg/L 이상인 경우 현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\bar{A}_i}}{n} \times 100 \quad (\text{식 QM0306.1-7})$$

- ③ 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\bar{A}$)이 배출기준의 50 % 미만인 경우 다음식과 같이 구한값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{|\bar{A}_i - C_i|}{\text{배출기준}}}{n} \times 100 \quad (\text{식 QM0306.1-8})$$

여기서, C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

$\bar{A}_i$: i 번째 주시험방법 (또는 기준측정기)에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료의 수

단, 본 기준은 배출기준을 적용받는 사업장에 설치된 측정기에 한함

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0307.1

수질분야

수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 pH6.88 용액에 담근 후 지시값을 기록하고, pH 4.0(또는 pH10.07)용액에 담근 후 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 분 이상의 간격으로 3 회 이상 반복하여 pH 6.88 및 pH 4.0(또는 pH 10.07)에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(pH) = (SD_i) \text{의 최대값} \quad (\text{식QM0307.1-1})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값 : pH 6.88지시값의 표준편차와 pH 4.0(또는 pH 10.07)지시값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식QM0301.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

pH 6.88용액에 담근 후 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하고, 시험 시작 후 2 시간이 경과한 다음 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(pH) = |\overline{C_{22}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0307.1-2})$$

여기서, $\overline{C_{22}}$: 2 시간 후 pH 6.88용액 지시값의 평균

$\overline{C_{20}}$: 시험초기 pH 6.88용액 지시값의 평균

3. 스펠드리프트

pH 4.0(또는 pH 10.07)용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하고, pH 6.88용액에 센서를 2 시간동안 담근 후 시간이 경과하면 충분히 세척한 후 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스팬드리프트}(pH) = |\overline{C_{s2}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 QM0307.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s2}}$: 2 시간 후 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액 지시값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액 지시값의 평균

4. 직선성

측정범위의 pH 4.0, pH 6.88, pH 10.07의 3 개 농도를 차례로 주입하여 각각 3 회씩 측정 한 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 직선성으로 취한다.

$$\text{직선성}(pH) = (\overline{C_i} - C_r) \text{의 최대 또는 최소값} \quad (\text{식 QM0307.1-4})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

5. 응답시간

pH 6.88용액에서 안정된 센서를 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액으로 세척하지 않고, 떨어진 상태에서 담근 후 pH 4.0(또는 pH 10.07) $\pm$ pH 0.3 범위의 농도를 지시할 때까지 소요시간을 측정한다.

6. 온도보상시험

pH 4.0 (또는 pH 10.07) 용액에 센서를 담그고 온도를 (10~30) $^{\circ}\text{C}$ 사이에서 5 $^{\circ}\text{C}$ 간격으로 pH를 측정하고, 수질오염공정시험기준(수소이온농도-연속자동측정방법 표.1) 값과의 오차를 구한다. 온도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 온도보상정도로 취한다.

$$\text{온도보상시험}(pH) = (C_i - C_r) \text{의 최대 또는 최소값} \quad (\text{식 QM0307.1-5})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 지시값

C_r : 온도에 따른 수소이온농도 기준값

7. 현장적용계수시험

연속자동측정기기에 시료가 주입되는 시점과 동시에 시료를 채수한다. 현장적용계수시험 결과(F_i)는 주입된 시료에 대한 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 채수한 시료를 주시험 방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상

구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 의미한다. 현장적용계수 시험 결과는 2개 이상 다음과 같이 구한다. 단, 시료변동성이 큰 시료에 대한 시험결과는 다음의 두 가지 방법으로 각각 계산할 수 있다.

$$F_i = |\overline{A_i} - C_i| \quad (\text{식 QM0307.1-6})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용계수시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기기)의 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기기)에 의한 측정값의 평균

$\overline{A}$: 주시험방법(또는 기준측정기기)의 측정값의 총 평균값

n: 시료수

다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 구하여 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(pH) = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \quad (\text{식 QM0307.1-7})$$

8. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펜드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0308.1-1})$$

여기서, (SD_i)의 최대값: 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식QM0301.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0308.1-2})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

3. 스펜드리프트

스펜용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펜용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펜드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스펜드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0308.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펜용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펜용액 측정값의 평균

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 (45 ± 5) % 부근의 농도를 주입하여 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고, 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \times 100 \quad (\text{식 QM0308.1-4})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

5. 현장적용계수시험

연속자동측정기에 시료가 주입되는 시점과 동시에 시료를 채수한다. 현장적용계수시험 결과(F_i)는 주입된 시료에 대한 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 채수한 시료를 주 시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 의미한다. 현장적용계수 시험 결과는 2개 이상 다음과 같이 구한다. 단, 시료변동성이 큰 시료에 대한 시험결과는 다음의 두 가지 방법으로 각각 계산할 수 있다.

$$F_i = \left| \overline{A_i} - C_i \right| \quad (\text{식 QM0308.1-5})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용계수시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)에 의한 측정값의 평균

$\overline{A}$: 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값

n: 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 5 mg/L 미만인 경우 다음식

과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 구하여 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(mg/L) = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \quad (\text{식 QM0308.1-6})$$

- ② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\bar{A}$)이 5 mg/L 이상인 경우 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값을 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\bar{A}_i}}{n} \times 100 \quad (\text{식 QM0308.1-7})$$

6. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0401.1

소음·진동분야

소음계와 그 부속기기

2017

1. 시험 전 준비사항

별도의 언급이 없는 한 레벨레인지 조정이 가능한 경우 기준음압 레벨을 중간에 오도록 조정하고, 모든 시험은 기준음을 가하지 않은 상태에서 5분 이상 안정시킨 후 동일 레인지를 기준으로 한다.

2. 표준입사각 응답

- (1) 표준입사각의 응답 : 표준음발생기를 이용하여 250 Hz, 1,000 Hz에서 각 특성별(A특성 및 C특성)로 시험하고 그 때의 측정값을 기록한다.

표준입사각 응답(dB) = 측정소음 - (기준음압레벨+해당주파수에서의 주파수가중)

- (2) 소음계의 응답이 표준음과 차이날 경우 교정장치를 이용하여 C특성에서 1,000 Hz의 표준음에 일치시킨 후, 동일 과정을 반복하고 그 때의 측정값을 기록한다.

3. 절환오차

레벨레인지 절환기가 있는 경우, 표준음발생기를 이용하여 주파수 1,000 Hz에서 레벨레인지를 변환시켜 그 때의 측정값을 기록한다. (A특성에서 시험한다.)

4. 눈금오차

표준음발생기를 이용하여 주파수 1,000 Hz에서 1분 동안의 지시값을 확인한다. (A특성에서 시험한다.)

5. 동특성조절오차

표준음발생기를 이용하여 1,000 Hz에서 빠름과 느림 모드를 변환시켜 측정값의 차이를 기록한다.(A특성에서 시험한다.)

1. 시험 전 준비사항

모든 시험은 기준음을 가하지 않은 상태에서 5분 이상 안정시킨 후 시험한다.

2. 표준입사각 응답과 편차

- (1) 표준입사각의 응답 : 표준음발생기를 이용하여 31.5 Hz, 250 Hz, 1,000 Hz, 8,000 Hz에서 각 특성별(A특성 및 C특성)로 시험하고 그 때의 측정값을 기록한다.

표준입사각 응답(dB) = 측정소음 - (기준음압레벨+TS 0402.1 표 1의 해당주파수에서의 주파수가중)

- (2) 소음계의 응답이 표준음과 차이날 경우 교정장치를 이용하여 C특성에서 1,000 Hz의 표준음에 일치시킨 후, 동일 과정을 반복하고 그 때의 측정값을 기록한다.

3. 눈금오차

표준음발생기를 이용하여 주파수 1,000 Hz에서 1분 동안의 지시값을 확인한다. (A특성에서 시험한다.)

4. 동특성조절오차

표준음발생기를 이용하여 1,000 Hz에서 빠름과 느림 모드를 변환시켜 측정값의 차이를 기록한다.(A특성에서 시험한다.)

5. 표준입사각 드리프트

표준음발생기를 이용하여 1,000 Hz에서 표준입사각 응답을 3회 시험하고 그때의 측정값을 기록한다. 5분 뒤에 같은 방법으로 시험하여 측정값을 기록하고, 5분 전후의 최대 편차를 구한다. (A특성에서 시험한다.)

1. 시험 전 준비사항

별도의 언급이 없는 한 레벨레인지 조정이 가능한 경우 기준음압 레벨을 중간에 오도록 조정하고, 모든 시험은 기준진동을 가하지 않은 상태에서 5분 이상 안정시킨 후 동일 레인지를 기준으로 한다.

2. 감각특성과 편차

- (1) 상대응답: 표준 가진기를 이용하여 6.3 Hz, 31.5 Hz 에서 기준 진동 가속도레벨을 100 dB로 하여 시험하고 그때의 측정값을 기록한다.

상대응답(dB) = 측정진동레벨(Vibration Level) - (기준진동가속도레벨 + TS 0403.1 표 1의 연직 특성의 기준 리스폰스)
(식 QM0403.1-1)

- (2) 진동레벨계의 응답이 표준 레벨과 차이날 경우 교정장치를 이용하여 6.3 Hz의 표준레벨에 일치시킨 후, 동일 과정을 반복하고 그때의 측정값을 기록한다.

3. 진동픽업의 횡감도

표준 가진기를 이용하여 6.3 Hz로 가진하고, 그때의 3축의 측정값을 기록하여 다음 식에 의해 계산하고 기록한다.

횡감도(dB) = $|VAL_x - VAL_z|$ 와 $|VAL_y - VAL_z|$ 중 최소값
여기서, $VAL_{x,y,z}$: 각 축에서의 진동가속도레벨 (식 QM0403.1-2)

4. 레벨레인지 전환오차

레벨레인지 전환기가 있는 경우, 표준 가진기를 이용하여 주파수를 6.3 Hz에서 레벨레인지를 변환시켜 그때의 측정값을 기록한다.

5. 눈금오차

표준 가진기를 이용하여 주파수를 6.3 Hz에서 1분 동안의 지시값을 확인하고, 최대값에서 최소값을 뺀 값을 기록한다.

1. 누출 시험방법

- (1) 시험탱크에 시험대상기기가 측정할 수 있는 범위이내로 내용물을 채운다.
- (2) 시험누출속도는 기준누출속도의 50 %, 100 %, 200 % 그리고 비누출로 변화시킨다. 단, 최대측정용량에 대한 근거자료(국내외 공신력 있는 기관의 보고서 등)가 없고 최대적용 가능한 탱크와 시험탱크용의 용량차이가 큰 경우에는 최대측정용량(용량별 탱크규격 참조)에 해당하는 누출속도를 시험대상기기의 측정시간을 곱하여 총누출량을 산출하고 이를 수위변화량으로 환산한다. 그리고 환산된 수위변화량을 시험탱크에 적용하였을 때 계산되는 총 누출량을 해당기기의 누출측정시간으로 나누어 시간당 누출량을 구한다. 구해진 누출속도를 시험기준이 되는 누출속도로 사용한다.
- (3) 누출속도 4 가지에 대하여 각각 3 회씩 반복하여 시험하며 총 시험횟수는 12 회이다.
- (4) 1회 시험 시간은 검사대상기기의 최소측정시간을 기준으로 한다.

2. 자료 처리방법

- (1) 자료처리는 편의도(Bias), 오류발생확률[P(FA)], 누출감지확률[P(D)]로 구분한다.

- ① 편의도: 표준누출량과 측정누출량 차이의 평균을 구한다. 그리고 그 차이값과 편의도의 표준편차를 구한다.

$$B = \frac{\sum_{i=1}^{12} \frac{Li - Si}{12}}{12} \quad (\text{식 QM0501.1-1})$$

여기서, Li = 측정누출량

Si = 표준누출량

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{12} [(Li - Si) - B]^2}{11}} \quad (\text{식 QM0501.1-2})$$

편의도와 표준편차를 이용하여 편의도의 t-statistic을 구하고, t-table에서 자유도가 11 이고 신뢰도 95 %(양면이 5 %)의 값과 비교한다. 그 값은 2.201이다. 다만, 이 값은 시험 횟수가 달라지면 달라진다.

$$t_B = \frac{\sqrt{12}B}{SD} \quad (\text{식 QM0501.1-3})$$

이때 t_B의 절대값과 2.201를 비교해서 작으면 편의도는 무시하고, 크면 자료처리를 고려하여야한다.

- ② 오류발생확률 [P(FA)]은 방법상의 한계치를 표준편차로 나누어 구한다.

$$t_1 = \frac{C - B}{SD} \quad (\text{식 QM0501.1-4})$$

C=방법상 측정한계치, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산

이 값을 자유도가 11 인 t-table상의 값들과 비례식으로 계산하여 오차율(α)을 구한다. 따라서 t₁을 근거로 한 오류발생확률로부터 오차율을 구할 수 있다.

- ③ 누출감지확률 [P(D)]는 방법상의 한계치에서 누출기준치를 빼고 표준편차로 나누어서 구한다.

$$t_2 = \frac{C - B - \text{기준시험누출속도}}{SD} \quad (\text{식 QM0501.1-5})$$

C = 방법상 측정한계치, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산

t₂의 오른쪽의 표준정규곡선의 아래 면적으로 누출감지확률을 구한다.

- ④ 최소기기누출판정기준(Minimum Threshold, C_{5%})는 아래와 같이 구한다.

$$P(FA) = P[t > (C_{5\%} - B)/SD] = 0.05$$

$$C_{5\%} = t_{0.05} \times SD + B$$

- ⑤ 최소감지누출율(Minimum Leak Rate, R_{5%})는 아래와 같이 구한다.

$$P(D) = P[t > (C_{5\%} - R_{5\%} - B)/SD] = 0.95$$

$$R_{5\%} = t_{0.95} \times SD + C_{5\%} - B$$

$$R_{5\%} = 2C_{5\%} - 2B$$

단, 누출측정기기의 측정범위가 100,000리터 이상일 경우, 지하저장시설 액상부 누출측정기 및 그 부속기기 성능시험방법(QM 0503.1)을 따른다.

3. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(진지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

누출인데 비누출로 판명날 경우, "0(zero)"

N_2 = 누출 시험횟수

$$P(D) = \frac{TL_2}{N_2} \quad (\text{식 QM0502.1-4})$$

누출감지확률[P(D)]은 95 %이상이어야 한다.

1. 누출 측정방법

- (1) 시험탱크의 기상부를 충분히 확보하고 기상부 누출측정기 및 그 부속기기를 설치하고 완전히 폐쇄한다.
- (2) 200~400 mmH₂O의 시험압력을 가한 후 안정시킨다. (안정은 5 분 동안의 압력변화량이 6 mmH₂O 미만일 경우를 말한다.)
- (3) 압력이 안정되면 5분 동안 압력변화량을 측정한다.
- (4) 압력변화는 비누출상태와 임의누출상태로 구분하여 실시하며 각각 6 회씩 총 12 회 시험한다.(임의누출상태는 저장물이 시간당 0.4 L 정도 누출될 수 있는 크기의 공간을 임의로 열어두는 것을 의미하며 이에 해당하는 압력변화량은 6 mmH₂O를 기준으로 한다.)

2. 자료 처리방법

(1) 자료처리는 오류발생확률[P(FA)]과 누출감지확률[P(D)]로 구분한다.

① 오류발생확률[P(FA)]은 비누출시험결과를 이용하여 계산한다.

$$TL_1 = \sum_{i=1}^{N_1} L_i \quad (\text{식 QM0502.1-1})$$

여기서 L_i = 비누출인데 비누출로 판정할 경우, "0(zero)"

비누출인데 누출로 판정할 경우, "1"

N_1 = 비누출 시험횟수

$$P(FA) = \frac{TL_1}{N_1} \quad (\text{식 QM0502.1-2})$$

오류발생확률[P(FA)]은 5 %이하 이어야 한다.

② 누출감지확률[P(D)]은 누출시험결과를 이용하여 계산한다.

$$TL_2 = \sum_{i=1}^{N_2} L_i \quad (\text{식 QM0502.1-3})$$

여기서 L_i = 누출인데 누출로 판정할 경우, "1"

3. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0503.1

토양분야

지상저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기

2014

1. 누출 시험방법

- (1) 시험탱크에 시험대상기기가 측정할 수 있는 범위이내로 내용물을 채운다.
- (2) 시험누출속도는 기준누출속도의 50 %, 100 %, 200 % 그리고 비누출로 변화시킨다.
- (3) 누출속도 4 가지에 대해 비누출(0.0L/h)은 18 회, 나머지 3 가지 누출속도는 각각 2 회씩 반복하여 시험함으로 총시험횟수는 24 회이다. 단, 상기시험횟수는 국내 제작 및 생산기기 등 전혀 기기에 대한 검사 및 현장적용 된 자료가 없는 경우에 적용되며 국내외의 공신력 있는 기관에서 시험검사에 대한 증빙자료가 있거나 현장적용사례가 있는 경우는 그 시험횟수를 12회로 조정할 수 있으며 이에 따라 누출속도 횟수조정과 통계처리 계산식에 대입수치 를 조정하여야 한다.
- (4) 대용량 지상저장시설을 대상으로 누출검사를 실시하는 기기는 (3)항에 따라 시험함을 원칙으로 하나, 관련 근거자료(국내외 공신력 있는 기관의 보고서 등)가 없고 기기가 측정할 수 있다고 제시한 최대탱크용량과 시험탱크용량의 차이가 매우 클 경우, 측정기기가 제시하는 최대용량(용량별 탱크규격 참조)의 탱크와 측정에 소요되는 시간, 그리고 해당누출판정기준을 가정하여 측정기기가 감지해 내야하는 최소수위변화량을 계산하고, 계산되어진 최소수위변화량을 시험탱크의 최소수위변화량으로 가정하여 이를 누출량으로 환산하고 측정시간으로 나누어 주어 시험에 적용될 누출속도를 구한다. 이때 구해진 누출속도를 기준으로 비누출과 누출속도의 50 %, 100 %, 200 %의 누출율로 시험할 수 있다.

시험탱크로 환경측정기기 검사기관이 시험시설을 이용할 경우에는 각각 누출율을 균등한 횟수로 시험할 수 있으므로 자료 처리방법의 ②처럼 F-test가 필요없으며 횟수도 12회로 조정할 수 있으므로 지하매설저장시설 액상부 누출측정기 및 그 부속기기 성능시험방법(QM 0501.1)의 통계처리과정을 따른다.

- (5) 1회 시험 시간은 검사대상기기의 최소측정시간을 기준으로 한다.

2. 자료 처리방법

- (1) 자료처리는 편의도(Bias), 오류발생확률[P(FA)], 누출감지확률[P(D)]로 구분한다.

- ① 편의도 : 표준누출량과 측정누출량과의 차이의 평균을 구한다. 그리고 그 차이값과 편의도의 표준편차를 구한다.

$$B = \sum_{i=1}^{24} \frac{Li - Si}{24} \quad (\text{식 QM0503.1-1})$$

여기서, Li = 측정누출량

Si = 표준누출량

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{24} [(Li - Si) - B]^2}{23}} \quad (\text{식 TM0503.1-2})$$

편의도와 표준편차를 이용하여 편의도의 t-statistic을 구하고, t-table에서 자유도가 23 이고 신뢰도 95 %(양면이 5 %)의 값과 비교한다. 그 값은 2.069이다. 이 값은 시험횟수가 달라지면 달라진다.

$$t_B = \frac{\sqrt{24}B}{SD} \quad (\text{식 QM0503.1-3})$$

이때 t_B 의 절대값과 2.069를 비교해서 작으면 편의도는 무시하고, 크면 자료처리를 고려하여야 한다.

- ② 비누출시험과 임의누출시험과의 F-test

비누출시험과 임의누출시험과의 편차를 비교하여 두 시험간의 편차가 다르다고 말할 근거가 없을 경우, 표준편차의 통합된 데이터를 사용하여 오류발생확률과 누출감지확률을 계산하고, 만약 두 시험의 편차가 다르다고 판정이 될 경우, 두 시험 중 큰 표준편차를 이용하여 오류발생확률과 누출감지확률을 계산한다.

$$F = \left(\frac{SD_1}{SD_2} \right) \quad (\text{식 QM0503.1-4})$$

SD: 표준편차 ($SD_1 > SD_2$)

분자의 자유도(n1-1)와 분모의 자유도(n2-1)를 가진 F-분포의 95 %값과 F값을 비교한다.

- ③ 오류발생확률[P(FA)]은 방법상의 한계값을 표준편차로 나누어 구한다.

$$t_1 = \frac{C - B}{SD} \quad (\text{식 QM0503.1-5})$$

C = 방법상 측정한계값, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산이 값을 자유도가 23인 t-table상의 값들과 비례식으로 계산하여 오차율(a)을 구한다. 따라서 t_1 을 근거로 한 오류발생확률로부터 오차율을 구할 수 있다.

- ④ 누출감지확률[P(D)]는 방법상의 한계치에서 누출기준값을 빼고 표준편차로 나누어서 구한다.

$$t_2 = \frac{C-B-\text{기준시험누출속도}}{SD} \quad (\text{식 QM0503.1-6})$$

C = 방법상 측정한계치, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산 t_2 의 오른쪽의 표준정규곡선의 아래 면적으로 누출감지확률을 구한다.

⑤ 최소기기누출판정기준(Minimum Threshold, $C_{5\%}$)는 아래와 같이 구한다.

$$P(FA)=P[t>(C_{5\%}-B)/SD]=0.05$$

$$C_{5\%} = t_{0.05} \times SD + B$$

⑥ 최소감지누출율(Minimum Leak Rate, $R_{5\%}$)는 아래와 같이 구한다.

$$P(D)=P[t>(C_{5\%}-R_{5\%}-B)/SD]=0.95$$

$$R_{5\%} = t_{0.95} \times SD + C_{5\%} - B$$

$$R_{5\%} = 2C_{5\%} - 2B$$

단, 누출측정기기의 측정범위가 100,000리터 미만일 경우, 지하매설저장시설 액상부 누출측정기 및 그 부속기기 성능시험방법(TM 0501.1)을 따른다.

3. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0601.1

먹는물 분야

탁도 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화하고 제로 용액과 스펠 용액을 각 5분 이상 간격으로 3회 이상 반복 측정하여 아래의 식에 따라 제로용액 및 스펠용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다. 다만, 제로드리프트와 스펠드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0601.1-1})$$

$$\text{여기서 } SD_i : \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식QM0601.1-2})$$

여기서 (SD_i) 의 최대값: 제로측정값의 표준편차와 스펠측정값의 표준편차 중 최대값

C_i : i 번째 지시값

n : 측정횟수

2. 제로드리프트

제로용액으로 5분 이상의 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 2시간 측정한 다음, 5분 이상의 간격을 두고 제로용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 다만 반복성 시험을 수행하면서 제로드리프트 시험을 동시에 수행할 수 있다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{22}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0601.1-3})$$

여기서, C_{20} : 초기 제로용액의 측정값 평균

C_{22} : 2시간이후 제로용액의 측정값 평균

3. 스펠드리프트

스펠용액으로 5분 이상의 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액에서 2

시간 이상 측정된 다음, 5분 이상의 간격을 두고 스펀용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 다음식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 다만, 반복성 시험을 수행하면서 스펀드리프트 시험을 동시에 수행할 수 있다.

$$\text{스펀드리프트}(\%) = \frac{|C_{S0} - C_{S2}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0601.1-4})$$

여기서, C_{S0} : 초기 스펀용액의 측정값 평균

C_{S2} : 2시간이후 스펀용액 측정값

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화한 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀용액의 (50 ± 5%)에 해당하는 시험용액을 주입하여 5분 이상 경과 후 측정값과 시험용액 농도의 편차를 구하여 시험용액 농도에 대한 백분율을 계산한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{M_S}{\text{주입농도값}} \times 100 \quad (\text{식QM0601.1-5})$$

여기서, M_S : |시험용액의농도값 - 측정값|

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화시키고 제로용액을 5분 이상 연속 측정된 후, 스펀용액을 주입하여 스펀용액 농도의 90 %에 해당하는 지시값을 나타낼 때까지 걸린 시간을 측정한다. 다만 반복성 시험 중 제로용액에서 스펀용액을 도입할 때 측정할 수 있다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0602.1

먹는물 분야

잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화하고 제로 용액과 스펀 용액을 각 5분 이상 간격으로 3회 이상 반복 측정하여 아래의 식에 따라 제로용액 및 스펀용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다. 다만, 제로드리프트와 스펀드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(\text{SD}_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0602.1-1})$$

여기서, (SD_i)의 최대값: 제로측정값의 표준편차와 스펀측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식QM0601.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

제로용액으로 5분 이상의 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 2시간 이상 측정된 다음, 5분 이상의 간격을 두고 제로용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 다만 반복성 시험을 수행하면서 제로드리프트 시험을 동시에 수행할 수 있다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{Z0} - C_{Z2}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0602.1-2})$$

여기서, C_{Z0} : 초기 제로용액의 측정값 평균

C_{Z2} : 2시간이후 제로용액의 측정값 평균

3. 스펀드리프트

스펀용액으로 5분 이상의 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액에서 2시간 이상 측정된 다음, 5분 이상의 간격을 두고 스펀용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 다음식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 2시간 이후의 스펀용액은 새로 조제하여 사용할 수 있다. 다만 반복성 시험을 수행하면서 스펀드리프트 시험을 동시에 수행할 수 있다.

$$\text{스펀드리프트}(\%) = \frac{|C_{S0} - C_{S2}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0602.1-3})$$

여기서, C_{S0} : 초기 스펀용액의 측정값 평균

$C_{\text{표}}$: 2시간이후 스펀용액의 측정값 평균

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화한 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀용액의 (50 ± 5%)에 해당하는 시험용액을 주입하여 5분 이상 경과 후 측정값과 시험용액 농도의 편차를 구하여 시험용액 농도에 대한 백분율을 계산한다..

$$\text{직선성}(\%) = \frac{M_s}{\text{주입농도값}} \times 100 \quad (\text{식QM0602.1-4})$$

여기서, M_s : | 시험용액의 농도값 - 측정값 |

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화시키고 제로용액을 5분 이상 연속 측정한 후, 스펀용액을 주입하여 스펀용액 농도의 90%에 해당하는 지시값을 나타낼 때까지 걸린 시간을 측정한다. 다만, 반복성 시험 중 제로용액에서 스펀용액을 도입할 때 측정할 수 있다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0701.1

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 실내건축자재 방출시험챔버시스템 -

1. 방출 시험 챔버 온도 시험

방출 시험 챔버가 정상가동 중에 기준 온도 측정 장치로 시험챔버의 온도를 7 일간(단, 검사자가 추가로 시험이 필요하다고 인정하는 경우에는 추가 시험을 할 수 있다.) 시험하여 모니터링 한 결과 온도가 (25 ± 1.0) °C 이어야 한다.

2. 방출 시험 챔버 습도 시험

방출 시험 챔버가 정상가동 중에 기준 습도 측정 장치로 시험챔버의 습도를 7 일간(단, 검사자가 추가로 시험이 필요하다고 인정하는 경우에는 추가 시험을 할 수 있다.) 시험하여 모니터링 한 결과 습도가 (50 ± 5) % 이어야 한다.

3. 방출 시험 챔버 환기 횟수 시험

방출 시험 챔버를 7 일간 정상적으로 연속가동 중에 단위시간당 방출시험챔버에 공급되는 공기의 체적(공급공기)을 5 회 측정하고 다음 식에 따라 환기횟수를 구한다.

$$\text{환기횟수} = \frac{V}{\text{방출시험챔버용적}} \quad (\text{식 QM0701.1-1})$$

여기서, V: 단위시간당 방출시험챔버에 공급되는 공기량

4. 항온조(외부 챔버)의 내부온도

항온조의 내부온도는 방출 시험 챔버가 정상가동 중에 기준온도 측정 장치로 방출 시험 챔버를 감싸고 있는 항온조 내부 온도를 7 일간 시험하여 모니터링 한 결과 온도가 (25 ± 1.0) °C 이하 이어야 한다.

5. 배경농도 확인 시험

공정시험법(ES 02131.1b)에 준하여 시험한다.

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0701.2

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및 포름알데히드) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 시료 채취 유량의 유량변동율

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분후의 기준유량계값의 차이를 구한다. 이를 3 회 이상 실시한 후 다음 식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율(\%)} = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100 \quad (\text{식 QM0701.2-1})$$

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(1,000 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

2. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 3 회 이상 구하고, 다음 식에 따라 허용정밀오차를 구한다.

$$\text{허용정밀오차(\%)} = \frac{\sum D}{\text{기준유량값평균}} \times 100 \quad (\text{식 QM0701.2-2})$$

여기서, D: 각 기준유량과 측정유량의 편차

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0701.3

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 시료 채취 유량의 유량변동율

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 교정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분후의 기준유량계값의 차이를 구한다. 이를 3 회 이상 실시한 뒤 다음 식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율(\%)} = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100 \quad (\text{식 QM0701.3-1})$$

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

2. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 3회 이상 구하고, 다음 식에 따라 오차를 구한다. 이때 기준유량계의 측정값은 입경분리장치 설계유량 범위 내에 있어야 한다.

$$\text{허용정밀오차(\%)} = \frac{\sum D}{\text{기준유량값평균}} \times 100 \quad (\text{식 QM0701.3-2})$$

여기서,D: 각 기준유량과 측정유량의 편차

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0701.4

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 시료 채취 유량의 유량변동율

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분 후 기준유량계값과의 차이를 구한다. 이를 3 회 이상 실시한 뒤 다음식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율(\%)} = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100 \quad (\text{식 QM0701.4-1})$$

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

2. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 3회 이상 구하고, 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{허용정밀오차(\%)} = \frac{\sum |D|}{\text{기준유량값평균}} \times 100 \quad (\text{식 QM0701.4-2})$$

여기서, D : 각 기준유량과 측정유량의 편차

환경측정기기 정도검사 방법

QM 0701.5

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(총부유세균 또는 부유곰팡이) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 시료 채취 유량의 유량변동율

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분 후 기준유량계값과의 차이를 구한다. 이를 3 회 이상 실시한 뒤 다음식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율(\%)} = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100 \quad (\text{식 QM0701.5-1})$$

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

2. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 3 회 이상 구하고, 다음 식에 따라 오차를 구한다. 이때 기준유량계의 측정값은 적정채취효율을 위한 설계유량 범위 내에 있어야 한다.

$$\text{허용정밀오차(\%)} = \frac{\sum |D|}{\text{기준유량값평균}} \times 100 \quad (\text{식 QM0701.5-2})$$

여기서, D: 각 기준유량과 측정유량의 편차

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로등가필름을 도입하여 그 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 표준편차를 구하고 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \times 100 \quad (\text{식 QM0702.2-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ug/m³)

n: 시험횟수

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다. 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에서 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24s}} - \overline{C_{0s}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0702.2-2})$$

여기서, $\overline{C_{24s}}$: 24 시간 후 스펠 지시값의 평균 (ug/m³)

$\overline{C_{0s}}$: 초기 스펠 지시값의 평균 (ug/m³)

3. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠등가필름의 50 % 부근의 중간등가필름을 도입하여 1회 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0702.2-3})$$

여기서, C_i : 중간등가필름값 (ug/m³)

C_r : 지시값 (ug/m³)

4. 시료채취 유량의 정확성

기준 유량계로 시료채취 상태에서 유량을 측정하고 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성}(\%) = \frac{|F_r - F_i|}{F_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0702.2-4})$$

여기서, F_i : 측정기 유량 지시값 (l/min)

F_r : 설계 유량값 (l/min)

5. 공시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 시료채취도입부에 미세먼지를 포함하지 않은 공기를 3시간 도입하여 1시간 마다 지시값을 기록하고 평균값을 구한다.

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음식에 따라 제로가스 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0702.3-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험횟수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 QM0702.3-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따

라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간스펠드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 QM0702.3-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 스펠가스의 50 %부근 농도 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_d| \quad (\text{식 QM0702.3-4})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_d : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0702.3-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0702.3-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간스펠드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0702.3-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 스펠가스의 50 %부근 농도 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 QM0702.3-4})$$

여기서, C_r : 가스 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(오존) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복, 다음 식에 따라 제로가스 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0702.4-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험횟수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0702.4-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를

도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0702.4-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 스펠가스의 50 %부근 농도 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_i - C_r| \quad (\text{식 QM0702.4-4})$$

여기서, C_i : 지시값 (ppm)

C_r : 가스 농도값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(이산화질소) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0702.5-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험횟수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 제로드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 QM0702.5-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에

따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 QM0702.5-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 스펠가스의 50 %부근 농도 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성 (ppm)} = |C_r - C_i| \quad (\text{식 QM0702.5-4})$$

여기서, C_r : 가스 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

1. 지시오차

개별 측정값에 대한 지시오차를 다음 식을 이용하여 구한다.

$$\text{지시오차}(\%) = \frac{|C - C_R|}{C_R} \times 100 \quad (\text{식 QM0702.6-1})$$

2. 반복성

단일주입의 경우 측정시각 t 에 따라 방사성 붕괴에 따라 라돈의 농도(기준값)가 변하므로 기기의 반복성을 얻기 위해 측정값(C)을 주입 시작 시각(이하 기준시각 t_0)으로 붕괴보정한 측정값(C_0)을 구한다.

$$C_0 = C e^{-\ln(2)(t - t_0)/T_{1/2}} \quad (\text{식 QM0702.6-2})$$

여기서 $T_{1/2}$ 는 라돈의 반감기를 나타낸다. 앰플의 경우 깨뜨린 시각, 라듐 선원의 경우 밸브를 열어 라돈을 주입하기 시작한 시각을 기준시각으로 한다. 연속주입의 경우는 주입 시작 시각으로 계산한 라돈 방사능(또는 농도)이 측정시간 동안 유지되므로 붕괴보정이 불필요($C_0 = C$)하다.

붕괴보정한 측정값 C_0 의 평균값 $\overline{C_0}$ 로부터 많이 벗어나는 챔버 내 라돈이 골고루 퍼지기 전의 초기 측정값을 제외하고 최소 7개 이상의 측정값에 대한 표준편차 SD 를 구한다. 이 표준편차 SD 를 평균값 $\overline{C_0}$ 로 나눈 비로 측정기의 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{SD}{\overline{C_0}} \quad (\text{식 QM0702.6-3})$$

여기서, $SD = \sqrt{\frac{\sum_i (C_{0_i} - \overline{C_0})^2}{N-1}}$ 로 붕괴보정한 측정값의 표준편차를 나타내며, N 은 반복성을 얻기 위해 이용한 측정값의 개수를 말한다.

[별표 3]

검정방법 (제10조 관련)

1. 교정용 표준가스

1. 적용범위

환경 분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 제2조에서 정한 자동차, 굴뚝 등 대기로 배출되는 가스상 오염물질의 농도를 측정하는 환경측정기를 교정하는데 사용하는 표준가스 등에 적용한다.

2. 용어의 정의

- (1) 인증표준물질 (Certified Reference Materials) : 측정기기의 교정, 측정방법의 평가 또는 물질들의 값을 결정하는데 사용한다. 한 개 또는 그 이상의 특성치가 충분히 확정되어 있는 균질한 소재 또는 물질로서 특성값을 인증한 국제 또는 국가 표준 소급성을 갖춘 인증서가 첨부되어 있어야 한다.
- (2) 정확도 : 환경측정기기 검사기관의 기준장비와 인증표준물질로 교정하여 측정한 기준값과 교정용 표준가스에 제시된 표시값의 가까운 정도를 나타내는 수치이며, 그 수치는 $\pm 1\%$ 이내 또는 $\pm 2\%$ 이내로 표시할 수 있다.
- (3) 표시값 : 교정용 표준가스의 최초 생산시 설정한 성분 및 농도 등을 말한다.

3. 종 류

- (1) 프로판(C_3H_8) : 탄화수소 분석기를 교정하는 가스를 말한다.
- (2) 메탄(CH_4) : 메탄 분석기를 교정하는 가스를 말한다.
- (3) 일산화탄소(CO) 및 이산화탄소(CO_2) : 일산화탄소 및 이산화탄소 분석기를 교정하는 가스를 말한다.
- (4) 질소산화물(NO_x) : 질소산화물 분석기를 교정하는 가스로 일산화질소가스를 말한다. 단 이산화질소가 일산화질소값의 5% 이상 함유되어 있어서는 안 된다.
- (5) 이산화황(SO_2) : 이산화황 분석기를 교정하는 가스를 말한다.
- (6) 일산화탄소 및 탄화수소 혼합가스 : 운행차의 일산화탄소 및 탄화수소 분석기를 교정하는 가스를 말한다.
- (7) 희석 가스 및 체로 가스는 정제된 공기나 순수한 질소를 사용하여야 한다.
- (8) 각 분야 특수하게 적용되는 가스는 분야별로 규정된 가스를 말하며, 검증을 받아 사용하여야 한다.

- (9) 염화수소(HCl) : 염화수소 분석기를 교정하는 가스를 말한다.
- (10) 불화수소(HF) : 불화수소 분석기를 교정하는 가스를 말한다.
- (11) 암모니아(NH₃) : 암모니아 분석기를 교정하는 가스를 말한다.

4. 가스용기

- (1) 가스용기는 내용물과 반응성이 적은 재질을 사용하고 정부공인기관에서 안전검사를 받은 용기를 사용하여야 한다.
- (2) 가압충전 시 누설이 있어서는 안 된다.
- (3) 가스누설 검사는 밸브, 밸브와 용기의 접촉부 등 가스가 새 우려가 있는 부분에 발포액을 발라 거품의 발생 유무를 조사 한다.

5. 교정용가스 규격

교정용 표준가스는 가스 인증값의 소급성과 유효기간을 확인하여야 하며, 일반적인 교정용 표준가스의 유효기간은 아래 표와 같다.

종류	농도범위	유효기간(월)
NO - N ₂	0.4 μmol/mol ~ 100 μmol/mol이하	6
	100 μmol/mol초과 ~ 5000 μmol/mol	12
SO ₂ - N ₂	0.4 μmol/mol ~ 100 μmol/mol이하	6
	100 μmol/mol초과 ~ 5000 μmol/mol	12
CO - N ₂	2.4 μmol/mol ~ 100 μmol/mol이하	6
	100 μmol/mol초과 ~ 20% mol/mol	12
CO ₂ - N ₂	270 μmol/mol초과 ~ 25% mol/mol	12
O ₂ - N ₂	5000 μmol/mol초과 ~ 25% mol/mol	12
C ₃ H ₈ - N ₂ , Air	10 μmol/mol이하	6
	10 μmol/mol초과	12
CH ₄ - N ₂ , Air	10 μmol/mol이하	6
	10 μmol/mol초과	12
NO ₂ - N ₂	20 μmol/mol ~ 100 μmol/mol	6
NO ₂ - N ₂	100 μmol/mol 초과	12
HCl- N ₂	200 μmol/mol 이하	6

※ μmol/mol = ppm, % mol/mol = %

단, 상기이외의 교정용 표준가스 유효기간은 1 년으로 하되 공급자가 유효성에 대한 명확한 증빙자료를 제출하면 공급자가 제시하는 유효기간을 따를 수 있다

- (1) 검정 대상 교정용 표준가스는 전수 검사를 원칙으로 한다.

6. 검사 방법 및 절차

- (1) 각 표준가스의 분석방법
 - ① 프로판(C₃H₈), 메탄(CH₄): 가스크로마토그래프-불꽃이온화검출기법(GC-FID)
 - ② 일산화질소(NO) 및 이산화질소(NO₂) : 화학발광분석법(CLD), 비분산적외선법(NDIR) 또는 푸리에변환적외선법(FTIR)
 - ③ 일산화탄소(CO) : 가스크로마토그래프-메탄화 불꽃이온화검출기법(GC-FID/methanizer), 비분산적외선법(NDIR) 또는 푸리에변환적외선법(FTIR)
 - ④ 이산화탄소(CO₂) : 가스크로마토그래프-메탄화 불꽃이온화검출기법(GC-FID/methanizer) , 비분산적외선법(NDIR) 또는 푸리에변환적외선법(FTIR)
 - ⑤ 염화수소(HCl) : 비분산적외선법(NDIR)
 - ⑥ 이와 동등 이상의 방법으로 인정되는 경우 그 방법으로 검사 할 수 있다.

- (2) 분석기의 기기상태

분석을 실시하기 전에 기기는 충분히 안정된 상태이어야 하며 기기가 가지고 있는 특성을 조사하여야 한다.

- (3) 분석방법

인증표준물질을 사용하여 대상 시료의 농도를 결정하는 분석방법은 아래와 같다.

- ① 검사 시료의 농도를 측정하기 위해 인증표준물질(CRM) 실린더와 검사시료 실린더는 동일한 환경조건에서의 분석을 위하여 같은 측정실에 24시간 이상 보관한 후에 분석을 실시한다.
- ② 검사 시료의 성분을 측정할 수 있는 적절한 기준장비를 선택한다.
- ③ 검사 시료 함량을 결정하기 위해 분석 성분에 따라 적절한 인증표준물질을 선택하며, 인증표준물질의 농도는 검사시료 농도의 50~200 % 이내로 한다.
- ④ 제로가스와 인증표준물질을 이용하여 기준장비를 3회 이상 교정한다.
- ⑤ 기준장비의 교정이 완료된 후, 검사시료 실린더의 농도를 연속 3회 이상 측정하여 평균값을 검사 시료의 기준값으로 한다.
- ⑥ 검사 시료 실린더의 농도를 측정 후, 기준장비의 정확성을 확인하기 위하여 인증표준물질을 재주입하여 전·후의 농도를 확인하여야 한다. 인증표준물질의 전·후 농도가 ±1 % 이상 차이가 날 경우에는 동일한 방법으로 재교정하여 검사 시료 실린더 농도를 다시 측정하여야 한다.
- ⑦ 검사시료 실린더의 성분 및 농도가 변경된 경우에는 제로가스와 인증표준물질을 이용하여 기준장비를 재교정 하여야 한다.
- ⑧ 검사시료를 주입한 후 지시값의 안정시간은 2분 이하이어야 하며, 흡착성이 강한 염화수소(HCl)의 경우 5분 이하이어야 한다.

7. 검정결과와 기록

- (1) 실험조건의 기록 : 분석을 수행한 담당자, 실험날짜, 실험실의 온·습도를 비롯한 기준장비의 분석조건 등을 기록한다.
- (2) 실험결과와 기록
 - ① 검사시료의 성분, 농도 표시값, 정확도 및 유효기간 등을 기록한다.
 - ② 검사시료 측정시 사용한 인증표준물질 성분 및 농도를 기록한다.
 - ③ 기준장비를 이용한 기준값 계산 방법도 표기한다.
- (3) 정확도 산출 방법 : 기준장비로 인증표준물질과 검사시료를 3회 이상 측정하고, 아래의 식을 이용하여 검사시료의 정확도를 산출한다.

$$X(\%) = \frac{A-B}{B} \times 100$$

여기서, X : 정확도 %

A : 기준장비로 분석한 기준농도(ppm 또는 %)

B : 검사시료에 표시된 표시농도(ppm 또는 %)

8. 검정 성적서 작성 방법

- (1) 정확도 표시
 - ① 정확도는 제작자동차 배출가스 측정용기기, 운행차 배출가스 측정용기기, 그 외 분야 등으로 구분하여 표시한다.
 - ② 제작자동차 배출가스 측정용 기기에 사용하는 교정용 표준 가스는 표시값의 ± 1 % 이내로 표시하며, 그 외 분야는 ± 2 % 이내로 표시한다.
- (2) 검사시료 표시 : 검사시료 성적서는 다음과 같은 사항을 표시한다.
 - ① 의뢰업체명
 - ② 성분, 표시농도 및 바탕가스명
 - ③ 용기번호, 충전압력, 용기규격 등
 - ④ 검정년월일 및 유효기간
- (3) 검사 결과
최종 검사결과는 적합 또는 부적합으로 판정한다.

II. 교정용 매연표준지

1. 교정용 매연표준지

교정용 매연표준지의 외관은 오염, 파손 등이 없이 양호하여야 하고, 방사휘도율은 동일조건에서 조명 및 관측된 물체의 휘도와 완전 확산 반사면의 휘도와 의 비로 분광측색방법은 분광광도계를 사용하여 분광 반사율 또는 분광 투과율을 측정하고, 3자극치 Y값을 구한다. 3자극치의 Y는 휘도율(luminance factor) 또는 시감 반사율에 상당한다. 오염도는 다음식과 같다. 기타 세부사항은 한국공업규격 중 색의 3 속성에 의한 표시방법(KS A 0062), 물체색의 측정방법(KS A 0066)에 의한 기준 및 시험방법에 따른다. 다만, 이와 상응하는 방법이 있을 때는 그 방법에 의하여 시험할 수 있다.

$$\text{오염도}(\%) = 100 - (1.15 \times Y)$$

2. 교정용 매연표준필터

- (1) 시험기준과 방법 : 교정용 매연표준필터의 외관은 오염, 파손 등이 없이 양호하여야 하고, 오염도는 분광투과율로 측정한다. 시료면의 법선 방향에서 분광측광기의 사출슬릿에서 나오는 평행에 가까운 광선속을 입사시켜 그 투과광의 방향에서 분광투과율을 측정한다. 표준 시료는 광로 안에 시료를 삽입하지 않는 경우의 공기층으로 하고 그 분광투과율을 1로 한다. 기타 세부사항은 한국산업표준규격 중 판유리의 가시광선 투과율, 반사율, 방사율, 태양열 취득률, 자외선 투과율, 연색성 시험방법 (KS L 2514) 및 측색용 표준광 및 표준광원(KS C 0074)에 의한 기준 및 시험방법에 따른다. 시험필터의 오염농도는 매연측정기의 유효광로길이에 따라 값이 달라지므로 다음 식에 따라 환산한다. 이 때 정확도는 기존의 오염농도와 의 가까운 정도를 나타내며 기존의 오염농도 값이 없는 경우 제9조(교정용품 규격과 기준)에 근거한 표시 농도를 기준으로 삼는다. 다만, 이와 상응하는 방법이 있을 때는 그 방법에 의하여 시험할 수 있다.

오염농도

여기서, T : 실험으로 측정된 특정 파장의 투과율

Las : 기준필터의 유효광로길이

La : 시험필터의 유효광로길이

(2) 광투과식 매연필터에 부착할 시험필증

시험필증

유효기간 :
기관장(인) No.:

비고 : ① 표지의 재질은 종이로 하며, 쉽게 떨어지지 말아야 한다.
크기는 가로 30 mm × 세로 10 mm로 한다.
② 바탕색은 파란색으로 하고, 글자는 검정색을 사용한다.

III. 매연 포집용 여과지

1. 시료채취 및 시험수량

(1) 원형여과지의 시료채취방법은 아래와 같다.

제품수량 ^{주1)}	최소검사수량 ^{주3)}
1,000 이하	10
1,001~5,000	15
5,000 초과	20

(2) 롤 여과지의 시료채취방법은 아래와 같다.

제품수량 ^{주2)}	최소검사수량 ^{주3)}
500 이하	5
501~2,500	8
2,501~5,000	10
5,000 초과	20

주 ① 100 매/box를 한 개의 단위로 하고, 각 박스에 로트 번호를 부여한다.
② 50 m/roll를 한 개의 단위로 하고, 각 roll에 로트 번호를 부여한다.
③ 날개로 공급하는 자는 각 판매 단위별로 시험성적서를 발급하여야 한다.

2. 기준 및 시험방법

(1) 매연포집용 여과지의 기준은 다음 표와 같다.

항목	기준
방사휘도율	90±1.5 %
파열강도	40 kPa 이상
회분량	0.1 % 이하
거름시간	70 초 이하
습윤파열강도	1.27 kPa 이상
치밀성	투명하여야 함
투기도	2~5 초
두께	0.2 ± 0.030 mm

(2) 매연포집용 여과지의 시험방법은 다음과 같다. 기타 세부사항은 압축 착화 내연 기관 — 정상 상태의 엔진에서 배출되는 매연 측정기구 — 필터형 매연 측정기 (KS R ISO 10054)에

- 따른다. 다만, 이와 동등 이상의 방법이 있을 때에는 그 방법으로 시험할 수 있다
- ① 방사휘도율 : 분광측정기를 이용하여 스펙트럼의 파란색-보라색 부분의 빛으로 비추었을 때 시료의 표준 산화마그네슘판에 대한 비반사율로 표시한다.
- ② 파열강도 : 파열강도기의 유압 이용하여 여과지가 파열될 때의 압력을 측정한다.
- ③ 회분량 : 건조 여과지와 백금도가니의 무게를 재고 전기로에서 서서히 가열하여 태운다. 연기의 발생이 끝나면 도가니의 뚜껑을 열고 700±25 ℃에서 2 시간 가량 가열하여 재로 만든다. 이것을 데시케이터에 넣고 실온까지 냉각시켜 무게를 달고 건조 여과지와 무게비(%)를 구한다.
- ④ 거름시간 : 헬즈베리히 거름속도기로 여과시킨 증류수가 100 ml 가 될 때까지 걸리는 시간을 측정한다.
- ⑤ 습윤파열강도 : 헬즈베리히 거름속도기에서 여과지가 파열될 때까지 깔때기 속으로 올라온 물의 높이를 측정한다.
- ⑥ 치밀성 : 새로 침전을 만든 수산화철, 황산납, 황산바륨 등의 현탁액을 시험할 여과지에 거르고 거른액을 삼각플라스크에 받아 가볍게 흔들고 검은 종이를 밑에 깔고 침전물을 확인한다.
- ⑦ 투기도 : 넓이 645 mm²의 여과지에 대하여 100 ml 의 공기가 통과하는데 걸리는 평균 시간을 측정한다.
- ⑧ 여과지의 두께 : 여과지를 2 개의 평행한 판 사이에 끼우고 일정한 압력하에 두었을 때의 두께를 마이크로미터를 이용하여 측정한다.

[별표 4]

현지평가 세부사항(제13조 관련)

1. 항목별 평가표

평가항목	평가내용(배점)	평점 [#]					소 계
		1	0.8	0.6	0.4	0.2	
기술능력* (100점)	· 시험검사절차서(10)						
	· 기술전담인력의 적합성(20)						
	· 시험방법 숙지(20)						
	· 시험절차 숙련도(30)						
	· 시험결과 계산능력(20)						
시설 및 장비 (100점)	· 시설 및 장비보유현황(10)						
	· 시설 유지관리계획(20)						
	· 장비 QA/QC 계획(30)						
	· 장비의 정도검사 및 검·교정(20)						
	· 실험실 안전관리(20)						
종합평점*		점 (80점 이상 적합)					
판정 결과		적합			부적합		
평가 위원	소속(직급)						
	이 름	(인)					

* 기술능력은 구술 및 필기시험을 통해 객관적인 평가를 실시한다.

※ 종합평점 = (기술능력+시설 및 장비)/2

매우 좋음= 1, 좋음=0.8, 보통=0.6, 불량=0.4, 매우불량=0.2

2. 점수부여 및 점수계산

가. 항목별 평가표에서 평가항목은 각각 100 점 만점으로 하고, 평가내용은 매우 좋음, 좋음, 보통, 불량, 매우불량으로 구분하여 점수를 각각 1 점, 0.8 점, 0.6 점, 0.4 점, 0.2 점으로 부여한 다음, 평가내용별 각각의 배점을 곱하여 소계를 구하고 종합평점을 계산한다.

나. 평가팀원 각자의 합계평균을 구한 후 산술평균한 점수 값을 최종 평점으로 한다.
다. 종합평점은 소수 첫째 자리에서 4 이하는 버리고, 5 이상은 끊어 올린 정수로 한다.

3. 최종판정

최종평점이 80점 이상인 경우 적합으로, 80 점 미만인 경우 부적합으로 판정하여야 한다.

[별표 5]

환경측정기기 성능시험 및 정도검사 결과에 대한 품질(QA/QC) 절차서

1.0 개 요

본 기준은 환경측정기기의 형식승인을 위한 성능시험과 정도검사 결과에 대한 품질의 QA/QC(Quality Assurance/Quality Control) 관리에 적용한다.

2.0 절 차

2.1 검토자

성능시험 및 정도검사 결과의 검토는 해당 부서장 또는 부서장이 지정하는 자로 하며, 국립환경과학원에 검사원으로 등록되어 있어야 한다.

2.2 검토 내용

성능시험 및 정도검사 결과에 대한 QA/QC 검토 내용은 검사인력, 검사에 사용된 장비 및 표준물질, 실험실 환경조건 준수여부, 검사방법 및 기준 적용의 적정성, 결과 산출시 오류 여부, 원자료(담당자 서명, 일자, 시간(시, 분, 초) 포함) 등을 종합적으로 검토한다.

2.3 결과의 처리

검토자는 검토를 위한 체크리스트를 작성하고, 결과물이 적정하다고 판단시 신청인에게 해당 성적서 또는 점검표를 발급하며, 검토 결과 성능시험 또는 정도검사의 결과에 영향을 미치는 부정적 사유가 발생할 경우 성능시험 및 정도검사를 적정한 방법 및 조건에서 다시 수행하여야 하며 그 내용을 신청인에게 통보하여야 한다.

2.4 QA/QC 점검표

구 분	내 용	결 과
검 사 자	국립환경과학원 검사원 등록 여부	☐ 등록 ☐ 미등록
처리기간	준수 여부	☐ 적합 ☐ 부적합
실험실 요건 (반입시 해당)	유지 온도 : ℃	☐ 적합 ☐ 부적합
	유지 압력 : hPa	☐ 적합 ☐ 부적합
	습 도 : %	☐ 적합 ☐ 부적합
장비 및 기기	교정(외부/자체) 여부	☐ 적합 ☐ 부적합
	교정유효기간 초과 여부	☐ 적합 ☐ 부적합

표준물질	인증 여부	☐ 적합 ☐ 부적합
	유효기간 초과여부	☐ 적합 ☐ 부적합
	소급성 유지 불가한 경우 자체 관리 지침 준수 여부	☐ 적합 ☐ 부적합
시험기준 적용	관련고시의 최근기준 적용성	☐ 적합 ☐ 부적합
	관련고시의 최근방법 적용성	☐ 적합 ☐ 부적합
결과산출의 적정성	산출 공식	☐ 적합 ☐ 부적합
	데이터 수집 및 입력	☐ 적합 ☐ 부적합
	원자료와 최종결과의 연관성	☐ 적합 ☐ 부적합
	원자료의 유효성(서명, 일시 등)	☐ 적합 ☐ 부적합
	검사 반복 횟수	☐ 적합 ☐ 부적합
	오타 등	☐ 적합 ☐ 부적합
검토결과 (부적합 사항)		
부적합사항에 대한 조치사항		
검사자	○ ○ ○ (인)	
품질책임자	○ ○ ○ (인)	

※ 동 양식은 각 환경측정기기 검사기관의 실정에 맞게 변경 적용할 수 있음

[별표 6]

환경측정기기 예비형식승인 기준 적합성 등에 관한 심의 절차

제1조 (목적) 이 규정은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」(이하 "법률"이라한다) 시행규칙(이하 "규칙"이라한다) 제 조 및 「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」(이하 "고시"라한다) 제3조 및 제4조의2에 따른 환경측정기기 예비형식승인 기준 등의 적합성 심의 등에 대하여 필요한 절차 등에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "예비형식승인 성능시험"이라 함은 고시 제3조제1항의 규정에 적용할 수 없는 새로이 개발된 측정방식을 갖는 기기의 구조 기준 및 성능을 확인하기 위한 실제시험을 말한다.

2. "적합성 심의"라 함은 측정기기의 형식으로 규정되지 않은 새로이 개발된 측정방식의 측정기에 대한 성능시험을 수행할 경우 환경측정기기 검사기관이 제출한 예비형식승인 기준, 시험방법, 시험기간, 수수료 등에 관한 내용을 사전 검토하는 것을 말한다.

② 이 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 법률, 시행규칙 및 관련고시에서 정하는 바에 따른다.

제3조 (적합성 심의 절차) ① 환경측정기기 예비형식승인 신청자는 고시 제4조의2에 따른 예비형식승인 기준 등에 대한 적합성 심의를 받기 위하여 별지서식 제4-1호에 따른 「환경측정기기 예비형식승인 신청서류」(이하 "신청서류"라 한다)를 작성하여 환경측정기기 검사기관으로 하여금 사전 검토를 받아야 한다.

② 환경측정기기 검사기관은 환경측정기기 전문가 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 전문가를 선정하고, 5인 이상의 전문가 회의를 통하여 환경측정기기 예비인증 신청자가 제출한 신청서를 14일 이내에 검토하고, 그 결과를 예비형식승인 신청자에게 통보하여야 한다.

1. 고등교육법에 의한 대학에서 조교수 이상인 자
2. 국·공립 연구기관 연구관 또는 책임연구원 이상
3. 박사 또는 기술사

③ 환경측정기기 검사기관은 예비형식승인 신청자와 공동으로 작성한 환경측정기기 예비형식승인기준(안)의 적합성 심의를 위하여 국립환경과학원장에게 신청서를 제출하여

야 한다.

제4조 (심의위원회 구성 및 운영) ① 국립환경과학원장(이하 "과학원장"이라한다)은 예비형식승인 기준 등의 적합성 심의를 함에 있어 환경측정기기의 해당분야별로 심의 위원회를 구성하여 실시한다.

② 과학원장은 환경측정기기의 해당분야별로 5인 이상(내부 2인, 외부 3인)으로 심의위원회를 구성하여 운영한다.

③ 제1항의 규정에 의한 위원장은 과학원 환경표준연구과장이 되며, 위원장이 사고로 직무를 수행할 수 없을 때에는 과학원 환경표준연구과 담당 연구관이 그 직무를 대행한다.

④ 심의위원회의 운영에 관한 사무를 담당하기 위하여 과학원 환경표준연구과 연구사 1인을 간사로 둘 수 있다.

⑤ 위원장은 심의사항이 있을 경우 분야별로 회의를 소집하며 회의안건 및 회의일시, 장소 등을 각 심의위원에게 회의개최 7일전까지 사전에 통보하여야 한다.

⑥ 위원회는 과반수 이상 출석으로 개의하여 과반수 이상의 찬성으로 의결한다.

제5조 (위원의 위촉) 심의위원회의 위원은 당연직 및 위촉직 위원으로 구성하고, 당연직위원은 각 분야별 담당연구관(또는 연구사)으로 하며, 위촉직 위원의 자격 요건은 제3조제2항에 따라 분야별 전문가 중에서 과학원장이 위촉하는 자로 한다.

제6조 (수당 등) 심의위원회 또는 환경측정기기 검사기관의 사전검토회의에 출석한 위원에 대해서는 회의수당 등을 지급할 수 있다. 다만, 국립환경과학원과 환경측정기기 검사기관 직원인 경우에는 그러하지 아니한다.

제7조 (자료 등의 보완) 위원장은 신청인이 제출한 자료(별표 1)을 심의한 후 처리기한 등의 추진일정을 통보하고 자료 등의 보완이 필요한 경우 해당 환경측정기기검사기관과 신청자에게 요구 할 수 있다.

제8조 (적합성 심의) ①위원장은 형식승인 예비인증 시험 등의 적합성 심의 자료를 해당 분야별 위원회에 상정하여 다음 각 호의 사항을 심의하도록 한다.

1. 예비형식승인 구조·규격 기준(안)의 적합성
2. 예비형식승인 성능시험 방법(안)의 적합성
3. 예비형식승인 성능시험 기간(안)의 적합성
4. 예비형식승인 성능시험 수수료(안) 적합성
5. 기타 국립환경과학원장이 필요하다고 인정하는 사항

② 위원장은 제1항의 심의를 위하여 신청자의 의견이 필요한 경우에는 신청업체의 관계인이 위원회에 참석하도록 하여 의견을 청취 할 수 있다.

제9조 (심의결과) 위원장은 심의결과 보고서(별지서식 제4-2호)를 작성하고, 이를 과 학원장에게 보고하여 결재를 득한 후, 환경측정기기 예비형식승인 기준 등에 대한 적 합 여부와 제8조에 따라 심의한 세부결과를 신청자와 해당 환경측정기기 검사기관에 통보한다.

[별표 7]

환경측정기기 정도검사 주기

분 야	대 상 기 기	정도검사주기		
		1차 (년)	2차 (년)	3차 이후 (년)
가. 자동차 분야	(1) 제작차 배출가스 측정기기			
	(가) 원동기동력계와 그 부속기기	2	1	1
	(나) 차대동력계와 그 부속기기	2	1	1
	(다) 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기	2	1	1
	(라) 중발가스 분석기와 그 부속기기	2	1	1
	(마) 입자형태물질 측정기와 그 부속기기	2	1	1
	(바) 이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기	2	1	1
	(2) 운행차 배출가스 측정기기			
	(가) 차대동력계와 그 부속기기	2	1	1
	(나) 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기	2	1	1
	(다) 자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)분석기, 공기과잉률 측 정기와 그 부속기기	2	1	1
	(라) 매연측정기	2	1	1
	(마) 매연측정기용 비디오카메라와 그 부속기기	2	2	2
	(바) 운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기	2	1	1
나. 대기분 야	(1) 대기배출가스측정기와 그 부속기기			
	(가) CO, NOx, SO ₂ , O ₂ 및 THC 측정기기	2	2	2
	(나) NOx, SO ₂ 또는 기타항목 멀티측정기기(2개 항목 기준)	2	2	2
	(2) 굴뚝배출가스자동측정기와 그 부속기기			
	(가) 먼지	2	2	1
	(나) 가스	2	2	1
	(다) NOx, SO ₂ 또는 기타항목 멀티측정기기(2개 항목 기준)	2	2	1
	(라) 유속계	2	2	1
	(3) 대기연속자동측정기와 그 부속기기(각 항목별)	2	2	1
	(4) 굴뚝시료채취장치와 그 부속기기	2	2	2
	(5) 대기환경 시료채취기와 그 부속기기	2	2	1
다. 수질분 야	(1) 용존산소 연속자동측정기와 그 부속기기	2	2	1
	(2) 화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기	2	2	1
	(3) 생물화학적산소요구량 연속자동측정기 와 그 부속기기	2	2	1
	(4) 총질소 연속자동측정기와 그 부속기기	2	2	1
	(5) 총인 연속자동측정기와 그 부속기기	2	2	1
	(6) 총유기탄소 연속자동측정기와 그 부속기기	2	2	1
	(7) 수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기	2	2	2
	(8) 부유물질량 연속자동측정기와 그 부속기기	2	2	1
라. 먹는물 분야	(1) 탁도 연속자동측정기와 그 부속기기	2	2	2
	(2) 잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기	2	2	2
마. 소음· 진동분야	(1) 소음계와 그 부속기기	2	2	2
	(2) 진동레벨계와 그 부속기기	2	2	1
바. 토양분 야	(1) 지하매설저장시설 누출측정기기와 그 부속기기	2	2	1
	(2) 지상저장시설 액상부 누출 측정기와 그 부속기기	2	2	1
사. 실내공 기질분야	(1) 실내공간오염물질(포름알데히드·미세먼지·휘발성 유기화합물·석면 및 총부유세균, 부유곰팡이)시료채취장치와 그 부속기기	2	2	1
	(2) 실내공간오염물질(미세먼지·일산화탄소·이산화탄소·오존·이산화질소 및 라돈) 연속자동측정기와 그 부속기기	2	2	1

1. 상기 주기는 2013년 1월 1일 이후 취득한 환경측정기기에 적용한다.

[별표 7-1]

환경측정기기 정도검사 주기

분 야	대 상 기 기	정도검 사주기 (년)	최초정 도검사 (년)
가. 자동차 분야	(1) 제작차 배출가스 측정기기	1	1
	(가) 원동기동력계와 그 부속기기	1	1
	(나) 차대동력계와 그 부속기기	1	1
	(다) 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기	1	1
	(라) 증발가스 분석기와 그 부속기기	1	1
	(마) 입자형태물질 측정기와 그 부속기기	1	1
	(2) 운행차 배출가스 측정기기		
	(가) 차대동력계와 그 부속기기	1	1
	(나) 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기	1	1
	(다) 자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)분석기, 공기과잉률 측 정기와 그 부속기기	1	1
나. 대기분 야	(라) 매연측정기	1	1
	(마) 매연측정기용 비디오패라와 그 부속기기	2	1
	(1) 대기배출가스측정기와 그 부속기기		
	(가) CO, NOx, SO ₂ , O ₂ 및 THC 측정기기	2	2
	(나) NOx, SO ₂ 또는 기타항목 멀티측정기기(2개 항목 기준)	2	2
	(2) 굴뚝배출가스자동측정기와 그 부속기기		
	(가) 먼지	1	2
	(나) 가스	1	2
	(다) NOx, SO ₂ 또는 기타항목 멀티측정기기(2개 항목 기준)	1	2
	(라) 유속계	1	2
다. 수질분 야	(3) 대기연속자동측정기와 그 부속기기(각 항목별)	1	2
	(4) 굴뚝시료채취장치와 그 부속기기	2	2
	(1) 용존산소 연속자동측정기와 그 부속기기	1	2
	(2) 화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기	1	2
	(3) 생물화학적산소요구량 연속자동측정기 와 그 부속기기	1	2
	(4) 총질소 연속자동측정기와 그 부속기기	1	2
	(5) 총인 연속자동측정기와 그 부속기기	1	2
	(6) 총유기탄소 연속자동측정기와 그 부속기기	1	2
	(7) 수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기	2	2
	(8) 부유물질량 연속자동측정기와 그 부속기기	1	2
라. 먹는물 분야	(1) 탁도 연속자동측정기와 그 부속기기	2	2
	(2) 잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기	2	2
마. 소음 진동분야	(1) 소음계와 그 부속기기	2	2
	(2) 진동레벨계와 그 부속기기	1	2
바. 토양분 야	(1) 지하매설저장시설 누출측정기와 그 부속기기	1	2
	(2) 지상저장시설 액상부 누출 측정기와 그 부속기기	1	2
사. 실내공 기질분야	(1) 실내공간오염물질(포름알데히드·미세먼지·휘발성 유기화합물·석면 및 총부유세균, 부유곰팡이)시료채취장치와 그 부속기기	1	2
	(2) 실내공간오염물질(미세먼지·일산화탄소·이산화탄소·오존·이산화질소 및 라돈) 연속자동측정기와 그 부속기기	1	2

1. 상기 주기는 2013년 1월 1일 이전 취득한 환경측정기기에 적용한다.

[별표 8]

환경측정기기 기준 검사실의 세부기준

1. 인력기준의 관련분야 및 세부기준

법 제5조에서 정한 운영체계 확립 및 유지·발전을 위한 사업을 수행하기 위한 환경
측정기기 기준 검사분야 인력기준 및 업무는 다음과 같다.

가. 책임자 3명 이상은 운영책임자, 품질책임자, 기술책임자 등의 업무를 관장한다.

나. 연구원 20명 이상(7개 환경측정기기 분야)은 다음 업무를 수행한다.

- 1) 기준 검사실 및 국가 기준 환경측정기기의 상시 운영(7명 이상)
- 2) 환경측정기기의 정밀도 및 정확도 향상 연구 개발(5명 이상)
- 3) 환경측정기기의 소급성 유지 및 보급(3명 이상)
- 4) 신뢰성 향상과 국제동등성 유지를 위한 환경측정기기 검사방법 개발(3명 이상)
- 5) 국가간 상호인정을 위한 국외 선진 환경측정기기 검사기관과 기술교류 등의 업
무 협약(2명 이상)

2. 환경측정기기 검사실 면적의 세부기준

환경측정기기 기준 검사실이 환경측정기기 운영체계 확립 및 유지·발전을 위한 사업
을 수행하기 위하여 보유하여야 할 검사실과 그 기능은 다음과 같다.

가. 검사실

국가 기준 환경측정기기를 상시운영 또는 관리하면서 측정기기의 소급성 유지 및
보급 관련 검사업무를 수행하기 충분한 검사실 3실 이상

나. 크린룸

광화학원리를 이용한 환경측정기기의 특성검사 및 분석부 분해 검사가 가능하도록
먼지, 온도, 습도 및 정전기 등의 제어가 가능한 class 10,000 이하의 크린룸 1실 이
상

다. 검사품 보관실

해당 검사실별 시험·검사 대상 측정기기(W600×D900×H1800의 19인치 표준 랙 타
입) 5대 이상 보관이 가능한 2.7㎡ 이상의 전실

3. 분야별 대상장비(상시운영 국가 기준 환경측정기기)의 세부 운영관리 기준

연속자동측정기기의 경년변화 등의 특성과 소급성 유지를 위하여 환경측정기기 기
준 검사실에서 상시 운영하는 국가 기준 환경측정기기는 규칙 제2조의 형식승인 대
상 측정기기와 같으며 측정기기의 정밀·정확도와 소급성 유지 등에 대한 세부운영
관리 기준은 다음과 같다.

가. 환경측정기기의 정기 정밀/정확도 평가(년 1회 실시)

기준물질(CRM 또는 RM)을 3회 이상 반복 측정하여 정밀도는 3% 이내, 정확도는 5% 이내로 유지하여야 한다.

1) 정밀도(%)=(표준편차/측정값평균)*100

2) 정확도(%)=(평균오차/기준값)*100

나. 국가 기준 환경측정기기를 활용한 측정기기의 소급성 유지

1) 환경측정기기 검사기관 법정 보유장비의 소급성 유지(정도관리 주기에 따라 실시)는 국가 기준 환경측정기기와 비교 평가를 통해 진행할 수 있다.

2) 성능시험(예비성능시험) 대상 장비는 국가 기준 환경측정기기와 168시간 연속 비교 측정하여 그 성능과 소급성을 확인 할 수 있다.

4. 환경측정기기 기준 검사실 정도관리의 세부기준

가. 정도관리(적합성 평가)

환경측정기기 기준 검사실의 정도관리는 법 제18조의2 및 규칙 제17조의2에 따르며, 경영요건과 기술요건은 주기적으로 제3자의 적합성 평가를 받아야 한다.

나. 운영관리체계 구축 및 운영(품질문서)

환경측정기기 기준 검사실에서 수행하는 시험·검사업무에 대한 공신력 확보를 위하여 경영요건과 기술요건에 대한 품질매뉴얼, 품질절차서 및 품질지침서 등의 운영관리체계를 구축하고 운영하여야 한다.

5. 기타

환경측정기기 기준 검사실 운영기관은 운영에 필요한 기타 세부기준을 해당기관의 내규 또는 지침으로 정하여 운영할 수 있다.

별지서식

【별지 제1호 서식】

환경측정기기 성능시험 신청서					처리기간
					일부분 참조
의 뢰 인	의뢰인	성 명		생년월일	
		주 소		전 화 번 호	
	법 인	명 칭		대표자 성명	
		주 소		전 화 번 호	
의 뢰 내 용			제 조 자 의 주 소		
			제 조 자		
			기 기 명(제작번호)		
			형 식		
환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 제5조의 규정에 의해 환경측정기기에 대한 형식승인을 받고자 성능시험을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (인) 귀하					
- 구비서류 1) 주요 제원에 관한 서류 1부 2) 작동원리 및 성능에 관한 설명서 1부 3) 교정 및 정도시험등 사용방법에 관한 서류 1부 4) 구조 및 재질에 관한 설명서 1부 - 시험의뢰 기물				수수료 : 별도규정에 의함	
처리기간 : 자동차, 소음진동, 토양, 먹는물 분야는 30일, 대기, 수질 및 실내공기질 분야는 40일					

【별지 제1호의2 서식】

환경측정기기 예비 성능시험 신청서					처리기간
					일부분 참조
의 뢰 인	의뢰인	성 명		생년월일	
		주 소		전 화 번 호	
	법 인	명 칭		대표자 성명	
		주 소		전 화 번 호	
의 뢰 내 용			제 조 자 의 주 소		
			제 조 자		
			기 기 명(제작번호)		
			형 식		
환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 제5조의2 규정에 의해 환경측정기기에 대한 예비형식승인을 받고자 성능시험을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (인) 귀하					
- 구비서류 1) 주요 제원에 관한 서류 1부 2) 작동원리 및 성능에 관한 설명서 1부 3) 교정 및 정도시험등 사용방법에 관한 서류 1부 4) 구조 및 재질에 관한 설명서 1부 5) 성능인증서(인증서가 있는 경우) - 시험의뢰 기물 - 별지 제4-1호 서식에서 정한 서류				수수료 : 별도규정에 의함	

접수번호 : ()페이지 중 ()페이지

성 능 시 험 성 적 서

회사명 : 접수번호 : 접수일자 :

대표자 : 전화번호 :

주 소 :

- 1. 시 험 품 목 :
- 2. 제 작 회 사 :
- 3. 형 식 :
- 4. 제 조 번 호 :
- 5. 수 량 :
- 6. 사용용도 및 발행부수 :
- 7. 시 험 결 과 : 다음 성적서와 같음.

위는 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 제5조의 규정에 의하여 의뢰자가 의뢰한 시험품에 대하여 시험한 성능시험 성적서임을 증명합니다.

년 월 일

시 험 기 관 장

접수번호 : ()페이지 중 ()페이지

항목	세 부 시 험 기 준	시험결과	비고
일반사항			
적용범위			
구조 및 기능			
성 능			
표시사항			
종합성능시험			
기타(사진 등)			

※ 토양 등 일부 분야는 상기 성능시험성적서 양식을 변경하여 사용 가능

접수번호 : ()페이지 중 ()페이지

예비성능시험성적서

회사명 : 접수번호 : 접수일자 :

대표자 : 전화번호 :

주 소 :

1. 시험 품 목 :

2. 제 작 회 사 :

3. 형 식 :

4. 제 조 번 호 :

5. 수 량 :

6. 사용용도 및 발행부수 :

7. 시험 결 과 : 다음 성적서와 같음.

위는 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 제5조의2 규정에 의하여
의뢰자가 의뢰한 시험품에 대하여 시험한 예비성능시험 성적서임을 증명합니
다.

년 월 일

환경측정기기 검사기관장

- 762 -

접수번호 : ()페이지 중 ()페이지

항목	세 부 시 험 기 준	시험결과	비고
일반사항			
적용범위			
구조 및 기능			
성 능			
표시사항			
종합성능시험			
기타(사진 등)			

- 763 -

Registration No : () page of () pages

Performance test certificate

Company Name :Registration No :Receiving Date :

President Name :Phone No :

Address :

1. Testing Items :

2. Manufacturing Company :

3. Model No.:

4. Manufacturing No :

5. Quantity :

6. Purpose & Issuing No. :

7. Testing Results : As Following Certificate

This is to that this document is the official performance test certificate of testing items requested by a client, which has been performed according to the Article 5 of the Enforcement Regulation in Environmental field of the test & inspection.

Date : yyyy / mm / dd

Testing Institute

Registration No : () page of () pages

Item	Detailed test criteria	Test result	Remarks
General			
The scope of application			
Structure & function			
Performance			
Labelling requirement			
Comprehensive performance test			

【별지 제3-1-1-1호 서식】

원동기동력계와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조 확인

항 목	기 준	결 과	비 고
가. 동력흡수장치	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 부하측정장치			
다. 공기유량 측정장치			
라. 연료유량 측정장치			
마. 교정장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 회전속도시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 부하측정시험			
다. 연료유량측정장치			
라. 공기유량측정장치			
마. 교정장치			
바. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-2호 서식】

차대동력계와 그 부속기기 정도검사 점검표

(4륜차용·2륜차용)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 동력계 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 동력흡수장치			
다. 관성중량 부여장치			
라. 물리장치			
마. 주행거리 측정장치			
바. 운전모드 보조장치			
사. 송풍장치			
아. 안전장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 기본관성중량시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 손실마력시험			
다. 코스트다운시험			
라. 부하측정시험			
마. 교정장치			
바. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-2-2호 서식】

차대동력계와 그 부속기기 정도검사 점검표 (1M240-배기유량직접방법용)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 동력계 구성	각 항목의 기준은 "[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준"에 따라 각각 기록한다.		
나. 동력흡수장치			
다. 관성중량 부여장치			
라. 구동장치			
마. 톨러장치			
바. 엔진회전수 및 차량속도 측정장치			
마. 구동출력 측정장치			
사. 운전모드 보조장치			
아. 안전장치			
자. 냉각용 송풍장치			
차. 측정값 표시			
카. 기록장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
구동장치 시험	각 항목의 기준은 "[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준"에 따라 각각 기록한다.		
손실마력 시험			
코스트다운시험			
톨러의 마모율			
종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-3-1호 서식】

원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치(4륜차용, 2륜차용)와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 시료채취 장치 종류 나. 온도계의 정도 다. 압력계의 정도 라. 시료채취 주머니 용량 마. 벤튜리 규격 바. 유량 교정계수 사. 분석기의 측정방법 아. 각 분석기 측정범위 자. 분석결과 기록 방식 차. 운전모드 및 운전속도의 기록방식 카. 가스디바이더 정도 확인 타. 교정용가스 보유 및 정도 하. 스펠가스 보유 및 정도 가. 표준가스 보유 및 정도	각 항목의 기준은 "[별표 1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준"에 따라 각각 기록한다.		

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. CVS검증시험	각 항목의 기준은 "[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준"에 따라 각각 기록한다		
나. 응답시간			
다. 배탄분석기의 측정시간			
라. 반복성 시험			
마. 제로 드리프트			
바. 스펠 드리프트			
사. 직선성 시험			
아. 컨버터 효율시험			
자. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-3-2호 서식】

차대동력계용 배출가스측정장치와 그 부속기기 정도검사 점검표 (IM240-배기유량직접방법용)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 농도지시부	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 시료채취장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성 시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 유량장치시험			
다. 유량장치산소센서			
라. 공기과잉률 시험			
마. 응답속도 시험			
바. 시험가스변동성			
사. 산소측정 정도시험			
아. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-3-3호 서식】

원동기 및 차대동력계용 배출가스측정장치와 그 부속기기 정도검사 점검표(암모니아 측정장치와 그 부속기기)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	적합여부	비 고
가. 시료채취장치	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 설치			
다. 측정방법			
라. 기록장치			
마. 교정장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 분석기의 정확도			
다. 제로드리프트			
라. 스펙드리프트			
마. 시스템 응답시간			
바. 상승시간			
사. 종합확인검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-4-1호 서식】

증발가스 분석기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	적합여부	비 고
가. 장치의 구성	각 항목의 기준은 “[별표 1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 밀폐실 확인			
다. 증발가스 분석기 원리			
라. 전처리 기능			
마. 연료탱크 가열장치			
바. 환기 및 혼합용 송풍기 용량			
사. 교정장치			
아. 가스디바이더 확인			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성 시험	각 항목의 기준은 “[별표 1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 제로드리프트			
다. 스펀드리프트			
라. 응답시간			
마. 직선성시험			
바. 밀폐실 배경농도 측정			
사. 밀폐실 내부용적 및 탄화수소량 점검			
아. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-5-1호 서식】

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표 (차대 입자형태의 물질측정기)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조기준 확인검사

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 장치의 구성	각 항목의 기준은 “[별표 1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 회석터널 직경			
다. 시료채취관			
라. 시료채취관 설치위치			
마. 시료채취관에서 여지까지 거리			
바. 채취부 구조			

3. 성능확인검사

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 시료채취 유량	각 항목의 기준은 “[별표 1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 무게 측정실			
다. 무게측정기			
다 회석터널 내부온도			
라. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-5-2호 서식】

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표(원동기 부분 채취식)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 장치의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 회석터널 직경			
다. 시료채취관			
라. 시료채취관에서 여지까지 거리			
마. 시료채취관 설치위치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 분할비의 반복성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측 정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 회석비			
다. 시료채취 유량			
라. 총 유량			
마. 회석터널의 온도			
바. 무게측정실			
사. 무게측정기			
아. 종합확인검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-5-3호 서식】

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표 (원동기 전체 공기유량 채취식)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조기준 확인검사

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 장치의 구성	각 항목의 기준은 “[별표 1-1] 환경측정기기 정도검 사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 회석터널 직경			
다. 시료채취관			
라. 2차 회석터널 사용여부			
마. 여지홀더 확인			

3. 성능확인검사

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 시료채취 유량	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측 정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 무게 측정실			
다. 무게측정기			
다 회석터널 내부온도			
라. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-5-4호 서식】

입자 개수 측정장치와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 장치의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나.가. 입자 전달시스템			
다. 입자크기분류기			
라. 휘발성입자제거장치			
마. 휘발성입자제거장치와 입자개수측정기 입자전달튜브			
바. 입자개수측정기			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 배경농도 확인시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 유량확인시험			
다. 시험실 온도확인			
라. 입자 채류시간			
마. 종합확인검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-6호 서식】

이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 시료채취장치의 구성 나. 시료채취라인의 온도 및 절연 다. 배기가스 유량계 원리 및 정도 확인 여부 라. 온도와 압력장치 확인 및 정도 마. 각 분석기 측정방법 바. 대기온도 및 압력 사. ECU 데이터 수집장치 아. 교정장치 ,디바이더 정도 확인 자. 표준가스 보유 및 정도 차. 교정용가스 보유 및 정도	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 정확도	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 응답시간			
다. 반복성 시험			
라. 제로 드리프트			
마. 스펜 드리프트			
바. 직선성 시험			
사. 컨버터 효율시험			
아. 종합확인검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-1호 서식】

차대동력계와 그 부속기기 정도검사 점검표 (소형·대형운행차용)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 동력계 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 동력흡수장치			
다. 관성중량 부여장치			
라. 구동장치			
마. 롤러장치			
바. 엔진회전수 및 차량속도 측정장치			
마. 구동출력 측정장치			
사. 운전모드 보조장치			
아. 안전장치			
자. 냉각용 송풍장치			
차. 측정값 표시			
카. 기록장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
구동장치 시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
손실마력 시험			
코스트다운시험			
롤러의 마모율			
종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-2-1호 서식】

차대동력계용 배출가스측정장치와 그 부속기기 정도검사 점검표(운행차용)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 농도지시부	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 시료채취장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성 시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 공기과잉률 시험			
다. 응답속도 시험			
라. 시험가스변동성			
마. 산소측정 정도시험			
바. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-2호 서식】

차대동력계용 배출가스측정장치와 그 부속기기 정도검사
점검표(경유자동차 질소산화물 분석기-운행차용)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 농도지시부	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 시료채취장치			
다. 농도지시부			
라. 전처리 기능			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성 시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 직선성 시험			
다. 응답시간 시험			
라. 전처리 기능 이산화질소 저감율 시험			
마. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-3호 서식】

자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소) 분석기 ·
공기과잉률측정기(λ)와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 농도지시부	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 시료채취장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성 시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 공기과잉률 시험			
다. 응답속도 시험			
라. 범위상관성 시험			
마. 시험가스변동성			
바. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-4-1호 서식】

여지반사식 매연측정기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 농도지시부	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 광전소자 및 농도검출부			
다. 매연채취구			
라. 매연채취호스			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 기밀성 시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측 정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 매연채취 여과지 오염 면적			
다. 잔류가스배출가능			
라. 응답속도			
마. 반복성			
바. 직선성			
사. 흡인량			
아. 흡인시간			
자. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-4-2호 서식】

부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정농도범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 광전소자 및 수광부			
다. 채취부			
라. 매연채취호스			
마. 기록장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측 정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 직선성			
다. 제로 드리프트			
라. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-5호 서식】

매연측정용 비디오와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	적합여부	비 고
가. 형 식 나. 렌즈종류 및 규격 다. 헤드기구 장치 라. 입출력장치 마. 감도 및 후백상태 바. 조절장치	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 녹화 및 재생	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한 다.		
나. 보호기능			
다. 입출력 단자			
라. 렌즈 배율			
마. 조절장치			
바. 부착장치			
사. 전원			
아. 테이프 속도			
자. 녹화 및 재생시간			
차. 종합확인검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-6-1호 서식】

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기 점검표

- 가스상 원격측정기 -

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정기의 구성 나. 광원감지기와 반사거울 다. 자동차 속도 측정기 라. 주제어장치 마. 카메라 바. 교정장치	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 검정용 표준 가스 종류별 허용 시험오차 확인 시 험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 자동차 속도 측정기의 허용 시 험오차 확인			
다. 종합확인검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-6-2호 서식】

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부착기기 점검표

- 매연 원격측정기 -

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정기의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각 각 기록한다.		
나. 광원부와 수광부			
다. 자동차 속도 측정기			
라. 주제어장치			
마. 카메라			
바. 검증용 표준필터			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각 각 기록한다.		
나. 영점 조정 기능			
다. 직선성 시험			
라. 제로드리프트			
마. 반복성			
바. 자동차 속도 측정기			
사. 종합확인검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-2-1호 서식】

대기배출가스(이산화황·질소산화물·일산화탄소·총탄화수소 및 산소)

측정기와 그 부착기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 측정방법			
다. 배출가스 채취부			
라. 지시·외부 출력부			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 제로드리프트			
다. 스펀드리프트			
라. 직선성			
바. 응답시간(SO ₂ , NO _x , CO, THC, O ₂)			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-2-2호 서식】

굴뚝배출가스(이산화황·질소산화물·염화수소·불화수소·암모니아·일산화탄소·이산화탄소·메탄·산소·먼지) 연속자동측정기와 그 부속기기, 유속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 "[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준"에 따라 각각 기록한다.		
나. 측정방법			
다. 배출가스 채취부			
라. 측정구조			
마. 지시·외부 출력부			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 제로드리프트	먼지, SO ₂ , NOx, NH ₃ , HCl, HF, CO, CO ₂ , CH ₄ O ₂	각 항목의 기준은 "[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준"에 따라 각각 기록한다.	
나. 스펀드리프트	먼지, SO ₂ , NOx, NH ₃ , HCl, HF, CO, CO ₂ , CH ₄ O ₂		
다. 반복성	먼지, SO ₂ , NOx, NH ₃ , HCl, HF, CO, CO ₂ , CH ₄ , 유속 O ₂		
라. 현장적용계수	먼지, SO ₂ , NOx, NH ₃ , HCl, HF, CO, O ₂ 유속		
마. 직선성	SO ₂ , NOx, NH ₃ , HCl, HF, CO, O ₂ , CO ₂ , CH ₄ 유속		
바. 설치방향 민감도	유속		
사. 응답시간	먼지 SO ₂ , NOx, NH ₃ , HCl, HF, CO, O ₂ , CO ₂ , CH ₄		
바. 이산화질소 효율	NOx		

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-2-3호 서식】

대기(이산화황·일산화탄소·질소산화물·오존·먼지·미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 "[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준"에 따라 각각 기록한다.		
나. 측정방법			
다. 구조 및 기능			
라. 지시·외부 출력부			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 공시험	PM ₁₀ , PM _{2.5}	각 항목의 기준은 "[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준"에 따라 각각 기록한다.	
나. 제로드리프트	SO ₂ , O ₃ , NOx CO		
다. 스펀드리프트	PM ₁₀ , PM _{2.5} SO ₂ , NOx, O ₃ CO		
라. 반복성	PM ₁₀ , PM _{2.5} SO ₂ , NOx, O ₃ CO		
마. 직선성	PM ₁₀ , PM _{2.5} SO ₂ , NOx, O ₃ CO		
바. 응답시간	SO ₂ , NOx, CO, O ₃		
사. 시료채취유량의 정확성	PM ₁₀ , PM _{2.5}		

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-2-4호 서식】

굴뚝시료채취장치와 그 부착기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번호 (승인받은 일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 시료채취장치의종류	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 시료채취대상물질			
다. 시료채취장치의구성			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 흡인노즐 (가스상 채취장치는 해당무)	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 피토크(가스상채취장치는 해당무)			
다. 건식가스메타의 유량변동율			
라. 구조정장치(제어장치)			
마. 정격전압 및 주파수			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-2-5호 서식】

대기환경(미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5))

시료채취장치와 그 부착기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번호 (승인받은 일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 장치의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 시료흡인부			
다. 입자분류부			
라. 여과지 홀더			
마. 유량 측정부			
바. 온도 및 압력 측정부			
사. 흡인펌프			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 여과지 홀더의 기밀성	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 유량변동률 및 정밀오차			
다. 채취기 온도시험			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-3-1호 서식】

수질(용존산소, 화학적산소요구량, 생물화학적산소요구량,
총질소, 총인, 총유기탄소, 수소이온농도, 부유물질)
연속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번호 (승인 받은 일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 측정방법			
다. 구조 및 기능			
라. 지시·외부 출력부			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 제로 드리프트	DO		
	COD,BOD,TN,TP,TOC,SS		
	pH		
나. 스팬 드리프트	DO		
	COD,BOD,TN,TP,TOC,SS		
	pH		
다. 반복성	DO		
	COD,BOD,TN,TP,TOC,SS		
	pH		
라. 직선성	COD,TN,TP,TOC,SS		
	pH		
마. 현장적용계수	COD,TN,TP,BOD,SS,pH,TOC		
바. 응답시간	DO,TOC,pH,		
사. 온도보상시험	DO		
	pH		
아. 포도당변동성 시험	COD		

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서 는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-4-1호 서식】

소음계와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번호 (승인 받은 일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 소음측정기의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 부품의조립상태			
다. 외부 환경 적응성			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표준입사각 응답	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 절환오차			
다. 눈금오차			
라. 동특성조절오차			

4. 생략

【별지 제3-4-2호 서식】

소음연속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번호 (승인 받은 일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조 확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 소음측정기의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 부품의조립상태			
다. 외부 환경 적응성			
라. 설치확인 및 작동여부 점검			

3. 성능 확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표준입사각 응답	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 눈금오차			
다. 동특성조절오차			
라. 표준입사각드리프트			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-4-3호 서식】

진동레벨계와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번호 (승인 받은 일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 진동측정기의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 부품의조립상태			
다. 외부 환경 적응성			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 감각특성과편차	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 진동폭엽의 횡감도			
다. 절환오차			
라. 눈금오차			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-5-1호 서식】

지하매설저장시설 또는 지상저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번호 (승인 받은 일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 형식승인 유지	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 누출측정기			
다. 온도계			
라. 데이터 분석장치			
마. 기 타			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 오류발생 확률(P(FA))	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 누출감지 확률(P(D))			
다. 절연저항			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-5-2호 서식】

지하매설저장시설 기상부 누출측정기기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번호 (승인 받은 일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 형식승인 유지	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 압력계			
다. 온도계			
라. 가압장치			
마. 감압장치			
바. 안전장치			
사. 기 타			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 오류발생 확률(P(FA))	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 누출감지 확률(P(D))			
다. 절연저항			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-6-1호 서식】

탁도 또는 잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 측정방법			
다. 지시장치			
라. 검출장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 제로드리프트			
다. 스펙드리프트			
라. 직선성			
마. 응답시간			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-1-1호 서식】

실내건축자재 방출시험용 휘발성유기화합물 및 포름알데히드 시료채취장치와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 장치의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 지시부			
다. 적산유량계			
라. 순간유량계			
마. 청정공기 공급장치			
바. 시험편 재질			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 방출시험챔버의 온도	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 방출시험챔버의 습도			
다. 방출시험챔버의 환기횟수			
라. 항온조			
마. 응답시간			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-1-2호 서식】

실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및 포름알데히드)
시료채취장치와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 최소측정값			
다. 장치의 구성			
라. 흡인펌프			
마. 유량계			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 시료채취 유량의 유량변동율	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 유량계의 허용 정밀 오차			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-1-3호 서식】

실내공간오염물질(미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5))
시료채취장치와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 최소측정값			
다. 장치의 구성			
라. 여과지 홀더			
마. 흡인펌프			
바. 유량계			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 시료채취 유량의 유량변동율	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 유량계의 허용 정밀 오차			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-1-4호 서식】

실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 최소측정값			
다. 장치의 구성			
라. 흡인펌프			
마. 유량계			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 시료채취 유량의 유량변동율	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 유량계의 허용 정밀 오차			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-1-5호 서식】

실내공간오염물질(총 부유세균 및 부유곰팡이) 시료채취장치와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정기기 유량	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 최소측정유량			
다. 장치의 구성			
라. 흡인펌프			
마. 유량계			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 시료채취 유량의 유량변동율	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 유량계의 허용 정밀 오차			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-2-1호 서식】

실내공간오염물질(미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5))
연속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번호 (승인 받은 일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 측정방법			
다. 시료채취부			
라. 분석부			
마. 지시·외부 출력부			
바. 교정부			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 스펀드리프트			
다. 직선성			
라. 시료채취유량 정확성			
마. 공시험			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-2-2호 서식】

실내공간오염물질(일산화탄소·이산화탄소·오존·이산화질소)
연속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번호 (승인 받은 일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 측정방법			
다. 시료채취부			
라. 분석부			
마. 지시·외부 출력부			
바. 교정부			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 제로드리프트			
다. 스펀드리프트			
라. 직선성			
마. 응답시간			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-2-3호 서식】

실내공간오염물질(라돈) 연속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승 인 번 호 (승인 받은 일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 측정방법			
다. 장치의 구성			
라. 운반구조			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 측정기의 최소표시단위	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 측정기의 지시오차			
다. 측정기의 반복성			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제4-1호 서식】

환경측정기기 예비형식승인 신청 서류

1. 신청자 인적사항

가. 상 호

나. 성 명

다. 주 소(이메일, 전화, 팩스 등 포함)

라. 법인명 및 등기번호(해당자)

2. 환경측정기기 검사기관

3. 제작사 및 제작국

4. 주요원리 및 자체 성능시험방법과 평가결과

5. 기존 방식과의 차이점

6. 예비형식승인의 구조·규격 기준(필요시 현행 고시 기준과의 비교 표)

7. 예비형식승인 성능시험방법(필요시 현행 고시 성능시험방법과의 비교표)

8. 예비형식승인 성능시험 기간(산출내역 포함)

9. 예비형식승인 성능시험 수수료 및 산출근거

10. 기타 (외국 전문기관의 인정서 등 성능확인에 필요한 사항)

예비형식승인 성능시험 심의서

1. 심의 대상

장비명 (모델명, S/N)	
측정원리	
제작사	
의뢰인	
환경측정기기 검사기관	
신 청 일	

2. 심의 내용

심의항목	심의의견			적합, 조건부적합, 부적합 사유
	적합	조건부 적합	부적합	
성능기준				
시험방법				
시험기간				
수수료				

※ 조건부적합시 필요한 사항을 구체적으로 명시
※ 기존수수료 적용이 어렵다고 판단될 때, 별도 수수료 결정은 기후에너지환경부에 요청

3. 종합의견

심의 결과	적합()	조건부적합()	부적합()

※ 심의 결과에 따라 종합의견을 구체적으로 제시

년 월 일

	소	속	직	위(급)	성	명
위원장						
위 원						(서 명)
위 원						(서 명)
위 원						(서 명)
위 원						(서 명)
위 원						(서 명)
위 원						(서 명)

접수번호 : ()페이지 중 ()페이지

환경측정기기 구조·규격 및 성능시험성적 비교표

회사명 : 접수번호 : 접수일자 :

대표자 : 전화번호 :

주 소 :

- 1. 시험 품 목 :
- 2. 제 작 회 사 :
- 3. 형 식 :
- 4. 제 조 번 호 :
- 5. 수 량 :
- 6. 사용용도 및 발행부수 :
- 7. 기존 형식승인장비와의 비교표 : 다음 비교표와 같음.

위는 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 제5조의 규정에 의하여 의뢰자가 의뢰한 시험품에 대하여 비교한 성능시험 성적서임을 증명합니다.

년 월 일

시험기관장

접수번호 : ()페이지 중 ()페이지

항목	세 부 시 험 기 준	성능시험결과		비고
		기시험결과	확인결과	
일반사항				
적용범위				
구조 및 기능				
성 능				
표시사항				
기타(사진 등)				

환경측정기기 검사기관 담당자 성 명 : 서명

동일모델 형식승인 신청 동의서

접수번호		접수일시	처리기간
신청인	상호(사업장 명칭)		
	성명(법인의 경우 대표자 성명)	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)	
	사업장 소재지		
	(전화번호:)		
신청 형식승인 장비 (신청내용)	제작사	제작국	
	기기명칭	형 식(모델명)	
	운용프로그램(버전 등)	측정범위 최소 : 최대 :	
	최소눈금(단위)	공인측정오차범위 ±	
	형식승인번호		
동의자 (선인증자)	상호(사업장 명칭)		
	성명(법인의 경우 대표자 성명)	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)	
	사업장 소재지		
	(전화번호:)		

위 신청자 및 동의자는 아래의 유의사항에 대하여 인지하고 있으며, 「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」 제4조의6에 따른 동일모델 측정기기 형식승인에 동의합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

동의자 (서명 또는 인)

국립환경과학원 귀하

유의사항	1. 해당 형식승인 측정기기에 대하여 동일모델 측정기기로 형식승인을 받은 자는 동의자가 될 수 없습니다. 2. 동의자(선인증자)는 사업자 등록증 및 형식승인서 사본을 제공하여야 합니다.
------	--

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]